

Quản Lý Dự Án Phần Mềm — Từ Zero Đến Thực Chiến

Dành cho người chưa từng làm PM — kèm bộ tài liệu mẫu điền sẵn

Mục lục

Phần 0 — Nhập môn

Chương 1. Dự án và quản lý dự án là gì?
Chương 2. Vai trò Project Manager trong dự án phần mềm
Chương 3. Vòng đời dự án phần mềm & các mô hình: Waterfall, Agile, Hybrid
Chương 4. Bộ khung kiến thức, chứng chỉ & lộ trình nghề PM

Phần 1 — Khởi động dự án

Chương 5. Business Case & Project Charter
Chương 6. Stakeholder & Kế hoạch giao tiếp
Chương 7. Xác định phạm vi (Scope) & yêu cầu cấp cao
Chương 8. Thiết lập đội & cách làm việc
Chương 9. Kickoff meeting

Phần 2 — Lập kế hoạch

Chương 10. WBS (Work Breakdown Structure)
Chương 11. Ước lượng
Chương 12. Lập lịch: Timeline, Gantt, Critical Path
Chương 13. Roadmap & Release Plan
Chương 14. Ngân sách & quản lý chi phí
Chương 15. Kế hoạch chất lượng
Chương 16. Kế hoạch nguồn lực & năng lực đội
Chương 17. Project Management Plan tổng hợp

Phần 3 — Rủi ro, thay đổi, mua sắm

Chương 18. Quản lý rủi ro
Chương 19. RAID Log: Risk, Assumption, Issue, Dependency
Chương 20. Quản lý thay đổi (Change Control)
Chương 21. Quản lý phụ thuộc, vendor & mua sắm
Chương 22. Quản lý cấu hình, tài liệu & tri thức dự án

Phần 4 — Thực thi & điều hành

Chương 23. Scrum dưới góc nhìn PM
Chương 24. Backlog & ưu tiên ở góc độ PM
Chương 25. Kanban & chỉ số dòng chảy (Flow metrics)
Chương 26. Hybrid & mở rộng quy mô (nhiều đội)
Chương 27. Lãnh đạo & quản lý con người
Chương 28. Hợp hiệu quả & nghi thức dự án
Chương 29. PM và kỹ thuật: CI/CD, môi trường, nợ kỹ thuật, DevOps

Phần 5 — Delivery Plan & Release Engineering

Chương 30. Delivery Plan tổng thể: từ Roadmap đến từng bản phát hành
Chương 31. Chiến lược nhánh: GitFlow, GitHub Flow, Trunk-based
Chương 32. Versioning, Tagging & Release Management theo kế hoạch
Chương 33. Deployment Pipeline & Daily Deployment

Phần 6 — Giám sát, báo cáo, chất lượng

Chương 34. Theo dõi tiến độ: burndown, velocity, EVM
Chương 35. Báo cáo trạng thái & dashboard
Chương 36. Quản lý kỳ vọng & khách hàng khó
Chương 37. Kiểm thử, UAT & chuẩn bị phát hành
Chương 38. Xử lý sự cố, leo thang & quản trị khủng hoảng dự án

Phần 7 — Đóng dự án & vận hành

Chương 39. Go-live & Cutover

Chương 40. Đóng dự án, bài học kinh nghiệm & bàn giao
Chương 41. Sau dự án: đo lợi ích, PMO & danh mục dự án

Phần 8 — Bài tập tình huống

Chương 42. Tình huống về phạm vi & khách hàng
Chương 43. Tình huống về tiến độ & nguồn lực
Chương 44. Tình huống về con người & xung đột
Chương 45. Tình huống về kỹ thuật & chất lượng
Chương 46. Tình huống về vendor, ngân sách & pháp lý
Chương 47. Capstone: FoodNow từ ý tưởng đến sau go-live

Phụ lục

Phụ lục A — Chỉ mục toàn bộ bộ template
Phụ lục B — Mẫu Project Charter + Business Case đầy đủ (FoodNow)
Phụ lục C — Mẫu WBS + Timeline/Gantt + Roadmap đầy đủ (FoodNow)
Phụ lục D — Mẫu PM Plan + Risk/RAID + Change Request đầy đủ (FoodNow)
Phụ lục D2 — Mẫu Delivery Plan đầy đủ (FoodNow)
Phụ lục E — Bảng thuật ngữ PM (Glossary)
Phụ lục F — Bộ checklist nhanh
Phụ lục G — Tài liệu tham khảo & học thêm
Phụ lục H — Hồ sơ chứng chỉ PM & ảnh xạ đề cương thi

Phần 0 — Nhập môn

Chương 1: Dự án và quản lý dự án là gì?

Mục tiêu học

- Phân biệt được **dự án** (project), **vận hành** (operations) và **sản phẩm** (product) qua ba đặc điểm: tạm thời, duy nhất, có đầu ra.
- Mô tả được các ràng buộc Scope–Time–Cost và ba ràng buộc mở rộng (Quality, Risk, Resource), và giải thích vì sao sửa một cạnh thì các cạnh khác phải động theo.
- Nêu được 5 nguyên nhân gốc khiến dự án phần mềm trễ hạn, vượt ngân sách và chỉ ra dấu hiệu sớm của từng nguyên nhân.
- Đánh giá được một dự án "thành công" theo giá trị kinh doanh, không chỉ theo "đúng hạn, đúng ngân sách".
- Nắm được bối cảnh dự án FoodNow sẽ đi xuyên suốt cuốn sách.

1.1 Dự án là gì — và không là gì

Dự án (project) là một nỗ lực **tạm thời** nhằm tạo ra một **sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả duy nhất**. Ba từ khoá đáng nhớ:

- **Tạm thời**: có ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Dự án kết thúc khi đạt mục tiêu, khi bị huỷ, hoặc khi hết lý do tồn tại. "Tạm thời" không có nghĩa là ngắn: một dự án 3 năm vẫn là dự án.
- **Duy nhất**: dù đội đã làm 10 app đặt đồ ăn, app thứ 11 vẫn khác ở khách hàng, ràng buộc pháp lý, tích hợp, con người. Chính "khác" này tạo ra bất định — và bất định là lý do cần quản lý.
- **Có đầu ra (deliverable)**: thứ cụ thể bàn giao được — phần mềm chạy được, tài liệu, một hệ thống đã được người dùng dùng thật.

Đối lập với dự án là **vận hành** (operations): công việc lặp lại, liên tục, nhằm duy trì hoạt động của tổ chức. Sản phẩm chạy trên production, đội hỗ trợ trả lời ticket, đội SRE giám sát hệ thống — đó là vận hành. Còn **sản phẩm** (product) là thứ sống lâu hơn dự án: một dự án có thể xây sản phẩm, một sản phẩm có thể trải qua nhiều dự án (MVP, R1, R2).

Tiêu chí	Dự án	Vận hành	Sản phẩm
Thời gian	Có điểm đầu, điểm cuối	Liên tục	Sống theo vòng đời thị trường
Tính lặp lại	Duy nhất	Lặp lại	Nhiều phiên bản
Mục tiêu	Tạo ra đầu ra	Duy trì kết quả	Tạo giá trị cho người dùng
Thành công đo bằng	Đạt mục tiêu, trong ràng buộc	Ổn định, hiệu quả	Người dùng dùng và trả tiền
Ví dụ	Xây app FoodNow MVP	Trực ca hỗ trợ đơn hàng	App FoodNow đang chạy

Ranh giới không phải lúc nào cũng sắc nét. **Bảo trì** phần mềm là vận hành, nhưng "nâng cấp toàn bộ hệ thống thanh toán trong 4 tháng" lại là dự án. Một quy tắc thực dụng: **nếu có ngày kết thúc dự kiến, có đầu ra xác định và có ngân sách riêng, hãy quản lý nó như một dự án**. Nếu không, hãy chọn cách quản lý khác (Kanban cho vận hành, roadmap cho sản phẩm — sẽ học ở Ch13 và Ch25).

Khi nào KHÔNG cần quản lý kiểu dự án? Việc 2 ngày cho 1 người, hoặc công việc đều đặn không có đích đến. Áp bộ máy Charter–WBS–RAID vào những việc đó chỉ tạo giấy tờ.

1.2 Quản lý dự án là gì

Quản lý dự án (project management) là việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động của dự án để đạt yêu cầu. Nói theo cách của người làm nghề: **quản lý dự án là biến một mục tiêu mơ hồ thành một chuỗi việc có thể làm, giao được cho ai đó, theo dõi được, và điều chỉnh khi thực tế lệch kế hoạch**.

Nó trả lời liên tục sáu câu hỏi:

1. **Làm cái gì?** (phạm vi, yêu cầu)
2. **Khi nào xong?** (lịch, mốc)
3. **Tốn bao nhiêu?** (ngân sách, nguồn lực)
4. **Tốt đến đâu thì đủ?** (chất lượng, tiêu chí chấp nhận)
5. **Điều gì có thể sai?** (rủi ro)
6. **Ai làm, ai quyết định, ai cần biết?** (con người, giao tiếp)

Cuốn sách này đi theo đúng thứ tự đó: sáu câu hỏi tương ứng với các Phần 1–7. Ch03 sẽ đặt chúng vào năm nhóm quy trình (Khởi động, Lập kế hoạch, Thực thi, Giám sát, Đóng) của vòng đời dự án.

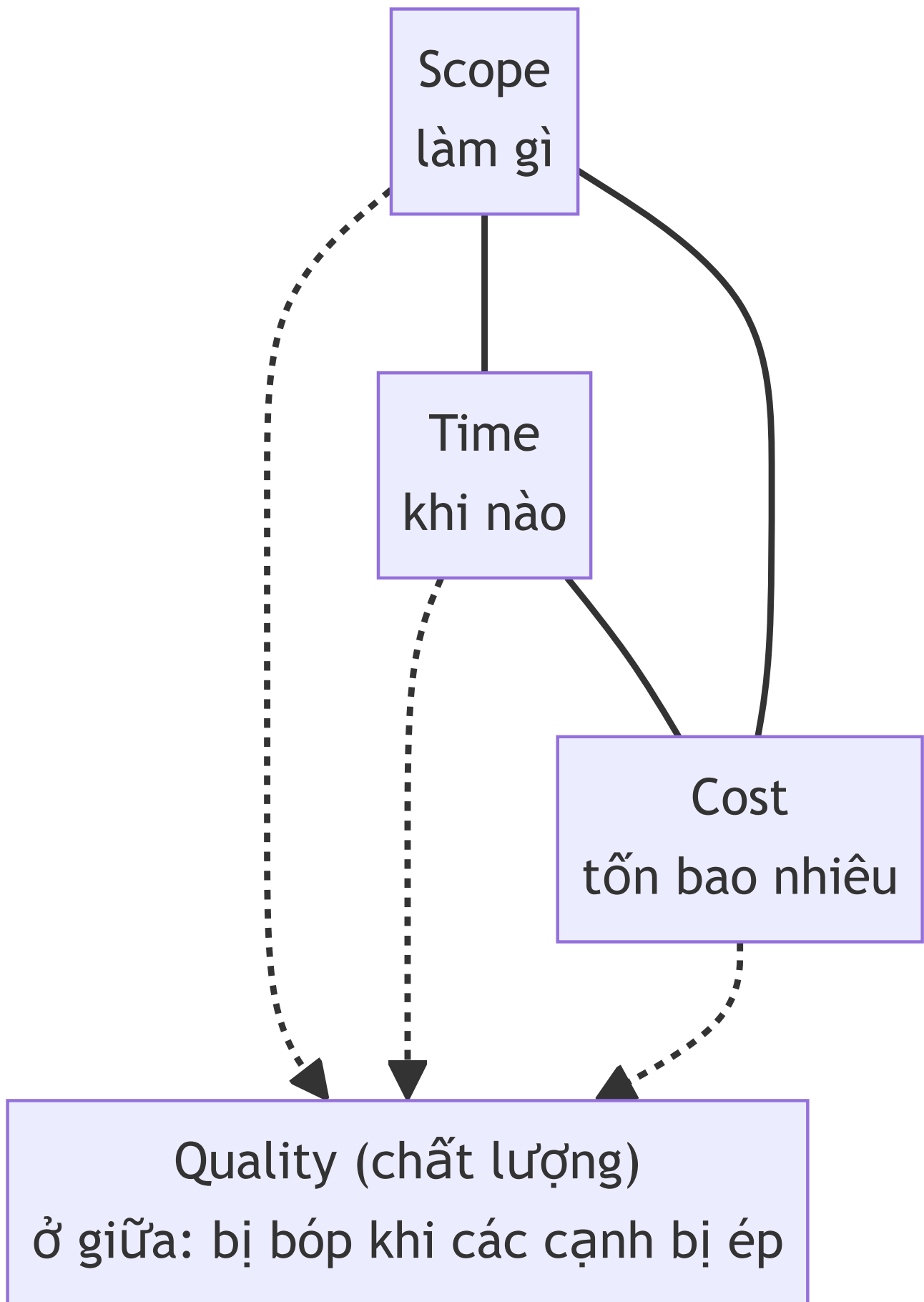
1.3 Ràng buộc dự án: từ "tam giác" đến bảng cân bằng

Tam giác Scope–Time–Cost

Mọi dự án bị giới hạn bởi ba ràng buộc lớn:

- **Scope** (phạm vi): làm những gì, đến mức nào.
- **Time** (thời gian): hạn chót, các mốc.
- **Cost** (chi phí): ngân sách, gồm cả công người.

Chúng gắn với nhau: **đổi một cạnh, ít nhất một cạnh khác phải đổi** — hoặc chất lượng trả giá. Muốn thêm phạm vi mà giữ nguyên hạn và ngân sách thì bạn đang lấy chất lượng hoặc sức khỏe của đội để bù.



Ba ràng buộc mở rộng

Thực tế dự án phần mềm còn ba yếu tố quyết định thắng thua:

- **Quality** (chất lượng): "đúng hạn, đúng ngân sách nhưng đầy lỗi" là thất bại có bao bì đẹp. Chất lượng thường là cạnh bị hy sinh đầu tiên vì khó nhìn thấy ngay.
- **Risk** (rủi ro): sự kiện chưa xảy ra nhưng có thể làm lệch mục tiêu. Kế hoạch đúng trong thế giới không có rủi ro là kế hoạch sai.
- **Resource** (nguồn lực): con người, hạ tầng, công cụ. Với phần mềm, nguồn lực chủ yếu là con người — và con người không có giãn như dự toán.

Ưu tiên ràng buộc — quyết định đầu tiên của PM

Không thể tối ưu cả ba cạnh cùng lúc. Việc đầu tiên khi nhận dự án là hỏi Sponsor: **"Nếu buộc phải đánh đổi, anh/chị giữ cái nào cố định, cái nào linh hoạt, cái nào là mục tiêu?"** Ví dụ cho ba tình huống điển hình:

Tình huống	Cố định	Linh hoạt	Hệ quả cho PM
Ra mắt trước mùa Tết để bán hàng	Time	Scope (cắt tính năng)	Chốt MVP tối thiểu, ưu tiên MoSCoW
Hệ thống tuân thủ quy định, có kiểm toán	Scope + Quality	Time, Cost	Lịch có buffer, kiểm thử dày
Startup cạnh tiền, còn 6 tháng runway	Cost	Scope, Time	Đội nhỏ, giao từng phần nhỏ

Ở FoodNow, Sponsor Trần Quốc Bảo muốn "ra mắt sớm" nhưng ngân sách có giới hạn, còn chất lượng thanh toán là bất khả nhượng. Bạn sẽ thấy ở Ch07 cách Hà biến câu trả lời đó thành phạm vi MVP.

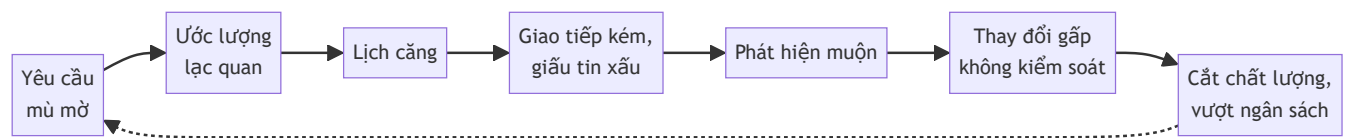
Mẹo thực chiến: hãy ghi ưu tiên ràng buộc thành một dòng trong Charter (Ch05): "Time cố định; Scope linh hoạt; Cost trong ngân sách; Quality: không có bug Critical/High khi go-live". Khi có tranh cãi, bạn chỉ việc trỏ vào dòng đó.

1.4 Vì sao dự án phần mềm hay trễ và vượt ngân sách

Phần mềm không có khối lượng nhìn thấy được, yêu cầu thay đổi khi người dùng chạm vào sản phẩm, và ước lượng công sức trí óc vốn khó chính xác. Trong thực tế, phần lớn các dự án trực trặc quy về năm nguyên nhân gốc sau. (Cuốn sách chỉ mô tả định tính; các con số thống kê ngành khác nhau tùy nguồn và phương pháp nên sẽ không trích ở đây.)

#	Nguyên nhân gốc	Dấu hiệu sớm	Sách xử lý ở đâu
1	Yêu cầu mù mờ	"Cứ làm đi, xong rồi xem"; mỗi người hiểu một kiểu; tiêu chí chấp nhận không có	Ch07, Ch24, Ch37
2	Ước lượng lạc quan	Ước lượng là một con số duy nhất, không có khoảng; đội bị ép "nghĩ lại"; hạn chót có trước ước lượng	Ch11, Ch12
3	Thay đổi không kiểm soát	Thêm "chút xíu" nhiều lần; không ai đánh giá tác động; baseline không bao giờ cập nhật	Ch20, Ch36
4	Giao tiếp kém	Hợp nhiều mà quyết định ít; tin xấu đến muộn; báo cáo luôn "xanh"	Ch06, Ch28, Ch35
5	Bỏ qua rủi ro	Không có risk register, hoặc có nhưng không ai mở; mọi việc phụ thuộc "hy vọng"	Ch18, Ch19

Một điểm hay bị hiểu sai: **năm nguyên nhân này không độc lập, chúng khuếch đại nhau**. Yêu cầu mù mờ làm ước lượng lệch; ước lượng lệch làm lịch căng; lịch căng làm đội che giấu vấn đề; che giấu làm tin xấu đến muộn; đến muộn thì hết đường xử lý và người ta chấp nhận cắt chất lượng. Vòng xoáy này thường bắt đầu từ tuần đầu tiên nhưng chỉ lộ ra ở tháng thứ 6.



Hàm ý cho PM: công việc quan trọng nhất **không phải chữa cháy khi tháng thứ 6 đỏ, mà là chặn vòng xoáy ở tháng thứ nhất**: làm rõ yêu cầu, ước lượng bằng khoảng, dựng kênh báo tin xấu an toàn.

1.5 Thế nào là dự án "thành công"

Định nghĩa cũ: **đúng hạn + đúng ngân sách + đúng phạm vi**. Định nghĩa này cần thiết nhưng không đủ. Có ba tầng thành công:

1. **Thành công quản lý dự án**: đạt Scope–Time–Cost–Quality đã cam kết. Đo được ngay khi dự án kết thúc.
2. **Thành công sản phẩm**: người dùng thực sự dùng; sản phẩm hoạt động ổn định. Đo được sau go-live vài tuần.
3. **Thành công kinh doanh**: đạt mục tiêu doanh thu, chi phí, thị phần đã nêu trong Business Case. Đo được sau 3–6 tháng.

Hai phần ví dụ cần nhớ:

- **Đúng hạn nhưng vô dụng:** dự án giao đủ 100% tính năng đúng ngày, nhưng người dùng không dùng vì không giải quyết nhu cầu. Thành công tăng 1, thất bại tăng 2 và 3.
- **Trễ nhưng thắng lớn:** dự án trễ 3 tuần vì đội quyết định đổi thiết kế thanh toán sau khi phát hiện rủi ro gian lận, và nhờ đó giữ được uy tín. Thất bại tăng 1 nếu chỉ nhìn lịch, nhưng thành công tăng 2 và 3.

Vì vậy, **PM giỏi đo thành công bằng cả ba tăng và thỏa thuận với Sponsor ngay từ đầu:** "Chúng ta sẽ coi dự án thành công nếu...". Với FoodNow, mục tiêu kinh doanh được viết sẵn: **500 đơn/ngày sau 3 tháng go-live, tỷ lệ hủy đơn dưới 5%, thời gian giao trung bình dưới 35 phút, payback dưới 18 tháng.** Đó là thước đo tăng 3; các tiêu chí tăng 1 (ngân sách 2,4 tỷ, go-live tuần 39) chỉ là điều kiện cần.

Đo mà không hành động thì vô nghĩa. Cách nối ba tăng này vào Charter ở Ch05, vào báo cáo ở Ch35 và vào việc đo lợi ích sau dự án ở Ch41.

1.6 Bối cảnh dự án xuyên suốt: FoodNow

Từ chương này đến hết sách, mọi ví dụ bám vào một dự án duy nhất: **FoodNow**.

FoodNow JSC (Hà Nội) là startup giao đồ ăn nội thành, muốn có app riêng thay vì phụ thuộc app bên thứ ba. Họ thuê **BrightSoft** — công ty phần mềm outsource ở Hà Nội — xây dựng hệ thống. Hợp đồng theo dạng **Hybrid**: khung fixed-price theo giai đoạn (MVP, R1, R2) cộng change request tính theo T&M (time & material — tính theo công thực tế). Bạn sẽ hiểu vì sao chọn dạng này ở Ch03 và Ch21.

Hạng mục	Giá trị
Thời gian MVP	9 tháng: kickoff 05/01/2026 , go-live thứ Bảy 03/10/2026 (tuần 39), hypercare 4 tuần
Phạm vi MVP	3 app: Khách hàng (iOS/Android), Nhà hàng (web tablet), Tài xế (Android); Admin web; thanh toán thẻ + COD
Ngân sách MVP	2,4 tỷ VND (gồm 12% dự phòng)
Đội	12 người
Nhịp làm việc	Sprint 2 tuần; Sprint 0 chuẩn bị 2 tuần
Mục tiêu kinh doanh	500 đơn/ngày sau 3 tháng go-live; hủy đơn < 5%; giao TB < 35 phút; payback < 18 tháng
Lộ trình release	MVP (10/2026) → R1 (Q1/2027) → R2 (Q3/2027)

Nhân vật chính bạn sẽ gặp lặp lại:

- **Nguyễn Thu Hà** — Project Manager của BrightSoft, 6 năm kinh nghiệm, từng là BA; cẩn trọng, nói thẳng. Trong nhiều tình huống, "bạn" chính là Hà.
- **Trần Quốc Bảo** — Sponsor, CEO FoodNow; nóng vội, hay thêm ý tưởng, quan tâm ngày launch.
- **Lê Minh Châu** — Product Owner phía FoodNow; hiểu nghiệp vụ nhưng thiếu thời gian.
- **Phạm Đức Dũng** — Tech Lead; cẩn thận, hay đòi refactor.
- **Vũ Thị Lan** — Business Analyst, đồng nghiệp thân cận của PM.
- **Đỗ Hoàng Nam** — QA Lead; cứng rắn về chất lượng.

Các nhân vật khác (Sơn, Mai Anh, Khoa, Ánh, Huy, Yến...) sẽ xuất hiện đúng lúc cần.

Nếu bạn cũng đang đọc *IT Business Analyst — Từ Zero Đến Thành Thạo*, đây là cùng vũ trụ FoodNow, chỉ khác ghế ngồi: BA nhìn từ yêu cầu, PM nhìn từ ràng buộc và con người.

Tình huống FoodNow

Tháng 12/2025, trước khi Charter được ký, Hà ngồi với anh Bảo. Anh Bảo mở đầu bằng một câu rất quen thuộc với mọi PM: "Chị cho tôi app chạy trước Tết được không?" Hà không trả lời "được" hay "không". Chị hỏi lại ba câu: *Nếu buộc phải chọn, anh giữ ngày launch hay giữ đủ tính năng? Ngân sách 2,4 tỷ là trần cứng hay là con số dự kiến? Và với anh, "thành công" sau 3 tháng là gì?*

Anh Bảo trả lời: thanh toán phải chắc, không để mất tiền của khách; ngày launch quan trọng nhưng "mất mặt vì lỗi thanh toán còn tệ hơn trễ hai tuần"; và mục tiêu là 500 đơn/ngày sau 3 tháng. Từ ba câu trả lời đó Hà viết ba dòng vào bản nhập Charter: **Quality của luồng thanh toán là ràng buộc cứng; ngân sách 2,4 tỷ là trần; Scope là cạnh linh hoạt.** Chị cũng nói thẳng: "Trước Tết thì không thể — em ước lượng sơ bộ cần khoảng 9 tháng cho MVP đủ ba app. Nếu anh cần sớm hơn, mình cắt phạm vi, không cắt kiểm thử."

Quyết định của Hà ở đây chưa phải là lập kế hoạch, mà là **thống nhất luật chơi đánh đổi trước khi có chuyện**. Đến tuần 6, khi anh Bảo ép rút MVP xuống 6 tháng (Ch11), chị chỉ cần mở lại ba dòng này.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Phân loại. Với mỗi hoạt động dưới đây, ghi "dự án" hay "vận hành" và nêu **một** lý do (dùng ba tiêu chí: tạm thời, duy nhất, có đầu ra):

1. Di chuyển cơ sở dữ liệu khách hàng từ máy chủ nội bộ lên cloud trong 3 tháng.
2. Trực ca 24/7 xử lý ticket hỗ trợ khách hàng của app.

3. Xây tính năng "đặt món theo nhóm" cho phiên bản 2.0.
4. Sao lưu cơ sở dữ liệu vào 2 giờ sáng mỗi ngày.
5. Tổ chức đợt kiểm thử bảo mật thâm nhập một lần trước khi ra mắt.
6. Vá các lỗi nhỏ do người dùng báo hằng tuần.

Bài 2 (làm ra sản phẩm) — Ưu tiên ràng buộc. Với mỗi tình huống, xác định ràng buộc **cố định, linh hoạt**, và viết một câu bạn sẽ hỏi Sponsor để xác nhận:

- (a) Ngân hàng yêu cầu ra mắt tính năng chuyển tiền trước ngày quy định mới có hiệu lực.
- (b) Startup còn đủ tiền hoạt động trong 8 tháng, muốn thử ý tưởng mới.
- (c) Công ty y tế xây phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án; lỗi dữ liệu có thể gây hại cho bệnh nhân.

Bài 3 (tình huống ngắn). Bạn nhận dự án 5 tháng cho một chuỗi cà phê. Tuần 3, bạn thấy: (i) khách nói "cứ làm đi, khi nào thấy thì mình sửa", (ii) đội đưa ước lượng "3 tháng" cho toàn bộ dự án mà không hề chia nhỏ, (iii) chưa có ai ghi lại rủi ro. Bạn thấy nguyên nhân gốc nào trong năm nguyên nhân ở mục 1.4 đang xuất hiện? Việc đầu tiên bạn sẽ làm trong tuần này là gì?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Đánh đồng "dự án thành công" với "đúng hạn". → **Hậu quả:** đội chạy đua giao đủ tính năng nhưng không ai kiểm tra người dùng có cần hay không; sau go-live mục tiêu doanh thu không đạt. **Cách khắc phục:** ghi tiêu chí thành công ở cả ba tầng (mục 1.5) vào Charter và đo lại sau go-live.
2. **Sai lầm:** Nhận dự án mà không hỏi ưu tiên ràng buộc. → **Hậu quả:** khi chuyện xảy ra, mỗi bên tự cho rằng ràng buộc của mình mới là số một; PM bị ép "giữ cả ba". **Cách khắc phục:** xin câu trả lời ngay ở buổi làm việc đầu với Sponsor và văn bản hoá trong Charter.
3. **Sai lầm:** Coi kế hoạch là bản khắc trên đá. → **Hậu quả:** thực tế lịch thi PM giấu, báo cáo luôn xanh, tin xấu đến muộn. **Cách khắc phục:** coi kế hoạch là giả thuyết tốt nhất tại thời điểm hiện tại, có cơ chế cập nhật (Ch17, Ch20).
4. **Sai lầm:** Quản lý dự án như vận hành, hoặc ngược lại — áp bộ máy nặng cho việc nhỏ. → **Hậu quả:** dự án lớn thiếu kiểm soát; việc nhỏ ngập trong giấy tờ. **Cách khắc phục:** dùng ba tiêu chí ở mục 1.1 để chọn cách quản lý phù hợp; tài liệu tỷ lệ với rủi ro.
5. **Sai lầm:** Chỉ nhìn tam giác Scope–Time–Cost mà quên Quality và Risk. → **Hậu quả:** cạnh nào cũng đạt trên giấy, nhưng sản phẩm đầy lỗi hoặc một rủi ro không ai theo dõi làm đổ cả dự án. **Cách khắc phục:** đưa Quality và Risk vào mọi cuộc thảo luận về đánh đổi; có tiêu chí chất lượng đo được (Ch15) và risk register sống (Ch18).

Tóm tắt & tiếp theo

- Dự án là nỗ lực **tạm thời, duy nhất, có đầu ra**; vận hành là công việc lặp lại; sản phẩm sống lâu hơn dự án.
- Quản lý dự án là biến mục tiêu mơ hồ thành việc làm được, giao được, theo dõi được và điều chỉnh được.
- Scope–Time–Cost gắn với nhau, cộng thêm Quality, Risk, Resource; **việc đầu tiên của PM là chốt ưu tiên ràng buộc** với Sponsor.
- Năm nguyên nhân gốc — yêu cầu mù mờ, ước lượng lạc quan, thay đổi không kiểm soát, giao tiếp kém, bỏ qua rủi ro — khuếch đại lẫn nhau; hãy chặn ngay từ tuần đầu.
- Thành công có ba tầng: quản lý dự án, sản phẩm, kinh doanh. FoodNow là dự án sẽ đi cùng bạn xuyên suốt.

Chương 2 sẽ nói về người đứng ở giữa tất cả những điều này: **Project Manager làm gì, không làm gì**, và khác gì với Scrum Master, Product Owner, BA hay Tech Lead.

Chương 2: Vai trò Project Manager trong dự án phần mềm

Mục tiêu học

- Nêu được PM làm gì và **không** làm gì trong dự án phần mềm.
- Phân biệt được PM với Scrum Master, Product Owner, BA, Tech Lead và Engineering Manager bằng bảng RACI đơn giản.
- Mô tả được khác biệt của vai trò PM ở công ty outsource, công ty sản phẩm và in-house.
- Lập được lịch làm việc tuần của PM với các đầu việc lặp lại chính.
- Nhận ra kiểu PM "cảnh sát" đang phá đội như thế nào và thay bằng cách làm nào.

2.1 PM làm gì — và không làm gì

Một câu định nghĩa dùng được: **PM chịu trách nhiệm để dự án đạt mục tiêu đã thoả thuận, trong các ràng buộc đã chốt, bằng công sức của người khác.** Hai vế cuối là chỗ khó: PM ít khi tự tay làm ra sản phẩm, nhưng vẫn là người trả lời khi sản phẩm không ra.

PM làm:

- Đặt mục tiêu và luật chơi:** cùng Sponsor chốt mục tiêu, ràng buộc, tiêu chí thành công (Ch05).
- Biến mục tiêu thành kế hoạch:** phạm vi, lịch, ngân sách, nguồn lực, rủi ro (Phần 2–3).
- Giữ nhịp:** theo dõi tiến độ, chi phí, chất lượng; phát hiện lệch sớm và điều chỉnh (Phần 6).
- Gỡ vướng:** xử lý blocker mà đội tự gỡ không được — phụ thuộc bên ngoài, quyết định của khách, nguồn lực.
- Kết nối và giao tiếp:** đảm bảo đúng người biết đúng thông tin đúng lúc (Ch06, Ch35).
- Bảo vệ đội:** chặn bớt yêu cầu gấp, thay đổi vô tổ chức, áp lực phi lý (Ch20, Ch36).
- Nói thật:** báo tin xấu sớm cùng phương án, không để Sponsor bất ngờ.

PM không làm (mặc định):

- Không quyết định kỹ thuật thay Tech Lead.** PM đặt ràng buộc (thời gian, chi phí, rủi ro), Tech Lead chọn giải pháp. PM được hỏi "vì sao", được yêu cầu nêu phương án và đánh đổi, nhưng không áp giải pháp.
- Không quyết định ưu tiên sản phẩm thay Product Owner.** PM cung cấp dữ liệu về chi phí và thời gian để PO chọn.
- Không giao việc chi tiết cho từng Dev.** Trong đội Scrum, đội tự tổ chức; PM làm rõ mục tiêu và ràng buộc.
- Không "quản lý" bằng cách kiểm soát mọi thứ.** Kiểm soát nhiều là dấu hiệu thiếu tin cậy (xem mục 2.6).

Câu hỏi hay gặp: "PM có quyền quyết định kỹ thuật không?" Về nguyên tắc: **PM có quyền quyết định về ràng buộc và đánh đổi, Tech Lead có quyền quyết định về giải pháp.** Khi cả hai va nhau (giải pháp tốt nhất đòi thêm 3 tuần), quyết định thuộc Sponsor với thông tin từ cả hai. Bài tập 2 của chương này bàn kỹ hơn.

2.2 PM và các vai trò lân cận

Nhiều người mới nhầm lẫn PM với các vai trò khác, đặc biệt trong đội Agile. Ranh giới trên giấy khá rõ, nhưng ngoài đời bị mờ vì ở công ty nhỏ một người đảm nhiều vai.

Vai trò	Câu hỏi họ chịu trách nhiệm	Trọng tâm	Không phải việc chính
Project Manager	"Dự án có đạt mục tiêu trong ràng buộc không?"	Kế hoạch, ngân sách, rủi ro, giao tiếp, stakeholder	Ưu tiên sản phẩm, chọn kiến trúc
Scrum Master	"Đội có làm Scrum tốt và tự cải tiến không?"	Quy trình Scrum, gỡ trở ngại của đội, coaching	Ngân sách, hợp đồng, báo cáo Sponsor
Product Owner	"Sản phẩm có giá trị nhất với người dùng không?"	Backlog, ưu tiên, tầm nhìn sản phẩm	Lịch chi tiết, quản lý con người
Business Analyst	"Yêu cầu có rõ, đủ và đúng không?"	Phân tích, đặc tả, tiêu chí chấp nhận	Kế hoạch tổng, ngân sách
Tech Lead	"Giải pháp kỹ thuật có đúng và bền không?"	Kiến trúc, chất lượng code, cố vấn kỹ thuật	Ngân sách, quan hệ khách hàng
Engineering Manager	"Con người kỹ thuật có phát triển và làm được việc không?"	Tuyển dụng, đánh giá, phát triển nhân sự	Kế hoạch dự án cụ thể

Trong dự án Hybrid như FoodNow, ai làm gì cho mỗi việc lớn? Bảng RACI (R = Responsible – làm; A = Accountable – chịu trách nhiệm cuối, chỉ một người; C = Consulted – được tham vấn; I = Informed – được thông báo):

Việc	PM (Hà)	PO (Châu)	BA (Lan)	Tech Lead (Dũng)	Sponsor (Bảo)
Duyệt mục tiêu & ngân sách	R	C	I	C	A
Ưu tiên backlog	C	A/R	R	C	I
Đặc tả yêu cầu chi tiết	I	A	R	C	I
Chọn kiến trúc & công nghệ	C	I	I	A/R	I
Lịch & dự báo ngày xong	A/R	C	C	R	I
Quản lý rủi ro dự án	A/R	C	C	R	I
Duyệt change request lớn	R	C	C	C	A
Báo cáo trạng thái	A/R	C	C	C	I

Ở phần **Scrum Master**: trong công ty BrightSoft, đội FoodNow không có Scrum Master chuyên trách; Hà phối hợp với Dũng và Lan để giữ nhịp Scrum. Đây là tình huống phổ biến ở đội nhỏ. Vai trò không cần người riêng, nhưng **công việc của vai trò đó vẫn phải có người làm** — sẽ nói kỹ ở Ch23.

2.3 PM ở ba loại tổ chức

PM là cùng tên gọi nhưng khác việc tùy tổ chức:

Khía cạnh	Outsource / gia công	Công ty sản phẩm	In-house (IT nội bộ)
Khách hàng	Bên ngoài, có hợp đồng	Người dùng thị trường, đại diện qua PO	Các phòng ban trong công ty
Điều gì cố định	Thường phạm vi + giá (fixed-price) hoặc đội + thời gian (T&M)	Thường thời gian và nguồn lực, phạm vi linh hoạt	Ngân sách năm, ưu tiên theo phòng ban
Rủi ro lớn nhất	Tranh chấp phạm vi, thanh toán, khách đổi ý	Chọn sai sản phẩm, chậm ra thị trường	Ưu tiên chông chéo, thiếu nguồn lực
Việc riêng của PM	Hợp đồng, change request, nghiệm thu, biên lợi nhuận	Phối hợp với PO, roadmap, release cadence	Thương lượng nguồn lực, quản lý stakeholder nội bộ
Đo thành công	Nghiệm thu, đúng hạn, biên lợi nhuận, khách quay lại	Chỉ số sản phẩm	Giá trị nghiệp vụ, mức độ hài lòng phòng ban

Cuốn sách này chọn góc nhìn **outsource** (Hà thuộc BrightSoft) vì phổ biến nhất với độc giả Việt Nam và vì nó phơi ra nhiều vấn đề nhất: hợp đồng, thay đổi, khách hàng. Ở từng chương, phần nào khác nhau đáng kể giữa ba loại tổ chức sẽ được nêu.

2.4 Một tuần của PM

Nhiều người mới nghĩ PM chỉ họp và làm báo cáo. Thực tế, khối lượng chính là **suy nghĩ về điều sắp xảy ra**: rủi ro nào sắp tới, phụ thuộc nào sắp trễ, ai đang quá tải. Nếu không khoá thời gian cho việc này, nó bị họp nuốt hết.

10 đầu việc lặp lại của PM:

- Cập nhật lịch và dự báo ngày hoàn thành.
- Rà soát RAID Log (rủi ro, giả định, vấn đề, phụ thuộc).
- Viết và gửi báo cáo trạng thái.
- 1-1 với thành viên đội.
- Theo dõi ngân sách thực tế so với kế hoạch.
- Xử lý change request.
- Gỡ blocker.
- Đồng bộ với stakeholder và vendor.
- Chuẩn bị họp SteerCo (họp Ban chỉ đạo, thường hằng tháng).
- Quan sát sức khoẻ đội: quá tải, xung đột, im lặng bất thường.

📎 Mẫu đầy đủ: `templates/meeting/pm-weekly-routine.md`

Trích đoạn lịch mẫu của Hà (giữa sprint):

Thứ	Hoạt động	Đầu ra
Hai	Rà RAID 15 phút; giờ sâu 1: cập nhật kế hoạch	RAID + forecast mới
Ba	1-1 Dũng; đồng bộ PO; đồng bộ vendor	Việc kỹ thuật, ưu tiên, ngày hứa vendor
Tư	1-1 luân phiên; điểm chất lượng với Nam	Tín hiệu đội, chỉ số chất lượng
Năm	Họp Sponsor 30 phút; giờ sâu 2: báo cáo tuần	Quyết định, bản nháp báo cáo
Sáu	Gửi báo cáo lúc 15:00; rà lịch tuần sau	Báo cáo 1 trang, 3 ưu tiên

Quy tắc bảo vệ giờ sâu: nếu hai tuần liên bạn không có giờ sâu, đó là dấu hiệu bạn đang chứa cháy chứ không quản lý. Hãy cắt họp.

2.5 Kỹ năng của PM

Kỹ năng cứng (học được bằng sách và thực hành có chủ đích):

- Lập kế hoạch: WBS, ước lượng, lịch, ngân sách (Phần 2).
- Quản lý rủi ro và thay đổi (Phần 3).
- Hiểu quy trình phát triển: Waterfall, Scrum, Kanban, CI/CD (Phần 4–5).
- Đọc số liệu: velocity, EVM, DORA (Ch34, Ch33).
- Hiểu kỹ thuật ở mức đủ để hỏi đúng câu (Ch29).

Kỹ năng mềm (khó học hơn, quyết định thăng tiến):

- Giao tiếp rõ và ngắn:** viết một trang thay vì mười trang.
- Đàm phán:** tìm lợi ích đằng sau lập trường (Ch36).
- Lãnh đạo không quyền lực:** PM ít khi là sếp trực tiếp của thành viên; phải ảnh hưởng bằng uy tín và sự công bằng.
- Quyết định trong bất định:** chọn phương án tốt nhất với thông tin chưa đủ, và sẵn sàng đổi.
- Chịu được áp lực và giữ bình tĩnh:** khủng hoảng lây từ PM ra đội.
- Nói thật một cách khéo:** phản ánh tin xấu mà không đổ lỗi.

Nhóm kỹ năng thứ hai thường là chỗ PM gốc kỹ thuật yếu, và PM gốc quản trị lại thiếu nhóm thứ nhất. Đừng chỉ luyện cái mình đã giỏi.

2.6 Ba kiểu PM — và vì sao "cảnh sát" thất bại

Kiểu	Cách làm	Ưu điểm	Nhược điểm
Điều phối (coordinator)	Kết nối người và việc, theo dõi kế hoạch, báo cáo	Ít gây ma sát, dễ bắt đầu	Dễ trở thành "người chuyển tin", thiếu quyết đoán
Người phục vụ (servant leader)	Gỡ blocker, che chắn đội, tạo điều kiện để đội tự quyết	Đội gắn kết, chất lượng cao	Nếu thiếu kỷ luật có thể trôi tiến độ
"Cảnh sát" (controller)	Giám sát từng việc, hỏi tiến độ liên tục, kiểm soát bằng báo cáo và phạt	Cảm giác kiểm soát	Xem dưới đây

Vì sao kiểu thứ ba thất bại trong dự án phần mềm:

- Công việc trí óc **không nhìn thấy được tiến độ bằng mắt**; hỏi "xong chưa?" chỉ làm người ta báo "xong 90%" cho êm chuyện.
- Áp lực kiểm soát khiến đội **che giấu vấn đề**, và vấn đề được che sẽ nổ lớn hơn.
- Người giỏi rời đi trước; người ở lại học cách làm vừa đủ để khỏi bị soi.
- Nó phá vỡ **văn hoá nói thật**, thứ duy nhất giúp PM nhận tin xấu kịp thời.

PM giỏi kết hợp: **kỷ luật với kế hoạch** (như điều phối) + **phục vụ đội** (như servant leader) + **kiểm soát thông tin thay vì kiểm soát con người** (chỉ số, RAID, báo cáo hằng tuần). Bạn không "kiểm tra xem họ có làm không"; bạn kiểm tra **dữ liệu có đáng tin không** và **có gì đang cản họ**.

2.7 Đạo đức nghề nghiệp

Ba nguyên tắc mà PM dễ gặp thử thách:

- Nói thật về rủi ro.** Đừng "ngâm" tin xấu hy vọng tự tốt lên. Tin xấu báo sớm còn phương án; báo muộn chỉ còn hậu quả. Quy tắc "không bất ngờ" (no surprises) sẽ quay lại ở Ch35.
- Không cam kết thay đội cái đội chưa đồng ý.** Đưa cho khách hạn chót chưa qua đội ước lượng là nhận nợ thay người khác, và người trả thường là đội.
- Trung thực với khách và với công ty.** Không dùng "cắt xén" chất lượng kín đáo để giữ tiến độ. Không báo xanh khi thực tế đỏ ("watermelon status", Ch34). Không thổi phồng năng lực của đội để thắng hợp đồng.

Khi xung đột giữa lợi ích ngắn hạn (giữ hợp đồng, giữ mặt) và đạo đức, hãy hỏi: *nếu chuyện này lộ ra sau 3 tháng, tôi có bảo vệ được lựa chọn của mình không?* Nếu không, đó là dấu hiệu dừng lại.

Tình huống FoodNow

Thứ Hai, 08/12/2025, ngày đầu tiên Hà nhận dự án FoodNow. Đội chưa đủ người, Charter đang chờ ký, và anh Bảo đã gọi hai lần hỏi "khi nào bắt đầu?". Hà không mở ngay Jira hay Gantt. Chị dành ngày đầu cho bốn việc.

Sáng, chị ngồi 45 phút với Dũng (Tech Lead) để hỏi ba điều: *đội hiện có ai, thiếu gì, rủi ro kỹ thuật lớn nhất là gì*. Dũng nói thẳng: đội đang thiếu một Backend, và tích hợp cổng thanh toán PayEasy là điểm chưa chắc chắn. Chị ghi cả hai vào RAID Log ngay trong buổi sáng.

Trưa, chị gặp Lan (BA) để nghe **ai là người quyết định phía khách** và ai hay đổi ý. Lan cho biết Châu (PO) hiểu nghiệp vụ nhưng thường bận, còn anh Bảo hay bổ sung ý tưởng ngay trong cuộc họp.

Chiều, chị họp 30 phút với anh Bảo. Chị nói rõ vai trò của mình: "Em sẽ chịu trách nhiệm để dự án đạt mục tiêu trong ngân sách và thời gian đã thỏa thuận. Em không chọn kiến trúc thay anh Dũng, và cũng không quyết định ưu tiên sản phẩm thay chị Châu. Anh cứ đưa ý mới, em sẽ đánh giá tác động rồi báo anh chọn." Anh Bảo hơi ngạc nhiên vì "PM trước hay nói là được hết", rồi đồng ý.

Cuối ngày, chị lập lịch tuần của mình theo mẫu `pm-weekly-routine.md`: hai khung giờ sâu, buổi họp Sponsor thứ Năm, báo cáo thứ Sáu 15:00. Chị chốt với Dũng và Lan nhịp rà RAID 15 phút mỗi thứ Hai.

Điểm đáng để ý: ngày đầu tiên của Hà **không nhằm tạo tài liệu mà nhằm xác lập vai trò và kênh sự thật**: ai quyết định gì, ai nói thật với mình, và mình xuất hiện trước Sponsor với luật chơi gì.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Mô tả công việc. Viết mô tả công việc (job description) cho vị trí PM của một đội 10 người (6 Dev, 2 QA, 1 BA, 1 UX) làm app quản lý kho. Gồm: (a) mục tiêu vị trí trong 2 câu, (b) 8 trách nhiệm chính, (c) 4 việc **không** thuộc PM, (d) 5 tiêu chí đo hiệu quả, (e) kỹ năng bắt buộc/ưu tiên.

Bài 2 (tinh huống ngắn). Dev senior nói: "PM không hiểu code thì đừng quyết định kỹ thuật. Tôi chọn framework X, không thảo luận." Tuy nhiên framework X sẽ làm đội mất thêm 3 tuần học và dự án chỉ còn 2 tuần dự phòng. Bạn xử lý thế nào? Nêu 2 phương án hợp lệ và lời bạn nói với Dev.

Bài 3 (làm ra sản phẩm) — Lịch tuần. Lập lịch làm việc tuần của bạn (với vai PM một đội 8 người, sprint 2 tuần) theo bảng mục 2.4. Đảm bảo có ≥ 2 giờ sâu và tổng giờ họp $\leq 25\%$ thời gian làm việc.

► Gợi ý đáp án Bài 2

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** PM nhảy vào làm việc kỹ thuật vì "làm nhanh hơn" (viết code, sửa lỗi hệ). → **Hậu quả:** kế hoạch, rủi ro và giao tiếp không ai lo; đội thấy PM không tin họ. **Cách khắc phục:** giữ ranh giới, mỗi việc PM làm hệ đội phải có lý do và ngày kết thúc.
- Sai lầm:** Mặc định mình là "sếp" của đội. → **Hậu quả:** đội chỉ làm theo lệnh, không đưa tin xấu, không phản biện. **Cách khắc phục:** dùng ảnh hưởng thay cho quyền lực; hỏi đội "cần gì để làm được?" trước khi hỏi "bao giờ xong?".
- Sai lầm:** Không phân biệt PM/PO/SM nên mọi quyết định chòng chéo. → **Hậu quả:** hai người cùng quyết định một việc, hoặc không ai quyết. **Cách khắc phục:** lập RACI (mỗi việc đúng một "A") ngay từ đầu và chia sẻ với đội.
- Sai lầm:** Họp và báo cáo chiếm hết tuần, không có giờ sâu. → **Hậu quả:** kế hoạch cũ, rủi ro không cập nhật, sự cố là bất ngờ. **Cách khắc phục:** khoá giờ sâu trước, họp xếp sau; cắt họp không có đầu ra.
- Sai lầm:** Che tin xấu để "không làm sếp lo". → **Hậu quả:** Sponsor phát hiện muộn, mất niềm tin, mất cả cơ hội xử lý sớm. **Cách khắc phục:** báo tin xấu ngay kèm ít nhất hai phương án và đề xuất của bạn.
- Sai lầm:** Chỉ tập trung kỹ năng cứng, bỏ bê giao tiếp và lãnh đạo. → **Hậu quả:** kế hoạch đẹp nhưng không ai làm theo. **Cách khắc phục:** mỗi tháng chọn một kỹ năng mềm để luyện (phản hồi SBI, 1-1, đàm phán) — Ch27, Ch36.

Tóm tắt & tiếp theo

- PM chịu trách nhiệm để dự án đạt mục tiêu trong ràng buộc bằng công sức của người khác; **quyết định ràng buộc và đánh đổi**, không thay Tech Lead chọn giải pháp hay PO chọn ưu tiên.
- Dùng bảng RACI để phân biệt PM, Scrum Master, PO, BA, Tech Lead, Engineering Manager; mỗi việc chỉ có một "A".
- Vai trò PM khác nhau ở công ty outsource, sản phẩm và in-house; sách này dùng góc nhìn outsource.
- Bảo vệ giờ sâu và nhịp tuần; PM giỏi kiểm soát **thông tin**, không kiểm soát **con người**.
- Đạo đức nghề PM là nói thật về rủi ro và không cam kết thay đội.

Chương 3 sẽ đặt PM vào **vòng đời dự án** và so sánh **Waterfall, Agile và Hybrid**, để bạn biết chọn mô hình nào và vì sao FoodNow chọn Hybrid.

Chương 3: Vòng đời dự án phần mềm & các mô hình: Waterfall, Agile, Hybrid

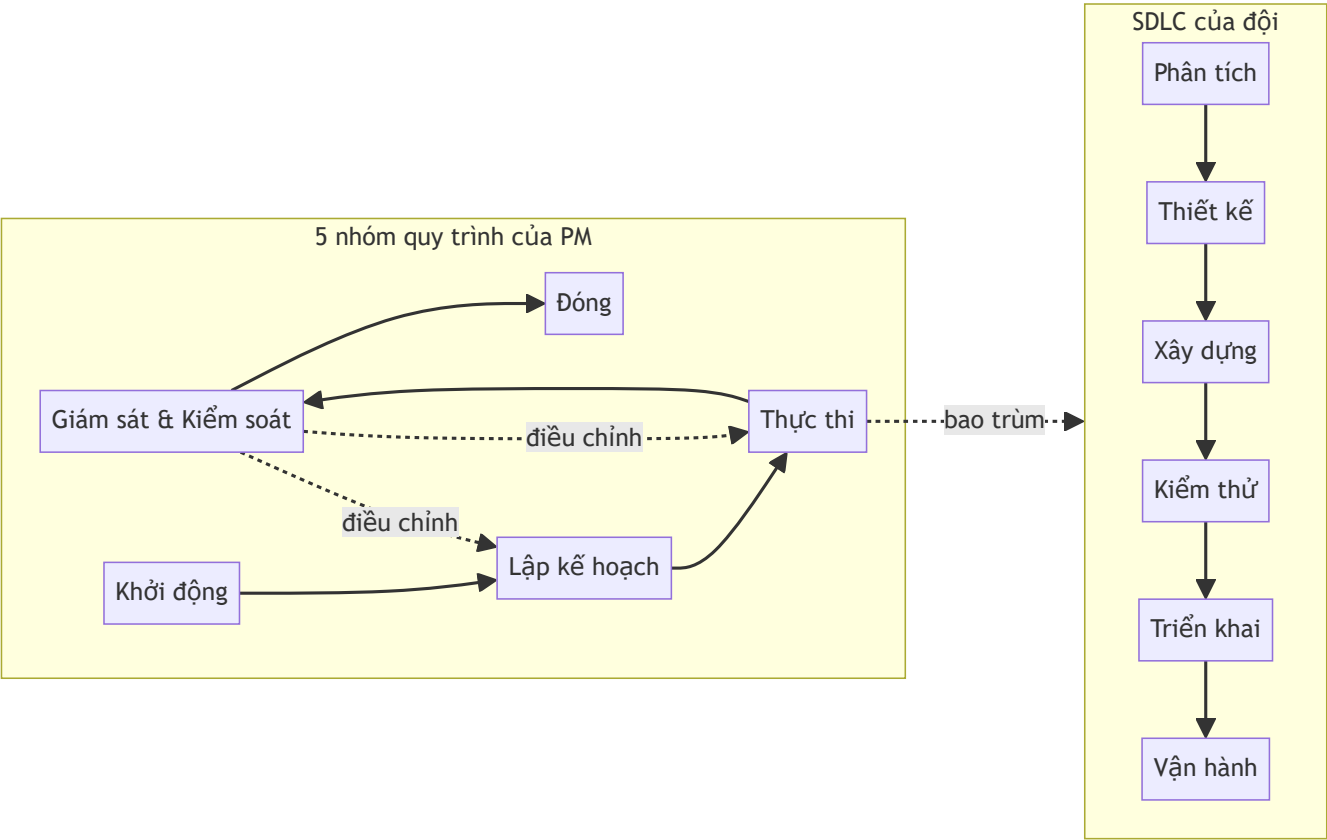
Mục tiêu học

- Kể được 5 nhóm quy trình quản lý dự án và các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm (SDLC).
- Phân biệt được Waterfall, Agile (Scrum, Kanban, XP) và Hybrid qua cách xử lý phạm vi, thay đổi và bàn giao.
- Chấm điểm được một dự án theo tiêu chí chọn mô hình và giải thích lựa chọn.
- Ghép được loại hợp đồng (fixed-price, T&M, dedicated team) với mô hình phù hợp.

3.1 Hai cách nhìn một dự án: nhóm quy trình và vòng đời

Có hai trục tách biệt mà người mới hay trộn lẫn:

- **Nhóm quy trình quản lý dự án** — *PM làm gì*: Khởi động → Lập kế hoạch → Thực thi → Giám sát & Kiểm soát → Đóng. Đây là công việc của PM, chạy song song và lặp lại.
- **Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)** — *đội làm ra sản phẩm thế nào*: Phân tích → Thiết kế → Xây dựng → Kiểm thử → Triển khai → Vận hành.



Năm nhóm quy trình gồm:

Nhóm	Câu hỏi	Kết quả tiêu biểu	Chương
Khởi động	Có nên làm không? Ai duyệt?	Business Case, Charter, stakeholder	5–9
Lập kế hoạch	Làm thế nào, bao lâu, tốn bao nhiêu?	WBS, lịch, ngân sách, PM Plan	10–17
Thực thi	Làm ra sản phẩm	Increment, tài liệu, release	23–33
Giám sát & Kiểm soát	Có đúng kế hoạch không?	Báo cáo, EVM, change control	18–22, 34–38
Đóng	Bàn giao và học	Nghiệm thu, lessons learned	39–41

Điểm mấu chốt: các nhóm này **chồng lấn**. Ngay trong lúc thực thi, PM vẫn lập kế hoạch lại và giám sát. Sơ đồ tuần tự chỉ là cách trình bày.

3.2 Waterfall và V-model

Waterfall (thác nước) chia dự án thành các giai đoạn nối tiếp, giai đoạn sau chỉ bắt đầu khi giai đoạn trước hoàn tất và được duyệt: Yêu cầu → Thiết kế → Xây dựng → Kiểm thử → Triển khai.

V-model là biến thể gắn mỗi giai đoạn phát triển với một cấp kiểm thử đối ứng: yêu cầu ↔ UAT, thiết kế hệ thống ↔ kiểm thử hệ thống, thiết kế chi tiết ↔ kiểm thử tích hợp, code ↔ unit test. Ưu điểm: lập kế hoạch kiểm thử từ sớm.

Khi nào dùng: yêu cầu ổn định và được hiểu rõ; hợp đồng fixed-price với phạm vi chốt; yêu cầu tuân thủ cao (y tế, tài chính, hạ tầng); môi trường ít thay đổi.

Khi nào KHÔNG dùng: yêu cầu chưa rõ; thị trường đổi nhanh; cần phản hồi người dùng sớm.

Điểm mạnh: kế hoạch, ngân sách và hợp đồng rõ; tài liệu đầy đủ, dễ kiểm toán. **Điểm yếu:** phát hiện sai yêu cầu muộn (khi kiểm thử hoặc UAT); thay đổi tốn kém; giá trị chỉ đến ở cuối.

3.3 Agile: tư duy và các khung làm việc

Agile không phải một quy trình mà là một **tư duy** được nêu trong *Agile Manifesto* (2001) với bốn giá trị: cá nhân và tương tác hơn quy trình và công cụ; phần mềm chạy được hơn tài liệu đầy đủ; hợp tác với khách hơn đàm phán hợp đồng; phản hồi với thay đổi hơn bám theo kế hoạch. Về bên phải vẫn có giá trị, nhưng về bên trái được ưu tiên hơn.

Mười hai nguyên tắc đi kèm có thể tóm thành sáu ý: (1) giao phần mềm chạy được sớm và thường xuyên; (2) chào đón thay đổi, kể cả muộn; (3) nhà kinh doanh và đội phát triển làm việc cùng nhau hằng ngày; (4) đội tự tổ chức, người có động lực và được tin tưởng; (5) đơn giản — tối đa hoá phần việc **không** phải làm; (6) định kỳ nhìn lại và cải tiến.

Ba khung phổ biến:

Khung	Cốt lõi	Nhịp	Hợp khi	Chương
Scrum	Sprint cố định 1–4 tuần; vai trò PO/SM/Dev; sự kiện Planning–Daily–Review–Retrospective	Sprint	Phát triển sản phẩm, yêu cầu thay đổi	Ch23
Kanban	Hiện thị công việc, giới hạn WIP, tối ưu dòng chảy	Liên tục	Bảo trì, hỗ trợ, việc đến ngẫu nhiên	Ch25
XP (Extreme Programming)	Thực hành kỹ thuật: TDD, pair programming, CI, refactor	Vòng ngắn	Nâng chất lượng kỹ thuật	Ch29

Điểm mạnh của Agile: giá trị đến sớm, phản hồi nhanh, rủi ro nhận diện sớm. **Điểm yếu:** khó cam kết giá/ngày cố định cho toàn bộ phạm vi; đòi hỏi khách tham gia thường xuyên; dễ trôi nếu thiếu kỷ luật ưu tiên.

3.4 Hybrid: khung Waterfall, ruột Agile

Hybrid kết hợp hai bên: dùng **khung kế hoạch cấp cao theo kiểu Waterfall** (giai đoạn, mốc, ngân sách, kiểm soát thay đổi) và **thực thi bên trong theo Agile** (sprint, backlog, demo).

Vì sao Hybrid phổ biến trong công ty outsource: khách hàng cần biết **tổng chi phí và mốc** để duyệt ngân sách và thanh toán; nhưng yêu cầu chi tiết thay đổi khi khách nhìn thấy sản phẩm. Hybrid cho cả hai: hợp đồng chốt phạm vi ở mức epic, phạm vi chi tiết được tinh chỉnh qua backlog trong ngân sách cố định.

Có một biến thể xấu cần tránh: **"Water-Scrum-Fall"** — phân tích yêu cầu kiểu Waterfall trước 3 tháng, chạy sprint ở giữa như một dây chuyền, rồi test/UAT kiểu Waterfall ở cuối. Bề ngoài có sprint nhưng phản hồi vẫn đến muộn. Cách tránh: có demo với khách mỗi sprint, kiểm thử chạy trong sprint, UAT theo từng release chứ không dồn cuối. (Ch26 quay lại.)

Khía cạnh	Waterfall	Agile	Hybrid
Phạm vi	Chốt từ đầu	Đổi liên tục theo backlog	Chốt ở mức epic, chi tiết đổi trong ngân sách
Kế hoạch	Chi tiết toàn dự án	Chi tiết theo sprint, roadmap mở	Baseline cấp cao + kế hoạch sprint
Thay đổi	Qua CCB, tốn kém	Chào đón	Trong phạm vi: backlog; ngoài phạm vi: CR
Giao hàng	Cuối	Mỗi sprint	Mỗi sprint lên staging; release theo mốc
Đo tiến độ	% hoàn thành, EVM	Velocity, burndown	Cả hai
Vai trò PM	Kiểm soát kế hoạch	Hỗ trợ đội, gỡ vướng	Cầu nối khung kế hoạch và đội Agile

3.5 Chọn mô hình: bảng tiêu chí

Không có mô hình "tốt nhất"; có mô hình **phù hợp bối cảnh**. Tám tiêu chí:

- 1. **Độ ổn định yêu cầu** — ổn định → Waterfall; hay đổi → Agile.
- 2. **Hợp đồng & ngân sách** — cần giá và mốc cố định → Waterfall/Hybrid.
- 3. **Mức tham gia của khách** — tham gia thường xuyên → Agile; ít → Waterfall/Hybrid.
- 4. **Quy mô & độ phức tạp** — lớn cần phối hợp → khung kế hoạch (Hybrid).
- 5. **Rủi ro kỹ thuật/bất định** — cao → Agile (học sớm).
- 6. **Tuân thủ pháp lý** — cao → Waterfall/Hybrid (tài liệu, vết kiểm toán).
- 7. **Kinh nghiệm của đội** — dùng cái đội đã quen, trừ khi có lý do đổi.
- 8. **Nhu cầu giá trị sớm** — cần ra thử sớm → Agile.

Mẫu đầy đủ: `templates/pm-plan/methodology-decision-matrix.md`

Trích kết quả chấm FoodNow (trọng số 20/20/10/10/15/10/10/5):

Mô hình	Điểm có trọng số
Waterfall	3,05
Agile	3,90
Hybrid	4,20

Hybrid thắng không nhờ "đa năng" mà vì FoodNow vừa cần trần 2,4 tỷ và mốc thanh toán (kéo về Waterfall) vừa có yêu cầu sẽ đổi và rủi ro tích hợp (kéo về Agile). **Đừng dùng bảng như phép màu**: nếu hai mô hình cách nhau dưới 0,3 điểm, ưu tiên cái đội quen.

Hợp đồng × mô hình

Hợp đồng	Bản chất	Hợp mô hình	Rủi ro cho nhà thầu
Fixed-price	Giá cố định cho phạm vi cố định	Waterfall; Hybrid nếu chốt phạm vi từng giai đoạn	Scope creep ăn biên lợi nhuận
T&M (time & material)	Trả theo công thực tế	Agile, Hybrid	Khách khó dự báo tổng chi phí
Dedicated team	Khách thuê đội chuyên trách theo tháng	Agile	Phụ thuộc vào một khách

Nếu hợp đồng fixed-price nhưng khách muốn "Agile", hãy cảnh giác: ai chịu rủi ro khi backlog phình? Thường là nhà thầu. Giải pháp của FoodNow: khung fixed-price theo giai đoạn (MVP, R1, R2) + change request tính T&M (Ch20, Ch21).

Tình huống FoodNow

Cuối tháng 12/2025, Hà và Dũng ngồi lại chọn mô hình. Dũng nghiêng về Scrum thuần: "Yêu cầu sẽ đổi, mình cứ chạy sprint." Hà nhắc: anh Bảo cần con số ngân sách 2,4 tỷ để trình hội đồng quản trị và muốn thanh toán theo mốc. Cả hai chấm bảng tiêu chí riêng rồi so kết quả. Điểm lệch nhau ở tiêu chí 2 (hợp đồng) và 6 (tuân thủ thanh toán): Dũng chấm Agile 4 cho hợp đồng, Hà chấm 2 vì "không ai duyệt ngân sách nếu chỉ nói 'chạy sprint đến khi hết tiền'".

Kết quả: Hybrid 4,20 so với Agile 3,90. Hà giữ khung Waterfall cho ngân sách và mốc (MVP → R1 → R2, baseline scope/ lịch/chi phí) và bên trong dùng Scrum sprint 2 tuần, có Sprint 0 chuẩn bị. Chì thêm một điều khoản vào kế hoạch: **phạm vi trong giai đoạn đổi qua backlog, ngoài giai đoạn qua Change Request**. Dũng đồng ý vì đội vẫn được sprint, và chị Châu vẫn được đổi thứ tự ưu tiên hằng sprint.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Chọn mô hình. Dùng ma trận (chấm 1–5, trọng số tự đặt, tổng 100%) để chọn mô hình cho 4 dự án; nêu điểm số và lý do:

- (a) Phần mềm điều khiển thiết bị y tế, yêu cầu ổn định, phải qua kiểm định.
- (b) Web bán hàng của startup, chưa biết khách muốn gì.
- (c) Nâng cấp hệ thống kế toán cho ngân hàng, hợp đồng fixed-price, phạm vi chốt.
- (d) Đội hỗ trợ và sửa lỗi nhỏ cho một app đang chạy, việc đến hằng ngày.

Bài 2 (tình huống ngắn). Khách hàng ký hợp đồng fixed-price 1,2 tỷ nhưng yêu cầu "làm Agile, tính năng gì tuần nào tôi cũng có thể đổi". Bạn là PM. Nêu rủi ro và hai cách xử lý.

Bài 3 (làm ra sản phẩm). Vẽ sơ đồ Mermaid vòng đời Hybrid cho dự án của bạn: các mốc cấp cao và các sprint bên trong.

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

- 1. **Sai lầm:** Chọn mô hình theo trào lưu ("công ty nào cũng Agile"). → **Hậu quả:** áp không hợp bối cảnh, đội mất thời gian mà không có lợi ích. **Cách khắc phục:** chấm điểm theo tiêu chí và ghi lý do.
- 2. **Sai lầm:** Nhầm "Agile" với "không cần kế hoạch/tài liệu". → **Hậu quả:** trôi tiến độ, không ai duyệt ngân sách. **Cách khắc phục:** Agile vẫn có kế hoạch (roadmap, release) — chỉ lập theo mức chi tiết phù hợp.

3. **Sai lầm:** Water-Scrum-Fall. → **Hậu quả:** phản hồi đến muộn, lỗi yêu cầu phát hiện ở UAT. **Cách khắc phục:** demo mỗi sprint, test trong sprint, UAT theo release.
 4. **Sai lầm:** Fixed-price + Agile mà không có cơ chế thay đổi. → **Hậu quả:** nhà thầu lỗ, quan hệ căng. **Cách khắc phục:** khung Hybrid + CR T&M.
 5. **Sai lầm:** Đổi mô hình giữa chừng không chuẩn bị. → **Hậu quả:** đội rối, mất tốc độ. **Cách khắc phục:** đổi ở mốc chuyển giai đoạn, kèm đào tạo và thống nhất working agreement (Ch08).
-

Tóm tắt & tiếp theo

- Năm nhóm quy trình mô tả **việc của PM**; SDLC mô tả **việc của đội**; hai trục này chạy song song.
- Waterfall mạnh về kế hoạch và tuân thủ, yếu ở phản hồi muộn; Agile mạnh ở giá trị sớm, yếu ở cam kết cố định; Hybrid ghép khung kế hoạch với thực thi Agile.
- Chọn mô hình bằng tiêu chí và ghi lý do; kiểm tra hợp đồng cho khớp.
- FoodNow chọn Hybrid: khung fixed-price theo giai đoạn + Scrum sprint 2 tuần + CR tính T&M.

Chương 4 giới thiệu **bộ khung kiến thức, chứng chỉ và lộ trình nghề PM**, để bạn biết nên học gì tiếp theo và không đi vào ngõ cụt chứng chỉ.

Chương 4: Bộ khung kiến thức, chứng chỉ & lộ trình nghề PM

Mục tiêu học

- Phân biệt được PMBOK, PRINCE2, Scrum Guide và ISO 21500/21502 về mục đích và cách dùng.
- Mô tả được lộ trình nghề từ Fresher đến Head of PMO và tự đặt mình vào đúng bậc.
- Chọn được chứng chỉ phù hợp bằng ma trận quyết định thay vì chạy theo số lượng.
- Lập được kế hoạch chứng chỉ 24 tháng có lịch học, ngân sách và mốc dự phòng.

4.1 Các bộ khung kiến thức

Khi bạn đọc tài liệu PM, mỗi nguồn dùng từ vựng hơi khác. Biết vai trò của từng bộ khung giúp bạn không rối.

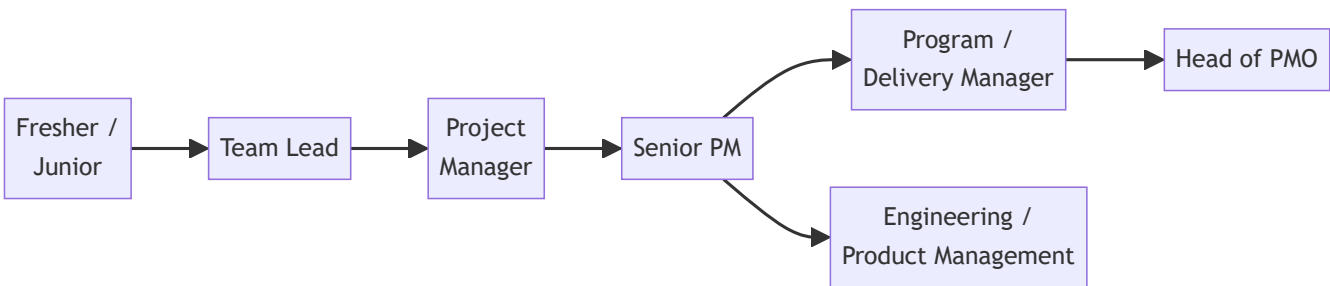
Bộ khung	Là gì	Điểm mạnh	Hạn chế	Hợp với ai
PMBOK Guide (PMI)	Bộ kiến thức chung về quản lý dự án; các phiên bản gần đây bổ sung cách tiếp cận theo nguyên tắc và giá trị, nhìn dự án như hệ thống tạo giá trị	Từ vựng chung toàn cầu; phủ rộng; nền của PMP	Là "bộ kiến thức", không phải phương pháp từng bước	Mọi PM
PRINCE2	Phương pháp quản lý dự án có cấu trúc: nguyên tắc, chủ đề, quy trình, cơ chế theo giai đoạn và ngoại lệ	Rõ vai trò, kiểm soát giai đoạn; tốt cho khu vực công, châu Âu	Có thể nặng nếu áp máy móc	PM ở môi trường cần kiểm soát chặt
Scrum Guide	Định nghĩa Scrum: vai trò, sự kiện, artifact	Ngắn, rõ, miễn phí	Chỉ nói về Scrum, không về ngân sách/hợp đồng	Đội Agile; PM Hybrid
ISO 21500 / 21502	Chuẩn quốc tế về hướng dẫn quản lý dự án	Được công nhận; dùng cho tuân thủ	Ít chi tiết thực hành	Tổ chức cần chuẩn hoá

Cách dùng thực tế: PMBOK cho từ vựng và phạm vi kiến thức, Scrum Guide cho phần Agile, PRINCE2 nếu khách hàng yêu cầu, ISO khi cần chuẩn hoá tổ chức. Sách này diễn đạt lại bằng lời riêng và luôn nêu nguồn ở Phụ lục G.

Bảng đối chiếu thuật ngữ

PMBOK	Agile	Cách gọi trong sách
Project Charter	Vision / Product Charter	Project Charter
WBS	Epic → Feature → Story	WBS
Schedule baseline	Roadmap / Release plan	Lịch & roadmap
Sponsor	Product Owner (một phần)	Sponsor / PO
Issue log	Impediment list	RAID (Issue)
Lessons learned	Retrospective	Retro / lessons learned

4.2 Lộ trình nghề PM



Bậc	Trách nhiệm chính	Bảng chứng để lên bậc
Fresher / Junior	Làm việc được giao, học quy trình	Hoàn thành đúng hạn, biết hỏi
Team Lead	Điều phối đội 3–6 người, sprint	Đội chạy ổn, ít blocker
Project Manager	Dẫn dự án end-to-end 8–15 người	Ít nhất một dự án đạt mục tiêu
Senior PM	Dự án lớn/khó, dẫn dắt PM khác	Nhiều dự án thành công, có người kèm
Program / Delivery Manager	Nhiều dự án liên quan	Quản lý được phụ thuộc chéo đội
Head of PMO	Chuẩn, phương pháp, danh mục	Xây được PMO có tác động

Mức lương và thu nhập chỉ nêu định tính: **tăng theo phạm vi trách nhiệm**, thay đổi theo công ty, thị trường và thời điểm; hãy tự tra khi cần. Đừng đặt mục tiêu theo con số trong sách.

 Mẫu đầy đủ: `templates/pm-plan/pm-career-roadmap.md`

4.3 Hệ thống chứng chỉ PM

Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi. Sách này biên soạn tháng 9/2026; điều kiện, hình thức thi, chi phí, thời hạn hiệu lực và tên gọi thay đổi thường xuyên. Sách chỉ nêu mức chi phí tương đối (\$ / \$\$ / \$\$\$), số tuần học là **ước lượng của tác giả**, không nêu mức lương cụ thể.

Nguyên tắc trước khi chọn

- **Chứng chỉ không thay thế kinh nghiệm.** Nhà tuyển dụng cần cả hai; kinh nghiệm dẫn dắt thật không mua được bằng đề thi.
- **Chọn theo mục tiêu nghề và thị trường tuyển dụng**, không theo số lượng. Ba chứng chỉ đúng hướng tốt hơn mười chứng chỉ rời rạc.
- **Tính chi phí gia hạn** ngay từ đầu; chứng chỉ có gia hạn định kỳ là cam kết dài hạn.

Bản đồ 5 nhóm chứng chỉ

Nhóm	Mục đích	Chứng chỉ tiêu biểu
1. PM tổng quát (Predictive/Hybrid)	Nền tảng PM được công nhận rộng	PMI: CAPM, PMP, PgMP, PfMP · PRINCE2 Foundation/Practitioner · IPMA Level D/C/B/A · CompTIA Project+ · Google Project Management Certificate · ISO 21500 (nhận biết)
2. Agile & Scrum	Điều hành dự án Agile	Scrum.org: PSM I/II/III, PSPO, PAL-E, PSK · Scrum Alliance: CSM, CSPO, A-CSM, CSP-SM · PMI-ACP · Kanban University: KMP · AgilePM
3. Scale, Program & Enterprise Agile	Nhiều đội, tổ chức lớn	SAFe: Agilist, Scrum Master, POPM, RTE · Disciplined Agile · Scrum@Scale · MSP
4. Vận hành, DevOps, quản trị dịch vụ IT	Nối dự án với vận hành	ITIL 4 Foundation → Managing Professional · DevOps Foundation · AWS Cloud Practitioner / Azure AZ-900 / Google Cloud Digital Leader · ISTQB Foundation
5. Chuyên sâu hỗ trợ	Rủi ro, lịch, BA, chất lượng, bảo mật, PMO	PMI-RMP · PMI-SP · PMI-PBA / CBAP–CCBA · Lean Six Sigma · ISO/IEC 27001 · PMI-PMOCP · CISSP/Security+ (mức nhận biết)

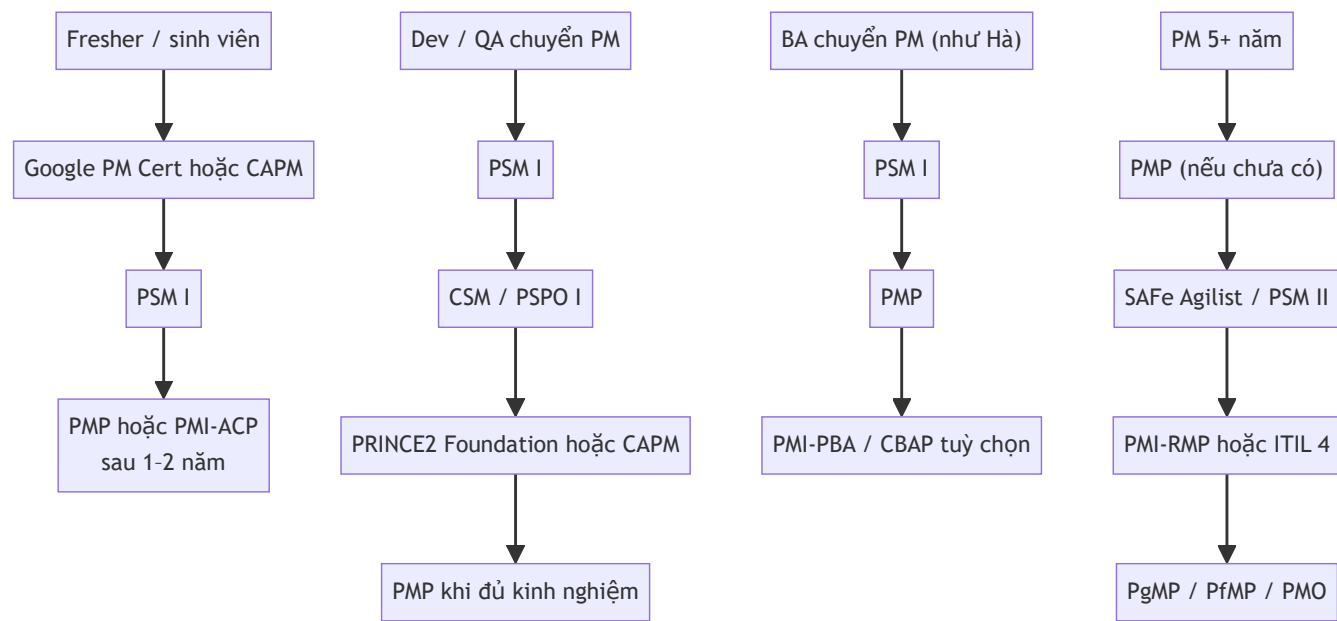
 Mẫu đầy đủ: `templates/pm-plan/pm-certification-map.csv` (mỗi chứng chỉ một "thẻ" theo cùng khung; đầy đủ ở Phụ lục H).

Bốn cấp độ

Cấp	Đối tượng	Mục tiêu	Ứng viên (chọn 1–2)
L0 — Nhập môn	Sinh viên, chưa có kinh nghiệm dự án	Có tư vững và tư duy nền	CAPM, Google PM Certificate, PSM I/CSM, ITIL 4 Foundation, chứng chỉ cloud cơ bản
L1 — Junior PM / Team Lead	Điều phối đội 1–3 năm	Điều hành đội và sprint	PSM I, CSM, PMI-ACP (khi đủ điều kiện), PRINCE2 Foundation, ISTQB Foundation
L2 — Project Manager	Đã dẫn dự án end-to-end	Được công nhận toàn diện	PMP, PRINCE2 Practitioner, PSM II, SAFe Agilist/SSM, ITIL 4 Foundation
L3 — Senior PM / Program / PMO	Nhiều dự án/đội	Chiến lược, danh mục, tổ chức	PgMP, PfMP, PMI-RMP, PMI-PMOCP, SAFe RTE, IPMA C/B, MSP

Điều kiện chuyển cấp **không** dựa số năm cứng trong sách; hãy theo điều kiện chính thức của từng chứng chỉ.

Lộ trình theo persona



Theo bối cảnh công ty:

- **Outsource / xuất khẩu phần mềm:** ưu tiên PMP, PSM/CSM, ITIL 4 Foundation, cloud cơ bản.
- **Dự án khu vực công / châu Âu / Anh / Úc:** cân nhắc PRINCE2.
- **Doanh nghiệp lớn dùng SAFe:** SAFe Agilist / Scrum Master.

Ma trận quyết định "có nên thi chứng chỉ X?"

Chấm 1–5 tám tiêu chí theo trọng số: mục tiêu nghề (20%), tin tuyển dụng (15%), yêu cầu khách/đối tác (10%), mức phủ công việc (15%), chi phí (10%), điều kiện đăng ký (10%), hạn gia hạn (5%), giá trị dài hạn (15%). Đọc **ít nhất 20 tin tuyển dụng thật** trước khi chấm tiêu chí 2.

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/pm-plan/certification-decision-matrix.md`

Ví dụ điền sẵn:

Người	Chứng chỉ	Điểm	Quyết định
Hà (BA chuyển PM)	PSM I	4,35	Thi trước
Hà	PMP	4,10	Sau ~12 tháng
Dũng (Tech Lead)	CSM	3,35	Hoãn, chỉ thi nếu công ty yêu cầu
Lan (BA)	PMI-PBA	3,40	Đợi kế hoạch chuyên sâu

Kế hoạch ôn thi mẫu

Kế hoạch 8 tuần cho PSM I và 12 tuần cho PMP; mỗi tuần có mục tiêu, tài liệu chính thức, chương sách liên quan, luyện tập và ôn lỗi (error log). Quy tắc quan trọng: **chỉ thi khi 3 đề thử liên tiếp vượt ngưỡng tự đặt**; có kế hoạch dự phòng nếu trượt; có kế hoạch gia hạn ngay khi đạt.

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/pm-plan/certification-study-plan.md`

Cảnh báo đạo đức & thực tế

- **Không dùng "braindump"/đề rò rỉ.** Vi phạm đạo đức và điều khoản thi; có thể bị thu hồi chứng chỉ.
- **Không nhờ người thi hộ.** Hậu quả nặng, kể cả cấm thi.
- **Chứng chỉ ≠ năng lực.** Người phỏng vấn giỏi sẽ hỏi bạn xử lý tình huống thật.
- **Đừng dồn chứng chỉ khi chưa có kinh nghiệm.** Chứng chỉ cấp cao sẽ vô nghĩa nếu bạn chưa gặp bối cảnh của nó.
- **Ghi trung thực kinh nghiệm khi đăng ký.** Tổ chức cấp có thể kiểm tra/audit hồ sơ.
- **Tính chi phí gia hạn** trước khi thi.

Tình huống FoodNow

Tháng 12/2025, chị Hà (6 năm kinh nghiệm, từng là BA) cân nhắc PMP hay PSM I. Bạn bè trong công ty khuyên "có PMP thì mới thành PM thật". Hà không chọn theo lời khuyên; chị mở ma trận và chấm.

Chỉ đọc 22 tin tuyển dụng PM phần mềm ở Hà Nội: nhiều tin nhắc PMP, và một số công ty Agile nhắc PSM/CSM. Chỉ chấm PSM I 4,35 và PMP 4,10. PMP chỉ thua nhờ chi phí và hồ sơ: chỉ cần chứng minh giờ dẫn dự án trong hồ sơ đăng ký và cần ngân sách gia hạn. PSM I rẻ, nhanh (8 tuần), phủ sát cách làm Hybrid ở FoodNow, và tài liệu chính thức miễn phí.

Hà quyết định: **PSM I trước (tháng 3–5/2026), PMP sau khoảng 12 tháng** khi FoodNow MVP xong và hồ sơ giờ dẫn dự án đủ. Chỉ ghi quyết định và ngày vào file kế hoạch, và dặn mình: chỉ đặt lịch thi khi 3 đề thử liên tiếp vượt 85%. Lan (BA) hỏi có nên thi PMP luôn không; Hà đưa file ma trận cho Lan tự chấm — kết quả PMI-PBA 3,40 khiến Lan hoãn.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Kế hoạch chứng chỉ 24 tháng. Lập kế hoạch cho bản thân: (a) chọn **không quá 3** chứng chỉ, dùng ma trận quyết định (có bảng điểm); (b) lịch học theo tuần cho chứng chỉ đầu tiên; (c) ngân sách (dùng mức \$ tương đối hoặc con số bạn tự tra từ trang chính thức, ghi ngày tra); (d) mốc thi dự phòng nếu trượt; (e) kế hoạch gia hạn.

Bài 2 (tinh huống ngắn). Một người bạn có 8 năm làm Dev, chưa từng dẫn dự án, muốn thi PMP "cho nhanh lên PM". Bạn tư vấn thế nào?

Bài 3. Chọn 3 tin tuyển dụng PM thật; liệt kê chứng chỉ được nhắc và so với ma trận của bạn.

► Gợi ý đáp án Bài 2

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Săn nhiều chứng chỉ vì "hồ sơ đẹp". → **Hậu quả:** tốn tiền, không có trọng tâm, người phỏng vấn hỏi tình huống thì lúng túng. **Cách khắc phục:** chọn ≤ 3 chứng chỉ theo mục tiêu nghề.
- Sai lầm:** Học để đầu thay vì học để hiểu. → **Hậu quả:** quên sau 3 tháng, không áp dụng được. **Cách khắc phục:** gắn mỗi chủ đề với việc thật trong dự án; dùng error log.
- Sai lầm:** Dùng braindump. → **Hậu quả:** có thể bị huỷ kết quả, mất uy tín. **Cách khắc phục:** chỉ luyện từ đề thử hợp pháp và tài liệu chính thức.
- Sai lầm:** Quên chi phí và hạn gia hạn. → **Hậu quả:** chứng chỉ hết hiệu lực sau vài năm. **Cách khắc phục:** ghi lịch và ngân sách duy trì ngay khi đạt.
- Sai lầm:** Dựa vào thông tin cũ trong sách/blog. → **Hậu quả:** đăng ký sai điều kiện, học sai đề cương. **Cách khắc phục:** luôn đối chiếu với trang chính thức.

Tóm tắt & tiếp theo

- PMBOK cho từ vựng và phạm vi kiến thức, PRINCE2 cho phương pháp có kiểm soát, Scrum Guide cho Scrum, ISO cho chuẩn hoá.
- Lộ trình: Fresher → Team Lead → PM → Senior PM → Program/Delivery Manager → Head of PMO; mỗi bậc cần bằng chứng, không chỉ chứng chỉ.
- Chọn chứng chỉ bằng ma trận 8 tiêu chí, đọc ≥ 20 tin tuyển dụng; chứng chỉ không thay thế kinh nghiệm.
- Luôn kiểm tra lại thông tin trên trang chính thức; tuyệt đối không dùng braindump.

Hết Phần 0. Chương 5 bước vào **khởi động dự án**: làm Business Case để thuyết phục Sponsor và viết **Project Charter** để chính thức hoá dự án.

Phần 1 — Khởi động dự án

Chương 5: Business Case & Project Charter

Mục tiêu học

- Viết được Business Case có phương án "không làm gì", tính payback và ROI đơn giản và nêu giả định.
- Đặt được tiêu chí thành công đo được, phân biệt mục tiêu kinh doanh, sản phẩm và dự án.
- Lập được Project Charter đủ các mục và giải thích Charter khác Kế hoạch dự án ở đâu.
- Trao quyền cho PM bằng ngưỡng cụ thể trong Charter.

5.1 Vì sao có dự án: vấn đề, cơ hội và Business Case

Một dự án đáng làm khi **lợi ích kỳ vọng vượt chi phí và rủi ro**, và không có cách rẻ hơn để đạt cùng kết quả. Việc chứng minh điều đó là **Business Case** (luận chứng kinh doanh). Người viết thường là Sponsor hoặc BA, nhưng PM nên đọc kỹ và đóng góp vì từ đây con số ngân sách và mốc bắt đầu bị "khóa".

Business Case trả lời năm câu:

- Vấn đề/cơ hội** là gì, đang tốn kém hay bỏ lỡ điều gì?
- Có **những phương án nào**, gồm cả "không làm gì"?
- Chi phí và lợi ích** của từng phương án, dựa trên giả định nào?
- Rủi ro** chính là gì?
- Khuyến nghị** — nên chọn gì, và cần ai duyệt?

Phương án "không làm gì"

Luôn đưa vào. Nó là **mốc so sánh**: nếu không làm gì thì chuyện gì xảy ra trong 12–24 tháng? Với FoodNow, "không làm gì" nghĩa là tiếp tục trả phí nền tảng, không sở hữu dữ liệu khách. Phương án này cho Sponsor thấy cái giá của việc trì hoãn.

Chi phí – lợi ích, payback và ROI đơn giản

- Payback** (thời gian hoàn vốn): số tháng để tổng lợi nhuận tích lũy bằng vốn đầu tư.
- ROI** (tỷ suất hoàn vốn) = $(\text{Lợi ích tích lũy} - \text{Chi phí đầu tư}) \div \text{Chi phí đầu tư}$, tính trong một khung thời gian cố định.

Ví dụ FoodNow (giả định: biên đóng góp 25.000 VND/đơn; chi phí vận hành 95 triệu/tháng; 3 tháng đầu 250 đơn/ngày, sau đó 500 đơn/ngày):

Chỉ tiêu	Công thức	Kết quả
Lợi nhuận ròng/tháng khi ổn định	$500 \times 25.000 \times 30 - 95 \text{ triệu}$	280 triệu
Lợi nhuận 3 tháng đầu	$3 \times (250 \times 25.000 \times 30 - 95 \text{ triệu})$	277,5 triệu
Payback	$3 + (2.400 - 277,5) \div 280$	≈ 10,6 tháng từ go-live
ROI 24 tháng	$(277,5 + 21 \times 280 - 2.400) \div 2.400$	≈ 157%

Quan trọng hơn con số là **phân tích độ nhạy**: nếu chỉ đạt 350 đơn/ngày, payback ≈ 15,7 tháng; nếu chỉ 250 đơn/ngày, ≈ 26 tháng — **vượt mục tiêu**. Sponsor cần biết ngưỡng "không đáng" để đặt cảnh báo sớm (Ch41).

Đừng tự tin thái quá với con số lợi ích. Chúng dựa trên giả định thị trường, không phải chi phí bạn kiểm soát được. PM nên ghi rõ ai chịu trách nhiệm kiểm chứng giả định nào.

Mẫu đầy đủ: `templates/project-charter/FoodNow-Business-Case.md`

5.2 Tiêu chí thành công đo được

Định nghĩa "xong" phải viết từ đầu, ở ba cấp (nhắc lại Ch01):

Cấp	Ví dụ FoodNow	Đo khi nào
Kinh doanh	500 đơn/ngày; payback < 18 tháng	3 tháng sau go-live
Sản phẩm	Hủy đơn < 5%; giao TB < 35 phút	3 tháng sau go-live
Dự án	Go-live 03/10/2026; ≤ 2,4 tỷ; không bug Critical/High	Go-live

Mẹo kiểm tra: mỗi tiêu chí phải có **con số, thời điểm và người đo**. "Ứng dụng dễ dùng" không phải tiêu chí; "80% người dùng mới hoàn tất đơn đầu tiên trong 3 phút" mới là tiêu chí.

5.3 Project Charter: văn bản khai sinh dự án

Project Charter (điều lệ dự án) là văn bản ngắn (2–3 trang) do Sponsor ký, chính thức khởi động dự án, xác nhận mục tiêu, ràng buộc và **trao quyền cho PM**. Nếu không có Charter, PM không có cơ sở pháp lý để điều phối nguồn lực hay từ chối yêu cầu.

Các mục cần có:

Mục	Nội dung	Ghi chú
Mục đích	Vì sao làm	2–3 câu, liên kết Business Case
Mục tiêu SMART	Cụ thể, đo được, khả thi, liên quan, có hạn	Xem 5.2
Ràng buộc ưu tiên	Cái gì cố định, cái gì linh hoạt	Một dòng
Phạm vi sơ bộ	In-scope/out-of-scope	Chi tiết ở Scope Statement (Ch07)
Deliverable chính	Sản phẩm bàn giao	
Mốc chính	Ngày các mốc	
Ngân sách sơ bộ	Tổng và cơ cấu	
Giả định & ràng buộc	Điều được coi là đúng; giới hạn	Đưa vào RAID (Ch19)
Rủi ro cấp cao	3–5 rủi ro lớn nhất	
Stakeholder chính	Ai quan trọng nhất	Ch06
Quyền hạn của PM	Ngưỡng tiền/ngày PM tự quyết	Đây là phần quan trọng nhất
Chữ ký	Sponsor, PM, đại diện các bên	

 Mẫu đầy đủ: `templates/project-charter/FoodNow-Project-Charter.md`

Trích một phần **quyền hạn của PM** trong Charter FoodNow: *Hà được dùng dự phòng đến 5% ngân sách (≈ 0,12 tỷ) mà không cần xin phê duyệt riêng, báo cáo sau; thay đổi phạm vi, lịch hoặc dự phòng vượt mức này cần Sponsor phê duyệt*. Nhờ dòng này, khi Sponsor đòi thêm tính năng ngoài phạm vi, Hà có cơ sở để nói "được, nhưng phải qua change request".

Charter khác gì Kế hoạch dự án?

	Project Charter	Project Management Plan
Mục đích	Cho phép dự án tồn tại, trao quyền	Chỉ dẫn cách thực hiện
Người ký	Sponsor	PM, Sponsor duyệt
Độ dài	2–3 trang	8–15 trang (Ch17)
Mức chi tiết	Cấp cao	Chi tiết theo lĩnh vực
Thời điểm	Trước khi bắt đầu	Sau Charter, cập nhật suốt dự án
Thay đổi	Hiếm	Theo change control

Nếu Charter của bạn dài 15 trang, bạn đang viết kế hoạch. Nếu kế hoạch của bạn không tham chiếu Charter, bạn đang làm dự án không có gốc.

Tình huống FoodNow

Ngày 10/12/2025, hội đồng quản trị FoodNow họp để duyệt ngân sách. Anh Bảo trình bày Business Case do Hà và Lan chuẩn bị. Một thành viên hội đồng hỏi: "Nếu chúng ta không làm gì thì sao?" — Hà đã chuẩn bị bảng phương án A/B/C, nên trả lời bằng số liệu: phương án A giữ nguyên biên lợi nhuận thấp và không có dữ liệu khách; phương án B (SaaS white-label) không đáp ứng luồng riêng. Kết luận nghiêng về phương án C.

Sau đó, anh Bảo đề nghị: "Dự phòng 12% cao quá, cắt còn 5% cho gọn." Hà không phản bác cảm tính. Chỉ chỉ vào bảng rủi ro: PayEasy chưa chắc chắn, thiếu một Backend, Sponsor hay thêm yêu cầu — ba rủi ro có xác suất trung bình đến cao. "Dự phòng 12% tương ứng khoảng 0,26 tỷ, đủ cho hai trong ba rủi ro nếu xảy ra. Nếu cắt còn 5% thì mình chỉ chịu được một. Em đề nghị giữ 12%, và em sẽ chỉ được tự dùng đến 5%; phần còn lại anh duyệt." Hội đồng đồng ý.

Charter được ký ngày **15/12/2025** với ba dòng Hà đã chốt từ tháng trước (Ch01): Time cố định, Scope linh hoạt, Quality thanh toán bất khả nhượng. Quyết định của Hà ở đây là **biến dự phòng thành công cụ quản trị rủi ro có kiểm soát**, không thành khoản "mong muốn của PM".

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Charter đặt lịch cắt tóc. Viết Project Charter cho dự án "app đặt lịch cắt tóc" của một chuỗi 8 tiệm (đội 6 người, 5 tháng, ngân sách 700 triệu VND). Gồm đủ 12 mục ở bảng 5.3; ghi ràng buộc ưu tiên một dòng và quyền hạn của PM bằng ngưỡng cụ thể.

Bài 2 (làm ra sản phẩm) — Business Case ngắn. Với dự án trên, tính payback và ROI 12 tháng với giả định do bạn tự đặt (ghi rõ giả định) và thêm một kịch bản xấu.

Bài 3 (tinh hướng ngắn). Sponsor nói: "Charter làm chỉ cho mất thời gian, cứ bắt đầu đi, tôi tin chị." Bạn phản hồi thế nào? Nêu 2 lý do và một đề xuất thoả hiệp.

► Gợi ý đáp án Bài 3

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Business Case chỉ có một phương án. → **Hậu quả:** Sponsor không thấy được lý do chọn; hội đồng nghi ngờ. **Cách khắc phục:** luôn có "không làm gì" và ít nhất một phương án thay thế.
2. **Sai lầm:** Số liệu lợi ích không nêu giả định. → **Hậu quả:** khi thực tế lệch, không ai biết giả định nào sai. **Cách khắc phục:** ghi giả định, chủ sở hữu và cách kiểm chứng.
3. **Sai lầm:** Mục tiêu mơ hồ ("nâng cao trải nghiệm"). → **Hậu quả:** cuối dự án ai cũng có cách hiểu riêng về thành công. **Cách khắc phục:** SMART, có con số, thời điểm, người đo.
4. **Sai lầm:** Charter không nêu quyền hạn của PM. → **Hậu quả:** PM chịu trách nhiệm mà không có quyền; mọi quyết định đều phải xin. **Cách khắc phục:** ghi ngưỡng tiền và ngày PM tự quyết.
5. **Sai lầm:** Trộn Charter với kế hoạch. → **Hậu quả:** tài liệu dài, không ai đọc và không ai ký. **Cách khắc phục:** giữ 2–3 trang; chi tiết đưa vào các kế hoạch phụ.
6. **Sai lầm:** Bỏ dự phòng vì "khách không chịu". → **Hậu quả:** rủi ro xảy ra là vượt ngân sách. **Cách khắc phục:** gắn dự phòng với các rủi ro cụ thể và đề xuất quy tắc dừng.

Tóm tắt & tiếp theo

- Business Case chứng minh dự án đáng làm; luôn có phương án "không làm gì" và phân tích độ nhạy.
- Tiêu chí thành công phải có số, thời điểm và người đo, ở ba cấp: kinh doanh, sản phẩm, dự án.
- Charter là văn bản 2–3 trang do Sponsor ký, trao quyền cho PM bằng ngưỡng cụ thể.
- Charter khác Kế hoạch dự án: Charter cho phép dự án tồn tại; kế hoạch chỉ dẫn cách làm.

Chương 6 chuyển sang **stakeholder và kế hoạch giao tiếp**: nhận diện ai ảnh hưởng đến dự án, nhất là những người "ẩn".

Chương 6: Stakeholder & Kế hoạch giao tiếp

Mục tiêu học

- Nhận diện được stakeholder bằng checklist 8 nhóm, kể cả những người "ẩn".
- Xếp được stakeholder vào ma trận Quyền lực–Quan tâm và chọn chiến lược cho từng ô.
- Lập được Stakeholder Register và ma trận RACI đúng quy tắc mỗi việc một "A".
- Viết được kế hoạch giao tiếp và quy tắc leo thang có hạn phản hồi cụ thể.

6.1 Stakeholder là ai

Stakeholder (các bên liên quan) là mọi cá nhân hoặc nhóm có thể **ảnh hưởng** đến dự án hoặc **bị ảnh hưởng** bởi dự án. Nhiều dự án phần mềm thất bại không vì kỹ thuật mà vì bỏ sót một người có quyền chặn — hoặc quyền làm dự án vô nghĩa.

Checklist 8 nhóm để rà soát (không bỏ nhóm nào):

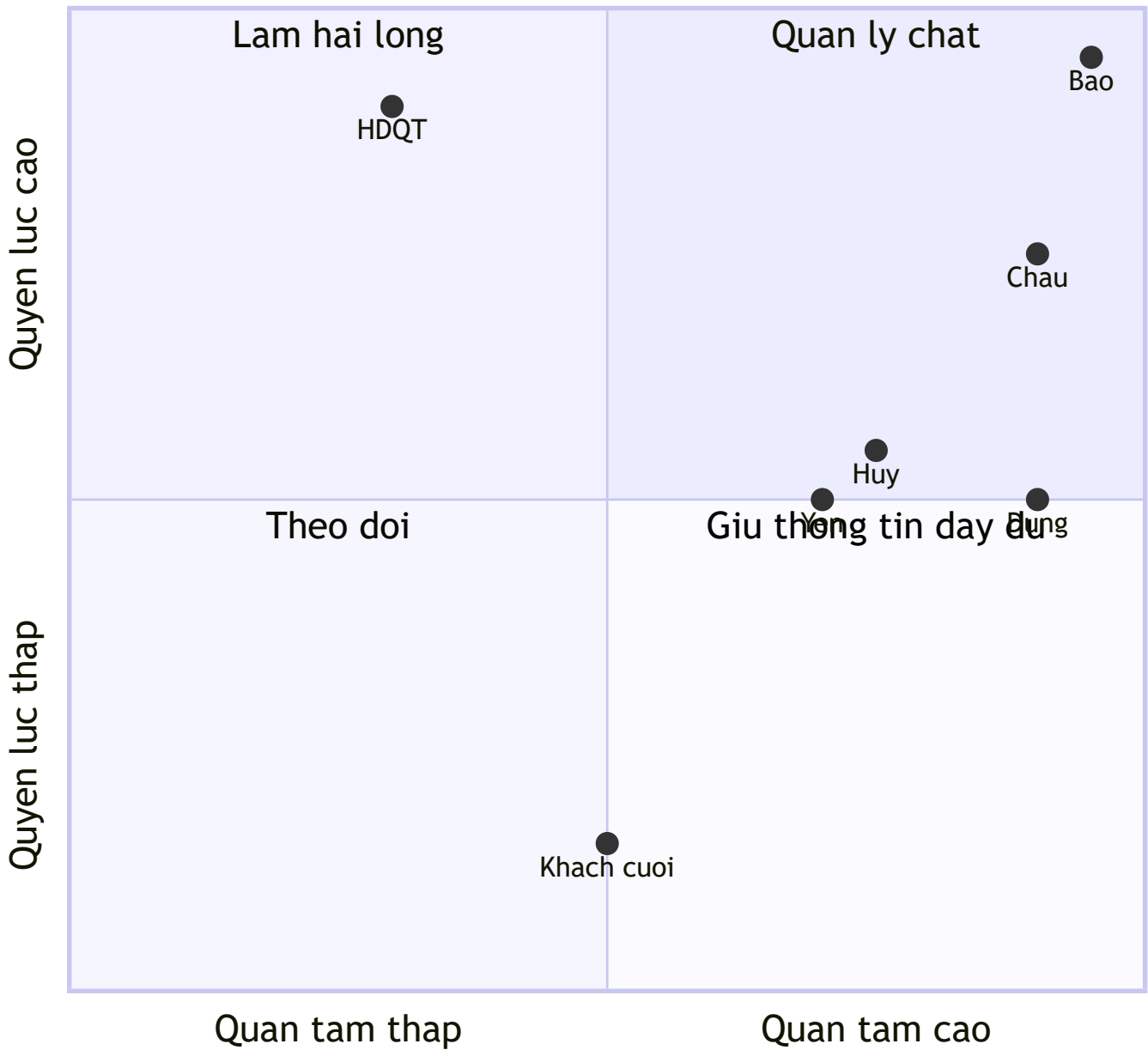
#	Nhóm	Ví dụ FoodNow
1	Nhà tài trợ / ra quyết định ngân sách	Bảo (CEO), Hội đồng quản trị
2	Chủ sản phẩm / đại diện nghiệp vụ	Châu (PO)
3	Người dùng cuối	Khách hàng, nhà hàng, tài xế
4	Đội dự án	Dũng, Lan, Nam, Mai Anh, Ánh...
5	Vận hành và hỗ trợ	CS Manager (Huy), đội hạ tầng
6	Bên thứ ba / vendor / đối tác	PayEasy (Yến), nhà cung cấp SMS, bản đồ
7	Pháp lý, tuân thủ, kiểm toán	Quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, ngân hàng đối tác
8	Lãnh đạo tổ chức của chính bạn	Giám đốc BrightSoft

Bốn câu hỏi giúp lộ người ẩn: *Ai sẽ phải vận hành sản phẩm sau go-live? Ai sẽ nhận cuộc gọi khi hệ thống lỗi? Ai bị thay đổi quy trình làm việc? Ai có thể nói "không" ở phút chót?* Nếu câu trả lời là người chưa xuất hiện trong danh sách, hãy mời họ ngay.

6.2 Ma trận Quyền lực–Quan tâm và chiến lược

Ma trận **Mendelow** xếp stakeholder theo hai trục: **quyền lực** (khả năng ảnh hưởng đến kết quả) và **quan tâm** (mức họ bị ảnh hưởng, muốn biết).

Ma tran Quyen luc - Quan tam (FoodNow)



Ô	Quyên lưc	Quan tâm	Chiến lược	FoodNow
Quản lý chặt	Cao	Cao	Cộng tác sát, họp thường xuyên, tham gia quyết định	Bảo, Châu
Làm hài lòng	Cao	Thấp	Thông tin ngắn, đúng lúc; không làm phiền nhưng không để bất ngờ	HDQT, Giám đốc BrightSoft
Giữ thông tin đầy đủ	Thấp-vừa	Cao	Cập nhật đều, lấy phản hồi	Dũng, Lan, Nam, Yến, Huy
Theo dõi	Thấp	Thấp	Theo dõi tối thiểu	Khách hàng cuối (giai đoạn đầu)

Lưu ý: vị trí **thay đổi theo thời gian**. Người ở ô "Theo dõi" ở tuần 4 có thể ở ô "Quản lý chặt" ở tuần 30 (UAT). Xem lại ma trận mỗi tháng.

6.3 Stakeholder Register

Stakeholder Register là bảng ghi từng stakeholder: vai trò, quyền lực, quan tâm, thái độ, chiến lược, người phụ trách, kênh, tần suất. Nó là tài liệu sống và **nhạy cảm** (có ghi thái độ), nên chỉ chia sẻ trong đội PM.

Cột nên có: ID · Tên · Tổ chức · Vai trò · Quyền lực (1–5) · Quan tâm (1–5) · Ô Mendelow · Thái độ · Chiến lược · Người phụ trách · Kênh · Tần suất · Ngày thêm · Ghi chú.

Mẫu đầy đủ: `templates/stakeholder-comms/stakeholder-register.csv`

Trích 3 dòng (từ 15 dòng trong mẫu):

ID	Tên	Vai trò	Quyền lực	Quan tâm	Chiến lược
S01	Trần Quốc Bảo	Sponsor / CEO	5	5	Hợp Sponsor hằng tuần, không bắt ngờ
S07	Cao Thị Yến	Vendor PayEasy	3	4	Đồng bộ hằng tuần, chốt ngày hứa bằng văn bản
S11	Phan Quang Huy	CS Manager	3	4	Mời vào đội UAT, xây quy trình hỗ trợ

6.4 Ma trận RACI

RACI phân vai cho từng hạng mục công việc: **Responsible** (người làm), **Accountable** (người chịu trách nhiệm cuối, quyết định), **Consulted** (được hỏi ý kiến trước), **Informed** (được báo sau).

Quy tắc bắt buộc:

- Mỗi việc đúng một "A"**. Hai "A" nghĩa là không ai chịu trách nhiệm; không có "A" nghĩa là việc mờ côi. Nếu một người vừa làm vừa chịu trách nhiệm, ghi "A/R".
- Mỗi việc có ít nhất một "R".
- Ít "C" thôi — mỗi "C" là một cuộc họp thêm; chỉ hỏi người thật sự cần.
- "I" không có quyền chặn.
- Ma trận phải được **các bên xác nhận** (thường ở kickoff, Ch09) chứ không PM tự viết rồi dán lên.

 Mẫu đầy đủ: `templates/stakeholder-comms/raci-matrix.csv` (18 hạng mục × 10 vai)

Trích:

Hạng mục	Hà	Châu	Bảo	Dũng	Lan
Duyệt mục tiêu và ngân sách	R	C	A	C	I
Ưu tiên backlog	C	A	I	C	R
Chọn kiến trúc và công nghệ	C	I	I	A	C
Lịch và dự báo ngày xong	A	C	I	R	C
Duyệt change request lớn	R	C	A	C	C

6.5 Kế hoạch giao tiếp

Kế hoạch giao tiếp trả lời năm câu cho mỗi nhóm: **ai — cần gì — qua kênh nào — bao lâu một lần — ai phụ trách**. Nguyên tắc:

- Một sự thật, một nơi**: quyết định, kế hoạch ở một kho (Confluence); chat chỉ để trao đổi nhanh.
- Kênh theo mục đích**: quyết định → họp/email có văn bản; cập nhật → báo cáo; hỏi nhanh → chat; khủng hoảng → gọi điện rồi văn bản hoá.
- Tần suất theo nhu cầu người nhận**, không theo thói quen người gửi.
- Văn bản hoá sau họp**: email chốt 3–5 dòng trong 24 giờ.

 Mẫu đầy đủ: `templates/stakeholder-comms/communication-plan.md`

Quy tắc leo thang (escalation)

Leo thang là chuyển một vấn đề lên người có đủ quyền giải quyết. Nó **không phải thất bại**; im lặng mới là thất bại. Quy tắc gồm cấp, điều kiện, người xử lý, hạn phản hồi:

Cấp	Điều kiện	Ai xử lý	Hạn phản hồi
1	Blocker đội không tự gỡ trong 1 ngày	Tech Lead → PM	1 ngày làm việc
2	Ảnh hưởng mốc hoặc > 5% ngân sách	PM → Sponsor	2 ngày làm việc
3	Vượt quyền Sponsor / tranh chấp hợp đồng	Sponsor + Giám đốc BrightSoft	3 ngày làm việc

Mọi leo thang gồm năm phần: **vấn đề – tác động – phương án – khuyến nghị – hạn cần quyết định**. Đừng "ném" vấn đề lên mà không kèm đề xuất.

Tình huống FoodNow

Sáng thứ Hai 26/01/2026, tuần 4. Trong lúc rà RAID, Lan nhắc: "Chị Hà, hôm qua em nghe anh Huy — CS Manager của FoodNow — hỏi bao giờ đội hỗ trợ được training. Em không thấy anh ấy trong danh sách." Hà mở Stakeholder Register: không có Huy. Chị tự hỏi lại bốn câu hỏi: *ai nhận cuộc gọi khi app lỗi?* — đội CS của anh Huy.

Chiều cùng ngày, Hà gọi cho anh Huy. Anh Huy nói thẳng: "Tôi chưa được ai mời họp. Nếu app go-live mà tôi không có quy trình hỗ trợ, đội tôi sẽ ngập ticket, và người bị hỏi sẽ là tôi." Hà nhận lỗi: "Em đã bỏ sót anh trong danh sách; hôm nay em bổ sung." Chị thêm Huy vào Register (S11, quyền lực 3, quan tâm 4, ô "Giữ thông tin đầy đủ"), mời anh vào đội UAT và cập nhật kế hoạch giao tiếp v1.1 (30/01/2026) với họp đồng bộ hằng tuần. Chị cũng thêm hạng mục "Quy trình hỗ trợ khách hàng" vào RACI với anh Huy là A.

Kết quả: phát hiện ở tuần 4 chỉ tốn 2 giờ họp. Nếu phát hiện ở tuần 35, có thể đã dẫn đến No-Go vì thiếu kịch bản hỗ trợ. Bài học của Hà: **rà lại danh sách stakeholder bằng bốn câu hỏi ở mỗi mốc lớn**, không chỉ lúc khởi động.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Stakeholder Register. Lập Register (≥ 10 dòng) cho dự án "hệ thống đặt lịch khám bệnh cho phòng khám": xếp vào ma trận Quyền lực–Quan tâm và nêu chiến lược cho từng người.

Bài 2 (làm ra sản phẩm) — RACI. Lập RACI cho 8 hạng mục của dự án trên, kiểm tra quy tắc mỗi việc một "A".

Bài 3 (tình huống ngắn). Bạn phát hiện một Trưởng phòng Pháp chế của khách hàng chưa được mời họp, dù dự án có xử lý dữ liệu bệnh nhân. Dự án đã chạy 8 tuần. Bạn làm gì trong 24 giờ đầu?

► Gợi ý đáp án Bài 3

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Lập Register một lần rồi cất. → **Hậu quả:** người mới xuất hiện, quan hệ đối mà không ai biết. **Cách khắc phục:** xem lại hằng tháng và ở mỗi mốc lớn.
- Sai lầm:** Chỉ quan tâm người có quyền cao. → **Hậu quả:** người dùng và vận hành, tuy quyền thấp, phản đối ở go-live. **Cách khắc phục:** dùng đủ 8 nhóm; mời người vận hành từ sớm.
- Sai lầm:** RACI có hai "A" hoặc không có "A". → **Hậu quả:** việc bị đẩy qua lại hoặc bị bỏ quên. **Cách khắc phục:** kiểm bằng script/lọc bảng; mỗi việc đúng một "A".
- Sai lầm:** Giao tiếp theo thói quen người gửi (báo cáo 10 trang cho CEO). → **Hậu quả:** không ai đọc. **Cách khắc phục:** hỏi người nhận cần gì, ở dạng nào, bao lâu một lần.
- Sai lầm:** Leo thang muộn hoặc leo thang không kèm phương án. → **Hậu quả:** Sponsor bất ngờ hoặc phải tự nghĩ giải pháp. **Cách khắc phục:** quy tắc cấp + hạn, mẫu 5 phần.

Tóm tắt & tiếp theo

- Stakeholder là ai ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng; rà bằng 8 nhóm và 4 câu hỏi để tìm người "ẩn".
- Mendelow xếp bốn ô với bốn chiến lược; vị trí thay đổi theo thời gian.
- RACI: mỗi việc đúng một "A", ít "C", được xác nhận bởi các bên.
- Kế hoạch giao tiếp quy định ai–cần gì–kênh–tần suất–người phụ trách; leo thang có cấp, hạn và mẫu 5 phần.

Chương 7 xác định **phạm vi (scope)**: viết Scope Statement, cắt MVP và chặn scope creep từ đầu.

Chương 7: Xác định phạm vi (Scope) & yêu cầu cấp cao

Mục tiêu học

- Viết được Scope Statement gồm in-scope, out-of-scope, deliverable, tiêu chí chấp nhận và giả định.
- Phân biệt được product scope với project scope và giải thích vì sao quan trọng.
- Cắt được phạm vi thành MVP bằng tiêu chí rõ ràng.
- Áp dụng được các kỹ thuật chống scope creep ngay từ đầu.

7.1 Scope là gì, vì sao là "cạnh" nguy hiểm nhất

Phạm vi (scope) là toàn bộ công việc cần làm và **chỉ** công việc đó để giao được sản phẩm đúng yêu cầu. Hai loại:

- Product scope:** tính năng và đặc điểm của sản phẩm (app cho phép đặt món, thanh toán thẻ, theo dõi đơn).
- Project scope:** công việc cần làm để tạo ra sản phẩm (phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai, đào tạo, tài liệu, quản lý dự án).

Nhiều người mới chỉ nghĩ đến product scope và quên project scope: quên đào tạo, di chuyển dữ liệu, tài liệu vận hành, UAT. Kết quả là ước lượng thiếu 20–30% việc.

Scope là cạnh nguy hiểm nhất vì nó **mềm**: ai cũng có thể thêm "một chút", và mỗi "chút" nghe vô hại. **Scope creep** (phạm vi phình dần) không đến từ một yêu cầu lớn, mà từ hàng chục yêu cầu nhỏ không ai đo. Ch20 nói về xử lý thay đổi; chương này nói cách vẽ ranh giới để có cái mà bảo vệ.

7.2 Scope Statement

Scope Statement (bản tuyên bố phạm vi) là văn bản mô tả rõ những gì dự án **làm** và **không làm**. Các mục:

Mục	Câu hỏi	Ghi chú
Mô tả sản phẩm	Ta làm ra cái gì?	3–5 câu
In-scope	Làm những gì?	Ở mức epic
Out-of-scope	Không làm gì?	Tương minh, kèm lý do, ít nhất 5 mục
Deliverable	Bàn giao thứ gì?	Có thể đếm được
Tiêu chí chấp nhận	Thế nào là xong?	Kiểm tra được, có người nghiệm thu
Giả định & ràng buộc	Điều kiện nào phải đúng?	Đưa vào RAID (Ch19)
Cơ chế thay đổi	Đổi phạm vi thế nào?	Liên kết Ch20

Trong đó **out-of-scope tương minh** quan trọng nhất và hay bị bỏ qua. Nếu bạn không ghi "ví điện tử không nằm trong MVP", một ngày Sponsor sẽ hỏi "sao chưa có ví?" và bạn không có gì để dẫn.

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/project-charter/scope-statement.md`

Trích phần out-of-scope của FoodNow:

#	Hạng mục	Lý do	Dự kiến
O1	Thanh toán ví điện tử	Giữ mối; phụ thuộc thêm vendor	R2
O2	Đặt món theo nhóm	Phức tạp, chưa cần cho MVP	R2
O3	Khuyến mãi, mã giảm giá	Không chặn ra mắt	R1
O4	Đánh giá và xếp hạng món	Không chặn ra mắt	R1
O5	App Tài xế iOS	Tài xế thử nghiệm dùng Android	Chưa lên lịch

7.3 Từ yêu cầu cấp cao đến epic

PM không thay BA viết yêu cầu chi tiết. Nhưng PM cần đủ ở mức **yêu cầu cấp cao** → **epic** để đặt ranh giới và ước lượng sơ bộ. Ranh giới trách nhiệm:

Cấp	Ai viết	PM cần
Mục tiêu kinh doanh	Sponsor/PO	Hiểu và xác nhận
Yêu cầu cấp cao / epic	PO + BA	Cùng chốt phạm vi
User story, tiêu chí chi tiết	BA + PO	Kiểm tra sự đầy đủ, không viết thay
Đặc tả kỹ thuật	Tech Lead	Hiểu tác động lên lịch

Xem thêm sách *IT Business Analyst — Từ Zero Đến Thành Thạo* để đọc về kỹ thuật thu thập và đặc tả yêu cầu (các chương về yêu cầu và user story).

Một cách kiểm tra epic tốt cho PM: **mỗi epic có thể trả lời "ai dùng, để làm gì, khi nào xong"** và ước lượng được ở mức khoảng (Ch11).

7.4 MVP và cách chốt phạm vi

MVP (Minimum Viable Product — sản phẩm khả dụng tối thiểu) là bản nhỏ nhất **đủ để người dùng thật dùng và cho ta học được điều cần học**. MVP không phải "bản dờ"; nó là bản đủ dùng cho một tập luồng cốt lõi.

Quy trình chốt phạm vi thực dụng:

1. **Xác định luồng cốt lõi:** FoodNow — khách đặt món, nhà hàng nhận đơn, tài xế giao, khách nhận và thanh toán.
2. **Áp MoSCoW** (Must/Should/Could/Won't) cho từng epic: Must = không có thì không ra mắt được; Won't = chưa làm ở bản này (Ch24).
3. **Hỏi "nếu không có, ra mắt được không?"** cho từng hạng mục. Nếu ra mắt được → không phải Must.
4. **Ghi "Won't" thành out-of-scope tường minh.** Đây là bước quyết định.
5. **Chốt cùng Sponsor và PO bằng văn bản.**

Cắt phạm vi là **quyết định đánh đổi**, không phải kỹ thuật thuần: cắt thêm thì ra mắt sớm hơn hoặc rẻ hơn, nhưng sản phẩm ít giá trị hơn. Dữ liệu (ước lượng, dự báo giá trị) giúp Sponsor chọn.

Phạm vi theo giai đoạn

Giai đoạn	Nội dung chính
MVP	Luồng cốt lõi 3 app, thanh toán thẻ + COD
R1 (Q1/2027)	Khuyến mãi, đánh giá
R2 (Q3/2027)	Ví điện tử, đặt món theo nhóm

7.5 Chống scope creep ngay từ đầu

Bốn kỹ thuật đơn giản, làm ngay ở giai đoạn khởi động:

1. **Danh sách out-of-scope tường minh** — được Sponsor ký.
2. **Dấu vết phê duyệt** — mọi thay đổi phạm vi có email/CR ghi người duyệt và ngày.
3. **Câu trả lời chuẩn cho yêu cầu mới:** "Ý hay. Em ghi vào backlog và đánh giá tác động; anh chọn thêm hay đổi để giữ mốc." (Ch20, Ch36)
4. **Baseline phạm vi:** một phiên bản đã duyệt để so sánh khi có yêu cầu; thay đổi baseline phải qua change control.

Cảnh giác với "tiện thể". "Tiện thể thêm nút chia sẻ đơn nhé" là hình thức phổ biến nhất của scope creep. Không phải mọi thay đổi đều xấu; vấn đề là **thay đổi không được đánh giá**.

Đi sâu: chuyển ý tưởng mơ hồ thành phạm vi kiểm tra được

Bốn câu hỏi biến "làm giống app X" thành yêu cầu

Khi khách nói mơ hồ, hỏi theo thứ tự: (1) **Ai dùng và để làm gì?** — chuyển tính năng thành mục tiêu người dùng; (2) **Thế nào là thành công?** — ví dụ "khách đặt xong trong 3 phút"; (3) **Không có tính năng này thì sao?** — tách Must khỏi Could; (4) **Ràng buộc nào cố định?** — ngày, tiền, chuẩn tuân thủ. Ghi câu trả lời thành epic kèm tiêu chí chấp nhận sơ bộ trước khi ước lượng.

Ví dụ: cùng một dòng, hai mức rõ ràng

Mơ hồ	Rõ ràng
"Có thanh toán"	"Khách thanh toán thẻ hoặc COD; thẻ qua PayEasy; thất bại hiển thị lý do và cho thử lại; hoàn tiền tự động khi nhà hàng huỷ"
"Có báo cáo"	"Admin xem đơn theo ngày/nhà hàng, xuất CSV, tối đa 10.000 dòng; không có biểu đồ (R1)"
"Nhanh"	"Đặt đơn p95 ≤ 2 giây ở 500 đơn/ngày × 2"

Danh sách out-of-scope "khó nói": năm loại nên viết ra

1. Tính năng khách **từng nhắc** nhưng chưa được duyệt; 2. **Nền tảng/thiết bị** không hỗ trợ (iOS cho Tài xế); 3. **Ngôn ngữ/thị trường** ngoài phạm vi; 4. **Tích hợp** chưa ký với bên thứ ba; 5. **Yêu cầu phi chức năng** vượt mức chuẩn (ví dụ uptime 99,99%). Người dùng thường "đọc thấy" cái không nói; nêu rõ để không ai giả định ngược lại.

Kiểm tra Scope Statement bằng "bài kiểm tra người lạ"

Đưa Scope Statement cho một người chưa biết dự án và hỏi: (a) sản phẩm có làm X không? (b) khi nào biết "xong"? (c) thay đổi ngoài bản này đi qua đâu? Nếu họ trả lời sai một câu, viết lại đoạn đó.

Phân biệt thay đổi phạm vi và làm rõ phạm vi

Không phải mọi lời yêu cầu thêm là thay đổi. **Làm rõ** khi điều mới nằm trong epic đã duyệt và không đổi công đáng kể (< 5% epic); **thay đổi** khi thêm epic, đổi mục tiêu hoặc kéo công lớn. Ranh giới mờ thì mặc định ghi CR nhỏ: chỉ phí ghi chép thấp hơn nhiều so với tranh cãi sau này.

Tình huống FoodNow

Cuối tháng 1/2026 (tuần 3–5), Hà, Lan và chị Châu ngồi hai buổi workshop để chốt phạm vi MVP. Ba nhóm người dùng (khách, nhà hàng, tài xế) mỗi nhóm có danh sách mong muốn dài. Hà không tranh luận từng tính năng; chị dùng câu hỏi "nếu thiếu cái này, ra mắt được không?" và chấm MoSCoW. Kết quả: 11 epic (E1–E11) là Must; khuyến mãi và đánh giá món là Should nhưng đẩy sang R1; **ví điện tử** ban đầu được ghi "in-scope có điều kiện" vì anh Bảo yêu cầu.

Scope Statement v1.0 ra ngày 06/02/2026. Tuần 6 (09–13/02), anh Bảo yêu cầu rút MVP xuống 6 tháng, đội ước lượng 9 tháng (Ch11). Sau đàm phán, cả hai thống nhất giữ mốc 03/10/2026 bằng cách **chuyển ví điện tử sang R2**. Hà nâng Scope Statement lên **v1.1 (13/02/2026)**, ghi lý do, người duyệt (Bảo, Châu). Nhờ có bảng out-of-scope, khi anh Bảo hỏi lại "ví ở đâu?" ở tuần 12, Hà chỉ cần mở tài liệu: "Đã thoả thuận ngày 13/02, ở R2. Nếu anh muốn đưa lại vào MVP, em sẽ đánh giá bằng change request."

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Scope Statement. Viết Scope Statement cho dự án "app đặt lịch cắt tóc" (Ch05): mô tả sản phẩm, ≥ 6 epic in-scope, **5 mục out-of-scope** kèm lý do và giai đoạn dự kiến, 3 deliverable có tiêu chí chấp nhận.

Bài 2 (tình huống ngắn). Ở tuần 6 của dự án, khách hàng nói: "Tiện thể thêm tính năng chat với tài xế nhé, chắc chỉ vài ngày thôi." Đội ước lượng cần 3 tuần. Bạn xử lý thế nào? Nêu 2 hướng và kịch bản lời nói.

Bài 3. Dùng MoSCoW phân loại 10 tính năng của một app quản lý chi tiêu cá nhân và chỉ ra bộ MVP.

► Gợi ý đáp án Bài 2

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Không ghi out-of-scope. → **Hậu quả:** mỗi bên hiểu phạm vi khác nhau, tranh cãi ở UAT. **Cách khắc phục:** ≥ 5 mục out-of-scope kèm lý do, có chữ ký.
- Sai lầm:** Chỉ nghĩ product scope. → **Hậu quả:** ước lượng thiếu việc đào tạo, tài liệu, di chuyển dữ liệu. **Cách khắc phục:** liệt kê project scope trong WBS (Ch10).
- Sai lầm:** MVP là "bản tạm bợ". → **Hậu quả:** người dùng thất vọng, mất niềm tin. **Cách khắc phục:** MVP phải đủ luồng cốt lõi chạy tốt.
- Sai lầm:** Viết yêu cầu chi tiết thay BA. → **Hậu quả:** PM sa vào chi tiết, bỏ bê điều phối. **Cách khắc phục:** dừng ở epic; để BA lo phần còn lại.
- Sai lầm:** Đồng ý miệng với yêu cầu mới. → **Hậu quả:** không có dấu vết, tranh cãi sau này. **Cách khắc phục:** mọi thay đổi ghi văn bản.

Tóm tắt & tiếp theo

- Scope gồm product scope và project scope; scope creep đến từ hàng chục "tiện thể" không ai đo.
- Scope Statement chốt in-scope, out-of-scope tường minh, deliverable, tiêu chí chấp nhận, giả định.
- MVP là luồng cốt lõi đủ dùng; cắt phạm vi là quyết định đánh đổi ghi bằng văn bản.

- Chống scope creep bằng out-of-scope tường minh, dấu vết phê duyệt, câu trả lời chuẩn và baseline.

Chương 8 dựng **đội và cách làm việc**: cơ cấu, Team Charter, Working Agreement và onboarding.

Chương 8: Thiết lập đội & cách làm việc

Mục tiêu học

- Chọn được cơ cấu đội phù hợp quy mô dự án và biết cách xin/tuyển nguồn lực.
- Soạn được Team Charter và Working Agreement mà cả đội cùng thống nhất.
- Viết được Definition of Ready và Definition of Done sơ bộ.
- Chọn công cụ theo nguyên tắc, không theo thói quen, và thiết kế onboarding 5 ngày.
- Xử lý được đặc thù đội phân tán/remote/offshore.

8.1 Cơ cấu đội theo quy mô

Một đội dự án phần mềm hiệu quả thường có **5–9 người làm việc trực tiếp** cùng một mục tiêu; quá 9–10 người thì giao tiếp bùng nổ và nên tách đội. Quy mô 8–15 người (như sách này hướng tới) thường là **một đội lớn hoặc hai đội nhỏ có Tech Lead chung**.

Quy mô	Cơ cấu điển hình	Ghi chú
3–5 người	1 Lead kiêm PM/BA, 2–3 Dev, 1 QA	PM thường kiêm nhiều vai
6–9 người	PM, BA, Tech Lead, 3–4 Dev, 1–2 QA, UX bán thời gian	Một đội Scrum
10–15 người	Như trên + nhiều nhóm (Mobile/Backend/Web) + DevOps	Cần nhắc tách thành 2 đội (Ch26)

Đội FoodNow (12 người tương đương FTE, gồm UX và DevOps 50%): PM, BA, Tech Lead, 2 Backend, 3 Mobile, 1 Web/Admin FE, QA Lead + 1 QA, UX/UI (50%), DevOps (50%).

Nguyên tắc dựng đội:

- **Đội chức năng chéo** (cross-functional): đủ kỹ năng để giao một tính năng từ đầu đến cuối mà không chờ đội khác.
- **Ổn định**: hạn chế xoay vòng người giữa sprint; mỗi lần đổi người mất vài tuần lấy lại đà.
- **Rõ vai trò**: dùng RACI (Ch06); tránh hai người cùng nghĩ mình là "quyết định".
- **Kỹ năng bổ sung nhau**: có người senior để kèm; đừng dồn toàn junior hoặc toàn senior.

8.2 Xin và tuyển nguồn lực

Khi thiếu người, PM có bốn hướng — mỗi hướng một đánh đổi:

Hướng	Thời gian	Chi phí	Rủi ro	Khi nào dùng
Điều động nội bộ từ dự án khác	Nhanh (1–2 tuần)	Thấp	Người mới với dự án; ảnh hưởng dự án cũ	Cần nhanh, có người phù hợp
Tuyển mới	Chậm (4–8 tuần)	Cao	Onboarding lâu; rủi ro chọn sai	Nhu cầu dài hạn
Freelancer/vendor ngắn hạn	Nhanh (2–3 tuần)	Vừa–cao	Chất lượng khó biết; rủi ro bảo mật, bàn giao	Việc rõ phạm vi, ngắn hạn
Điều chỉnh phạm vi/lijch	Tức thời	Về tính năng/lijch	Sponsor không thích	Khi không tìm được người

Nguyên tắc: **chọn hướng bằng dữ liệu**, và luôn có phương án dự phòng. Ghi nhu cầu vào RAID nếu nguồn lực còn chưa chắc.

8.3 Team Charter và Working Agreement

Team Charter ghi sứ mệnh, giá trị và vai trò của đội. **Working Agreement** (thỏa thuận làm việc) ghi các quy tắc hằng ngày: giờ làm việc, cách giao tiếp, code review, quy tắc họp, làm thêm giờ, cách xử lý bất đồng.

Điểm quan trọng: **đội cùng viết, không phải PM viết rồi phát**. Người tự đề xuất quy tắc mới tuân thủ. PM đóng vai người điều phối buổi workshop 60–90 phút và ghi lại.

Nguyên tắc viết quy tắc tốt:

- **Cụ thể, đo được**: "PR dưới 400 dòng, review trong 24 giờ" thay vì "PR nhỏ, review sớm".
- **Ít mà thật**: 8–12 quy tắc; nhiều hơn thì không ai nhớ.
- **Có cách xử lý vi phạm nhẹ nhàng**: nhắc ở retro, không "phạt".
- **Xem lại định kỳ** ở retro.

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/project-charter/team-charter-working-agreement.md`

Trích vài quy tắc của đội FoodNow:

Chủ đề	Thoả thuận
Khung trùng lặp	10:00–16:00, kể cả khi làm từ xa
Daily Scrum	08:45, ≤ 15 phút, chỉ mục tiêu và blocker
Code review	PR < 400 dòng; review trong 24 giờ; CI xanh mới merge
Làm thêm giờ	Ngoại lệ, PM đồng ý, không quá 2 tuần liên
Bất đồng	Nêu phương án và đánh đổi; 2 ngày chưa chốt thì chuyển Tech Lead (kỹ thuật) hoặc PM (ràng buộc)

Definition of Ready và Definition of Done

- Definition of Ready (DoR):** điều kiện để một story được **đưa vào sprint** (có tiêu chí chấp nhận, ước lượng được, đã rõ phụ thuộc, vừa trong sprint).
- Definition of Done (DoD):** điều kiện để một story được coi là **xong** (code review, test xanh, QA kiểm thử, không bug nghiêm trọng, PO chấp nhận).

Ở giai đoạn này chỉ cần bản **sơ bộ** ngắn; bản đầy đủ theo giai đoạn (quality gates) học ở Ch15, và DoR gắn với backlog ở Ch24.

8.4 Công cụ: nguyên tắc chọn, không hướng dẫn cài

Sách này **không** hướng dẫn cài đặt hay quản trị công cụ. Nguyên tắc chọn:

Nhu cầu	Ví dụ công cụ phổ biến	Tiêu chí chọn
Quản lý công việc	Jira, Trello, Azure DevOps	Phù hợp quy trình đội; báo cáo được; khách xem được nếu cần
Tài liệu và tri thức	Confluence, Notion, wiki	Một nguồn sự thật; phân quyền; tìm kiếm tốt
Giao tiếp	Slack, Teams	Kênh theo mục đích; tích hợp thông báo
Mã nguồn	Git (GitHub/GitLab/Bitbucket)	Branch protection, code review, CI tích hợp
Thiết kế	Figma	Cộng tác, bàn giao cho Dev

Ba nguyên tắc: **(1) Dùng cái đội đã quen** trừ khi có lý do mạnh; **(2) ít công cụ nhất có thể** — mỗi công cụ thêm là một nơi để thông tin lạc; **(3) khách hàng cần truy cập gì?** — quyết định sớm về quyền xem.

8.5 Môi trường dev/staging/prod

Một hệ thống cần tối thiểu ba môi trường: **dev** (Dev tự do thử), **staging** (giống production, để kiểm thử/UAT), **production** (người dùng thật). Nguyên tắc: staging phải **giống production nhất có thể** (cấu hình, dữ liệu mô phỏng). Chi tiết ở Ch30 (Environment Matrix) và Ch29. PM cần đảm bảo môi trường có ngân sách và người chịu trách nhiệm (DevOps) ngay từ Sprint 0.

8.6 Onboarding thành viên mới trong 5 ngày

Người mới hiệu quả nhanh khi **có việc thật nhỏ để làm ngay từ ngày 1–2** và có một **buddy**. Khung 5 ngày:

Ngày	Trọng tâm	Đầu ra
1	Chào đón, bức tranh chung, cài môi trường	Chạy được app local
2	Kiến trúc, quy trình	PR đầu tiên (rất nhỏ)
3	Sản phẩm và người dùng	Hiểu luồng đặt đơn
4	Đóng góp thật	Story đầu tiên vào review
5	Nhìn lại, cải thiện onboarding	Phản hồi được ghi lại

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/meeting/onboarding-checklist.md`

Chỉ số nên đo: **thời gian đến PR đầu tiên được merge** (mục tiêu ≤ 5 ngày làm việc).

8.7 Đội phân tán, remote, offshore

Khi đội không ngồi chung, cần ba điều chỉnh:

- Khung trùng lặp** (overlap hours): tối thiểu 3–4 giờ/ngày để họp đồng bộ; ngoài ra làm bất đồng bộ (asynchronous).
- Văn bản hoá nhiều hơn**: quyết định, thiết kế ghi rõ; đừng dựa vào ký ức từ cuộc gọi.
- Múi giờ và văn hoá**: luân phiên giờ họp bất tiện; tôn trọng ngày lễ từng nơi; hiểu khác biệt giao tiếp (ngại nói "không").

Với đội offshore, thêm: người kết nối (bridge) hai phía, buổi handover cuối ngày, và một mục tiêu chung thay vì "đội họ" và "đội mình".

Tình huống FoodNow

Thứ Hai 05/01/2026, kickoff. Hà nhìn danh sách đội: mười hai người trên giấy nhưng **chỉ có một Backend** (Sơn); vị trí Backend thứ hai còn trống. Dũng nói: "Không có Backend thứ hai thì tích hợp thanh toán và API sẽ nghẽn ngay từ Sprint 1." Hà đánh giá bốn hướng: tuyển mới mất 4–8 tuần (quá chậm), freelancer tăng rủi ro bảo mật ở luồng thanh toán, điều chỉnh phạm vi thì chưa cần vì mới tuần đầu. Chị chọn **điều động nội bộ**: xin giám đốc BrightSoft một Backend đang rảnh từ dự án khác, và song song mở tuyển một người thay thế dài hạn làm phương án dự phòng.

Trong Sprint 0 (tuần 2–3), Hà tổ chức workshop 90 phút để cả đội viết Working Agreement (14/01/2026). Có tranh luận về giờ làm việc; Mai Anh (chia sẻ 50%) đề xuất khung trùng lặp thay vì giờ cứng — cả đội đồng ý. Ngày 26/01 (tuần 4) Backend điều động vào; Hà dùng checklist onboarding 5 ngày và giao Sơn làm buddy. Đội đủ 12 người trong 3 tuần. PR đầu tiên của người mới được merge vào ngày thứ 4. Hà ghi rủi ro tuyển dài hạn vào RAID để không quên.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Working Agreement. Viết Working Agreement cho đội 8 người (5 Dev, 1 QA, 1 BA, 1 PM; 2 người làm từ xa ở múi giờ chênh 5 giờ): ≥ 10 quy tắc cụ thể, đo được; kèm DoR và DoD sơ bộ.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Lập checklist onboarding 5 ngày cho một Mobile Dev mới vào đội của bạn.

Bài 3 (tình huống ngắn). Tuần thứ 2 của dự án, bạn phát hiện đội thiếu một QA và ngân sách chưa cho phép tuyển. Nêu 3 phương án và chọn một.

► Gợi ý đáp án Bài 3

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** PM tự viết Working Agreement rồi phát. → **Hậu quả:** đội không thấy sở hữu, quy tắc chỉ nằm trên giấy. **Cách khắc phục:** workshop chung, cả đội đề xuất.
- Sai lầm:** Quy tắc chung chung ("review sớm"). → **Hậu quả:** mỗi người hiểu một kiểu, không thể nhắc. **Cách khắc phục:** dùng con số (24 giờ, 400 dòng).
- Sai lầm:** Tuyển mới khi cần người gấp. → **Hậu quả:** người tới khi dự án đã trễ. **Cách khắc phục:** điều động nội bộ ngay + tuyển dài hạn song song.
- Sai lầm:** Bỏ onboarding, "cứ vào làm là biết". → **Hậu quả:** người mới lạc, mất 3–4 tuần mới hiệu quả. **Cách khắc phục:** checklist 5 ngày, buddy, task nhỏ ngày 2.
- Sai lầm:** Nhiều công cụ chồng chéo. → **Hậu quả:** thông tin lạc, mất thời gian tìm. **Cách khắc phục:** nguyên tắc "ít công cụ, một nguồn sự thật".
- Sai lầm:** Đội phân tán mà không có khung trùng lặp. → **Hậu quả:** chờ nhau 1 ngày cho mỗi câu hỏi. **Cách khắc phục:** thống nhất giờ trùng lặp và văn bản hoá quyết định.

Tóm tắt & tiếp theo

- Đội hiệu quả 5–9 người, chức năng chéo, ổn định; 10–15 người cân nhắc tách đội.
- Thiếu người: chọn giữa điều động nội bộ, tuyển mới, freelancer, hoặc điều chỉnh phạm vi — theo dữ liệu.
- Working Agreement do đội cùng viết, cụ thể, đo được; DoR/DoD sơ bộ ngắn gọn.
- Chọn công cụ theo nguyên tắc; onboarding 5 ngày với buddy; đội phân tán cần khung trùng lặp và văn bản hoá.

Chương 9 kết thúc Phần 1 bằng **kickoff meeting**: dẫn dắt buổi họp khởi động và xử lý khi mọi thứ thay đổi giữa buổi.

Chương 9: Kickoff meeting

Mục tiêu học

- Phân biệt được kickoff nội bộ và kickoff với khách, và chọn thành phần, thời lượng phù hợp.
- Soạn được agenda 90 phút và deck 10 slide cho buổi kickoff.
- Dẫn dắt được buổi họp: giữ mục tiêu, dùng parking lot, kết thúc bằng quyết định–hành động–người–hạn.
- Viết được biên bản 1 trang và gửi đúng hạn.

9.1 Kickoff để làm gì

Kickoff meeting (họp khởi động) là buổi họp chính thức đầu tiên của cả đội và các bên liên quan khi dự án bắt đầu. Nó **không** phải buổi giới thiệu công ty hay đọc lại Charter. Mục đích:

1. **Cùng hiểu mục tiêu:** vì sao làm, thế nào là thành công.
2. **Cùng hiểu phạm vi và ranh giới:** làm gì, không làm gì.
3. **Cùng hiểu cách làm việc:** nhịp họp, kênh, ai quyết định gì.
4. **Xây dựng quan hệ:** người hai bên gặp nhau, nhìn thấy mặt trước khi có căng thẳng.
5. **Lộ ra sớm điều chưa rõ:** giả định sai, câu hỏi mở, kỳ vọng lệch.

Buổi kickoff tốt **không** tạo ra tài liệu mới nhiều; nó tạo ra **sự đồng thuận có dấu vết**.

9.2 Kickoff nội bộ và kickoff với khách

	Nội bộ	Với khách
Thành phần	Đội BrightSoft	Đội + Sponsor, PO, vendor, CS
Mục tiêu	Cách làm việc, phân vai, rủi ro nội bộ	Mục tiêu, kỳ vọng, giao tiếp
Nội dung nhạy cảm	Có thể nói thẳng về biên lợi nhuận, rủi ro đội	Không
Thời lượng	60 phút	90 phút
Thời điểm	1–2 ngày trước	Ngày bắt đầu

Nên làm **nội bộ trước**: thống nhất với đội câu trả lời cho các câu hỏi khó (ví dụ "thiếu Backend thì sao?") để không bất đồng trước mặt khách.

9.3 Chuẩn bị

Agenda 90 phút

Giờ	Nội dung	Ai dẫn	Đầu ra
0–10'	Chào mừng, ai là ai	PM	Biết nhau
10–25'	Vì sao làm; mục tiêu kinh doanh	Sponsor	Cùng hiểu mục tiêu
25–40'	Phạm vi, out-of-scope, mốc	PM	Xác nhận phạm vi
40–55'	Cách làm việc (Hybrid, sprint)	Tech Lead/PM	Hiểu nhịp
55–70'	Vai trò, RACI, giao tiếp, lịch họp	PM	RACI xác nhận
70–80'	Rủi ro, giả định	PM/BA	RAID ban đầu
80–90'	Câu hỏi mở, bước tiếp theo	PM	Hành động

Deck 10 slide

Tiêu đề · Bối cảnh · Mục tiêu & tiêu chí thành công · Phạm vi (in/out) · Lộ trình & mốc · Cách làm việc · Đội & RACI · Giao tiếp & lịch họp · Rủi ro & giả định · Bước tiếp theo. Mỗi slide một ý; tối đa 5 dòng.

Tài liệu gửi trước

Gửi ít nhất **2 ngày làm việc** trước: Charter đã ký, Scope Statement sơ bộ, agenda, RACI dự thảo, danh sách giả định cần xác nhận. Người đến họp đã đọc thì buổi họp dành cho thảo luận, không phải đọc.

📎 Mẫu đầy đủ: `templates/meeting/kickoff-agenda-and-deck-outline.md`

9.4 Dẫn dắt buổi họp

- **Bắt đầu bằng mục tiêu**, để Sponsor nói trước — người ra tiền nói "vì sao" thuyết phục hơn PM.
- **Timebox từng phần**; có người giữ giờ.
- **Parking lot**: bất kỳ ý mới, tranh luận kỹ thuật sâu hay yêu cầu thay đổi được ghi vào bãi đỗ; hẹn thời hạn đánh giá. Đây là công cụ quan trọng nhất khi có người lách mạch.
- **Mời phản hồi** bằng câu hỏi cụ thể: "Ai thấy phạm vi này thiếu gì?" thay vì "Có ai có ý kiến không?".
- **Xác nhận bằng lời**: "Vậy mình thống nhất X, Y, Z — anh chị có đồng ý không?"
- **Kết thúc đúng giờ** bằng đọc lại quyết định, hành động (người, hạn) và câu hỏi mở.

Khi Sponsor đổi ý ngay giữa họp: không đồng ý, không từ chối tại chỗ. Ghi lại nguyên văn, xác nhận đã hiểu, nói rõ khi nào bạn phản hồi (thường trong 24–48 giờ) và với dữ liệu gì. Bạn giữ được cả cuộc họp lẫn uy tín.

9.5 Kết quả cần có và biên bản

Sau kickoff cần có:

- **RACI được xác nhận** bởi các bên.
- **Kênh liên lạc và lịch họp định kỳ** đã chốt.
- **Danh sách câu hỏi mở** kèm người trả lời và hạn.
- **Biên bản gửi trong 24 giờ**, yêu cầu phản hồi sai sót trong 1 ngày làm việc.

Biên bản 1 trang gồm: thông tin họp, tóm tắt 3 dòng, quyết định, hành động (người, hạn), câu hỏi mở, parking lot. Bỏ phần kể lại "ai nói gì".

 Mẫu đầy đủ: `templates/meeting/meeting-minutes.md`

Đi sâu: các biến thể kickoff và cách xử lý tình huống khó

Kickoff cho dự án đã chạy dở, đội phân tán và kickoff giai đoạn mới

Không phải kickoff nào cũng bắt đầu từ số 0:

Bối cảnh	Điều chỉnh
Dự án nhận lại giữa chừng (PM mới)	Đổi tên thành "re-kickoff"; mục tiêu là <i>xác nhận lại</i> mục tiêu, baseline và RACI; thêm phần "hiện trạng thật" (số liệu, rủi ro, lịch sử quyết định) do PM cũ hoặc BA trình bày
Đội phân tán/remot e	Chia thành hai buổi 60 phút để tránh mệt; gửi tài liệu dạng bình luận được (comment) và yêu cầu phản hồi bằng văn bản trước; ghi hình nếu được phép
Kickoff giai đoạn mới (R1 sau MVP)	Không lặp lại lịch sử; dành 30 phút cho bài học giai đoạn trước và thay đổi cách làm
Khách hàng đông người	Chỉ mời người ra quyết định + đại diện người dùng; các nhóm khác nhận biên bản

Bốn kịch bản khó và câu trả lời mẫu

1. **Sponsor nói "xong sớm hơn nửa được không?" ngay giữa buổi**. Không cam kết; ghi vào parking lot; hứa phản hồi kèm số liệu trong 48 giờ. Câu mẫu: "Em hiểu ngày rất quan trọng với anh. Em xin ghi lại và mang số liệu năng lực đội đến cho anh chọn."
2. **Người của khách chỉ trích đội trước mặt cả phòng** ("mấy dự án trước bên chị trễ suốt"). Đừng biện hộ; nhận điều có thật, chuyển sang cách làm khác lần này. Câu mẫu: "Anh nói đúng là dự án trước có trễ. Lần này mình đặt sẵn mốc theo tuần và báo cáo mỗi thứ Sáu để anh thấy sớm."
3. **Hai người khách mâu thuẫn ý kiến về phạm vi**. Không phân xử trong phòng; nêu "hai quan điểm này chưa thống nhất", ghi vào câu hỏi mở kèm người quyết định (Sponsor/PO) và hạn.
4. **Không ai chịu nhận RACI**. Mỗi việc chưa có "A" thì hẹn người ra quyết định trong 3 ngày; không kết thúc kickoff với ô "A" trống ở việc quan trọng.

Chuẩn bị deck 10 slide: kiểm tra chất lượng

Trước khi gửi, tự hỏi năm câu: (1) Người đọc chỉ xem slide 2–4 có hiểu mục tiêu và phạm vi không? (2) Mỗi slide có đúng một thông điệp? (3) Các con số (ngày, tiền) khớp Charter không? (4) Có slide nào chỉ để "cho đủ" không — bỏ đi? (5) Người không tham dự đọc deck + biên bản có làm việc được không? Nếu một câu trả lời là "không", sửa trước khi gửi.

Đo hiệu quả kickoff

Kickoff tốt cho ra những thứ kiểm chứng được sau **một tuần**: (a) mọi hành động đã có người và hạn; (b) không ai hỏi lại "ai quyết định việc X?" — nếu có, RACI chưa rõ; (c) câu hỏi mở đã đóng $\geq 70\%$; (d) khách và đội dùng cùng một kênh chính thức. Ghi bốn chỉ báo này vào biên bản buổi rà soát tuần đầu.

Tình huống FoodNow

Thứ Hai 05/01/2026, 09:00. Đội và khách ngồi chật phòng họp FoodNow. Hà mở đầu ngắn, mời anh Bảo nói về lý do làm dự án. Anh Bảo nói rất hào hứng, rồi dừng giữa chừng: "Tôi muốn đổi mục tiêu. 500 đơn/ngày phải đạt trong **một tháng** đầu, không phải ba tháng. Chiến dịch marketing sẽ đẩy mạnh."

Cả phòng im lặng. Dừng nhìn Hà. Hà không phản bác và cũng không đồng ý. Chị nói: "Em ghi lại đề xuất của anh: 500 đơn/ngày trong 1 tháng đầu. Mục tiêu này sẽ ảnh hưởng đến cách mình thiết kế hiệu năng và kế hoạch ra mắt. Em xin đưa vào parking lot; chị Châu và em sẽ đánh giá tác động và gửi anh trong 48 giờ để anh chọn." Chị ghi ngay lên bảng, và tiếp tục agenda.

Hai ngày sau (07/01), Hà và Châu gửi anh Bảo phân tích: đạt 500 đơn/ngày trong 1 tháng phụ thuộc vào chi phí marketing (ngoài phạm vi dự án) và đòi hỏi kiểm thử tải sớm — cộng thêm khoảng 2 tuần công. Ba lựa chọn: giữ 3 tháng; thêm mốc theo dõi 200 đơn/ngày ở tuần 4 sau go-live; hoặc tăng ngân sách cho kiểm thử tải. Anh Bảo chọn **giữ mục tiêu 500 đơn/ngày sau 3 tháng và thêm mốc theo dõi 200 đơn/ngày ở tháng đầu**. Hà cập nhật Charter (ghi vào phụ lục thay đổi) và biên bản kickoff. Cuối buổi 05/01, Hà cũng đọc lại 5 quyết định và ghi câu hỏi mở về PayEasy. Biên bản gửi ngày 06/01.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Agenda kickoff. Soạn agenda 90 phút và danh sách 10 slide cho kickoff dự án của bạn, ghi người dẫn, đầu ra từng phần và tài liệu gửi trước.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Viết biên bản 1 trang cho một buổi họp giả định gồm ≥ 3 quyết định, 4 hành động, 2 câu hỏi mở.

Bài 3 (tình huống ngắn). Giữa kickoff, một stakeholder cấp cao phàn nàn: "Sao phạm vi này không có tính năng X? Tôi tưởng đã có." X nằm trong out-of-scope. Bạn phản ứng thế nào tại chỗ?

► Gợi ý đáp án Bài 3

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Kickoff biến thành buổi thuyết trình một chiều 90 phút. → **Hậu quả:** không ai nói, hiểu lầm lộ muộn. **Cách khắc phục:** mỗi phần có câu hỏi cho khán giả; tối thiểu 20% thời gian để thảo luận.
 - Sai lầm:** Không gửi tài liệu trước. → **Hậu quả:** cả buổi họp dành đọc tài liệu. **Cách khắc phục:** gửi ≥ 2 ngày trước, nhắc trước 1 ngày.
 - Sai lầm:** Đồng ý ngay với thay đổi của Sponsor giữa họp. → **Hậu quả:** cam kết không qua đánh giá, vỡ mốc sau. **Cách khắc phục:** parking lot và hạn phản hồi 24–48 giờ.
 - Sai lầm:** Không có biên bản hoặc gửi chậm. → **Hậu quả:** mỗi người nhớ một kiểu, tranh cãi về "đã thống nhất". **Cách khắc phục:** biên bản 1 trang trong 24 giờ.
 - Sai lầm:** Bỏ kickoff nội bộ. → **Hậu quả:** đội bất đồng trước mặt khách. **Cách khắc phục:** họp nội bộ 60 phút trước 1–2 ngày.
-

Tóm tắt & tiếp theo

- Kickoff tạo đồng thuận có dấu vết về mục tiêu, phạm vi, cách làm việc và vai trò.
- Làm kickoff nội bộ trước, rồi kickoff với khách; agenda 90 phút, deck 10 slide, tài liệu gửi trước ≥ 2 ngày.
- Dẫn dắt bằng mục tiêu, timebox, parking lot; khi Sponsor đổi ý, ghi lại và hẹn phản hồi thay vì quyết ngay.
- Biên bản 1 trang trong 24 giờ: quyết định, hành động, câu hỏi mở.

Hết Phần 1. Chương 10 mở Phần 2 (lập kế hoạch) bằng **WBS**: phân rã phạm vi thành những gói việc quản lý được.

Phần 2 — Lập kế hoạch

Chương 10: WBS (Work Breakdown Structure)

Mục tiêu học

- Giải thích được WBS là gì và không là gì; phân biệt WBS với danh sách việc theo thời gian.
- Áp dụng được quy tắc 100%, phân rã đến work package 8–80 giờ, đánh mã 1.1.2.
- Chọn được cách phân rã (theo deliverable, giai đoạn hay thành phần) phù hợp.
- Lập được WBS cho dự án Waterfall và cho Agile (Epic → Feature → Story).
- Nối được WBS với ước lượng và lịch.

10.1 WBS là gì, không là gì

WBS (Work Breakdown Structure — cấu trúc phân rã công việc) là cách chia **toàn bộ phạm vi** dự án thành các phần nhỏ dần, có thể ước lượng, giao và theo dõi. Ba điều cốt lõi:

- WBS phân rã **deliverable** (sản phẩm bàn giao) chứ **không** phải danh sách hoạt động theo thứ tự thời gian. Câu hỏi để phân rã là "**cái gì** cần được tạo ra?" chứ không phải "làm **gì** trước, gì sau?".
- WBS chứa **100% phạm vi**, kể cả quản lý dự án, kiểm thử, đào tạo. Cái không có trong WBS thì không nằm trong phạm vi.
- WBS **không** có thời gian, người theo lịch, hay phụ thuộc. Những thứ đó thuộc lịch (Ch12).

WBS	Danh sách việc / lịch
Danh từ: "App Khách hàng", "Dịch vụ đơn hàng"	Động từ: "Thiết kế", "Code", "Test"
Cấu trúc cây, không có thứ tự	Có thứ tự thời gian
Kiểm soát phạm vi	Kiểm soát tiến độ
Nền để ước lượng	Kết quả của ước lượng + phụ thuộc

10.2 Quy tắc và kỹ thuật phân rã

Quy tắc 100%: tổng công việc của các nút con phải **bằng đúng** nút cha — không thiếu, không thừa. Nếu cha là "Backend" thì các con cộng lại phải gồm mọi việc Backend, và không có việc nằm ngoài mà vẫn thuộc Backend.

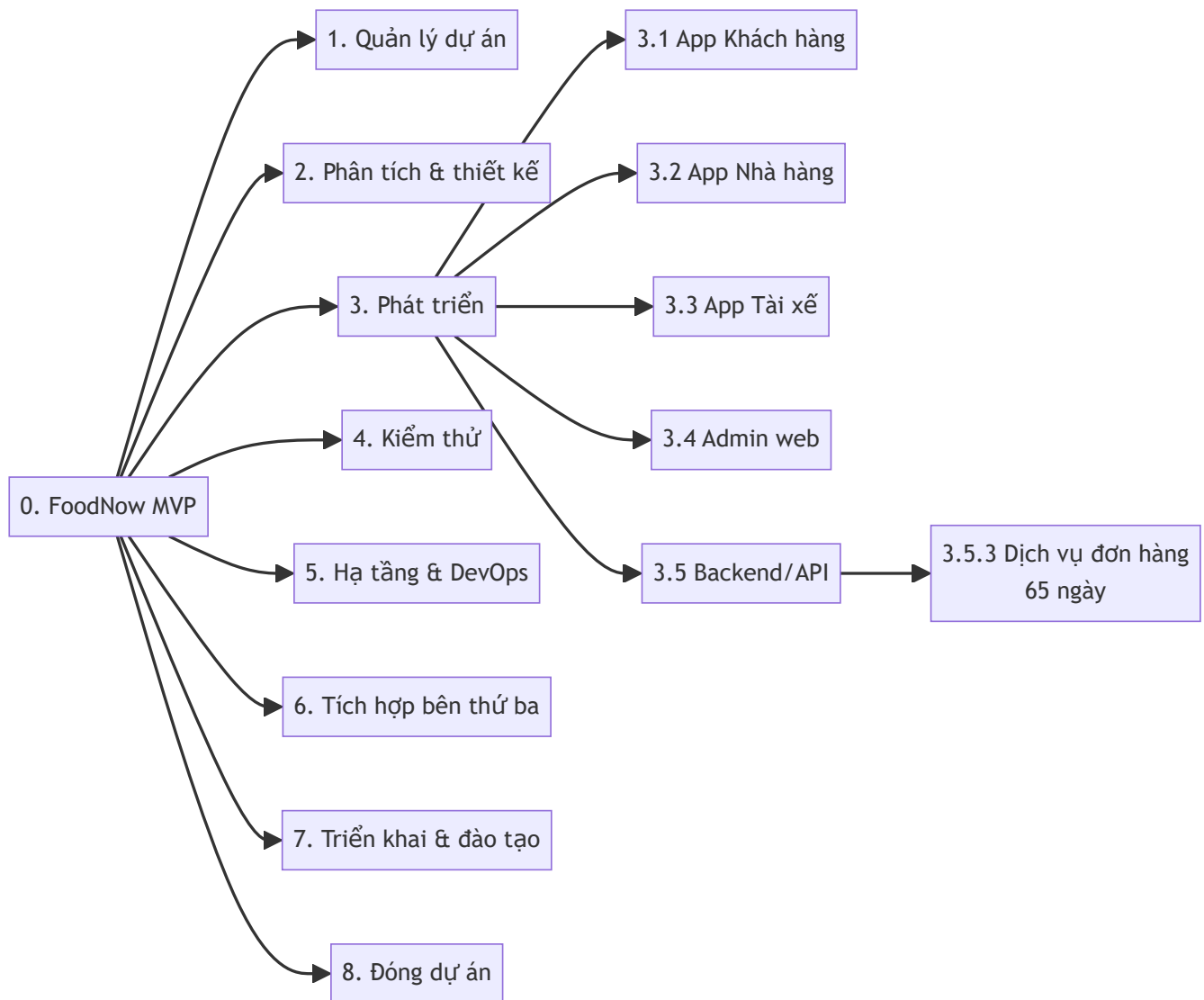
Work package (gói công việc) là **lá** của cây: đủ nhỏ để ước lượng và giao cho một người/nhóm chịu trách nhiệm. Quy tắc thực dụng: **8–80 giờ** (1–10 ngày) cho gói nhỏ, tối đa khoảng 2 tuần công của một người. Ở WBS cấp cao của FoodNow, một số gói lớn hơn (tới 65 ngày) vì tương ứng cả dịch vụ; chúng sẽ được chia thành story khi vào backlog.

Mã hoá: mỗi nút có mã phân cấp — **1**, **1.1**, **1.1.2** — ổn định và duy nhất. Mã cho phép cộng dồn và truy vết; không đổi khi có thay đổi nhỏ.

Các cách phân rã:

Cách	Ví dụ	Khi nào dùng	Nhược điểm
Theo deliverable/sản phẩm	App Khách hàng, App Nhà hàng, Backend	Dự án nhiều thành phần độc lập	Dễ quên việc chung (kiểm thử, triển khai)
Theo giai đoạn	Phân tích, Thiết kế, Code, Test	Waterfall thuần	Cạnh tranh với phạm vi; khó theo dõi từng sản phẩm
Theo thành phần/tầng	UI, API, DB	Đội chuyên hoá theo tầng	Khó giao tính năng end-to-end
Kết hợp	Cấp 2 theo giai đoạn/chức năng, cấp 3 theo deliverable	Thực tế nhất	Cần thống nhất quy ước

FoodNow dùng **kết hợp**: cấp 2 là 8 nhóm (Quản lý dự án, Phân tích & thiết kế, Phát triển, Kiểm thử, Hạ tầng, Tích hợp, Triển khai, Đóng), cấp 3 phân theo thành phần sản phẩm (App KH, App NH, App TX, Admin, Backend), cấp 4 là work package.



10.3 WBS Dictionary

WBS Dictionary (từ điển WBS) mô tả từng work package quan trọng: phạm vi, deliverable, tiêu chí hoàn thành, người chịu trách nhiệm, ước lượng, phụ thuộc, rủi ro. Chỉ viết cho gói **lớn hoặc rủi ro cao**; nếu viết cho mọi gói, không ai đọc.

Ví dụ gói 6.1.1 (Tích hợp PayEasy và chứng nhận): người chịu trách nhiệm Dũng; ước lượng 40 ngày **chưa gồm thời gian chờ chứng nhận của vendor**; rủi ro cao. Việc ghi rõ "chưa gồm thời gian chờ" giúp tránh hiểu nhầm khi vendor trễ (Ch21).

📄 Mẫu đầy đủ: [templates/wbs/wbs-dictionary.md](#)

10.4 WBS cho Waterfall và cho Agile

	Waterfall / khung Hybrid	Agile
Đơn vị lá	Work package (ngày công)	User story (story point)
Cấu trúc	Deliverable → gói	Epic → Feature → Story
Ổn định	Baseline, đổi qua CR	Backlog sống, PO sắp xếp
Ước lượng	Ngày công / PERT	Story point / velocity
Dùng để	Ngân sách, lịch, hợp đồng	Lập kế hoạch sprint

Trong Hybrid như FoodNow, hai cái cùng tồn tại: **WBS làm baseline** cho ngân sách và mốc, còn **backlog** là cách đội thực thi. Cần **ánh xạ**: mỗi work package (ví dụ 3.1.3 "Giò hàng và đặt đơn") tương ứng một nhóm story trong Epic E3. Khi backlog đổi trong phạm vi epic thì baseline không đổi; khi thêm epic mới thì đi qua change request (Ch20). Backlog và ưu tiên được học ở Ch24.

10.5 WBS → ước lượng → lịch

Ba tài liệu nối nhau:

- 1. **WBS** cho biết **cái gì** (66 work package).
- 2. **Ước lượng** (Ch11) cho biết **bao nhiêu công** mỗi gói; tổng là 1.927 ngày công.
- 3. **Lịch** (Ch12) sắp xếp các gói theo **phụ thuộc và nguồn lực** thành timeline.

Hai phép kiểm tra hữu ích ngay ở bước WBS:

- **Tổng WBS so với năng lực:** FoodNow có năng lực khoảng 12 FTE × 185 ngày = 2.220 ngày; WBS 1.927 ngày ≈ 87%. Phần 13% còn lại cho họp, nghỉ phép, học việc và phát sinh. Nếu WBS chiếm 100% năng lực thì lịch đã hỏng từ đầu.
- **Kiểm tra bằng khách hàng:** đưa WBS cho Sponsor và PO; hỏi "có gì bạn mong đợi mà không thấy ở đây?".

Mẫu đầy đủ: templates/wbs/FoodNow-WBS.md , templates/wbs/FoodNow-WBS.csv

Trích cấp 2 của WBS FoodNow:

Mã	Nhóm	Work package	Ngày công
1	Quản lý dự án	5	186
2	Phân tích và thiết kế	8	227
3	Phát triển	27	937
4	Kiểm thử	7	277
5	Hạ tầng và DevOps	5	92
6	Tích hợp bên thứ ba	5	90
7	Triển khai và đào tạo	6	100
8	Đóng dự án	3	18
	Tổng	66	1.927

Tình huống FoodNow

Tuần 5 (02–06/02/2026), sau khi chốt Scope Statement v1.0, Hà ngồi với Dũng, Lan và Nam ba buổi chiều để dựng WBS. Ban đầu Dũng đưa ra một danh sách phân rã theo giai đoạn: "Phân tích, Thiết kế, Code, Test, Deploy". Hà đề nghị đổi: "Nếu mình phân theo giai đoạn thì rất khó trả lời anh Bảo câu hỏi 'App Tài xế đang ở đâu?'" Cả nhóm chuyển sang cấu trúc kết hợp: 8 nhóm cấp 2, sản phẩm ở cấp 3.

Khi rà lại quy tắc 100%, Nam phát hiện: **không có work package nào cho kiểm thử hiệu năng và bảo mật**, và Lan chỉ ra thiếu **đào tạo người dùng và tài liệu vận hành**. Nếu không có bước này, hai hạng mục này sẽ trở thành "việc phát sinh" và ăn vào dự phòng. Kết quả là WBS baseline v1.0 có **66 work package, tổng 1.927 ngày công**, tương đương 87% năng lực đội. Hà lưu ý riêng với Sponsor: gói 6.1.1 (PayEasy) chưa tính thời gian chờ vendor — một dòng nhỏ giúp tránh tranh cãi sau này.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — WBS khách sạn nhỏ. Lập WBS 4 cấp cho "website đặt phòng khách sạn nhỏ" (đội 5 người, 4 tháng): gồm ≥ 8 nhóm cấp 2, ≥ 25 work package, mã hoá đúng, tổng kiểm tra; viết WBS Dictionary cho 2 gói lớn nhất.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Với WBS trên, tô màu ánh xạ sang backlog Agile: mỗi work package ứng với epic nào?

Bài 3 (tình huống ngắn). Một Tech Lead nộp "WBS" gồm các dòng: "Tuần 1 thiết kế DB", "Tuần 2–3 viết API", "Tuần 4 test", "Tuần 5 deploy". Đây có phải WBS không? Bạn góp ý thế nào?

► Gợi ý đáp án Bài 3

Sai lầm thường gặp

- 1. **Sai lầm:** WBS phân theo người ("việc của Sơn", "việc của Khoa"). → **Hậu quả:** người nghỉ thì cấu trúc sụp; không thấy tiến độ theo sản phẩm. **Cách khắc phục:** phân theo deliverable; người chỉ là cột "Owner".
- 2. **Sai lầm:** Bỏ quản lý dự án, kiểm thử, đào tạo khỏi WBS. → **Hậu quả:** ước lượng thiếu, các việc này trở thành phát sinh. **Cách khắc phục:** liệt kê cả project scope; rà quy tắc 100%.
- 3. **Sai lầm:** Phân rã quá sâu (gói 1 giờ). → **Hậu quả:** WBS ngập chi tiết, tốn công cập nhật. **Cách khắc phục:** dừng ở gói 1–10 ngày; chi tiết hơn để story trong backlog.

4. **Sai lầm:** Phân rã quá nông (gói 100 ngày). → **Hậu quả:** không theo dõi và ước lượng chính xác được. **Cách khắc phục:** chia đến khi giao được cho một người trong 2 tuần, hoặc ghi rõ đó là gói cấp cao chờ backlog.
 5. **Sai lầm:** Sửa WBS sau baseline mà không ghi lại. → **Hậu quả:** không so sánh được kế hoạch và thực tế. **Cách khắc phục:** đổi qua change control (Ch20) và lưu phiên bản.
 6. **Sai lầm:** WBS chiếm 100% năng lực đội. → **Hậu quả:** lịch không có chỗ cho họp, nghỉ, phát sinh. **Cách khắc phục:** kiểm tra tổng so với năng lực; giữ 10–15% dư.
-

Tóm tắt & tiếp theo

- WBS phân rã **deliverable**, chứa 100% phạm vi, không có thứ tự hay thời gian.
- Work package là lá đủ nhỏ để ước lượng và giao; mã hoá ổn định; từ điển chỉ cho gói lớn/rủi ro.
- Hybrid: WBS là baseline cho ngân sách và mốc, backlog là cách thực thi; ánh xạ hai bên.
- FoodNow: 66 work package, 1.927 ngày công $\approx$ 87% năng lực đội (2.220 ngày).

Chương 11 chuyển sang **ước lượng**: biến mỗi work package thành một khoảng có độ tin cậy, và đàm phán khi khách ép ngày.

Chương 11: Ước lượng

Mục tiêu học

- Phân biệt ước lượng và cam kết; giải thích nón bất định.
- Áp dụng được ba nhóm kỹ thuật (bottom-up, analogous, parametric) và biết khi nào dùng.
- Tính được PERT (kỳ vọng, độ lệch chuẩn) và tổng hợp nhiều task.
- Dùng được Planning Poker, story point, T-shirt và velocity trong Agile.
- Trả lời được "khi nào xong?" bằng khoảng có độ tin cậy và quy đổi công sức sang lịch.

11.1 Ước lượng không phải cam kết

Ước lượng (estimate) là dự đoán có cơ sở về công sức, thời gian hoặc chi phí, kèm mức bất định. **Cam kết** (commitment) là lời hứa giao kết quả theo một điều kiện. Sai lầm nền tảng của nhiều dự án là **biến ước lượng thành cam kết** khi mới có một câu trả lời mơ hồ.

	Ước lượng	Cam kết
Bản chất	Dự đoán có khoảng	Lời hứa
Người tạo	Người sẽ làm	Người có quyền (PM, Sponsor) sau khi thương lượng
Khi thông tin đổi	Cập nhật	Chỉ đổi qua thương lượng
Ví dụ	"Khoảng 35–43 tuần, tin cậy 80%"	"Go-live 03/10/2026 nếu giữ phạm vi X"

Nón bất định (cone of uncertainty): ở giai đoạn đầu, ước lượng có thể lệch rất lớn (nhiều lần), thu hẹp dần khi làm rõ yêu cầu và thiết kế. Nghĩa là **cùng một dự án, ước lượng ở tuần 1 không thể chính xác bằng ở tuần 20**, và khi khách đòi "con số chính xác" từ tuần 1 thì thực chất đòi điều bất khả thi. PM cần nói điều này bằng lời dễ hiểu, kèm kế hoạch thu hẹp khoảng (ví dụ ước lượng lại sau Sprint 0).

11.2 Các kỹ thuật ước lượng

Kỹ thuật	Cách làm	Ưu điểm	Nhược điểm	Khi nào dùng
Analogous (tương tự)	So với dự án/gói đã xong tương tự	Nhanh, rẻ	Phụ thuộc chất lượng dữ liệu cũ	Giai đoạn đầu, chưa có WBS
Bottom-up	Ước lượng từng work package rồi cộng	Chi tiết, chính xác hơn	Tốn công, cần WBS	Đã có WBS
Parametric	Dùng đơn vị (ví dụ ngày công/màn hình, /API) × số lượng	Nhanh và nhất quán	Cần dữ liệu lịch sử	Công việc lặp lại
Expert / Delphi	Nhiều chuyên gia đưa ý, thảo luận, lặp	Giảm thiên lệch cá nhân	Cần người giỏi	Gói mới, rủi ro

Đối chiếu ít nhất hai kỹ thuật — ví dụ bottom-up 1.927 ngày công đối chiếu với analogous (dự án tương tự trước đây của BrightSoft) để phát hiện lệch quá xa.

Ba điểm và PERT

Với gói bất định, đừng đưa một con số; đưa **ba**: **O** (lạc quan — mọi thứ suôn sẻ), **M** (khả dĩ nhất), **P** (bi quan — trục trặc nhưng không thảm họa). Công thức PERT:

- **Kỳ vọng E** = $(O + 4M + P) / 6$
- **Độ lệch chuẩn SD** = $(P - O) / 6$

Ví dụ gói 3.5.3 (Dịch vụ đơn hàng): O = 50, M = 65, P = 95 ngày → E = $(50 + 260 + 95)/6 = \mathbf{67,5}$; SD = $(95 - 50)/6 = \mathbf{7,5}$.

Với nhiều task độc lập: **tổng E** = ΣE ; **SD tổng** = $\sqrt{(\Sigma SD^2)}$ (không cộng thẳng SD). Với 12 gói lớn của FoodNow: $\Sigma M = 750$, **$\Sigma E = 772,5$** , **SD tổng $\approx 26,3$** . Khoảng ~80% ($\pm 1,28$ SD): **$\approx 739\text{--}806$ ngày công**; khoảng ~95% ($\pm 1,96$ SD): **$\approx 721\text{--}824$** . Lưu ý: E lớn hơn M vì phân phối lệch phải (rủi ro trễ nhiều hơn sớm). Nếu áp cùng tỷ lệ +3% cho toàn WBS 1.927 ngày, kỳ vọng **≈ 1.985 ngày công** $\approx 89\%$ năng lực đội.

Giới hạn của PERT: giả định các task độc lập và người ước lượng khách quan. Thực tế chúng phụ thuộc lẫn nhau, nên khoảng thực rộng hơn công thức. Hãy coi kết quả là cận dưới của sự bất định.

📎 Mẫu đầy đủ: `templates/estimation/three-point-estimate.csv` (công thức Excel viết sẵn), `templates/estimation/estimation-checklist.md`

11.3 Ước lượng trong Agile

Trong Agile, người ta ước lượng **kích thước tương đối** thay vì giờ:

- **Story point:** đơn vị tương đối phản ánh công sức, độ phức tạp và bất định; không quy ra giờ.
- **Planning Poker:** mỗi người chọn một lá bài (thường theo dãy Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13...) cùng lúc; lệch nhiều thì người cao/thấp nhất giải thích, rồi bốc lại. Mục đích là **thảo luận**, không phải trung bình.
- **T-shirt sizing** (S/M/L/XL): dùng cho epic, giai đoạn sớm.
- **Velocity:** số point đội hoàn thành mỗi sprint; dùng để **dự báo** số sprint cần: ví dụ backlog còn 240 point, velocity trung bình 30 → khoảng 8 sprint. Velocity chỉ có ý nghĩa với **cùng một đội, cùng cách ước lượng**; không dùng so sánh giữa đội hoặc chấm điểm cá nhân.

Kết nối với Hybrid: WBS (ngày công) dùng cho ngân sách và mốc; story point/velocity dùng để dự báo tiến độ sprint. Cần bảng quy đổi sơ bộ nhưng đừng coi 1 point = 1 số giờ cố định.

11.4 Buffer, contingency và hệ số năng suất

- **Buffer** (đệm thời gian) và **contingency** (dự phòng ngân sách) nên đặt ở **cấp dự án**, có tên và quy tắc dùng, thay vì "nhét" vào từng task. Đệm ở từng task bị ăn hết theo **định luật Parkinson** (công việc phình ra vừa hết thời gian cho phép), trong khi đệm chung có thể chia sẻ.
- **Quy đổi công sức → lịch:** một người 100% không có 8 giờ làm việc thực mỗi ngày; họp, review, việc lật vật ăn 30–40%. Hệ số năng suất thực **0,6–0,7**. Vì vậy 10 ngày công không bằng 10 ngày lịch của một người; mà bằng khoảng 14–16 ngày lịch nếu người đó có 30–40% thời gian không dành cho task.
- Ở FoodNow, WBS đã dùng năng lực 185 ngày/FTE (đã trừ Tết, lễ, phép) và chỉ xếp 87% để có chỗ cho họp và phát sinh.

11.5 Trả lời "khi nào xong?"

Câu hỏi khó nhất của PM. Cách trả lời tốt:

1. **Nói bằng khoảng và độ tin cậy**, không nói một ngày: "Dự kiến tuần 35–43, tin cậy khoảng 80%."
2. **Nêu giả định lớn nhất** (đội đủ người, vendor đúng hạn).
3. **Nêu điều gì làm khoảng thu hẹp và khi nào:** "Sau Sprint 3 và khi PayEasy xác nhận sandbox, em sẽ ước lượng lại và báo khoảng hẹp hơn."
4. **Đưa lựa chọn:** "Nếu anh cần sớm hơn, mình có thể cắt X, Y — mỗi cái tiết kiệm được bao nhiêu."
5. **Không nhượng bộ bằng cách "cố gắng".** "Cố gắng" không phải phương án; nó là cách chuyển rủi ro sang đội.

Tình huống FoodNow

Tuần 6 (09–13/02/2026). Anh Bảo gọi họp khẩn: "Đối thủ sắp ra app. Tôi cần MVP trong **6 tháng**, chị Hà làm được không?" Trong khi đó, ước lượng của đội cho MVP đủ ba app là **9 tháng**.

Hà không nói "được" hay "không". Chị chuẩn bị ba con số trong hai ngày. Một: **bottom-up** 1.927 ngày công (kỳ vọng PERT $\approx$ 1.985), vừa 87–89% năng lực 12 FTE $\times$ 185 ngày. Hai: nếu cố nén xuống 6 tháng (khoảng 25 tuần làm việc, sau Tết), năng lực chỉ còn $\approx$ 12 FTE $\times$ 4,74 ngày/tuần $\times$ 25 $\approx$ **1.420 ngày** — thiếu $\approx$ 560 ngày ngay cả khi đội làm 100% năng lực. Ba: thêm người **không giải quyết được**: kể cả tăng lên 16 FTE, sau khi trừ chi phí phối hợp và thời gian học việc, năng lực hiệu dụng vẫn dưới nhu cầu (Brooks, Ch16).

Chị trình bày cho anh Bảo ba phương án: (A) **6 tháng** nhưng bỏ khoảng 38% phạm vi — thực chất chỉ còn app Khách hàng và Nhà hàng, không có Tài xế và Admin, không đủ vận hành; (B) **9 tháng** giữ phạm vi đầy đủ, ví điện tử để R2; (C) 7,5 tháng với rủi ro cao và không dự phòng. Chị nói: "Em khuyên B. Em không thể cam kết A vì em sẽ phải hứa điều đội không làm được." Anh Bảo hỏi: "Còn nếu tôi cần lấy ví điện tử vào ngay?" Hà đáp: "Vị thêm khoảng 60–70 ngày công và một vendor mới, tức là kéo thêm 2–3 tuần và một rủi ro tích hợp nữa; em đề nghị đẩy sang R2."

Kết quả: anh Bảo chấp nhận **giữ 9 tháng bằng cách chuyển ví điện tử sang R2** (Scope Statement v1.1, 13/02/2026) và đề nghị một buổi **demo chạy thật cho hội đồng quản trị ở tuần 22 (01–05/06/2026)** để có "thứ để cho xem". Hà đồng ý và ghi vào kế hoạch.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — PERT. Tính E và SD cho 5 task, sau đó tính tổng E, SD tổng và khoảng ~80%:

Task	O	M	P
A. Thiết kế CSDL	8	12	22
B. API đăng nhập	5	8	14
C. Màn hình danh sách	6	10	16
D. Tích hợp thanh toán	15	25	50
E. Kiểm thử tích hợp	10	14	24

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Dùng `three-point-estimate.csv` làm mẫu, ước lượng 8 gói lớn nhất của dự án của bạn.

Bài 3 (tình huống ngắn). Sponsor nói: "Tôi đã hứa với hội đồng: xong sau 4 tháng. Anh chị ước lượng lại để khớp đi." Đội ước lượng 6 tháng. Bạn làm gì trong 24 giờ đầu? Nêu 2 hướng và lời nói mẫu.

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Trả lời "khi nào xong?" bằng một ngày duy nhất. → **Hậu quả:** ngày đó bị coi như cam kết; khi lệch, mất uy tín. **Cách khắc phục:** trả lời bằng khoảng, độ tin cậy và giả định.
2. **Sai lầm:** PM ước lượng thay đội. → **Hậu quả:** con số không có sở hữu, đội không cam kết. **Cách khắc phục:** người làm ước lượng; PM tổng hợp và thách thức bằng dữ liệu.
3. **Sai lầm:** Bị neo bởi hạn chót của khách. → **Hậu quả:** ước lượng bị bóp cho vừa hạn. **Cách khắc phục:** ước lượng độc lập trước, rồi mới thảo luận đánh đổi.
4. **Sai lầm:** Nhét đệm vào từng task. → **Hậu quả:** đệm bị ăn hết (Parkinson), không ai thấy tổng đệm. **Cách khắc phục:** đệm cấp dự án, tên rõ, quy tắc dùng.
5. **Sai lầm:** Dùng velocity để so sánh đội hoặc đánh giá cá nhân. → **Hậu quả:** đội "thối" point, dữ liệu vô nghĩa. **Cách khắc phục:** velocity chỉ để dự báo trong một đội.
6. **Sai lầm:** Cộng thẳng SD của các task. → **Hậu quả:** khoảng bất định quá lớn, mất niềm tin vào công cụ. **Cách khắc phục:** $SD_{tổng} = \sqrt{\sum SD^2}$, và nhớ giới hạn giả định độc lập.

Tóm tắt & tiếp theo

- Ước lượng là dự đoán có khoảng; cam kết là lời hứa sau thương lượng; nón bất định thu hẹp theo thời gian.
- Dùng ≥ 2 kỹ thuật; PERT: $E = (O+4M+P)/6$, $SD = (P-O)/6$, $SD_{tổng} = \sqrt{\sum SD^2}$.
- Agile dùng story point, Planning Poker, velocity để dự báo trong một đội.
- Đệm ở cấp dự án; quy đổi công sức sang lịch bằng hệ số 0,6–0,7; trả lời "khi nào xong?" bằng khoảng, giả định và lựa chọn.

Chương 12 biến ước lượng thành **lịch**: quan hệ phụ thuộc, đường găng (critical path) và Gantt.

Chương 12: Lập lịch: Timeline, Gantt, Critical Path

Mục tiêu học

- Phân biệt 4 loại quan hệ phụ thuộc (FS/SS/FF/SF) và lead/lag.
- Tính tay ES/EF/LS/LF, float và tìm đường găng cho một mạng nhỏ.
- Chọn giữa crashing và fast-tracking khi cần rút ngắn lịch.
- Xử lý ràng buộc nguồn lực, ngày nghỉ (Tết, lễ) và trình bày Gantt cho lãnh đạo.
- Lập được lịch cho Waterfall, Hybrid và Agile (sprint/release).

12.1 Từ ước lượng đến lịch

Ước lượng cho biết **cần bao nhiêu công**; lịch cho biết **khi nào làm và theo thứ tự nào**. Ba đầu vào của lịch:

1. **Work package** từ WBS (Ch10) và ước lượng công (Ch11);
2. **Quan hệ phụ thuộc** giữa các gói;
3. **Nguồn lực và lịch làm việc** (ai làm, ngày nào không làm được).

Lịch cần đến ba hình thức: **bảng** (dùng để tính), **Gantt** (dùng để trình bày) và **mạng** (dùng để phân tích đường găng). Trong sách này, Mermaid `gantt` là định dạng chính vì diff được bằng git.

12.2 Quan hệ phụ thuộc, lead và lag

Loại	Ý nghĩa	Ví dụ
FS (Finish-to-Start)	B chỉ bắt đầu khi A xong	Xong tích hợp PayEasy → mới chạy end-to-end
SS (Start-to-Start)	B bắt đầu khi A bắt đầu	Bắt đầu viết test case khi bắt đầu viết story
FF (Finish-to-Finish)	B chỉ xong khi A xong	Tài liệu API xong cùng lúc API xong
SF (Start-to-Finish)	B chỉ xong khi A bắt đầu	Hiếm; ví dụ ca trực cũ chỉ kết thúc khi ca mới bắt đầu

FS chiếm đa số; SF thực tế gần như không dùng. Ngoài ra có hai điều chỉnh:

- **Lead** (dẫn trước): cho phép B bắt đầu **trước** khi A xong (FS – 3 ngày: B bắt đầu 3 ngày trước khi A kết thúc).
- **Lag** (trễ): buộc B chờ thêm sau khi A xong (FS + 5 ngày: bê tông cần 5 ngày khô; với phần mềm: vendor cần 5 ngày xử lý sau khi nộp hồ sơ).

Phụ thuộc có 4 nguồn: **bắt buộc** (bản chất công việc: phải có API mới test được API), **tuỳ chọn** (quy ước tốt nhất, có thể vi phạm khi cần), **bên ngoài** (vendor, khách, quy định) và **nội bộ** (nguồn lực dùng chung). **Phụ thuộc bên ngoài là nơi rủi ro nhiều nhất** — vì bạn không kiểm soát được, hãy ghi ngày cần và ngày họ hứa vào RAID (Ch19).

12.3 Đường găng (Critical Path Method)

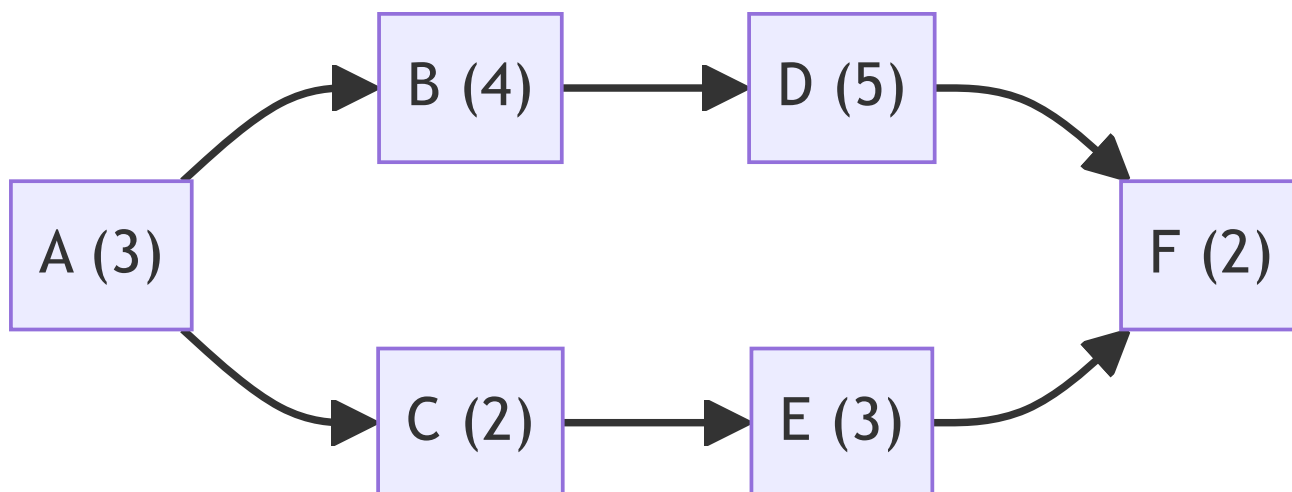
Đường găng là chuỗi task dài nhất trong mạng phụ thuộc; nó quyết định **thời gian ngắn nhất** để xong dự án. Task trên đường găng có **float bằng 0** — trễ một ngày là trễ dự án một ngày. Task ngoài đường găng có float dương.

Các đại lượng cho từng task (đơn vị: ngày làm việc; quan hệ FS):

- **ES** = max(EF các tiền nhiệm), hoặc 0; **EF** = **ES** + **Duration**;
- **LF** = min(LS các hậu nhiệm), hoặc EF lớn nhất của dự án nếu là task cuối; **LS** = **LF** – **Duration**;
- **Float** = **LS** – **ES** = **LF** – **EF**.

Ví dụ tính tay (6 task)

Task	Duration	Tiền nhiệm
A	3	—
B	4	A
C	2	A
D	5	B
E	3	C
F	2	D, E



Lượt đi: A 0→3; B 3→7; C 3→5; D 7→12; E 5→8; F: $ES = \max(12, 8) = 12 \rightarrow EF = 14$. **Lượt về:** F: $LF = 14, LS = 12$; D: $LF = 12, LS = 7$; E: $LF = 12, LS = 9$; B: $LF = 7, LS = 3$; C: $LF = 9, LS = 7$; A: $LF = \min(3, 7) = 3, LS = 0$.

Task	ES	EF	LS	LF	Float
A	0	3	0	3	0
B	3	7	3	7	0
C	3	5	7	9	4
D	7	12	7	12	0
E	5	8	9	12	4
F	12	14	12	14	0

Đường găng **A → B → D → F = 14 ngày**. C và E có float 4 ngày: có thể trễ tới 4 ngày mà dự án không chậm. Lưu ý: **float dùng chung** — nếu C dùng hết 4 ngày, E không còn float.

 Mẫu đầy đủ: [templates/timeline-gantt/critical-path-worksheet.md](#)

Hai chú ý thực tế:

- Đường găng có thể đổi:** khi task găng được rút ngắn hoặc task không găng trễ quá float, đường găng chuyển sang chuỗi khác. Tính lại thường xuyên.
- Task gần găng** (float rất nhỏ) nguy hiểm không kém; theo dõi chúng cùng đường găng.

12.4 Rút ngắn lịch: crashing và fast-tracking

Khi cần rút ngắn, chỉ tác động lên **đường găng** — rút ngắn task không găng không giúp gì.

Kỹ thuật	Cách làm	Chi phí	Rủi ro	Khi nào dùng
Crashing	Thêm nguồn lực/giờ làm cho task găng	Tăng chi phí	Không hiệu quả nếu task không chia được (Brooks); mệt mỏi, giảm chất lượng	Task chia được, người thêm có kỹ năng, ngân sách cho phép
Fast-tracking	Chạy song song các task vốn tuần tự (dùng lead)	Ít tiền	Làm lại nếu giả định sai; rủi ro chất lượng	Phụ thuộc là tùy chọn, chấp nhận rủi ro
Cắt phạm vi	Bỏ bớt công việc trên đường găng	Giảm giá trị	Sponsor phải đồng ý	Khi hai cái trên không đủ

Quy trình: (1) chọn task găng có **chi phí rút ngắn thấp nhất mỗi ngày**; (2) rút ngắn; (3) tính lại đường găng (có thể chuyển sang chuỗi khác); (4) lặp đến khi đủ. Mỗi lần ghi lại chi phí và rủi ro. **Không rút ngắn bằng cách bóp ước lượng** — đó không phải rút ngắn lịch, đó là dối mình.

12.5 Lịch theo mốc, lịch Agile và Hybrid

- Lịch theo mốc** (milestone schedule): chỉ vài chục ngày mốc quan trọng (kickoff, Scope Freeze, UAT bắt đầu, Go-live), dùng cho Sponsor và HĐQT.
- Lịch Agile:** lịch tổ chức theo **sprint** (ví dụ 2 tuần) và **release**; nội dung từng sprint quyết định ở Sprint Planning từ backlog ưu tiên. Không có "Gantt chi tiết" từng story; thay vào đó dùng release plan và dự báo theo velocity (Ch13, Ch24).

- **Hybrid**: khung lịch là mốc + Gantt cấp cao (15–30 dòng, gồm các chuỗi phụ thuộc bên ngoài); bên trong dùng sprint. FoodNow có 16 sprint sau Sprint 0, mỗi sprint kết thúc bằng một tag `v0.N.0` lên staging (Ch32).

Trong Hybrid, **đừng lập Gantt chi tiết cho từng story**: nó lỗi thời sau một sprint. Chỉ lập lịch chi tiết cho phần **ít thay đổi và có phụ thuộc ngoài** (tích hợp thanh toán, chứng nhận, UAT, cutover) — chính là đường găng.

12.6 Ràng buộc nguồn lực, lịch nghỉ, Tết

Lịch chỉ dựa vào phụ thuộc thì cho ra "lịch lý tưởng". Thực tế cần thêm:

- **San tải nguồn lực** (resource leveling): một người không thể làm hai việc 100% cùng lúc. Nếu Sơn được xếp vào ba task song song, phải dời task, chia bớt hoặc thêm người. Ch16 học cách vẽ resource histogram.
- **Lịch nghỉ**: ở Việt Nam, đặc biệt **Tết Nguyên Đán** (thường nghỉ ~1 tuần, cộng thêm thời gian "lấy đà" quanh Tết, khi nhiều người nghỉ phép dài hơn), **Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4–1/5, 2/9**. Đưa vào `excludes` của lịch và hỏi đội về dự định nghỉ phép.
- **Múi giờ và ngày lễ** của đội hoặc vendor ở nước khác.
- **Người rời/nhập đội**: mỗi lần đổi người có "thuế" học việc; ghi vào rủi ro.

Ở FoodNow, năng lực thực là khoảng **185 ngày làm việc/FTE** từ 05/01 đến 03/10/2026 sau khi trừ tuần Tết (16–20/02), bù Giỗ Tổ 27/04, 30/04–01/05 và 02/09.

12.7 Đọc và trình bày Gantt cho lãnh đạo

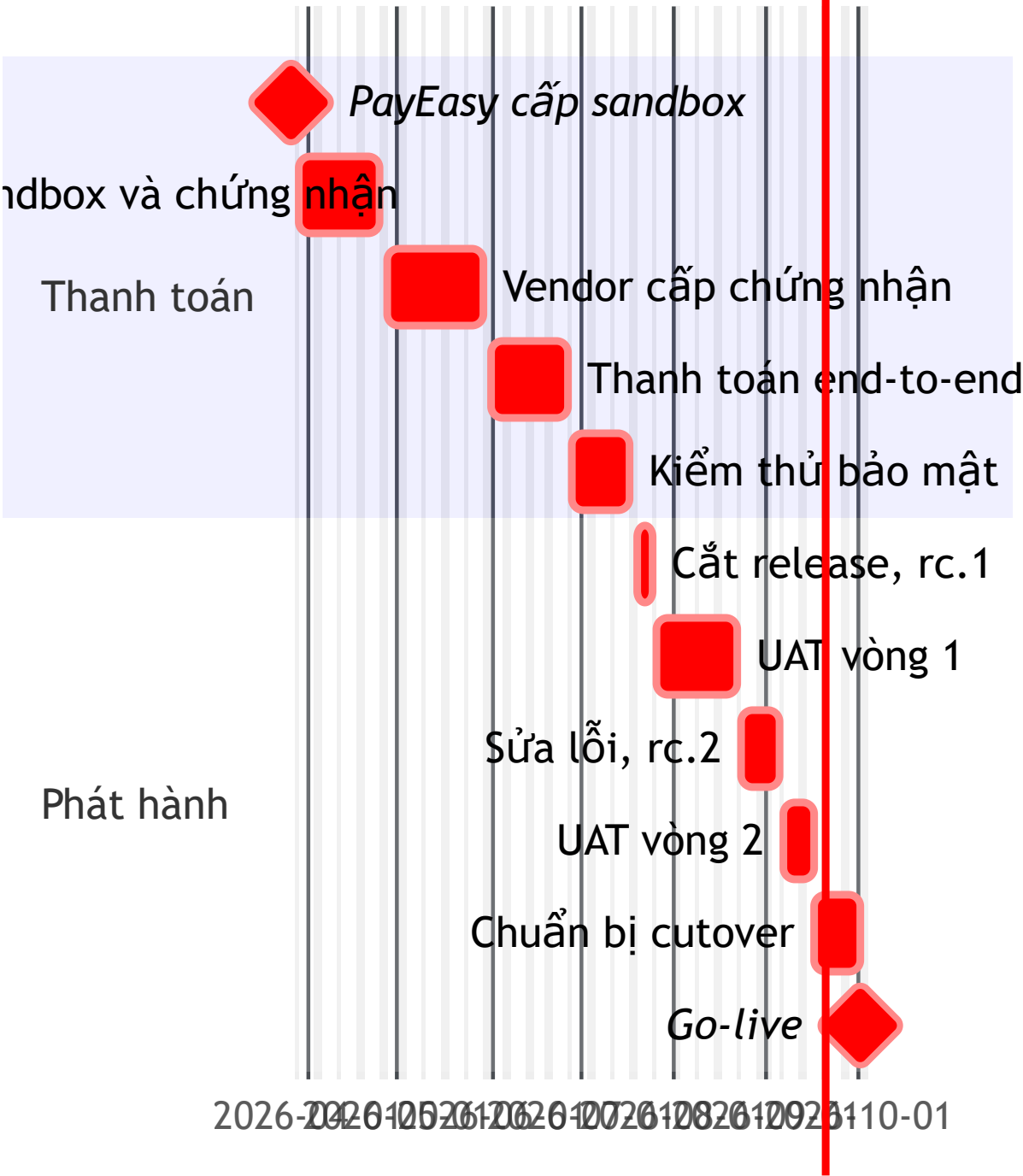
Lãnh đạo không đọc 100 dòng. Khi trình bày:

1. **Chỉ 15–30 dòng**, nhóm theo giai đoạn.
2. **Đánh dấu đường găng** bằng màu khác và giải thích một câu: "Chuỗi này quyết định ngày go-live".
3. **Hiển thị mốc** (Kickoff, Scope Freeze, UAT, Go-live) và **mốc bên ngoài**.
4. **Đưa vào những gì không kiểm soát được** (vendor) và cách bạn theo dõi.
5. **Có đường "hôm nay"** và % hoàn thành khi báo cáo tiến độ.
6. **Sẵn sàng trả lời ba câu hỏi**: Đường găng ở đâu? Float ở đâu? Nếu X trễ thì sao?

12.8 Lịch FoodNow

Lịch baseline FoodNow (rút gọn — bản đầy đủ có 29 dòng trong `FoodNow-Schedule.csv`):

FoodNow MVP - đường găng (rút gọn)



Hai điểm mấu chốt: đường găng tổng **131 ngày làm việc** đi qua **tích hợp thanh toán** và vendor; các nhánh phát triển (app, backend) có float chỉ 2–5 ngày làm việc. Nghĩa là đội có thể sốt sắng viết code, nhưng lịch thực sự bị trôi vào ngày PayEasy giao sandbox và chứng nhận.

Mẫu đầy đủ: [templates/timeline-gantt/FoodNow-Gantt.md](#), [templates/timeline-gantt/FoodNow-Schedule.csv](#)

Tình huống FoodNow

Tuần 8 (23–27/02/2026), ngay sau Tết, Hà hoàn tất Gantt baseline và ngồi với Dũng tính đường găng. Lịch ban đầu Hà vẽ có tất cả app và Backend là găng vì "ai cũng chạy 9 tháng". Khi tính tay, chị thấy khác: các nhánh phát triển có float 5 ngày, còn chuỗi **PayEasy sandbox** → **tích hợp** → **chứng nhận** → **end-to-end** → **kiểm thử bảo mật** có float 0 và chạy thẳng vào đợt cắt release 20/07.

Dùng nói: "Vậy thì chị Yến trễ một tuần là mình trễ một tuần." Hà xác nhận và làm ba việc: (1) đưa mốc "PayEasy cấp sandbox 27/03" vào RAID như một **phụ thuộc bên ngoài** với ngày cần và ngày hứa; (2) xin chị Yến một văn bản chốt ngày sandbox và mốc chứng nhận; (3) đặt lịch họp vendor hằng tuần. Chị cũng báo anh Bảo: "Đường găng của mình đi qua PayEasy; các phần còn lại có dư chút ít. Nếu vendor trễ, mình sẽ phải dùng dự phòng để rút ngắn (crashing hoặc chạy song song)." Đây là lời cảnh báo mà 8 tuần sau (tuần 16), khi PayEasy báo trễ chứng nhận 3 tuần, giúp Hà không phải giải thích từ đầu (Ch21).

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Đường găng 8 task. Điền bảng ở `critical-path-worksheet.md` mục 3 (task A–H) và trả lời: đường găng, tổng thời gian, float của C, E, F; nếu D trễ 2 ngày thì sao?

Bài 2 (làm ra sản phẩm) — Gantt. Lập Gantt Mermaid 15–20 dòng cho dự án "website đặt phòng khách sạn nhỏ" (Ch10), có ≥ 3 milestone, đường găng đánh dấu `crit` và ngày nghỉ lễ trong `excludes`.

Bài 3 (tinh huống ngắn). Khách hỏi: "Nếu tôi cần xong sớm 2 tuần, cần thêm gì?" Đường găng của bạn gồm 3 task: A (20 ngày, dễ chia), B (15 ngày, phụ thuộc vendor), C (10 ngày, chia được). Bạn đề xuất gì?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Lập Gantt chi tiết từng story trong Hybrid/Agile. → **Hậu quả:** lịch lỗi thời sau một sprint, tốn công cập nhật. **Cách khắc phục:** Gantt cấp cao + sprint; chi tiết chỉ với phần ít đổi.
- Sai lầm:** Không ghi phụ thuộc bên ngoài. → **Hậu quả:** vendor trễ là bất ngờ. **Cách khắc phục:** mỗi phụ thuộc có ngày cần, ngày hứa, người liên hệ (RAID).
- Sai lầm:** Rút ngắn task không găng. → **Hậu quả:** tốn tiền mà lịch không đổi. **Cách khắc phục:** luôn xác định đường găng trước.
- Sai lầm:** Bỏ qua nguồn lực và lịch nghỉ (Tết). → **Hậu quả:** lịch "đẹp" nhưng không ai làm được. **Cách khắc phục:** dùng năng lực thực (ngày làm việc/FTE), `excludes` lễ, hỏi đội về kế hoạch nghỉ.
- Sai lầm:** Bóp ước lượng để lịch vừa hạn. → **Hậu quả:** trễ là chắc chắn. **Cách khắc phục:** rút ngắn bằng crashing/fast-tracking/cắt phạm vi, không bóp số.
- Sai lầm:** Tính đường găng một lần rồi không cập nhật. → **Hậu quả:** đường găng đã chuyển mà không ai biết. **Cách khắc phục:** tính lại khi có thay đổi lớn hoặc task trễ vượt float.

Tóm tắt & tiếp theo

- Lịch = WBS + ước lượng + phụ thuộc (FS/SS/FF/SF, lead/lag) + nguồn lực + lịch nghỉ.
- CPM: ES/EF/LS/LF, float; đường găng float = 0, quyết định thời gian ngắn nhất; tính lại thường xuyên; để ý task gần găng.
- Rút ngắn chỉ trên đường găng: crashing, fast-tracking hoặc cắt phạm vi — không bóp ước lượng.
- Hybrid: Gantt cấp cao 15–30 dòng; FoodNow có đường găng 131 ngày làm việc đi qua tích hợp thanh toán và vendor.

Chương 13 chuyển từ lịch cam kết sang **roadmap và release plan**: cách nói về tương lai mà không hứa ngày chi tiết.

Chương 13: Roadmap & Release Plan

Mục tiêu học

- Phân biệt roadmap với Gantt và với backlog; giải thích vì sao roadmap không cam kết ngày chi tiết.
- Lập được roadmap Now–Next–Later theo theme/outcome, kèm OKR từng release.
- Viết được ba phiên bản roadmap cho lãnh đạo, đội và khách.
- Lập được release plan với mục tiêu, phạm vi và tiêu chí Go/No-Go cho từng release.
- Cập nhật được roadmap mà không "lật kèo" niềm tin của các bên.

13.1 Roadmap không phải Gantt

Roadmap (lộ trình sản phẩm) là bản mô tả **hướng đi** của sản phẩm theo thời gian, xoay quanh **mục tiêu và kết quả (outcome)** chứ không phải danh sách tính năng có ngày. Nhiều người nhầm với Gantt; thực tế chúng phục vụ hai câu hỏi khác nhau:

	Roadmap	Gantt / lịch
Câu hỏi	Ta đi đâu, vì sao, theo thứ tự nào?	Ai làm gì, khi nào, phụ thuộc gì?
Đơn vị	Theme, outcome, release	Task, ngày, phụ thuộc
Độ chi tiết ngày	Quý/tháng, thưa dần về tương lai	Ngày cụ thể
Bản chất	Định hướng, có thể đổi	Kế hoạch cam kết cho phần gần
Người dùng chính	Lãnh đạo, khách, đội	PM, đội
Cập nhật	Khi có thông tin chiến lược mới	Hàng tuần

Tại sao roadmap **không** nên có ngày chi tiết cho tương lai xa? Vì càng xa, bất định càng lớn (nón bất định, Ch11): ngày hứa hôm nay sẽ bị đổi vào tháng sau, và mỗi lần đổi là một lần mất tín nhiệm. Roadmap tốt hứa **hướng đi và kết quả**, cam kết **ngày** chỉ cho phần gần.

Ba tầng kế hoạch bổ sung nhau: **Roadmap** (hướng đi) → **Release Plan** (phạm vi và tiêu chí từng lần phát hành) → **Lịch/Delivery Plan** (task, ngày, tag, môi trường — Ch30). Backlog (Ch24) là nguồn nội dung; WBS/Gantt (Ch10, Ch12) là cách quản lý phần đã cam kết.

13.2 Now – Next – Later

Cách trình bày phổ biến nhất vì nó phản ánh đúng mức chắc chắn:

Vùng	Ý nghĩa	Độ chi tiết	Độ chắc chắn
Now	Đang làm, đã có lịch	Có ngày cụ thể	Cao
Next	Sắp làm, đã cam kết ở mức quý	Chỉ quý/tháng	Trung bình
Later	Hướng đi, chưa cam kết	Không ngày	Thấp

Cột thứ tư nên có: **độ chắc chắn** (cao/trung bình/thấp), để người đọc không tự hiểu "đã hứa".

Theme và outcome, không chỉ tính năng

Mỗi mục trong roadmap gắn với một **theme** (chủ đề) và một **outcome** (kết quả kinh doanh/người dùng). "Thêm khuyến mãi" là tính năng; "Tăng số khách quay lại đặt trong 30 ngày" là outcome. Khi outcome rõ, đội và PO có tự do chọn cách đạt, và khi tính năng bị cắt, người ta vẫn nhìn thấy mục tiêu.

OKR (Objectives and Key Results) thường được dùng để viết outcome: **Objective** là mục tiêu định tính, **Key Results** là 2–3 chỉ số đo được. Ví dụ MVP FoodNow: Objective "Có kênh đặt đồ ăn riêng đáng tin cậy"; KR "500 đơn/ngày sau 3 tháng go-live; hủy đơn < 5%; giao TB < 35 phút".

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/roadmap/FoodNow-Product-Roadmap.md`, `templates/roadmap/roadmap.csv`

Trích roadmap FoodNow:

Vùng	Release	Outcome	Nội dung
Now	MVP (03/10/2026)	Kênh đặt đồ ăn riêng đáng tin cậy	11 epic E1–E11
Next	R1 (Q1/2027)	Tăng đơn lặp lại, giảm hủy	Khuyến mãi; đánh giá món; tối ưu hiệu năng
Later	R2 (dự kiến Q3/2027)	Thanh toán và đặt món linh hoạt	Ví điện tử; đặt món theo nhóm — không có ngày

13.3 Một roadmap, ba phiên bản

Cùng một nội dung nhưng ba đối tượng cần ba cách trình bày:

Đối tượng	Họ cần	Nội dung	Tránh
Lãnh đạo/HĐQT	Mục tiêu kinh doanh, rủi ro, đầu tư	1 slide: release, outcome, KR, mốc lớn	Chi tiết tính năng
Đội phát triển	Theme, epic, phụ thuộc kỹ thuật, nợ kỹ thuật	1 trang + backlog	Hứa ngày quá xa
Khách/đối tác	Thứ họ sẽ dùng, khi nào (quý)	Tóm tắt lợi ích, cửa sổ thời gian	Cam kết tính năng chi tiết

Sai lầm phổ biến là gửi bản roadmap của đội cho khách: khách đọc thấy "tính năng X quý 2" và coi đó là hợp đồng.

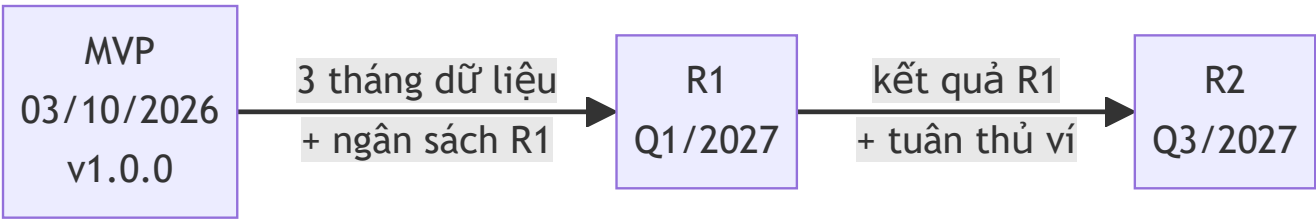
13.4 Release Plan

Release Plan (kế hoạch phát hành) cụ thể hoá roadmap thành từng lần phát hành: **mục tiêu, phạm vi, tiêu chí Go/No-Go, phụ thuộc, rủi ro**. Ba khái niệm:

- Release train** (chuyến tàu phát hành): nhịp phát hành đều đặn; tính năng nào kịp lên tàu thì đi, không kịp thì chờ chuyến sau. Giúp cắt phạm vi thay vì dời ngày.
- Tiêu chí Go/No-Go**: điều kiện định lượng để quyết định phát hành, đặt **trước**, không phải lúc quyết định (Ch37).
- Lộ trình MVP → R1 → R2**: mỗi release có mục tiêu riêng và điều kiện tiên quyết (dữ liệu, ngân sách, tuân thủ).

Tiêu chí Go/No-Go theo sáu nhóm: **chất lượng** (bug), **UAT** (nghiệm thu), **hiệu năng, vận hành** (runbook, rollback, đào tạo), **tuân thủ** (chứng nhận, quy định), **kinh doanh** (Sponsor đồng ý).

Mẫu đầy đủ: `templates/roadmap/FoodNow-Release-Plan.md`



13.5 Cập nhật roadmap mà không "lật kèo"

Roadmap phải thay đổi khi thực tế thay đổi. Nhưng cách thay đổi quyết định niềm tin:

- Ghi lịch sử thay đổi**: mỗi bản có mục "đổi gì – không đổi gì – vì sao".
- Phân biệt ba mức đổi**: (a) đổi thứ tự trong cùng release — thông báo; (b) đổi release của một mục lớn — cần Sponsor duyệt; (c) đổi mục tiêu của release — cần HĐQT.
- Đừng đổi Now** nếu không bất khả kháng; nếu đổi, báo sớm kèm phương án.
- Dùng vùng Later như đệm**: đó là chỗ hấp thụ thay đổi mà không phá cam kết.
- Nói về outcome trước khi nói về tính năng**: "Mục tiêu R2 không đổi; chỉ đổi thứ tự bên trong".

Đi sâu: viết theme, outcome và OKR cho roadmap

Công thức viết một dòng roadmap

[Theme] → [Outcome đo được] → [Cách đạt (giả thuyết)]. Ví dụ: *Giữ chân khách → tăng tỷ lệ khách đặt lại trong 30 ngày từ 25% lên 35% → khuyến mãi và đánh giá món*. Nếu bạn không viết được phần outcome, đó vẫn là danh sách tính năng.

Ba lỗi khi viết OKR

- KR là hoạt động** ("ra mắt khuyến mãi") thay vì kết quả ("35% khách đặt lại").
- Quá nhiều KR** — giữ 2–3 mỗi release.
- KR không có baseline** nên không biết tiến bộ; luôn ghi giá trị hiện tại.

Roadmap với hợp đồng fixed-price

Khách trả tiền theo phạm vi cố định thường muốn roadmap "chắc chắn". Cách hoà giải: **vùng Now** = phạm vi hợp đồng (có ngày, gắn baseline); **Next/Later** = định hướng, ghi rõ *không thuộc hợp đồng* và cần CR/hợp đồng mới. Nhờ vậy khách thấy tầm nhìn dài mà bạn không cam kết ngoài phạm vi.

Trình bày roadmap cho HĐQT: checklist một slide

Đủ bốn thứ: (a) mục tiêu kinh doanh từng release; (b) KR đo được; (c) mốc lớn và độ chắc chắn; (d) điều cần HĐQT quyết (ngân sách release kế tiếp). Bỏ tên tính năng chi tiết, trừ khi liên quan trực tiếp đến mục tiêu.

Cập nhật roadmap: bảng quyết định

Loại thay đổi	Ai duyệt	Thông báo
Đổi thứ tự trong cùng release	PO	Đội + SteerCo tháng sau
Chuyển mục lớn sang release khác	Sponsor	Khách, đội, HĐQT trong 24 giờ
Đổi mục tiêu release	HĐQT	Toàn bộ stakeholder, kèm lý do

Tình huống FoodNow

Ngày 13/03/2026, Hà cùng Châu công bố Roadmap v1.0 sau khi Scope Statement v1.1 được duyệt: MVP (Now, go-live 03/10/2026), R1 (Next, Q1/2027: khuyến mãi, đánh giá món) và R2 (Later, dự kiến Q3/2027: ví điện tử, đặt món theo nhóm). Chỉ làm ba bản: một slide cho HĐQT với OKR từng release, một trang cho đội với epic và phụ thuộc kỹ thuật, và một tóm tắt cho nhà hàng đối tác chỉ ghi "khoảng Q1/2027 sẽ có khuyến mãi".

Anh Bảo ban đầu muốn ghi ngày cho cả R1 và R2 "để hội đồng yên tâm". Hà từ chối nhẹ nhàng: "Anh cho em ghi quý và outcome. Nếu em ghi 15/02/2027 mà sau này dời, anh sẽ mất uy tín với hội đồng hơn là nói 'Q1' ngay từ đầu." Anh Bảo đồng ý.

Ngày 06/07/2026, cố vấn pháp lý của FoodNow báo có yêu cầu tuân thủ mới về xác thực người dùng khi dùng ví điện tử, cần hoàn tất trước khi ra mắt ví. Hà cập nhật roadmap lên **v1.1**: trong R2 (vùng Later), **đặt món theo nhóm đi trước, ví điện tử đi sau**; mục tiêu R2 và quý dự kiến **không đổi**. Bảng lịch sử thay đổi ghi rõ đổi gì, không đổi gì, lý do. Vì Later không có ngày, thay đổi này không phả cam kết nào; anh Bảo chỉ cần đọc một đoạn tóm tắt thay vì hộc căng thẳng.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Roadmap Now–Next–Later. Vẽ roadmap Now–Next–Later cho dự án của bạn (hoặc app đặt lịch cắt tóc ở Ch05): ≥ 3 release, mỗi release một Objective và 2–3 KR; Now có ngày, Next có quý, Later **không ngày**; thêm cột độ chắc chắn.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Viết release plan cho release đầu tiên: phạm vi, tiêu chí Go/No-Go theo 6 nhóm, phụ thuộc, rủi ro.

Bài 3 (tình huống ngắn). Khách xem roadmap và nói: "Slide ghi 'ví điện tử Q3/2027'. Tôi sẽ hứa với đối tác là T7/2027 có ví." Bạn xử lý thế nào?

► Gợi ý đáp án Bài 3

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Roadmap là danh sách tính năng có ngày. → **Hậu quả:** trở thành cam kết ngầm; mọi dời ngày là thất hứa. **Cách khắc phục:** theme/outcome + quý; Later không ngày.
- Sai lầm:** Gửi cùng một roadmap cho mọi người. → **Hậu quả:** khách đọc chi tiết đội, lãnh đạo bị ngập. **Cách khắc phục:** ba phiên bản từ một nguồn.
- Sai lầm:** Không ghi độ chắc chắn. → **Hậu quả:** mọi thứ trông như cam kết. **Cách khắc phục:** cột "độ chắc chắn"; ghi rõ giả thuyết.
- Sai lầm:** Đổi roadmap mà không ghi lý do. → **Hậu quả:** người xem thấy "lật kèo"; mất tin. **Cách khắc phục:** lịch sử thay đổi: đổi gì, không đổi gì, vì sao.
- Sai lầm:** Tiêu chí Go/No-Go đặt lúc quyết định. → **Hậu quả:** tranh cãi cảm tính, áp lực chính trị. **Cách khắc phục:** đặt trước, định lượng, ký từ đầu.
- Sai lầm:** Không nối roadmap với backlog và lịch. → **Hậu quả:** ba tài liệu mâu thuẫn. **Cách khắc phục:** cùng mã theme/epic; cập nhật cùng lúc.

Tóm tắt & tiếp theo

- Roadmap là hướng đi theo outcome, không phải lịch cam kết; Now có ngày, Next có quý, Later không ngày.
- Mỗi release có OKR; viết ba phiên bản cho lãnh đạo, đội và khách.
- Release plan gồm mục tiêu, phạm vi, Go/No-Go (6 nhóm), phụ thuộc, rủi ro.
- Cập nhật roadmap bằng lịch sử thay đổi và phân mức thay đổi; dùng Later làm đệm.

Chương 14 chuyển sang **ngân sách và chi phí**: cách tính, theo dõi và bảo vệ con số 2,4 tỷ của FoodNow.

Chương 14: Ngân sách & quản lý chi phí

Mục tiêu học

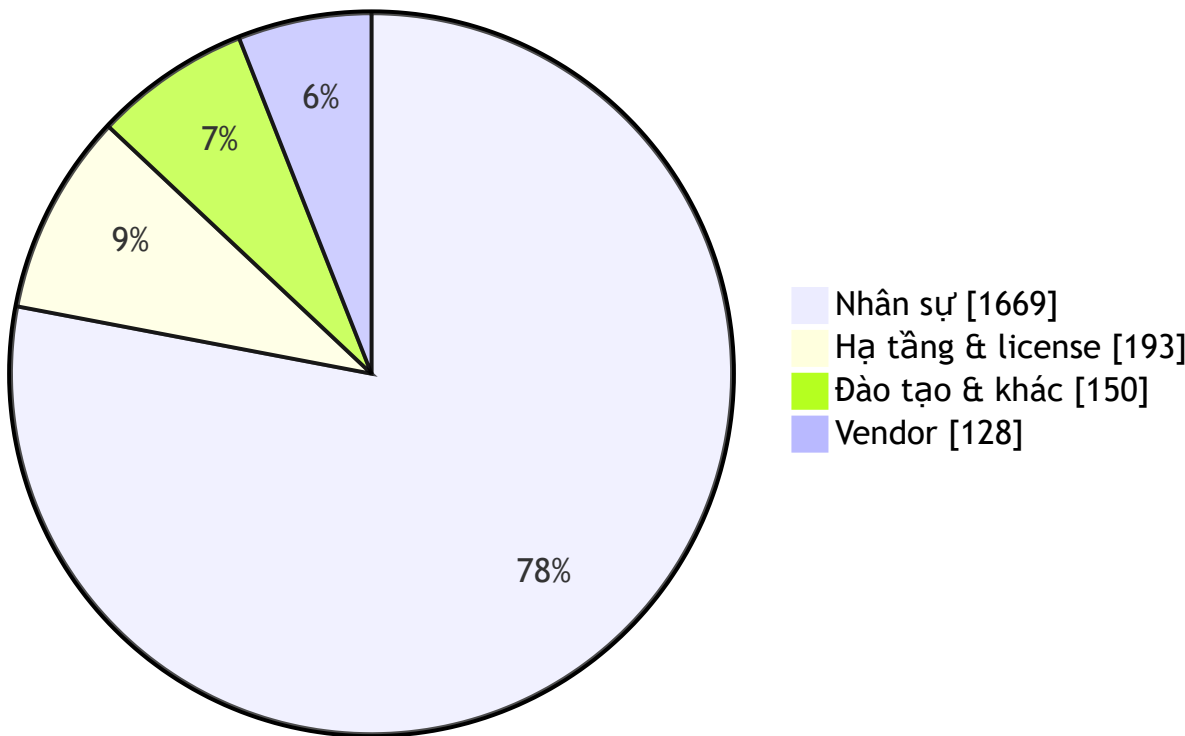
- Liệt kê được cấu trúc chi phí của một dự án phần mềm và tính chi phí nhân sự bằng man-month và đơn giá.
- Phân biệt contingency reserve với management reserve và đặt quy tắc sử dụng.
- Lập được cost baseline theo thời gian và theo dõi Actual so với Planned.
- Lập được bảng cash flow theo mốc thanh toán.
- Tính được ROI/NPV đơn giản để bảo vệ ngân sách trước Sponsor.

14.1 Cấu trúc chi phí dự án phần mềm

Ngân sách dự án phần mềm thường gồm bốn nhóm chính cộng dự phòng:

Nhóm	Gồm	Tỷ trọng FoodNow (trên chi phí kế hoạch)
Nhân sự	Lương/chi phí nhân sự nội bộ, tuyển dụng, onboarding	78%
Hạ tầng & license	Cloud, công cụ (Jira, Figma, CI), thiết bị kiểm thử, giám sát	9%
Vendor	Cổng thanh toán, SMS, bản đồ, dịch vụ bên thứ ba	6%
Đào tạo & khác	Đào tạo người dùng, UAT, kiểm thử bảo mật, pháp lý, chứng chỉ	7%
Dự phòng	Contingency reserve	12% của chi phí kế hoạch

Chi phí kế hoạch FoodNow MVP (2.140 triệu VND)



Với dự án phần mềm, **nhân sự thường chiếm 70–80%**. Điều đó có nghĩa: tiết kiệm thật sự nằm ở **thời gian và số người**, không ở việc cắt license. Ngược lại, khoản "nhỏ" bị cắt (kiểm thử bảo mật, đào tạo) lại thường tạo chi phí lớn sau này.

14.2 Tính chi phí bằng man-month và đơn giá

Man-month (người-tháng) là công của một người làm việc trọn một tháng. Công thức chi phí nhân sự một vị trí:

Chi phí = FTE × số tháng × đơn giá chi phí (triệu VND/tháng)

Ví dụ: Tech Lead Dũng: 1,0 FTE × 10 tháng × 19 triệu = **190 triệu**. UX/UI Mai Anh 50%: 0,5 × 10 × 15 = **75 triệu**. Toàn bộ đội FoodNow: ≈ **11,9 FTE trung bình × 10 tháng** (05/01–30/10/2026, gồm hypercare) tổng **1.669 triệu**.

Hai khái niệm dễ nhầm:

- **Đơn giá chi phí** (cost rate): chi phí công ty bỏ ra cho một người-tháng (lương, bảo hiểm, thiết bị, phần chia overhead).
- **Đơn giá bán** (billing rate): giá công ty tính cho khách, gồm biên lợi nhuận. Sách này dùng **đơn giá chi phí** để lập ngân sách dự án; giá bán và biên lợi nhuận thuộc phòng kinh doanh của nhà thầu.

Hai cách đối chiếu nên làm: (1) **tổng ngày công WBS ÷ ngân sách nhân sự** — FoodNow: 1.669 triệu ÷ 1.927 ngày công ≈ 0,87 triệu/ngày công; (2) so sánh với dự án tương tự đã hoàn thành (analogous, Ch11).

📎 Mẫu đầy đủ: `templates/budget/FoodNow-Budget.csv` (công thức Excel viết sẵn; cột G = D × E × F)

14.3 Dự phòng: contingency và management reserve

	Contingency reserve	Management reserve
Dành cho	Rủi ro đã nhận diện (known unknowns)	Rủi ro chưa biết (unknown unknowns)
Ai quản lý	PM (trong hạn mức)	Sponsor / cấp cao
Nằm trong	Cost baseline	Ngoài baseline, nằm trong tổng ngân sách
Dùng thế nào	PM dùng theo quy tắc và báo cáo	Cần phê duyệt và thường kéo theo thay đổi baseline

FoodNow: **contingency 12% = 256,8 triệu** trong baseline, gắn với các rủi ro đã liệt kê (trễ PayEasy, mất nhân sự, thay đổi yêu cầu); Charter cho phép PM **tự dùng tới 5% ngân sách (≈ 120 triệu)** và báo cáo sau, vượt mức cần Sponsor duyệt. Phần chênh 3,2 triệu giữa tổng 2.396,8 và trần 2.400 do Sponsor giữ như management reserve nhỏ.

Cách đặt dự phòng cho đúng: không cảm tính. Dự phòng tối thiểu nên bằng **tổng EMV** (giá trị kỳ vọng tiền tệ, Ch18) của các rủi ro có xác suất đáng kể, cộng thêm biên độ cho bất định ước lượng (SD ở Ch11). Nếu chỉ "thấy thế nào ổn thì cho 5%", bạn không có lập luận khi Sponsor đòi cắt.

14.4 Cost baseline và theo dõi Actual so với Planned

Cost baseline là ngân sách theo thời gian đã được duyệt (không gồm management reserve), dùng để so sánh với chi thực tế. Cách lập: lấy chi phí từng gói (từ WBS/lich) **phân bổ theo tháng** rồi cộng dồn (đường S). FoodNow:

Tháng	Planned (PV)	Actual (AC)	PV lũy kế	AC lũy kế	Chênh lũy kế (PV – AC)
01/2026	150	132	150	132	+18
02/2026	200	172	350	304	+46
03/2026	215	182	565	486	+79
04/2026	225	185	790	671	+119
05/2026	230	205	1.020	876	+144
06/2026	235	265	1.255	1.141	+114

(triệu VND; dữ liệu từ `budget-tracking.csv`.) Đọc số: **chi ít hơn kế hoạch không phải tin tốt** nếu kèm tiến độ chậm — ở FoodNow, năm tháng đầu chi thấp vì thiếu người (Backend, Sơn nghỉ), nghĩa là công việc cũng chậm; đến tháng 6 chi tăng vì phải "crash" (Ch21, Ch34). Vì vậy **không bao giờ đọc chi phí tách khỏi tiến độ**: EVM (Ch34) ghép hai thứ.

📎 Mẫu đầy đủ: `templates/budget/budget-tracking.csv`

Ba quy tắc theo dõi:

1. **Theo dõi hàng tuần/tháng** — PV, AC, chênh lệch, dự phòng đã dùng.
2. **Ghi lý do** cho mọi chênh lệch lớn (> 5%).
3. **Dự báo cuối dự án** (EAC — Estimate at Completion), không chỉ báo "đã chi bao nhiêu" (Ch34).

14.5 Cash flow theo mốc thanh toán

Trong hợp đồng Hybrid, phần khung fixed-price được **thanh toán theo mốc** — vì vậy PM phải biết dòng tiền vào và ra, để công ty không đói tiền giữa dự án. Ví dụ bảng mốc (trên chi phí kế hoạch 2.140 triệu):

Mốc	Ngày dự kiến	%	Số tiền (triệu)
Ký hợp đồng / kickoff	05/01/2026	20%	428
Xong thiết kế + Sprint 4	10/04/2026	15%	321
Demo cho HĐQT	03/06/2026	15%	321
Cất release/1.0.0 (rc.1)	24/07/2026	15%	321
UAT đạt — Go/No-Go lần 2 = Go	16/09/2026	15%	321
Go-live	03/10/2026	10%	214
Kết thúc hypercare / nghiệm thu	30/10/2026	10%	214
Tổng		100%	2.140

Đối chiếu với chi tiêu tích lũy (~150 triệu tháng 1, ~1.020 tháng 5...): nếu mốc thanh toán chậm (khách không ký nghiệm thu kịp), dòng tiền âm. Đó là một lý do PM cần **đưa tiêu chí nghiệm thu rõ ràng ngay từ Scope Statement** (Ch7).

14.6 Chi phí thay đổi

Trong Hybrid, thay đổi ngoài phạm vi tính bằng **change request theo T&M**: chi phí = công thêm × đơn giá đã thoả thuận, cộng phụ phí vận hành nếu có. Mọi CR phải có **đánh giá tác động chi phí** trước khi duyệt (Ch20). Với thay đổi trong phạm vi (đổi thứ tự backlog), chi phí không đổi nhưng phải kiểm tra không làm vượt ngân sách của epic.

14.7 Bảo vệ ngân sách bằng ROI và NPV

Khi Sponsor hỏi "sao đắt thế?" hoặc muốn cắt một khoản, PM cần dùng ngôn ngữ **giá trị và rủi ro**, không chỉ chi phí.

ROI (đã học ở Ch5): FoodNow 24 tháng sau go-live ≈ 157%.

NPV (giá trị hiện tại ròng) trừ đi giá trị thời gian của tiền: $NPV = -\text{Đầu tư} + \sum \frac{\text{Dòng tiền ròng}_t}{(1 + r)^t}$. Với giả định của Business Case (đầu tư 2.400 triệu; ba tháng đầu mỗi tháng 92,5 triệu; từ tháng 4 đến 24 mỗi tháng 280 triệu; chiết khấu 1%/tháng ≈ 12,7%/năm): **NPV ≈ +2.997 triệu** (≈ 3,0 tỷ). NPV dương nghĩa là dự án tạo giá trị sau khi tính chi phí vốn.

Cost of quality (chi phí chất lượng, Ch15): tiền phòng ngừa (kiểm thử, review) thường nhỏ hơn nhiều so với tiền sửa lỗi sau go-live. Dùng EMV để bảo vệ: khoản kiểm thử bảo mật bên ngoài 45 triệu; nếu xác suất sự cố lộ dữ liệu thanh toán là 10% và thiệt hại ước lượng 800 triệu → $EMV = 10\% \times 800 = \mathbf{80 \text{ triệu}}$ > **45 triệu**; cắt khoản này là đánh cược có kỳ vọng âm.

Đừng cắt khoản "khó thấy". Kiểm thử, bảo mật, đào tạo, tài liệu vận hành thường bị cắt đầu tiên vì không "nhìn thấy" lợi ích; chính chúng quyết định go-live có êm không.

Tình huống FoodNow

Tuần 9 (02/03/2026), Hà chốt cost baseline: 2.140 triệu kế hoạch + dự phòng 12% (256,8 triệu) = 2.396,8 triệu, làm tròn theo trần 2,4 tỷ. Chị họp với anh Bảo. Anh nhìn bảng và chỉ vào dòng "Kiểm thử bảo mật bên ngoài: 45 triệu": "Khoản này cắt được không? Dev tự kiểm thử là được."

Hà không nói "không được". Chị mở EMV: "Nếu luồng thanh toán bị lộ dữ liệu thẻ, mình mất ít nhất khoảng 800 triệu (phạt, bồi thường, mất khách, chi phí sửa). Xác suất em ước lượng khoảng 10% nếu không có kiểm thử độc lập. EMV là 80 triệu — gần gấp đôi khoản 45 triệu. Ngoài ra chúng nhận PayEasy cũng cần báo cáo kiểm thử." Anh Bảo nghĩ một lúc rồi đồng ý giữ nguyên khoản 45 triệu, với điều kiện Dũng xác nhận phạm vi kiểm thử tập trung vào luồng thanh toán và đăng nhập. Ngân sách baseline không đổi.

Hà cũng ghi ba quy tắc dùng dự phòng vào Kế hoạch: (1) dự phòng chỉ dùng cho rủi ro có trong RAID; (2) tự dùng đến 5% ngân sách (≈ 120 triệu) và báo cáo trong tuần; (3) vượt mức cần Sponsor duyệt bằng văn bản. Sau này khi PayEasy trễ chứng nhận ở tuần 16 (Ch21), quy tắc này giúp họ hành động trong một ngày thay vì hai tuần.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Ngân sách đội 6 người/4 tháng. Lập ngân sách cho đội 6 người (PM 0,5 FTE, 1 BA, 1 Tech Lead, 2 Dev, 1 QA), 4 tháng: bảng nhân sự (FTE × tháng × đơn giá tự đặt, ghi rõ giả định), hạ tầng, vendor, đào tạo, dự phòng 10–15% có lý do; tính tổng, đặt công thức Excel như `FoodNow-Budget.csv`.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Lập bảng cost baseline theo tháng và cash flow theo 5 mốc thanh toán; chỉ ra tháng nào dòng tiền âm nhiều nhất.

Bài 3 (tình huống ngắn). Sponsor nói: "Cắt 10% ngân sách, giữ nguyên phạm vi và ngày." Bạn phản hồi thế nào? Nêu 2 hướng và lời nói mẫu.

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Ngân sách chỉ tính lương, quên hạ tầng, vendor, đào tạo, pháp lý. → **Hậu quả:** vượt ngân sách từ tháng đầu. **Cách khắc phục:** dùng đủ 4 nhóm; rà từng gói WBS.
2. **Sai lầm:** Dự phòng đặt cảm tính. → **Hậu quả:** khi bị cắt không có lập luận. **Cách khắc phục:** gắn với EMV rủi ro; quy tắc dùng bằng văn bản.
3. **Sai lầm:** Đọc chỉ phí tách khỏi tiến độ. → **Hậu quả:** "chỉ ít" tưởng tốt nhưng đội đang thiếu người, trễ. **Cách khắc phục:** ghép EVM (Ch34).
4. **Sai lầm:** Không lập cash flow theo mốc. → **Hậu quả:** công ty thiếu tiền giữa dự án. **Cách khắc phục:** bảng mốc thanh toán gắn tiêu chí nghiệm thu.
5. **Sai lầm:** Cắt kiểm thử/bảo mật để tiết kiệm. → **Hậu quả:** chi phí sửa lỗi sau go-live gấp nhiều lần. **Cách khắc phục:** bảo vệ bằng cost of quality và EMV.
6. **Sai lầm:** Dùng dự phòng cho việc không có trong RAID. → **Hậu quả:** dự phòng cạn trước khi rủi ro thật xảy ra. **Cách khắc phục:** quy tắc "chỉ dùng cho rủi ro đã ghi, kèm log".

Tóm tắt & tiếp theo

- Chi phí gồm nhân sự (thường 70–80%), hạ tầng & license, vendor, đào tạo & khác, cộng dự phòng.
- Chi phí nhân sự = FTE × tháng × đơn giá chi phí; đối chiếu bằng ngày công WBS và dự án tương tự.
- Contingency (PM quản lý, trong baseline) khác management reserve (Sponsor); đặt theo EMV và có quy tắc dùng.
- Theo dõi Actual so với Planned cùng tiến độ; cash flow theo mốc; bảo vệ bằng ROI, NPV, cost of quality.

Chương 15 nói về **kế hoạch chất lượng**: Definition of Done, quality gates, chiến lược kiểm thử và chỉ số chất lượng.

Chương 15: Kế hoạch chất lượng

Mục tiêu học

- Định nghĩa chất lượng theo "phù hợp mục đích" và đặt mục tiêu chất lượng có số.
- Viết được Definition of Done ở ba cấp: story, sprint, release.
- Thiết kế quality gates theo giai đoạn và biết ai có quyền chặn cổng.
- Nắm chiến lược kiểm thử ở mức PM cần biết và các thực hành code review, CI, coverage.
- Dùng được chỉ số chất lượng (defect density, escaped defects, bug leakage) và cost of quality.

15.1 Chất lượng là gì

Định nghĩa dùng được cho PM: **chất lượng = phù hợp mục đích sử dụng + không có lỗi nghiêm trọng làm hỏng mục đích đó**. Nó khác với "hoàn hảo": một app không lỗi nhưng chậm 10 giây mỗi lần đặt đơn thì không phù hợp mục đích; một app có 20 lỗi nhỏ về giao diện nhưng đặt đơn và thanh toán chạy chắc thì đủ tốt để ra mắt.

Ba tầng chất lượng:

1. **Chất lượng chức năng**: làm đúng cái yêu cầu.
2. **Chất lượng phi chức năng**: hiệu năng, bảo mật, độ tin cậy, khả năng dùng.
3. **Chất lượng quy trình**: cách làm giúp lỗi ít xuất hiện (review, kiểm thử, CI).

Chất lượng là **ràng buộc thứ tư** đã nhắc ở Ch01 và là cạnh thường bị hy sinh đầu tiên khi lịch căng. Vì lỗi không thấy ngay, người ta dễ cắt kiểm thử. Kế hoạch chất lượng tồn tại để **biến chất lượng từ cảm giác thành mục tiêu có số**, để khi bị ép, PM có thứ để dẫn.

15.2 Mục tiêu chất lượng

Mỗi mục tiêu cần **con số và cách đo**. FoodNow:

#	Mục tiêu	Ngưỡng
Q1	Không còn bug Critical/High khi go-live	0
Q2	Luồng thanh toán	0 lỗi mất tiền; đối soát khớp 100%
Q3	Hiệu năng	Đặt đơn ≤ 2 giây (p95)
Q4	Ổn định	Crash < 1% phiên
Q5	Bảo mật	Không lỗ hổng mức cao

Phân loại lỗi (severity) cần thống nhất từ sớm (chi tiết ở Ch37): **Critical** (sập, mất tiền/dữ liệu, chặn luồng chính, không cách né), **High** (chức năng chính lỗi, cách né khó), **Medium** (lỗi có cách né), **Low** (thẩm mỹ, nhỏ). "Không còn Critical/High" mới có nghĩa khi hai mức này được định nghĩa rõ.

15.3 Definition of Done ở ba cấp

Definition of Done (DoD) là danh sách điều kiện để coi công việc là "xong". Ở Ch08 bạn viết bản sơ bộ; ở đây mở rộng ba cấp:

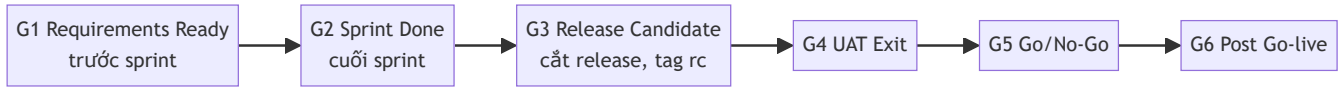
Cấp	Câu hỏi	Ví dụ điều kiện
Story	Story này xong chưa?	Code review; unit test; QA đạt tiêu chí chấp nhận; không bug Critical/High; PO chấp nhận
Sprint	Sprint này xong chưa?	Build staging có tag <code>v0.N.0</code> ; regression xanh; demo xong
Release	Bản này phát hành được chưa?	UAT đạt; không Critical/High; hiệu năng và bảo mật đạt; runbook, rollback; CS được đào tạo

Ba quy tắc: (1) **story không đạt DoD thì không tính vào velocity**; (2) hạ DoD phải có quyết định của PM + Tech Lead + QA Lead và ghi vào Decision Log; (3) nâng dần DoD khi đội trưởng thành.

📎 Mẫu đầy đủ: `templates/quality/definition-of-done.md`

15.4 Quality gates

Quality gate (cổng chất lượng) là điểm kiểm tra bắt buộc giữa các giai đoạn: **không qua cổng thì không sang giai đoạn tiếp**. Khác DoD ở chỗ cổng gắn với **người duyệt và mốc thời gian**.



Cổng	Ai duyệt	Điều kiện then chốt
G1	PO + Tech Lead	Story có tiêu chí chấp nhận, ước lượng xong
G2	PO + QA Lead	Story đạt DoD; staging thành công
G3	Tech Lead + QA Lead	Feature freeze; không Critical mở
G4	Sponsor/PO + CS	UAT 100%; không Critical/High
G5	Sponsor quyết; PM/QA/Tech Lead khuyến nghị	Cutover/rollback đã diễn tập; đào tạo xong
G6	PM + Sponsor	Hypercare xong; phân tích escaped defect

Hai lưu ý: **QA Lead cần quyền chặn cổng** (nếu không, kiểm thử chỉ mang tính tham khảo); nếu phải bỏ qua cổng vì áp lực, ghi **chấp thuận có điều kiện** vào RAID với người ký.

Mẫu đầy đủ: `templates/quality/quality-gates-checklist.md`

15.5 Chiến lược kiểm thử ở mức PM cần biết

PM không cần viết test case, nhưng phải hiểu bảy cấp kiểm thử để hỏi đúng và lập kế hoạch nguồn lực:

Cấp	Mục đích	Ai làm	Tự động?
Unit	Logic từng hàm	Dev	Có
Integration	Các thành phần, API tương tác đúng	Dev/QA	Phần lớn
System	Toàn hệ thống theo yêu cầu	QA	Một phần
Regression	Thay đổi mới không làm hỏng cái cũ	QA	Nên tự động
Performance	Chịu tải, tốc độ	QA + DevOps	Có
Security	Lỗ hổng bảo mật	Bên ngoài + Dev	Một phần
UAT	Người dùng thật xác nhận	PO, CS, nhà hàng, tài xế	Không

Mô hình kim tự tháp kiểm thử: nhiều unit test (nhanh, rẻ), ít hơn integration, ít nhất UI/E2E (chậm, dễ vỡ). Nếu đội có ít unit test và rất nhiều kiểm thử tay, regression sẽ tăng thời gian mỗi sprint và trở thành nút cổ chai.

Ba thực hành hỗ trợ:

- Code review:** mọi thay đổi có ít nhất một người khác xem; quy tắc PR nhỏ và review trong 24 giờ (Working Agreement).
- CI (Continuous Integration):** mỗi lần commit tự build và chạy test; lỗi phát hiện trong vài phút thay vì vài tuần (Ch29, Ch33).
- Coverage** (độ phủ test): % code được test chạm tới. Dùng như **chỉ báo xu hướng**, không phải mục tiêu tuyệt đối — coverage 90% mà test kiểm thử vô nghĩa vẫn vô dụng. FoodNow đặt logic thanh toán ≥ 85%, module khác ≥ 70%.

15.6 Chỉ số chất lượng

Chỉ số	Công thức	Cách đọc
Defect density	Số defect ÷ kích thước (KLOC hoặc 100 story point)	Theo xu hướng, không so giữa đội
Escaped defects	Defect phát hiện sau release	Chất lượng lọt lưới
Bug leakage	Escaped ÷ (Found trước release + Escaped) × 100%	Hiệu quả của kiểm thử
Test pass rate	Test đạt ÷ Test chạy	< 95% thì chặn cổng
Defect burn-down	Số defect mở theo thời gian	Không giảm trong UAT là dấu hiệu đỏ

Ví dụ bug leakage: nếu đội tìm 200 defect trước release và sau go-live phát hiện 18 defect nữa: 18 ÷ (200 + 18) = **8,3%** — dưới ngưỡng cảnh báo 10%. Nếu thành 40: 40 ÷ 240 = **16,7%** — cần rà lại kiểm thử.

Chỉ số "vanity" (số đẹp nhưng vô nghĩa): số test case đã viết, số dòng code, số bug đã sửa (khuyến khích đội... tạo nhiều bug). Ưu tiên chỉ số phản ánh **rủi ro còn lại**: bug Critical/High đang mở, bug leakage, thời gian sửa lỗi.

15.7 Chi phí chất lượng

Cost of quality chia bốn loại: **phòng ngừa** (review, đào tạo, thiết kế tốt), **thẩm định** (test, pentest, UAT), **lỗi nội bộ** (sửa trước release), **lỗi bên ngoài** (sự cố, bồi thường, mất khách). Nguyên tắc: chi phí sửa lỗi tăng nhanh theo thời gian — sửa ở giai đoạn yêu cầu rẻ hơn nhiều so với sau go-live. Tăng phòng ngừa và thẩm định để **giảm lỗi bên ngoài**. Ở Ch14, Hà bảo vệ khoản kiểm thử bảo mật 45 triệu bằng EMV 80 triệu chính vì lẽ này.

🔗 Mẫu đầy đủ: `templates/quality/quality-plan.md`

Tình huống FoodNow

Đầu tháng 3/2026, Hà cùng Nam và Dũng ngồi lại chốt kế hoạch chất lượng. Nam đề nghị ngưỡng: "Không còn bug Critical, và High tối đa 5 cái có kế hoạch sửa." Hà đọc lại Charter — mục tiêu Q1 nói "không còn Critical/High" — và hỏi Nam: "Nếu còn High nhưng có workaround, anh có chấp nhận không?" Nam cứng rắn: "Với luồng thanh toán thì không. Với những luồng khác thì tôi bàn được." Dũng đồng ý và đề xuất thêm điều kiện: coverage logic thanh toán $\geq 85\%$.

Hà chốt: **cho go-live, ngưỡng là không còn Critical/High** — như Charter — và chỉ nhượng bộ ở Medium/Low. Chị viết vào DoD cấp Release và Quality Gate G4, G5, và ghi rõ Nam có **quyền chặn cổng G3–G5**. Kế hoạch có sáu cổng, DoD ba cấp. Khi anh Bảo sau này hỏi "Sao mình không cho go-live với vài lỗi High nhỏ?", Hà chỉ cần mở tài liệu đã được anh Bảo ký từ tháng 3: đó là điều đã thống nhất. Cũng nhờ kế hoạch này, Go/No-Go lần 1 ở tuần 33 (47 defect, 3 Critical) có căn cứ là No-Go (Ch37).

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — DoD cho đội bạn. Viết DoD ba cấp (story, sprint, release) cho đội của bạn, mỗi cấp 6–8 điều kiện; ít nhất 3 điều kiện có số; nếu ai được quyền hạ DoD.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Lập kế hoạch chất lượng 1 trang: 4 mục tiêu chất lượng có số; bảng kiểm thử theo cấp; 4 chỉ số kèm ngưỡng; 3 quality gates với người duyệt.

Bài 3 (tình huống ngắn). Ba ngày trước go-live, Sponsor yêu cầu bỏ đợt kiểm thử hiệu năng để kịp lịch. QA Lead phản đối. Bạn xử lý thế nào?

► Gợi ý đáp án Bài 3

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Coi kiểm thử là việc của QA "ở cuối". → **Hậu quả:** Lỗi phát hiện muộn, sửa đắt, lịch vỡ. **Cách khắc phục:** chất lượng là việc cả đội; test tự động và review từ đầu.
- Sai lầm:** DoD mơ hồ. → **Hậu quả:** story "xong" nhưng chưa test; nợ chất lượng tích lũy. **Cách khắc phục:** điều kiện đo được; story không đạt DoD không tính velocity.
- Sai lầm:** Đặt ngưỡng chất lượng lúc quyết định go-live. → **Hậu quả:** áp lực chính trị lấn át. **Cách khắc phục:** ký ngưỡng từ giai đoạn lập kế hoạch.
- Sai lầm:** Chạy theo coverage 100%. → **Hậu quả:** test vô nghĩa, tốn công. **Cách khắc phục:** coverage là chỉ báo xu hướng; đặt ngưỡng cao hơn cho phần rủi ro.
- Sai lầm:** QA không có quyền chặn cổng. → **Hậu quả:** kiểm thử thành hình thức. **Cách khắc phục:** quyền chặn được ghi vào kế hoạch chất lượng và Charter đội.
- Sai lầm:** Đếm "vanity metrics". → **Hậu quả:** báo cáo đẹp, rủi ro thật bị che. **Cách khắc phục:** báo cáo bug mở theo mức độ, bug leakage, thời gian sửa lỗi.

Tóm tắt & tiếp theo

- Chất lượng là phù hợp mục đích và không có lỗi nghiêm trọng; đặt mục tiêu chất lượng có số.
- DoD ba cấp (story, sprint, release); quality gates có người duyệt và mốc thời gian.
- PM hiểu bày cấp kiểm thử, code review, CI, coverage như chỉ báo xu hướng.
- Dùng chỉ số phản ánh rủi ro (bug leakage, escaped defects) và cost of quality để bảo vệ đầu tư vào chất lượng.

Chương 16 chuyển sang **kế hoạch nguồn lực và năng lực đội**: histogram tải, san tải, bus factor và luật Brooks.

Chương 16: Kế hoạch nguồn lực & năng lực đội

Mục tiêu học

- Lập được Resource Plan (ai – vai trò – % thời gian – từ/đến) khớp với ngân sách và lịch.
- Đọc được resource histogram, phát hiện quá tải và san tải bằng nhiều cách.
- Đánh giá được chi phí chuyển ngữ cảnh khi nhân sự chia sẻ nhiều dự án.
- Xác định bus factor và lập kế hoạch giảm rủi ro phụ thuộc vào một người.
- Giải thích luật Brooks và biết khi nào thêm người là hợp lý.

16.1 Resource Plan

Resource Plan (kế hoạch nguồn lực) trả lời: **ai, vai trò gì, bao nhiêu phần trăm thời gian, từ ngày nào đến ngày nào**. Nó nối ba tài liệu đã có: WBS (khối lượng), ngân sách (chi phí) và lịch (khi nào). Ba đối chiếu bắt buộc:

1. **Tổng công trong Resource Plan $\geq$ tổng ước lượng WBS**: FoodNow: WBS 1.927 ngày công $\approx$ 87% năng lực 12 FTE $\times$ 185 ngày.
2. **Chi phí Resource Plan $\approx$ ngân sách nhân sự**: FoodNow: **1.654,8** triệu so với **1.649,9** của baseline (chênh +4,9 triệu — nằm trong khoản gộp tuyển dụng/onboarding/phép 19,3 triệu).
3. **Không ai quá 100%**: nếu lịch xếp một người vào ba task cùng lúc, đó không phải kế hoạch mà là ước mơ.

Các cột nên có: Người · Vai trò · % phân bổ · Từ · Đến · Số tháng · Đơn giá · Chi phí · Ghi chú (bus factor, chia sẻ, rủi ro).

 Mẫu đầy đủ: `templates/pm-plan/resource-plan.csv`

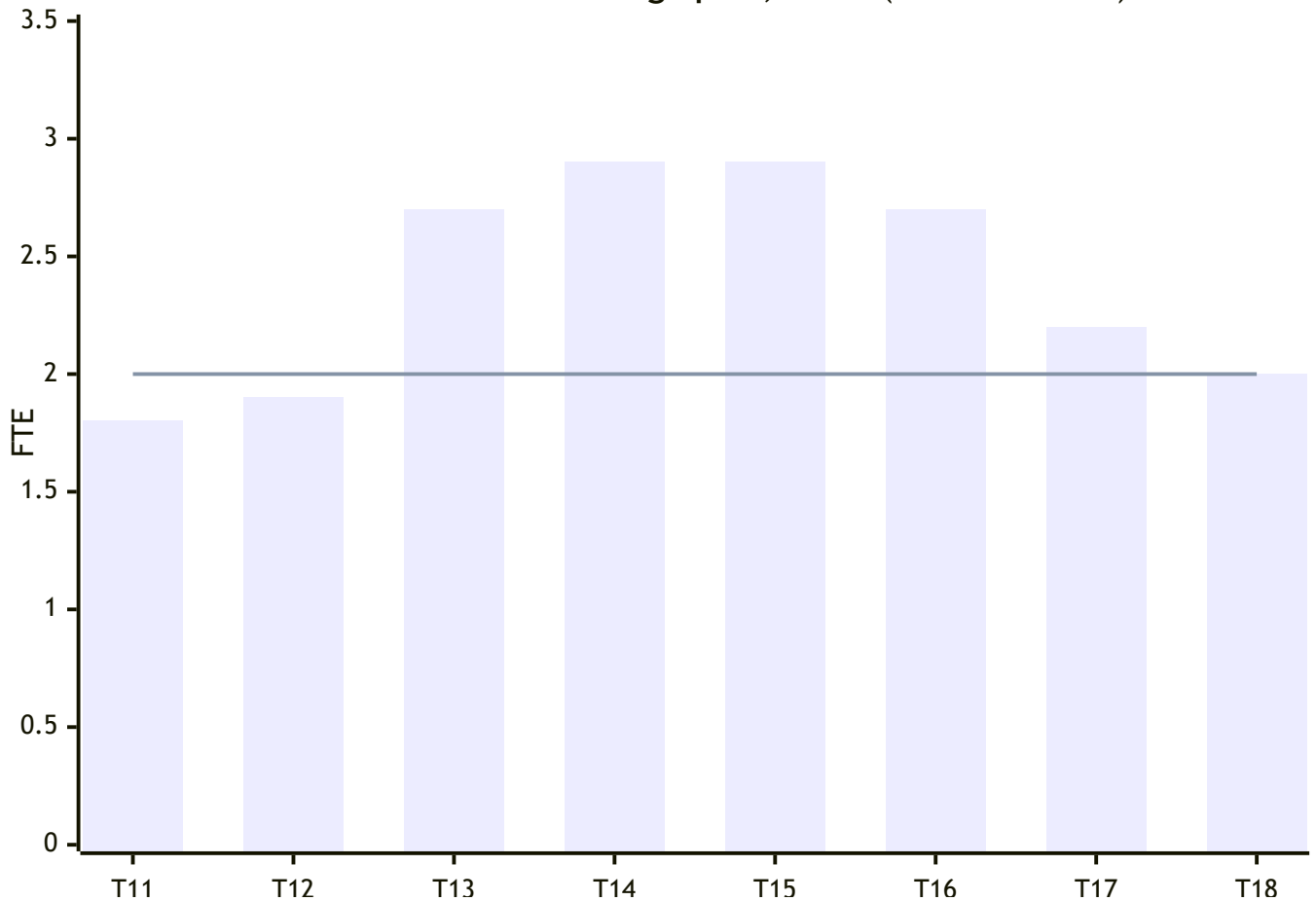
16.2 Resource histogram và san tải

Resource histogram là biểu đồ cột thể hiện **nhu cầu nguồn lực theo thời gian** so với **năng lực sẵn có**. Cột vượt đường năng lực là **quá tải** (over-allocation).

Ví dụ nhóm Backend FoodNow (năng lực 2,0 FTE) trước khi san tải, tính theo lịch baseline:

Tuần	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18
Nhu cầu (FTE)	1,8	1,9	2,7	2,9	2,9	2,7	2,2	2,0
Năng lực (FTE)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Mức tải	90%	95%	135%	145%	145%	135%	110%	100%

Nhu cầu Backend so với năng lực 2,0 FTE (trước san tải)



Bốn cách **san tải** (resource leveling), từ ít đau đến nhiều đau:

Cách	Mô tả	Ưu	Nhược
Dùng float	Dời task không gắng trong phạm vi float	Không tốn tiền	Float là dùng chung, mất đậm
Thêm nguồn lực đúng lúc	Người bán thời gian/bench cho đỉnh tải	Giải quyết trực tiếp	Chi phí học việc; chỉ hợp khi việc chia được
Đổi thứ tự/tách task	Chuyển một phần việc sang người còn dư	Nhanh	Cần kỹ năng phù hợp
Giảm phạm vi/kéo dài	Cắt hoặc dời	Bảo vệ chất lượng	Sponsor phải đồng ý

Nguyên tắc: **san tải trước, tăng ca sau**. Tăng ca là khoản vay nặng lãi: một hai tuần thì được, bốn tuần thì đổi bằng nghỉ việc và lỗi.

16.3 Nhân sự chia sẻ nhiều dự án

Tài liệu "Mai Anh 50%, Ánh 50%" nhìn hợp lý trên giấy, nhưng **chia đôi một người không cho hai nửa năng suất**. Mỗi lần chuyển giữa dự án tốn thời gian **chuyển ngữ cảnh** (nhớ lại vấn đề, nạp lại môi trường, phản hồi tin nhắn cũ). Quy tắc kinh nghiệm: mỗi dự án chia sẻ thêm làm mất khoảng **10–20% năng suất** — một người 50% thường cho khoảng 40% hiệu quả. Hệ quả cho PM:

- **Đặt lịch theo khối** (ví dụ Mai Anh làm dự án FoodNow thứ Hai–Ba–Tư, dự án khác thứ Năm–Sáu) thay vì "50% mỗi ngày".
- **Trao đổi bằng văn bản** với người chia sẻ để họ tiếp nhận nhanh khi quay lại.
- **Không xếp người chia sẻ vào đường găng**.
- **Đặt trước với quản lý của họ** thứ tự ưu tiên khi hai dự án va nhau.

16.4 Bus factor và phụ thuộc vào một người

Bus factor (hệ số xe buýt) là số người tối thiểu mà nếu mất họ (nghỉ việc, ốm, bị rút) thì dự án gặp khó không cứu được. **Bus factor = 1** nghĩa là chỉ một người biết/làm được việc quan trọng — rủi ro rất cao.

Cách xác định: liệt kê module/kỹ năng then chốt (đơn hàng, thanh toán, hạ tầng, tích hợp PayEasy, thiết kế) và ghi ai hiểu sâu. Với mỗi việc chỉ một người, chọn biện pháp:

- **Pair programming/review chéo** để người thứ hai nắm.

- **Tài liệu và ADR** (quyết định kiến trúc) được cập nhật cùng code.
- **Người dự phòng** (shadow) tham gia PR liên quan.
- **Chia nhỏ để không giao cả cụm cho một người.**

Ghi bus factor thấp vào RAID như **rủi ro**, có chủ sở hữu và hành động (Ch18).

16.5 Luật Brooks: thêm người có làm nhanh hơn?

Luật Brooks: thêm người vào dự án phần mềm đang trễ sẽ làm nó trễ hơn. Ba lý do:

1. **Chi phí học việc:** người mới cần người cũ dạy — vừa mất công người mới vừa mất công người cũ.
2. **Chi phí giao tiếp tăng theo bình phương:** số kênh giao tiếp giữa n người là $n(n - 1) / 2$. Đội 12 người: 66 kênh. Thêm 4 người (16): 120 kênh — tăng 82%. Đội 15: 105 kênh.
3. **Không phải việc nào cũng chia được:** cần chín tháng để có một đứa trẻ, dù có chín người mẹ (ví dụ kinh điển).

Khi nào thêm người **hợp lý**:

- Việc **chia được và độc lập**, kỹ năng có sẵn (ví dụ thêm QA test song song);
- **Sớm** trong dự án, còn thời gian để học;
- Nguyên nhân trễ là **thiếu người thật** (không phải yêu cầu mù mờ hoặc quy trình hòng);
- Người mới có kinh nghiệm dự án tương tự và có **buddy** tiếp nhận (Ch08).

Nếu bạn thêm người muộn vào một dự án đang có vấn đề yêu cầu, bạn nhân đôi vấn đề chứ không giải quyết nó.

16.6 Kế hoạch đào tạo và phát triển năng lực

Cuối Resource Plan cần có **kế hoạch năng lực**: đội cần kỹ năng gì mà chưa có (tích hợp cổng thanh toán, kiểm thử hiệu năng, iOS...), học bằng cách nào (kèm cặp, khoá, tài liệu), khi nào và ngân sách. Ở FoodNow, khoản "Đào tạo và chứng chỉ cho đội 15 triệu" trong ngân sách nằm ở đây. Nguyên tắc: **đào tạo trước khi cần, không phải khi đã cần** — nếu tuần 12 mới nhận ra không ai biết kiểm thử tải, bạn đã trễ.

Tình huống FoodNow

Tuần 9 (02/03/2026), Hà hoàn thành Resource Plan v1.1. Khi vẽ histogram cho nhóm Backend, chị thấy nhu cầu **vọt lên 145% ở T14–T15**: hai việc chồng nhau — dịch vụ đơn hàng/thanh toán đang chạy và tích hợp PayEasy bắt đầu 30/03. Dừng cũng ở mức khoảng 130% vì vừa lead, review, vừa tự làm phần tích hợp.

Cùng lúc, giám đốc BrightSoft gọi: "Có dự án khách khác đang cháy, tôi cần Tuần 50% trong vài tuần." Hà không từ chối thẳng. Chị mở dữ liệu: Tuần phụ trách giỏ hàng và thanh toán phía app (3.1.3–3.1.4), những gói gần đường găng. Chị đề xuất: **rút 50% trong 4 tuần (09/03–03/04)** thay vì 8 tuần, và khi đó Khoa nhận phần giỏ hàng; đổi lại, BrightSoft cho một **Backend bench 50% từ 30/03 đến 08/05** để san tải đỉnh Backend. Giám đốc đồng ý.

Chị cũng nhận ra **bus factor = 1** ở hai chỗ: Sơn là người duy nhất hiểu sâu dịch vụ đơn hàng và thanh toán; Dũng là người duy nhất nắm kiến trúc tổng. Hà ghi cả hai vào RAID như rủi ro, giao Dũng đặt lịch pair giữa Sơn và Backend 2 mỗi tuần và yêu cầu ADR cho các quyết định thanh toán. Vài tuần sau, ở tuần 14, khi Sơn nghỉ việc (Ch43), khoản đầu tư nhỏ này tránh được một thảm họa.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Resource Plan và san tải. Dùng bảng nhu cầu/năng lực dưới đây cho nhóm Mobile (3 người) trong 6 tuần. Tính mức tải, phát hiện quá tải, đề xuất 2 cách san tải. Lập Resource Plan cho 5 người của dự án bạn với cột Từ/Đến.

Tuần	1	2	3	4	5	6
Nhu cầu (FTE)	2,4	3,0	3,6	3,9	3,2	2,8
Năng lực (FTE)	3	3	3	3	3	3

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Liệt kê module then chốt của dự án bạn, ghi bus factor và một biện pháp cho mỗi module bus factor = 1.

Bài 3 (tình huống ngắn). Dự án trễ 3 tuần, Sponsor đòi "thêm 4 Dev để kịp". Đội hiện 8 người, nguyên nhân trễ là yêu cầu đổi liên tục. Bạn trả lời thế nào?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Lập lịch mà không xem tải từng người. → **Hậu quả:** một số người 150%, kéo dài; lịch trượt. **Cách khắc phục:** histogram và san tải trước khi chốt baseline.
2. **Sai lầm:** Coi "50%" là nửa năng suất. → **Hậu quả:** người chia sẻ giao muộn; việc nằm trên đường găng bị trễ. **Cách khắc phục:** trừ chi phí chuyển ngữ cảnh; xếp theo khối; không đặt vào đường găng.
3. **Sai lầm:** Bỏ qua bus factor. → **Hậu quả:** một người nghỉ là dự án chao đảo. **Cách khắc phục:** pair, tài liệu, người dự phòng; ghi RAID.
4. **Sai lầm:** Phản xạ "thêm người" khi trễ. → **Hậu quả:** trễ thêm vì học việc, giao tiếp. **Cách khắc phục:** chẩn đoán nguyên nhân; chỉ thêm người cho việc chia được.
5. **Sai lầm:** Để người giỏi giữ mọi thứ. → **Hậu quả:** quá tải, nghỉ việc, không ai thay được. **Cách khắc phục:** chia sẻ kiến thức; xoay vòng có kế hoạch.
6. **Sai lầm:** Chấp nhận rút người vô điều kiện. → **Hậu quả:** phá kế hoạch không ai đánh giá. **Cách khắc phục:** dùng dữ liệu ảnh hưởng; thương lượng thời hạn và bù đắp.

Tóm tắt & tiếp theo

- Resource Plan khớp WBS, ngân sách, lịch; không ai quá 100%.
- Histogram giúp thấy quá tải; san tải bằng float, thêm nguồn lực đúng lúc, đổi thứ tự hoặc giảm phạm vi.
- Người chia sẻ mất 10–20% năng suất mỗi dự án; bus factor = 1 là rủi ro cần xử lý.
- Luật Brooks: thêm người muộn làm chậm thêm; chỉ hợp lý khi việc chia được và còn thời gian.

Chương 17 tổng hợp mọi thứ thành **Project Management Plan**: gọn, có baseline và được Sponsor ký.

Chương 17: Project Management Plan tổng hợp

Mục tiêu học

- Liệt kê được các kế hoạch phụ tạo thành Project Management Plan (PM Plan).
- Phân biệt ba baseline (scope, lịch, chi phí) và quy tắc thay đổi chúng.
- Tổng hợp được PM Plan ngắn gọn (8–15 trang) bằng cách dẫn tới kế hoạch chi tiết.
- Dẫn dắt được buổi review và ký duyệt PM Plan với Sponsor.
- Duy trì PM Plan "sống" trong môi trường Agile/Hybrid.

17.1 PM Plan là gì và gồm những gì

Project Management Plan (PM Plan — kế hoạch quản lý dự án) là tài liệu **tổng hợp** mô tả **cách** dự án sẽ được thực hiện, giám sát và kiểm soát. Nó không thay thế các kế hoạch chi tiết mà **gắn chúng lại với nhau** và nêu các baseline đã được duyệt.

Cấu trúc gồm các **kế hoạch phụ**:

Kế hoạch phụ	Trả lời	Chương/mẫu
Phạm vi	Làm gì; đổi phạm vi thế nào	Ch07, Ch10
Lịch	Khi nào; đường găng	Ch12
Chi phí	Bao nhiêu; dự phòng	Ch14
Chất lượng	Tốt đến đâu; kiểm thử ra sao	Ch15
Nguồn lực	Ai, bao lâu	Ch16
Giao tiếp	Ai cần biết gì	Ch06
Rủi ro	Điều gì có thể sai	Ch18–19
Mua sắm	Mua gì, từ ai	Ch21
Thay đổi	Đổi thế nào	Ch20
Cấu hình/tài liệu	Quản lý phiên bản, nguồn sự thật	Ch22

Ai đọc PM Plan? Sponsor (để hiểu và ký), PM (để làm theo), Tech Lead/QA Lead/PO (để biết mình được kỳ vọng gì), người kế nhiệm (để tiếp quản). Vì vậy nó phải **ngắn để đọc, chính xác để tin và có đường dẫn để tra**.

17.2 Baseline

Baseline (đường cơ sở) là phiên bản đã được duyệt của kế hoạch, dùng làm chuẩn để so sánh khi thực hiện. Ba baseline cốt lõi:

Baseline	Gồm	FoodNow
Scope baseline	Scope Statement + WBS + WBS Dictionary	v1.1 (13/02) + WBS v1.0 (06/02): 66 gói, 1.927 ngày công
Schedule baseline	Lịch được duyệt (Gantt/Schedule)	27/02/2026; go-live 03/10
Cost baseline	Chi phí kế hoạch theo thời gian + dự phòng	02/03/2026; 2.140 + 256,8

Thêm **Quality baseline** (mục tiêu chất lượng) nếu cần. **Quy tắc đổi baseline:**

1. Chỉ đổi qua **change request** đã được người có thẩm quyền (CCB/Sponsor) duyệt.
2. **Lưu bản cũ** để so sánh; đánh phiên bản mới.
3. **Không đổi baseline để "làm đẹp"** — ví dụ dời baseline để SPI trông bằng 1 là gian dối với chính mình.
4. Thay đổi trong phạm vi epic (ưu tiên backlog) **không** đổi baseline; thêm epic/đổi mốc thì đổi.

📎 Mẫu đầy đủ: `templates/pm-plan/baseline-register.md`

17.3 Viết PM Plan ngắn gọn (8–15 trang)

Một PM Plan 100 trang không ai đọc và nhanh chóng lỗi thời. Cách giữ ngắn:

- **Mỗi kế hoạch phụ một mục, 3–8 dòng**, nêu **quyết định và quy tắc**, không lặp nội dung chi tiết; dẫn liên kết.
- **Ưu tiên bảng** thay đoạn văn dài.
- **Đặt "cái gì người ký cần" lên đầu**: mục tiêu, ràng buộc ưu tiên, baseline, quyền hạn, quy tắc dự phòng và thay đổi.

- **Một nguồn sự thật:** số liệu (ngày công, ngân sách) chỉ nằm ở tài liệu gốc; PM Plan trích và tham chiếu, để tránh mâu thuẫn.
- **Đánh số phiên bản và ngày,** ghi người duyệt.

FoodNow: PM Plan có 15 mục, khoảng 10 trang khi in, dẫn tới hơn 20 tài liệu trong `templates/`.

🔗 Mẫu đầy đủ: `templates/pm-plan/FoodNow-Project-Management-Plan.md`

17.4 Review và ký duyệt với Sponsor

Buổi review 60 phút, người đọc đã nhận tài liệu 2 ngày trước:

Phút	Nội dung	Mục đích
0–10	Mục tiêu, ràng buộc ưu tiên, mốc chính	Cùng hiểu
10–25	Baseline scope/ lịch/ chi phí; đường găng	Xác nhận baseline
25–40	Rủi ro lớn nhất; quy tắc dự phòng; quy trình thay đổi	Thống nhất luật
40–55	Câu hỏi và thay đổi	Xử lý
55–60	Ký/ ghi nhận; hạn cập nhật	Chốt

Mẹo: đừng để buổi review biến thành thảo luận tính năng. Nếu Sponsor bắt đầu đổi phạm vi, ghi vào parking lot và xử lý bằng change request. Sponsor **ký baseline**, không phải ký "cam kết ma thuật" — chữ ký nghĩa là "chúng ta thống nhất đây là chuẩn để đo".

17.5 PM Plan "sống" trong Agile/Hybrid

Trong môi trường có sprint, PM Plan chia làm hai loại phần:

- **Phần ổn định** (cần duyệt để đổi): mục tiêu, ràng buộc, baseline, quy trình thay đổi, quy tắc dự phòng, RACI.
- **Phần sống** (cập nhật liên tục, không cần duyệt lại): backlog, lịch sprint, RAID, báo cáo, velocity.

Quy tắc: PM Plan **xem lại có hệ thống ở mỗi mốc lớn** (Scope Freeze, bắt đầu UAT, Go-live) và **sau mỗi thay đổi baseline**. Không sao chép PM Plan vào mọi tài liệu; hãy để các tài liệu sống là nơi cập nhật, còn PM Plan nêu cách chúng được quản lý.

Đi sâu: kiểm tra chất lượng PM Plan và xử lý các tình huống thường gặp

Bảy phép kiểm tra trước khi gửi Sponsor

#	Câu hỏi	Nếu không đạt
1	Người ký có hiểu mục tiêu và ràng buộc ưu tiên trong hai trang đầu?	Đưa mục 1 và 13 lên đầu
2	Mọi con số (ngày công, ngân sách, mốc) khớp tài liệu gốc?	Chạy đối chiếu chuỗi: WBS ↔ Schedule ↔ Budget ↔ Resource
3	Mỗi kế hoạch phụ có liên kết tới tài liệu chi tiết?	Thêm liên kết hoặc xóa đoạn
4	Baseline có phiên bản, ngày, người duyệt?	Điền Baseline Register
5	Quy tắc thay đổi và dự phòng viết bằng số?	Thêm ngưỡng cụ thể (ví dụ 5% ngân sách)
6	Có phần "sống" và "ổn định" tách bạch?	Đánh dấu phần cần duyệt để đổi
7	Người ngoài dự án đọc 15 phút có hiểu dự án?	Cắt chi tiết, thêm sơ đồ tổng quan

Chuỗi đối chiếu số liệu: ví dụ FoodNow

Baseline chỉ có giá trị khi các tài liệu **nói cùng một sự thật**: WBS 1.927 ngày công → năng lực 12 FTE × 185 ngày = 2.220 (87%) → chi phí nhân sự 1.669 triệu (≈ 0,87 triệu/ngày công) → tổng 2.140 triệu + dự phòng 256,8 triệu = 2.396,8 ≈ trần 2.400 → lịch 39 tuần với đường găng 131 ngày làm việc. Nếu bạn đổi một con số, phải đổi cả chuỗi; đó là lý do PM Plan tham chiếu số từ tài liệu gốc thay vì chép lại.

Ba tình huống thường gặp

- **Sponsor muốn thêm mục vào PM Plan sau khi đã ký.** Ghi vào phiên bản mới (v1.1) với lý do; nếu chạm baseline thì đi qua CR.
- **Đội không đọc PM Plan.** Rút một trang "tóm tắt cho đội": ràng buộc ưu tiên, mốc, quy tắc thay đổi, cách báo tin xấu; đặt lên wiki chính.
- **Khách yêu cầu PM Plan theo mẫu riêng của họ (ví dụ PRINCE2).** Ảnh xạ: giữ nội dung của bạn, thêm bảng đối chiếu (Project Initiation Documentation ↔ mục tương ứng) thay vì viết lại.

PM Plan cho dự án nhỏ

Đội 3–5 người và 2–3 tháng: gói PM Plan vào **3–4 trang**: mục tiêu và ràng buộc; phạm vi và mốc; rủi ro top 5; nguồn lực và giao tiếp; quy tắc thay đổi. Không cần 15 mục; điều quan trọng là vẫn có baseline, người duyệt và cách thay đổi.

Tình huống FoodNow

Thứ Sáu 20/03/2026, tuần 11. Hà gửi PM Plan v1.0 cho anh Bảo, chị Châu và Dũng hai ngày trước. Buổi review 60 phút bắt đầu bằng câu hỏi của anh Bảo: "Sao chị Hà đưa cho tôi tài liệu dài thế này?" Hà đáp: "Thực ra chỉ 10 trang; phần chi tiết em dẫn sang tài liệu riêng. Anh chỉ cần đọc hai trang đầu và mục 13, phần baseline."

Chị dẫn anh Bảo qua mục 3 và 13: scope baseline v1.1, lịch baseline 27/02, cost baseline 02/03. Đến mục 5, anh Bảo hỏi về quy tắc dự phòng: "Nếu PayEasy trễ, chị cần tôi duyệt gì?" Hà: "Nếu dưới 120 triệu, em tự quyết trong tuần và báo anh. Trên đó em cần anh duyệt bằng văn bản." Anh gật đầu. Ở mục 11 (thay đổi), anh Bảo nhắc lại CR-001 ("đặt món theo nhóm") mà tuần trước Hà đã đánh giá; chị chỉ vào bảng lịch sử baseline: đã giữ ở R2, không đổi baseline. Đó là lúc chị nhận ra giá trị của việc ghi lại các quyết định đã có.

Sau 55 phút, anh Bảo ký. Trước khi kết thúc, Hà nêu lịch xem lại PM Plan: ở Scope Freeze (13/07), bắt đầu UAT (27/07) và trước go-live (16/09). Chị nhấn mạnh: "Anh ký để mình có chuẩn đo, không phải để không được thay đổi." Từ đó, khi SPI xuống 0,82 ở tuần 20, hai bên có chung thước để nói chuyện.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Lắp PM Plan. Từ các bài tập trước (Charter, Scope Statement, WBS, ước lượng, lịch/Gantt, ngân sách, kế hoạch chất lượng, Resource Plan), lắp thành PM Plan cho dự án của bạn theo 15 mục của mẫu; mỗi mục 3–8 dòng, có liên kết; tổng cộng không quá 12 trang; có bảng baseline với người duyệt.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Lắp Baseline Register với ít nhất 3 baseline và 2 thay đổi giả định.

Bài 3 (tình huống ngắn). Sponsor xem PM Plan và nói: "Tôi không ký. Ký rồi là mình bị trói, tôi muốn linh hoạt." Bạn phản ứng thế nào?

► Gợi ý đáp án Bài 3

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** PM Plan 100 trang. → **Hậu quả:** không ai đọc, nhanh lỗi thời. **Cách khắc phục:** 8–15 trang, dẫn tới kế hoạch chi tiết.
- Sai lầm:** Sao chép số liệu vào PM Plan và các tài liệu khác. → **Hậu quả:** mâu thuẫn khi cập nhật một nơi. **Cách khắc phục:** một nguồn sự thật, PM Plan tham chiếu.
- Sai lầm:** Không có baseline hoặc baseline không được duyệt. → **Hậu quả:** không thể đo trễ/vượt; tranh cãi về "kế hoạch ban đầu". **Cách khắc phục:** Sponsor ký baseline.
- Sai lầm:** Đổi baseline để trông đẹp. → **Hậu quả:** mất khả năng học từ sai lệch; báo cáo vô nghĩa. **Cách khắc phục:** chỉ đổi qua CR; lưu bản cũ.
- Sai lầm:** Coi PM Plan là "bản vẽ xong là xong". → **Hậu quả:** lệch thực tế; không ai theo. **Cách khắc phục:** xem lại ở mỗi mốc lớn, tách phần ổn định và phần sống.
- Sai lầm:** Review biến thành họp tính năng. → **Hậu quả:** không chốt baseline. **Cách khắc phục:** agenda 60 phút, parking lot, CR cho thay đổi.

Tóm tắt & tiếp theo

- PM Plan tổng hợp các kế hoạch phụ và nêu baseline; ngắn (8–15 trang), có liên kết.
- Ba baseline (scope, lịch, chi phí); đổi qua CR, lưu bản cũ, không đổi để làm đẹp.
- Review 60 phút với Sponsor, đọc trước, ký baseline.
- Trong Agile/Hybrid, tách phần ổn định (cần duyệt) và phần sống; xem lại ở mỗi mốc lớn.

Hết Phần 2. Chương 18 mở Phần 3 với **quản lý rủi ro**: nhận diện, phân tích, ứng phó và theo dõi.

Phần 3 — Rủi ro, thay đổi, mua sắm

Chương 18: Quản lý rủi ro

Mục tiêu học

- Phân biệt được rủi ro (risk) và vấn đề (issue), và nắm quy trình bốn bước quản lý rủi ro.
- Nhận diện rủi ro bằng năm nguồn: brainstorm, checklist, lessons learned, pre-mortem, SWOT.
- Chấm được rủi ro bằng ma trận Xác suất × Tác động và tính EMV cơ bản.
- Chọn được chiến lược ứng phó (Avoid/Mitigate/Transfer/Accept; Exploit/Enhance/Share/Accept) và viết trigger, contingency plan, risk owner.
- Đặt được dự phòng dựa trên EMV thay vì cảm tính.

18.1 Rủi ro khác vấn đề

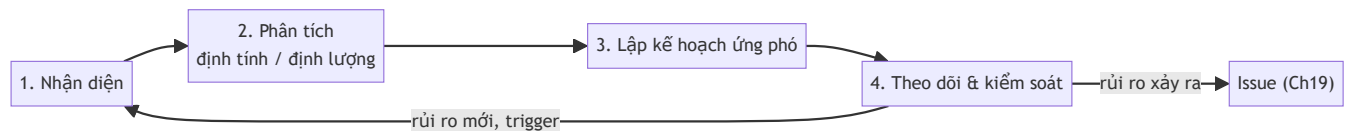
Rủi ro (risk) là sự kiện hoặc điều kiện **chưa xảy ra** nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu — tích cực hoặc tiêu cực. **Vấn đề** (issue) là điều **đã xảy ra** và đang ảnh hưởng. Ranh giới là **thời gian**: hôm nay bạn quản lý rủi ro; ngày mai nó xảy ra, nó thành vấn đề và bạn xử lý bằng cách khác.

	Rủi ro	Vấn đề
Trạng thái	Có thể xảy ra	Đã xảy ra
Công cụ	Xác suất, tác động, ứng phó	Người xử lý, hạn, leo thang
Hành động	Phòng ngừa, chuẩn bị	Khắc phục, ổn định
Ví dụ	"PayEasy có thể trễ chứng nhận"	"PayEasy đã báo trễ 3 tuần"

Rủi ro có thể **tích cực** (cơ hội): ví dụ nhà hàng đối tác muốn beta sớm. Quản lý rủi ro tốt không chỉ né điều xấu mà còn **tận dụng** điều tốt.

Một sai lầm: coi danh sách rủi ro là thủ tục. Rủi ro có giá trị khi nó **thay đổi hành động của bạn hôm nay** — bạn đặt họp vendor hằng tuần, bạn viết ADR, bạn chọn thứ tự làm.

18.2 Quy trình quản lý rủi ro



Bốn bước chạy **liên tục**, không phải một lần ở khởi động. Nhịp đề xuất: rà RAID 15 phút mỗi tuần (Ch19); nhận diện chính thức ở đầu mỗi giai đoạn và trước mốc lớn.

18.3 Nhận diện rủi ro

Năm nguồn bổ trợ:

Nguồn	Cách làm	Ưu	Nhược
Brainstorm	Cả đội liệt kê "điều gì có thể sai"	Nhanh, phủ rộng	Nhiều ý trùng, thiên về điều quen
Checklist	Dùng danh sách rủi ro chuẩn (kỹ thuật, con người, vendor, pháp lý...)	Không bỏ sót loại	Chung chung
Lessons learned	Đọc bài học dự án cũ	Dựa trên thực tế	Cần có dữ liệu
Pre-mortem	Giả sử dự án đã thất bại, hỏi vì sao	Lộ ra điều ít ai dám nói	Cần điều phối tốt
SWOT	Điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức	Nhìn cả cơ hội	Trừu tượng

Pre-mortem đặc biệt hữu ích: đội thường ngại nói "dự án có thể thất bại", nhưng dễ nói "hãy tưởng tượng nó đã thất bại rồi". Quy trình 6 bước trong 90 phút (đặt bối cảnh, viết một mình, chia sẻ, bỏ phiếu, phân tích top 8, ghi vào Risk Register).

📎 Mẫu đầy đủ: [templates/risk-raid/pre-mortem-worksheet.md](#)

Cách viết một rủi ro rõ ràng theo công thức: **Nguyên nhân** → **Sự kiện** → **Hậu quả**. Ví dụ: "Vi PayEasy quá tải hồ sơ, *nên* chứng nhận có thể trễ, *dẫn đến* trễ end-to-end và UAT." Tránh viết "rủi ro vendor" — quá mơ hồ để hành động.

18.4 Phân tích: ma trận Xác suất × Tác động và EMV

Phân tích định tính

Chấm **Xác suất (P)** và **Tác động (I)** từ 1 đến 5, tính **Score = P × I**:

Score	Mức	Hành động
17–25	Rất cao	Cần Sponsor biết ngay; kế hoạch chi tiết
10–16	Cao	Kế hoạch ứng phó, chủ sở hữu, theo dõi hằng tuần
5–9	Trung bình	Theo dõi; ứng phó nhẹ
1–4	Thấp	Ghi nhận

Thang chấm cần **thống nhất từ trước**: ví dụ Xác suất 1 = ~10%, 2 = ~30%, 3 = ~50%, 4 = ~70%, 5 = ~90%; Tác động theo tiền hoặc tuần trễ (1 < 20 triệu hay < 1 tuần; 5 > 400 triệu hay > 4 tuần).

Phân tích định lượng: EMV

EMV (Expected Monetary Value — giá trị kỳ vọng tiền tệ) = **Xác suất × Tác động (tiền)**. EMV dùng để so sánh rủi ro, quyết định có đáng đầu tư ứng phó không, và đặt dự phòng.

ID	Rủi ro	Xác suất	Tác động (triệu)	EMV (triệu)
R01	PayEasy trễ chứng nhận	90%	80	72,0
R06	Lộ dữ liệu thẻ	10%	800	80,0
R05	Hiệu năng realtime	50%	60	30,0
R03	Sponsor thêm yêu cầu	70%	40	28,0

Chú ý R06: Score chỉ 5 (P1 × I5, "trung bình") nhưng EMV cao nhất, vì tác động rất lớn. Đây là lý do **không chỉ nhìn Score**: rủi ro xác suất thấp – tác động cực lớn cần biện pháp riêng (chuyển giao, bảo hiểm, pentest).

Đặt dự phòng bằng EMV: FoodNow: tổng EMV các rủi ro Score ≥ 12 là **236,8 triệu**, nằm trong dự phòng **256,8 triệu** (đủ 92%). R06 được **chuyển giao** (tokenization, pentest 45 triệu) nên không tính vào dự phòng. Nếu tổng EMV lớn hơn dự phòng, có ba lựa chọn: tăng dự phòng, giảm rủi ro bằng ứng phó, hoặc chấp nhận có ý thức và nói với Sponsor.

18.5 Ứng phó rủi ro

Rủi ro tiêu cực — bốn chiến lược:

Chiến lược	Ý nghĩa	Ví dụ FoodNow
Avoid (tránh)	Loại bỏ nguyên nhân	Luật nhánh ≤ 5 ngày để không có nhánh dài
Mitigate (giảm)	Giảm xác suất/tác động	Pair Sớm–Backend 2 để giảm bus factor
Transfer (chuyển giao)	Chuyển tác động cho bên khác	Tokenization của PayEasy; hợp đồng với 2 nhà cung cấp SMS
Accept (chấp nhận)	Không làm gì (chủ động) hoặc có dự phòng	Chấp nhận Mai Anh 50% và theo dõi

Cơ hội — bốn chiến lược đối xứng: **Exploit** (bảo đảm xảy ra), **Enhance** (tăng khả năng/lợi ích), **Share** (chia sẻ với bên có năng lực), **Accept** (nhận nếu xảy ra).

Mỗi rủi ro có bốn thành phần cần ghi rõ:

- **Chủ sở hữu (risk owner)**: một người chịu trách nhiệm theo dõi và hành động — không phải "cả đội".
- **Hành động phòng ngừa**: việc làm ngay để giảm rủi ro.
- **Trigger** (dấu hiệu kích hoạt): tín hiệu đo được cho thấy rủi ro sắp xảy ra hoặc đã xảy ra ("vendor báo trễ", "nhánh mở > 5 ngày").
- **Contingency plan** (kế hoạch dự phòng): việc sẽ làm **nếu** rủi ro xảy ra.

Risk appetite (khẩu vị rủi ro): mức rủi ro tổ chức/Sponsor sẵn sàng chấp nhận. Nếu Sponsor nóng vội với ngày launch và bảo thủ về thanh toán, khẩu vị khác nhau ở từng ràng buộc; PM phải hỏi và ghi (Ch01, Charter).

🔗 Mẫu đầy đủ: `templates/risk-raid/FoodNow-Risk-Register.csv` (18 mối đe dọa và 2 cơ hội, có công thức Score, Level, EMV), `templates/risk-raid/risk-response-plan.md`

18.6 Theo dõi và kiểm soát

- **Rà hàng tuần** (15 phút, cùng RAID): rủi ro mới, trigger, thay đổi xác suất/tác động, hành động quá hạn.
- **Báo cáo top 5** vào báo cáo tuần (Ch35).
- **Chuyển trạng thái**: đang theo dõi → đã xảy ra (thành Issue) → đóng. Khi rủi ro xảy ra, kích hoạt contingency và cập nhật dự phòng đã dùng.
- **Đóng rủi ro** khi hết khả năng xảy ra hoặc đã ứng phó xong; ghi bài học.

Tình huống FoodNow

Ngày 22/01/2026, Hà chạy pre-mortem 90 phút với 12 người. Nhóm nguyên nhân được bỏ phiếu cao nhất: **"Cổng thanh toán trễ chứng nhận"** (11 phiếu). Mai Anh nói một điều làm cả phòng im lặng: "Em từng làm dự án tích hợp cổng thanh toán, chứng nhận luôn trễ vì vendor có nhiều khách." Nhờ vậy Hà xếp nó lên R01, ghi trigger ("vendor bảo trễ hoặc sandbox không ổn định"), chủ sở hữu (chính chị) và hai hành động: họp vendor hàng tuần, chốt ngày hứa bằng văn bản với chị Yến. Chị cũng đưa mốc "PayEasy cấp sandbox 27/03" vào lịch như phụ thuộc bên ngoài (Ch12).

Ngày 20/04/2026 (tuần 16), Yến báo PayEasy sẽ trễ chứng nhận **3 tuần**. Trigger đã kích hoạt. Hà không hoảng: chị mở Risk Register và Risk Response Plan, chuyển R01 thành Issue I-006, và kích hoạt contingency đã viết từ tháng 1 — crashing thanh toán end-to-end, fast-tracking kiểm thử bảo mật, thuê thêm Dev/QA 4 tuần. Chi phí ước ≈ 110 triệu, dưới ngưỡng 120 triệu Hà được tự quyết theo Charter; chị báo anh Bảo ngay trong ngày (Ch21 kể chi tiết). Bảng EMV cho thấy R01 là rủi ro có giá trị kỳ vọng lớn nhất (72 triệu) — chính là lý do dự phòng 12% có lập luận. Sự kiện này cũng nhắc chị rà tiếp R16 (nhánh sổng lâu), vốn được ghi từ 13/04 và sẽ nổ ở tuần 18.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Pre-mortem. Chạy pre-mortem (hoặc mô phỏng một mình) cho dự án của bạn: liệt kê ≥ 12 nguyên nhân thất bại, gom nhóm, chọn 6 nhóm, điền bảng gồm: dấu hiệu sớm, phòng ngừa, chủ sở hữu, Score.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Lập Risk Register ≥ 10 rủi ro (gồm 1–2 cơ hội) với P, I, EMV, chiến lược, trigger, contingency, chủ sở hữu; so tổng EMV rủi ro Score ≥ 12 với dự phòng đề xuất.

Bài 3 (tình huống ngắn). Rủi ro "lộ dữ liệu khách" có P = 1 (10%) và I = 5 (800 triệu). Đội nói "xác suất thấp, bỏ qua." Sponsor hỏi bạn ý kiến. Bạn trả lời thế nào? Nêu 2 chiến lược.

► Gợi ý đáp án Bài 3

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Rủi ro viết mơ hồ ("rủi ro vendor"). → **Hậu quả:** không ai biết làm gì. **Cách khắc phục:** công thức Nguyên nhân → Sự kiện → Hậu quả.
2. **Sai lầm:** Lập Risk Register một lần rồi cất. → **Hậu quả:** không ai theo dõi, sự cố là bất ngờ. **Cách khắc phục:** rà hàng tuần, gắn với báo cáo.
3. **Sai lầm:** Không có chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu là "cả đội". → **Hậu quả:** không ai hành động. **Cách khắc phục:** một người, có hạn.
4. **Sai lầm:** Chỉ nhìn Score, bỏ qua EMV và rủi ro tác động cực lớn. → **Hậu quả:** bỏ sót rủi ro xác suất thấp – hậu quả nặng. **Cách khắc phục:** cả Score và EMV; xử lý riêng rủi ro thảm họa.
5. **Sai lầm:** Ứng phó nhưng không có trigger. → **Hậu quả:** biết khi đã quá muộn. **Cách khắc phục:** trigger đo được, ghi cùng rủi ro.
6. **Sai lầm:** Bỏ qua cơ hội. → **Hậu quả:** bỏ lỡ lợi ích dễ lấy. **Cách khắc phục:** thêm phần cơ hội trong pre-mortem/brainstorm; chiến lược Exploit/Enhance.

Tóm tắt & tiếp theo

- Rủi ro chưa xảy ra; vấn đề đã xảy ra; quy trình gồm nhận diện, phân tích, ứng phó, theo dõi và lặp.
- Năm nguồn nhận diện; pre-mortem giúp lộ ra điều ít ai nói; viết rủi ro theo nguyên nhân → sự kiện → hậu quả.
- Ma trận P × I để xếp hạng; EMV để so sánh và đặt dự phòng; đừng bỏ qua rủi ro xác suất thấp tác động lớn.
- Bốn chiến lược cho rủi ro (Avoid/Mitigate/Transfer/Accept) và cho cơ hội; mỗi rủi ro có chủ sở hữu, trigger, contingency.

Chương 19 mở rộng sang **RAID Log** — nơi quản lý cùng lúc Risk, Assumption, Issue, Dependency.

Chương 19: RAID Log: Risk, Assumption, Issue, Dependency

Mục tiêu học

- Phân biệt được bốn thành phần R, A, I, D và ranh giới giữa chúng.
- Mô tả được vòng đời từng loại: Assumption được kiểm chứng/đóng thế nào, Issue leo thang khi nào, Dependency có ngày cần/ngày hứa.
- Chạy được nhịp rà RAID hằng tuần 15 phút có đầu ra.
- Phân biệt RAID Log với Risk Register và chuyển đổi qua lại giữa các loại.

19.1 RAID là gì

RAID Log là một bảng duy nhất theo dõi bốn loại "thứ có thể làm lệch dự án":

Chữ	Tên	Câu hỏi	Ví dụ FoodNow
R	Risk (rủi ro)	Điều gì có thể xảy ra?	PayEasy có thể trễ chứng nhận
A	Assumption (giả định)	Ta đang coi là đúng điều gì?	Khách gửi API nhà hàng trước 15/03
I	Issue (vấn đề)	Điều gì đã xảy ra?	Sơn nghỉ việc
D	Dependency (phụ thuộc)	Ta cần gì từ ai, khi nào?	PayEasy cấp sandbox 27/03

Vì sao gộp bốn loại vào một? Vì chúng **chuyển đổi cho nhau** liên tục và thường cùng một chủ đề: một giả định (PayEasy đúng hẹn) có thể sai (thành issue), gắn với một phụ thuộc (ngày chứng nhận) và một rủi ro (trễ). Nếu để bốn nơi, bạn không thấy quan hệ.

19.2 Ranh giới giữa bốn loại

Dùng ba câu hỏi để phân loại một mục:

1. **Đã xảy ra chưa?** — Rồi → **Issue**.
2. **Chưa xảy ra và ta không chắc?** — **Risk**.
3. **Ta đang tin điều gì đó đúng mà chưa kiểm chứng?** — **Assumption**.
4. **Ta cần cái gì đó từ bên khác để tiếp tục?** — **Dependency**.

Ví dụ phân biệt: "API dữ liệu nhà hàng có thể trễ" là Risk; "Khách sẽ gửi API trước 15/03" là Assumption; "Ta cần API đó vào 15/03" là Dependency (có ngày cần); "Đến 16/03 vẫn chưa có API" là Issue. Cùng một chủ đề, bốn góc nhìn — và nên **liên kết các dòng** bằng cột `Linked_IDs`.

19.3 Vòng đời từng loại

Risk

Nhận diện → phân tích → ứng phó → theo dõi → **đóng** (hết khả năng) hoặc **chuyển thành Issue** khi xảy ra (Ch18).

Assumption

Mỗi giả định phải có **người kiểm chứng** và **hạn kiểm chứng**. Kết quả:

- **Đúng** → đóng, ghi ngày xác nhận;
- **Sai** → ngay lập tức tạo Issue và/hoặc Risk; đánh giá tác động tới lịch, ngân sách, phạm vi;
- **Chưa biết** → tiếp tục theo dõi; nếu hạn kiểm chứng đến mà chưa rõ, coi như rủi ro.

Giả định không kiểm chứng là loại "bom hẹn giờ" phổ biến nhất trong dự án. Ví dụ: "Sơn ở lại đến hết dự án" là một giả định không ai viết ra — cho đến khi Sơn nghỉ việc.

Issue

Mỗi issue có **chủ sở hữu**, **hạn**, **mức ưu tiên** (P1 nghiêm trọng, P2, P3). Quy tắc leo thang:

- P1 hoặc quá hạn → báo PM ngay; PM báo Sponsor trong **24 giờ**;
- Không tự gỡ trong 1 ngày → leo thang theo Ch06;
- Đóng khi hành động xong và xác nhận bởi người bị ảnh hưởng.

Dependency

Mỗi phụ thuộc có **hai ngày**:

- **Ngày cần** (need-by): ngày dự án cần nhận;
- **Ngày hứa** (promised): ngày bên kia cam kết.

Cột tiếp theo là **ngày thực nhận** và **độ trễ**. Nếu *ngày hứa* > *ngày cần*, đó là rủi ro ngay từ đầu — đừng nhận. Nếu *ngày hứa* bị *đẩy lùi*, cập nhật, đánh giá đường găng (Ch12) và leo thang khi trễ vượt float.

19.4 Nhịp rà soát hằng tuần: 15 phút

Đưa RAID vào nhịp làm việc, không để nó là tài liệu "khi có thời gian":

Phút	Nội dung	Đầu ra
0–3	Issue mới/đang mở	Trạng thái, leo thang
3–6	Dependency đến hạn trong 14 ngày	Ngày hứa mới, nhắc
6–9	Top 5 rủi ro và trigger	Cập nhật Score; kích hoạt contingency
9–12	Assumption cần xác nhận	Đóng/đối trạng thái
12–15	Mục mới; chốt hành động	Danh sách người – hạn

Quy tắc: **cập nhật ngay trong buổi họp**, mỗi mục một **chủ sở hữu**, đọc lại hành động ở cuối. Top 3 mục nóng đưa vào báo cáo tuần (Ch35).

🔗 **Mẫu đầy đủ:** `templates/risk-raid/raid-review-agenda.md`, `templates/risk-raid/FoodNow-RAID-Log.csv` (32 dòng: 8 Risk, 10 Assumption, 6 Issue, 8 Dependency)

Trích RAID FoodNow (tuần 16):

ID	Loại	Nội dung	Owner	Trạng thái
A-02	Assumption	Khách gửi API nhà hàng trước 15/03	Châu	Sai (nhận 03/04)
D-02	Dependency	PayEasy cấp chứng nhận (cần 29/05)	Yến	Trễ — mới hứa 19/06
I-006	Issue	PayEasy báo trễ chứng nhận 3 tuần	Hà	Đang xử lý
R-02	Risk	Mất Backend senior (bus factor 1)	Dũng	Đã xảy ra → I-004

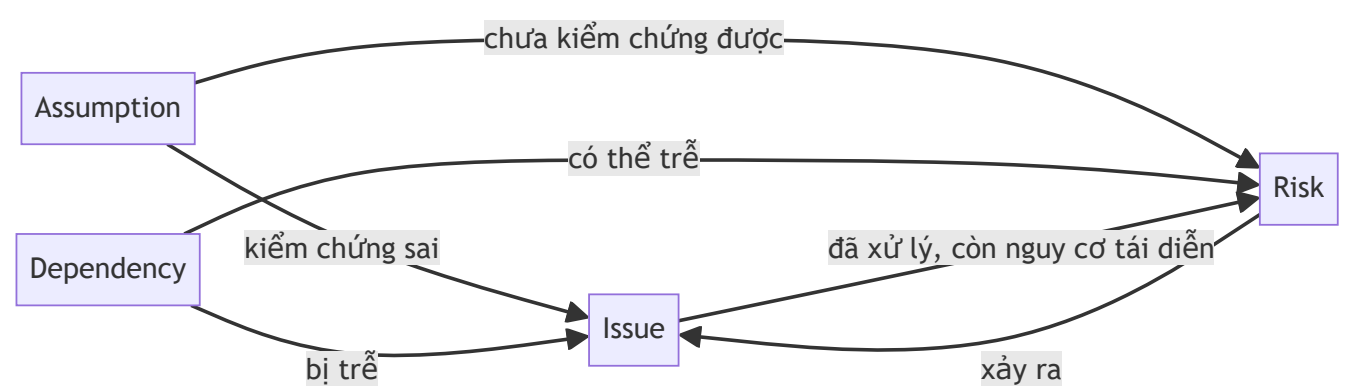
19.5 RAID Log và Risk Register

	Risk Register	RAID Log
Phạm vi	Chỉ rủi ro (chi tiết)	Cả bốn loại
Độ chi tiết rủi ro	Cao (P, I, EMV, chiến lược, trigger, contingency)	Vừa (tiêu đề, owner, trạng thái, liên kết)
Người dùng	PM, Sponsor khi cần	Cả đội hằng tuần
Khi nào	Phân tích và ứng phó sâu	Theo dõi hàng ngày/tuần

Dùng cả hai: **Risk Register** cho phân tích sâu top 5–8 rủi ro; **RAID Log** làm bảng vận hành hằng tuần và liên kết (cột `Linked_IDs` trỏ tới ID trong Risk Register). Đừng duy trì hai bản rủi ro song song không đồng bộ; chọn một nguồn và liên kết.

Xem thêm sách *IT Business Analyst — Từ Zero Đến Thành Thạo*, Chương 31, về RAID Log dưới góc nhìn BA; hai sách dùng cùng khái niệm.

19.6 Chuyển đổi giữa các loại



Ba quy tắc: (1) **không xoá dòng** khi chuyển — đổi trạng thái và liên kết để giữ lịch sử; (2) mỗi chuyển đổi phải kèm hành động và người; (3) nếu một chủ đề xuất hiện 3 lần ở các loại khác nhau, gộp thành một nhóm theo dõi.

Tình huống FoodNow

Tuần 11, thứ Hai 16/03/2026. Trong buổi rà RAID 15 phút, đến mục Assumption, Hà đọc dòng A-02: "*Khách gửi tài liệu API dữ liệu nhà hàng trước 15/03.*" Chị hỏi Châu, người được giao xác nhận. Châu ngập ngừng: "Bên nhà hàng chưa đưa, em đợi thêm." Hôm qua là 15/03.

Hà đổi ngay A-02 thành **Sai**, tạo **I-002** (Issue: API dữ liệu nhà hàng chưa có, P3), cập nhật **D-03** (Dependency: ngày cần 15/03, ngày hứa lùi) và liên kết ba dòng. Việc cần API là tích hợp dữ liệu nhà hàng và migrate — nhánh phụ có float 5 ngày; chỉ tính nhanh: trễ dưới 2 tuần chưa chạm đường găng, nhưng trễ hơn sẽ làm Sơn (vốn gần đường găng) bị chong việc. Chị gửi anh Bảo một tin ngắn: vấn đề – tác động – phương án – đề nghị: "Anh nhờ anh Huy hoặc bộ phận vận hành gửi ngay cho Châu; nếu đến 27/03 chưa có, em sẽ leo thang lên cấp 2." Anh Bảo gọi thẳng cho đối tác; tài liệu đến ngày 03/04 (trễ 19 ngày).

Điểm quan trọng: nhờ RAID, khoảng cách **ngày cần – ngày hứa – hôm nay** trở nên hiển thị; nếu chỉ là một ghi chú trong đầu Châu, sự việc có thể đến tận tuần 14 mới lộ. Hà cũng thêm một quy tắc vào Working Agreement: *assumption nào có hạn kiểm chứng trong 7 ngày phải được nhắc lại ở buổi rà RAID.*

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Lập RAID. Lập RAID Log ≥ 20 dòng cho dự án của bạn (ít nhất 4 dòng mỗi loại), có cột Owner, Status, Need_By, Promised_Date (cho Dependency) và Linked_IDs; chỉ ra 3 chuỗi liên kết (assumption $\rightarrow$ issue $\rightarrow$ risk).

Bài 2 (làm ra sản phẩm) — Phân loại 12 câu. Phân loại mỗi câu thành R, A, I hoặc D:

1. "Chúng ta cần tài khoản sandbox của vendor SMS trước 09/03."
2. "Đội sẽ ổn định 12 người suốt dự án."
3. "Server staging đang sập từ sáng nay."
4. "Có thể Apple sẽ từ chối bản app iOS."
5. "Khách sẽ phản hồi mọi yêu cầu trong 2 ngày làm việc."
6. "Khách hàng vừa thông báo cắt 20% ngân sách."
7. "Dev senior có thể nghỉ việc."
8. "Ta cần chứng nhận từ vendor trước 29/05."
9. "Tất cả nhà hàng đối tác đều có tablet."
10. "Bản đồ bên thứ ba có thể tăng giá."
11. "Giấy phép phông chữ dùng trong thiết kế đã hết hạn từ tuần trước."
12. "Ta cần đội pháp chế xem lại điều khoản trước go-live."

Bài 3 (tinh huống ngắn). Bạn phát hiện một giả định quan trọng ("Sponsor luôn có mặt trong tuần Go-live") sai: Sponsor sẽ đi công tác đúng tuần đó. Bạn làm gì trong 24 giờ đầu?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Chỉ có Risk Register, không có Assumption, Dependency. $\rightarrow$ **Hậu quả:** giả định sai và phụ thuộc trễ là nguồn sự cố lớn nhưng không ai thấy. **Cách khắc phục:** dùng RAID đủ bốn loại.
2. **Sai lầm:** Assumption không có người kiểm chứng/hạn. $\rightarrow$ **Hậu quả:** không ai xác nhận; sai lộ ra khi đã muộn. **Cách khắc phục:** mỗi giả định có owner và hạn.
3. **Sai lầm:** Dependency chỉ ghi ngày cần. $\rightarrow$ **Hậu quả:** không phát hiện sớm khi bên kia hứa muộn hơn. **Cách khắc phục:** hai ngày (cần và hứa) và độ trễ.
4. **Sai lầm:** Xoá dòng khi rủi ro thành issue. $\rightarrow$ **Hậu quả:** mất lịch sử và bài học. **Cách khắc phục:** đổi trạng thái, liên kết ID.
5. **Sai lầm:** Rà RAID theo cảm hứng. $\rightarrow$ **Hậu quả:** log lỗi thời. **Cách khắc phục:** nhip cố định 15 phút hằng tuần, cập nhật trong họp.
6. **Sai lầm:** Log dài 200 dòng không ai đọc. $\rightarrow$ **Hậu quả:** không hành động. **Cách khắc phục:** dọn hằng tháng, tập trung top mục, lọc theo trạng thái.

Tóm tắt & tiếp theo

- RAID gộp Risk, Assumption, Issue, Dependency; chúng chuyển đổi và liên kết với nhau.
- Assumption cần người kiểm chứng và hạn; Issue cần chủ sở hữu và quy tắc leo thang; Dependency có ngày cần và ngày hứa.
- Rà 15 phút hằng tuần, cập nhật trực tiếp; RAID vận hành hằng tuần, Risk Register phân tích sâu.
- Khi assumption sai hoặc dependency trễ, chuyển thành Issue/Risk và hành động ngay.

Chương 20 nói về **quản lý thay đổi**: cách đón nhận yêu cầu mới mà không phá kế hoạch.

Chương 20: Quản lý thay đổi (Change Control)

Mục tiêu học

- Phân biệt scope creep với change request hợp lệ và nhận diện nguồn thay đổi.
- Vận hành quy trình CR: đề xuất → đánh giá tác động → CCB → quyết định → cập nhật baseline → thông báo.
- Lập được CCB: thành phần, nhịp họp, quyền quyết định, thay đổi khẩn cấp.
- Xử lý thay đổi trong Agile (backlog so với sprint đang chạy).
- Nói "không" và "được, nhưng..." với khách và ghi vào Change Log.

20.1 Thay đổi là bình thường; thay đổi không kiểm soát là vấn đề

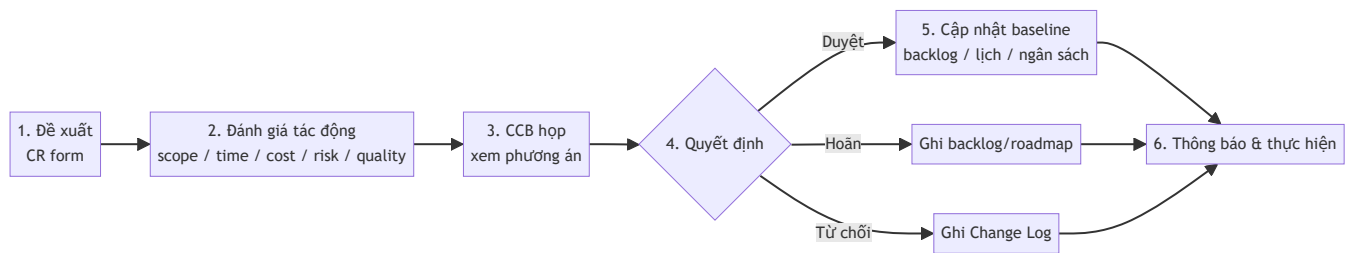
Không có dự án phần mềm nào giữ nguyên yêu cầu từ đầu đến cuối. Người dùng thấy sản phẩm sẽ có ý mới; thị trường đổi; quy định đổi. Mục tiêu của quản lý thay đổi **không phải chặn thay đổi**, mà là **bảo đảm mọi thay đổi được đánh giá tác động và được người có thẩm quyền chấp thuận trước khi thực hiện**.

Nguồn thay đổi thường gặp:

Nguồn	Ví dụ FoodNow
Sponsor/khách	Anh Bảo muốn "đặt món theo nhóm" trong MVP
Người dùng/vận hành	CS Manager muốn đổi luồng hủy đơn
Kỹ thuật	Phát hiện lỗi thiết kế, cần đổi kiến trúc
Thị trường/đối thủ	Đối thủ ra tính năng mới
Pháp lý/tuân thủ	Quy định mới về ví điện tử
Nội bộ dự án	Đổi nhân sự, đổi lịch

Scope creep (phạm vi phình dần) là thay đổi **không được kiểm soát**: các yêu cầu nhỏ chen vào không ai đánh giá, không ai duyệt. **Change request hợp lệ** là thay đổi **có văn bản, có đánh giá tác động, có người duyệt**. Cùng một yêu cầu "thêm nút chia sẻ" có thể là scope creep (nếu Dev tự làm "cho xong") hoặc là CR hợp lệ (nếu được ghi, đánh giá và duyệt). Đó là sự khác biệt.

20.2 Quy trình Change Request



Sáu bước:

1. **Đề xuất**: người yêu cầu điền CR form (tên, nhu cầu, giá trị kỳ vọng, mức khẩn). Không nhận yêu cầu bằng lời nói cho thay đổi ngoài baseline.
2. **Đánh giá tác động**: người làm ước lượng công (O/M/P); PM tính tác động lên **scope, time, cost, risk, quality, resource**, đường găng và float. Luôn nêu **≥ 3 phương án** (gồm "không làm" hoặc "làm sau").
3. **CCB xem xét**: nhóm có thẩm quyền họp và thảo luận.
4. **Quyết định**: duyệt, hoãn hoặc từ chối; ghi người, ngày, lý do.
5. **Cập nhật baseline**: nếu duyệt, cập nhật scope/lịch/chi phí và Baseline Register (Ch17).
6. **Thông báo và thực hiện**: báo người đề xuất, đội và stakeholder trong 24 giờ.

📎 Mẫu đầy đủ: `templates/change-request/change-request-form.md`, `templates/change-request/impact-assessment.md`

Đánh giá tác động: đừng tính sai

Ba lỗi hay gặp:

- **Dùng cả đội để tính thời gian** trong khi chỉ một nhóm làm được việc đó. Ví dụ FoodNow CR-001: 104 ngày công ÷ (6,5 FTE Backend/Mobile × 4,74 ngày/tuần × 0,87) ≈ **3,9 tuần**, chứ không phải 104 ÷ (12 FTE × ...) ≈ 1,7 tuần.
- **Quên chi phí phụ**: kiểm thử, tài liệu, đào tạo, UAT thêm.
- **Quên tác động lên đường găng, rủi ro, chất lượng**, chỉ nhìn công.

20.3 Change Control Board (CCB)

CCB (Ban kiểm soát thay đổi) là nhóm có thẩm quyền duyệt CR. Thành phần tối thiểu:

Vai trò	Người ở FoodNow	Lý do
Chủ trì (người có quyền ngân sách)	Bảo (Sponsor)	Quyết định cuối
Đại diện sản phẩm	Châu (PO)	Giá trị và ưu tiên
PM	Hà	Tác động lịch/chi phí; điều phối
Tech Lead	Dũng	Tác động kỹ thuật
QA Lead	Nam	Tác động chất lượng

Nguyên tắc: **ít người, đủ quyền**; họp theo **nhịp cố định** (FoodNow: thứ Năm, gộp vào họp Sponsor để tiết kiệm thời gian) thay vì họp riêng mỗi CR; có ngưỡng: **thay đổi nhỏ** (< 5 ngày công, không ảnh hưởng mốc và ngân sách) PM/PO duyệt; **thay đổi lớn** cần CCB.

Thay đổi khẩn cấp (lỗi nghiêm trọng, quy định, sự cố): cho phép **duyet tắt** bởi Sponsor + PM trong 24 giờ; sau đó bổ sung CR form và đưa vào CCB kế tiếp để ghi nhận. Không dùng "khẩn cấp" như cách né quy trình — theo dõi số lượng CR khẩn (nếu > 20% tổng CR, có vấn đề).

20.4 Thay đổi trong Agile

Trong Agile, khái niệm "yêu cầu thay đổi" khác vì backlog vốn **sống**:

Loại thay đổi	Xử lý
Thứ tự ưu tiên trong backlog	PO tự quyết; không cần CR
Chi tiết story trong epic đã duyệt	PO + BA điều chỉnh; không đổi baseline
Thêm story trong phạm vi epic	PO xếp backlog; nếu vượt dung lượng, hoán đổi
Thêm epic hoặc đổi mốc/ngân sách	Change Request
Đổi nội dung sprint đang chạy	Không đổi; ngoại lệ khi Sprint Goal mất ý nghĩa — PO có thể huỷ sprint (rất hiếm)

Quy tắc: **sprint đang chạy được bảo vệ**. Yêu cầu mới vào backlog và được xem xét ở Sprint Planning kế tiếp. Trong Hybrid, ranh giới giữa "trong phạm vi" và "ngoài phạm vi" là Scope Statement/epic đã duyệt.

20.5 Nói "không" và "được, nhưng..."

Người yêu cầu thường không phản đối quy trình; họ phản đối cảm giác bị từ chối. Ba mẫu câu:

Tình huống	Mẫu câu
Ngoài phạm vi, không hợp mục tiêu	"Ý này hay, nhưng em không thể nhận vào MVP mà không đổi ràng buộc. Em ghi vào R2 và mang đi đánh giá tác động."
Có thể, nhưng phải đánh đổi	"Được, nhưng nó sẽ tốn khoảng 4 tuần và 130 triệu, hoặc mình đổi với X. Anh chọn cách nào?"
Cần thêm thông tin	"Em cần 2 ngày để đội ước lượng. Sau đó em gửi anh 3 phương án."

Nguyên tắc: **không nói "không" trần trụi**, cũng **không nói "được" khi chưa đánh giá**. Luôn đưa **lựa chọn** để người có thẩm quyền quyết định (Ch36 học thêm về đàm phán).

20.6 Change Log

Change Log ghi mọi CR: mã, ngày, người đề xuất, tên, loại, tác động (scope/lịch/chi phí), quyết định, ngày, người duyệt, có đổi baseline không. Nó là bảng chứng khi tranh cãi ("đã thống nhất từ tháng 3") và là nguyên liệu cho lessons learned.

🔗 Mẫu đầy đủ: `templates/change-request/change-log.csv` (5 CR mẫu với công thức chi phí)

Chỉ số nên theo dõi: **số CR/tháng, tỷ lệ duyệt/từ chối, tỷ lệ khẩn cấp, tổng chi phí thay đổi** — tăng đột biến là dấu hiệu yêu cầu ban đầu chưa rõ (Ch07).

Tình huống FoodNow

Thứ Hai 09/03/2026 (tuần 10). Anh Bảo gửi tin nhắn: "Chị Hà, tôi muốn có 'đặt món theo nhóm' ngay trong MVP để chạy chiến dịch văn phòng. Chắc không khó lắm?" Hà không trả lời "được" hay "không". Chị nhắn: "Ý rất tốt. Em cho đội đánh giá tác động và gửi anh 3 phương án trước họp thứ Năm." Rồi chị điền **CR-001**.

Trong hai ngày, Dũng, Khoa, Nam và Mai Anh ước lượng theo ba điểm. Tổng PERT khoảng **104 ngày công**. Vì chỉ khoảng 6,5 FTE Backend/Mobile làm được, thời gian tăng khoảng **4 tuần**; chi phí T&M $\approx$ **130 triệu**; và Backend đã quá tải ở tuần 13–16 (Ch16). Hà chuẩn bị bốn phương án: đưa vào MVP và trễ 4 tuần; đưa vào MVP và cắt hạng mục khác; giữ ở R2 (khuyến nghị); hoặc làm bản tối giản ở R1 (~35 ngày).

Ở CCB thứ Năm 12/03, anh Bảo ban đầu nghiêng về A. Hà hỏi: "Anh giữ ràng buộc nào cố định: ngày 03/10 hay tính năng này?" Anh Bảo trả lời: "Ngày 03/10, vì đã lên kế hoạch marketing." Hà: "Vậy phương án A làm hỏng điều anh cần nhất. Em đề xuất C, và nếu dữ liệu MVP tốt thì làm bản tối giản D ở R1." CCB quyết định **giữ ở R2**. Hà ghi vào Change Log, cập nhật Roadmap v1.0 (13/03) và thông báo đội. Không thay đổi baseline.

Hà rút ra: nếu không có Charter với ràng buộc ưu tiên viết sẵn (Ch05), câu hỏi "anh giữ cái nào?" sẽ không có nền để hỏi.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Đánh giá tác động. Đề bài: khách yêu cầu "thêm tính năng chat giữa khách và tài xế" vào dự án 9 tháng, đội 12 người. Ước lượng theo O/M/P: Backend 20/28/40, Mobile 25/35/50, Kiểm thử 6/8/14, UX 3/4/7 ngày công. Tính PERT E tổng, thời gian tăng nếu nhóm làm được là 6,5 FTE (hệ số 4,74 ngày/tuần, hiệu suất 0,87), chi phí ở 1,25 triệu/ngày; điền CR form với ≥ 3 phương án và khuyến nghị.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Lập Change Log ≥ 6 dòng cho dự án của bạn và tính tỷ lệ duyệt/từ chối/khẩn cấp.

Bài 3 (tinh huống ngắn). Ở tuần thứ 20, khách nói: "Khách hàng của tôi phản ánh có lỗi nghiêm trọng về quy tắc tính giá, cần sửa gấp trong hôm nay." Quy trình bình thường mất 1 tuần. Bạn làm gì?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Nhận yêu cầu bằng lời nói. → **Hậu quả:** không dấu vết, tranh cãi. **Cách khắc phục:** CR form cho mọi thay đổi ngoài baseline.
- Sai lầm:** Đánh giá tác động chỉ tính công. → **Hậu quả:** quên rủi ro, chất lượng, đường găng. **Cách khắc phục:** đủ sáu khía cạnh.
- Sai lầm:** Tính thời gian bằng cả đội. → **Hậu quả:** ước lượng thiếu, hứa quá. **Cách khắc phục:** dùng năng lực nhóm thực làm việc.
- Sai lầm:** CCB đông người, họp riêng mỗi CR. → **Hậu quả:** chậm, tốn thời gian. **Cách khắc phục:** ít người đủ quyền, gộp vào nhịp họp hiện có.
- Sai lầm:** Lạm dụng "khẩn cấp". → **Hậu quả:** quy trình mất tác dụng. **Cách khắc phục:** tiêu chí khẩn cấp, theo dõi tỷ lệ.
- Sai lầm:** Đổi nội dung sprint đang chạy. → **Hậu quả:** đội mất tập trung; cam kết vỡ. **Cách khắc phục:** yêu cầu mới vào backlog và xét ở planning tiếp.

Tóm tắt & tiếp theo

- Thay đổi là bình thường; scope creep là thay đổi không kiểm soát; CR hợp lệ có văn bản, đánh giá và người duyệt.
- Quy trình sáu bước; đánh giá tác động đủ scope/time/cost/risk/quality/resource và dùng năng lực nhóm thực.
- CCB ít người đủ quyền, nhịp cố định, có ngưỡng và đường khẩn cấp.
- Trong Agile: ưu tiên backlog thuộc PO; thêm epic hoặc đổi baseline mới cần CR; sprint đang chạy được bảo vệ.

Chương 21 chuyển sang **vendor, phụ thuộc bên ngoài và mua sắm**: khi "bên kia" trễ thì làm gì.

Chương 21: Quản lý phụ thuộc, vendor & mua sắm

Mục tiêu học

- Quyết định được make, buy hay dùng SaaS cho từng hạng mục và ghi lý do.
- So sánh được các loại hợp đồng (Fixed-price, T&M, Cost-plus, Dedicated team) theo góc nhìn PM.
- Chấm điểm vendor bằng scorecard và viết SLA, điều khoản chấp nhận đo được.
- Vận hành nhịp quản lý vendor hằng tuần và leo thang có quy tắc.
- Lập kế hoạch dự phòng cho phụ thuộc bên ngoài (API đối tác, cổng thanh toán, app store).

21.1 Make, buy hay SaaS

Mỗi hạng mục dự án đều có thể **tự làm** (make), **mua** (buy, dịch vụ hoặc thành phần) hoặc **thuê dịch vụ trọn gói** (SaaS). Câu hỏi giúp quyết định:

Câu hỏi	Nghiêng về Make	Nghiêng về Buy/SaaS
Đây có phải lợi thế cạnh tranh cốt lõi?	Có	Không
Có sản phẩm chuẩn đáp ứng $\geq 80\%$ nhu cầu?	Không	Có
Có yêu cầu tuân thủ/chứng nhận nặng?	Ít	Nhiều (vendor đã có chứng nhận)
Thời gian ra thị trường ngắn?	Không	Có
Tổng chi phí sở hữu (TCO) sau 3 năm?	Thấp hơn nếu dùng lâu	Thấp hơn khi ngắn hạn
Rủi ro khoá nhà cung cấp (lock-in)?	Thấp	Cao

FoodNow: ứng dụng lõi **make**; cổng thanh toán, SMS, bản đồ, pentest **buy**; hạ tầng **thuê**. Không ai tự làm hệ thống thanh toán trừ khi thanh toán là sản phẩm chính.

Buy không có nghĩa là nhẹ nhàng: **mỗi vendor thêm là một phụ thuộc bên ngoài**, và phụ thuộc bên ngoài là nơi rủi ro tập trung (Ch12, Ch19). Quyết định mua cần **kèm kế hoạch dự phòng**.

21.2 Các loại hợp đồng theo góc nhìn PM

Loại	Cách tính	Ưu	Nhược	Khi dùng
Fixed-price	Giá cố định cho phạm vi cố định	Chi phí rõ; vendor giữ rủi ro	Đổi phạm vi khó; vendor có thể cắt chất lượng; tranh chấp	Phạm vi rõ (pentest, tích hợp chuẩn)
T&M (Time & Material)	Trả theo công thực tế	Linh hoạt	Khó dự báo tổng; cần kiểm soát giờ	Phạm vi chưa rõ
Cost-plus	Chi phí thực + biên	Minh bạch	Ít động lực tiết kiệm	Nghiên cứu, dự án lớn
Dedicated team	Thuê đội chuyên trách theo tháng	Ổn định, hợp Agile	Phụ thuộc, khó thoát	Dài hạn

Ba điều PM cần kiểm tra trong hợp đồng, dù không phải người soạn:

1. **Tiêu chí chấp nhận đo được** ("qua 100% kịch bản sandbox" chứ không phải "chạy tốt").
2. **Điều khoản thời hạn và hậu quả trễ**: có phạt không? mức phạt có đủ bù thiệt hại không? (thường không — xem ví dụ dưới).
3. **Điều khoản thoát**: báo trước, bàn giao dữ liệu, chuyển nhà cung cấp.

RFP/RFQ (yêu cầu đề xuất/báo giá) tóm tắt: khi chọn vendor mới, gửi mô tả nhu cầu, tiêu chí đánh giá và thời hạn; nhận đề xuất; chấm bằng scorecard; thương lượng. Tránh chọn chỉ vì giá thấp nhất.

21.3 Scorecard chọn vendor

Vendor scorecard chấm điểm có trọng số theo tiêu chí. Bảng chọn cổng thanh toán của FoodNow (điểm 1–5):

Tiêu chí	Trọng số	PayEasy	PayNova	GatePay
Chi phí	20%	4	3	5
Năng lực kỹ thuật/API	20%	4	5	3
Tốc độ onboarding và chứng nhận	20%	3	4	2
Bảo mật và tuân thủ	15%	5	4	3
Hỗ trợ và SLA	15%	4	3	3
Uy tín tại Việt Nam	10%	4	3	2
Tổng có trọng số	100%	3,95	3,75	3,10

PayEasy được chọn với **điểm yếu đã biết** (tốc độ onboarding chỉ 3): điểm yếu đó được ghi thành rủi ro R01 ngay từ đầu (Ch18). Đây là cách dùng scorecard đúng: **không chọn "vendor hoàn hảo" mà chọn vendor có điểm yếu bạn quản lý được**.

 Mẫu đầy đủ: `templates/pm-plan/vendor-scorecard.csv`

21.4 SLA và điều khoản chấp nhận

SLA (Service Level Agreement) là cam kết về mức dịch vụ đo được: uptime, thời gian phản hồi, thời hạn xử lý. Một SLA tốt:

- **Đo được** ("≥ 99,5% giao dịch thành công mỗi tháng", không phải "ổn định");
- **Gắn hậu quả** (phạt, hoàn tiền, quyền chấm dứt);
- **Có cách báo cáo** (ai gửi số liệu, bao lâu một lần).

Ví dụ PayEasy trong hợp đồng: thời hạn chứng nhận 25 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ đầy đủ; phạt 0,5% phí tích hợp mỗi tuần trễ, tối đa 5%. Với phí tích hợp 60 triệu, phạt tối đa ≈ **3 triệu**. Nghĩa là **phạt hầu như không bù nổi thiệt hại** (crashing ≈ 110 triệu). Bài học: **đừng dựa vào điều khoản phạt để bảo vệ lịch; hãy dựa vào quan hệ, leo thang và kế hoạch dự phòng**.

 Mẫu đầy đủ: `templates/pm-plan/procurement-plan.md`

21.5 Quản lý vendor hằng tuần

Vendor không tự "quản lý" mình. Nhịp làm việc gợi ý:

Nhịp	Hoạt động	Đầu ra
Hằng tuần	Họp 30 phút với vendor; rà ngày hứa (RAID)	Ngày hứa cập nhật, hành động
Hằng tháng	Chấm điểm vận hành bằng scorecard (tiến độ, chất lượng, giao tiếp)	Điểm và phản hồi
Khi trễ	Leo thang theo quy tắc: 1 ngày → PM; 3 ngày → Sponsor; 5 ngày → lãnh đạo vendor	Cam kết mới bằng văn bản
Cuối hợp đồng	Đánh giá tổng, bài học	Quyết định gia hạn

Nguyên tắc: **văn bản hoá mọi cam kết ngày; giữ quan hệ cá nhân tốt** với đầu mối (Yến) nhưng **có kênh cấp cao** khi cần; **biến vendor thành một thành viên có tên trong RACI**, không phải "họ".

21.6 Phụ thuộc bên ngoài và kế hoạch dự phòng

Phụ thuộc bên ngoài điển hình trong dự án phần mềm: **API đối tác** (dữ liệu nhà hàng), **cổng thanh toán** (sandbox, chứng nhận), **app store** (review Apple/Google), **nhà cung cấp SMS/bản đồ, cơ quan quản lý** (giấy phép, quy định).

Mỗi phụ thuộc cần bốn thứ (Ch19): **ngày cần, ngày hứa, người liên hệ, kế hoạch dự phòng**. Kế hoạch dự phòng thường thuộc bốn nhóm:

1. **Đường vòng**: làm phần khác trước (dùng mock/sandbox);
2. **Tăng tốc**: crashing hoặc fast-tracking phần phụ thuộc (Ch12);
3. **Phương án thay thế**: vendor dự phòng (SMS B), ra mắt bản rút gọn (COD trước);
4. **Dời và chấp nhận**: dời mốc, thông báo Sponsor sớm.

Tình huống FoodNow

Thứ Hai 20/04/2026 (tuần 16). Yến báo bằng email: hồ sơ PayEasy đang dồn ứ; chứng nhận sẽ trễ **3 tuần**, mới hứa **19/06** thay vì 29/05. Hà biết ngay trên đường găng: đây là chuỗi thanh toán, không có float. Chị không hoảng vì đã có kế hoạch từ tháng 1.

Trong 24 giờ, chỉ làm bốn việc. **Một**, cập nhật RAID: D-02 (ngày hứa 19/06), I-006 (Issue, P1) và báo anh Bảo. **Hai**, đề nghị anh Bảo gọi lãnh đạo PayEasy — vì hợp đồng chỉ phạt tối đa 3 triệu, đòn bẩy thật là quan hệ và uy tín của FoodNow với PayEasy. **Ba, fast-tracking**: thay vì chờ chứng nhận để bắt đầu end-to-end (01/06), đội dựng và kiểm thử toàn bộ luồng thanh toán trên sandbox và chỉ chuyển sang credential thật ở tuần cuối; nhờ vậy 3 tuần chờ không còn nằm trên đường găng. **Bốn, crashing**: thuê 2 Dev hợp đồng và 1 QA hợp đồng trong 4 tuần để chạy song song đối soát và kiểm thử, chi phí **≈ 110 triệu** — dưới ngưỡng 5% (≈ 120 triệu) mà Charter cho phép Hà tự quyết. Chỉ báo anh Bảo ngay trong ngày và ghi vào budget-tracking.

Kết quả: sau các biện pháp, dự báo ngày end-to-end trên credential thật rơi vào 22–26/06 thay vì bị kéo tới tháng 7, đường găng không dời và go-live vẫn là 03/10. Hà cũng cập nhật procurement-plan (mục 7) với hồ sơ contingency và điều chỉnh R17 (vượt ngân sách) lên theo dõi sát. Đây là lúc khoản dự phòng 12% chứng minh giá trị: nếu Hà phải xin phê duyệt hai tuần, cơ hội fast-tracking đã mất.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Scorecard 3 vendor. Chấm điểm 3 nhà cung cấp dịch vụ bản đồ cho một app giao hàng, theo 6 tiêu chí do bạn chọn (trọng số tổng 100%), tính điểm có trọng số bằng công thức, chọn một vendor và ghi rõ **điểm yếu bạn chấp nhận** và cách quản lý điểm yếu đó.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Lập bảng phụ thuộc bên ngoài của dự án bạn (≥ 6 dòng): ngày cần, ngày hứa, người liên hệ, kế hoạch dự phòng thuộc nhóm nào trong 4 nhóm.

Bài 3 (tinh huống ngắn). Vendor báo trễ 2 tuần một phụ thuộc nằm trên đường găng. Hợp đồng có điều khoản phạt 1% giá trị mỗi tuần trễ. Sponsor nói: "Cứ phạt họ rồi chờ." Bạn phản hồi thế nào?

► Gợi ý đáp án Bài 3

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Chọn vendor chỉ vì giá thấp. → **Hậu quả:** chậm, kém hỗ trợ, tốn nhiều hơn. **Cách khắc phục:** scorecard nhiều tiêu chí; nêu rõ điểm yếu chấp nhận.
- Sai lầm:** Dựa vào điều khoản phạt để bảo vệ lịch. → **Hậu quả:** phạt nhỏ hơn thiệt hại nhiều. **Cách khắc phục:** kế hoạch dự phòng, quan hệ, leo thang.
- Sai lầm:** SLA mơ hồ ("hỗ trợ nhanh"). → **Hậu quả:** không có cơ sở đòi. **Cách khắc phục:** số đo cụ thể, có hậu quả.
- Sai lầm:** Cam kết ngày miêng. → **Hậu quả:** vendor đổi lời, không có dấu vết. **Cách khắc phục:** email chốt sau mỗi cuộc họp; log ngày hứa trong RAID.
- Sai lầm:** Không có kế hoạch dự phòng cho phụ thuộc trên đường găng. → **Hậu quả:** trễ là bất ngờ. **Cách khắc phục:** bốn nhóm dự phòng; kích hoạt theo trigger.
- Sai lầm:** Quản lý vendor như "bên kia". → **Hậu quả:** phối hợp kém, thông tin trễ. **Cách khắc phục:** đưa vendor vào RACI, họp hằng tuần, cùng mục tiêu.

Tóm tắt & tiếp theo

- Quyết định make/buy/SaaS bằng câu hỏi lợi thế cốt lõi, khả năng chuẩn, tuân thủ, TCO, lock-in; mỗi vendor thêm là một phụ thuộc.
- So sánh hợp đồng (fixed-price, T&M, cost-plus, dedicated team); kiểm tra tiêu chí chấp nhận, hậu quả trễ, điều khoản thoát.
- Scorecard chọn vendor và ghi điểm yếu; SLA đo được; phạt thường không đủ bù thiệt hại.
- Quản lý vendor hằng tuần; leo thang có cấp; kế hoạch dự phòng bốn nhóm cho phụ thuộc trên đường găng.

Chương 22 kết thúc Phần 3 bằng **quản lý cấu hình, tài liệu và tri thức dự án**.

Chương 22: Quản lý cấu hình, tài liệu & tri thức dự án

Mục tiêu học

- Xác định được cái gì cần đặt dưới quản lý phiên bản (code, tài liệu, cấu hình).
- Dựng được cấu trúc thư mục tài liệu, quy ước đặt tên và phiên bản.
- Áp dụng nguyên tắc "nguồn sự thật duy nhất" và phân quyền.
- Vận hành Decision Log và ADR ở mức PM.
- Bảo vệ dữ liệu khách hàng và sao lưu tài liệu quan trọng.

22.1 Vì sao quản lý cấu hình

Quản lý cấu hình (configuration management) là việc kiểm soát các **thành phần** của dự án — code, tài liệu, cấu hình môi trường — để mọi người biết **phiên bản nào là chuẩn**, ai đã đổi gì, khi nào và vì sao. Khi không có nó, dấu hiệu quen thuộc là: "Bản nào mới nhất?", "Sao bên mình chạy khác bên bạn?", "Ai sửa cái này?".

Rủi ro kép của phần mềm: **thông tin sai còn nguy hiểm hơn thiếu thông tin**, vì người ta hành động tự tin dựa trên bản cũ. Hai đội dùng hai bản đặc tả sẽ xây hai thứ không khớp — và chỉ phát hiện khi ghép lại.

22.2 Cái gì cần đặt dưới quản lý phiên bản

Loại	Ví dụ	Công cụ	Ghi chú
Mã nguồn	Backend, mobile, web	Git	Chính sách nhánh (Ch31)
Cấu hình môi trường/hạ tầng	Terraform, script CI/CD	Git (laC)	Không cấu hình tay mà không ghi lại
Tài liệu yêu cầu/thiết kế	Scope, SRS, API contract	Confluence có lịch sử	Bản được duyệt = baseline
Tài liệu quản lý dự án	Charter, PM Plan, RAID	Confluence/Sheet	Nhân phiên bản, chủ sở hữu
Quyết định	Decision Log, ADR	Confluence/Git	Bất biến sau khi ghi
Bí mật (khoá, mật khẩu)	API key, mật khẩu DB	Kho bí mật (vault)	Không để trong Git/chat

Nguyên tắc: nếu thứ đó **thay đổi và có người phụ thuộc vào nó**, nó cần được quản lý phiên bản.

22.3 Cấu trúc thư mục và quy ước

Cấu trúc gợi ý (chi tiết ở mẫu):

```
FoodNow/  
├── 00-Quan-ly-du-an/  ├── 01-Yeu-cau/    ├── 02-Thiet-ke/    ├── 03-Phat-trien/  
├── 04-Kiem-thu/      ├── 05-Phat-hanh/   ├── 06-Van-hanh/   ├── 07-Vendor-Hop-dong/  
└── 99-Archive/
```

Quy ước đặt tên và phiên bản (ví dụ):

- Tên tệp: `YYYY-MM-DD_Loai_Ten_vX.Y`.
- `v0.x` nháp · `v1.0` được duyệt · `v1.1` sửa nhỏ · `v2.0` baseline mới.
- Đầu mỗi tài liệu: **Chủ sở hữu · Phiên bản · Ngày · Trạng thái**.
- Bản lỗi thời: đánh dấu rõ và chuyển vào Archive, không xoá.

 Mẫu đầy đủ: `templates/pm-plan/project-folder-structure.md`

22.4 Nguồn sự thật duy nhất

Single source of truth (SSOT): với mỗi loại thông tin, chỉ **một nơi** là bản chính; các nơi khác chỉ **liên kết** tới đó, không sao chép. Ví dụ:

Thông tin	Nguồn chính	Không dùng làm nguồn
Đặc tả yêu cầu	Confluence (Lan sở hữu)	PDF trong email, bản in
Công việc và trạng thái	Jira	Bảng tính riêng, chat
Thiết kế	Figma	Ảnh chụp màn hình
Mã nguồn	Git	Bản zip gửi qua chat
Ngày hứa của vendor	RAID Log	Trí nhớ, email rời

Khi phải xuất bản sao (gửi khách xem PDF), **ghi rõ "bản sao tại ngày X, bản chính ở đâu"**. Thêm thông báo thay đổi: khi đặc tả đổi, hệ thống báo cho người liên quan (watch/notify), không dựa vào nhắc miệng.

22.5 Phân quyền và bảo mật dữ liệu

- **Quyền tối thiểu cần thiết** (least privilege): người chỉ cần đọc thì không cấp viết; tài liệu hợp đồng chỉ PM và Tech Lead.
- **Khách hàng** đọc phần liên quan; **vendor** chỉ đọc phần họ cần.
- **Dữ liệu khách hàng thật** chỉ ở môi trường được phép; dùng dữ liệu giả trong dev/staging; không dán dữ liệu cá nhân/thẻ vào tài liệu hay chat.
- **Thu hồi quyền** khi người rời đội trong 1 ngày làm việc.
- **Tuân thủ**: bảo vệ dữ liệu cá nhân là yêu cầu pháp lý ở Việt Nam (Ch29 nói mức nhận biết); PM cần hỏi Tech Lead và pháp lý các yêu cầu áp dụng.
- **Sao lưu**: công cụ tài liệu có sao lưu riêng; xuất bản chính hằng tháng và cất ở nơi độc lập.

22.6 Quản lý quyết định: Decision Log và ADR

Ba tháng sau ai cũng quên **vi sao** đã chọn thế. **Decision Log** ghi mỗi quyết định quan trọng: ngày, quyết định, bối cảnh, phương án đã cân nhắc, người quyết, tác động, tài liệu liên quan. Nó chống hai bệnh: tranh cãi lại quyết định cũ và người mới không hiểu lịch sử.

ADR (Architecture Decision Record) là phiên bản kỹ thuật do Tech Lead sở hữu: ghi bối cảnh, lựa chọn, hệ quả. PM không viết ADR nhưng **yêu cầu có ADR** cho quyết định lớn (thanh toán, kiến trúc) và liên kết vào Decision Log.

Quy tắc: **quyết định bất biến** — nếu đổi, ghi quyết định mới nói rõ thay thế quyết định cũ; không sửa lịch sử.

📎 Mẫu đầy đủ: `templates/pm-plan/decision-log.csv` (17 quyết định của FoodNow)

22.7 Tri thức dự án

Tri thức nằm ở đầu người sẽ mất khi họ rời. Để giữ lại:

- **Tài liệu ngắn, đúng lúc**: hướng dẫn build, cách deploy, cách xử lý sự cố (runbook).
- **Pair và rotation**: chia sẻ kiến thức (giảm bus factor, Ch16).
- **Retro và lessons learned** ghi lại (Ch28, Ch40).
- **Trang "Bắt đầu tại đây"** cho người mới (onboarding, Ch08).

Đi sâu: vận hành quản lý tài liệu hằng ngày

Vòng đời một tài liệu

Nhiều dự án có tài liệu tốt lúc viết nhưng hỏng ở giai đoạn sau. Nhìn tài liệu như có vòng đời:

Trạng thái	Ý nghĩa	Ai được sửa	Quy tắc
Nháp (v0.x)	Đang viết	Chủ sở hữu	Không dùng để ra quyết định
Đang review	Chờ phản hồi	Chủ sở hữu (sau góp ý)	Hạn review rõ (2–3 ngày làm việc)
Đã duyệt (v1.0)	Bản chuẩn/baseline	Không sửa trực tiếp	Đổi qua CR hoặc phiên bản mới
Lỗi thời	Bị thay thế	Không ai	Chuyển Archive, ghi bản thay thế

Rà soát kho tài liệu mỗi tháng (30 phút)

Đặt lịch cố định và trả lời sáu câu: (1) Có tài liệu nào tồn tại ở hai nơi? (2) Có tài liệu "đã duyệt" mà chưa gắn phiên bản/ngày? (3) Người rời đội có còn quyền không? (4) Tài liệu nào quá 90 ngày chưa được mở? (5) Decision Log đã ghi quyết định tháng này chưa? (6) Bí mật/dữ liệu thật có nằm trong tài liệu không? Ghi kết quả vào Action Item Log.

Xử lý sự cố "hai bản spec" như một mẫu

Khi hai đội dùng hai bản, đừng dừng ở "ai sai". Áp dụng sáu bước: (1) *Xác định bản đúng* với PO; (2) *đo thiệt hại* (ngày công làm lại); (3) *sửa* (đội sai chuyển theo bản đúng); (4) *chặn tái diễn* — nguồn duy nhất, thông báo tự động khi đổi; (5) *ghi vào Issue/Lessons Learned*; (6) *kiểm tra sau 2 sprint* xem sự cố tương tự có xảy ra không.

Quản lý bí mật (secrets) mà PM cần hỏi

PM không cần biết công cụ, nhưng cần hỏi: bí mật (khoá API, mật khẩu DB) nằm ở đâu? Có ai còn giữ bản sao trong chat/email không? khi người rời đội thì đổi khoá thế nào? có quét bí mật trong kho code không? Nếu không có câu trả lời rõ ràng, đó là rủi ro cần vào RAID.

Nếu dự án có yêu cầu kiểm toán

Bổ sung ba thứ: **bảng chứng duyệt** (ai duyệt, khi nào — release log, Decision Log), **bất biến của bản ghi** (tag, không sửa lịch sử) và **lưu trữ theo thời hạn** (đặt thời hạn lưu hợp đồng, log). Thiết kế ngay từ đầu rõ hơn dựng lại khi bị hỏi.

Tình huống FoodNow

Thứ Hai 30/03/2026, tuần 13. Trong buổi rà RAID, Khoa (Mobile) hỏi Backend: "Endpoint tạo đơn thiếu trường `delivery_note`?" Sơn ngạc nhiên: "Có từ tuần trước rồi mà?" Hoá ra Lan cập nhật đặc tả API lên Confluence (v4) sau khi thống nhất với Châu, nhưng đội Mobile vẫn dùng **file PDF v3** được gửi qua email ba tuần trước. Hai đội xây hai bản. Kết quả: khoảng **5 ngày công** làm lại ở phía Mobile và một buổi họp căng thẳng.

Hà không tìm "ai lỗi". Chị hỏi: "Làm sao để lần sau không thể xảy ra?" Cả đội đồng ý ba việc: (1) **Confluence là nguồn duy nhất**; PDF chỉ là bản sao có ghi "ngày X, bản chính ở đâu"; (2) khi đặc tả đổi, đặt **thông báo tự động** vào kênh Slack của Mobile và Backend; (3) đầu mỗi sprint, Lan xuất **danh sách thay đổi đặc tả** trong Sprint Planning. Hà cũng viết `project-folder-structure.md` (06/04/2026) với quy ước phiên bản và bắt đầu Decision Log từ những quyết định đã có (DL-001...DL-012). Sau này khi anh Bảo hỏi "Tại sao mình chọn PayEasy?", Hà mở DL-012 và chỉ ra điểm scorecard, thay vì phải nhớ lại.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Cấu trúc thư mục. Dựng cấu trúc thư mục tài liệu cho dự án của bạn (≥ 6 thư mục), quy ước tên/phiên bản, bảng phân quyền cho 3 nhóm người, danh sách "nguồn sự thật" cho 6 loại thông tin.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Lập Decision Log ≥ 8 quyết định (từ dự án của bạn hoặc giả định) với đủ cột: ngày, quyết định, bối cảnh, phương án, người quyết, tác động.

Bài 3 (tình huống ngắn). Hai đội nhận hai phiên bản đặc tả khác nhau và đã làm 2 tuần. Bạn xử lý thế nào trong 24 giờ đầu? Nêu 2 hướng.

► Gợi ý đáp án Bài 3

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Lưu bản chính trong email/chat. → **Hậu quả:** không ai tìm, nhiều bản lộn. **Cách khắc phục:** một nguồn, các nơi khác liên kết.
- Sai lầm:** Không nhãn phiên bản/ngày. → **Hậu quả:** không biết bản nào mới. **Cách khắc phục:** quy ước tên và đầu trang bắt buộc.
- Sai lầm:** Xóa bản cũ. → **Hậu quả:** mất lịch sử để đối chiếu, tranh cãi. **Cách khắc phục:** Archive.
- Sai lầm:** Cho mọi người quyền viết mọi nơi. → **Hậu quả:** sửa nhầm, lộ hợp đồng/dữ liệu. **Cách khắc phục:** least privilege, rà quyền định kỳ.
- Sai lầm:** Không ghi quyết định. → **Hậu quả:** tranh cãi lại, người mới không hiểu lý do. **Cách khắc phục:** Decision Log, ADR.
- Sai lầm:** Dữ liệu thật trong tài liệu/chat. → **Hậu quả:** rủi ro pháp lý và bảo mật. **Cách khắc phục:** dữ liệu giả; kho bí mật; thu hồi quyền khi rời đội.

Tóm tắt & tiếp theo

- Quản lý cấu hình giữ cho mọi người biết bản chuẩn; quản lý phiên bản cho code, cấu hình, tài liệu, quyết định; bí mật đặt trong kho riêng.
- Cấu trúc thư mục, quy ước tên/phiên bản, nguồn sự thật duy nhất, thông báo khi đổi.
- Phân quyền tối thiểu, bảo vệ dữ liệu khách hàng, sao lưu.
- Decision Log và ADR bảo tồn lý do quyết định; quyết định bất biến, chỉ thay thế.

Hết Phần 3. Chương 23 mở Phần 4 (thực thi): **Scrum dưới góc nhìn PM**.

Phần 4 — Thực thi & điều hành

Chương 23: Scrum dưới góc nhìn PM

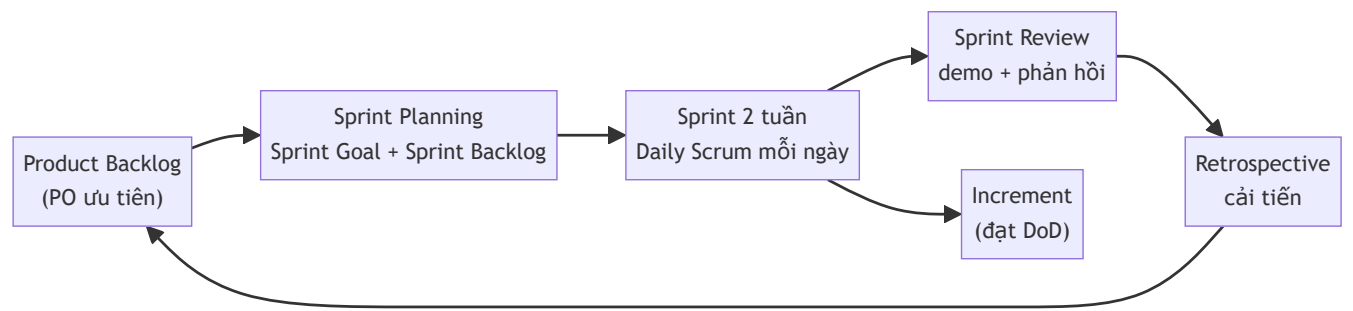
Mục tiêu học

- Mô tả được PM làm gì (và không làm gì) khi đội chạy Scrum, phối hợp với Scrum Master và Product Owner.
- Nắm vai trò, sự kiện, artifact của Scrum ở mức tóm lược và Sprint Goal.
- Nối được kế hoạch khung Waterfall với các sprint.
- Tính được capacity của sprint và phân biệt commitment với forecast.
- Nhận biết khi nào Scrum không phù hợp.

23.1 Scrum trong một trang

Scrum là khung làm việc Agile dựa trên các vòng ngắn cố định (**sprint**, thường 1–4 tuần) để giao một phần sản phẩm dùng được. (Diễn đạt lại từ Scrum Guide; nguồn ở Phụ lục G.)

Thành phần	Nội dung
Vai trò	Product Owner (tối đa hoá giá trị, quản lý Product Backlog) · Scrum Master (giúp đội và tổ chức làm Scrum tốt) · Developers (những người làm ra Increment)
Sự kiện	Sprint · Sprint Planning · Daily Scrum · Sprint Review · Sprint Retrospective
Artifact	Product Backlog (+ Product Goal) · Sprint Backlog (+ Sprint Goal) · Increment (+ Definition of Done)



Ba đặc điểm cần nhớ: **cố định khung thời gian**; **đội tự tổ chức** — không ai giao việc chi tiết cho đội; **kiểm tra và thích nghi** qua Review và Retro.

23.2 PM làm gì khi đội chạy Scrum

Scrum Guide **không có vai trò PM**. Nhưng trong Hybrid/outsource, các trách nhiệm PM (ngân sách, hợp đồng, mốc, stakeholder, rủi ro) vẫn cần người làm. Câu hỏi: PM đứng ở đâu?

Việc	Ai làm chính	PM làm gì
Ưu tiên backlog	PO	Cung cấp chi phí/thời gian, không quyết ưu tiên
Quy trình Scrum, gỡ trở ngại của đội	Scrum Master	Hỗ trợ; ở đội nhỏ có thể kiêm
Cách làm ra Increment	Developers	Không giao việc chi tiết
Ngân sách, hợp đồng, mốc thanh toán	PM	Chủ trì
Rủi ro, RAID, phụ thuộc bên ngoài	PM	Chủ trì; đội đóng góp
Báo cáo Sponsor/SteerCo	PM	Chủ trì, dựa dữ liệu sprint
Change control	PM + CCB	Bảo vệ sprint đang chạy

Khi có Scrum Master riêng, PM tôn trọng ranh giới: không "chỉ đạo" đội trong Daily. **Khi không có** (như FoodNow), công việc của vai trò Scrum Master vẫn phải có người làm; Hà, Dũng và Lan chia sẻ, nhưng Hà cần cẩn trọng để **không lấn** quyền tự tổ chức của đội và **không đồng thời** là người đánh giá đội và người điều phối nghi thức (xung đột nhẹ).

PM tham dự Scrum thế nào: **Daily** dự thính (không hỏi tiến độ từng người); **Planning** nghe capacity và ràng buộc; **Review** quan sát phản hồi khách; **Retro** tham dự khi đội mời, không dẫn dắt trừ khi được yêu cầu.

23.3 Sprint Goal

Sprint Goal là mục tiêu giá trị của sprint (xem mẫu): [Ai] có thể [làm gì] để [giá trị], chứng minh bằng [demo]. Nó giúp: đội thống nhất mục đích, cắt việc khi trễ (giữ việc phục vụ Goal), và PM giải thích tiến độ cho Sponsor bằng ngôn ngữ giá trị thay vì "làm xong bao nhiêu task".

Mẫu đầy đủ: `templates/sprint-agile/sprint-goal-examples.md`

23.4 Nối kế hoạch khung Waterfall với các sprint

Ở Hybrid, câu hỏi hay gặp: "Gantt nói tháng 5 xong tích hợp thanh toán, nhưng sprint chỉ lên kế hoạch 2 tuần — làm sao khớp?" Cách nối:

1. **Baseline (WBS, Gantt)** cho biết **mục tiêu** của từng giai đoạn/mốc: "đến cuối Sprint 5 (24/04), sandbox PayEasy chạy end-to-end".
2. **Roadmap/Release Plan** chia các mục tiêu đó vào các sprint theo Sprint Goal.
3. **Sprint Planning** chọn story cụ thể từ backlog sao cho phục vụ Sprint Goal **và** mốc.
4. **Sprint Review/velocity** cập nhật dự báo; nếu dự báo lệch mốc, PM xử lý ở cấp khung (crashing, cắt phạm vi, CR).

Quy tắc: **mốc là ràng buộc, story là cách đạt**. Không "khoá" story ở cấp Gantt.

23.5 Capacity planning

Capacity là số người-ngày thực sự có cho công việc sprint:

Capacity = (ngày làm việc – ngày nghỉ) × availability × focus factor

- **Availability**: % thời gian người đó dành cho dự án (Mai Anh 50%).
- **Focus factor**: phần thời gian dành cho công việc sprint sau khi trừ họp, review, hỗ trợ (thường 0,6–0,75).

Ví dụ Sprint 1 FoodNow: 11 người, tổng capacity **62 người-ngày**. Tham chiếu năng suất: nếu sprint trước xong X story point với Y người-ngày, năng suất = X/Y. Dự báo sprint mới = capacity × năng suất.

Mẫu đầy đủ: `templates/sprint-agile/capacity-planning.csv`, `sprint-planning-template.md`

23.6 Commitment và forecast

Scrum Guide hiện đại dùng chữ **forecast** (dự báo) cho việc đội chọn bao nhiêu item, và **commitment** (cam kết) gắn với **Sprint Goal** (đội cam kết đạt Goal), Definition of Done và Product Goal. Khác biệt quan trọng cho PM:

	Forecast	Commitment
Đối tượng	Số story/point dự kiến làm	Sprint Goal, DoD
Có thể đổi giữa sprint?	Có (thương lượng với PO)	Goal thì giữ
PM báo cho Sponsor	"Dự báo 23 SP; Goal: đăng nhập và danh sách nhà hàng"	Đừng hứa "23 SP chắc chắn"

Nếu Sponsor coi forecast là hứa hẹn, khi sprint trượt sẽ có căng thẳng. Giải thích ngay từ đầu.

23.7 Khi Scrum không hợp

- **Việc đến ngẫu nhiên, ưu tiên đổi hằng ngày** (đội hỗ trợ, ops): Kanban (Ch25).
- **Đội một người/hai người**: quá nhỏ để có nghi thức đầy đủ.
- **Yêu cầu, giá cố định, phạm vi bất biến, ít phản hồi**: Waterfall có thể hợp hơn.
- **Tổ chức không cho đội tự tổ chức** hoặc PO không có thời gian: Scrum trở thành "nghi thức" mà không có lợi ích.

Đi sâu: chạy Scrum trong dự án có hợp đồng và mốc

Năm chỗ PM và Scrum "va" nhau — và cách hoà giải

Chỗ va	Biểu hiện	Hoà giải
Cam kết với khách vs forecast	Khách coi số story là hợp đồng	Hứa ở mức Sprint Goal và mốc; forecast là dự đoán có khoảng
Mốc thanh toán vs sprint	Mốc rơi giữa sprint	Căn mốc theo cuối sprint hoặc nói rõ tiêu chí nghiệm thu theo Increment
Báo cáo % hoàn thành vs velocity	Sponsor đòi "xong bao nhiêu %"	Dùng burnup theo phạm vi release + EVM cho khung
Thay đổi phạm vi giữa sprint	Yêu cầu chen	Đưa backlog; xét ở Planning; chỉ chen khi mất ý nghĩa Sprint Goal
PM kiêm Scrum Master	Xung đột vai trò	Tách rõ "mũ"; khi điều phối nghi thức không đánh giá người

Sprint Review: PM chuẩn bị gì

Review là nơi khách nhìn thấy sản phẩm nên PM nên bảo đảm: **danh sách người tham dự** đúng (người quyết định); **bản demo trên staging** không slide; **Sprint Goal đạt hay không** nói thẳng; **phạm vi còn lại/dự báo release** cập nhật; **phản hồi** ghi vào backlog và được xác nhận trong email tóm tắt. Đừng dùng Review để báo cáo ngân sách; việc đó thuộc hợp Sponsor.

Ba chỉ số sprint đáng dùng, hai chỉ số đừng dùng

Dùng: (1) **Sprint Goal đạt tỷ lệ bao nhiêu** trong 5 sprint gần nhất; (2) **velocity trung bình 3 sprint** (xu hướng); (3) **tỷ lệ story bị đưa sang sprint sau** (chỉ dấu ước lượng/cam kết). Đừng dùng: **velocity để so sánh đội** và **số giờ làm** để đánh giá người — cả hai làm dữ liệu bị bóp méo.

Sprint 0 nên gồm gì

Không chỉ "dựng môi trường". Một Sprint 0 tốt gồm: Working Agreement và DoD/DoR; môi trường và CI cơ bản; kiến trúc mức khái niệm và spike rủi ro; backlog ban đầu ≥ 2 sprint Ready; kế hoạch release và chiến lược nhánh/tag; danh sách phụ thuộc bên ngoài. Độ dài 2–4 tuần tùy mức sẵn sàng của đội (FoodNow cần 4 tuần).

Tình huống FoodNow

Thứ Sáu 27/02/2026, cuối Sprint 1 (09–27/02, gồm tuần Tết). Đội đã **cam kết 55 story point** nhưng chỉ hoàn thành **22 (40%)**; Review chỉ demo được đăng nhập chưa hoàn chỉnh. Anh Bảo, tham dự Review, hỏi: "Sao chỉ 40%?" Hà không né tránh. Hôm sau, chị chủ trì retrospective (đội mời) với dữ liệu.

Nguyên nhân: (1) **cam kết dựa mong muốn**: 55 SP trên capacity 62 người-ngày là 0,89 SP/ngày, trong khi thực tế đạt 0,355 SP/ngày; (2) **Backend 2 mới vào** (learning curve), capacity thực thấp hơn; (3) hai người nghỉ phép sau Tết chưa được tính (5 ngày công); (4) **story quá lớn** (nhiều story 8–13 SP), không đạt DoD trong sprint; (5) **DoD mới**, QA phát hiện lỗi muộn. Hà đề xuất ba thay đổi: **tính capacity đầy đủ** (phép, chia sẻ, học việc), **dùng năng suất thực** (0,355 SP/ngày) để dự báo, **cắt story dưới 5 SP** và chọn Sprint Goal duy nhất.

Sprint 2 (02–13/03): capacity 64,75 người-ngày, dự báo 23 SP; đội cam kết Sprint Goal ("khách đăng ký/đăng nhập bằng OTP và duyệt nhà hàng"), chọn 24 SP với 1 SP dự; kết quả **23 SP (96%)**. Với Sponsor, Hà giải thích: "Sprint 1 là dữ liệu, không phải thất bại; nó cho em năng suất thực để dự báo. Nếu em không nói, em sẽ vẫn tiếp tục hứa 55." Anh Bảo lo về mốc 03/10; Hà mở lịch: đường găng là thanh toán (Ch12), còn dev có float, và velocity sẽ tăng khi đội quen; chị hứa cập nhật dự báo mỗi hai sprint.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Capacity. Đội 6 người, sprint 10 ngày: A 100% (nghỉ 1 ngày), B 100%, C 50%, D 100% (nghỉ 2 ngày), E 100%, F 100% (mới vào, focus 0,5). Focus factor 0,7 cho người khác. Tính capacity. Sprint trước xong 30 SP với 55 người-ngày. Dự báo sprint mới và đề xuất mức cam kết.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Viết 3 Sprint Goal cho dự án của bạn theo công thức, và một phản mẫu được sửa lại.

Bài 3 (tình huống ngắn). Sponsor xem Sprint Review và nói: "Sprint sau đội phải làm 10 story nữa, tôi đã hứa với khách." Bạn đứng ở vị trí PM. Bạn làm gì?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** PM chỉ đạo Daily như một cuộc họp báo cáo. → **Hậu quả:** đội mất tự chủ, báo cáo cho "sếp". **Cách khắc phục:** dự thính, hỏi ngoài Daily.
- Sai lầm:** Cam kết theo mong muốn, không theo capacity. → **Hậu quả:** trượt sprint, mất niềm tin. **Cách khắc phục:** capacity thực và năng suất thực.
- Sai lầm:** Coi forecast như hứa hẹn với Sponsor. → **Hậu quả:** căng thẳng khi trượt. **Cách khắc phục:** giải thích forecast và Sprint Goal.
- Sai lầm:** Khoá story ở Gantt. → **Hậu quả:** mất tính linh hoạt. **Cách khắc phục:** khoá mốc/mục tiêu, để story trong backlog.
- Sai lầm:** Đổi nội dung sprint đang chạy. → **Hậu quả:** vỡ tập trung. **Cách khắc phục:** đưa vào backlog, xét ở Planning.
- Sai lầm:** Áp Scrum cho việc không hợp. → **Hậu quả:** nghi thức nặng, ít lợi ích. **Cách khắc phục:** chọn Kanban/khác khi cần.

Tóm tắt & tiếp theo

- Scrum có 3 vai trò, 5 sự kiện, 3 artifact; PM không phải Scrum Master nhưng phối hợp và giữ phần ngân sách, mốc, rủi ro.
- Sprint Goal nối giá trị với mốc; mốc là ràng buộc, story là cách đạt.
- Capacity = (ngày – nghỉ) × availability × focus; dự báo bằng năng suất thực.
- Forecast khác commitment; Sprint 1 của FoodNow (40%) cung cấp dữ liệu để Sprint 2 đạt 96%.

Chương 24 nói về **backlog và ưu tiên** dưới góc độ PM.

Chương 24: Backlog & ưu tiên ở góc độ PM

Mục tiêu học

- Phân biệt Product Backlog, Sprint Backlog và Release Backlog, và ai sở hữu cái nào.
- Chia việc giữa PM, PO và BA về backlog một cách rõ ràng.
- Dùng được MoSCoW, RICE/WSJF và Kano để ưu tiên; chấm RICE đúng công thức.
- Vận hành refinement, Definition of Ready và quản lý tồn đọng.
- Nối backlog với WBS và roadmap.

24.1 Ba loại backlog

Loại	Nội dung	Chủ sở hữu	Vòng đời
Product Backlog	Danh sách có thứ tự mọi thứ sản phẩm cần	PO	Suốt vòng đời sản phẩm
Release Backlog	Phần của Product Backlog thuộc một release (MVP, R1...)	PO + PM	Một release
Sprint Backlog	Story chọn cho sprint + kế hoạch làm	Developers	Một sprint

Ba mối quan hệ cần nhớ:

- Product Backlog **sống**, mục cao ưu tiên chi tiết, mục thấp thô.
- **Release Backlog** là cầu nối với **Release Plan** (Ch13) và WBS/ngân sách.
- **Sprint Backlog** thuộc quyền tự tổ chức của đội; PM không thêm việc vào.

24.2 PM, PO và BA chia việc thế nào

Việc	PO	BA	PM
Quyết định ưu tiên	A/R	C	C (cung cấp chi phí, thời gian)
Viết và làm rõ story, tiêu chí chấp nhận	A	R	I
Refinement	A	R	Dự thính khi cần
Ước lượng	I	C	I (đội làm)
Bảo vệ baseline (phạm vi ngoài epic)	C	C	A/R
Báo cáo tiến độ theo release	I	C	A/R

Trong bối cảnh Hybrid, **PM không sắp xếp backlog** nhưng cần: (1) **nhìn thấy** backlog để dự báo; (2) **cung cấp thông tin chi phí** cho quyết định ưu tiên; (3) bảo đảm thay đổi ngoài epic đi qua CR (Ch20). Xem thêm sách *IT Business Analyst — Từ Zero Đến Thành Thạo* (các chương về Product Backlog và ưu tiên hoá) để đi sâu vai trò BA.

24.3 Các kỹ thuật ưu tiên

MoSCoW

Phân loại: **Must** (không có thì không ra mắt), **Should** (quan trọng nhưng có cách né), **Could** (nice-to-have), **Won't** (không làm ở bản này, ghi rõ). Quy tắc: **Must chiếm không quá ~60% dung lượng** để có đệm; nếu Must chiếm 90% thì không còn linh hoạt.

RICE

RICE cho điểm để so sánh:

RICE = (Reach × Impact × Confidence) ÷ Effort

- **Reach**: số người bị ảnh hưởng trong kỳ (dùng thang 1–10 hoặc số thật);
- **Impact**: mức tác động (0,25 rất nhỏ; 0,5 nhỏ; 1 vừa; 2 lớn; 3 rất lớn);
- **Confidence**: độ tin cậy vào ước lượng (0,5–1);
- **Effort**: công sức (story point hoặc người-tuần).

Ví dụ: "Hủy đơn của khách" (Reach 7, Impact 3, Confidence 0,8, Effort 5 SP) → $7 \times 3 \times 0,8 \div 5 = \mathbf{3,36}$. "Banner khuyến mãi trang chủ" (Reach 10, Impact 1, Confidence 0,5, Effort 8) → $10 \times 1 \times 0,5 \div 8 = \mathbf{0,625}$.

WSJF

WSJF (Weighted Shortest Job First, dùng trong SAFe): **Cost of Delay** ÷ **Job Size**, trong đó Cost of Delay = giá trị kinh doanh + mức khẩn cấp theo thời gian + giảm rủi ro/tạo cơ hội. Ưu tiên việc **giá trị cao, chi phí trì hoãn cao, kích thước nhỏ**. Hợp khi có nhiều dự án/đội tranh nguồn lực.

Kano (tóm tắt)

Phân loại tính năng: **cơ bản** (phải có, thiếu là tức giận), **hiệu suất** (càng nhiều càng thích), **hấp dẫn** (ngạc nhiên vui). Dùng để cân bằng: MVP phải có đủ tính năng cơ bản trước khi làm tính năng hấp dẫn.

Cần trọng: điểm số chỉ là **công cụ hội thoại**, không phải chân lý. Khi hai bên tranh cãi, con số buộc mọi người nêu giả định (Reach bao nhiêu? Impact vì sao?), và **PO quyết định**.

24.4 Refinement, Definition of Ready và tồn đọng

Refinement (làm mịn backlog) là hoạt động liên tục: chia nhỏ, làm rõ, ước lượng story sắp làm. Nhịp gợi ý: 1 buổi/tuần, ≤ 10% thời gian đội. Mục tiêu: luôn có ≥ 2 **sprint** story ở trạng thái **Ready**.

Definition of Ready (DoR): story có giá trị rõ, tiêu chí chấp nhận, thiết kế, phụ thuộc, ước lượng ≤ 8 SP, vừa trong một sprint. DoR là hướng dẫn, không phải công cứng.

Mẫu đầy đủ: `templates/sprint-agile/dor-checklist.md`

Quản lý tồn đọng: backlog phình vô hạn làm mất tập trung. Quy tắc: mục **quá 3 tháng không được chạm** thì xem xét xoá hoặc gộp; giữ mục thấp ở mức thô; phân biệt **ý tưởng** (kho riêng) với **backlog cam kết**.

24.5 Backlog ↔ WBS ↔ roadmap

Tài liệu	Đơn vị	Mục đích	Liên kết
Roadmap	Theme/outcome	Hướng đi (Ch13)	Theme → epic
WBS	Work package (ngày công)	Ngân sách, lịch, baseline (Ch10)	Work package ↔ nhóm story
Backlog	Epic/story (SP)	Thực thi hằng sprint	Epic là cầu nối

Ánh xạ mẫu (FoodNow): WBS 3.1.3 "Giỏ hàng và đặt đơn" (65 ngày công) ↔ Epic **E3** ↔ story FN-109, FN-110, FN-128, FN-129... Khi backlog đổi trong epic, baseline WBS không đổi; khi thêm epic mới thì CR.

Mẫu đầy đủ: `templates/sprint-agile/product-backlog.csv` (30 story, có MoSCoW, RICE bằng công thức, Sprint đích và trạng thái)

Đi sâu: ví dụ chấm điểm và các bẫy khi ưu tiên

Ví dụ RICE và WSJF trên cùng một tập story

Cho bốn story của FoodNow ở Sprint 8 (Reach 1–10; Impact 0,25–3; Confidence 0,5–1; Effort là story point):

Story	Reach	Impact	Conf.	Effort	RICE
Hủy đơn của khách (FN-129)	7	3	0,8	5	3,36
Thông báo push trạng thái đơn (FN-120)	9	2	0,8	5	2,88
Lịch sử đơn hàng (FN-121)	8	1	0,9	3	2,40
Banner khuyến mãi (đề xuất)	10	1	0,5	8	0,63

Cách đọc: RICE ưu tiên **hủy đơn** vì tác động lớn ở chi phí nhỏ; banner đứng cuối vì độ tin cậy thấp — nếu Marketing đo được tác động thật, Confidence tăng và thứ hạng đổi. Đó là ý nghĩa chính: điểm số **buộc người nêu giả định**.

WSJF dùng khi phải xếp việc có *chi phí trì hoãn* khác nhau. Ví dụ hai việc cùng cỡ 5: (A) khoản tuân thủ có hạn pháp lý sau 6 tuần — giá trị kinh doanh 3, khẩn cấp theo thời gian 8, giảm rủi ro 8 → Cost of Delay 19, WSJF = 19 ÷ 5 = 3,8; (B) một cải tiến giao diện — 5 + 2 + 1 = 8, WSJF = 1,6. A đi trước dù "giá trị người dùng" của B nghe hấp dẫn.

Năm bẫy thường gặp

- Ưu tiên theo người nói to nhất.** Cách chặn: mọi đề xuất phải kèm giả định về Reach/Impact.
- Điểm số giả chính xác.** RICE 3,36 và 3,20 không khác nhau đáng kể; coi chênh nhỏ hơn 15% là hoà và dùng phán đoán.
- Chỉ chấm giá trị, quên phụ thuộc.** Story có RICE cao nhưng chờ vendor vẫn không làm được; đưa cột "phụ thuộc" vào bảng.
- Chấm một lần rồi quên.** Dữ liệu thay đổi; chấm lại ở đầu mỗi release.

5. **Backlog đầy "Must"**. Nếu 80% là Must, MoSCoW đã mất nghĩa; buộc mỗi Must trả lời "nếu không có, ra mắt được không?".

Backlog cho đội có hai chân: phát triển và bảo trì

Khi một đội vừa làm tính năng vừa xử lý lỗi, hãy tách **hai làn** trong cùng backlog: làn *giá trị mới* (theo roadmap) và làn *bảo trì/kỹ thuật* (chiếm cố định, ví dụ 20–30% dung lượng). Làm vậy tránh hai thái cực: bảo trì nuốt hết sprint, hoặc nợ tích tụ vì tính năng luôn "gấp hơn". Dung lượng mỗi làn là quyết định của PO với dữ liệu của PM.

Tình huống FoodNow

Thứ Hai 25/05/2026, Sprint 8 Planning. Kể từ khi đội cắt bớt hai hạng mục ở tuần 20 (Ch34), backlog vẫn còn dày và hai bên kéo về hai phía. Trưởng nhóm **Marketing** của FoodNow muốn thêm **banner khuyến mãi trang chủ** và **nút chia sẻ đơn lên mạng xã hội** cho chiến dịch ra mắt. Anh **Huy** (CS Manager) muốn **hủy đơn của khách (FN-129)** và **quản lý tranh chấp trong Admin (FN-126)** lên sớm, vì đội CS sẽ ngập ticket nếu khách không tự huỷ được.

Châu đang bị kẹt giữa hai bên. Hà không chọn phe; chỉ đề nghị họp 45 phút, mỗi bên trình bày **giả định** và dùng RICE. Marketing: banner (R10, I1, C0,5, E8) → 0,625; chia sẻ MXH (R8, I1, C0,5, E5) → 0,8. Huy: hủy đơn (R7, I3, C0,8, E5) → 3,36; tranh chấp Admin (R3, I3, C0,8, E8) → 0,9. Marketing phản bác Reach của họ bị đánh giá thấp vì "thương hiệu"; Hà hỏi: "Anh có dữ liệu về Impact chưa?" Họ chưa có, nên Confidence 0,5.

Châu quyết định: đưa **FN-129 vào Sprint 8**, FN-126 vào Sprint 10, banner và chia sẻ MXH thuộc **R1** (đã có trong roadmap dưới theme "giữ chân khách"). Hà bổ sung: "Nếu Marketing có dữ liệu Impact sau khi MVP chạy, mình sẽ chấm lại." Không ai thắng thua; cả hai bên thấy lý do rõ ràng, và nhóm Marketing được giao hai mục cho R1.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Ưu tiên 12 story. Cho 12 story (tự đặt) của một app quản lý chi tiêu. Phân loại MoSCoW (Must ≤ 60% tổng effort) và chấm RICE (Reach 1–10, Impact 0,25–3, Confidence 0,5–1, Effort SP); xếp thứ tự và ghi quyết định cuối; nếu một trường hợp MoSCoW và RICE bất đồng, giải thích.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Ánh xạ 5 work package của WBS dự án bạn với epic/story; kiểm tra mỗi epic thuộc đúng release.

Bài 3 (tình huống ngắn). Sponsor gửi cho đội một tính năng mới qua chat và nói "làm sprint này". Sprint đang chạy ngày thứ 4. Bạn xử lý thế nào?

► Gợi ý đáp án Bài 3

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** PM tự sắp xếp backlog. → **Hậu quả:** PO mất quyền, ưu tiên theo chi phí thay vì giá trị. **Cách khắc phục:** PM cung cấp dữ liệu; PO quyết.
- Sai lầm:** Must chiếm gần hết dung lượng. → **Hậu quả:** không còn chỗ thay đổi; sprint nào cũng căng. **Cách khắc phục:** Must ≤ 60%.
- Sai lầm:** Coi RICE là chân lý. → **Hậu quả:** tranh luận về con số thay vì giá trị. **Cách khắc phục:** dùng để làm lộ giả định; PO quyết.
- Sai lầm:** Không refinement. → **Hậu quả:** Planning kéo dài, story mơ hồ. **Cách khắc phục:** 1 buổi/tuần, ≥ 2 sprint Ready.
- Sai lầm:** Backlog 500 mục không dọn. → **Hậu quả:** mất tập trung. **Cách khắc phục:** dọn mục cũ; tách kho ý tưởng.
- Sai lầm:** Backlog không nối với WBS/roadmap. → **Hậu quả:** báo cáo không khớp, không biết release đến đâu. **Cách khắc phục:** epic là cầu nối; ánh xạ WBS.

Tóm tắt & tiếp theo

- Ba loại backlog: Product (PO), Release (PO + PM), Sprint (đội).
- PM cung cấp dữ liệu chi phí, bảo vệ baseline; PO ưu tiên; BA làm rõ story.
- MoSCoW (Must ≤ 60%), RICE = $R \times I \times C \div E$, WSJF, Kano; điểm số là công cụ hội thoại.
- Refinement liên tục, DoR, dọn tồn đọng; backlog ↔ WBS ↔ roadmap qua epic.

Chương 25 giới thiệu **Kanban và chỉ số dòng chảy**, khi Scrum không phải lựa chọn tốt nhất.

Chương 25: Kanban & chỉ số dòng chảy (Flow metrics)

Mục tiêu học

- Thiết lập được bảng Kanban với cột, WIP limit và chính sách.
- Tính và đọc được lead time, cycle time, throughput, WIP và biểu đồ cumulative flow (CFD).
- Chọn được khi nào dùng Kanban thay Scrum, và khi nào dùng Scrumban.
- Hiểu ở mức khái niệm cách dự báo bằng Monte Carlo.

25.1 Kanban là gì

Kanban là phương pháp quản lý **dòng chảy công việc**: làm cho công việc **hiển thị**, **giới hạn công việc đang làm** (WIP) và **cải tiến liên tục** dòng chảy. Không có sprint, không có vai trò bắt buộc; đội bắt đầu từ cách làm hiện tại và cải tiến từng bước. (Tham khảo Kanban Guide; Phụ lục G.)

Ba nguyên tắc thực hành:

- Hiển thị**: mọi việc là một thẻ trên bảng; mọi trạng thái là một cột.
- Giới hạn WIP** (Work In Progress): mỗi cột có số thẻ tối đa; muốn kéo thẻ mới, phải xong thẻ cũ.
- Quản lý dòng chảy**: đo thời gian, tìm chỗ tắc, xử lý.

Vì sao giới hạn WIP giúp? Làm nhiều việc cùng lúc **chậm hơn** làm lần lượt: chuyển ngữ cảnh mất công, việc đang dở tồn kho, phát hiện lỗi muộn. **Định luật Little**: $\text{thời gian trung bình} = \text{WIP} \div \text{throughput}$. Nếu throughput là 4 thẻ/tuần mà WIP là 12, mỗi thẻ mất trung bình 3 tuần; giảm WIP xuống 4, mỗi thẻ mất khoảng 1 tuần (khi throughput không đổi).

25.2 Bảng Kanban và WIP limit



Cách đặt WIP ban đầu: **số người ÷ 1,5** hoặc ít hơn cho cột "Đang làm", sau đó điều chỉnh theo dữ liệu. Nếu một cột luôn đầy và chặn cột sau, WIP đang đúng (làm lộ nút cổ chai). Nếu cột luôn trống, WIP quá cao ở cột trước.

Chính sách rõ ràng cho từng cột (điều kiện vào/ra), **loại thẻ** với mức ưu tiên và **đường expedite** cho sự cố, **SLE** (Service Level Expectation) rút từ dữ liệu: "85% thẻ Bug thường xong trong 5 ngày".

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/sprint-agile/kanban-board-setup.md`

25.3 Chỉ số dòng chảy

Chỉ số	Định nghĩa	Ghi chú
Lead time	Từ khi thẻ được tạo (yêu cầu) đến khi xong	Cảm nhận của người yêu cầu
Cycle time	Từ khi bắt đầu làm đến khi xong	Hiệu quả của đội
Throughput	Số thẻ xong mỗi đơn vị thời gian	Năng lực
WIP	Số thẻ đang làm	Kiểm soát được
Tuổi thẻ (age)	Thời gian một thẻ đang làm	Cảnh báo sớm

Ví dụ dữ liệu 15 thẻ bảo trì FoodNow (tháng 11/2026):

Chỉ số	Kết quả
Cycle time trung bình	4,27 ngày (trung vị 5 ngày)
Lead time trung bình	5,4 ngày (trung vị 6 ngày)
Throughput	2, 6, 4, 3 thẻ/tuần → 3,75 thẻ/tuần

Đọc số: dùng **phân vị** (85%), không chỉ trung bình. Vì phân phối lệch phải, trung bình bị kéo bởi vài thẻ dài. Từ dữ liệu này, đội đặt SLE: "85% thẻ xong trong 7 ngày cycle time".

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/sprint-agile/flow-metrics.csv` (15 thẻ, công thức lead/cycle time, trung bình/trung vị)

25.4 Cumulative Flow Diagram (CFD)

CFD là biểu đồ tích lũy số thẻ theo trạng thái theo thời gian. Mỗi dải màu là một cột của bảng.

- **Dải song song, khoảng cách ổn định:** dòng chảy khoẻ.
- **Dải đang giãn rộng** (dải "Đang làm/Review" dày lên): WIP tăng, có nút cổ chai.
- **Đường "Xong" phẳng:** không có thẻ nào hoàn thành — dừng dây chuyền.
- Khoảng cách **ngang** giữa hai đường $\approx$ thời gian trung bình của thẻ; khoảng cách **đọc** $\approx$ WIP.

Dùng CFD trong báo cáo cho Sponsor: một hình cho thấy dòng chảy khoẻ hay tắc, thay vì con số rời.

25.5 Khi nào dùng Kanban thay Scrum

Tiêu chí	Kanban	Scrum
Loại việc	Đến ngẫu nhiên, ưu tiên đổi hàng ngày (bảo trì, hỗ trợ, ops)	Phát triển sản phẩm theo mục tiêu
Khung thời gian	Liên tục	Sprint cố định
Vai trò	Không bắt buộc	PO, SM, Developers
Cam kết	SLE, WIP	Sprint Goal
Dự báo	Throughput/Monte Carlo	Velocity

Scrumban kết hợp: có sprint hoặc nhịp planning ngắn nhưng dùng WIP limit và chỉ số dòng chảy; hợp đội chuyển từ Scrum sang Kanban dần, hoặc đội có cả việc phát triển và bảo trì.

25.6 Dự báo bằng Monte Carlo (mức khái niệm)

Thay vì hỏi "bao lâu?" bằng một con số, dùng **dữ liệu lịch sử** (throughput mỗi tuần) và **mô phỏng ngẫu nhiên**: máy tính rút ngẫu nhiên nhiều lần throughput của các tuần đã qua, cộng lại cho đến khi đủ 20 thẻ, lặp 10.000 lần; kết quả là **phân phối**: "85% khả năng xong 20 thẻ trong ≤ 8 tuần". Ưu điểm: dùng dữ liệu thật, không cần ước lượng từng thẻ; nhược: cần vài tuần dữ liệu và thẻ có cỡ tương đương. PM không cần tự viết mô phỏng nhưng cần hiểu **kết quả là xác suất** và nói bằng khoảng (Ch11).

Đi sâu: đọc CFD, đặt WIP và dự báo bằng dữ liệu

Đọc một CFD qua ba kịch bản

Hình dung biểu đồ tích lũy có bốn dải: *Sẵn sàng*, *Đang làm*, *Review/Test*, *Xong*.

Hình dạng bạn thấy	Chẩn đoán	Việc cần làm
Dải <i>Review/Test</i> dày lên đều theo thời gian	Nút cổ chai ở kiểm thử; thẻ vào nhanh hơn ra	Giảm WIP cột <i>Đang làm</i> ; cả đội hỗ trợ review/test; tự động hoá test
Đường <i>Xong</i> đi ngang 5 ngày	Dây chuyền dừng (thẻ bị chặn hoặc chờ deploy)	Tìm thẻ bị chặn; kiểm tra cửa sổ deploy
Dải <i>Sẵn sàng</i> co lại gần 0	Thiếu việc sẵn sàng	Tăng refinement; kéo thẻ từ Backlog

Cách đặt WIP limit ban đầu và điều chỉnh

Bắt đầu với **số người $\div 1,5$** cho cột *Đang làm* (đội 6 người $\rightarrow 4$). Sau 2–4 tuần xem ba tín hiệu: (1) cột luôn đầy và cột phía sau trống $\rightarrow$ WIP quá thấp ở cột trước hoặc nghẽn ở cột trước nữa; (2) cột luôn trống $\rightarrow$ WIP quá cao ở cột trước; (3) tuổi thẻ trung vị tăng $\rightarrow$ giảm WIP. Chỉ đổi một cột mỗi lần và đo lại trong hai tuần.

Định luật Little: tính thử

Nếu cycle time trung bình 4,27 ngày và throughput 3,75 thẻ/tuần, WIP dự kiến $\approx 3,75 \div 5 \text{ ngày làm việc} \times 4,27 \approx 3,2$ thẻ — khớp với WIP đang đặt (3–4). Công thức có hai cách dùng: dự đoán cycle time khi đổi WIP, hoặc kiểm tra số liệu có nhất quán không (nếu không, dữ liệu ngày vào/ra có thể sai).

Monte Carlo: ví dụ bằng tay

Giả sử throughput 6 tuần gần nhất là 2, 6, 4, 3, 5, 4 thẻ. Cần xong 20 thẻ. Mỗi lần mô phỏng: rút ngẫu nhiên một trong sáu giá trị cho mỗi tuần và cộng cho đến khi ≥ 20 . Lặp nhiều lần sẽ cho phân phối; với dữ liệu này, số tuần thường rơi khoảng 4–7 tuần, và phân vị 85% quanh 6–7 tuần. Vì vậy câu trả lời cho Sponsor là: "Xong 20 thẻ trong khoảng 5–7 tuần, độ tin cậy 85% ở 7 tuần". Lưu ý điều kiện: các thẻ cùng cỡ tương đương và quy trình ổn định.

Kanban trong công ty outsource: ba lưu ý về hợp đồng

1. **Đơn vị thanh toán** cần khớp mô hình: T&M theo tháng hợp Kanban hơn fixed-price theo tính năng.
2. **SLE thay cho "cam kết ngày"** trong phụ lục hỗ trợ: "85% bug Critical xong trong 2 ngày làm việc".
3. **Báo cáo** dùng lead time, throughput, tuổi thẻ; tránh cam kết số thẻ mỗi tháng vì khối lượng đến ngẫu nhiên.

Tình huống FoodNow

Thứ Hai 02/11/2026 (tuần 44). Hypercare đã xong, đội MVP thu còn 6 người. Việc đến mỗi ngày: một đơn kẹt, một OTP chậm, một yêu cầu nhỏ từ Huy. Hà thử giữ nhịp sprint 2 tuần trong một tuần rồi nhận ra Sprint Planning chẳng còn ý nghĩa: giữa sprint, 3 việc khẩn xen vào, Sprint Goal vỡ.

Chị họp với Dũng, Backend 2, Khoa và Nam, đề xuất chuyển sang **Kanban** với sáu cột và WIP: Sẵn sàng 5, Đang làm 4, Review/Test 3, Chờ triển khai 3, cùng đường expedite cho sự cố. Ba tuần đầu chưa đặt SLE; chỉ ghi ngày. Đến 25/11, dữ liệu 15 thẻ cho: cycle time trung bình **4,27 ngày**, lead time **5,4 ngày**, throughput **3,75 thẻ/tuần**. Ở buổi review hai tuần, đội thấy cột "Review/Test" thường đầy và Nam là điểm nghẽn (một QA); họ cùng chọn giảm WIP "Đang làm" từ 4 xuống 3 và để Dev viết thêm test tự động. Hà đặt SLE: "85% bug thường xong trong 7 ngày". Với Sponsor, chị chỉ cần một biểu đồ CFD và ba con số mỗi tháng, thay vì báo cáo sprint.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Tính chỉ số. Dùng `flow-metrics.csv`. (a) Tính cycle time trung bình và trung vị của 15 thẻ; (b) tính throughput theo tuần; (c) tính phân vị 85% cycle time và đề xuất SLE; (d) nếu WIP trung bình là 4, kiểm tra định luật Little.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Thiết lập bảng Kanban cho đội hỗ trợ của bạn: 5 cột, WIP limit, chính sách, 3 loại thẻ và SLE giả định.

Bài 3 (tình huống ngắn). Cột "Review" luôn đầy 3/3, cột "Đang làm" đầy 4/4 và không ai kéo thẻ mới. Người quản lý nói "tăng WIP lên để mọi người có việc". Bạn nghĩ sao?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Kanban không đặt WIP limit. → **Hậu quả:** chỉ còn "bảng công việc", nghẽn không lộ. **Cách khắc phục:** đặt WIP từ đầu và điều chỉnh bằng dữ liệu.
2. **Sai lầm:** Chỉ nhìn giá trị trung bình. → **Hậu quả:** bỏ sót thẻ dài; SLE sai. **Cách khắc phục:** dùng phân vị (85%).
3. **Sai lầm:** Bỏ qua tuổi thẻ. → **Hậu quả:** thẻ chết ngằm. **Cách khắc phục:** cảnh báo thẻ đứng > 5 ngày.
4. **Sai lầm:** Dùng Kanban cho dự án phát triển có mốc mà không có mục tiêu. → **Hậu quả:** trôi mục tiêu. **Cách khắc phục:** Scrum/Scrumban với Sprint Goal.
5. **Sai lầm:** Coi throughput là điểm hiệu suất cá nhân. → **Hậu quả:** đội "chia nhỏ thẻ". **Cách khắc phục:** dùng cho dòng chảy hệ thống.
6. **Sai lầm:** Dự báo bằng một con số. → **Hậu quả:** sai kỳ vọng. **Cách khắc phục:** nói bằng xác suất và khoảng (Monte Carlo/SLE).

Tóm tắt & tiếp theo

- Kanban: hiển thị, giới hạn WIP, quản lý dòng chảy; định luật Little liên hệ thời gian, WIP và throughput.
- Chỉ số: lead time, cycle time, throughput, WIP, tuổi thẻ; dùng phân vị và CFD.
- Dùng Kanban cho việc đến ngẫu nhiên (bảo trì, hỗ trợ), Scrumban khi chuyển tiếp.
- Dự báo bằng Monte Carlo cho ra xác suất, không phải một con số.

Chương 26 mở rộng ra **Hybrid ở quy mô nhiều đội**.

Chương 26: Hybrid & mở rộng quy mô (nhiều đội)

Mục tiêu học

- Thiết kế được Hybrid thực tế và tránh "Water-Scrum-Fall".
- Phối hợp 2–5 đội bằng Scrum of Scrums, đồng bộ release và bảng phụ thuộc chéo đội.
- Nhận biết ở mức khái niệm PI planning/SAFe và các khung scale khác.
- Phân biệt quản lý chương trình (program) với dự án và biết khi nào cần.
- Chọn ranh giới đội và kiến trúc sao cho giảm phụ thuộc.

26.1 Hybrid trong thực tế

Ở Ch03 bạn đã thấy Hybrid: **khung kế hoạch Waterfall + thực thi Agile**. Khi triển khai thật, ba điều quyết định thành bại:

- Ranh giới rõ**: cái gì cố định (mốc, ngân sách, phạm vi epic), cái gì linh hoạt (story, thứ tự, cách làm).
- Nhịp đồng bộ**: sprint cập nhật dự báo; khung cập nhật khi dự báo lệch mốc.
- Phản hồi sớm**: demo mỗi sprint với khách; kiểm thử trong sprint; UAT theo release.

Water-Scrum-Fall và cách tránh

Water-Scrum-Fall: yêu cầu và thiết kế kiểu Waterfall (nhiều tháng), giữa là sprint "như dây chuyền", cuối là kiểm thử/UAT kiểu Waterfall. Dấu hiệu:

Dấu hiệu	Hệ quả
Yêu cầu "đóng băng" trước khi sprint đầu tiên	Phản hồi không thể đổi cách làm
Sprint chỉ code, không có test/UAT trong sprint	Lỗi lộ muộn ở cuối
Demo chỉ cho nội bộ	Khách thấy sản phẩm lần đầu ở UAT
Release một lần lớn	Rủi ro dồn về cuối

Cách tránh: **demo mỗi sprint với PO/khách; QA làm việc trong sprint** (DoD gồm test); **UAT theo release nhỏ** (staging mỗi sprint; UAT đợt cuối chỉ là xác nhận); **Sprint 0 ngắn**, đủ dựng khung chứ không đặc tả hết.

26.2 Phối hợp 2–5 đội

Khi nhiều hơn một đội cùng làm một sản phẩm, xuất hiện ba vấn đề: **phụ thuộc chéo đội, thống nhất hợp đồng kỹ thuật (API) và đồng bộ release**.

Scrum of Scrums (SoS)

Mỗi đội cử một đại diện họp 15–20 phút, 2 lần/tuần, trả lời: đội mình đã làm gì ảnh hưởng đội khác? Đang chờ gì? Có gì chặn? Có thay đổi hợp đồng kỹ thuật nào? Điểm quan trọng: **SoS là nơi gỡ phụ thuộc**, không phải nơi báo cáo.

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/sprint-agile/scrum-of-scrums-agenda.md`

Bảng phụ thuộc chéo đội

Một bảng duy nhất liệt kê mỗi phụ thuộc: đội yêu cầu, đội cung cấp, nhu cầu, **ngày cần, ngày hứa**, trạng thái, chủ sở hữu, mức rủi ro, hành động. Nó là sự kế thừa của D trong RAID (Ch19) ở quy mô nhiều đội.

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/sprint-agile/cross-team-dependency-board.csv`

Đồng bộ release

- Hợp đồng API** ghi rõ và có phiên bản; thay đổi phá vỡ (breaking) phải thông báo **≥ 1 sprint trước**.
- Nhịp release chung**: nếu Mobile phát hành theo app store (review 1–3 ngày) còn Backend deploy hằng ngày (Ch33), Backend phải **tương thích ngược** ít nhất 2 phiên bản app.
- Kế hoạch tích hợp**: staging chung, kiểm thử tích hợp mỗi sprint.

26.3 PI planning và SAFe (mức nhận biết)

Với tổ chức lớn (5+ đội), **SAFe** (Scaled Agile Framework) đưa ra cấu trúc: đội gom thành **Agile Release Train (ART)**, cùng làm **Program Increment (PI)** dài khoảng 8–12 tuần. Đầu mỗi PI có **PI Planning** hai ngày: tất cả đội cùng lập kế hoạch, vẽ phụ thuộc, nhận diện rủi ro, cam kết mục tiêu PI. Khác:

Scrum@Scale, LeSS, Disciplined Agile. Nhận xét thực dụng: chọn khung theo **cần gì**, không theo tên. Đa số dự án 2–3 đội chỉ cần SoS + bảng phụ thuộc +

release plan chung; khung lớn chỉ đáng khi chi phí phối hợp vượt lợi ích.

26.4 Program và dự án

Program (chương trình) là nhóm **dự án liên quan** được quản lý phối hợp để đạt lợi ích không có được khi quản lý riêng. Khác biệt:

	Dự án	Chương trình
Mục tiêu	Tạo đầu ra cụ thể	Đạt lợi ích chung (kinh doanh)
Thời gian	Có hạn	Dài hơn, gồm nhiều dự án
Người quản lý	PM	Program Manager (Delivery Manager)
Trọng tâm	Scope-time-cost	Phụ thuộc, lợi ích, nguồn lực chung, rủi ro tổng

FoodNow MVP → R1 → R2 với hai đội có thể coi là một chương trình nhỏ: Hà lên vai **Delivery Manager** phối hợp hai PM/Tech Lead thay vì tự điều hành từng chi tiết.

26.5 Ranh giới đội và kiến trúc

Định luật Conway: cấu trúc hệ thống phản ánh cấu trúc giao tiếp của tổ chức. Nếu hai đội phải trao đổi liên tục để làm một tính năng, kiến trúc hoặc ranh giới đội đang sai. Nguyên tắc tách đội:

- **Theo luồng giá trị** (feature team) khi có thể; theo **thành phần** (component team) chỉ khi phụ thuộc kỹ thuật lớn.
- **Giảm phụ thuộc** bằng hợp đồng API rõ, nhánh/CI độc lập, môi trường riêng.
- Mỗi đội **≤ 9 người**, có đủ kỹ năng chính.
- Chia sẻ người (DevOps, UX) qua **đội nền tảng** hoặc lịch khối.

FoodNow: sau MVP, tách thành **Mobile** và **Backend+Web** vì hai nhóm này phát triển gần độc lập qua API, còn DevOps phục vụ chung.

Đi sâu: thiết kế nhịp và ranh giới khi có hai đội

Chương này nói về công cụ; phần này nói về **quyết định thiết kế** mà PM thường phải đưa ra khi tách một đội thành hai.

Chọn ranh giới đội bằng bốn câu hỏi

1. **Hai nhóm có thể giao một tính năng từ đầu đến cuối mà không chờ nhau không?** Nếu để giao "đăng nhập" mà Mobile phải chờ Backend hai tuần, ranh giới hiện tại tạo phụ thuộc thường trực.
2. **Số phụ thuộc chéo đội mỗi sprint là bao nhiêu?** Quy tắc thực dụng: nếu hơn 30% story của một đội cần đầu ra của đội kia, bạn đang chia sai chỗ. FoodNow đo ở tuần đầu tách đội: 8 phụ thuộc trên khoảng 26 story (31%) — ngưỡng cảnh báo; sau bốn tuần còn 5.
3. **Ai sở hữu hợp đồng API?** Nếu không có người sở hữu, mọi bên đổi tùy ý. FoodNow giao Tech Lead sở hữu, mỗi thay đổi breaking có ADR.
4. **Người chia sẻ (DevOps, UX) phục vụ đội nào trước?** Đặt lịch khối và một người "đầu mối ưu tiên" (thường là PM/Delivery Manager) để tránh mỗi đội đều nghĩ mình là số một.

Bảng so sánh nhịp: khi Mobile và Backend đi khác tốc độ

Yếu tố	Mobile (release train 2 tuần)	Backend (daily deploy)	Cơ chế cân bằng
Đơn vị phát hành	Bản app qua store, 1–3 ngày review	Deploy production nhiều lần/ngày	Backend tương thích ngược ≥ 2 phiên bản app
Cách thay đổi hành vi	Bản app mới hoặc remote config	Feature flag phía server	Ưu tiên flag/remote config cho thay đổi cần "tức thì"
Rủi ro chính	App cũ gọi API mới → crash	Đổi API mà không báo	Contract test + thông báo ≥ 1 sprint
Kiểm thử tích hợp	Staging chung mỗi sprint	Pipeline tự động	Môi trường tích hợp cố định để Mobile test hằng ngày
Đo lường	Velocity, crash-free rate	DORA	Báo cáo chung theo outcome, không so sánh hai bộ số

Ba mô hình phối hợp và khi nào chọn

- **Scrum of Scrums + bảng phụ thuộc** (FoodNow): hợp 2–3 đội, phụ thuộc vừa phải.
- **Đội nền tảng (platform team)** phục vụ các đội sản phẩm: hợp khi có dịch vụ dùng chung (thanh toán, xác thực) mà nhiều đội cần; cần Product Owner cho đội nền tảng để tránh biến thành "hàng đợi ticket".
- **Kế hoạch theo PI (kiểu SAFe):** hợp khi ≥ 5 đội và phụ thuộc dày; chi phí hợp lớn (hai ngày, cả đội), chỉ đáng khi lợi ích phối hợp vượt chi phí đó.

Cách kiểm tra bạn đang chọn đúng: đo hai chỉ số 4 tuần một lần — *tỷ lệ story bị chặn bởi đội khác* và *thời gian chờ trung bình cho một phụ thuộc*. Nếu cả hai giảm, cơ chế phối hợp đang hoạt động; nếu không, đổi ranh giới thay vì thêm hợp.

Vai trò PM khi chuyển sang Delivery Manager

Khi có hai đội, PM không thể tham gia mọi Daily. Ba việc nên giữ: (1) **kế hoạch release chung và ngân sách** hai đội; (2) **rủi ro và phụ thuộc chéo đội** (bảng phụ thuộc là tài liệu của bạn); (3) **stakeholder và Sponsor**. Ba việc nên ủy quyền: điều hành hằng ngày (Tech Lead/Scrum Master mỗi đội), quyết định kỹ thuật, và ước lượng. Dấu hiệu bạn chưa ủy quyền đủ: bạn vẫn là người duy nhất biết đội nào đang làm gì.

Tình huống FoodNow

Thứ Hai 28/12/2026 (tuần 52). Sau 3 tháng go-live, số đơn tăng và anh Bảo muốn R1 (khuyến mãi, đánh giá) ra trong Q1/2027 và R2 trong Q3. Đội 12 người đã thu gọn còn 6 lúc bảo trì và sắp tăng lại; Dũng đề xuất **tách hai đội** để R1 và R2 chạy song song. Hà đồng ý nhưng lo ba điều: phụ thuộc chéo đội, API đổi bất ngờ, và nhịp release khác nhau (Mobile qua app store, Backend đã chuyển daily deploy — Ch33).

Chị lập ba thứ: (1) **SoS** hai lần/tuần, 20 phút, có Ảnh (DevOps) và chị dự thính; (2) **bảng phụ thuộc chéo đội** với 8 mục đầu tiên — X-02 (API đánh giá món) đã trễ một tuần ngay tuần đầu, Mobile dùng mock trong khi Hà leo thang; (3) luật **thông báo breaking change ≥ 1 sprint** và Backend hỗ trợ ≥ 2 phiên bản app. Trong bốn tuần, phụ thuộc chéo đội giảm từ 8 xuống 5 nhờ Dũng chuyển hợp đồng API sang định dạng có phiên bản. Hà cũng nhận ra vai trò mình đổi: từ "PM một đội" sang **Delivery Manager**, tập trung vào release plan chung, rủi ro tổng và ngân sách hai đội.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Bản đồ phụ thuộc 3 đội. Cho 3 đội (Mobile, Backend, Web) cùng làm 6 tính năng (danh sách bạn tự đặt), vẽ bản đồ phụ thuộc bằng Mermaid, lập bảng phụ thuộc chéo đội (≥ 8 dòng, có ngày cần, ngày hứa), và đề xuất 2 cách giảm phụ thuộc.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Soạn agenda SoS cho hai đội của bạn và quy tắc thông báo thay đổi API.

Bài 3 (tình huống ngắn). Đội Backend đổi API đơn hàng (breaking) vào thứ Sáu mà không báo; đội Mobile phát hiện thứ Hai khi app crash trên staging. Bạn xử lý thế nào?

► Gợi ý đáp án Bài 3

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Water-Scrum-Fall. → **Hậu quả:** phản hồi muộn, lỗi ở cuối. **Cách khắc phục:** demo/test/UAT nhỏ theo sprint.
- Sai lầm:** SoS thành hợp báo cáo dài. → **Hậu quả:** tốn thời gian, phụ thuộc không được gỡ. **Cách khắc phục:** tập trung phụ thuộc, chặn, hợp đồng.
- Sai lầm:** Không có bảng phụ thuộc chéo đội. → **Hậu quả:** đội chờ nhau, lộ muộn. **Cách khắc phục:** một bảng chung, ngày cần/hứa.
- Sai lầm:** Tách đội mà không xem kiến trúc. → **Hậu quả:** phụ thuộc chằng chịt. **Cách khắc phục:** tách theo luồng giá trị và giao diện rõ.
- Sai lầm:** Áp SAFe cho 2 đội. → **Hậu quả:** nghi thức nặng. **Cách khắc phục:** dùng vừa đủ, chọn theo nhu cầu.
- Sai lầm:** PM vẫn vào từng chi tiết khi có nhiều đội. → **Hậu quả:** nghẽn. **Cách khắc phục:** chuyển sang vai Delivery Manager, ủy quyền cho Tech Lead từng đội.

Tóm tắt & tiếp theo

- Hybrid tốt cần ranh giới rõ, nhịp đồng bộ và phản hồi sớm; tránh Water-Scrum-Fall.
- Nhiều đội: SoS, bảng phụ thuộc chéo đội, hợp đồng API có phiên bản, đồng bộ release.
- SAFe/PI planning cho tổ chức lớn; dùng vừa đủ; program khác project ở trọng tâm lợi ích và phụ thuộc.
- Tách đội theo luồng giá trị và giao diện rõ (Conway); PM chuyển dần sang Delivery Manager.

Chương 27 nói về **lãnh đạo và quản lý con người**, phần khó nhất của nghề PM.

Chương 27: Lãnh đạo & quản lý con người

Mục tiêu học

- Nhận biết giai đoạn phát triển của đội (Tuckman) và điều chỉnh cách lãnh đạo.
- Áp dụng động lực (tự chủ – thành thạo – mục đích), phản hồi SBI và 1-1 hằng tuần.
- Xử lý xung đột bằng năm phong cách và chọn phù hợp bối cảnh.
- Xử lý thành viên yếu kém, "ngôi sao" kiêu và nguy cơ quá tải/burnout.
- Ra quyết định, ủy quyền, quản lý lên và quản lý ngang; xây văn hoá nói thật.

27.1 Lãnh đạo không chức danh

PM hiếm khi là sếp trực tiếp của thành viên (họ thuộc trưởng phòng/Engineering Manager). Bạn lãnh đạo bằng **ảnh hưởng**: uy tín, sự công bằng, rõ ràng, và việc bạn gỡ được vướng cho họ. Ba điều làm nên uy tín: **nói được làm được, nói thật, đứng ra bảo vệ đội** khi cần.

Lãnh đạo tình huống: cùng một thành viên, mức hỗ trợ khác nhau tùy **năng lực** và **sự tự tin** ở từng việc:

Tình huống	Phong cách
Mới, chưa biết	Chỉ dẫn (nói rõ làm gì, thế nào)
Có ít kinh nghiệm, cần tự tin	Huấn luyện (giải thích, khuyến khích)
Có năng lực, thiếu tự tin	Hỗ trợ (hỏi, lắng nghe)
Giỏi và tự tin	Ủy quyền

27.2 Các giai đoạn phát triển của đội (Tuckman)

Giai đoạn	Đặc điểm	PM làm
Forming (hình thành)	Lịch sự, chưa rõ vai trò, phụ thuộc PM	Làm rõ mục tiêu, vai trò, quy tắc (Ch08)
Storming (xung đột)	Va chạm quan điểm, thử quyền	Giữ bình tĩnh, hoà giải, đặt luật giải quyết bất đồng
Norming (chuẩn hoá)	Quy tắc chung hình thành, tin cậy tăng	Trao quyền, củng cố quy tắc
Performing (hiệu quả)	Tự vận hành, giải quyết vấn đề	Gỡ vướng, chăm sóc, ít can thiệp
Adjourning (kết thúc)	Kết thúc dự án	Ghi nhận, bài học (Ch40)

Đội có thể **quay lại storming** mỗi khi có thay đổi lớn (người mới, mục tiêu mới, áp lực). Không phải lỗi; cần nhận biết để điều chỉnh.

27.3 Động lực và phản hồi

Động lực nội tại theo ba yếu tố: **tự chủ** (autonomy) — được quyết định cách làm; **thành thạo** (mastery) — được giỏi lên; **mục đích** (purpose) — thấy việc mình có ý nghĩa. Tiền và danh hiệu ngăn bắt mãi nhưng ít tạo động lực. PM tạo động lực bằng: giao **mục tiêu** thay vì cách làm, tạo cơ hội học, và **nhắc mục đích** ("việc này giúp 500 nhà hàng nhận đơn nhanh hơn").

Phản hồi SBI (Situation – Behavior – Impact): nêu **bối cảnh, hành vi quan sát được, tác động**, rồi hỏi. Ví dụ tích cực và cần cải thiện có ở mẫu. Nguyên tắc: kịp thời (≤ 48 giờ), riêng tư khi tiêu cực, cụ thể, không phán xét, có hỏi lại.

1-1 hằng tuần: 30 phút, **của người kia**, PM nghe 70%; không dùng để kiểm tra tiến độ. Dấu hiệu cần chú ý: năng lượng giảm, né tránh, làm muộn liên tục.

📎 Mẫu đầy đủ: `templates/meeting/one-on-one-template.md`, `templates/meeting/feedback-sbi-template.md`

27.4 Xử lý xung đột

Xung đột không xấu; **xung đột về ý tưởng** thúc đẩy chất lượng, **xung đột về người** phá hoại. Năm phong cách (mô hình Thomas–Kilmann):

Phong cách	Khi nào dùng	Rủi ro
Hợp tác (thắng–thắng)	Vấn đề quan trọng, có thời gian	Tốn thời gian
Thoả hiệp	Vấn đề vừa, cần nhanh	Cả hai đều nhượng
Nhượng bộ	Vấn đề nhỏ với bạn, giữ quan hệ	Bị lợi dụng
Cạnh tranh (áp đặt)	Khẩn cấp, an toàn, đạo đức	Hại quan hệ
Né tránh	Cần hạ nhiệt, vấn đề vụn	Vấn đề dồn lại

Quy trình PM: (1) **nghe riêng từng bên**, hỏi lợi ích thay vì lập trường; (2) **đưa ra dữ kiện chung** (dữ liệu, ràng buộc, mục tiêu dự án); (3) **họp ba bên** với quy tắc: nói về vấn đề, không về con người; (4) **tìm phương án** đáp ứng lợi ích chính hai bên; (5) **ghi thoả thuận** và hẹn kiểm tra. Nếu bất đồng kỹ thuật vs ràng buộc: kỹ thuật thuộc Tech Lead, ràng buộc thuộc PM, phân xử ở Sponsor với dữ liệu.

27.5 Thành viên yếu kém, "ngôi sao" kiêu, quá tải

Hiệu suất kém

- Chẩn đoán trước khi kết luận:** thiếu kỹ năng (đào tạo)? thiếu động lực (mục đích, tự chủ)? vấn đề cá nhân (hỗ trợ)? mục tiêu không rõ (làm rõ)? công việc không phù hợp (đổi vai)?
- Nói thẳng và sớm** bằng SBI; đặt kỳ vọng cụ thể và thời hạn (ví dụ 4 tuần).
- Hỗ trợ:** kèm cặp, giảm tải, tài liệu.
- Ghi lại** và phối hợp với quản lý trực tiếp/HR nếu không cải thiện.
- Nếu cần, đề xuất đổi người; đừng để cả đội gánh.

"Ngôi sao" kiêu

Người giỏi kỹ thuật nhưng coi thường quy trình/đồng đội gây thiệt hại vô hình (mọi người ngại nói). Cách xử lý: **giả trị đội trước cá nhân:** giao vai dẫn dắt/mentor (chuyển năng lượng), đặt ranh giới hành vi rõ, khen đúng chỗ, phản hồi thẳng khi vượt ranh; đừng "nuông".

Quá tải và burnout

Dấu hiệu: làm muộn kéo dài, cáu gắt, lỗi tăng, nghỉ ốm nhiều. Biện pháp: (1) **giới hạn làm thêm giờ** (không quá 2 tuần liên); (2) **cắt phạm vi hoặc dời mốc** thay vì tăng ca; (3) **bù nghỉ**; (4) **nói với Sponsor** về cái giá. Nhớ: tăng ca là khoản vay nặng lãi.

27.6 Ra quyết định, uỷ quyền, quản lý lên và ngang

- Ra quyết định:** phân loại quyết định **có thể đảo ngược** (quyết nhanh, uỷ quyền) và **khó đảo ngược** (thu thập dữ liệu, họp đúng người); ghi vào Decision Log (Ch22).
- Uỷ quyền:** giao **mục tiêu, giới hạn và quyền**, không chỉ giao việc; kiểm tra kết quả, không kiểm tra từng bước.
- Quản lý lên** (Sponsor): không bắt ngờ, đưa **phương án + khuyến nghị**, hiểu khẩu vị rủi ro của họ, giao tiếp theo phong cách họ (Bảo thích ngắn, cô số).
- Quản lý ngang** (PM khác, trưởng phòng): xây quan hệ trước khi cần; nêu lợi ích chung; giải quyết va chạm nguồn lực bằng dữ liệu và Sponsor.

27.7 Văn hoá nói thật

Nói thật là **tài sản cốt lõi**: nó quyết định bạn có nhận tin xấu sớm không. Xây bằng hành động: **cảm ơn người báo tin xấu**, không đổ lỗi, cho phép sai khi học; cho thấy tin xấu dẫn tới **hỗ trợ** chứ không phạt; tự nhận lỗi của mình công khai. Một lần bạn "bắn người đưa tin", cả đội sẽ ngừng nói.

Tình huống FoodNow

Tuần 24 (15–19/06/2026). Dũng muốn dành hai tuần refactor module đơn hàng vì nợ kỹ thuật đang làm chậm mỗi story; Nam, sau đợt bug từ Sprint 8, muốn ưu tiên sửa bug và bổ sung test. Ở họp thứ Ba, Dũng nói: "Test viên không hiểu kiến trúc" — Nam im lặng và rời sớm. Từ đó hai người không trao đổi trực tiếp.

Hà nhận ra dấu hiệu khi 1-1 với Dũng (năng lượng 3/5) và Nam (né tránh). Chỉ làm theo trình tự: (1) **nghe riêng**: Dũng lo lịch sử nợ kỹ thuật sẽ nổ ở go-live; Nam lo bug Critical lọt lưới; **lợi ích chung** là go-live an toàn; (2) chỉ phản hồi Dũng bằng **SBI**: "Trong họp thứ Ba, khi anh nói 'test viên không hiểu kiến trúc', Nam im lặng và rời sớm — em lo điều đó làm mối quan hệ xấu đi"; (3) mời **họp ba bên** 60 phút có dữ liệu: bảng nợ kỹ thuật (Dũng) và số bug/escape (Nam); (4) họ đồng ý: **10% mỗi sprint dành trả nợ có ưu tiên** (thay vì hai tuần liên), Nam tham gia chọn hạng mục để đảm bảo kiểm thử được; thoả thuận ghi vào Decision Log. Hà cũng xin lỗi đội vì đã không nhận ra sớm hơn, và dời một nghi thức không cần thiết để giảm tải. Hai tuần sau, Dũng và Nam cùng bảo vệ bảng nợ kỹ thuật trước chị Châu.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — SBI cho 2 tình huống. Soạn lời phản hồi SBI cho: (a) một Dev liên tục nộp PR lớn (> 1.000 dòng) làm review chậm; (b) một QA vừa giúp phát hiện bug Critical nhờ tự viết thêm test. Dùng bảng chuẩn bị trong mẫu.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Lập kế hoạch 1-1 cho đội 8 người trong 6 tuần (lịch, chủ đề gợi ý, cách ghi chú).

Bài 3 (tình huống ngắn). Bạn phát hiện một Dev senior giỏi nhưng thường phớt lờ code review của người trẻ và nói "mấy em chưa hiểu". Nhiều người ngại nói. Bạn làm gì?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Né xung đột hy vọng tự hết. → **Hậu quả:** bùng nổ vào lúc căng nhất. **Cách khắc phục:** nghe riêng sớm, họp ba bên có dữ liệu.
 2. **Sai lầm:** Phản hồi tiêu cực trước đám đông. → **Hậu quả:** người nhận phòng thủ, đội sợ. **Cách khắc phục:** riêng tư, SBI, trong 48 giờ.
 3. **Sai lầm:** Dùng 1-1 để kiểm tra tiến độ. → **Hậu quả:** mất tin, mất chủ đề thật. **Cách khắc phục:** tiến độ ở Board; 1-1 cho con người.
 4. **Sai lầm:** Bỏ qua người kiêu vì họ giỏi. → **Hậu quả:** đội ngại nói, người giỏi khác rời đi. **Cách khắc phục:** ranh giới hành vi, vai mentor.
 5. **Sai lầm:** Xử lý quá tải bằng tăng ca. → **Hậu quả:** nghỉ việc, lỗi. **Cách khắc phục:** cắt phạm vi/dời mốc; bù nghỉ.
 6. **Sai lầm:** "Bắn người đưa tin". → **Hậu quả:** không ai báo tin xấu. **Cách khắc phục:** cảm ơn người báo, tập trung giải pháp.
-

Tóm tắt & tiếp theo

- Lãnh đạo bằng ảnh hưởng; điều chỉnh phong cách theo mức năng lực; nhận biết giai đoạn Tuckman.
- Động lực = tự chủ, thành thạo, mục đích; phản hồi SBI; 1-1 hằng tuần là của họ.
- Xung đột: nghe riêng, tìm lợi ích, họp ba bên, ghi hoà thuận; chọn phong cách phù hợp.
- Xử lý yếu kém bằng chẩn đoán và hỗ trợ; ngôi sao kiêu bằng ranh giới; quá tải bằng cắt phạm vi; xây văn hoá nói thật.

Chương 28 nói về **hợp hiệu quả và các nghi thức dự án**.

Chương 28: Hộp hiệu quả & nghi thức dự án

Mục tiêu học

- Lập được bảng các cuộc họp cần có (mục đích – tần suất – thời lượng – thành phần – đầu ra) và loại bỏ cuộc họp thừa.
- Chuẩn bị và điều hành họp bằng agenda, timebox và quyết định–hành động–người–hạn.
- Viết biên bản 1 trang và quản lý danh sách hành động.
- Điều hành họp từ xa, áp dụng "ngày không họp" và dẫn dắt SteerCo.
- Chạy retrospective với ít nhất ba định dạng.

28.1 Hộp là chi phí

Một cuộc họp 1 giờ với 10 người tốn **10 giờ-người**. Với đội 12 người và mức lương như dự án FoodNow, một buổi họp lãng phí là một khoản tiền thật. Nguyên tắc: **hộp chỉ khi cần trao đổi hai chiều hoặc ra quyết định**; thông tin một chiều thì viết. Và mọi cuộc họp phải trả lời được: **"Kết thúc buổi này, điều gì sẽ khác đi?"** Nếu không trả lời được, dừng họp.

28.2 Các cuộc họp cần có

Dự án Hybrid như FoodNow có nhóm nghi thức Scrum và nhóm nghi thức quản lý:

Cuộc họp	Mục đích	Tần suất	Thời lượng	Thành phần	Đầu ra
Daily Scrum	Đồng bộ mục tiêu hôm nay, chặn	Hằng ngày	≤ 15'	Đội phát triển	Kế hoạch 24h, blocker
Sprint Planning	Chọn Sprint Goal và story	Đầu sprint	≤ 2h (sprint 2 tuần)	Đội, PO	Sprint Goal, Sprint Backlog
Refinement	Làm rõ, ước lượng story	1–2 lần/tuần	45–60'	PO, BA, Dev, QA	Story Ready
Sprint Review	Demo, phản hồi	Cuối sprint	≤ 1h	Đội, PO, stakeholder	Phản hồi vào backlog
Retrospective	Cải tiến quy trình	Cuối sprint	≤ 1h	Đội	1–3 hành động
Rà RAID	Rủi ro, vấn đề, phụ thuộc	Hằng tuần	15'	PM, Tech Lead, BA, QA	RAID cập nhật
Hộp Sponsor	Quyết định cần duyệt	Hằng tuần	30'	Sponsor, PO, PM	Quyết định
CCB	Duyệt thay đổi	Theo nhịp	≤ 30'	CCB	Quyết định CR
SteerCo	Ban chỉ đạo xem tình hình	Hằng tháng	60'	Sponsor, HĐQT, PM	Quyết định lớn
1-1	Con người	Hằng tuần	30'	PM + 1 người	Hành động

Cuộc họp không cần thường là: họp trạng thái tuần cho cả đội (thay bằng báo cáo viết), họp "đồng bộ" không agenda, họp có 15 người mà chỉ 3 người tham gia, họp lặp lại chỉ vì thói quen. **Audit** định kỳ: liệt kê mọi cuộc họp định kỳ, giờ-người mỗi tuần, đầu ra; hỏi "không có nó thì sao?".

28.3 Điều hành họp

Chuẩn bị: mục đích và đầu ra mong muốn ghi trong lời mời; **agenda** gửi trước với thời lượng từng mục; tài liệu đọc trước; chỉ mời người cần (có quyền quyết định hoặc có thông tin không thể thiếu). Với người chỉ cần biết kết quả, gửi biên bản.

Trong họp: **timebox** từng mục; một người giữ giờ; một người ghi biên bản (không phải người chủ trì); **mỗi mục kết thúc bằng quyết định hoặc hành động**; ghi parking lot cho thứ lạc đề; tránh thảo luận kỹ thuật sâu — hẹn buổi riêng.

Sau họp: biên bản gửi trong **24 giờ**; hành động chuyển vào Action Item Log.

Quyết định – Hành động – Người – Hạn là bốn thứ phải có; nếu một hành động thiếu người hoặc hạn, nó không tồn tại.

28.4 Biên bản 1 trang và Action Item Log

Biên bản gồm: thông tin họp, tóm tắt 3 dòng, quyết định, hành động (người, hạn), câu hỏi mở, parking lot; bỏ phần "ai nói gì". **Action Item Log** là bảng theo dõi mọi hành động: nguồn, người, hạn, trạng thái, ngày xong. Đầu mỗi họp lặp lại, đọc các hành động quá hạn trước tiên. Chỉ số: **tỷ lệ hành động hoàn thành đúng hạn** (mục tiêu ≥ 80%).

🔗 Mẫu đầy đủ: `templates/meeting/action-item-log.csv` (15 hành động), `templates/meeting/meeting-minutes.md`

28.5 Họp từ xa và ngày không họp

- **Camera và âm thanh:** bật camera khi thảo luận quan trọng; ghi lại (nếu được phép).
- **Công cụ trực quan:** bảng trắng số, tài liệu chung để mọi người viết cùng.
- **Họp bất đồng bộ:** thay bằng tài liệu bình luận (comment) khi có thể; đặt hạn phản hồi.
- **Khung trùng lặp:** họp trong giờ overlap (Ch08).
- **"Ngày không họp"** (no-meeting day): một ngày trong tuần không có họp định kỳ (ví dụ thứ Tư) để đội tập trung làm việc sâu; ngoại lệ chỉ cho sự cố.

28.6 Steering Committee

SteerCo (Ban chỉ đạo) họp hằng tháng để **ra quyết định** — không phải nghe báo cáo. Cấu trúc 60 phút: xác nhận biên bản; trạng thái (RAG); rủi ro lớn nhất (top 3, kèm phương án, khuyến nghị); **quyết định cần** ($\geq 50\%$ thời gian); dự báo; tổng kết hành động. Nguyên tắc: báo cáo gửi trước; **không bất ngờ** — mọi tin xấu đã được báo qua báo cáo tuần; mỗi quyết định có ≤ 3 phương án và khuyến nghị.

 Mẫu đầy đủ: `templates/meeting/steerco-agenda.md`

28.7 Retrospective

Retrospective (nhìn lại) là nghi thức cải tiến: đội xem lại sprint và chọn 1–3 hành động. Ba định dạng:

Định dạng	Cấu trúc	Khi dùng
Start–Stop–Continue	Nên bắt đầu/dừng/tiếp tục gì	Đội mới, đơn giản
4Ls	Liked, Learned, Lacked, Longed for	Cuối giai đoạn
Sailboat	Gió, neo, đá ngầm, đảo	Nhìn phía trước, lộ rủi ro

Khung 60 phút: mở đầu (luật không đổ lỗi), dữ liệu, thu thập ý kiến, gom nhóm + bỏ phiếu, hành động (mỗi chủ đề 1 hành động có người và hạn), kết. **Đọc lại hành động retro trước ở đầu buổi sau** — nếu không, retro trở thành "than vãn miễn phí".

 Mẫu đầy đủ: `templates/meeting/retrospective-formats.md`

Đi sâu: điều phối họp khó và audit lịch họp

Điều phối một cuộc họp ra quyết định trong 30 phút

Cuộc họp quyết định (ví dụ CCB) hiệu quả khi tuân thủ khung năm bước:

1. **Nêu quyết định cần** (một câu) và hạn — 2 phút.
2. **Trình dữ kiện** một trang, đã gửi trước — 5 phút.
3. **Làm rõ** (chỉ câu hỏi thông tin, chưa tranh luận) — 5 phút.
4. **Thảo luận phương án** theo thứ tự: người ít quyền lực nói trước để tránh bị neo — 10 phút.
5. **Quyết định và ghi:** ai quyết, quyết gì, hành động, hạn — 8 phút.

Nếu chưa quyết được, ghi rõ *thiếu thông tin gì, ai lấy, khi nào họp lại* — thay vì "để suy nghĩ thêm".

Xử lý sáu kiểu người trong họp

Kiểu	Dấu hiệu	Cách xử lý
Người nói quá nhiều	Chiếm > 40% thời gian	Đặt timebox từng người; "cảm ơn, mời người khác"
Người im lặng	Không nói cả buổi	Hỏi trực tiếp câu cụ thể; thu ý kiến viết trước
Người lạc đề	Kéo sang chuyện khác	Parking lot; hứa thời điểm quay lại
Người phản đối mọi thứ	"Không được" không kèm phương án	Hỏi "Điều kiện nào thì được?"
Người dùng điện thoại	Không tập trung	Cuộc họp quá dài hoặc không liên quan — hỏi lại "họ có cần ở đây không?"
Người chức vụ cao chiếm hết	Ý kiến của họ thành kết luận	Cho ý kiến sau cùng; hỏi trước từng người

Audit họp: công thức làm nhanh

1. Xuất lịch họp định kỳ của cả đội 4 tuần.
2. Với mỗi cuộc: thời lượng $\times$ số người = giờ-người/tuần; ghi đầu ra thực tế của 4 lần gần nhất.
3. Gán nhãn: **Giữ** (đầu ra rõ), **Rút gọn** (đầu ra có nhưng dài/đông), **Thay bằng văn bản** (thông tin một chiều), **Bỏ** (không đầu ra).
4. Đề xuất với đội, thử hai tuần, đo lại mức hài lòng và có ai bỏ lỡ thông tin không.

Kết quả FoodNow (90,5 → 63,0 giờ-người/tuần) đến từ chính bốn bước này; chỉ số kiểm soát là *số lần đội phải hỏi lại thông tin đã từng có trong họp* — không tăng.

Họp với khách nước ngoài hoặc đa ngôn ngữ

Gửi agenda và tài liệu trước 48 giờ; dùng câu ngắn, tránh thành ngữ; tóm tắt bằng văn bản sau họp và yêu cầu xác nhận; luân phiên giờ họp bất tiện; đặt người nói ngôn ngữ chung làm cầu nối (bridge).

Tình huống FoodNow

Thứ Hai 22/06/2026 (tuần 25). Dũng phàn nàn: "Tôi chỉ còn đúng hai buổi chiều để code." Hà thử đếm: mỗi người trong đội dành trung bình khoảng **7,5 giờ/tuần** cho họp (tổng khoảng **90,5 giờ-người/tuần** cho đội 12 người). Chỉ lập bảng audit 11 cuộc họp định kỳ, ghi giờ-người và đầu ra.

Sau khi hỏi đội "cuộc họp nào bỏ mà không ai nhận ra?", chỉ đề xuất năm thay đổi: (1) **bỏ** họp trạng thái tuần cho cả đội, thay bằng báo cáo viết thứ Sáu (−12 giờ-người); (2) Refinement từ 2 buổi × 60' xuống 2 × 40' (−4); (3) Planning 2h xuống 1,5h nhờ Ready coverage cao (−1,5); (4) họp kỹ thuật thứ Năm giảm còn 30' (−3); (5) Design review chuyển sang comment Figma + 20 phút hai tuần một lần (−4), cùng **ngày không họp thứ Tư** (giảm ad-hoc từ 10 xuống 7 giờ-người, −3). Kết quả: từ **90,5** xuống **63,0 giờ-người/tuần**, giảm **30,4%** mà không mất thông tin: báo cáo viết vẫn đến Sponsor, RAID vẫn 15 phút mỗi thứ Hai, quyết định vẫn được ghi. Hà hỏi lại sau 4 tuần: điểm hài lòng về họp tăng, và Dũng có thêm một buổi chiều "sâu" mỗi tuần.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Audit lịch họp. Liệt kê mọi cuộc họp định kỳ của đội bạn (hoặc giả định 8 cuộc), tính giờ-người/tuần, xác định 3 cuộc họp có thể bỏ hoặc thay bằng văn bản, đề xuất "ngày không họp" và tính mức giảm.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Viết agenda 60 phút cho SteerCo tháng đầu tiên của dự án bạn (có ≥ 3 quyết định cần) và biên bản 1 trang giả định.

Bài 3 (tình huống ngắn). Sponsor yêu cầu thêm một buổi "họp cập nhật hằng ngày" 30 phút với toàn đội để ông "nắm tiến độ". Bạn xử lý thế nào?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Họp không có mục đích và đầu ra. → **Hậu quả:** tốn giờ, không quyết định. **Cách khắc phục:** "Kết thúc buổi này điều gì khác đi?".
- Sai lầm:** Mời cả đội "cho biết". → **Hậu quả:** nhiều người ngồi vô ích. **Cách khắc phục:** chỉ mời người cần; gửi biên bản cho phần còn lại.
- Sai lầm:** Không ghi người và hạn cho hành động. → **Hậu quả:** không ai làm. **Cách khắc phục:** Action Item Log, đọc ở đầu buổi sau.
- Sai lầm:** Người chủ trì tự ghi biên bản. → **Hậu quả:** điều hành kém, biên bản sơ sài. **Cách khắc phục:** phân người ghi.
- Sai lầm:** SteerCo chỉ là báo cáo. → **Hậu quả:** quyết định chậm. **Cách khắc phục:** ≥ 50% thời gian cho quyết định; báo cáo gửi trước.
- Sai lầm:** Retro không có hành động hoặc không đọc lại. → **Hậu quả:** than vãn, không cải tiến. **Cách khắc phục:** 1–3 hành động có người, đọc ở đầu buổi sau.

Tóm tắt & tiếp theo

- Họp là chi phí; chỉ họp khi cần trao đổi hai chiều hoặc quyết định; luôn hỏi "điều gì sẽ khác đi?".
- Bảng họp cần có: mục đích – tần suất – thời lượng – thành phần – đầu ra; audit định kỳ.
- Agenda, timebox, quyết định–hành động–người–hạn; biên bản 1 trang trong 24 giờ; Action Item Log.
- Họp từ xa, ngày không họp; SteerCo tập trung quyết định; retro với 3 định dạng.

Chương 29 hết Phần 4 với **PM và kỹ thuật:** CI/CD, môi trường, nợ kỹ thuật và DevOps.

Chương 29: PM và kỹ thuật: CI/CD, môi trường, nợ kỹ thuật, DevOps

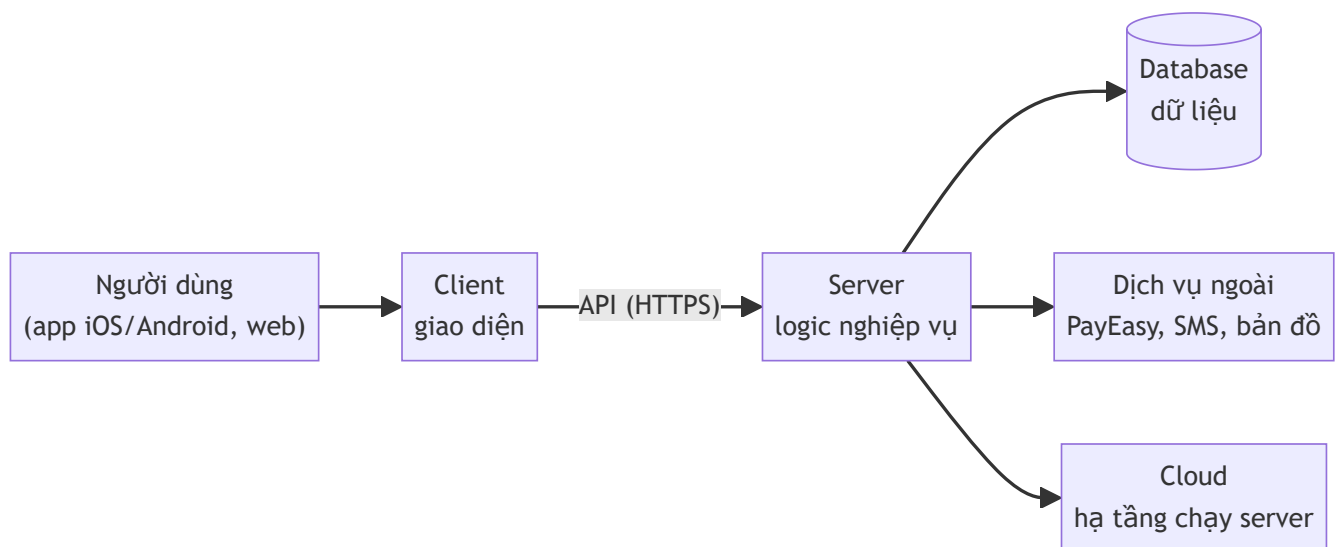
Mục tiêu học

- Giải thích kiến trúc ở mức khái niệm (client-server, API, database, cloud) đủ để hỏi đúng câu.
- Hiểu CI/CD, feature flag và môi trường ở mức quản lý; biết Phần 5 đi sâu vào đâu.
- Quản lý nợ kỹ thuật bằng register, chi phí trì hoãn và "thương lượng" thời gian trả nợ.
- Dùng spike để giảm bất định và hỏi Tech Lead 10 câu đúng.
- Nắm bảo mật và tuân thủ cơ bản (OWASP top-level, bảo vệ dữ liệu cá nhân) ở mức nhận biết.

29.1 PM cần hiểu kỹ thuật đến đâu

PM không cần viết code. Cần **đủ để**: hiểu vì sao việc mất thời gian; phát hiện ước lượng thiếu; đánh giá rủi ro kỹ thuật; nói chuyện tôn trọng với Tech Lead; và giải thích cho Sponsor bằng ngôn ngữ họ hiểu. Nguyên tắc: **hiểu khái niệm và đánh đổi, không hiểu cú pháp**.

29.2 Kiến trúc ở mức khái niệm



- **Client-server**: client (app/web) hiển thị và gửi yêu cầu; server xử lý và trả kết quả.
- **API** (Application Programming Interface): "hợp đồng" giữa hai phần mềm — gọi cái gì, nhận gì. Đổi API có thể làm hỏng bên kia (Ch26).
- **Database**: nơi lưu dữ liệu bền vững; thay đổi cấu trúc (migration) là việc rủi ro.
- **Cloud**: thuê máy chủ/dịch vụ thay vì mua; trả theo mức dùng; tăng giảm nhanh.
- **Cache**: lưu tạm dữ liệu hay dùng để nhanh hơn; cấu hình sai gây lỗi khó thấy (Ch38).
- **Monolith vs microservices**: một khối lớn vs nhiều dịch vụ nhỏ — đánh đổi giữa đơn giản và độc lập đội.

Câu hỏi PM có thể hỏi: "Phần nào nếu chậm/hỏng thì người dùng thấy ngay?", "Dịch vụ ngoài nào là điểm chết đơn (single point of failure)?", "Thay đổi này chạm cơ sở dữ liệu không?"

29.3 CI/CD, feature flag và môi trường (mức quản lý)

- **CI** (Continuous Integration): mỗi lần commit, hệ thống tự build và chạy test. Lợi ích: lỗi phát hiện sau vài phút.
- **CD** (Continuous Delivery/Deployment): tự động đưa bản build đến các môi trường; **Delivery** = sẵn sàng deploy bất kỳ lúc nào (có người bấm); **Deployment** = tự động lên production khi qua cổng.
- **Feature flag** (công tắc tính năng): bật/tắt tính năng mà không deploy lại. Tách **deploy** (đưa code lên) khỏi **release** (cho người dùng thấy).
- **Môi trường**: dev, staging, production; staging phải giống production.

PM cần biết: **bao lâu từ commit đến staging, có rollback không, ai bấm deploy**. Chi tiết chiến lược nhánh, tag, release và deploy hằng ngày nằm ở **Phần 5 (Ch30–33)**; ở đây chỉ nắm khái niệm.

29.4 Nợ kỹ thuật

Nợ kỹ thuật (technical debt) là phần "đi đường tắt" trong code/thiết kế giúp giao nhanh hôm nay nhưng tăng chi phí mai sau — như vay nợ: có **gốc** (công sửa lại) và **lãi** (công thêm mỗi sprint vì đường tắt đó). Nợ có thể **có ý thức** (đánh đổi để kịp mốc) hoặc **vô ý** (thiếu kỹ năng). Không phải mọi nợ đều xấu; nợ xấu là nợ **không ai theo dõi**.

Register và chi phí trì hoãn

Mỗi khoản nợ ghi: tiêu đề, khu vực, **lãi** (ngày công mỗi sprint), **gốc** (ngày công sửa), rủi ro nếu trì hoãn (1–5), chủ sở hữu, quyết định. Chỉ số: **payback (sprint)** = gốc ÷ lãi. Nếu payback nhỏ hơn số sprint còn lại và rủi ro cao, **sửa ngay**; payback lớn, rủi ro thấp → **hoãn có kế hoạch**.

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/quality/technical-debt-register.csv` (10 khoản nợ, payback bằng công thức)

Ví dụ: "Test tự động không ổn định" (lãi 3 ngày/sprint, gốc 5 ngày) → payback 1,7 sprint → sửa ngay. "Module đơn hàng gắn chặt thanh toán" (lãi 1,5, gốc 12) → payback 8 sprint, chỉ còn 4 sprint tới go-live → hoãn.

"Thương lượng" thời gian trả nợ

PM và Tech Lead thường và nhau: "Cần refactor" vs "Đang sát hạn". Cách làm việc:

1. **Dịch nợ sang tiền/thời gian**: "Mỗi sprint mình mất 2 ngày vì module này".
2. **Chia nhỏ**: không xin 2 tuần liền; xin **10% mỗi sprint**.
3. **Ưu tiên theo rủi ro và payback**, không theo cảm xúc.
4. **Gắn với mốc**: nợ chặn go-live → sửa trước; nợ khác → sau go-live/R1.
5. **Ghi quyết định vào Decision Log** kèm lý do, để sau này biết vì sao hoãn.

29.5 Spike

Spike là một khoảng thời gian ngắn, có giới hạn (1–5 ngày) để **tìm hiểu** một điều chưa biết (thử công nghệ, tích hợp thứ, đo hiệu năng) — sản phẩm là **kiến thức**, không phải tính năng. Dùng khi ước lượng bất định cao (ví dụ theo dõi thời gian thực). Quy tắc: câu hỏi cần trả lời rõ, **timebox cố định**, kết quả ghi lại và ảnh hưởng ước lượng. FoodNow dùng spike 3 ngày cho realtime tracking (R05) ở Sprint 3.

29.6 Mười câu hỏi cho Tech Lead

Xem mẫu: hỏi về rủi ro kỹ thuật lớn nhất, bus factor, thời gian commit → staging, test tự động cho phần quan trọng, nợ kỹ thuật, rollback, tải gấp đôi, nơi lưu dữ liệu nhạy cảm, ước lượng ít tin nhất, và điều Tech Lead cần từ PM. Hỏi để hiểu, không để bắt lỗi; lặp lại câu 3, 5, 6, 7 ở mỗi mốc.

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/quality/questions-for-tech-lead.md`

29.7 Bảo mật và tuân thủ cơ bản

PM không phải chuyên gia bảo mật nhưng cần biết để đặt câu hỏi và ngân sách.

- **OWASP Top 10** (mức nhận biết): danh sách các loại lỗ hổng web phổ biến (kiểm soát truy cập yếu, lỗi mã hoá, injection, cấu hình sai...). Hỏi: "Đội có quét theo OWASP trong CI không? Đã pentest chưa?"
- **Nguyên tắc cơ bản**: quyền tối thiểu; mã hoá dữ liệu nhạy cảm; không lưu thẻ thô (dùng tokenization của cổng thanh toán); quản lý bí mật trong kho riêng; cập nhật thư viện.
- **Bảo vệ dữ liệu cá nhân**: từ 01/01/2026, Việt Nam áp dụng **Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (số 91/2025/QH15)** cùng nghị định hướng dẫn (Nghị định 356/2025/NĐ-CP), thay cho Nghị định 13/2023/NĐ-CP trước đây (đã xác minh trên các nguồn pháp lý công khai tháng 9/2026; luôn nhờ pháp lý xác nhận văn bản hiện hành). Ở mức PM: biết dự án thu thập dữ liệu gì, cần **sự đồng ý** của người dùng, **mục đích rõ**, **lưu trữ có thời hạn**, quyền của chủ thể dữ liệu (xoá, chỉnh sửa) và quy trình xử lý khi lộ dữ liệu; mức phạt có thể tính theo doanh thu nên rủi ro không nhỏ. Ghi vào RAID và yêu cầu Tech Lead/pháp lý rà.
- **Tuân thủ thanh toán**: chứng nhận với vendor; không tự lưu số thẻ.

Lưu ý: nội dung pháp lý ở đây chỉ mang tính nhận biết, không thay thế tư vấn pháp lý.

Tình huống FoodNow

Thứ Hai 03/08/2026 (Sprint 13, UAT vòng 1 đang chạy). Backend 2 đề xuất: "Module thông báo cũ khó đọc; em xin **2 tuần refactor**." Dừng ủng hộ. Hà thấy hai điều: UAT đang chạy, còn 8 tuần đến go-live, và nếu 2 tuần refactor gây lỗi mới thì UAT phải chạy lại.

Chị không từ chối và cũng không đồng ý. Chị mời Dũng và Backend 2 lập **Technical Debt Register** trong buổi chiều (10 khoản) và tính payback. Kết quả: module thông báo (TD-04) lãi 2 ngày/sprint, gốc 10 ngày → payback 5 sprint — nhiều hơn số sprint còn lại (4) và rủi ro thấp: **hoãn sau go-live**. Hai khoản có payback thấp và tác động cao được sửa ngay: **TD-05** (test tự động không ổn định, payback 1,7) và **TD-02** (logic giá trùng, payback 3). Khoản **TD-06** (cấu hình cache cứng theo môi trường, lãi 0,3, gốc 1,5) được Ảnh đánh giá rủi ro thấp (2) và **hoãn**. Hà ghi cả năm quyết định vào Decision Log.

Hai tháng sau, sự cố cache 4 giờ đầu go-live sẽ chính là TD-06 (Ch38): rủi ro bị đánh giá thấp hơn thực tế. Bài học của Hà: **rủi ro của nợ kỹ thuật cần được kiểm tra chéo**, đặc biệt với những thứ liên quan đến cấu hình môi trường production — nơi "lãi" nhỏ nhưng "phạt" lớn. Chị bổ sung câu hỏi số 6 (rollback) và một câu về **khác biệt cấu hình giữa staging và production** vào danh sách rà mỗi mốc.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Quyết định trả nợ. Cho ba khoản nợ: (A) lãi 2 ngày/sprint, gốc 6 ngày, rủi ro 2; (B) lãi 0,5, gốc 8, rủi ro 4; (C) lãi 1,5, gốc 3, rủi ro 3. Còn 5 sprint đến go-live. Tính payback từng khoản, quyết định sửa ngay/hoãn, lập register và giải thích cho Sponsor bằng một đoạn ≤ 5 dòng.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Viết 10 câu hỏi cho Tech Lead của dự án bạn (dựa trên mẫu), kèm "dấu hiệu tốt" và "dấu hiệu đáng lo".

Bài 3 (tình huống ngắn). Dev đề xuất refactor 2 tuần khi còn 3 tuần đến hạn. Bạn xử lý thế nào? Nêu 2 phương án hợp lệ.

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Coi kỹ thuật là "việc của Dev". → **Hậu quả:** không hiểu rủi ro, ước lượng hớ. **Cách khắc phục:** hiểu khái niệm; hỏi 10 câu.
- Sai lầm:** Tranh luận giải pháp kỹ thuật. → **Hậu quả:** xung đột, mất tôn trọng. **Cách khắc phục:** hỏi "vì sao", "bằng chứng", "đánh đổi".
- Sai lầm:** Không theo dõi nợ kỹ thuật. → **Hậu quả:** lãi tích lũy, tốc độ giảm dần. **Cách khắc phục:** register, payback, 10% sprint.
- Sai lầm:** Cắt hoàn toàn thời gian trả nợ để kịp hạn. → **Hậu quả:** vỡ khi go-live/bảo trì. **Cách khắc phục:** trả nợ nhỏ, đều, ưu tiên theo rủi ro.
- Sai lầm:** Đánh giá rủi ro nợ kỹ thuật một chiều. → **Hậu quả:** bỏ sót khoản nguy hiểm. **Cách khắc phục:** kiểm tra chéo với DevOps/QA, đặc biệt cấu hình production.
- Sai lầm:** Bỏ qua bảo mật và tuân thủ. → **Hậu quả:** lộ dữ liệu, vi phạm. **Cách khắc phục:** pentest, tokenization, rà pháp lý sớm.

Tóm tắt & tiếp theo

- PM hiểu khái niệm kiến trúc, CI/CD, feature flag, môi trường để hỏi đúng và đánh giá rủi ro.
- Nợ kỹ thuật có gốc và lãi; quyết định bằng payback và rủi ro; "thương lượng" bằng 10% mỗi sprint và ghi quyết định.
- Spike để giảm bất định; 10 câu hỏi Tech Lead lặp lại ở mỗi mốc.
- Bảo mật cơ bản: OWASP, quyền tối thiểu, tokenization, dữ liệu cá nhân (nhận biết; cần pháp lý xác nhận).

Hết Phần 4. Chương 30 mở **Phần 5:** Delivery Plan và Release Engineering — code đi từ máy Dev đến tay người dùng theo kế hoạch nào.

Phần 5 — Delivery Plan & Release Engineering

Chương 30: Delivery Plan tổng thể: từ Roadmap đến từng bản phát hành

Mục tiêu học

- Phân biệt Delivery Plan với Roadmap, Release Plan và Gantt.
- Chọn release cadence và lập Environment Matrix, Release Calendar.
- Ảnh xạ Sprint → Release candidate → Tag → Môi trường và đặt quy tắc freeze.
- Phân vai Release Manager bằng RACI.
- Chọn giữa hai chiến lược — (A) release theo kế hoạch/GitFlow và (B) trunk-based + daily deploy — bằng ma trận có trọng số.

30.1 Câu hỏi PM hay bị hỏi

Sponsor, khách và cả đội sẽ hỏi: **"Code đi từ máy Dev đến tay người dùng theo kế hoạch nào — nhánh nào, tag nào, release khi nào, deploy bao lâu một lần?"** Roadmap trả lời "làm gì và hướng đi", Release Plan trả lời "mỗi lần phát hành gồm gì và khi nào đủ điều kiện", Gantt trả lời "task nào khi nào". Chỗ còn trống là **cơ chế thực tế**: bản nào lên môi trường nào, bằng cách nào, ai duyệt. Đó là **Delivery Plan**.

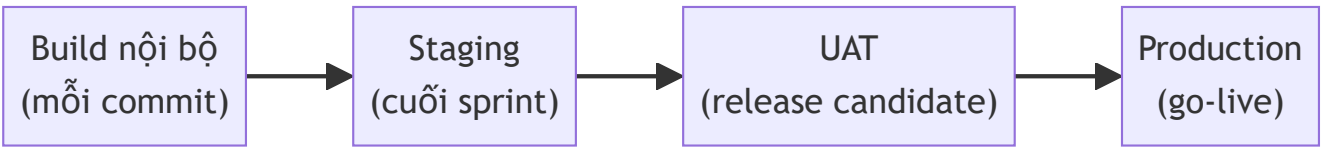
PM **không** cần biết gõ lệnh Git. PM cần **duyet chiến lược, đặt chính sách, đọc được release và hỏi đúng câu**. Phần 5 (Ch30–33) dạy hai mô hình song song để bạn chọn theo bối cảnh:

- **(A) Branching & release theo kế hoạch** (GitFlow/release train, tag theo Release Plan);
- **(B) Trunk-based + daily deployment** (deploy hằng ngày, tách deploy khỏi release bằng feature flag).

Tài liệu	Trả lời	Ví dụ
Roadmap (Ch13)	Hướng đi	MVP → R1 → R2
Release Plan (Ch13)	Phạm vi và Go/No-Go từng release	MVP: 11 epic; 0 Critical/High
Gantt (Ch12)	Task, ngày, phụ thuộc	Đường găng thanh toán
Delivery Plan	Bản nào, lên đâu, khi nào, ai duyệt	Tag <code>v0.N.0</code> → staging; <code>rc.N</code> → UAT; <code>v1.0.0</code> → prod

30.2 Các cấp phát hành và release cadence

Một bản phần mềm thường đi qua các cấp:



Release cadence là nhịp phát hành. Lựa chọn phổ biến:

Cadence	Ưu	Nhược	Hợp khi
Mỗi sprint (2 tuần) lên staging	Phản hồi đều; dễ dự đoán	Chưa phải production	Hybrid, hợp đồng theo mốc
2–4 tuần lên production	Ổn định, dễ kiểm thử	Bản lớn hơn	Mobile, ứng dụng doanh nghiệp
Hằng ngày/nhiều lần/ngày	Phản hồi rất nhanh, rủi ro mỗi lần nhỏ	Cần tự động hoá cao (Ch33)	Web/backend trưởng thành

Nguyên tắc chọn: **khách nhận bản khi nào, mức tự động hoá kiểm thử, kiểm toán/tuân thủ, loại sản phẩm** (mobile hay web/backend). Lưu ý mobile: App Store/Google Play có review 1–3 ngày → **không "daily deploy" bản app**; chỉ backend, web và **feature flag/remote config** mới làm được hằng ngày.

30.3 Environment Matrix

Environment Matrix liệt kê từng môi trường: mục đích, ai deploy, cách deploy, dữ liệu, cổng vào, ai truy cập.

Môi trường	Mục đích	Dữ liệu	Cổng vào
Dev/Local	Dev tự thử	Giả	—
QA/Integration	Test tích hợp mỗi sprint	Giả	CI xanh
Staging	Giống production; test và demo	Ẩn danh/giả	Tag <code>v0.N.0</code> + QA duyệt
UAT	Người dùng nghiệm thu	Giả gần thật	Tag rc + Nam/Dùng duyệt
Production	Người dùng thật	Thật	Go/No-Go, tag <code>v1.0.0</code>

Ba quy tắc: staging **giống production nhất có thể** (cấu hình, cache, sandbox tương ứng); **không dữ liệu thật ngoài production**; **khác biệt cấu hình** phải nằm trong danh sách được biết và rà trước go-live (bài học ở Ch38).

🔗 Mẫu đầy đủ: `templates/delivery-plan/environment-matrix.md`

30.4 Release Calendar

Release Calendar đặt các mốc phát hành và **những ngày không được deploy** lên cùng một lịch: cuối sprint (lên staging), freeze, UAT, Go/No-Go, go-live, hypercare; kỳ **Tết, lễ, cửa sổ deploy** và **ngày cấm deploy** (ví dụ chiều thứ Sáu cho production, sát lễ).

Ba loại freeze:

- **Scope Freeze**: không nhận phạm vi mới (FoodNow: 13/07).
- **Feature complete**: mọi tính năng đã merge (17/07).
- **Code freeze/cắt release branch**: chỉ sửa lỗi (24/07).

Lịch phải tính **Tết** (nghi 16–20/02/2026), **27/04, 30/04–01/05, 02/09** — các ngày bạn đã dùng ở Gantt (Ch12); Release Calendar và Gantt phải khớp nhau.

🔗 Mẫu đầy đủ: `templates/delivery-plan/release-calendar.csv` (36 dòng)

30.5 Sprint → Release candidate → Tag → Môi trường

Sprint	Ngày cuối	Tag	Môi trường
Sprint 1	27/02	<code>v0.1.0</code>	Staging
Sprint 2–11	13/03 ... 17/07	<code>v0.2.0</code> ... <code>v0.11.0</code>	Staging
Sprint 12	31/07	<code>v0.12.0</code> ; cắt <code>release/1.0.0</code> 24/07 → <code>v1.0.0-rc.1</code> 27/07	Staging; UAT
Sprint 13–15	14/08 ... 11/09	<code>v0.13.0</code> ... <code>v0.15.0</code> ; <code>v1.0.0-rc.2</code> 04/09	Staging; UAT
Sprint 16	25/09	<code>v0.16.0</code>	Staging
Go-live	03/10	<code>v1.0.0</code>	Production

Ý chính: **mỗi bản lên UAT hoặc production phải có tag** (Ch32).

30.6 Ai chịu trách nhiệm phát hành

Release Manager có thể là PM, Tech Lead hoặc DevOps tùy tổ chức. Trong FoodNow: **Dũng** chịu trách nhiệm kỹ thuật (cắt nhánh, tag), **Ánh** thực thi deploy, **Nam** cổng chất lượng, **Hà** lịch và truyền thông, **Bảo** quyết Go/No-Go.

Việc	Hà (PM)	Dũng (TL)	Ánh (DevOps)	Nam (QA)	Bảo (Sponsor)
Lịch phát hành	A	C	C	C	I
Cắt release, tag	I	A	R	C	I
Deploy staging/UAT	I	A	R	C	I
Go/No-Go	R	C	C	R	A
Deploy production	A	C	R	C	I
Hotfix	A	R	R	R	C

30.7 Chọn chiến lược A hay B

Tiêu chí	Nghiêng về A (kế hoạch/GitFlow)	Nghiêng về B (trunk-based/daily)
Đội	Mới, chưa quen PR nhỏ	Quen, kỷ luật
Test tự động	Chưa đủ	Đủ tin cậy
Tuần thủ/kiểm toán	Cần UAT, vết duyệt từng release	Approval tự động, log pipeline
Hợp đồng	Theo mốc phát hành	T&M/hỗ trợ
Loại sản phẩm	Mobile	Web/backend
Khách	Nhận ở sprint review	Muốn thay đổi nhanh
Hạ tầng	Đang dựng	Canary, rollback, monitoring

FoodNow MVP: điểm **A = 4,05, B = 2,05** → chọn A. Sau go-live cho backend/web: **A = 3,15, B = 4,35** → chuyển B (Ch33); mobile giữ release train.

🔗 Mẫu đầy đủ: `templates/delivery-plan/FoodNow-Delivery-Plan.md`, `templates/delivery-plan/delivery-strategy-decision-matrix.md`

Đi sâu: chọn cadence, xây Release Calendar và tránh bẫy lịch

Sáu bẫy khi lập Release Calendar

- 1. **Quên ngày nghỉ của bên thứ ba** (Apple/Google, ngân hàng, vendor thanh toán) — hỏi và ghi lịch của họ.
- 2. **Đặt go-live sát lễ** — nếu sự cố, đội và vendor vắng.
- 3. **Không có ngày dự phòng** giữa UAT và go-live (FoodNow chừa ~10 ngày làm việc).
- 4. **Freeze đặt theo cảm giác** — gán freeze với ngày cần để test/UAT.
- 5. **Lịch không khớp Gantt/Roadmap** — dựng từ Gantt, kiểm chéo mỗi tháng.
- 6. **Không đánh dấu ngày cấm deploy** — thể hiện cả Tết, lễ, chiều thứ Sáu.

Chọn cửa sổ go-live

Cân bốn yếu tố: **lưu lượng thấp** (đêm/cuối tuần với giao đồ ăn), **sự có mặt của đội và vendor** (hotline vendor có trực không?), **thời gian xử lý sự cố trước giờ cao điểm** (cửa sổ 02:00–06:00 để còn buffer trước 07:00), và **khả năng nghỉ bù** sau đó. Với dịch vụ 24/7, cân nhắc bảo trì theo giờ thấp điểm theo vùng.

Environment Matrix: ba lỗi kinh điển

(1) Staging ít dữ liệu hơn production nhiều nên **lỗi hiệu năng không lộ**; (2) tài khoản test dùng chung nên **dữ liệu bị ghi đè**; (3) khác biệt cấu hình (cache, khoá, endpoint) không được ghi. Cách chặn: dữ liệu ẩn danh cỡ thật, tài khoản riêng theo môi trường, **config diff** có trong checklist.

Release Manager khi đội nhỏ

Đội 5–8 người thường không có người chuyên; hãy chia: Tech Lead (kỹ thuật), PM (lịch/truyền thông), QA (chống chất lượng). Điều quan trọng là **một người có quyền hoãn** — thường là Tech Lead về kỹ thuật và Sponsor về kinh doanh — và mọi người biết điều đó từ trước.

Ví dụ ra quyết định A hay B cho một thành phần mới

Một dịch vụ báo cáo nội bộ mới (web, không mobile, đội 4 người, test tự động 40%, không yêu cầu kiểm toán). Điểm: test tự động thấp kéo B xuống; không yêu cầu kiểm toán và là web kéo B lên → kết quả sát nhau (chênh < 0,5) → **chọn cái đội quen (A nhẹ)** và đặt mục tiêu nâng test tự động lên 70% rồi đánh giá lại sau hai quý.

Tình huống FoodNow

Tuần 4 (26–30/01/2026). Dừng đến với đề xuất "cho nhanh" — dùng trunk-based và deploy staging hằng ngày. Hà hỏi lại theo ma trận: test tự động hiện chưa có regression (điểm 1), Backend mới vừa vào, hợp đồng thanh toán theo bảy mốc, ba app mobile chịu review app store, và UAT chính thức bắt buộc. Cả hai chấm riêng rồi đối chiếu: A = 4,05, B = 2,05. Dừng đồng ý và xin một điều: "Nhưng mình đặt mục tiêu chuyển sang trunk-based cho backend/web sau go-live."

Hà chốt **GitFlow-lite + release theo sprint + tag SemVer** (30/01/2026, DL-005) và viết Delivery Plan v1.0: mỗi cuối sprint tag `v0.N.0` lên staging; UAT bằng `v1.0.0-rc.N`; production chỉ một lần lớn (go-live 03/10) rồi hotfix. Chì lập Release Calendar từ Gantt với freeze và ngày cấm deploy (Tết, lễ, chiều thứ Sáu), Environment Matrix và RACI. Kế hoạch có một điều khoản chuyển đổi: **đánh giá lại chiến lược sau hypercare (tuần 44)** — và đúng lúc đó điểm B lên 4,35 (Ch33). Anh Bảo, khi xem Delivery Plan lần đầu, hỏi: "Khi nào tôi thấy bản mới?" — Hà chỉ vào cột "Cuối sprint lên staging" và mời anh dự Review hai tuần một lần.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Chọn chiến lược. Chọn A hay B cho 3 dự án bằng ma trận trọng số (chấm 1–5, nêu lý do): (a) app ngân hàng di động, hợp đồng theo mốc, kiểm toán chặt; (b) web thương mại điện tử của công ty lớn, đội 10 người, test tự động 80%, cần thay đổi theo chiến dịch hằng ngày; (c) hệ thống nội bộ cho 200 nhân viên, đội 4 người, chưa có CI.

Bài 2 (làm ra sản phẩm) — Release Calendar 3 tháng. Lập Release Calendar cho 3 tháng gần nhất của dự án bạn (hoặc giả định: 6 sprint 2 tuần từ 04/01/2027): cột Start, End, Type, Event, Environment, Tag, Deploy_Allowed; có ≥ 2 kỳ freeze, 1 kỳ lễ (Tết 2027 nghỉ 04–14/02 giả định), 1 UAT.

Bài 3 (tinh huống ngắn). Sponsor muốn "phát hành mọi tính năng ngay khi xong" cho app mobile của bạn. Bạn giải thích thế nào?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Không có Delivery Plan; chỉ có Gantt. → **Hậu quả:** không ai biết bản nào ở đâu. **Cách khắc phục:** bảng cấp phát hành, Environment Matrix, Release Calendar.
 2. **Sai lầm:** Chọn chiến lược theo trào lưu ("ai cũng daily deploy"). → **Hậu quả:** deploy thường xuyên khi chưa có test tự động → sự cố. **Cách khắc phục:** ma trận và điều kiện tiên quyết.
 3. **Sai lầm:** Staging khác production. → **Hậu quả:** lỗi chỉ xảy ra ở production. **Cách khắc phục:** danh sách khác biệt cấu hình và rà soát.
 4. **Sai lầm:** Release Calendar không khớp Gantt/lễ. → **Hậu quả:** hẹn deploy ngày nghỉ. **Cách khắc phục:** tạo từ Gantt, `excludes` cùng danh sách.
 5. **Sai lầm:** Không rõ Release Manager. → **Hậu quả:** mọi người nghĩ người khác lo. **Cách khắc phục:** RACI phát hành, một "A" cho mỗi việc.
 6. **Sai lầm:** Hứa daily deploy cho mobile. → **Hậu quả:** vỡ kỳ vọng vì app store. **Cách khắc phục:** release train + feature flag.
-

Tóm tắt & tiếp theo

- Delivery Plan nối Roadmap và lịch với cơ chế phát hành thực: cấp phát hành, cadence, môi trường, calendar, RACI.
- Mỗi bản lên UAT/production phải có tag; freeze và ngày cấm deploy phải khớp Gantt.
- Chọn A hay B bằng ma trận có trọng số; mobile không daily deploy.
- FoodNow: A cho MVP (4,05 so với 2,05), chuyển B cho backend/web sau go-live (4,35 so với 3,15).

Chương 31 đi vào **chiến lược nhánh**: GitFlow, GitHub Flow và trunk-based.

Chương 31: Chiến lược nhánh (Branching): GitFlow, GitHub Flow, Trunk-based

Mục tiêu học

- Giải thích vì sao cần chiến lược nhánh và mô tả vai trò từng nhánh của GitFlow.
- So sánh GitFlow, GitFlow-lite, GitHub Flow và Trunk-based theo tốc độ, rủi ro, yêu cầu tự động hoá.
- Đặt chính sách PR, branch protection và chiến lược merge ở mức PM cần biết.
- Chọn chiến lược cho monorepo/multi-repo và xử lý nhánh sống lâu, merge conflict.

Lệnh Git chỉ xuất hiện ở mức minh hoạ. PM cần hiểu ý nghĩa và chính sách, không cần nhớ cú pháp.

31.1 Vì sao cần chiến lược nhánh

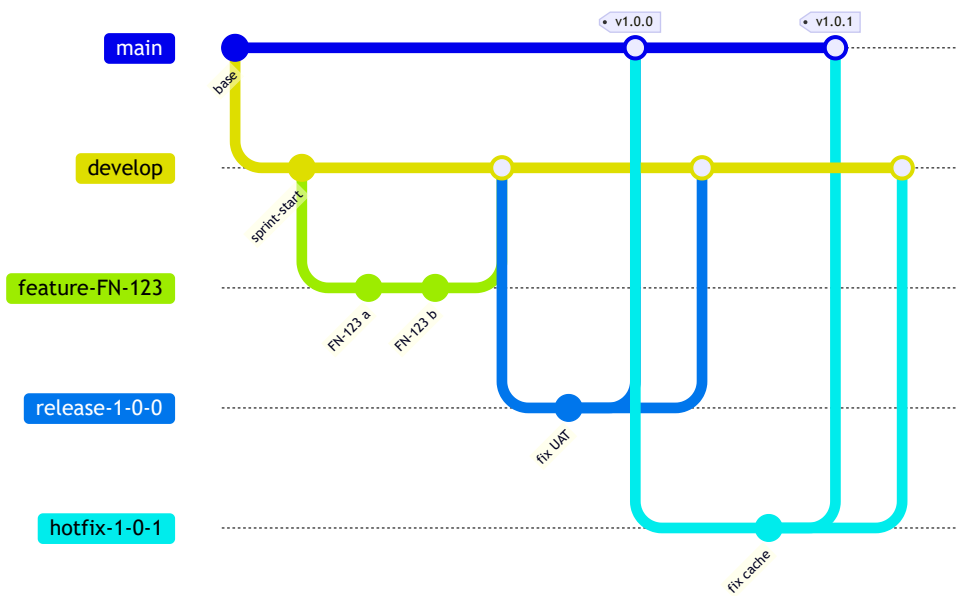
Nhánh (branch) là một "dòng phát triển" riêng của mã nguồn, cho phép nhiều người làm song song mà không giẫm chân nhau. Vấn đề: cuối cùng các dòng phải **gộp** (merge). Nếu không có luật chung, bạn gặp: mã chưa xong lọt vào bản phát hành; không biết bản nào đang chạy production; gộp nhánh mất nhiều ngày; sửa lỗi khẩn cấp không có đường an toàn. **Chiến lược nhánh** là bộ luật: có những nhánh nào, tạo từ đâu, gộp về đâu, sống bao lâu, ai được gộp.

Vì sao PM nên quan tâm: chiến lược nhánh quyết định **tốc độ phản hồi**, **rủi ro phát hành**, **chi phí hợp nhất** và **khả năng truy vết** (ai duyệt, bản nào ở đâu) — những thứ ảnh hưởng lịch, chất lượng và kiểm toán.

31.2 GitFlow đầy đủ

GitFlow có năm loại nhánh:

Nhánh	Vai trò	Tạo từ	Gộp về	Vòng đời
main	Luôn là production; mỗi commit là một bản phát hành có tag	—	—	Vĩnh viễn
develop	Tích hợp các tính năng; nguồn của staging	main	—	Vĩnh viễn
feature/*	Một tính năng/story	develop	develop	Ngắn
release/*	Ổn định bản phát hành, chỉ sửa lỗi	develop	main và develop	Ngày-tuần
hotfix/*	Sửa lỗi khẩn cấp production	main (tag)	main và develop	≤ 1 ngày



Ưu điểm: rõ ràng, hợp phát hành có kế hoạch, nhiều phiên bản, UAT chính thức, kiểm toán. Nhược điểm: nhiều nhánh, dễ quên back-merge, nhánh sống lâu gây conflict, tốc độ phát hành chậm.

GitFlow-lite (FoodNow chọn) bỏ bớt: không nhánh `support/*`, chỉ cắt `release/*` khi cần rc (không cho từng sprint), merge squash, luật tuổi nhánh.

31.3 GitHub Flow và Trunk-based

GitHub Flow: một nhánh `main` luôn deploy được; mọi thay đổi trên nhánh ngắn hạn và qua Pull Request; merge xong deploy. Rất đơn giản; hợp web/SaaS phát hành liên tục; không có `develop` / `release`.

Trunk-based Development: mọi người commit vào một nhánh chính (trunk) thường xuyên; nhánh (nếu có) sống $\leq 1-2$ ngày; tính năng chưa xong ẩn sau **feature flag**; CI nhanh, test tự động đáng tin. Là nền của daily deployment (Ch33).

Bảng so sánh bốn mô hình

Tiêu chí	GitFlow	GitFlow-lite	GitHub Flow	Trunk-based
Độ phức tạp	Cao	Vừa	Thấp	Thấp (nhưng kỷ luật cao)
Tốc độ phát hành	Chậm	Vừa	Nhanh	Rất nhanh
Rủi ro conflict	Cao	Vừa	Thấp	Rất thấp (nhánh ngắn)
Độ ổn định release	Cao (có release branch)	Cao	Vừa	Cần feature flag, test tốt
Yêu cầu tự động hoá	Vừa	Vừa	Cao	Rất cao
Nhiều phiên bản song song	Tốt	Tốt	Kém	Kém
Hợp với	Mobile, sản phẩm đóng gói, UAT chính thức	Hybrid, hợp đồng theo mốc	Web/SaaS nhỏ	Đội trưởng thành, daily deploy

31.4 Đặt tên nhánh, Pull Request và Branch Protection

Tên nhánh: `feature/FN-123-them-gio-hang` — loại nhánh, **mã Jira**, mô tả ngắn không dấu. Nhờ mã Jira, có thể truy vết từ code đến story, đến Fix Version (Ch32).

Pull Request (PR): đề xuất gộp nhánh, kèm review. Chính sách:

- **PR nhỏ** (< 400 dòng; lý tưởng < 200); PR lớn khó review nên dễ lọt lỗi;
- **Review trong 24 giờ** (trunk-based: 4 giờ);
- ≥ 1 approver (thanh toán: 2); CI xanh mới được merge;
- Có checklist (mục đích, cách test, ảnh hưởng API/DB, flag, bảo mật).

Branch protection: cấu hình nền tảng Git **bắt buộc** các luật: không push trực tiếp vào `main` / `develop`, bắt buộc PR, ≥ 1 review, CI xanh, cấm force-push và cấm xoá nhánh, bảo vệ tag. Luật viết trong tài liệu mà không bật trong công cụ thì chỉ là lời khuyên.

🔗 Mẫu đầy đủ: `templates/delivery-plan/pull-request-template.md`, `templates/delivery-plan/branch-protection-checklist.md`

31.5 Chiến lược merge (mức PM biết)

Cách	Kết quả	Khi dùng
Merge commit	Giữ nguyên lịch sử nhánh, có commit gộp	<code>release/*</code> , <code>hotfix/*</code> về <code>main</code> (truy vết rõ)
Squash	Gộp cả nhánh thành 1 commit	<code>feature/*</code> về <code>develop</code> ; lịch sử gọn
Rebase	Đặt lại commit lên đầu nhánh đích	Cập nhật nhánh từ <code>develop</code> để giữ lịch sử thẳng

PM chỉ cần biết: chọn một cách nhất quán, ghi trong chính sách; đừng để mỗi người một kiểu.

31.6 Monorepo và multi-repo

FoodNow có ba app + backend + hạ tầng:

Cách	Ưu	Nhược	FoodNow
Monorepo (một repo cho tất cả)	Thay đổi xuyên thành phần dễ; một CI	Repo lớn; quyền truy cập khó tách	Không chọn
Multi-repo (mỗi thành phần một repo)	Tách quyền, CI riêng, đội độc lập	Phối hợp version và API khó hơn	Chọn: backend, web, mobile, infra

Mỗi repo có thể dùng chiến lược khác: MVP dùng **GitFlow-lite** cho backend/web/mobile, **GitHub Flow** cho infra; sau go-live backend/web sang **trunk-based**, mobile giữ release train. Phối hợp qua **hợp đồng API có phiên bản** (Ch26).

31.7 Nhánh sống lâu và merge conflict

Merge conflict xảy ra khi hai nhánh sửa cùng chỗ. Nhánh càng sống lâu, khác biệt càng lớn và conflict càng nặng (có khi hàng trăm file). Dấu hiệu cảnh báo cho PM:

- Nhánh mở > 5 ngày; PR hàng nghìn dòng;
- Đội nói "chờ merge" hoặc "conflict nặng";
- Bug xuất hiện sau merge lớn.

Chính sách: nhánh > 5 ngày phải báo trong Daily và có kế hoạch tách nhỏ; cập nhật từ `develop` mỗi ngày; chia tính năng thành PR nhỏ ẩn sau feature flag; bảng tuổi nhánh gửi báo cáo tuần. PM đóng vai trò **theo dõi và hỗ trợ**, không tự merge.

Mẫu đầy đủ: `templates/delivery-plan/branching-strategy.md`, `gitflow-diagram.md`, `trunk-based-workflow.md`

Đi sâu: đọc sức khỏe nhánh bằng số liệu và xử lý tình huống thực tế

Bốn chỉ số sức khỏe nhánh PM có thể xin từ Tech Lead

Chỉ số	Cách đo	Ngưỡng cảnh báo
Tuổi nhánh trung vị	Ngày từ tạo đến merge	> 3 ngày
Kích thước PR trung vị	Dòng thay đổi	> 400
Thời gian review	Từ mở PR đến approve	> 24 giờ
Số conflict lớn/tháng	Merge cần > 1 giờ xử lý	≥ 2

Đặt bốn số này vào dashboard tuần; chúng dự báo rủi ro tích hợp sớm hơn mọi báo cáo miệng.

Ba tình huống hay gặp

- "Nhánh này cần thêm 3 ngày nữa"**: tách phần xong thành PR nhỏ ẩn sau flag; hoặc ghép cặp với người khác để rút thời gian. Đừng ép "merge ngay" phần chưa an toàn.
- Dev muốn giữ nhánh dài "cho sạch"**: hỏi rủi ro conflict và chi phí tích hợp; đề xuất branch by abstraction/flag thay vì nhánh dài.
- Hotfix vào thứ Sáu chiều**: theo quy trình hotfix (từ tag production, back-merge); ghi rõ chấp nhận rủi ro thời điểm và có người trực cuối tuần.

Khi nào nên chuyển từ GitFlow sang trunk-based (checklist)

Chuyển khi *đồng thời* có: test tự động đáng tin (regression, flaky < 2%), CI dưới 10 phút, feature flag đã dùng thật, đội quen PR nhỏ, giám sát/rollback nhanh, và hợp đồng/kiểm toán chấp nhận approval tự động. Thiếu bất kỳ mục nào, chuyển sớm chỉ đưa lỗi vào nhánh chính nhanh hơn. Chuyển **từng repo**, bắt đầu ở repo rủi ro thấp.

Mẫu chính sách nhánh 8 dòng cho đội nhỏ

- Nhánh mặc định `main` luôn deploy được; 2) làm việc trên nhánh ngắn hạn; 3) tên có mã Jira; 4) PR < 400 dòng; 5) review ≤ 24 giờ, ≥ 1 approver; 6) CI xanh mới merge; 7) nhánh > 5 ngày phải báo; 8) hotfix từ tag production và back-merge. Bấy nhiêu đủ cho đa số đội dưới 8 người.

Tình huống FoodNow

Thứ Sáu 08/05/2026, cuối Sprint 6 (tuần 18). Hai nhánh feature — **tài xế nhận chuyển** (`feature/FN-117-...`, Khoa và Quỳnh) và **kết nối sandbox PayEasy** (`feature/FN-115-...`, Dũng và Backend 2) — sống **3 tuần** (từ 20/04) vì mỗi bên nghĩ "xong hẳn rồi mới merge". Cả hai cùng sửa mấy trạng thái đơn hàng, cộng thêm việc định dạng lại code. Khi merge vào `develop`, Git báo **conflict ở khoảng 200 file**. Dũng, Backend 2 và Khoa mất hai ngày (06–08/05) giải quyết, chặn cả đội merge; Nam nhắc rằng bản `v0.6.0` sẽ trễ.

Hà không tìm người đổ lỗi. Cuối ngày, chị hỏi Dũng: "Luật gì sẽ khiến điều này không thể lặp lại?" Dũng đề xuất **"nhánh tối đa 5 ngày làm việc"**, kèm PR nhỏ và cập nhật từ `develop` mỗi ngày. Hà bổ sung: ngày thứ 4 phải báo trong Daily; ngày thứ 5 tách nhỏ hoặc dùng feature flag; bảng **tuổi nhánh** gửi báo cáo tuần. Chính sách nhánh nâng lên **v1.1** (08/05/2026, DL-014) và branch protection được rà lại. Tag `v0.6.0` vẫn được đặt vào 17:30 nhưng đội mất khoảng 2 ngày công. Rủi ro R16 được đóng lại thành bài học; hai tháng sau không còn nhánh nào quá 5 ngày.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Vẽ gitGraph. Vẽ `gitGraph` (Mermaid) cho tình huống: từ `main` v1.0.0 → nhánh `develop`; hai feature A và B; merge A; cắt `release/1.1.0`, sửa một lỗi trên release, merge về `main` (tag v1.1.0) và `develop`; sau đó một hotfix v1.1.1 từ `main` với back-merge.

Bài 2 (làm ra sản phẩm) — Chính sách nhánh. Viết chính sách nhánh cho đội 6 người làm web + API (không mobile): loại nhánh, tên, PR (kích thước, thời gian review, số approver), branch protection, luật tuổi nhánh, chiến lược merge, quy tắc hotfix.

Bài 3 (tinh huống ngắn). Bạn thấy trong báo cáo tuổi nhánh có một nhánh 9 ngày (Dev senior), "sắp xong". Dev nói cần thêm 3 ngày. Bạn xử lý thế nào?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Chỉ viết luật, không bật branch protection. → **Hậu quả:** vẫn push thẳng, luật vô nghĩa. **Cách khắc phục:** cấu hình công cụ và kiểm tra bằng thủ.
2. **Sai lầm:** PR hàng nghìn dòng. → **Hậu quả:** review hình thức, lỗi lọt. **Cách khắc phục:** giới hạn kích thước, PR nhỏ.
3. **Sai lầm:** Nhánh feature sống nhiều tuần. → **Hậu quả:** conflict lớn, mất ngày. **Cách khắc phục:** luật 5 ngày, feature flag.
4. **Sai lầm:** Quên back-merge hotfix vào `develop`. → **Hậu quả:** lỗi tái xuất ở bản sau. **Cách khắc phục:** checklist hotfix hai chiều.
5. **Sai lầm:** Mỗi repo, mỗi người một kiểu merge. → **Hậu quả:** lịch sử lộn xộn, khó truy vết. **Cách khắc phục:** chọn nhất quán, ghi trong chính sách.
6. **Sai lầm:** Chọn trunk-based khi chưa có test tự động. → **Hậu quả:** bug vào trunk liên tục. **Cách khắc phục:** ma trận và điều kiện tiên quyết (Ch30, Ch33).

Tóm tắt & tiếp theo

- Chiến lược nhánh là bộ luật về nhánh, gộp và bảo vệ; ảnh hưởng tốc độ, rủi ro, truy vết.
- GitFlow (main, develop, feature, release, hotfix) hợp phát hành có kế hoạch; GitHub Flow và trunk-based hợp phát hành liên tục.
- PR nhỏ, review ≤ 24 giờ, branch protection bật thật; merge squash/merge commit/rebase dùng nhất quán.
- Nhánh > 5 ngày là dấu hiệu cảnh báo; FoodNow rút bài học từ conflict 200 file.

Chương 32 nói về **versioning, tag và release management** theo kế hoạch.

Chương 32: Versioning, Tagging & Release Management theo kế hoạch

Mục tiêu học

- Đánh số phiên bản theo Semantic Versioning và giải thích khi nào tăng MAJOR, MINOR, PATCH.
- Giải thích tag là gì, vì sao mọi bản lên UAT/production phải có tag, và ánh xạ tag ↔ Release Plan ↔ Jira Fix Version ↔ môi trường.
- Mô tả quy trình cắt release theo GitFlow, hotfix và back-merge.
- Lập Release Checklist, Release Notes và ghi vết audit.
- Xử lý phiên bản mobile, rollback bằng tag cũ và hỗ trợ nhiều phiên bản.

32.1 Semantic Versioning

Semantic Versioning (SemVer) đánh số phiên bản dạng **MAJOR.MINOR.PATCH** để con số **nói lên loại thay đổi**:

Số	Tăng khi	Ví dụ
MAJOR	Thay đổi không tương thích ngược (breaking) hoặc release lớn	1.x.x → 2.0.0
MINOR	Thêm tính năng tương thích ngược	1.0.x → 1.1.0
PATCH	Sửa lỗi tương thích ngược	1.0.0 → 1.0.1

Hậu tố: **-rc.N** (release candidate — ứng viên phát hành), **-beta.N**. Thứ tự ưu tiên: **1.0.0-rc.1 < 1.0.0-rc.2 < 1.0.0**. Trước khi có bản chính thức dùng **0.x**: FoodNow dùng **v0.N.0** cho bản cuối mỗi sprint.

PM không cần quyết định từng con số, nhưng cần **bảo đảm quy ước tồn tại** và mọi người theo: ai đọc "1.0.1" là biết hotfix, "1.1.0" là có tính năng mới, "2.0.0" cảnh báo thay đổi lớn.

32.2 Tag: đóng dấu một bản

Tag là nhãn gắn vào **một commit cụ thể** và **không đổi**. Nó trả lời "bản đang chạy production chính xác là mã nguồn nào?" Vì vậy quy tắc bắt buộc: **mọi bản lên UAT hoặc production phải có tag**, và chỉ pipeline/Release Manager được tạo tag. Không có tag, không thể tái hiện, rollback hay kiểm toán.

Quy ước tag theo Release Plan (FoodNow):

Tag	Ý nghĩa	Môi trường
v0.N.0	Cuối Sprint N (v0.1.0 27/02 ... v0.16.0 25/09)	Staging
v1.0.0-rc.1 / rc.2	Ứng viên phát hành (27/07, 04/09)	UAT
v1.0.0	Go-live (tag 02/10; deploy 03/10 02:00)	Production
v1.0.1	Hotfix (03/10)	Production
v1.1.0	R1 (Q1/2027)	Production

Ánh xạ tag ↔ Release Plan ↔ Jira ↔ môi trường

Tag	Release Plan	Jira Fix Version	Môi trường	Người duyệt
v0.N.0	MVP (sprint)	FN-MVP-0.N	Staging	Dũng + Nam
v1.0.0-rc.N	MVP (UAT)	FN-MVP-1.0	UAT	Dũng + Nam + Châu
v1.0.0	MVP go-live	FN-MVP-1.0	Production	Bảo (Go/No-Go)
v1.0.1	Hotfix	FN-MVP-1.0.1	Production	Hà + Dũng + Bảo

Mỗi story trong Jira gắn **Fix Version**; nhờ đó danh sách "bản này gồm gì" sinh tự động và **truy vết** hai chiều: từ story tới tag, từ tag tới story.

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/delivery-plan/tagging-and-versioning-policy.md`

32.3 Cắt release theo GitFlow từng bước

- Feature freeze**: từ 17/07 không thêm tính năng; kiểm thử mở rộng.
- Cắt release/1.0.0 từ develop** (24/07): nhánh dành cho ổn định.
- Chỉ sửa lỗi** trên `release/1.0.0`; mỗi lỗi qua PR + test.
- Tag rc**: `v1.0.0-rc.1` (27/07) → triển khai UAT; sau No-Go và sửa lỗi → `rc.2` (04/09).

5. **Khi Go:** tag `v1.0.0` trên `release/1.0.0`; **merge về** `main` (đánh dấu production) **và về** `deveLop` (để develop nhận các bản sửa lỗi).
6. **Deploy** từ tag; ghi vào release log.

Sai lầm hay gặp: quên merge về `deveLop` — bản sau tái xuất lỗi cũ.

32.4 Hotfix

Khi production có lỗi nghiêm trọng: (1) **Ổn định** (tắt flag/rollback) trước; (2) tạo `hotfix/1.0.1` từ tag production; (3) sửa tối thiểu + test; (4) review nhanh; (5) tag **PATCH** `v1.0.1`; (6) deploy theo runbook; (7) **back-merge** về `main` và `deveLop`; (8) ghi phê duyệt khẩn và bài học.

Phê duyệt khẩn cấp: Hà, Dũng duyệt trong 15 phút, Bảo được thông báo (duyet nếu ảnh hưởng tiền/dữ liệu); ghi vào release log và CR khẩn (Ch20).

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/delivery-plan/hotfix-procedure.md`

32.5 Release Candidate và tiêu chí lên production

Release Candidate (RC) là bản **có thể** thành bản chính thức nếu không có lỗi chặn. Tiêu chí lên production (nối **Go/No-Go**, Ch37): không còn Critical/High; UAT đạt; hiệu năng và bảo mật đạt; rollback và cutover đã diễn tập; đội hỗ trợ sẵn sàng; Sponsor ký. Nguyên tắc: **bản chạy production phải là chính bản đã qua UAT** (cùng tag/cùng artifact), không build lại.

32.6 Changelog, Release Notes và Release Checklist

Changelog (kỹ thuật): danh sách thay đổi theo tag. **Release Notes:** hai bản — **cho người dùng** (ngôn ngữ thường, lợi ích) và **cho kỹ thuật** (tag, Fix Version, API/migration, flag, rủi ro, rollback). **Release Checklist:** trước — trong — sau (Go/No-Go đã ký, tag, khác biệt cấu hình, rollback, cutover rehearsal, giám sát, đào tạo CS; sau: smoke test, thông báo, hypercare, cập nhật log).

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/delivery-plan/release-notes-template.md`, `release-checklist.md`

32.7 Mobile, rollback và audit

- Mobile:** `versionName` theo SemVer; `versionCode` /build number **tăng đơn điệu**; backend hỗ trợ **≥ 2 phiên bản app**; **force update** khi lỗi nghiêm trọng hoặc phiên bản quá cũ.
- Rollback:** deploy lại **tag cũ** theo runbook (ví dụ `v1.0.1` → `v1.0.0`); không sửa tay trên server; nếu có migration DB cần đường lùi.
- Audit:** `release-log.csv` ghi tag, ngày, giờ, môi trường, người duyệt, Fix Version; đây là bằng chứng "ai duyệt, khi nào, tag nào chạy ở đâu".
- Cherry-pick/backport:** khi hỗ trợ nhiều phiên bản, chuyển bản sửa lỗi từ `main` sang nhánh hỗ trợ (chỉ lỗi nghiêm trọng).

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/delivery-plan/release-log.csv` (20 dòng: `v0.1.0` → `v1.0.1`)

Đi sâu: các tình huống phiên bản khó và cách quyết định

Quyết định số phiên bản khi có nhiều loại thay đổi

Khi một bản gồm nhiều thay đổi, **lấy mức cao nhất**: một breaking change + hai tính năng + năm sửa lỗi → tăng MAJOR. Bảng nhanh:

Thay đổi trong bản	Số phiên bản mới (từ 1.2.3)
Chỉ sửa lỗi	1.2.4
Có tính năng mới, tương thích ngược	1.3.0
Có bỏ endpoint hoặc đổi định dạng dữ liệu	2.0.0
Tính năng mới, đang thử nghiệm	1.3.0-beta.1
Ứng viên phát hành	1.3.0-rc.1

Với **API nội bộ** giữa các đội, nên tách phiên bản API (v1, v2) khỏi phiên bản ứng dụng để Mobile chọn được phiên bản API mình dùng.

Một release đi qua các trạng thái: ví dụ trên Jira

Bản `1.0.0` trải qua các Fix Version trạng thái: *Unreleased* (đang gom story) → *Release candidate* (rc.1, rc.2) → *Released* (v1.0.0) → *Archived*. Quy tắc: story chỉ được gắn Fix Version khi đạt DoD; story không kịp bị chuyển sang version sau **kèm lý do**; khi đóng version, danh sách story tự sinh release notes.

Backport và hỗ trợ nhiều phiên bản

Khi khách dùng cả `1.0.x` và `1.1.x`, lỗi bảo mật nghiêm trọng cần vá cả hai. Quy trình: (1) sửa ở nhánh mới nhất; (2) **cherry-pick** sang nhánh hỗ trợ; (3) tag PATCH cho mỗi nhánh (`1.0.4`, `1.1.2`); (4) ghi vào release log; (5) thông báo khách theo phiên bản họ dùng. Đặt **chính sách hỗ trợ** rõ (ví dụ chỉ hỗ trợ hai phiên bản MINOR gần nhất) để không phải vá vô hạn.

Sáu câu PM nên hỏi trước mỗi release

1. Bản chạy production có đúng là bản đã qua UAT (cùng tag/artifact) không?
2. Tag đã bất biến và được bảo vệ chưa?
3. Migration dữ liệu có đường lùi không?
4. Release notes hai bản đã duyệt chưa?
5. Rollback đã diễn tập (thời gian thật) chưa?
6. Ai có quyền quyết định lùi và tiêu chí là gì?

Lỗi phổ biến khi đặt tag

Tag nhầm commit (do tag trước khi merge hết); tag di chuyển (cố sửa tag cũ) làm mất truy vết; quên tag cho hotfix; đặt tag nhưng release log không cập nhật. Cách chặn: pipeline tự tạo tag từ commit đã qua kiểm tra, bảo vệ tag không cho ghi đè.

Tình huống FoodNow

Thứ Sáu 27/02/2026, cuối Sprint 1, Hà xem lần đầu bản build lên staging và nhận tin từ Anh: `v0.1.0` đã được tag. Chỉ mở release log ghi dòng đầu tiên (27/02, 17:30, Sprint 1, Staging, duyệt Dũng + Nam, Fix Version `FN-MVP-0.1`). Từ đó, mỗi hai tuần một tag mới: `v0.2.0` (13/03) ... đến `v0.11.0` (17/07). Ngày 24/07, sau feature freeze, Dũng cắt `release/1.0.0` và ngày 27/07 tag `v1.0.0-rc.1` cho UAT (Ảnh triển khai, Nam xác nhận). Sau No-Go lần 1 (21/08, 47 defect gồm 3 Critical), đội sửa trên `release/1.0.0` và tag `v1.0.0-rc.2` ngày 04/09; UAT vòng 2 và Go lần 2 ngày 16/09.

Ngày 02/10, Dũng tag `v1.0.0` trên commit đã qua UAT; 02:00 sáng thứ Bảy 03/10 Ảnh deploy từ chính tag đó. Khoảng 02:40 hệ thống báo bất thường (Ch38); đội ổn định lúc 06:10, tag `v1.0.1` hotfix lúc 11:30 và deploy 12:10. Điều quan trọng: **rollback về `v0.16.0` đã có runbook** (≤ 30 phút) nhưng đội không dùng vì sự cố nằm ở cấu hình, có thể sửa nhanh hơn. Chỉ Hà mở release log để trả lời anh Bảo: "Bản đang chạy là `v1.0.1`, gồm hotfix cấu hình cache, duyệt bởi em, Dũng và anh lúc 11:45." Anh Bảo hỏi "Mai bản nào?" — Hà đáp: "Vẫn `v1.0.1`; bản tiếp theo là `v1.0.2` chỉ khi có lỗi, còn tính năng mới sẽ là `v1.1.0` cho R1."

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Gán số phiên bản. Hiện tại là `v1.2.3`. Gán số phiên bản tiếp theo cho 8 thay đổi (độc lập, mỗi thay đổi tính từ `v1.2.3`): (1) sửa lỗi hiển thị giá; (2) thêm khuyến mãi (tương thích ngược); (3) đổi định dạng trả về API đơn hàng (không tương thích); (4) tăng tốc truy vấn; (5) thêm endpoint mới; (6) sửa lỗi bảo mật nghiêm trọng; (7) bỏ endpoint cũ; (8) bản thử nghiệm của tính năng đánh giá món (chưa phát hành chính thức, là ứng viên).

Bài 2 (làm ra sản phẩm) — Release Notes. Viết release notes (hai phần) cho `v1.1.0` của R1 (khuyến mãi, đánh giá món) với ≥ 3 điểm mới, 2 cải thiện, 2 thay đổi kỹ thuật.

Bài 3 (làm ra sản phẩm) — Release Checklist. Lập Release Checklist (≥ 15 mục chia trước/trong/sau) cho hệ thống của bạn.

Bài 4 (tình huống ngắn). Sau go-live bạn phát hiện bản trên production có một lỗi nghiêm trọng nhưng bản `deveLop` đã có 3 tính năng mới chưa xong. Dev đề xuất "lấy develop, sửa rồi deploy luôn cho nhanh". Bạn phản hồi thế nào?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Deploy bản không có tag. → **Hậu quả:** không tái hiện/rollback/kiểm toán được. **Cách khắc phục:** mọi bản UAT/production có tag; bảo vệ tag.
2. **Sai lầm:** Build lại bản cho production khác với bản UAT. → **Hậu quả:** chạy bản chưa được kiểm chứng. **Cách khắc phục:** cùng artifact/tag đi qua các môi trường.
3. **Sai lầm:** Hotfix từ `deveLop`. → **Hậu quả:** kéo tính năng dở lên production. **Cách khắc phục:** hotfix từ tag production.
4. **Sai lầm:** Quên back-merge. → **Hậu quả:** lỗi tái xuất. **Cách khắc phục:** checklist hotfix hai chiều.
5. **Sai lầm:** Đánh số tùy tiện. → **Hậu quả:** không ai hiểu bản đối gì. **Cách khắc phục:** SemVer, bảng quy ước.
6. **Sai lầm:** Không ghi release log. → **Hậu quả:** không biết ai duyệt, khi nào. **Cách khắc phục:** log bắt buộc, tự động nếu có thể.

Tóm tắt & tiếp theo

- SemVer: MAJOR (breaking), MINOR (tính năng), PATCH (sửa lỗi), hậu tố rc/beta; FoodNow dùng `v0.N.0` cuối sprint.

- Tag bất biến; mọi bản UAT/production phải có tag; ánh xạ tag ↔ Release Plan ↔ Fix Version ↔ môi trường.
- Cắt `release/*`, chỉ sửa lỗi, tag rc → tag final, merge về `main` và `develop`; hotfix từ tag production, back-merge.
- Release notes hai bản, checklist trước-trong-sau, mobile versionCode và force update, rollback bằng tag cũ, audit bằng release log.

Chương 33 chuyển sang **deployment pipeline và daily deployment**: mô hình B.

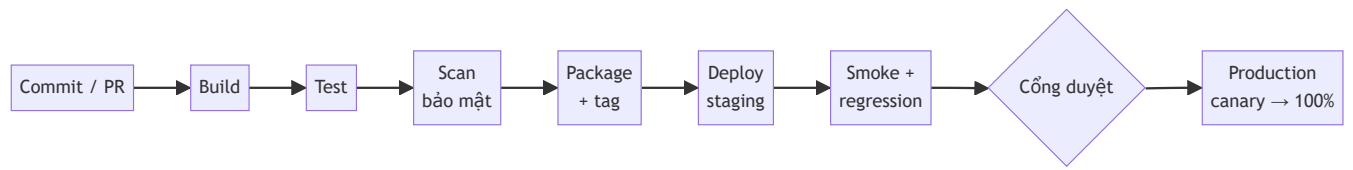
Chương 33: Deployment Pipeline & Daily Deployment

Mục tiêu học

- Mô tả pipeline CI/CD (build → test → scan → package → deploy) và các cổng chất lượng.
- Phân biệt Continuous Delivery với Continuous Deployment, và **deploy** với **release**.
- Nêu điều kiện tiên quyết để deploy hằng ngày và một ngày deploy điển hình.
- Giải thích rolling, blue-green, canary, staged rollout và vòng đời feature flag.
- Tính 4 chỉ số DORA và dùng chúng để báo cáo hệ thống (không chấm điểm cá nhân).
- So sánh (A) release theo kế hoạch với (B) daily deploy và lập lộ trình chuyển đổi 6 bước.

33.1 Pipeline CI/CD

CI/CD pipeline là dây chuyền tự động đưa thay đổi từ commit đến môi trường:



Mỗi giai đoạn có **cổng chất lượng** (điều kiện để sang bước tiếp theo): build thành công; test đạt ≥ ngưỡng (coverage không giảm); quét bảo mật không có lỗ hổng mức cao; artifact bất biến có tag; staging khoẻ; smoke/regression đạt; duyệt (tự động hoặc bởi Tech Lead). Nếu một cổng đỏ, dây chuyền **dừng** — sửa trước khi làm việc mới.

Mẫu đầy đủ: `templates/delivery-plan/ci-cd-pipeline-stages.md`

Continuous Delivery vs Continuous Deployment:

	Continuous Delivery	Continuous Deployment
Ý nghĩa	Mọi bản qua pipeline sẵn sàng deploy bất kỳ lúc nào	Bản qua pipeline tự động lên production
Quyết định phát hành	Con người bấm nút	Tự động theo cổng
Hợp khi	Cần duyệt/kiểm toán, thay đổi rủi ro cao	Rủi ro thấp, tin cậy cao

FoodNow backend/web: Delivery đến canary cho mọi thay đổi; Deployment tự động cho thay đổi rủi ro thấp; thanh toán/migration cần Tech Lead duyệt.

33.2 Daily Deployment

Daily Deployment là deploy lên production **nhiều lần mỗi ngày** với thay đổi nhỏ. Ý tưởng cốt lõi: **thay đổi nhỏ = rủi ro nhỏ mỗi lần**, để tìm nguyên nhân và dễ lùi. Thay vì "một bản lớn hai tuần một lần", bạn có "nhiều bản nhỏ mỗi ngày".

Điều kiện tiên quyết (thiếu điều nào, đừng làm):

- Test tự động **đáng tin** (regression, contract test; flaky thấp);
- Trunk-based**, PR nhỏ, review nhanh;
- Feature flag** để tách deploy khỏi release;
- Monitoring và cảnh báo** cho luồng chính;
- Rollback nhanh** (< 10–15 phút);
- On-call** rõ ràng.

Một ngày deploy điển hình (FoodNow, tuần 12): 09:00 hai PR nhỏ merge → pipeline chạy 20 phút → staging xanh; 10:15 canary 10% → theo dõi 15 phút → rollout 100%; 13:30 một sửa lỗi nhỏ → tự động (rủi ro thấp); 15:00 thay đổi liên quan thanh toán → Tech Lead duyệt trong pipeline; sau 16:00 không deploy mới; cảnh báo chỉ một lần (độ trễ) và tự hết. Tổng 3–4 deploy, mỗi deploy vài chục dòng.

Deploy ≠ Release

Deploy là đưa code lên production. **Release** là **cho người dùng thấy/dùng** tính năng. Tách hai việc bằng **feature flag** hoặc **dark launch** (chạy ngầm không hiển thị): code có thể nằm trên production nhiều ngày với flag tắt, rồi bật cho 1% → 10% → 100% khi sẵn sàng. Lợi ích: deploy thường xuyên không buộc phải ra mắt; sự cố xử lý bằng **tắt flag** (vài giây) thay vì deploy lại. Với PM: khái niệm này trả lời Sponsor "tính năng X có trên production chưa?" bằng hai câu khác nhau — **đã deploy?** và **đã bật cho ai?**

33.3 Chiến lược giảm rủi ro khi deploy

Chiến lược	Cách làm	Ưu	Nhược
Rolling	Thay dần từng máy chủ	Không cần gấp đôi hạ tầng	Hai phiên bản cùng chạy tạm thời
Blue-green	Hai môi trường giống nhau; chuyển lưu lượng từ "xanh" sang "lục"	Chuyển và lùi tức thì	Tốn gấp đôi hạ tầng; xử lý DB khó
Canary	Cho 5–10% lưu lượng dùng bản mới, theo dõi, rồi mở rộng	Phát hiện lỗi sớm với ít người ảnh hưởng	Cần monitoring tốt
Staged rollout	Mở dần theo % (1 → 10 → 50 → 100%)	Kiểm soát rủi ro	Cần cơ chế điều tiết

Mobile: phased release (Apple/Google cho phát hành dần theo %), **remote config** và **feature flag** để bật tắt tính năng mà không đợi bản app mới; nhớ backend tương thích ngược ≥ 2 phiên bản app.

Vòng đời feature flag: tạo → bật dần → 100% → **xoá flag** (dọn code). Flag để mãi là **flag debt** (nợ flag): code rối, dễ nhầm. Có register (flag, mục đích, chủ sở hữu, hạn xoá) và dọn hằng tháng.

 Mẫu đầy đủ: `templates/delivery-plan/feature-flag-register.csv`

33.4 DORA metrics

DORA (DevOps Research and Assessment) đo hiệu quả giao phần mềm. Bộ bốn chỉ số kinh điển là Deployment Frequency, Lead Time for Changes, Change Failure Rate và Time to Restore. **Cập nhật (đối chiếu dora.dev, 09/2026):** DORA hiện mô tả **năm** chỉ số — nhóm *throughput* gồm Change Lead Time, Deployment Frequency, **Failed Deployment Recovery Time** (thay cho Time to Restore/MTTR cũ) và nhóm *instability* gồm Change Fail Rate cùng **Deployment Rework Rate** (tỷ lệ deploy ngoài kế hoạch phát sinh do sự cố). Sách giữ cách gọi bốn chỉ số vì dễ tính từ log deploy; nếu đội bạn có dữ liệu sự cố, hãy đo thêm rework rate. Cột "mức tham chiếu" dưới đây là **tham chiếu lịch sử** (các báo cáo cũ chia elite/high/medium/low; báo cáo gần đây phân nhóm theo dữ liệu khảo sát từng năm nên ngưỡng thay đổi) — không dùng như chuẩn chấm điểm.

Chỉ số	Đo gì	Công thức	Mức tốt (tham chiếu)
Deployment Frequency	Tần suất deploy production	Số deploy ÷ số ngày	Nhiều lần/ngày (elite) → hằng tuần (medium)
Lead Time for Changes	Từ commit đến chạy trên production	Trung vị thời gian	< 1 ngày (elite) ... > 1 tháng (low)
Change Failure Rate	Tỷ lệ deploy gây sự cố cần khắc phục	Deploy lỗi ÷ tổng deploy	~0–15% (elite/high)
Time to Restore (nay: Failed Deployment Recovery Time)	Thời gian khôi phục sau deploy lỗi	Trung vị	< 1 giờ (tham chiếu lịch sử)

FoodNow, so sánh tuần 1–4 và tuần 9–12 sau chuyển đổi:

Chỉ số	Tuần 1–4	Tuần 9–12
Deploy	18 (≈ 4,5/tuần)	55 (≈ 13,8/tuần, hằng ngày)
Change Failure Rate	4/18 = 22%	5/55 = 9%
Lead time (trung vị)	60–96 giờ	6–14 giờ
Time to Restore	140–180 phút	35–55 phút

 Mẫu đầy đủ: `templates/delivery-plan/dora-metrics.csv` (12 tuần, công thức)

Cách dùng đúng: đo **hệ thống**, dùng để **cải tiến quy trình** và báo cáo Sponsor. **Không** chấm điểm cá nhân hay so sánh giữa đội (Goodhart: khi chỉ số thành mục tiêu, nó mất nghĩa — người ta chia nhỏ deploy để "tăng tần suất"). Bốn chỉ số phải nhìn **cùng nhau**: tần suất tăng mà CFR tăng theo là dấu hiệu nguy hiểm.

33.5 Cửa sổ deploy, on-call và khi deploy hỏng

- **Cửa sổ:** tránh chiều thứ Sáu, sát lễ, cao điểm kinh doanh (giờ ăn trưa/tối với FoodNow); hotfix ngoại lệ.
- **On-call:** người trực trả lời cảnh báo trong 15 phút, có runbook, được bù giờ.
- **Khi hỏng:** (1) tắt flag hoặc rollback **trước** khi điều tra; (2) thông báo; (3) sửa nhỏ và deploy lại; (4) post-incident review không đổ lỗi.

 Mẫu đầy đủ: `templates/delivery-plan/daily-deployment-policy.md`, `deployment-runbook.md`

33.6 So sánh (A) và (B) và lộ trình chuyển đổi 6 bước

Tiêu chí	(A) Release theo kế hoạch	(B) Daily deploy
Kích thước mỗi lần	Lớn (2 tuần công)	Nhỏ (giờ-ngày công)
Rủi ro mỗi lần	Cao	Thấp
Phản hồi	Chậm (mỗi sprint/release)	Nhanh (hàng ngày)
Kiểm toán	Dễ (tag, UAT, duyệt)	Cần change record tự sinh
Nhu cầu tự động hoá	Vừa	Rất cao
Hợp với	Mobile, UAT chính thức, hợp đồng mốc	Web/backend trưởng thành
Chi phí đầu tư ban đầu	Thấp	Cao (test, flag, monitoring)

Lộ trình A → B, 6 bước: (1) tăng test tự động → (2) rút ngắn nhánh → (3) thêm feature flag → (4) deploy staging hằng ngày → (5) canary production → (6) daily production. Không sang bước sau khi bước trước chưa đạt; dừng nếu CFR > 25% hai tuần liên.

Tuần thứ/kiểm toán khi daily deploy: approval tự động theo quy tắc (test, scan, không nằm trong cửa sổ cấm), **change record sinh từ pipeline** (tag, người commit, người duyệt, thời điểm, kết quả), giữ log không sửa được; thay đổi rủi ro cao vẫn cần người duyệt.

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/delivery-plan/release-strategy-migration-plan.md`

Tình huống FoodNow

Sau hypercare (kết thúc 30/10/2026), tuần 44 (02/11), Dũng đề xuất và Hà đồng ý bắt đầu chuyển **backend/web** sang **trunk-based + daily deploy** (mobile giữ release train). Ma trận sau go-live cho B = 4,35 so với A = 3,15 (Ch30). Đội thực hiện 6 bước trong 12 tuần: tuần đầu **3 deploy/tuần** (staging chủ yếu), test tự động tăng lên 70%; đến **tuần 8**, canary production và duyệt tự động cho rủi ro thấp giúp deploy **hàng ngày** (11 lần/tuần). **Change Failure Rate giảm từ 22% xuống 9%**, lead time từ 60–96 giờ xuống 6–14 giờ.

Tuần 8 có một sự cố: một thay đổi thuật toán ghép tài xế làm thời gian giao tăng bất thường; canary phát hiện trong 5 phút và đội tắt feature flag `driver_matching_v2` — **rollback trong 6 phút**, không ai nhận ra ngoài đội. Hà báo Sponsor: "Deploy hỏng, khách chưa thấy, và mình lùì trong 6 phút."

Cũng trong giai đoạn này, anh Bảo gọi cho Hà: "Tôi muốn tính năng khuyến mãi *ra ngay trong ngày*, chiều nay tôi có buổi với đối tác." Hà trả lời bằng hai khái niệm: "Deploy thì có thể trong hôm nay. Nhưng em sẽ deploy với flag tắt, kiểm thử trên production ở 1% và bật cho đối tác xem trước; bật cho toàn bộ khi đủ điều kiện. Còn app mobile phải chờ review của Apple/Google; phần khuyến mãi hiển thị được nhờ remote config." Anh Bảo có thứ để cho đối tác xem lúc 15:00, mà rủi ro cho người dùng thật vẫn thấp.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Tính 4 chỉ số DORA. Dữ liệu 10 ngày làm việc (mỗi dòng là một deploy production; thời gian từ commit đến deploy; nếu lỗi, thời gian khôi phục):

Deploy	Lead time (giờ)	Kết quả	Thời gian khôi phục (phút)
D1	20	OK	—
D2	6	OK	—
D3	30	Lỗi	40
D4	8	OK	—
D5	12	OK	—
D6	4	OK	—
D7	26	Lỗi	20
D8	10	OK	—
D9	5	OK	—
D10	14	OK	—

Tính: Deployment Frequency, Lead Time (trung vị), Change Failure Rate, Time to Restore (trung vị); nhận xét.

Bài 2 (làm ra sản phẩm) — Kế hoạch chuyển đổi 6 bước. Lập kế hoạch chuyển đổi cho hệ thống của bạn (đang release 2 tuần/lần), mỗi bước có tuần, việc, tiêu chí hoàn thành, chỉ số và rủi ro.

Bài 3 (tình huống ngắn). Sponsor đòi "deploy tính năng ngay trong ngày" cho một app mobile có ba tuần dev. Team chưa có feature flag và chưa test tự động. Bạn trả lời thế nào?

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Daily deploy khi chưa có test tự động và rollback nhanh. → **Hậu quả:** CFR cao, sự cố liên tục. **Cách khắc phục:** điều kiện tiên quyết và lộ trình 6 bước.
2. **Sai lầm:** Coi deploy là release. → **Hậu quả:** không thể deploy thường xuyên mà không ra mắt ngoài ý muốn. **Cách khắc phục:** feature flag/dark launch.
3. **Sai lầm:** Không dọn feature flag. → **Hậu quả:** flag debt, code rối, nhầm trạng thái. **Cách khắc phục:** register, hạn xoá, dọn hằng tháng.
4. **Sai lầm:** Dùng DORA để chấm điểm cá nhân/đội. → **Hậu quả:** bóp méo số liệu, mất niềm tin. **Cách khắc phục:** dùng để cải tiến hệ thống, nhìn bốn chỉ số cùng nhau.
5. **Sai lầm:** Deploy chiều thứ Sáu/trước lễ/giờ cao điểm. → **Hậu quả:** sự cố lúc ít người xử lý. **Cách khắc phục:** cửa sổ deploy và on-call.
6. **Sai lầm:** Daily deploy bản app mobile. → **Hậu quả:** vỡ kỳ vọng vì app store. **Cách khắc phục:** release train + remote config.

Tóm tắt & tiếp theo

- Pipeline gồm build, test, scan, package, deploy, smoke và cổng duyệt; Delivery = sẵn sàng, Deployment = tự động lên production.
- Daily deploy cần test tự động tốt, trunk-based, feature flag, monitoring, rollback nhanh; deploy khác release.
- Rolling, blue-green, canary, staged rollout; dọn feature flag; DORA đo hệ thống, nhìn bốn chỉ số cùng nhau.
- Lộ trình A → B 6 bước; FoodNow: 22% → 9% CFR, deploy hằng ngày từ tuần 8, rollback 6 phút nhờ flag.

Hết Phần 5. Chương 34 mở Phần 6 với **theo dõi tiến độ: burndown, velocity và EVM**.

Phần 6 — Giám sát, báo cáo, chất lượng

Chương 34: Theo dõi tiến độ: burndown, velocity, EVM

Mục tiêu học

- Đọc được burndown/burnup và velocity, dùng chúng để dự báo trong Agile.
- Tính được đầy đủ EVM: PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI, EAC, ETC, VAC, TCPI kèm ví dụ số.
- Chốt ngưỡng đèn xanh/vàng/đỏ và nhận diện "watermelon status".
- Dự báo ngày hoàn thành/chỉ phí cuối và biết khi nào chỉ số "nói dối".

34.1 Vì sao cần đo tiến độ

Tiến độ phần mềm không nhìn thấy bằng mắt. "Xong 90%" là câu nói nguy hiểm nhất của dự án. Đo tiến độ bằng **giá trị đã tạo ra** (story xong theo DoD, work package hoàn tất) chứ không bằng công đã bỏ ra hay cảm giác. Hai họ công cụ: **Agile** (burndown, burnup, velocity, CFD) để điều hành từng sprint/release, và **EVM** (Earned Value Management) để đo tiến độ và chỉ phí **tổng thể so với baseline** — hợp với Hybrid vì có ngân sách và mốc cố định.

34.2 Burndown, burnup và velocity

- **Burndown** (sprint/release): khối lượng còn lại theo thời gian; đường **ideal** (lý tưởng) đi thẳng xuống 0; đường **thực tế** so với nó. Đọc: thực tế nằm trên ideal = chậm; giảm theo bậc thang (cuối sprint mới sập) = story quá lớn/kiểm thử dồn.
- **Burnup**: khối lượng đã xong tăng dần so với **tổng phạm vi** (đường phạm vi có thể dịch chuyển). Ưu điểm hơn burndown: **thấy được phạm vi thay đổi**, không bị che.
- **Velocity**: số story point xong mỗi sprint; dùng **trung bình 3 sprint gần nhất** để dự báo. **Cùng một đội, cùng cách ước lượng** mới so sánh được (Ch11).
- **CFD**: ở Ch25.

Ví dụ velocity FoodNow (điểm hoàn thành mỗi sprint): 22, 23, 30, 34, 36, 32, 31, 34, 38, 40, 41, 39, 35, 32, 30, 28 (Sprint 1–16). Trung bình trượt 3 sprint tăng từ 25 (Sprint 3) lên khoảng 40 (Sprint 11); Sprint 1–2 thấp vì đội mới; Sprint 6–7 giảm do Sơn nghỉ và conflict nhánh (Ch31).

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/status-report/burndown-data.csv` (burndown Sprint 7 và velocity 16 sprint, công thức trung bình trượt)

Dự báo bằng velocity: nếu backlog release còn 240 SP và velocity trung bình 35 → $240 \div 35 \approx 6,9$ sprint; nói **khoảng** (6–8 sprint) chứ không một con số.

34.3 EVM: các đại lượng và công thức

EVM (giá trị thu được) đo ba thứ trên cùng một thang tiền:

- **PV** (Planned Value): giá trị công việc **lẽ ra đã xong** đến ngày báo cáo (theo baseline lịch và ngân sách);
- **EV** (Earned Value): giá trị công việc **thực sự đã xong** (% hoàn thành × ngân sách gói);
- **AC** (Actual Cost): chi phí **thực tế đã bỏ ra**.

Từ đó:

Đại lượng	Công thức	Ý nghĩa
SV (Schedule Variance)	$EV - PV$	Âm = chậm
CV (Cost Variance)	$EV - AC$	Âm = vượt chi
SPI	$EV \div PV$	< 1 = chậm; 0,82 = làm được 82% so với kế hoạch
CPI	$EV \div AC$	< 1 = đắt hơn dự kiến; 0,96 = mỗi 1 đồng chi tạo 0,96 đồng giá trị
BAC	Ngân sách baseline tổng	2.140 triệu (không gồm dự phòng)
EAC (Estimate at Completion)	$BAC \div CPI$ (giả định hiệu quả chi phí hiện tại tiếp diễn)	Dự báo tổng chi phí
ETC (Estimate to Complete)	$EAC - AC$	Còn phải chi
VAC (Variance at Completion)	$BAC - EAC$	Âm = dự báo vượt
TCPI (To-Complete Performance Index)	$(BAC - EV) \div (BAC - AC)$	Hiệu quả chi phí cần đạt cho phần còn lại; > 1 = phải làm tốt hơn hiện tại

Có các biến thể EAC: (a) $BAC \div CPI$ (xu hướng tiếp diễn); (b) $AC + (BAC - EV)$ (sai lệch một lần, phần còn lại đúng kế hoạch); (c) $AC + (BAC - EV) \div (CPI \times SPI)$ (cả hai chỉ số ảnh hưởng). Chọn theo bản chất: nếu nguyên nhân là sự cố một lần, dùng (b); nếu là hệ thống, dùng (a) hoặc (c).

Ví dụ số nhỏ

BAC = 600; PV = 300; EV = 240; AC = 270. SV = -60; CV = -30; SPI = 0,80; CPI = 0,889; EAC = $600 \div 0,889 = \mathbf{675}$; ETC = $675 - 270 = \mathbf{405}$; VAC = $600 - 675 = \mathbf{-75}$; TCPI = $(600 - 240) \div (600 - 270) = \mathbf{1,09}$. Đọc: đang chậm 20% và đắt hơn 11%; nếu xu hướng tiếp diễn, sẽ vượt 75; để giữ trong BAC, phần còn lại phải làm hiệu quả gấp 1,09 lần hiện tại.

 Mẫu đầy đủ: `templates/status-report/evm-calculator.csv` (7 mốc tuần 12–36, công thức)

34.4 Đèn xanh, vàng, đỏ

Ngưỡng RAG (Red–Amber–Green) **đặt trước** và nhất quán qua báo cáo (Ch35, Ch47):

Đèn	SPI hoặc CPI	Ý nghĩa	Hành động
Xanh	$\geq 0,95$	Đúng kế hoạch	Tiếp tục theo dõi
Vàng	$0,85 - < 0,95$	Cảnh báo	Rà nguyên nhân, kế hoạch khắc phục, báo Sponsor
Đỏ	$< 0,85$	Nguy cơ	Kế hoạch phục hồi, quyết định cấp cao

Đèn tổng hợp lấy **mức xấu nhất** của lịch, chi phí, phạm vi, chất lượng, rủi ro. **Watermelon status** ("đưa hấu": xanh ngoài, đỏ trong) là báo cáo luôn xanh dù thực tế đỏ: do sợ báo tin xấu, do định nghĩa "xanh" mơ hồ, hoặc chỉ báo "đã làm" thay vì "đã xong". Cách tránh: ngưỡng bằng số, dữ liệu từ hệ thống (không tự chấm), PM ký tên vào bản đánh giá và văn hoá không phạt tin xấu (Ch27).

34.5 Dự báo ngày hoàn thành

- Theo SPI:** thời gian dự báo $\approx$ thời gian kế hoạch $\div$ SPI. FoodNow: 39 tuần $\div$ 0,82 $\approx$ **47,6 tuần** — chậm khoảng 8,6 tuần **nếu không làm gì**.
- Theo velocity:** khối lượng còn lại $\div$ velocity (Agile).
- Theo đường găng:** quan trọng nhất — SPI trung bình toàn dự án có thể che rằng **nhánh găng vẫn đúng hạn** trong khi nhánh có float chậm (hoặc ngược lại). Hãy đọc SPI **cùng đường găng** (Ch12).

34.6 Khi chỉ số "nói dối"

- EV dựa trên % hoàn thành chủ quan:** dùng quy tắc cứng (0/100: xong hay chưa; hoặc mốc 0–50–100).
- SPI tiến dần về 1 khi dự án gần xong** dù thực tế trễ (vì cả PV và EV đều gần BAC). Dùng **Earned Schedule** hoặc kiểm tra đường găng.
- Chi phí thấp vì thiếu người** (CPI > 1) — đó không phải tiết kiệm mà là cảnh báo.
- Việc không có trong baseline** không làm EV tăng (ví dụ làm thêm CR).
- Baseline bị sửa** để đẹp số — luôn hỏi baseline nào.
- Chỉ số đo **khối lượng**, không đo **giá trị người dùng**; thêm chỉ số chất lượng và giá trị.

Tình huống FoodNow

Thứ Sáu 22/05/2026, cuối tuần 20 (kết thúc Sprint 7). Hà cập nhật EVM: **BAC 2.140, PV 962, EV 789, AC 825** (triệu VND). Kết quả: SV = -173, CV = -36, **SPI = 0,82** (đỏ), **CPI = 0,96** (xanh, sát ngưỡng); EAC = $2.140 \div 0,956 \approx \mathbf{2.238}$, ETC = **1.413**, VAC = **-98**, TCPI = **1,03**. So với hai lần đo trước: SPI 0,95 (tuần 12) → 0,90 (tuần 16) → **0,82** — xu hướng đi xuống.

Hà đọc số: SV -173 triệu tương đương khoảng **200 ngày công** — khoảng 3,5 tuần của cả đội. Nguyên nhân: Sprint 1–2 chậm; Tuần bị rút 4 tuần; **Sơn nghi** ở tuần 14; conflict nhánh ở Sprint 6. **CPI 0,96** nhìn ổn, nhưng chi tiêu năm tháng đầu thấp hơn kế hoạch vì thiếu người (Ch14) — không phải tiết kiệm. Dự báo thô là go-live chậm 8 tuần. Nhưng chỉ nhìn thêm đường găng: chuỗi thanh toán vẫn còn bảo đảm nhờ fast-tracking; chỉ nhánh dev (float 5 ngày) bị áp lực.

Chị hợp riêng với Bảo, Châu và Dũng và trình bày **kế hoạch phục hồi**: (1) **cắt phạm vi**: báo cáo doanh thu nhà hàng (3.2.4) và nút "đặt lại" (một phần 3.1.6) sang R1, khoảng **25 ngày công**; (2) **thêm người đúng cách** — 2 Dev hợp đồng và 1 QA hợp đồng 4 tuần từ 01/06 (đã dự phòng từ Ch21), chỉ cho việc chia được; (3) **đổi cách làm**: rà lịch hợp để giải phóng thời gian làm việc (kết quả ở Ch28: giảm 30%), 10% sprint trả nợ để tốc độ dài hạn không giảm; (4) **làm rõ quyết định**: Sponsor chốt Scope Freeze 13/07 và không CR mới lớn; (5) **reset kỳ vọng**: dự báo velocity và SPI hồi phục 0,86 → 0,91 → 0,95 vào tuần 24–32. Anh Bảo chấp nhận việc cắt hai hạng mục (DL-015, 22/05). Kết quả: SPI 0,86 (T24), 0,91 (T28), 0,95 (T32), 0,98 (T36); go-live vẫn 03/10.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Tính EVM. BAC = 1.200; ở tuần báo cáo: PV = 500; EV = 420; AC = 460. Tính SV, CV, SPI, CPI, EAC (BAC/CPI), ETC, VAC, TCPI; xác định đèn (theo ngưỡng của sách) và viết 3 dòng đọc số.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Với `evm-calculator.csv`, thay dữ liệu bằng số của dự án bạn (3 mốc), dự báo EAC bằng cả ba biến thể và so sánh.

Bài 3 (tình huống ngắn). Báo cáo tuần của đội luôn "xanh" nhưng burnup cho thấy phạm vi tăng 25% trong 6 tuần và SPI 0,88. Bạn làm gì?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Báo "xong 90%". → **Hậu quả:** 10% cuối chiếm 50% thời gian. **Cách khắc phục:** EV theo quy tắc 0/100 hoặc mốc.
2. **Sai lầm:** Đọc chỉ tiêu tách khỏi tiến độ. → **Hậu quả:** "chỉ ít" tưởng tốt. **Cách khắc phục:** CPI cùng SPI; hỏi nguyên nhân.
3. **Sai lầm:** Không đặt ngưỡng RAG bằng số. → **Hậu quả:** báo cáo chủ quan, watermelon. **Cách khắc phục:** ngưỡng xác lập trước, dữ liệu từ hệ thống.
4. **Sai lầm:** Dựa vào SPI tổng, không nhìn đường găng. → **Hậu quả:** phát hiện trễ muộn hoặc báo động giả. **Cách khắc phục:** đọc cùng lịch găng.
5. **Sai lầm:** Sửa baseline để đẹp số. → **Hậu quả:** mất khả năng học và mất tin. **Cách khắc phục:** chỉ qua CR, ghi baseline.
6. **Sai lầm:** So velocity giữa đội hoặc đánh giá cá nhân. → **Hậu quả:** thời điểm, dữ liệu vô nghĩa. **Cách khắc phục:** chỉ dùng trong một đội để dự báo.

Tóm tắt & tiếp theo

- Agile: burndown, burnup (thấy phạm vi đổi), velocity (trung bình 3 sprint) để dự báo bằng khoảng.
- EVM: PV, EV, AC → SV, CV, SPI, CPI → EAC, ETC, VAC, TCPI; chọn biến thể EAC theo nguyên nhân.
- Ngưỡng RAG: xanh $\geq 0,95$; vàng 0,85–0,95; đỏ $< 0,85$; tránh watermelon status.
- Dự báo bằng SPI, velocity và đường găng; cẩn thận khi chỉ số nói dối. FoodNow T20: SPI 0,82 / CPI 0,96 → kế hoạch phục hồi.

Chương 35 nói về **báo cáo trạng thái và dashboard**: biến các con số này thành thông tin Sponsor hành động được.

Chương 35: Báo cáo trạng thái & dashboard

Mục tiêu học

- Viết được báo cáo tuần 1 trang đủ sáu phần và báo cáo tháng cho SteerCo.
- Chọn số liệu đáng có cho dashboard và loại bỏ chỉ số "vanity".
- Viết tin xấu theo cấu trúc 5 phần và áp dụng nguyên tắc "không bắt ngờ".
- Nhận biết và tránh watermelon status trong báo cáo.

35.1 Báo cáo để làm gì

Báo cáo trạng thái không phải để chứng minh bạn bận; nó để **người ra quyết định có thông tin đúng, đủ, đúng lúc** — và để **kéo quyết định cần thiết về phía họ**. Một báo cáo tốt trả lời năm câu: Dự án đang thế nào? Khác kế hoạch ra sao? Sắp có chuyện gì? Bạn cần gì từ tôi? Điều gì đã xong?

Nguyên tắc chung: **ngắn** (1 trang tuần, 1–2 trang tháng), **nhất quán** (cùng định dạng, cùng ngưỡng), **dựa dữ liệu** (số từ hệ thống), **hướng hành động** (quyết định cần lên đầu), **trung thực** (báo cả tin xấu).

35.2 Báo cáo tuần 1 trang

Sáu phần:

- Tóm tắt & RAG** (3 dòng): tổng thể xanh/vàng/đỏ và lý do.
- RAG theo chiều**: lịch, chi phí, phạm vi, chất lượng, rủi ro — mỗi chiều có số liệu.
- Thành tựu** tuần này (giá trị, không liệt kê hoạt động).
- Kế hoạch tuần sau** (Sprint Goal, việc quan trọng).
- Top 3 rủi ro/vấn đề** — mỗi cái có tác động, hành động, người chịu trách nhiệm.
- Quyết định cần** từ Sponsor: phương án, khuyến nghị, hạn.

Kèm bảng **chỉ số** ngắn (velocity, bug mở theo mức, dự phòng đã dùng, ngân sách đã chi).

Ba mẹo: (1) đặt "quyết định cần" ở nửa trên; (2) **gửi giờ cố định** (Thứ Sáu 15:00) để Sponsor biết khi nào đọc; (3) báo cáo **không được làm Sponsor bất ngờ** so với cuộc họp tuần.

🔗 Mẩu đầy đủ: `templates/status-report/weekly-status-report.md` (tuần 20 FoodNow, SPI 0,82)

35.3 Báo cáo tháng cho SteerCo

Ngắn hơn về chi tiết, dài hơn về xu hướng: **tóm tắt điều hành, xu hướng SPI/CPI 4 kỳ gần nhất, mốc (kế hoạch – dự báo), ngân sách (BAC, AC, EAC, dự phòng đã dùng, trần), top 3 rủi ro, quyết định cần SteerCo, bài học**. Ban chỉ đạo ra quyết định (Ch28), nên báo cáo phải cho họ **đủ cơ sở và phương án**, không phải nhật ký.

🔗 Mẩu đầy đủ: `templates/status-report/monthly-steerco-report.md`

35.4 Dashboard: số nào đáng có

Dashboard là bảng số liệu cập nhật (thường tự động) để Sponsor và đội xem bất kỳ lúc nào. Nguyên tắc chọn: mỗi chỉ số phải **dẫn tới một quyết định** hoặc **cảnh báo rủi ro**.

Loại	Đáng có	"Vanity" (số đẹp, ít hành động)
Lịch	SPI, burnup so với phạm vi, mốc (kế hoạch – dự báo)	Số task "đã làm", % hoàn thành tự chấm
Chi phí	AC vs PV, CPI, EAC, dự phòng đã dùng	Tổng giờ làm
Chất lượng	Bug Critical/High mở, bug leakage, test pass rate	Số test case đã viết
Rủi ro	Top 5 rủi ro (Score, trigger), issue quá hạn	Số rủi ro đã ghi
Đội	Velocity 3 sprint, tuổi thọ, tỷ lệ hành động retro xong	Số dòng code, số commit
Giá trị	(sau go-live) đơn/ngày, hủy đơn, thời gian giao	Lượt tải app

Quy tắc: **tối đa 8–10 số**, mỗi số có ngưỡng và mũi tên xu hướng; dữ liệu từ hệ thống (Jira, Git, CI), không nhập tay; phân biệt dashboard cho **đội** (chi tiết) và cho **Sponsor** (cấp cao).

35.5 Viết tin xấu

Tin xấu không đẹp lên bằng thời gian. Cách viết theo 5 phần: **vấn đề** (sự thật, ngắn) → **tác động** (scope/time/cost/quality bằng số) → **phương án** (2–3, đánh đổi) → **khuyến nghị** → **quyết định cần** (ai, trước khi nào).

Ví dụ (rút gọn): "Anh Bảo, PayEasy báo trễ chứng nhận 3 tuần (mới hứa 19/06). Đây là chuỗi đường găng; chờ thì go-live có thể trễ ~3 tuần. Phương án A chờ; B fast-tracking; C B + thuê 2 Dev và 1 QA (≈ 110 triệu dự phòng). Em khuyên C. Em cần anh gọi lãnh đạo PayEasy hôm nay và ghi nhận việc dùng dự phòng."

Tránh: chờ có đủ thông tin mới báo; đổ lỗi; email dài; giấu quyết định cần ở cuối; nói "không sao".

 Mẫu đầy đủ: `templates/status-report/bad-news-email-template.md`

Nguyên tắc "không bất ngờ" (no surprises)

Sponsor không bao giờ nên nghe tin xấu lần đầu từ người khác hoặc trong cuộc họp công khai. Mỗi tin xấu đi theo trình tự: **gọi/nhắn trước** → **báo cáo viết** → **họp quyết định**. Đổi lại, Sponsor cho bạn **không gian xử lý**. Tin xấu báo sớm còn phương án; báo muộn chỉ còn hậu quả.

35.6 Watermelon status

Watermelon status (xanh ngoài, đỏ trong) là khi báo cáo luôn xanh dù thực tế đang đỏ. Nguyên nhân: sợ phản ứng, "hy vọng sẽ tự tốt lên", định nghĩa màu mơ hồ, đội báo "đã làm" thay vì "đã xong". Dấu hiệu nhận biết: báo cáo xanh nhiều tuần rồi đột ngột đỏ; SPI xu hướng giảm nhưng đèn vẫn xanh; đội nói khác báo cáo. Phòng tránh: **ngưỡng bằng số** (Ch34), **dữ liệu hệ thống, xu hướng** (không chỉ tuần này), PM **chịu trách nhiệm cá nhân** với đèn tổng, và **văn hoá không phạt tin xấu** (Ch27).

Đi sâu: dựng dashboard tối giản và bộ quy tắc RAG

Dashboard tám số cho Sponsor

Một dashboard tốt trả lời trong 30 giây: "có cần tôi làm gì không?". Bộ tám số gợi ý cho dự án Hybrid:

#	Số	Ngưỡng	Vì sao
1	SPI	≥ 0,95 / 0,85–0,95 / < 0,85	Tiến độ so baseline
2	CPI	như trên	Hiệu quả chi phí
3	Dự phòng đã dùng (% quỹ)	> 50% trước 60% thời gian = cảnh báo	Sức chịu đựng còn lại
4	Bug Critical/High mở	> 0 gần release = đỏ	Rủi ro chất lượng
5	Velocity 3 sprint (xu hướng)	giảm 2 kỳ liên = vàng	Dự báo delivery
6	Ngày dự báo go-live (khoảng)	lệch mốc > 1 tuần = vàng	Câu hỏi Sponsor luôn hỏi
7	Issue/Dependency quá hạn	> 2 = vàng	Kỷ luật quản lý
8	Số quyết định đang chờ Sponsor	> 3 hoặc quá 3 ngày = vàng	Chính dự án đang chờ họ

Mỗi số có mũi tên xu hướng so với kỳ trước; số 8 là số hiếm dashboard có nhưng hữu ích: nó cho Sponsor thấy họ cũng là một phần của tiến độ.

Bốn quy tắc đèn tổng

- Đèn tổng = **mức xấu nhất** của các chiều lịch, chi phí, chất lượng, phạm vi, rủi ro.
- Đèn chỉ được **hạ xuống xanh** khi hai kỳ liên tiếp đạt ngưỡng (tránh dao động).
- Đèn đỏ **luôn** kèm đề xuất hành động và người/hạn, hoặc quyết định cần.
- PM **không được** đổi ngưỡng để đổi màu; đổi ngưỡng phải qua Sponsor và ghi vào Decision Log.

Báo cáo cho người đọc khác nhau

- Sponsor:** một trang, quyết định cần ở đầu.
- Đội:** chi tiết sprint, blocker, chỉ số dòng chảy; do Scrum Master/Tech Lead trình bày ở Review.
- HĐQT/SteerCo:** xu hướng 4 kỳ, mốc, ngân sách, top 3 rủi ro.
- Khách/đối tác ngoài:** chỉ những gì họ cần biết (mối liên quan, phụ thuộc), không đưa rủi ro nội bộ.

Mẫu tự kiểm một báo cáo tuần

Đọc lại bản nháp và tìm: (a) câu nào không có số? — thêm số hoặc bỏ; (b) tin xấu nào nằm sau mục thứ ba? — kéo lên; (c) có "đang theo dõi" mà không có người/hạn? — bổ sung; (d) có từ tránh né ("có thể", "hy vọng") ở chỗ đã có dữ liệu? — thay bằng số. Bốn phép kiểm này thường cắt 30% độ dài và tăng độ tin cậy.

Tình huống FoodNow

Hà giữ ba báo cáo tuần tiêu biểu cho thấy sự chuyển màu và cách chị xử lý.

Báo cáo tuần 12 (27/03/2026) — ● **Xanh**. SPI 0,95, CPI 1,12; Sprint 3 xong, đội đủ người. Ghi chú: "CPI cao do thiếu 1 Backend đến tuần 4 — đây không phải tiết kiệm." Một dòng tiêu đề chứa quyết định cần nhớ: đồng ý ngày sandbox PayEasy 27/03.

Báo cáo tuần 16 (24/04/2026) — ● **Vàng**. SPI 0,90; PayEasy bảo trễ (20/04), Sơn nghỉ việc (06/04). Báo cáo mở đầu: "Dự án chuyển vàng vì hai chuyện đã xảy ra: nhân sự và vendor. Em đã kích hoạt kế hoạch dự phòng." Kèm bảng phương án như trong mẫu tin xấu. Anh Bảo đọc và không ngạc nhiên vì Hà đã gọi từ 20/04.

Báo cáo tuần 20 (22/05/2026) — ● **Đỏ**. SPI 0,82. Hà chọn đỏ dù CPI 0,96 vì lịch đỏ quyết định đèn tổng (mức xấu nhất). Chị không tô màu; tiêu đề: "Lịch đỏ; go-live chưa bị đe dọa nhờ đường găng; cần quyết định cắt 25 ngày công." Đội một số người lo: "Báo đỏ có bị hiểu là thất bại không?" Hà trả lời: "Đỏ nghĩa là cần quyết định cấp cao, không phải cần đổ lỗi." Anh Bảo phản hồi bằng quyết định trong ngày (DL-015).

Cuối tháng, Hà nhận được tin nhắn từ Giám đốc BrightSoft: "Tôi thích báo cáo của chị vì khi nó đỏ, tôi biết chị đã có phương án." Ba báo cáo xanh → vàng → đỏ không phải ba lần thất bại; chúng là ba lần thông tin đến đúng lúc.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — **Báo cáo tuần từ dữ liệu**. Cho dữ liệu: dự án web thương mại, tuần 14/26; BAC 900, PV 470, EV 385, AC 410; Sprint vừa xong đạt 80% Sprint Goal; bug mở: 1 Critical, 5 High; vendor thanh toán bảo trễ 1 tuần; PO vắng 3 ngày; quyết định cần: cắt 1 tính năng Could. Viết báo cáo tuần 1 trang theo mẫu (tính SPI, CPI, đèn từng chiều, tổng thể).

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Viết email tin xấu 5 phần cho tình huống: nhân sự chủ chốt nghỉ việc, dự án sẽ trễ 2 tuần.

Bài 3 (tình huống ngắn). Đội đề nghị báo cáo xanh "để Sponsor không hoảng" vì SPI 0,87 (vàng) và xu hướng đang giảm. Bạn xử lý thế nào?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm**: Báo cáo dài 10 trang. → **Hậu quả**: không ai đọc phần quan trọng. **Cách khắc phục**: 1 trang, quyết định cần ở đầu.
 - Sai lầm**: Báo cáo hoạt động thay vì kết quả. → **Hậu quả**: Sponsor không biết dự án đến đâu. **Cách khắc phục**: thành tựu theo giá trị, số liệu so baseline.
 - Sai lầm**: Dashboard đầy vanity metrics. → **Hậu quả**: thấy đẹp mà không hành động. **Cách khắc phục**: mỗi chỉ số dẫn tới quyết định; ≤ 10 số.
 - Sai lầm**: Chờ đủ thông tin mới báo tin xấu. → **Hậu quả**: Sponsor bất ngờ; mất phương án. **Cách khắc phục**: báo trong 24 giờ với thông tin hiện có.
 - Sai lầm**: Watermelon status. → **Hậu quả**: mất niềm tin khi vỡ. **Cách khắc phục**: ngưỡng số, xu hướng, dữ liệu hệ thống.
 - Sai lầm**: Đổ lỗi trong báo cáo. → **Hậu quả**: phá quan hệ vendor/đội. **Cách khắc phục**: nói hành vi/sự thật, không nói lỗi người.
-

Tóm tắt & tiếp theo

- Báo cáo tuần 1 trang sáu phần; báo cáo tháng tập trung xu hướng và quyết định.
- Dashboard: ≤ 10 số dẫn tới quyết định; tránh vanity metrics.
- Tin xấu 5 phần: vấn đề – tác động – phương án – khuyến nghị – quyết định cần; nguyên tắc không bất ngờ.
- Tránh watermelon status bằng ngưỡng số, xu hướng và văn hoá nói thật.

Chương 36 nói về **quản lý kỳ vọng và khách hàng khó**.

Chương 36: Quản lý kỳ vọng & khách hàng khó

Mục tiêu học

- Giải thích kỳ vọng hình thành thế nào và biết chỗ PM can thiệp được.
- Nói "không" khéo bằng cách đưa lựa chọn; đàm phán theo lợi ích, dùng BATNA và ZOPA.
- Xử lý các kiểu khách hàng khó: đổi ý liên tục, "biết code" can thiệp, Sponsor vắng mặt.
- Dùng demo định kỳ, email chốt lại và kịch bản reset kỳ vọng.
- Xử lý khủng hoảng niềm tin.

36.1 Kỳ vọng hình thành thế nào

Kỳ vọng là điều một người tin sẽ xảy ra. Nó hình thành từ bốn nguồn: **lời hứa** (bán hàng, kickoff, chat), **trải nghiệm trước** (dự án cũ), **so sánh** (đối thủ, app khác) và **im lặng** — điều không ai nói rõ, người ta tự điền theo hướng có lợi. Phần lớn xung đột không đến từ việc đội làm sai mà từ việc **hai bên hiểu khác nhau về cùng một chữ** ("xong", "đơn giản", "vài ngày", "đầy đủ").

Vì vậy quản lý kỳ vọng không phải nghệ thuật thuyết phục mà là **kỷ luật làm rõ** liên tục: nêu rõ bằng số, văn bản hoá, cho xem sản phẩm thật sớm và cập nhật khi thực tế đổi. Một nguyên tắc: **chênh lệch giữa kỳ vọng và thực tế sinh ra thất vọng, không phải chất lượng tuyệt đối** — khách hài lòng khi thực tế đạt điều họ đã được nói.

36.2 Nói "không" khéo

Bạn hiếm khi thực sự cần nói "không"; bạn cần nói **"được, với điều kiện..."** hoặc **"không cùng lúc, nhưng có thể..."**. Ba bước:

1. **Ghi nhận mục tiêu phía sau yêu cầu** ("Anh muốn chiến dịch có điểm nhấn.").
2. **Nêu ràng buộc bằng số** ("Cần 40 ngày công; SPI 0,86; dự phòng còn 86,8 triệu.").
3. **Đưa lựa chọn với đánh đổi** rồi khuyến nghị.

Câu nên tránh: "Không thể được", "Đội bảo không làm được", "Đó không thuộc phạm vi" nói trống không. Câu nên dùng: "Em muốn giúp anh đạt mục tiêu đó; cách nào giữ được ngày và chất lượng là...".

Kịch bản 6 bước chuẩn (ghi nhận mục tiêu → sự thật → hệ quả → lựa chọn → khuyến nghị → chốt văn bản) có ở mẫu.

📎 Mẫu đầy đủ: `templates/meeting/expectation-reset-script.md`

36.3 Đàm phán: lợi ích, BATNA, ZOPA

Mô hình đàm phán dựa trên nguyên tắc (Harvard):

- **Lập trường** (họ nói muốn gì) khác **lợi ích** (họ thật sự cần gì). Đàm phán theo lợi ích mở nhiều lối hơn: Sponsor đòi "khuyến mãi đầy đủ" (lập trường) nhưng cần "một điểm nhấn cho chiến dịch" (lợi ích).
- **BATNA** (Best Alternative To a Negotiated Agreement): phương án tốt nhất của bạn nếu không đạt thoả thuận. Biết BATNA của mình và của họ quyết định sức mạnh thương lượng. Nếu BATNA của bạn yếu, cải thiện nó trước khi đàm phán.
- **ZOPA** (Zone of Possible Agreement): vùng giao nhau nơi cả hai cùng chấp nhận được.
- Tách **người** khỏi **vấn đề**; đưa **tiêu chí khách quan** (dữ liệu, chuẩn ngành, ước lượng của đội) thay vì ý chí.
- **Tạo nhiều phương án** trước khi chọn; **ưu tiên thứ họ ít tổn, bạn có giá trị** (giá trị không đối xứng).

📎 Mẫu đầy đủ: `templates/meeting/negotiation-prep-sheet.md`

36.4 Các kiểu khách hàng khó

Kiểu	Biểu hiện	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Đổi ý liên tục	Mỗi tuần một yêu cầu mới; phủ định điều đã chốt	Chưa rõ nhu cầu; thấy sản phẩm mới nghĩ ra ý mới; áp lực thị trường	Demo sớm để ý tưởng lộ ra sớm; CR (Ch20); ghi lại quyết định; "hoán đổi" thay vì "thêm"
Khách "biết code"	Can thiệp giải pháp kỹ thuật; chỉ đạo Dev trực tiếp	Muốn kiểm soát; từng làm kỹ thuật	Kênh chính thức qua PM/Tech Lead; nêu mục tiêu trước giải pháp; mời tham gia review kiến trúc để có tiếng nói đúng chỗ
Sponsor vắng mặt	Không phản hồi, không dự demo, quyết định chậm	Quá bận; không thấy ưu tiên	Lịch cố định ngắn; quyết định 1 trang; uỷ quyền bằng văn bản; leo thang qua cấp cao; ghi hậu quả chậm quyết định vào RAID
"Micromanager"	Hỏi tiến độ hằng giờ	Lo lắng; thiếu thông tin	Dashboard, báo cáo đúng giờ, giảm bất ngờ
Không chịu ký nghiệm thu	Kéo dài "còn góp ý nhỏ"	Sợ mất đơn bầy; kỳ vọng chưa rõ	Tiêu chí chấp nhận từ đầu; UAT có sign-off; nghiệm thu có điều kiện (Ch37)

36.5 Demo định kỳ để khoá kỳ vọng

Demo hai tuần một lần (Sprint Review) là công cụ quản lý kỳ vọng mạnh nhất: khách **thấy** thay vì **tưởng tượng**. Quy tắc: demo **phần mềm chạy được** trên staging, không slide; mời đúng người quyết định; ghi phản hồi vào backlog; **nêu rõ cái gì chưa có** để tránh hiểu lầm; kết bằng email tóm tắt ("đã thấy gì, đồng ý gì, sẽ làm gì tiếp"). Với FoodNow, demo chạy thật cho HĐQT ngày 03/06 là kết quả của thoả thuận ở tuần 6 (Ch11).

36.6 Văn bản hoá: email chốt lại

Sau mỗi cuộc họp có quyết định, gửi **email chốt lại trong 2 giờ**: mục tiêu, quyết định, điều **không** thay đổi, hành động. Nó bảo vệ cả hai bên: người ta nhớ theo cách có lợi; văn bản là bộ nhớ chung. Ghi vào Decision Log và cập nhật RAID.

36.7 Khủng hoảng niềm tin

Khi khách mất niềm tin (vì trễ, lỗi lặp, bị bất ngờ):

- Nhận thẳng sự thật**, không biện minh; xin lỗi cụ thể cho điều đã xảy ra.
- Nghe** lý do và cảm giác của họ trước khi giải thích.
- Đưa kế hoạch phục hồi** ngắn, cụ thể, có mốc kiểm tra và người chịu trách nhiệm.
- Tăng minh bạch** tạm thời: báo cáo thường xuyên hơn, dashboard, họp ngắn hằng tuần.
- Giữ cam kết nhỏ đều đặn** để xây lại niềm tin; đừng hứa lớn.
- Leo thang có chủ đích**: đưa lãnh đạo hai bên vào khi cần.

Tình huống FoodNow

Thứ Hai 08/06/2026, sau buổi demo chạy thật cho HĐQT (03/06) rất thành công, anh Bảo gọi Hà: "Hội đồng thích lắm. Tôi muốn thêm **khuyến mãi** vào MVP để chiến dịch tháng 10 có điểm nhấn. **Không tăng ngân sách**, giữ ngày 03/10 nhé." Hà biết trước mình đối diện với một Sponsor đang phấn khởi và không muốn nghe "không".

Chị dành 30 phút chuẩn bị bằng **phiếu đàm phán**: lập trường của anh Bảo là "khuyến mãi đầy đủ, không thêm tiền"; lợi ích là "điểm nhấn cho chiến dịch và đối tác". BATNA của chị: giữ phạm vi, khuyến mãi ở R1, báo cáo rủi ro nếu bị ép. Dữ kiện: khuyến mãi đầy đủ cần khoảng **40 ngày công**; SPI khoảng 0,86; dự phòng còn **86,8 triệu**; ranh giới: không dời go-live, không giảm kiểm thử thanh toán.

Chiều hôm đó chị gặp anh Bảo, dùng **kịch bản 6 bước**. Bước 1: "Em hiểu anh muốn chiến dịch có điểm nhấn." Bước 2–3: nêu 40 ngày công, và nếu thêm mà giữ ngày, phải cắt thứ khác hoặc trễ khoảng 2 tuần. Bước 4: ba lựa chọn — (A) hoãn khuyến mãi sang R1; (B) **banner khuyến mãi tĩnh** trong MVP, 8 ngày công, hoán đổi với nút chia sẻ (Could); (C) khuyến mãi đầy đủ và dời go-live hoặc thêm ngân sách. Bước 5: khuyến nghị B. Anh Bảo hỏi: "Banner tĩnh thì có gì hay?" Hà: "Anh có màn hình hiển thị chương trình, nhà hàng đối tác thấy được, và mình vẫn giữ luồng thanh toán an toàn." Anh chọn B. Bước 6: Hà gửi **email chốt lại** trong hai giờ: quyết định, hoán đổi với hạng mục Could, ngày go-live và ngân sách không đổi. Anh Bảo trả lời "OK" trong 20 phút. Nhờ đó, ở tuần 30, khi anh Bảo nhắc "khuyến mãi", email 08/06 là điểm tựa; và khuyến mãi đầy đủ được xếp vào R1 với cam kết mốc.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Role-play đàm phán. Kịch bản: Sponsor nói "Tôi muốn thêm tính năng chat với tài xế vào bản ra mắt, không thêm tiền, không dời ngày. Ước lượng 3 tuần." Bạn là PM. (a) Điền phiếu chuẩn bị (lợi ích, BATNA, ZOPA, ranh giới); (b) viết kịch bản 6 bước với ít nhất 3 lựa chọn; (c) viết email chốt lại 4 dòng.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Lập kế hoạch xử lý cho một khách "biết code" đang nhắn tin trực tiếp cho Dev: mục tiêu, cách chuyển kênh, cách tạo cho họ tiếng nói đúng chỗ, dấu hiệu thành công.

Bài 3 (tinh huống ngắn). Sponsor không dự 3 buổi demo liên tiếp và không trả lời quyết định treo 10 ngày; sprint bị chặn. Bạn xử lý thế nào?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Nói "không" trần trụi. → **Hậu quả:** khách phòng thủ, quan hệ xấu. **Cách khắc phục:** ghi nhận mục tiêu, số liệu, lựa chọn.
2. **Sai lầm:** Đồng ý miệng rồi "cố gắng". → **Hậu quả:** trễ, mất tin. **Cách khắc phục:** đánh giá tác động trước; chốt bằng văn bản.
3. **Sai lầm:** Không có email chốt lại. → **Hậu quả:** mỗi người nhớ một kiểu. **Cách khắc phục:** email trong 2 giờ; ghi Decision Log.
4. **Sai lầm:** Đàm phán theo lập trường. → **Hậu quả:** bế tắc, thắng–thua. **Cách khắc phục:** tìm lợi ích, tạo nhiều phương án.
5. **Sai lầm:** Để khách chỉ đạo Dev trực tiếp. → **Hậu quả:** phá kế hoạch, đội bối rối. **Cách khắc phục:** kênh chính thức và tiếng nói đúng chỗ.
6. **Sai lầm:** Chỉ demo slide. → **Hậu quả:** khách không thấy thực tế, kỳ vọng lệch. **Cách khắc phục:** demo sản phẩm chạy được, ghi nhận phản hồi.

Tóm tắt & tiếp theo

- Kỳ vọng hình thành từ lời hứa, trải nghiệm, so sánh và im lặng; quản lý kỳ vọng là kỷ luật làm rõ.
- Nói "được, với điều kiện...": ghi nhận mục tiêu, nêu số, đưa lựa chọn; đàm phán theo lợi ích, BATNA, ZOPA.
- Xử lý khách đổi ý, "biết code", vắng mặt bằng demo, kênh chính thức, quyết định 1 trang, CR.
- Email chốt lại trong 2 giờ; khủng hoảng niềm tin: nhận thẳng, kế hoạch phục hồi, minh bạch, cam kết nhỏ đều.

Chương 37 nói về **kiểm thử, UAT và chuẩn bị phát hành**: từ kế hoạch UAT đến Go/No-Go.

Chương 37: Kiểm thử, UAT & chuẩn bị phát hành

Mục tiêu học

- Phân biệt các cấp kiểm thử và biết PM phải hỏi gì ở mỗi cấp.
- Lập kế hoạch UAT: người test, dữ liệu, môi trường, lịch, tiêu chí vào/ra.
- Quản lý defect: severity vs priority, triage, SLA, defect burn-down.
- Áp dụng tiêu chí Go/No-Go, regression, bug bash và sign-off UAT (kể cả sign-off có điều kiện).

37.1 Các cấp kiểm thử — nhìn từ PM

Ở Ch15 bạn đã có bảy cấp kiểm thử. Ở giai đoạn phát hành, ba cấp quyết định thành bại:

Cấp	Câu hỏi	Ai chịu trách nhiệm	PM hỏi gì
System test	Hệ thống làm đúng yêu cầu?	QA	Bao nhiêu % yêu cầu đã có test? Tỷ lệ đạt?
Regression	Cái mới có phá cái cũ?	QA (tự động)	Regression tự động chạy bao lâu? Đã chạy trên rc chưa?
UAT (User Acceptance Testing)	Người dùng thật chấp nhận không?	PO, CS, người dùng	Ai test? Test gì? Ký gì?

Khác biệt cốt lõi: **QA kiểm tra "làm đúng cách" (theo yêu cầu); UAT kiểm tra "làm đúng việc" (phục vụ nhu cầu thật)**. Hệ thống có thể qua QA nhưng bị UAT từ chối vì quy trình không hợp thực tế.

37.2 Lập kế hoạch UAT

PM (cùng BA, PO, QA) lập kế hoạch UAT ít nhất **3 tuần trước** khi bắt đầu:

1. **Mục tiêu và phạm vi:** xác nhận điều gì; luồng nào trong/ngoài.
2. **Người test:** người dùng thật, đại diện các vai trò (CS, nhà hàng, tài xế, khách thử) — không chỉ nội bộ; điều phối bởi một người.
3. **Kịch bản:** theo luồng nghiệp vụ (60 kịch bản ở FoodNow), mỗi kịch bản có bước, dữ liệu, kết quả mong đợi.
4. **Môi trường và dữ liệu:** môi trường UAT giống production; dữ liệu giả gần thật; **không dữ liệu cá nhân thật**.
5. **Lịch:** chuẩn bị, vòng 1, sửa lỗi, vòng 2, Go/No-Go.
6. **Tiêu chí vào/ra/tạm dừng:** vào UAT (không Critical đã biết, rc tag, smoke đạt); ra UAT (100% kịch bản, không Critical/High, sign-off); tạm dừng (môi trường sập, quá nhiều Critical).
7. **Quy trình defect và sign-off.**

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/quality/uat-plan.md`

Ba kinh nghiệm: (a) **lịch người dùng đặt trước** — nhà hàng, tài xế không rảnh vào tuần cuối; (b) **hỗ trợ tận nơi** người dùng trong UAT; (c) **UAT không phải nơi tìm lỗi cơ bản** — nếu QA chưa smoke test, người dùng sẽ mất niềm tin.

37.3 Quản lý defect

Severity (mức nghiêm trọng, do QA đánh giá) khác **Priority** (thứ tự sửa theo kinh doanh, do PO/PM quyết). Bảng severity 4 mức: **Critical** (sập, mất/lệch tiền, chặn luồng chính không cách né), **High** (chức năng chính lỗi), **Medium** (có cách né), **Low** (thẩm mỹ). Ví dụ lỗi Low ở trang chủ có thể priority cao trước một chiến dịch.

SLA sửa lỗi (FoodNow): Critical ≤ 1 ngày làm việc; High ≤ 3 ngày; Medium: sprint sau; Low: backlog.

Triage: họp ngắn hằng ngày trong UAT (10:00, 20 phút) — QA chủ trì, Tech Lead, PO; xác nhận severity/priority, gán người, đánh dấu "chặn Go/No-Go", đóng trùng.

Defect burn-down: số defect mở theo ngày và theo severity. Nếu Critical/High không giảm 3 ngày liền, leo thang. FoodNow UAT vòng 1: **47 defect** (3 Critical, 9 High, 22 Medium, 13 Low); vòng 2 (16/09): 0 Critical, 0 High, 4 Medium và 9 Low còn mở.

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/quality/defect-triage-rules.md`

37.4 Regression và bug bash

- **Regression:** mỗi bản sửa lỗi phải chạy regression liên quan; rc mới chạy toàn bộ. Sửa lỗi Critical mà không regression là cách tạo lỗi mới.
- **Bug bash:** 1–2 giờ cả đội và người dùng thử nghiệm cùng "phá" hệ thống; phù hợp trước rc.2 hoặc trước go-live để tìm lỗi lọt.
- **Đóng băng thay đổi** khi UAT: chỉ sửa lỗi; thay đổi tính năng vào backlog sau.

37.5 Tiêu chí Go/No-Go và sign-off

Go/No-Go là quyết định cuối trước phát hành. Tiêu chí **ký từ giai đoạn kế hoạch** (Ch13, Ch15), đo bằng số; chia **bắt buộc** (Critical = 0, High = 0, sign-off, hiệu năng, bảo mật, thanh toán, cutover/rollback đã diễn tập) và **nên có** (đào tạo, tuân thủ). Quy tắc quyết định:

- **Go**: mọi tiêu chí bắt buộc đạt.
- **Go có điều kiện**: chỉ khi tiêu chí không bắt buộc còn thiếu và có kế hoạch, ký bởi Sponsor và QA Lead.
- **No-Go**: ≥ 1 tiêu chí bắt buộc không đạt $\rightarrow$ nêu điều kiện quay lại và ngày họp lại.

Ai quyết: Sponsor; **ai khuyến nghị**: PM, Tech Lead, QA Lead; **QA Lead có quyền phản đối bằng văn bản**.

Sign-off UAT: xác nhận bằng chữ ký/email của Product, CS, QA và Sponsor. **Sign-off có điều kiện** cho phép defect Medium/Low còn lại với kế hoạch sửa; ghi rõ danh sách và hạn. Tránh sign-off "cho xong" mà không nêu điều kiện.

 Mẫu đầy đủ: `templates/quality/go-no-go-checklist.md`

Xem thêm sách *IT Business Analyst — Từ Zero Đến Thành Thạo* (chương về UAT và sign-off) để hiểu vai trò BA trong chuẩn bị kịch bản và tiêu chí chấp nhận.

Đi sâu: thiết kế kịch bản UAT và quản lý vòng lặp sửa lỗi

Viết kịch bản UAT theo luồng nghiệp vụ

Kịch bản tốt gồm: **mã, vai trò, điều kiện đầu, các bước, kết quả mong đợi, dữ liệu, mức ưu tiên**. Ví dụ một kịch bản của FoodNow:

Trường	Nội dung
Mã	UAT-RF-04
Vai trò	Nhà hàng + CS
Điều kiện đầu	Đơn đã thanh toán thẻ, nhà hàng huỷ vì hết món
Các bước	Nhà hàng chọn "Huỷ — hết món" $\rightarrow$ hệ thống thông báo khách $\rightarrow$ CS mở đơn ở Admin $\rightarrow$ xác nhận hoàn tiền
Kết quả mong đợi	Khách nhận thông báo; hoàn tiền được tạo; số liệu đối soát khớp
Ưu tiên	Cao (luồng tiền)

Nhóm kịch bản theo **luồng** (đặt đơn $\rightarrow$ giao $\rightarrow$ thanh toán $\rightarrow$ hoàn tiền) hơn là theo màn hình, và dành phần lớn cho luồng có tiền hoặc dữ liệu cá nhân.

Vòng lặp sửa lỗi: giữ nhịp

Quy tắc vận hành UAT vòng 1 của FoodNow: **triage 10:00 hằng ngày**; Critical sửa trong 1 ngày làm việc; **gom bản sửa** thành build hằng ngày lên UAT lúc 17:00 (không sửa "nóng" từng lỗi để tránh khó kiểm soát); người dùng retest sáng hôm sau. Cách này giữ dòng chảy ổn định và cho người dùng thử nghiệm biết khi nào có bản mới.

Khi người dùng UAT không đủ hoặc không nhiệt tình

Bốn biện pháp: (1) đặt lịch trước với người phụ trách của họ; (2) chia nhỏ phiên (60–90 phút) thay vì cả ngày; (3) trực tại chỗ hỗ trợ; (4) ghi nhận đóng góp (cảm ơn cá nhân, phản hồi kết quả họ tìm được). Nếu vẫn thiếu, giảm phạm vi UAT theo rủi ro và ghi rõ phần chưa được kiểm chứng vào tiêu chí Go/No-Go.

Đọc số liệu UAT

Ba số nên xem hằng ngày: *số kịch bản đã chạy/tổng*; *defect mở theo severity*; *tỷ lệ defect mới/ngày* — nếu tỷ lệ này không giảm sau tuần thứ hai, chất lượng nền còn thấp và một vòng UAT nữa là chắc chắn cần. FoodNow: vòng 1 tuần 1 phát hiện 26 defect, tuần 4 chỉ 3 — đường cong đúng kỳ vọng.

Tình huống FoodNow

UAT vòng 1 chạy từ 27/07 đến 21/08 trên `v1.0.0-rc.1` với 60 kịch bản, 3 nhà hàng, 10 tài xế, 12 khách thử và đội CS của anh Huy. Sau bốn tuần: **47 defect**, gồm **3 Critical** (một lỗi trừ tiền nhưng không tạo đơn, một lỗi mất kết nối khiến tài xế nhận trùng chuyển, một lỗi đối soát lệch), **9 High**, 22 Medium, 13 Low. Cutover chưa diễn tập; sign-off chưa có; pentest còn một lỗ hổng High.

Thứ Sáu 21/08, Go/No-Go lần 1. Hà mở checklist đã ký từ 09/03: mục 1 (Critical = 0) và 2 (High = 0) đỏ. Anh Bảo hỏi: "Có thể Go có điều kiện với ba Critical đã có kế hoạch sửa không? Chiến dịch marketing đã lên kế hoạch." Nam đưa ý kiến phản đối bằng văn bản: "Lỗi trừ tiền không tạo đơn là loại không thể chấp nhận." Hà trình bày: "Tiêu chí này anh đã ký từ tháng 3. Nếu đổi bây giờ, em chỉ có thể báo rủi ro mất tiền của khách. Em đề xuất **No-Go**, sửa 12 defect, rc.2 ngày 04/09, diễn tập cutover, UAT vòng 2 rồi họp lại 16/09; go-live vẫn giữ 03/10." Anh Bảo chần chừ, rồi nói: "Được, tôi không muốn mất mặt vì lỗi thanh toán." Kết quả: **No-Go** lần 1 (DL-016).

Vòng sửa: 24/08–04/09 (Critical trong 1 ngày, High trong 3 ngày theo SLA); `v1.0.0-rc.2` ngày 04/09; bug bash 1 giờ trước rc.2 tìm thêm 2 Medium; UAT vòng 2 07–16/09. Ngày **16/09**, 0 Critical, 0 High; Châu và Huy ký; cutover diễn tập 24 phút; đào tạo $\geq 90\%$. **Go** (DL-017). Nhờ tiêu chí định lượng đã ký từ sớm, quyết định No-Go không phải cuộc chiến ý kiến — chỉ là đọc bảng.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Ra quyết định Go/No-Go từ bảng dữ liệu. Dữ liệu cho một hệ thống đặt lịch khám: Critical 0; High 2 (một ở đặt lịch, một ở thông báo SMS); Medium 14; sign-off Product ✓, CS ✗ (chưa xem xét); hiệu năng đạt; pentest đạt; cutover diễn tập chưa; đào tạo 95%; Sponsor muốn go-live tuần sau. Tiêu chí bắt buộc đã ký: Critical = 0; High = 0; sign-off Product và CS; hiệu năng; pentest; cutover diễn tập. Ra quyết định (Go/Go có điều kiện/No-Go), nêu điều kiện quay lại và soạn 3 dòng thông báo cho Sponsor.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Lập kế hoạch UAT 1 trang cho dự án của bạn: người test, 10 kịch bản mẫu, lịch, tiêu chí vào/ra, SLA defect.

Bài 3 (tinh huống ngắn). Ngày 2 của UAT, người dùng phản hồi: "Luồng huỷ đơn không hợp quy trình thực tế của chúng tôi" — nhưng luồng đó đúng đặc tả đã ký. Bạn xử lý thế nào?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Bắt đầu UAT khi chưa smoke test. → **Hậu quả:** người dùng gặp lỗi cơ bản, mất niềm tin. **Cách khắc phục:** tiêu chí vào UAT; QA smoke trước.
- Sai lầm:** Người test chỉ là nội bộ. → **Hậu quả:** UAT không phát hiện vấn đề quy trình thật. **Cách khắc phục:** mời nhà hàng, tài xế, CS thật.
- Sai lầm:** Nhầm severity với priority. → **Hậu quả:** sửa sai thứ tự. **Cách khắc phục:** QA định severity, PO định priority.
- Sai lầm:** Sửa lỗi Critical mà không regression. → **Hậu quả:** tạo lỗi mới. **Cách khắc phục:** regression cho mỗi bản sửa.
- Sai lầm:** Đặt tiêu chí Go/No-Go lúc quyết định. → **Hậu quả:** cuộc chiến ý kiến, áp lực chính trị. **Cách khắc phục:** ký từ giai đoạn kế hoạch, đo bằng số.
- Sai lầm:** Sign-off "cho xong". → **Hậu quả:** tranh cãi sau go-live. **Cách khắc phục:** sign-off có điều kiện, liệt kê defect còn lại và hạn.

Tóm tắt & tiếp theo

- QA kiểm tra "làm đúng cách", UAT kiểm tra "làm đúng việc"; PM hỏi đúng ở từng cấp.
- Kế hoạch UAT: người dùng thật, kịch bản theo luồng, môi trường/dữ liệu, lịch, tiêu chí vào/ra/tạm dừng.
- Severity khác priority; SLA và triage hằng ngày; defect burn-down; regression và bug bash.
- Go/No-Go theo tiêu chí bắt buộc ký từ sớm; QA Lead có quyền phản đối; sign-off có điều kiện.

Chương 38 kết thúc Phần 6 với **xử lý sự cố, leo thang và quản trị khủng hoảng**.

Chương 38: Xử lý sự cố, leo thang & quản trị khủng hoảng dự án

Mục tiêu học

- Phân cấp sự cố (dự án và production) và áp dụng quy trình 5 bước: phát hiện → ổn định → điều tra → khôi phục → rút bài học.
- Tổ chức war room và giao tiếp trong khủng hoảng (nội bộ, khách, người dùng).
- Leo thang đúng lúc, đúng người, kèm phương án.
- Áp dụng 5 đòn bẩy cứu dự án "đỏ" và nhận biết khi nào đề xuất dừng dự án.

38.1 Hai loại "khủng hoảng"

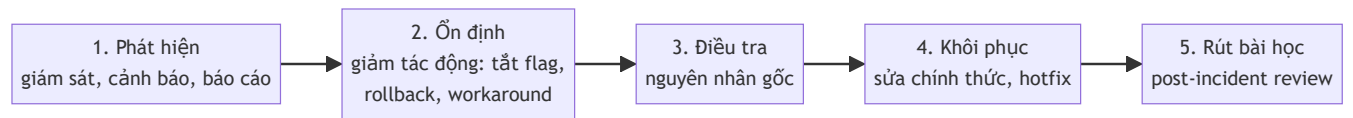
	Sự cố production	Dự án "đỏ"
Bản chất	Hệ thống đang chạy hỏng, người dùng bị ảnh hưởng	Dự án trệch khỏi baseline nghiêm trọng
Thời gian	Phút – giờ	Tuần – tháng
Thước đo	Thời gian khôi phục, số người bị ảnh hưởng	SPI/CPI, mốc, chất lượng
Người xử lý	Kỹ thuật + PM điều phối	PM + Sponsor
Công cụ	War room, runbook, rollback, hotfix	Recovery plan, 5 đòn bẩy, CR

Hai loại có điểm chung: **bình tĩnh, sự thật, phương án, quyết định nhanh, giao tiếp rõ**.

Phân cấp sự cố production

Mức	Định nghĩa	Ví dụ	Phản hồi	Leo thang
P1	Sập/mất tiền/dữ liệu/ảnh hưởng nhiều người	Không đặt được đơn; giá sai	15 phút, war room	PM → Sponsor ngay
P2	Chức năng chính lỗi, có cách né	Thông báo trễ	1 giờ	PM trong 1 giờ; Sponsor nếu > 4 giờ
P3	Lỗi nhỏ	Hiện thị sai một số máy	1 ngày	Kanban/backlog
P4	Cải tiến	Vấn bản	—	Backlog

38.2 Quy trình ứng phó sự cố: 5 bước



Nguyên tắc: **ổn định trước, điều tra sau**. Khi người dùng đang bị ảnh hưởng, việc đầu tiên là giảm tác động (tắt tính năng, rollback, chuyển sang phương án dự phòng), không phải tìm "ai gây ra". Điều tra nguyên nhân gốc diễn ra song song hoặc sau khi ổn định.

Tình huống quyết định "rollback hay tiến lên (roll forward)": rollback khi sự cố do bản mới, đường lùi rõ, dữ liệu không bị ảnh hưởng; **không rollback** khi dữ liệu đã migration không thể lùi an toàn, hoặc sửa nhanh hơn. Quyết định này cần **lập luận ghi lại** (như INC-001).

38.3 War room và vai trò

War room (phòng chỉ huy sự cố) là kênh/phòng riêng tập trung người cần thiết. Vai trò:

Vai trò	Trách nhiệm
Incident Commander (thường PM hoặc Tech Lead)	Điều phối, quyết định, giữ nhịp
Kỹ thuật	Điều tra, đề xuất khắc phục
Communications	Cập nhật Sponsor, CS, khách; ghi dòng thời gian
Scribe	Ghi lại sự kiện, quyết định, giờ
QA/Verification	Xác nhận khắc phục

Quy tắc: một người chỉ huy; cập nhật định kỳ (30 phút) dù chưa có tiến triển; **không đổ lỗi**; chỉ những người cần thiết ở trong; ghi dòng thời gian bằng giờ thật.

38.4 Leo thang: đúng lúc, đúng người, kèm phương án

Leo thang là đưa vấn đề lên người có quyền xử lý — không phải thất bại. Ba nguyên tắc:

1. **Đúng lúc:** theo quy tắc cấp và hạn (Ch06): P1 báo Sponsor ngay; blocker > 1 ngày báo lên cấp kế.
2. **Đúng người:** người có **quyền** quyết định điều bạn cần (tiền, phạm vi, vendor).
3. **Kèm phương án:** vấn đề – tác động – phương án – khuyến nghị – quyết định cần; đừng "ném" vấn đề lên.

38.5 Giao tiếp trong khủng hoảng

Đối tượng	Nội dung	Kênh	Tần suất
Đội (nội bộ)	Sự thật, vai trò, bước tiếp	War room	Liên tục
Sponsor/lãnh đạo	Tác động, khắc phục, dự kiến, quyết định cần	Điện thoại + tin nhắn	Mỗi 30–60 phút
Khách/đối tác	Đã xảy ra gì, ảnh hưởng gì, làm gì, khi nào cập nhật	Email/kênh chính thức	Theo mốc
Người dùng	Thông báo ngắn, rõ, xin lỗi, hướng dẫn	Trong app/SMS/trang trạng thái	Khi có thay đổi
CS	Kịch bản trả lời, danh sách đơn ảnh hưởng	Kênh CS	Ngay

Nguyên tắc: **nhANH hơn hoàn hảo; sự thật, không đoán mò**; một **nguồn phát ngôn**; **không hứa điều chưa chắc**; **cập nhật ngay cả khi chưa có tin mới** ("vẫn đang xử lý, cập nhật tiếp lúc...").

 Mẫu đầy đủ: `templates/status-report/incident-report.md`

38.6 Dự án "đỏ": năm đòn bẩy

Khi dự án đỏ, bạn có năm loại đòn bẩy (nhớ **C-T-Đ-L-R**):

#	Đòn bẩy	Ý nghĩa	Khi dùng	Cảnh báo
1	Cắt scope	Bỏ/hoãn hạng mục giá trị thấp	Time cố định; cần giảm khối lượng	Giữ giá trị cốt lõi; Sponsor duyệt
2	Thêm người đứng cách	Nguồn lực cho việc chia được, kỹ năng sẵn có, còn thời gian học	Nguyên nhân là thiếu người thật	Luật Brooks (Ch16)
3	Đổi cách làm	Bỏ nghi thức thừa, PR nhỏ, trả nợ có kế hoạch, giảm WIP	Quy trình đang ăn năng suất	Cần kỷ luật
4	Làm rõ quyết định	Chốt scope, uỷ quyền, quyết định 48 giờ	Chờ quyết định, đổi ý	Cần Sponsor
5	Reset kỳ vọng	Dự báo mới bằng khoảng, cập nhật baseline qua CR	Dự báo cũ không còn khả thi	Nói thật, có kế hoạch

Quy trình: **chẩn đoán bằng dữ liệu** (EVM, đường găng, velocity) → chọn 2–4 đòn bẩy → đặt **mục tiêu và mốc kiểm tra định lượng** → Sponsor duyệt → đo hằng tuần. Đừng dùng một đòn bẩy duy nhất; và **đừng "thêm người + tăng ca"** như phản xạ.

 Mẫu đầy đủ: `templates/status-report/project-recovery-plan.md`

38.7 Khi nào đề xuất dừng dự án

Dừng dự án là một lựa chọn hợp lệ, đôi khi tốt nhất. Đề xuất khi: (1) **Business Case không còn đứng vững** (chi phí hoàn thành vượt lợi ích kỳ vọng hoặc mục tiêu thị trường biến mất); (2) **các đòn bẩy đã hết** mà dự báo vẫn không đạt ràng buộc tối thiểu; (3) **rủi ro không chấp nhận được** (pháp lý, an toàn); (4) **Sponsor không còn ủng hộ/nguồn lực rút**. Cách làm: trình bày **phân tích chi phí đã chìm** (không dùng để quyết định), **chi phí tiếp tục vs lợi ích còn lại**, **phương án**: dừng, thu nhỏ, chuyển hướng. Dừng có trật tự: bảo toàn tài sản (code, tài liệu), chăm sóc đội, bàn giao, bài học.

Tình huống FoodNow

Thứ Bảy 03/10/2026, 02:00, cutover `v1.0.0`. 02:40, hệ thống giám sát báo giá và trạng thái đơn giữa app và Admin **không nhất quán**. Hà, đang ở phòng chỉ huy, xác nhận cùng Nam qua smoke test lần hai lúc 02:50 và **mở war room lúc 03:10**: Dừng điều tra, Ảnh phụ trách hạ tầng, Nam xác nhận, Hà là Incident Commander và người nói chuyện với anh Bảo. Trong 20 phút đầu loại trừ code và PayEasy; nghi ngờ cache. Đến 04:15 đội thấy **TTL cache production 300 giây và khoá không đổi sau migration**, trong khi staging 60 giây — nên UAT không tái hiện.

Lúc 05:00, Dững hỏi: rollback về `v0.16.0` ? Hà cân nhắc: migration đã chạy, rollback sẽ kéo theo khôi phục dữ liệu, rủi ro cao hơn; sự cố có thể sửa bằng xả cache và giảm TTL. **Quyết định: không rollback**, ghi rõ lý do. 06:10 xả cache, giảm TTL — ổn định; smoke test đạt. Trong thời gian đó chỉ có **38 khách** thấy giá cũ, **42 đơn** hiển thị lệch, không mất tiền (đối soát khớp). Hà gọi anh Bảo lúc 03:20 (chưa có nguyên nhân), 05:00 (quyết định không rollback), 06:30 (ổn định) — không lần nào anh nghe từ người khác. 11:30 tag `v1.0.1`, 12:10 deploy hotfix chuẩn hoá cấu hình. Báo cáo sự cố hoàn tất 05/10: nguyên nhân gốc là khác biệt cấu hình đã biết (TD-06) bị đánh giá rủi ro thấp; hành động: chuẩn hoá cấu hình, phiên bản khoá cache, thêm smoke test cập nhật thực đơn, thêm "config diff" vào checklist release.

Khi anh Bảo hỏi "Có nên hoãn hypercare không?" Hà đáp: "Không, mình cần hypercare hơn bao giờ hết. Nhưng em xin cho đội nghỉ luân phiên vì đã thức trắng." Anh đồng ý.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Recovery plan cho dự án đỏ. Dự án web thương mại 8 tháng, tuần 18: SPI 0,78, CPI 0,90, 40% thời gian đã trôi, Backend Lead nghỉ việc, hai release liên tiếp trễ, Sponsor lo. Lập kế hoạch phục hồi: chẩn đoán (≥ 4 nguyên nhân), chọn ≥ 3 trong 5 đòn bẩy với hành động/tác động/chi phí, mốc kiểm tra định lượng và điểm dừng.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Viết báo cáo sự cố (mẫu incident-report) cho một sự cố giả định: thông báo push gửi trùng cho 20% người dùng trong 2 giờ.

Bài 3 (tình huống ngắn). 01:30 sáng, bạn nhận cuộc gọi: thanh toán thẻ đang thất bại ở 30% giao dịch. Bạn ở nhà, on-call là Ánh. Nêu 5 việc đầu tiên bạn làm trong 30 phút.

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Điều tra trước khi ổn định. → **Hậu quả:** người dùng bị ảnh hưởng lâu. **Cách khắc phục:** giảm tác động trước (flag/rollback/workaround).
2. **Sai lầm:** Nhiều người chỉ huy. → **Hậu quả:** chỉ đạo chồng chéo. **Cách khắc phục:** một Incident Commander; vai trò rõ.
3. **Sai lầm:** Giao tiếp chậm/đoán mò. → **Hậu quả:** mất niềm tin. **Cách khắc phục:** cập nhật đều, sự thật, không hứa thứ chưa chắc.
4. **Sai lầm:** Đổ lỗi cá nhân sau sự cố. → **Hậu quả:** lẩn sau gấu. **Cách khắc phục:** post-incident review không đổ lỗi, tìm nguyên nhân hệ thống.
5. **Sai lầm:** Cứu dự án đỏ bằng thêm người + tăng ca. → **Hậu quả:** trễ hơn, kiệt sức. **Cách khắc phục:** nắm đòn bẩy, chẩn đoán bằng dữ liệu.
6. **Sai lầm:** Không bao giờ nghĩ đến dừng dự án. → **Hậu quả:** đốt tiền vào thứ không còn giá trị. **Cách khắc phục:** xem lại Business Case; phân tích chi phí tiếp tục vs lợi ích còn lại.

Tóm tắt & tiếp theo

- Phân biệt sự cố production (phút–giờ) và dự án đỏ (tuần–tháng); quy trình 5 bước, ổn định trước điều tra.
- War room có vai trò rõ; leo thang đúng lúc, đúng người, kèm phương án; giao tiếp nhanh, thật, một nguồn.
- Nắm đòn bẩy cứu dự án: cắt scope, thêm người đúng cách, đổi cách làm, làm rõ quyết định, reset kỳ vọng.
- Dừng dự án là lựa chọn hợp lệ khi Business Case không còn đứng vững hoặc các đòn bẩy đã hết.

Hết Phần 6. Chương 39 mở **Phần 7** với **go-live và cutover**.

Phần 7 — Đóng dự án & vận hành

Chương 39: Go-live & Cutover

Mục tiêu học

- Chọn chiến lược phát hành (big bang, phased, canary, blue-green) theo rủi ro.
- Lập Cutover Plan theo giờ (runbook) và xác định điểm không quay lại.
- Lập Rollback Plan với tiêu chí kích hoạt bằng số và người quyết định.
- Thiết kế hypercare (thời gian, trực, SLA, tiêu chí kết thúc).
- Lập kế hoạch truyền thông, đào tạo người dùng và di chuyển dữ liệu.

39.1 Chiến lược phát hành

Go-live là thời điểm hệ thống bắt đầu phục vụ người dùng thật. **Cutover** là quá trình chuyển từ hệ thống/quy trình cũ sang mới. Chọn chiến lược theo rủi ro:

Chiến lược	Mô tả	Ưu	Nhược	Khi dùng
Big bang	Chuyển toàn bộ cùng lúc	Nhanh, một lần	Rủi ro dồn; khó lùi	Hệ thống nhỏ, ít phụ thuộc
Phased	Chuyển theo nhóm (vùng, đối tượng, tính năng)	Giảm rủi ro, học dần	Kéo dài; chạy song song	Hệ thống lớn, nhiều nhóm người dùng
Canary	Cho một phần nhỏ lưu lượng dùng bản mới, theo dõi, mở rộng	Phát hiện lỗi sớm	Cần giám sát	Web/backend trưởng thành
Blue-green	Hai môi trường giống nhau; chuyển lưu lượng	Chuyển và lùi tức thì	Tốn hạ tầng; DB phức tạp	Hệ thống quan trọng, ngân sách cho phép

FoodNow chọn **phased + canary**: 40 nhà hàng và 90 tài xế đầu tiên (đã đào tạo), cutover vào 02:00 sáng thứ Bảy (lượng đơn thấp nhất), marketing đại chúng dồn sang Chủ nhật-thứ Hai để có 1–2 ngày an toàn.

39.2 Cutover Plan và runbook

Cutover Plan là kế hoạch từ T–7 ngày đến T+7 ngày, và **runbook** là bản chi tiết từng bước trong đêm chuyển. Nội dung:

- **Lịch theo ngày**: freeze (T–7), diễn tập lần 2 (T–5), đào tạo cuối (T–3), sao lưu và kiểm tra khôi phục (T–2), tag (T–1), cutover (T), theo dõi (T+1), rà tuần đầu (T+7).
- **Timeline theo giờ** cho đêm cutover: mỗi bước có **giờ, việc, người, xác nhận, nếu lỗi**.
- **Điểm không quay lại** (point of no return): thời điểm sau đó lùi là rất tốn kém (ví dụ kích hoạt thanh toán live). Xác định trước, thông báo cho mọi người, và trước điểm này tiêu chí rollback phải nhạy nhất.
- **Diễn tập** ít nhất hai lần trên staging với thời gian thật; FoodNow diễn tập 10/09 (24 phút), 24/09 và 28/09.
- **Dùng lại kiến thức Phần 5**: cutover = deploy tag `v1.0.0` từ artifact đã qua UAT; rollback = deploy lại tag trước (`v0.16.0`); hotfix = `v1.0.1` (Ch32).

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/go-live/cutover-plan.md`, `templates/delivery-plan/deployment-runbook.md`

39.3 Rollback Plan

Rollback Plan trả lời: **khi nào** quay lại, **bằng cách nào**, **ai quyết**, **mất bao lâu**.

- **Tiêu chí kích hoạt bằng số**: lỗi đặt đơn > 5% trong 10 phút; mất/lệch tiền; sập > 10 phút; hỏng dữ liệu; không ổn định trong 90 phút. Không để quyết định cảm tính lúc 3 giờ sáng.
- **Người quyết**: Incident Commander đề xuất, Tech Lead xác nhận, Sponsor quyết khi có tiền/dữ liệu.
- **Đường lùi** theo thành phần: backend/web (tag cũ), mobile (ấn bản mới, cờ), DB (khôi phục bản sao), thanh toán (kill switch), toàn hệ thống (quay lại hệ thống cũ chạy song song).
- **Sau rollback**: thông báo, đối soát, báo cáo, Go/No-Go mới.

Lưu ý: **rollback không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất** — nếu dữ liệu đã migration, rollback có thể rủi ro hơn sửa tiến (roll forward). Đó là lý do INC-001 không rollback (Ch38).

📄 Mẫu đầy đủ: `templates/go-live/rollback-plan.md`

39.4 Hypercare

Hypercare là giai đoạn hỗ trợ tăng cường ngay sau go-live, khi đội phát triển vẫn trực gần sản phẩm để xử lý sự cố nhanh và học từ người dùng thật.

Thành phần	Nội dung FoodNow
Thời gian	4 tuần (03/10–30/10/2026)
Trực	Tuần 1 07:00–23:00, đội đầy đủ; tuần 2–4 giờ hành chính + on-call
SLA	P1: 15 phút phản hồi/4 giờ giảm nhẹ; P2: 1 giờ/1 ngày
Nhịp	Daily 08:30, báo cáo ngày → tuần, retro
Chỉ số	Đơn/ngày, huỷ, thời gian giao, lỗi đặt đơn, ticket CS/100 đơn, escaped defects, đối soát
Kết thúc khi	Không P1/P2 mở; ≥ 7 ngày không P1; đối soát khớp; runbook cập nhật; bàn giao Kanban

Kết quả hypercare FoodNow: đơn ngày đầu 61, tuần 1 trung bình 118, tuần 4 trung bình 205 đơn/ngày; 1 P1 (INC-001), 1 P2, 7 P3; **9 escaped defects**, 0 Critical còn mở; đối soát khớp 100%.

 Mẫu đầy đủ: `templates/go-live/hypercare-plan.md`

39.5 Truyền thông go-live, đào tạo và di chuyển dữ liệu

- Truyền thông:** mỗi nhóm nhận thông tin khác nhau (đội: kế hoạch giờ; Sponsor: tình trạng theo giờ; nhà hàng/tài xế: sẵn sàng và hotline; khách: ra mắt; CS: kịch bản). Người gửi và thời điểm cụ thể.
- Đào tạo người dùng:** nhà hàng (workshop 90 phút thực hành trên tablet), tài xế (60 phút, chạy thử tuyến giả lập), CS (2 ngày, 10 tình huống mẫu), Admin (3 giờ). Đo bằng **quiz và thực hành**, mục tiêu hoàn tất ≥ 90% (FoodNow đạt 94%).
- Di chuyển dữ liệu:** xác định **cái gì** chuyển (hồ sơ nhà hàng và thực đơn), **cái gì không** (đơn cũ ở app bên thứ ba), cách **đối chiếu** (số lượng, mẫu 10%), và **rollback dữ liệu**. Không dùng dữ liệu cá nhân thật cho diễn tập.

 Mẫu đầy đủ: `templates/go-live/user-training-plan.md`

Đi sâu: thiết kế một cutover ít rủi ro

Ba câu hỏi chọn chiến lược phát hành

- Có thể chạy song song hệ thống cũ và mới không?** Nếu có → phased/canary hợp lý; nếu không → cần diễn tập kỹ và điểm không quay lại rõ.
- Dữ liệu có hai chiều không?** Nếu người dùng tạo dữ liệu mới ở hệ thống mới, rollback phải xử lý dữ liệu đó — thường khiến "lùi" không còn miễn phí sau một ngưỡng.
- Ai bị ảnh hưởng nếu lỗi?** Nhóm nhỏ, có thể liên lạc trực tiếp (nhà hàng, tài xế thử nghiệm) → an toàn hơn phát hành đại trà cho khách.

Ma trận rủi ro cutover

Rủi ro	Xác suất	Tác động	Giảm thiểu
Migration chậm hơn diễn tập	Trung bình	Cao	Đo thời gian ở dữ liệu quy mô thật; cửa sổ dư 50%
Khác biệt cấu hình staging–prod	Trung bình	Cao	Config diff bắt buộc; smoke test nhiều bước
Vendor thanh toán lỗi giờ đầu	Thấp	Rất cao	Kill switch thê; COD làm đường dự phòng
Người dùng chưa biết dùng	Cao	Trung bình	Đào tạo thực hành; trực tại chỗ ngày đầu
Đội kiệt sức sau đêm cutover	Cao	Trung bình	Ca luân phiên; nghỉ bù; hypercare theo lịch

Số tay giao tiếp trong đêm go-live

Ba luồng riêng: **phòng chỉ huy** (kỹ thuật, ghi giờ), **Sponsor** (bản tin ngắn mỗi 60 phút hoặc khi có thay đổi trạng thái), **người dùng/nhà hàng** (một thông báo trước, một sau). Quy tắc: một người phát ngôn; mẫu tin bốn dòng — *Đã xảy ra gì / Ảnh hưởng ai / Đang làm gì / Lần cập nhật kế tiếp*. Chuẩn bị sẵn mẫu cho ba tình huống: thành công, chậm, phải lùi.

Sau go-live: 72 giờ đầu

- Giờ 0–4:** tập trung sự cố; giảm nhẹ trước điều tra.
- Ngày 1:** rà số liệu đơn, lỗi, ticket CS; họp ngắn hai lần.
- Ngày 2–3:** rà đối soát thanh toán; ưu tiên P2; cho đội nghỉ luân phiên.
- Cuối ngày 3: báo cáo cho Sponsor (mẫu một trang) và quyết định có điều chỉnh hypercare không.

Chăm sóc đội sau cutover

Phần thường bị bỏ quên: một đêm thức trắng cần **được bù nghỉ ngay**, không "để mai". Lên lịch nghỉ bù trước khi go-live, thông báo trước cho quản lý các thành viên, và ghi nhận công khai. Đội được chăm sóc tốt thì hypercare mới bền.

Tình huống FoodNow

Thứ Sáu 02/10/2026, 17:00, họp go-live 15 phút; Hà đọc lại từng dòng checklist: Go/No-Go đã ký (16/09); tag `v1.0.0` được Dững tạo lúc 18:00; sao lưu DB kiểm tra khôi phục 24 phút; danh sách 40 nhà hàng và 90 tài xế đã đào tạo (94%); CS sẵn sàng; giám sát và cảnh báo bật; anh Bảo xác nhận Go. Chị dặn cả đội ngủ sớm và ngồi phòng chỉ huy từ 01:30.

02:00 sáng thứ Bảy 03/10, Ánh bật trang bảo trì; 02:05 Dững chạy migration; 02:15 deploy backend từ tag `v1.0.0`; 02:30 web/Admin; **02:40 điểm không quay lại**: kích hoạt PayEasy live; 02:45 Nam chạy smoke test — đạt 100%; 03:15 Khoa phát hành app store; 03:30 tắt trang bảo trì. Nhưng ngay 02:40 cảnh báo giá không nhất quán đã vang (Ch38); đội xử lý trong war room và ổn định lúc 06:10. Vì đội đã diễn tập, việc chuyển hệ thống chính diễn ra đúng kế hoạch 90 phút; chỉ có sự cố cấu hình cache — điều diễn tập trên staging không thể tái hiện. Hà báo cáo cho anh Bảo ba lần trong đêm, như đã hứa trong kế hoạch truyền thông. Sáng, nhà hàng đầu tiên nhận đơn thật lúc 07:12; tối cùng ngày có **61 đơn**. Chiều 03/10, `v1.0.1` đã lên và đội chuyển sang chế độ hypercare.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Cutover plan. Lập cutover plan cho một hệ thống cho sẵn: app đặt lịch cho 30 phòng khám, chuyển từ sổ giấy + Excel sang hệ thống mới, đội 8 người, cutover cuối tuần. Gồm: chiến lược (phased hay big bang, lý do), lịch T–7...T+7, timeline theo giờ cho cutover (≥ 10 bước), điểm không quay lại, tiêu chí rollback (bằng số), đường lùi, di chuyển dữ liệu, truyền thông.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Viết kế hoạch hypercare 3 tuần: thời gian, đội trực, SLA, chỉ số, tiêu chí kết thúc.

Bài 3 (tình huống ngắn). Ở bước 3 của cutover, migration DB mất 40 phút thay vì 10 phút dự kiến. Cửa sổ bảo trì còn 50 phút. Bạn làm gì?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

- Sai lầm:** Không diễn tập cutover. → **Hậu quả:** thời gian và bước thật khác kế hoạch. **Cách khắc phục:** diễn tập ≥ 2 lần với thời gian thật.
- Sai lầm:** Tiêu chí rollback cảm tính. → **Hậu quả:** tranh cãi lúc 3 giờ sáng. **Cách khắc phục:** ngưỡng bằng số, người quyết định rõ.
- Sai lầm:** Không xác định điểm không quay lại. → **Hậu quả:** bất ngờ sau khi mở giao dịch thật. **Cách khắc phục:** xác định, thông báo, kiểm tra kỹ trước điểm đó.
- Sai lầm:** Bỏ hypercare hoặc giải tán đội ngay sau go-live. → **Hậu quả:** sự cố đầu tiên không có người xử lý. **Cách khắc phục:** hypercare có SLA, đội trực, tiêu chí kết thúc.
- Sai lầm:** Đào tạo qua slide. → **Hậu quả:** người dùng lúng túng, ticket tăng. **Cách khắc phục:** thực hành, quiz và trực tại chỗ ngày đầu.
- Sai lầm:** Không kế hoạch dữ liệu. → **Hậu quả:** thiếu/sai dữ liệu ngày đầu. **Cách khắc phục:** liệt kê cái chuyển/không chuyển, đối chiếu, phương án lùi.

Tóm tắt & tiếp theo

- Chọn chiến lược theo rủi ro: big bang, phased, canary, blue-green; FoodNow: phased + canary.
- Cutover Plan theo ngày và theo giờ, điểm không quay lại, diễn tập; cutover = deploy tag, rollback = tag cũ.
- Rollback Plan: tiêu chí bằng số, người quyết, đường lùi; rollback không phải lúc nào cũng tốt hơn sửa tiến.
- Hypercare có SLA, đội trực, chỉ số, tiêu chí kết thúc; truyền thông, đào tạo, dữ liệu là một phần của go-live.

Chương 40 nói về **đóng dự án, lessons learned và bàn giao**.

Chương 40: Đóng dự án, bài học kinh nghiệm & bàn giao

Mục tiêu học

- Phân biệt đóng giai đoạn với đóng dự án và lập checklist đóng dự án đầy đủ.
- Tổ chức bàn giao vận hành (KT handover, runbook, SLA) và nghiệm thu chính thức.
- Viết lessons learned **hành động được** thay vì cảm tính.
- Ghi nhận và chia tay đội đúng cách; viết báo cáo đóng dự án.

40.1 Đóng giai đoạn và đóng dự án

Đóng giai đoạn kết thúc một phần của dự án (ví dụ giai đoạn MVP) để chuyển sang phần khác (R1); **đóng dự án** kết thúc toàn bộ công việc: mọi deliverable đã giao, mọi hợp đồng được đóng, nguồn lực giải phóng. Ở Hybrid nhiều giai đoạn (MVP → R1 → R2), bạn **đóng từng giai đoạn** với đầy đủ nghi thức, vì mỗi giai đoạn có hợp đồng, ngân sách và nghiệm thu riêng.

Nhiều dự án "không bao giờ đóng": họ trôi sang vận hành mà không nghiệm thu, không bàn giao, không đo lại. Hậu quả: tranh cãi thanh toán, tri thức mất, đội bị giữ vô hạn. **Đóng dự án là một kỷ luật**, không phải thủ tục.

40.2 Checklist đóng dự án

Bảy nhóm, không nhóm nào bỏ được:

Nhóm	Nội dung	Vì sao quan trọng
A. Deliverable và nghiệm thu	Bàn giao đủ; biên bản nghiệm thu ký; tồn đọng có kế hoạch	Căn cứ thanh toán và pháp lý
B. Bàn giao kỹ thuật	Mã nguồn, runbook, kiến trúc, cấu hình, bí mật, SLA, hợp bàn giao	Đội vận hành tự chạy được
C. Tài liệu và tri thức	Sắp xếp kho, đánh dấu bản chính, lưu Decision Log/RAID	Người sau không phải đoán
D. Hợp đồng và tài chính	Thanh toán mốc cuối, đóng/chuyển hợp đồng vendor, đối chiếu chi phí cuối, ngày hết hạn chứng nhận	Không còn nợ treo
E. Quyền truy cập và bảo mật	Thu hồi quyền, đổi khoá, xoá dữ liệu thật ngoài production	Rủi ro bảo mật sau dự án
F. Con người	Ghi nhận, thư cảm ơn, giải phóng nguồn lực, chia tay	Giữ uy tín và động lực
G. Học và đóng	Retro cấp dự án, lessons learned, báo cáo đóng, kế hoạch đo lợi ích	Đầu vào cho dự án sau

Mẫu đầy đủ: `templates/closure/handover-checklist.md`

Nguyên tắc: **không đóng khi nhóm A, D, E còn mở**; lập checklist ngay từ khi vào hypercare, không đợi ngày đóng.

40.3 Bàn giao vận hành

KT handover (bàn giao kiến thức) từ đội dự án sang đội vận hành/bảo trì. Nội dung: kiến trúc và ADR, hướng dẫn build/deploy, runbook sự cố, giám sát và cảnh báo, danh sách nợ kỹ thuật, cấu hình và bí mật, quy trình hỗ trợ, SLA. Cách làm hiệu quả:

- **Bàn giao bằng thực hành**, không chỉ tài liệu: đội nhận tự deploy một bản trên staging, tự xử lý một sự cố mô phỏng, có đội cũ ngồi cạnh.
- **Hai buổi, mỗi buổi 2 giờ** trước khi kết thúc hypercare, và một khoảng **shadow** ngắn.
- **Kiểm tra đầu ra**: đội nhận trả lời 10 câu vận hành mà không cần hỏi lại.
- **Chuyển mô hình làm việc**: FoodNow chuyển từ Scrum sang **Kanban** cho bảo trì (Ch25).

SLA vận hành cần thoả thuận rõ: mức sự cố, thời gian phản hồi/khắc phục, kênh, giờ trực — vì hypercare có SLA cao hơn hỗ trợ thường.

Nghiệm thu chính thức bằng **biên bản nghiệm thu**: liệt kê deliverable, tiêu chí đạt, tồn đọng, chữ ký các bên; nó là căn cứ thanh toán mốc cuối. Tránh "nghiệm thu miệng".

Mẫu đầy đủ: `templates/closure/acceptance-certificate.md`

40.4 Lessons learned hành động được

Lessons learned (bài học kinh nghiệm) là thứ dự án sau sẽ dùng. Nhưng phần lớn bài học ghi ra vô dụng: "Cần giao tiếp tốt hơn". Ba lỗi: quá chung, không có ngữ cảnh, không có hành động.

Bài học hành động được có bốn thành phần:

1. **Ngữ cảnh** (chuyện gì xảy ra, số liệu);

- 2. **Tác động** (hệ quả, tích cực hay tiêu cực);
- 3. **Hành động cho lần sau** dưới dạng **"Khi X, thì làm Y"**, cụ thể và kiểm tra được;
- 4. **Chủ sở hữu** (ai đưa vào quy trình/mẫu).

So sánh:

Chung chung	Hành động được
"Cần quản lý nhánh tốt hơn"	"Khi bắt đầu dự án, đưa luật nhánh ≤ 5 ngày và branch protection vào Working Agreement Sprint 0 (chủ: Tech Lead). Bối cảnh: conflict 200 file mất ~2 ngày công."
"Giao tiếp với vendor"	"Với phụ thuộc vendor trên đường găng, viết contingency và quy tắc dùng dự phòng trước khi vendor trễ. Bối cảnh: PayEasy trễ 3 tuần, giữ go-live nhờ 110 triệu dự phòng."

Cách thu thập: retro cấp dự án (nửa ngày) với nhiều định dạng (4Ls, Sailboat — Ch28); phỏng vấn stakeholder chính (Sponsor, PO, CS, vendor); đọc RAID, Decision Log, CR, báo cáo sự cố; **cả bài học tích cực** (điều làm tốt cần nhân rộng). **Không đổ lỗi**; nhóm theo chủ đề (phạm vi, lịch, chất lượng, con người, kỹ thuật, vendor, giao tiếp).

Lưu trữ: register có ID, giai đoạn, bài học, ngữ cảnh, tác động, hành động, chủ sở hữu, trạng thái; đưa vào **template và quy trình** của tổ chức (checklist khởi động, Working Agreement mẫu) — đó mới là "áp dụng". Bài học chỉ nằm trong file là bài học chưa học.

 Mẫu đầy đủ: `templates/closure/lessons-learned-register.csv` (12 bài học của FoodNow)

40.5 Ghi nhận và chia tay đội

Cách bạn kết thúc dự án quyết định người ta có muốn làm việc với bạn lần nữa không.

- **Ghi nhận cụ thể:** nêu việc mỗi người đã làm và tác động (SBI tích cực), không "cảm ơn cả đội" chung chung; gửi phản hồi cho quản lý trực tiếp của họ.
- **Thư cảm ơn/chứng nhận** ngắn cho người đóng góp lớn; vinh danh cả người ít nổi (QA, DevOps, BA).
- **Chia tay:** buổi ăn/nói chuyện; cho phép nói về khó khăn; hỏi mong muốn tiếp theo (đưa vào kế hoạch nhân sự).
- **Giải phóng nguồn lực** có kế hoạch: báo trước cho quản lý; dừng để người "trôi" không việc.
- **Người ở lại** (đội bảo trì) cũng cần ghi nhận và hiểu vai trò mới.

40.6 Báo cáo đóng dự án

Báo cáo đóng dự án là bản tổng kết 2–4 trang: **tóm tắt điều hành**; **so sánh baseline** (thời gian, chi phí, phạm vi, chất lượng) bằng số và giải thích chênh lệch; **mục tiêu thành công theo 3 cấp** (dự án đo ngay; sản phẩm và kinh doanh đo sau — Ch41); **deliverable và nghiệm thu**; **chỉ số dự án** (SPI/CPI, velocity, CR, defect, sự cố); **bàn giao**; **bài học**; **việc còn lại**; chữ ký. Nguyên tắc: trung thực (không tô hồng lệch baseline), ngắn, có bằng chứng.

 Mẫu đầy đủ: `templates/closure/project-closure-report.md`

Tình huống FoodNow

Thứ Hai 02/11/2026 (tuần 44). Hà đóng **giai đoạn MVP**. Chị đã mở checklist đóng dự án từ tuần 40 (giữa hypercare) và chia việc: Nam hoàn tất tồn đọng; Dũng bàn giao kỹ thuật cho đội bảo trì bằng hai buổi thực hành (họ tự deploy và tự xử lý một sự cố cache mô phỏng); Lan hoàn tất tài liệu người dùng; Ảnh thu hồi quyền và chuyển bí mật; chị làm việc với Bảo về nghiệm thu. Ngân sách: **thực chi 2,31 tỷ** so với trần 2,4 tỷ; dự phòng đã dùng 170 triệu, 86,8 triệu chưa dùng trả lại FoodNow.

Buổi **retro cấp dự án** nửa ngày (30/10) dùng Sailboat và 4Ls; chị cũng phỏng vấn anh Bảo, chị Châu, anh Huy, chị Yến. Kết quả: **12 bài học** — mỗi bài viết theo công thức "Khi X, thì làm Y", có chủ sở hữu. Một số: "Khi đội chưa đủ người hoặc scope chưa chốt, lên kế hoạch Sprint 0 3–4 tuần và cam kết Sprint 1 ≤ 50% capacity"; "Với mọi phụ thuộc bên ngoài trên đường găng, viết contingency và quy tắc dùng dự phòng trước"; "Khi phát hành, rà config diff staging–production". Hà đưa ba bài học đầu vào **Working Agreement mẫu** và **checklist khởi động** của BrightSoft, để dự án tiếp theo tự động có chúng.

Ngày 02/11, anh Bảo và chị Châu ký **biên bản nghiệm thu** (kèm danh sách tồn đọng: 4 Medium, 9 Low; nợ kỹ thuật cho R1). Hà tổ chức buổi cảm ơn: chị gửi cho từng người một phản hồi SBI tích cực — ví dụ cho Ảnh: "Đêm go-live, khi báo cáo lệch giá xuất hiện, chị Ảnh xử cache trong 8 phút sau khi có quyết định; nhờ vậy thời gian khôi phục dưới 4 giờ." Chị cũng gửi thư cho quản lý của từng người; hai thành viên được đề bạt trong quý sau. Báo cáo đóng dự án gửi Sponsor lúc 15:00.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — 5 bài học hành động được. Từ đoạn kể sau, viết 5 bài học hành động được theo mẫu (ngữ cảnh, tác động, hành động "Khi X, thì Y", chủ sở hữu): "Dự án web 6 tháng trễ 5 tuần. Khách gửi yêu cầu qua email, chat và họp nên đội xây hai bản thiết kế khác nhau; một Dev senior nghĩ việc ở tháng thứ 4 và không ai hiểu module thanh toán; UAT phát hiện luồng hoàn tiền sai vì yêu cầu chỉ được viết ở tuần cuối; khi phát hành, khác biệt cấu hình giữa staging và production làm hỏng email xác nhận; báo cáo tuần luôn 'xanh' cho đến tháng thứ 5."

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Lập checklist đóng dự án cho dự án của bạn (7 nhóm A–G, mỗi nhóm ≥ 3 mục, có người và hạn) và soạn nội dung buổi KT handover 4 giờ.

Bài 3 (tinh huống ngắn). Khách không chịu ký nghiệm thu, nói "còn vài góp ý nhỏ" đã 3 tuần trong khi bạn cần đóng dự án để thanh toán mốc cuối. Bạn xử lý thế nào?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

- 1. **Sai lầm:** Không đóng dự án chính thức. → **Hậu quả:** tranh cãi thanh toán, đội bị giữ vô hạn. **Cách khắc phục:** checklist A–G, nghiệm thu bằng biên bản.
- 2. **Sai lầm:** Bàn giao chỉ bằng tài liệu. → **Hậu quả:** đội nhận không tự xử lý được sự cố. **Cách khắc phục:** bàn giao bằng thực hành, shadow, kiểm tra đầu ra.
- 3. **Sai lầm:** Lessons learned chung chung. → **Hậu quả:** không ai áp dụng. **Cách khắc phục:** "Khi X, thì Y", chủ sở hữu, đưa vào template.
- 4. **Sai lầm:** Bỏ qua bài học tích cực. → **Hậu quả:** không nhân rộng điều tốt. **Cách khắc phục:** thu cả tích cực và tiêu cực.
- 5. **Sai lầm:** Quên thu hồi quyền/đổi khoá. → **Hậu quả:** rủi ro bảo mật. **Cách khắc phục:** nhóm E của checklist, hạn 1 ngày làm việc.
- 6. **Sai lầm:** Giải tán đội mà không ghi nhận. → **Hậu quả:** mất niềm tin, khó tuyển đội lần sau. **Cách khắc phục:** ghi nhận cụ thể, thư cho quản lý, kế hoạch nguồn lực.

Tóm tắt & tiếp theo

- Đóng giai đoạn khác đóng dự án; đóng là kỷ luật với checklist A–G.
- Bàn giao kỹ thuật bằng thực hành và kiểm tra đầu ra; nghiệm thu bằng biên bản, SLA vận hành rõ.
- Lessons learned hành động được: ngữ cảnh, tác động, "Khi X, thì Y", chủ sở hữu, đưa vào template.
- Ghi nhận cụ thể và chia tay đội; báo cáo đóng dự án trung thực, có bằng chứng.

Chương 41 kết thúc Phần 7: **đo lợi ích sau dự án, PMO và danh mục dự án.**

Chương 41: Sau dự án: đo lợi ích, PMO & danh mục dự án

Mục tiêu học

- Lập được kế hoạch benefits realization: KPI, baseline, owner, lịch đo 1/3/6 tháng và hành động khi lệch.
- Phân biệt PMO Supportive/Controlling/Directive và biết khi nào tổ chức cần PMO.
- Phân biệt portfolio, program và project; chọn và ưu tiên dự án bằng điểm số.
- Quản lý được nhiều dự án đồng thời và bắt đầu xây phương pháp luận nội bộ.

41.1 Dự án xong chưa phải lợi ích đã đến

Ở Ch01 bạn đã học ba tầng thành công: **quản lý dự án** (đúng hạn, ngân sách, chất lượng), **sản phẩm** (người dùng dùng), **kinh doanh** (đạt mục tiêu ở Business Case). Hai tầng sau chỉ đo được **sau khi dự án kết thúc**, khi PM thường đã chuyển sang dự án khác. Nếu không có ai chịu trách nhiệm, lợi ích **"bốc hơi"**: không ai đo, không ai điều chỉnh, và lần sau Business Case dựa trên số không được kiểm chứng.

Benefits realization (hiện thực hoá lợi ích) là việc **xác định, đo và tối ưu** lợi ích sau dự án. PM giỏi giao lại không chỉ sản phẩm mà cả **kế hoạch đo lợi ích có chủ sở hữu**.

41.2 Kế hoạch đo lợi ích

Các thành phần:

Thành phần	Nội dung
Lợi ích	Điều tổ chức nhận được (doanh số kênh riêng, giảm huỷ đơn)
KPI	Chỉ số đo lợi ích (đơn/ngày, tỷ lệ huỷ)
Baseline	Giá trị trước dự án (để so sánh)
Mục tiêu	Từ Business Case (500 đơn/ngày, huỷ < 5%)
Nguồn dữ liệu	Hệ thống nào cung cấp, đo thế nào
Owner	Người chịu trách nhiệm sau dự án (không phải PM)
Lịch đo	1, 3, 6, 12 tháng
Hành động khi lệch	Kế hoạch điều chỉnh, cập nhật roadmap

Quy tắc: **KPI lấy từ Business Case**; mỗi KPI có **baseline**; **owner là người thuộc tổ chức sử dụng** (PO/Head of Ops); đo bằng **dữ liệu hệ thống**; báo cáo ngắn (1 trang) cho SteerCo/HĐQT.

 Mẫu đầy đủ: `templates/closure/benefits-realization-plan.md`

Độc kết quả

Ba tình huống khi so sánh thực tế với mục tiêu: **đạt** (ghi nhận, phân tích vì sao); **lệch nhẹ** (điều chỉnh trong roadmap); **lệch nặng** (kiểm tra giả định Business Case, có thể dừng/đổi hướng). Điều quan trọng: **hiệu chỉnh giả định** — Business Case dự án sau cần dựa trên số thật của dự án này.

41.3 PMO là gì

PMO (Project Management Office — văn phòng quản lý dự án) là đơn vị trong tổ chức chuẩn hoá cách quản lý dự án và hỗ trợ dự án. Ba loại:

Loại	Vai trò	Quyền	Ví dụ dịch vụ
Supportive	Cung cấp mẫu, đào tạo, kho tri thức	Tư vấn	Thư viện template, mentor PM
Controlling	Bảo đảm tuân thủ chuẩn, audit	Yêu cầu tuân thủ	Gate review, kiểm tra báo cáo
Directive	Trực tiếp quản lý dự án	Quyết định	PM thuộc PMO, phân bổ PM cho dự án

Khi nào cần PMO? Khi có nhiều dự án đồng thời (≥ 5) và nguồn lực chia sẻ; kết quả phụ thuộc người chứ không phải quy trình; lãnh đạo không so sánh được báo cáo; tri thức mất khi PM rời. **Khi nào chưa cần?** Công ty có 1–3 dự án, đội nhỏ, văn hoá tự chủ — một "PM guild" hoặc thư viện mẫu là đủ.

Cách xây PMO nhẹ: bắt đầu **Supportive** (thư viện mẫu, đào tạo, báo cáo danh mục), chỉ tiến lên Controlling khi đã có giá trị rõ; đo chỉ số PMO (tỷ lệ dự án đạt baseline, mức tuân thủ, độ chính xác ước lượng, hài lòng stakeholder, tái sử dụng bài học); **tránh trở thành "cảnh sát tài liệu"**. Bài học nền tảng: bộ template trong sách này là điểm khởi đầu tốt.

41.4 Portfolio, program, project

	Dự án (project)	Chương trình (program)	Danh mục (portfolio)
Đối tượng	Một đầu ra cụ thể	Nhóm dự án liên quan	Tập hợp mọi dự án/chương trình
Mục tiêu	Giao đúng scope/time/cost	Đạt lợi ích chung	Tối ưu giá trị tổng, khớp chiến lược
Câu hỏi	Làm thế nào?	Phối hợp thế nào?	Nên làm dự án nào, ngừng dự án nào?
Người quản lý	PM	Program/Delivery Manager	Lãnh đạo, PMO

Chọn và ưu tiên dự án (portfolio scoring): chấm 1–5 theo giá trị chiến lược, lợi ích tài chính, rủi ro (điểm cao = rủi ro thấp), nguồn lực sẵn có, độ khẩn cấp; nhân trọng số; xếp hạng. Điểm số chỉ là **công cụ thảo luận**; lãnh đạo quyết. Phần quan trọng: **cũng cần quyền dừng** dự án điểm thấp.

41.5 Quản lý nhiều dự án đồng thời

Ở cấp PM, khi bạn quản lý 2–3 dự án cùng lúc:

- **Chuẩn hoá nhịp và mẫu:** cùng ngày báo cáo, cùng ngưỡng RAG — giảm chi phí chuyển ngữ cảnh.
- **Ưu tiên rõ:** khi va nhau, dự án nào là số một (Sponsor quyết).
- **Ủy quyền:** Tech Lead/BA dẫn dắt hằng ngày; bạn tập trung rủi ro, quyết định, stakeholder.
- **Bảo vệ thời gian sâu:** khoá khung giờ cho từng dự án.
- **Biết giới hạn:** mỗi dự án thêm giảm hiệu quả của mọi dự án (Ch16).
- **Nguồn lực chung:** bảng tải cấp tổ chức để tránh một người chia cho 4 dự án.

41.6 Xây phương pháp luận nội bộ

Phương pháp luận không phải cuốn sách dày; là **bộ khung tối thiểu** để dự án của tổ chức bạn nhất quán: (1) vòng đời chuẩn (Hybrid) và các cổng; (2) bộ mẫu chuẩn; (3) ngưỡng RAG, DoD, Go/No-Go; (4) nguyên tắc leo thang, thay đổi, báo cáo; (5) cách học (lessons learned được đưa vào mẫu). Xây từ **thực tiễn dự án đã làm** — ví dụ chính bài học 12 điểm của FoodNow — thay vì sao chép khung lý thuyết. Duy trì bằng cách **xem lại mỗi 6–12 tháng**.

Tình huống FoodNow

Ngày 05/01/2027, ba tháng sau go-live, Hà cùng Châu trình bày **kết quả đo lợi ích** cho anh Bảo và HĐQT so với Business Case: **430 đơn/ngày** (85% mục tiêu 500; run-rate), **tỷ lệ huỷ 6%** (mục tiêu < 5% — chưa đạt), thời gian giao trung bình 33 phút (đạt), và **payback dự báo ≈ 11,9 tháng** từ go-live (kế hoạch 10,6; vẫn dưới 18 tháng). Trước đó họ đã đo 1 tháng (03/11) đúng như kế hoạch.

Anh Bảo hỏi: "Huỷ đơn 6% — lỗi ở app hay ở nhà hàng?" Châu mở phân tích: 45% do nhà hàng hết món, 25% tài xế không nhận kịp, 20% khách đổi ý. Hà đề xuất **điều chỉnh R1** thay vì đổ lỗi: ưu tiên tính năng "món tạm hết" và cảnh báo thời gian thực cho nhà hàng, thuật toán ghép tài xế v2 (đã thử ở feature flag), và khuyến mãi để đẩy đơn từ 430 lên 500. Mục tiêu R1 được đổi thành "huỷ < 5% ổn định; 600 đơn/ngày sau 6 tháng"; Roadmap lên v1.2; số liệu thật cũng được đưa vào Business Case cho R1/R2 (giả định biên đóng góp 25.000 vẫn đúng; chi phí vận hành thực 102 triệu/tháng so với 95 dự kiến).

Cuối tháng, Giám đốc BrightSoft mời Hà dẫn dắt **PMO khởi đầu**: chị gom thư viện mẫu từ FoodNow (Phụ lục A), viết onboarding cho PM mới và lập báo cáo danh mục hằng tháng cho bảy dự án đang chạy. Khi lập bảng ưu tiên danh mục, R1 của FoodNow đạt 4,10 điểm, cao hơn dự án nội bộ "chuẩn hoá CI" (3,35) — nhưng chị đề nghị vẫn cấp nguồn lực cho CI vì nó giảm rủi ro của hầu hết dự án. Đó là lúc chị nhận ra: quản lý danh mục là chuyện **chọn không làm** nhiều như chọn làm.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Kế hoạch đo lợi ích. Cho một dự án "cổng thông tin khách hàng cho công ty bảo hiểm" (Business Case: giảm 30% cuộc gọi hỗ trợ, tăng 20% gia hạn online, payback < 24 tháng). Lập kế hoạch đo lợi ích: ≥ 4 KPI có baseline, mục tiêu, nguồn dữ liệu, owner, lịch đo 1/3/6 tháng, và 2 hành động khi lệch.

Bài 2 (làm ra sản phẩm). Lập bảng ưu tiên danh mục cho 5 dự án của công ty giả định (chấm 5 tiêu chí với trọng số của mẫu), chọn 3 dự án làm trước và giải thích một dự án điểm thấp nhưng vẫn nên làm.

Bài 3 (tình huống ngắn). Sáu tháng sau go-live, Sponsor hỏi: "Dự án mình xong rồi, sao chỉ số chưa đạt?" Bạn đã rời dự án sang việc khác. Bạn làm gì?

► Gợi ý đáp án

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Đóng dự án mà không giao kế hoạch đo lợi ích. → **Hậu quả:** lợi ích không được đo và tối ưu. **Cách khắc phục:** KPI, baseline, owner, lịch 1/3/6/12 tháng trước khi đóng.
2. **Sai lầm:** Owner đo lợi ích là PM đã rời. → **Hậu quả:** không ai làm. **Cách khắc phục:** owner thuộc tổ chức sử dụng.
3. **Sai lầm:** Lập PMO kiểu Controlling ngay từ đầu. → **Hậu quả:** bị coi là cảnh sát tài liệu, bị né. **Cách khắc phục:** bắt đầu Supportive, chứng minh giá trị.
4. **Sai lầm:** Ưu tiên danh mục bằng "ai la to nhất". → **Hậu quả:** nguồn lực bị chia nhỏ theo chính trị. **Cách khắc phục:** scoring có tiêu chí và quyền dừng dự án.
5. **Sai lầm:** Sao chép khung phương pháp luận lý thuyết. → **Hậu quả:** nặng nề, ít áp dụng. **Cách khắc phục:** xây từ bài học dự án thật, xem lại mỗi 6–12 tháng.
6. **Sai lầm:** Quản lý nhiều dự án bằng cách mở rộng giờ làm. → **Hậu quả:** quá tải, chất lượng giảm. **Cách khắc phục:** chuẩn hoá nhịp, uỷ quyền, ưu tiên rõ.

Tóm tắt & tiếp theo

- Lợi ích phải được đo sau dự án bằng kế hoạch có KPI, baseline, owner, lịch 1/3/6/12 tháng và hành động khi lệch.
- PMO có ba loại (Supportive, Controlling, Directive); bắt đầu nhẹ và chứng minh giá trị.
- Portfolio quyết chọn/dừng dự án bằng scoring; program phối hợp dự án liên quan.
- Xây phương pháp luận từ bài học thật; FoodNow: 430 đơn/ngày (85%), huỷ 6%, payback $\approx$ 11,9 tháng → điều chỉnh R1.

Hết Phần 7. Phần 8 là **bài tập tình huống**: bắt đầu với Chương 42 — phạm vi và khách hàng.

Phần 8 — Bài tập tình huống

Chương 42: Tình huống về phạm vi & khách hàng

Mục tiêu học

- Chẩn đoán vấn đề gốc (không chỉ triệu chứng) trong tình huống phạm vi, yêu cầu và quan hệ khách hàng.
- So sánh ít nhất hai hướng xử lý hợp lệ kèm đánh đổi và chọn có lý do.
- Viết lời nói/email mẫu và xác định tài liệu phải cập nhật (CR, RAID, Scope, báo cáo).

Cách dùng chương: đọc phần đề, **tự viết đáp án trước** (24 giờ đầu, lời nói với ai, cập nhật tài liệu nào), rồi mở phần "Phân tích & đáp án tham khảo". Mỗi tình huống có **ít nhất hai hướng hợp lệ**, không phải một đáp án duy nhất. (Các chương tình huống trong sách này được viết gọn hơn mức đề xuất ban đầu để dễ luyện tập.)

Tình huống 42.1 — "Tiện thể" thêm nút chia sẻ

Giai đoạn dự án: Thực thi (Sprint 9, tuần 23) · **Độ khó:** ★☆☆ · **Kỹ năng luyện:** phát hiện scope creep, quy trình CR · **Chương liên quan:** Ch07, Ch20

Bối cảnh: Thứ Ba 09/06/2026, Hà đọc kênh Slack và thấy anh Bảo nhắn thẳng cho Khoa (Mobile): "Em tiện thể thêm nút chia sẻ đơn lên Zalo giúp anh nhé, chắc vài giờ thôi." Khoa trả lời "OK anh" và đã làm hai ngày. Hà mở backlog: không có story nào; Sprint Goal của Sprint 9 là thông báo và lịch sử đơn.

Dữ kiện:

- Khoa ước lượng cuối cùng 6 ngày công (gồm thiết kế, test, tương thích iOS/Android); đã dùng 2 ngày.
- Sprint 9 còn 6 ngày làm việc; velocity dự báo 40 SP, cam kết 40.
- SPI khoảng 0,86; dự phòng còn 86,8 triệu.
- (Gây nhiễu) Anh Bảo đang phấn khởi sau demo HDQT.

Câu hỏi: (1) 24 giờ đầu bạn làm gì? (2) Bạn nói gì với anh Bảo và với Khoa? (3) Tài liệu nào cập nhật? (4) Ngăn lặp lại thế nào?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 42.2 — Yêu cầu mù mờ sát hạn

Giai đoạn: Thực thi (tuần 26) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** làm rõ yêu cầu dưới áp lực, phối hợp BA/PO · **Chương liên quan:** Ch07, Ch24

Bối cảnh: Thứ Hai 29/06/2026, còn 3 tuần đến feature complete (17/07). Story "Admin: quản lý tranh chấp đơn" (FN-126, 8 SP) mới chỉ có một dòng: "Admin xử lý tranh chấp giữa khách, nhà hàng và tài xế." Lan hỏi Châu nhiều lần chưa có câu trả lời vì Châu bận. Dev Backend 2 nói: "Em không biết nên làm thế nào, cho em ba ngày để đoán".

Dữ kiện:

- Kịch bản tranh chấp chưa liệt kê; chưa rõ ai có quyền hoàn tiền và mức hạn.
- Huy (CS) có kinh nghiệm thực tế về tranh chấp nhưng chưa được mời vào refinement.
- Sprint 10 bắt đầu 22/06 (đã chạy 1 tuần); Sprint 11 kết thúc 17/07.
- (Gây nhiễu) Sponsor hỏi mỗi ngày "Admin xong chưa?".

Câu hỏi: (1) Bạn làm gì trong 24 giờ? (2) Bạn hỏi ai, hỏi gì? (3) Nếu vẫn thiếu thông tin đến thứ Sáu, bạn làm gì?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 42.3 — Khách đổi ý sau UAT

Giai đoạn: UAT (tuần 32) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** phân biệt lỗi với thay đổi, đàm phán, CR khẩn · **Chương liên quan:** Ch20, Ch36, Ch37

Bối cảnh: Thứ Sáu 14/08/2026, hết UAT vòng 1 tuần 2. Huy báo cáo: "Luồng hoàn tiền khi nhà hàng huỷ đơn thì khách phải chờ 3 ngày, đội CS không chấp nhận; phải hoàn ngay." Đặc tả luồng hoàn tiền đã được Châu ký từ tháng 4 với "hoàn tiền trong 3 ngày làm việc theo đối soát PayEasy". Huy nói: "Đó là sai, không phải thay đổi."

Dữ kiện:

- Hoàn ngay cần thay đổi luồng đối soát và thoả thuận với PayEasy; ước lượng 12 ngày công + phụ thuộc vendor.
- Feature freeze đã qua (17/07); còn 2 tuần trước rc.2 (04/09).
- 47 defect đang mở (3 Critical); đội đang căng.
- (Gây nhiễu) Có tin đối thủ hoàn tiền tức thì.

Câu hỏi: (1) Đây là defect hay change request? (2) Bạn xử lý thế nào trong 48 giờ? (3) Bạn nói gì với Huy và Bảo?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 42.4 — Sponsor đòi giảm giá sau No-Go

Giai đoạn: UAT/hợp đồng (tuần 33) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** đàm phán, bảo vệ giá trị, văn bản hoá · **Chương liên quan:** Ch21, Ch36

Bối cảnh: Sau Go/No-Go lần 1 (21/08/2026), anh Bảo nói: "Đã trễ và còn lỗi Critical, tôi muốn giảm 10% phí mốc còn lại." Mốc thanh toán còn lại khoảng 35% của giá trị hợp đồng khung (≈ 750 triệu). Hà biết hai trong ba Critical do sai sót của BrightSoft, nhưng cũng có 12 ngày công CR từ phía khách.

Dữ kiện: go-live vẫn giữ 03/10 (chưa trễ); Charter ghi ưu tiên Time cố định; hợp đồng có điều khoản nghiệm thu theo tiêu chí và thay đổi tính T&M.

Câu hỏi: (1) Bạn xử lý quan hệ và số liệu thế nào? (2) Bạn có nhượng bộ không, bằng cách nào? (3) Bạn báo cáo trong BrightSoft ra sao?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 42.5 — Khách không chịu ký nghiệm thu

Giai đoạn: Đóng dự án (tuần 44) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** nghiệm thu có điều kiện, leo thang · **Chương liên quan:** Ch40, Ch36

Bối cảnh: Thứ Ba 03/11/2026. Trưởng nhóm Marketing FoodNow không chịu để anh Bảo ký biên bản nghiệm thu vì "banner khuyến mãi chưa đúng thiết kế" (banner tính thêm ngày 08/06). Anh Bảo nói: "Chờ Marketing đồng ý đã." Mốc thanh toán cuối 10% (≈ 214 triệu) gắn với nghiệm thu; hypercare đã kết thúc 30/10.

Dữ kiện: thiết kế banner do Mai Anh làm, được Châu duyệt ngày 12/06; Marketing chưa có mặt ở UAT; điều khoản hợp đồng: nghiệm thu mặc nhiên sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận biên bản nếu không có phản hồi bằng văn bản.

Câu hỏi: (1) Bạn làm gì trong 24 giờ? (2) Bạn xử lý người của Marketing và anh Bảo thế nào? (3) Khi nào bạn nhắc điều khoản mặc nhiên?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 42.6 — Yêu cầu vi phạm quy định

Giai đoạn: R1 lập kế hoạch (T53) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** tuân thủ, nói "không" có nguyên tắc · **Chương liên quan:** Ch29, Ch36

Bối cảnh: Thứ Hai 11/01/2027, Marketing đề xuất cho R1: "Gửi SMS quảng cáo tới **toàn bộ** số điện thoại đã có trong hệ thống, kể cả khách chưa đồng ý nhận quảng cáo, và tự động bộ **danh bạ** để mời bạn bè." Anh Bảo ủng hộ vì "đối thủ đang làm".

Dữ kiện: app hiện chỉ có đồng ý điều khoản dịch vụ, chưa có đồng ý riêng cho quảng cáo; quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân yêu cầu sự đồng ý và mục đích rõ (cần pháp lý xác nhận); R1 dự kiến Q1/2027.

Câu hỏi: (1) Bạn phản hồi thế nào? (2) Bạn giữ mục tiêu của Marketing ra sao? (3) Ai cần tham gia trước khi quyết định?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Kỹ năng đã luyện

Tình huống	Kỹ năng chính	Chương gốc
42.1	Bảo vệ kênh yêu cầu, CR nhỏ	Ch20
42.2	Làm rõ yêu cầu, DoR	Ch07, Ch24
42.3	Phân biệt lỗi/thay đổi, CCB	Ch20, Ch37
42.4	Đàm phán, thẩm quyền	Ch36
42.5	Nghiệm thu có điều kiện	Ch40
42.6	Tuân thủ, nói "không" có nguyên tắc	Ch29

Ba tình huống mở (tự viết đáp án)

- Phạm vi vô hình:** Khách hàng nói "làm giống app X" mà không có tài liệu. Bạn có 3 tuần trước khi ký hợp đồng. Bạn làm gì?
- Sponsor mới:** Sponsor đổi giữa dự án, người mới nói "tôi muốn làm lại phần UI theo phong cách của tôi". Bạn xử lý thế nào?
- Yêu cầu từ pháp lý cuối dự án:** Hai tuần trước go-live, đội pháp chế yêu cầu thêm ba điều khoản trong luồng đăng ký. Bạn làm gì?

Chương 43: Tình huống về tiến độ & nguồn lực

Mục tiêu học

- Chẩn đoán nguyên nhân gốc của trễ tiến độ và thiếu nguồn lực bằng dữ liệu.
- So sánh các đòn bẩy (cắt scope, thêm người, đổi cách làm, làm rõ quyết định, reset kỳ vọng) và chọn có lý do.
- Xử lý nhân sự chủ chốt nghỉ việc, người chia sẻ, deadline bất khả thi, ước lượng sai hệ thống và đội lệch nhịp.

Cách dùng: tự viết đáp án trước khi mở phần tham khảo. Mỗi tình huống có ít nhất hai hướng hợp lệ.

Tình huống 43.1 — Trễ 30% ở giữa dự án

Giai đoạn: Thực thi (tuần 20) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** đọc EVM, nói thật với Sponsor · **Chương liên quan:** Ch34, Ch35, Ch38

Bối cảnh: Thứ Sáu 22/05/2026, SPI = 0,82; SV -173 triệu (tương đương khoảng 200 ngày công). Anh Bảo hỏi trong cuộc họp: "Nói thật cho tôi biết, có kịp 03/10 không?" Đội trưởng nhóm nói "kịp, cố lên". Hà biết dự báo thô là chậm 8,6 tuần nếu không làm gì.

Dữ kiện: đường găng (thanh toán) đang giữ nhờ fast-tracking; nhánh dev float 5 ngày; velocity 30–34 SP; dự phòng còn 146 triệu (đã dùng 110); Scope Freeze 13/07. **Gây nhiễu:** anh Bảo vừa hứa ngày ra mắt với đối tác.

Câu hỏi: (1) Bạn trả lời "có kịp không?" thế nào? (2) Bạn đề xuất gì trong 24 giờ? (3) Tài liệu nào cập nhật?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 43.2 — Dev senior nghỉ việc giữa sprint

Giai đoạn: Thực thi (tuần 14) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** chuyển giao tri thức, bus factor · **Chương liên quan:** Ch16, Ch27

Bối cảnh: Thứ Hai 06/04/2026, Sơn (Backend senior, giữ dịch vụ đơn hàng và thanh toán) nộp đơn nghỉ; theo hợp đồng còn **2 tuần** làm việc. Sprint 4 đang chạy (đến 10/04), Sprint 5 bắt đầu 13/04; tích hợp PayEasy sandbox sắp bắt đầu 30/03 (đã chạy).

Dữ kiện:

- Backend 2 đã pair với Sơn từ tháng 3 (mỗi tuần 1 buổi); ADR thanh toán mới có 3/8.
- Có Backend bench 50% đến 08/05; BrightSoft có thể điều thêm 1 người sau 3 tuần.
- Sơn sẵn lòng hỗ trợ bàn giao nhưng "hơi nản".
- **Gây nhiễu:** Sponsor hỏi "chị có kịp thay Sơn không?"

Câu hỏi: (1) Kế hoạch 2 tuần bàn giao? (2) Bạn nói gì với Sơn và đội? (3) Ảnh hưởng lịch và ngân sách?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 43.3 — Nhân sự chia sẻ bị rút

Giai đoạn: Thực thi (tuần 12) · **Độ khó:** ★☆☆ · **Kỹ năng:** thương lượng nguồn lực · **Chương liên quan:** Ch16

Bối cảnh: Thứ Ba 24/03/2026, quản lý của Mai Anh (UX 50%) thông báo dự án khác cần Mai Anh 100% trong hai tuần tới, trùng thiết kế màn hình App Tài xế (3.3.2) cần bàn giao cho Dev vào 03/04.

Dữ kiện: thiết kế phải xong trước Sprint 5 (13/04); Backend và Mobile có việc khác để làm; Mai Anh làm thiết kế theo khối thứ Hai–Ba–Tư. **Nhiều:** quản lý nói "dự án kia sát hạn".

Câu hỏi: (1) Bạn thương lượng thế nào? (2) Phương án dự phòng? (3) Cập nhật gì?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 43.4 — Deadline bất khả thi

Giai đoạn: UAT (tuần 30) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** thương lượng ràng buộc, bảo vệ chất lượng · **Chương liên quan:** Ch11, Ch36, Ch37

Bối cảnh: Thứ Hai 27/07/2026 (UAT bắt đầu), anh Bảo: "Hội đồng vừa chốt: ra mắt **19/09** thay vì 03/10 để kịp mùa khuyến mãi." Đó là sớm 2 tuần. Bảng lịch: UAT vòng 1 đến 21/08; sửa lỗi; UAT vòng 2; cutover diễn tập.

Dữ kiện: đường găng tính từ UAT: 27/07 → 03/10 = 131 ngày làm việc chuỗi (từ 30/03) — phần UAT + sửa lỗi + vòng 2 + cutover = 9 tuần (không float). Ít nhất 2 vòng UAT do thanh toán. Tiêu chí Go/No-Go đã ký.

Nhiều: chiến dịch marketing đã đặt.

Câu hỏi: (1) Bạn phản hồi thế nào? (2) Những đòn bẩy nào khả thi? (3) Bạn nói gì với Nam?

Tình huống 43.5 — Ước lượng sai hệ thống

Giai đoạn: Thực thi (tuần 22) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** dùng dữ liệu hiệu chỉnh ước lượng · **Chương liên quan:** Ch11, Ch34

Bối cảnh: Thứ Sáu 05/06/2026. Hà phân tích 8 sprint: story của **Mobile** luôn mất khoảng **1,4 lần** ước lượng; story của Backend chỉ 1,05 lần. Người ước lượng Mobile là Khoa, giỏi nhưng lác quan. Sponsor lo vì mọi dự báo dựa trên ước lượng.

Dữ kiện: phần Mobile còn lại khoảng 210 SP; velocity Mobile 15 SP/sprint; Backend còn 140 SP, velocity 12. **Nhiều:** Khoa nhạy cảm về chuyện này.

Câu hỏi: (1) Bạn hiệu chỉnh dự báo thế nào? (2) Bạn nói gì với Khoa? (3) Bạn cải thiện ước lượng ra sao?

Tình huống 43.6 — Nhiều đội lệch nhịp

Giai đoạn: R1 (T56, 2027) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** phối hợp nhiều đội, cadences · **Chương liên quan:** Ch26, Ch33

Bối cảnh: Thứ Hai 25/01/2027, đội Mobile chạy sprint 2 tuần và release train app store; đội Backend đã daily deploy và đổi API thường xuyên. Tuần này Mobile báo "API đánh giá món" đổi hai lần trong 5 ngày làm app crash trên staging, trễ 1 tuần (X-02).

Dữ kiện: Backend hỗ trợ ≥ 2 phiên bản app; hợp đồng API chưa có phiên bản cho endpoint mới; SoS 2 lần/tuần. **Nhiều:** cả hai bên đều cho rằng "đội kia cầu thả".

Câu hỏi: (1) Bạn làm gì trong 24 giờ? (2) Quy tắc phối hợp nào bạn đặt? (3) Bạn đưa gì vào SoS?

Kỹ năng đã luyện

Tình huống	Kỹ năng	Chương gốc
43.1	EVM, nói thật, đồn bầy	Ch34, Ch38
43.2	Bus factor, chuyển giao	Ch16
43.3	Thương lượng nguồn lực chia sẻ	Ch16
43.4	Bảo vệ đường găng và chất lượng	Ch12, Ch36
43.5	Hiệu chỉnh ước lượng bằng dữ liệu	Ch11
43.6	Phối hợp nhiều đội, hợp đồng API	Ch26

Ba tình huống mở (tự viết đáp án)

- Hai dự án một người:** Một Tech Lead được chia 50/50 cho hai dự án, cả hai đang căng. Bạn thương lượng thế nào?
- Tết đến gần:** Ba tuần trước Tết, 30% đội xin nghỉ dài; mốc đang sát. Bạn làm gì?
- Vendor offshore lệch múi giờ:** Vendor ở múi giờ chênh 5 giờ, mỗi câu hỏi mất một ngày. Bạn tổ chức lại thế nào?

Chương 44: Tình huống về con người & xung đột

Mục tiêu học

- Chẩn đoán nguyên nhân gốc của xung đột và hành vi khó (không chỉ triệu chứng).
- Dùng SBI, 1-1, họp ba bên, ranh giới hành vi và giảm tải để xử lý tình huống con người.
- Nhận biết dấu hiệu kiệt sức, chính trị nội bộ và cách một PM mới xây uy tín.

Cách dùng: tự viết đáp án trước rồi mở phần tham khảo; có ít nhất hai hướng hợp lệ mỗi tình huống.

Tình huống 44.1 — Senior Dev từ chối làm theo quy trình

Giai đoạn: Thực thi (tuần 19) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** ranh giới hành vi, SBI · **Chương liên quan:** Ch27, Ch31

Bối cảnh: Thứ Ba 12/05/2026. Backend 2 (senior, giỏi) liên tục nộp PR trên 900 dòng, không viết test, và nói với người review: "Tôi biết code của tôi đúng, mấy quy định này chậm." Hai PR gần nhất khiến Nam mất 2 ngày test. Người trẻ (Quỳnh) bắt đầu làm theo: "anh ấy cũng thế mà".

Dữ kiện: Working Agreement (PR < 400 dòng, test bắt buộc) do cả đội ký; chất lượng code thực sự tốt; Backend 2 đang gánh module quan trọng sau khi Sơn nghỉ; Dũng ngại "đụng" vì cần anh ấy. **Nhiều:** Backend 2 sắp có offer từ nơi khác (nghe đồn).

Câu hỏi: (1) Bạn làm gì trong 48 giờ? (2) Bạn nói gì với Backend 2? (3) Với Dũng?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 44.2 — Hai lead cãi nhau về release

Giai đoạn: Phát hành (tuần 29) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** hoà giải, dữ liệu chung · **Chương liên quan:** Ch27, Ch32, Ch37

Bối cảnh: Thứ Sáu 24/07/2026, ngày cắt `release/1.0.0`. Dũng muốn tag rc.1 hôm nay để UAT bắt đầu 27/07 ("bug còn lại nhỏ"). Nam từ chối: "Còn 2 Critical đã biết ở luồng đối soát; đưa rc lên UAT là lãng phí người dùng thử nghiệm." Cả hai nâng giọng trước đội.

Dữ kiện: tiêu chí vào UAT: không Critical đã biết; UAT lịch với 25 người dùng đã đặt; hai Critical sửa được trong 1 ngày theo SLA nhưng chưa chắc đủ test. **Nhiều:** Sponsor nhấn "hôm nay chốt được không?"

Câu hỏi: (1) Bạn làm gì ngay trong buổi họp? (2) Bạn quyết định dựa trên gì? (3) Bạn hàn gắn hai người thế nào?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 44.3 — Thành viên hiệu suất kém

Giai đoạn: Thực thi (tuần 17) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** chẩn đoán, phản hồi, kế hoạch cải thiện · **Chương liên quan:** Ch27

Bối cảnh: Thứ Hai 27/04/2026 (nghỉ bù; họp ngày 28/04). Một QA (thành viên vào từ tuần 2) hoàn thành khoảng 50% khối lượng test được giao trong ba sprint liền; bug lọt lưới tăng. Nam nói: "Em ấy chậm, nên thay." QA nói với Hà: "Em không được ai hướng dẫn rõ."

Dữ kiện: chưa từng có đào tạo regression; test case dùng file chung khó tìm; QA đang ngồi cạnh Nam. **Nhiều:** Nam đang rất áp lực vì lịch.

Câu hỏi: (1) Bạn chẩn đoán thế nào? (2) Bạn nói gì với QA và với Nam? (3) Kế hoạch 4 tuần?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 44.4 — Đội kiệt sức vì làm thêm giờ

Giai đoạn: Sửa lỗi sau No-Go (tuần 35) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** bảo vệ đội, cân bằng lịch/sức khoẻ · **Chương liên quan:** Ch27, Ch38

Bối cảnh: Thứ Ba 01/09/2026, ngày thứ 8 liên tiếp đội làm đến 21:00 để sửa lỗi Critical/High trước rc.2 (04/09). Hai người báo ốm, một người tuyên bố "em xin nghỉ ngày mai". Anh Bảo nhắn: "Đội cố thêm vài hôm nhé, sát ngày rồi."

Dữ kiện: còn 9 lỗi High; rc.2 cần sẵn sàng thứ Sáu; Working Agreement: OT ngoại lệ ≤ 2 tuần liền. **Nhiều:** Dũng nói "mình gồng được".

Câu hỏi: (1) Bạn làm gì hôm nay? (2) Bạn nói gì với Sponsor? (3) Kế hoạch sau đợt này?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 44.5 — Stakeholder chính trị, phá đám

Giai đoạn: Chuẩn bị go-live (tuần 36) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** bản đồ ảnh hưởng, xử lý chính trị · **Chương liên quan:** Ch06, Ch27, Ch36

Bối cảnh: Thứ Ba 08/09/2026. Trưởng nhóm Vận hành của FoodNow (không thuộc dự án) nói với Sponsor rằng "hệ thống chưa sẵn sàng, đội BrightSoft che giấu lỗi", và đề nghị dời go-live sang tháng 11. Anh ta muốn giữ quy trình cũ trên app bên thứ ba vì đội anh ta sẽ mất quyền kiểm soát.

Dữ kiện: anh ta không có mặt ở UAT; anh Bảo bắt đầu nghỉ ngơi; Go/No-Go lần 2 là 16/09. **Nhiều:** anh ta là bạn lâu năm của Sponsor.

Câu hỏi: (1) Bạn làm gì trong 24 giờ? (2) Bạn xử lý quan hệ với anh ta thế nào? (3) Bạn báo Sponsor ra sao?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 44.6 — PM mới bị đội "test"

Giai đoạn: R2 chuẩn bị (2027) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** xây uy tín, lắng nghe · **Chương liên quan:** Ch02, Ch27

Bối cảnh: Bạn là PM mới nhận đội Backend+Web đang chạy R1 từ Hà (chuyển sang Delivery Manager). Sau hai tuần, Tech Lead nói "PM mới không hiểu kỹ thuật"; một Dev không nộp báo cáo tuần của mình; trong họp, đội im lặng khi bạn hỏi. Có người nhắn riêng: "Họ đang xem chị chịu được bao lâu."

Dữ kiện: bạn có 6 năm kinh nghiệm nhưng chưa từng làm sản phẩm giao đồ ăn; Hà vẫn có mặt và uy tín cao; đội đang ổn định. **Nhiều:** Hà đề nghị "để chị can thiệp cho".

Câu hỏi: (1) Bạn làm gì trong 2 tuần đầu? (2) Bạn nói gì với Tech Lead? (3) Bạn dùng Hà thế nào?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Kỹ năng đã luyện

Tình huống	Kỹ năng	Chương gốc
44.1	Ranh giới hành vi, SBI, mentor	Ch27
44.2	Hoà giải bằng tiêu chí đã ký	Ch27, Ch37
44.3	Chẩn đoán hiệu suất, kế hoạch cải thiện	Ch27
44.4	Bảo vệ đội khỏi burnout	Ch27
44.5	Bản đồ ảnh hưởng, chính trị	Ch06, Ch36
44.6	Xây uy tín khi nhận đội	Ch02

Ba tình huống mở (tự viết đáp án)

- Hai người thân thiết nhưng hiệu suất kéo nhau xuống:** họ nói chuyện riêng nhiều, ảnh hưởng người khác. Bạn làm gì?
- Người nói quá nhiều trong họp:** một người chiếm 60% thời gian và làm người khác im lặng. Bạn xử lý thế nào?
- Thành viên nói "em muốn chuyển sang PM":** bạn hỗ trợ ra sao mà không làm hỏng dự án?

Chương 45: Tình huống về kỹ thuật & chất lượng

Mục tiêu học

- Xử lý các tình huống kỹ thuật ở vai PM: chất lượng, hiệu năng, nợ kỹ thuật, sự cố, dữ liệu, môi trường.
- Cân bằng lịch – chất lượng – rủi ro bằng tiêu chí đã ký và dữ liệu.
- Điều phối kỹ thuật mà không quyết thay Tech Lead.

Cách dùng: tự viết đáp án trước rồi mở phần tham khảo; mỗi tình huống có ít nhất hai hướng hợp lệ.

Tình huống 45.1 — Bug Critical sát ngày phát hành

Giai đoạn: R1 (tuần 63, 2027) · **Độ khó:** ★★ · **Kỹ năng:** Go/No-Go, đánh đổi lịch–chất lượng · **Chương liên quan:** Ch37, Ch32

Bối cảnh: Thứ Ba 09/03/2027, hai ngày trước cửa sổ phát hành R1 (v1.1.0, Thứ Năm 11/03). QA phát hiện lỗi Critical: **mã khuyến mãi có thể dùng nhiều lần** khi hai yêu cầu đến cùng lúc (race condition) — có thể gây thiệt hại tài chính. Chiến dịch marketing bắt đầu 12/03.

Dữ kiện: sửa dự kiến 1–2 ngày; regression tự động chạy 2 giờ; Go/No-Go tiêu chí: 0 Critical. Có feature flag `promo_engine`. **Nhiều:** Marketing đã trả tiền quảng cáo.

Câu hỏi: (1) Quyết định thế nào? (2) Bạn nói gì với Sponsor và Marketing? (3) Cập nhật gì?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 45.2 — Hiệu năng không đạt

Giai đoạn: Thực thi (tuần 26) · **Độ khó:** ★★ · **Kỹ năng:** ưu tiên kỹ thuật, spike, đánh đổi · **Chương liên quan:** Ch15, Ch29

Bối cảnh: Thứ Hai 29/06/2026, test tải Sprint 10: theo dõi đơn thời gian thực p95 = **2,4 giây** ở 2× tải dự kiến; mục tiêu ≤ 2 giây. Dừng: "Có thể tối ưu cache nhưng mất 2 tuần và đụng nhiều chỗ".

Dữ kiện: feature complete 17/07; UAT 27/07; tính năng này Must; R05 đã ghi; float nhánh dev 5 ngày. **Nhiều:** anh Bảo "khách mới nhìn thấy 2,4 giây chưa thấy sao".

Câu hỏi: (1) Bạn làm gì? (2) Bạn hỏi Dừng gì? (3) Đề xuất phương án?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 45.3 — Nợ kỹ thuật vs áp lực tính năng

Giai đoạn: R1 (T58, 2027) · **Độ khó:** ★★ · **Kỹ năng:** thương lượng nợ kỹ thuật · **Chương liên quan:** Ch29

Bối cảnh: Thứ Hai 08/02/2027. Bảo muốn dùng toàn bộ sprint cho tính năng R1 và cắt "10% mỗi sprint trả nợ". Dừng cảnh báo nợ TD-01 (đơn hàng ↔ thanh toán) làm mỗi story R1 chậm 15%.

Dữ kiện: TD-01 gốc 12 ngày, lãi 1,5 ngày/sprint (tăng vì thêm khuyến mãi); còn 5 sprint đến R1; CFR đang 9%. **Nhiều:** đối thủ vừa ra tính năng mới.

Câu hỏi: (1) Bạn tính chi phí trì hoãn thế nào? (2) Bạn nói gì với Bảo? (3) Đề xuất?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 45.4 — Sự cố production giờ cao điểm

Giai đoạn: Vận hành (tuần 48) · **Độ khó:** ★★ · **Kỹ năng:** ứng phó sự cố, giao tiếp · **Chương liên quan:** Ch38, Ch33

Bối cảnh: Thứ Năm 03/12/2026, 19:30 (giờ cao điểm): tỷ lệ thanh toán thẻ thành công giảm từ 98% xuống 61%. PayEasy báo một sự cố phía họ; COD vẫn bình thường. Hà đang ở nhà.

Dữ kiện: có kill switch `killswitch_payment_card`; ~300 đơn/giờ giờ này; on-call: Ánh. **Nhiều:** anh Bảo đang gọi điện liên tục.

Câu hỏi: (1) 5 việc đầu tiên trong 15 phút? (2) Bạn thông báo gì cho người dùng, nhà hàng, CS? (3) Sau sự cố làm gì?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 45.5 — Lỗ dữ liệu khách hàng

Giai đoạn: Vận hành (tuần 46) · **Độ khó:** ★★ · **Kỹ năng:** quản lý sự cố dữ liệu, tuân thủ · **Chương liên quan:** Ch29, Ch38

Bối cảnh: Thứ Ba 17/11/2026. Một nhân viên CS dùng Admin xuất file CSV **300 khách (tên, số điện thoại, địa chỉ)** để "phân tích" và gửi email cho người ngoài công ty theo yêu cầu của một đối tác. Huy phát hiện qua cảnh báo Admin export.

Dữ kiện: file đã gửi cách đây 2 giờ; không có dữ liệu thẻ; Admin cho phép export toàn bộ. **Nhiều:** nhân viên nói "đối tác cần gấp".

Câu hỏi: (1) Bạn làm gì trong 24 giờ? (2) Ai cần biết? (3) Bạn sửa gốc thể nào?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 45.6 — Môi trường staging không ổn định

Giai đoạn: Chuẩn bị UAT (tuần 27) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** ưu tiên hạ tầng, tác động lịch · **Chương liên quan:** Ch30, Ch33

Bối cảnh: Thứ Ba 07/07/2026. Staging sập 3 lần trong tuần (hai team dùng chung một DB test); QA mất 30% thời gian chờ môi trường. UAT bắt đầu 27/07.

Dữ kiện: Ảnh 50% thời gian; cần môi trường UAT riêng; chi phí cloud thêm khoảng 6 triệu/tháng. **Nhiều:** Ảnh đang quá tải.

Câu hỏi: (1) Bạn làm gì? (2) Bạn thương lượng gì? (3) Tiêu chí vào UAT?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Kỹ năng đã luyện

Tình huống	Kỹ năng	Chương gốc
45.1	Go/No-Go, feature flag	Ch32, Ch37
45.2	Spike và đánh đổi hiệu năng	Ch15, Ch29
45.3	Nợ kỹ thuật bằng payback	Ch29
45.4	Sự cố production	Ch38
45.5	Sự cố dữ liệu, tuân thủ	Ch29
45.6	Môi trường và UAT	Ch30

Ba tình huống mở (tự viết đáp án)

- Dev đề xuất đổi framework giữa dự án:** nói sẽ tốt lâu dài. Còn 4 tháng đến hạn. Bạn làm gì?
- Test tự động đo 30% do flaky:** đội bắt đầu bỏ qua kết quả. Bạn xử lý thế nào?
- Lỗi chỉ xảy ra trên một dòng điện thoại cũ:** 15% người dùng thử nghiệm dùng dòng đó. Bạn quyết định thế nào?

Chương 46: Tình huống về vendor, ngân sách & pháp lý

Mục tiêu học

- Xử lý vendor trễ, vượt ngân sách, cắt ngân sách, hợp đồng mập mờ, thay đổi quy định và quyết định dừng dự án.
- Dùng số liệu (EVM, EMV, payback) và văn bản (hợp đồng, CR, email chốt) để bảo vệ quyết định.
- Giữ quan hệ trong khi giữ ranh giới thương mại.

Cách dùng: tự viết đáp án trước; mỗi tình huống có ít nhất hai hướng hợp lệ.

Tình huống 46.1 — Vendor trễ bàn giao

Giai đoạn: Thực thi (tuần 10) · **Độ khó:** ★☆☆ · **Kỹ năng:** quản lý phụ thuộc, dự phòng · **Chương liên quan:** Ch19, Ch21

Bối cảnh: Thứ Hai 09/03/2026, hạn nhận tài khoản sandbox SMS OTP là hôm nay; nhà cung cấp SMS báo trễ 4 ngày do kiểm duyệt nội dung tin nhắn. Story FN-101 (đăng ký OTP) trong Sprint 2 kết thúc 13/03.

Dữ kiện: có nhà cung cấp SMS dự phòng chưa ký; mock OTP dùng được; D-04 float: không trên đường găng. **Nhiều:** Khoa nói "cứ đợi vendor".

Câu hỏi: (1) Bạn làm gì? (2) Bạn nói gì với vendor? (3) Cập nhật gì?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 46.2 — Vượt ngân sách 20%

Giai đoạn: R1 (tuần 60, 2027) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** EAC, thương lượng · **Chương liên quan:** Ch14, Ch34

Bối cảnh: Thứ Sáu 26/02/2027. R1 có BAC 900 triệu; ở tuần 6/16, AC = 420, EV = 300, PV = 330. EAC (BAC/CPI) = $900 \div 0,714 = 1.260$ (**vượt 40%**) nếu xu hướng tiếp diễn. Dự phòng R1: 108 triệu (12%).

Dữ kiện: nguyên nhân: tích hợp khuyến mãi phức tạp hơn dự kiến, nhân sự mới học việc; scope không đổi. **Nhiều:** Bảo nói "vượt 20% thì chấp nhận được".

Câu hỏi: (1) Bạn đọc số thế nào? (2) Bạn nói gì với Bảo? (3) Phương án?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 46.3 — Cắt ngân sách giữa chừng

Giai đoạn: R1 (tuần 62, 2027) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** ưu tiên theo giá trị, truyền thông · **Chương liên quan:** Ch14, Ch24

Bối cảnh: Thứ Ba 09/03/2027, HĐQT cắt ngân sách R1 15% (135 triệu) vì doanh thu tháng thấp hơn kỳ vọng. Bảo yêu cầu "vẫn ra R1 đúng Q1".

Dữ kiện: R1 gồm khuyến mãi (E12), đánh giá món (E13), cải thiện huỷ đơn (E14), nợ kỹ thuật; đội 8 người; đã chi 60%. **Nhiều:** Marketing nói "khuyến mãi là quan trọng nhất".

Câu hỏi: (1) Bạn xử lý thế nào? (2) Ưu tiên bằng dữ liệu nào? (3) Bạn nói gì với đội?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 46.4 — Fixed-price nhưng scope mập mờ

Giai đoạn: Khởi động R2 (2027) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** bảo vệ hợp đồng, làm rõ scope · **Chương liên quan:** Ch03, Ch21

Bối cảnh: Khách mới của BrightSoft ký hợp đồng **fixed-price 1,2 tỷ** cho "ứng dụng quản lý giao hàng tương tự FoodNow". Phụ lục scope chỉ có bốn dòng. Khách nói "làm giống FoodNow nhưng tốt hơn". Bạn là PM nhận dự án sau khi ký.

Dữ kiện: đội ước lượng sơ bộ 1,5 tỷ nếu "giống FoodNow đầy đủ"; giám đốc kinh doanh đã cam kết giá. **Nhiều:** khách "rất thân thiện".

Câu hỏi: (1) Bạn làm gì trong tuần đầu? (2) Bạn nói gì với khách? (3) Bạn báo nội bộ thế nào?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 46.5 — Thay đổi quy định giữa chừng

Giai đoạn: Kế hoạch R2 (tuần 27, 2026) · **Độ khó:** ★★☆☆ · **Kỹ năng:** đánh giá tác động pháp lý, cập nhật roadmap · **Chương liên quan:** Ch13, Ch20, Ch29

Bối cảnh: Thứ Hai 06/07/2026, cố vấn pháp lý báo yêu cầu tuân thủ mới về xác thực người dùng khi dùng ví điện tử; phải hoàn tất trước khi ra mắt ví. R2 (Q3/2027) gồm ví điện tử và đặt món theo nhóm.

Dữ kiện: yêu cầu cần thêm eKYC (ước lượng 40 ngày công + vendor mới); MVP không chứa ví; Later không có ngày. **Nhiều:** Bảo lo "lại dỗi".

Câu hỏi: (1) Bạn làm gì? (2) Cập nhật roadmap thế nào? (3) Bạn nói gì với Sponsor?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Tình huống 46.6 — Đề xuất dừng dự án

Giai đoạn: R2 (2027) · **Độ khó:** ★★ · **Kỹ năng:** phân tích dừng, chi phí chìm, bàn giao · **Chương liên quan:** Ch38, Ch41

Bối cảnh: Thứ Ba 05/10/2027. R2 (ví điện tử) đã chi 400 triệu (ngân sách 700). Sau khi làm, vendor ví đổi phí giao dịch tăng gấp đôi; dữ liệu cho thấy chỉ 8% khách hỏi ví; nhóm còn cần 300 triệu; doanh thu R1 đúng kỳ vọng nhưng ví không tăng đơn.

Dữ kiện: Business Case R2: 25% giao dịch qua ví; payback hiện tính ≈ 40 tháng (mục tiêu < 18); 400 triệu là chi phí chìm. **Nhiều:** Bảo: "Đã bỏ 400 triệu rồi, không thể bỏ."

Câu hỏi: (1) Bạn phân tích thế nào? (2) Bạn đề xuất gì? (3) Bạn trình bày ra sao?

► Phân tích & đáp án tham khảo

Kỹ năng đã luyện

Tình huống	Kỹ năng	Chương gốc
46.1	Phụ thuộc vendor, mock	Ch21
46.2	EAC hai kịch bản, đàm phán	Ch14, Ch34
46.3	Ưu tiên khi cắt ngân sách	Ch24
46.4	Hợp đồng fixed-price, scope	Ch03, Ch21
46.5	Thay đổi pháp lý, roadmap	Ch13
46.6	Dừng dự án, chi phí chìm	Ch38, Ch41

Ba tình huống mở (tự viết đáp án)

- Vendor phá vỡ hợp đồng:** vendor thông báo tăng giá 40% giữa hợp đồng. Bạn làm gì?
- Đối thủ ép giá:** khách yêu cầu giảm 15% với lý do "bên khác rẻ hơn". Bạn đàm phán thế nào?
- Kiểm toán bất ngờ:** khách thông báo kiểm toán quy trình mua sắm trong hai tuần. Bạn chuẩn bị gì?

Chương 47: Capstone — FoodNow từ ý tưởng đến sau go-live

Mục tiêu học

- Nhìn lại toàn bộ vòng đời một dự án và nối các tài liệu với các giai đoạn.
- Phân tích 10 quyết định then chốt của PM: bối cảnh, lựa chọn, lý do, kết quả.
- Suy luận "nếu làm khác đi" bằng số liệu để hiểu đánh đổi.
- Lập bộ tài liệu khởi động và kế hoạch cho dự án của chính bạn.

47.1 Dòng thời gian 52 tuần

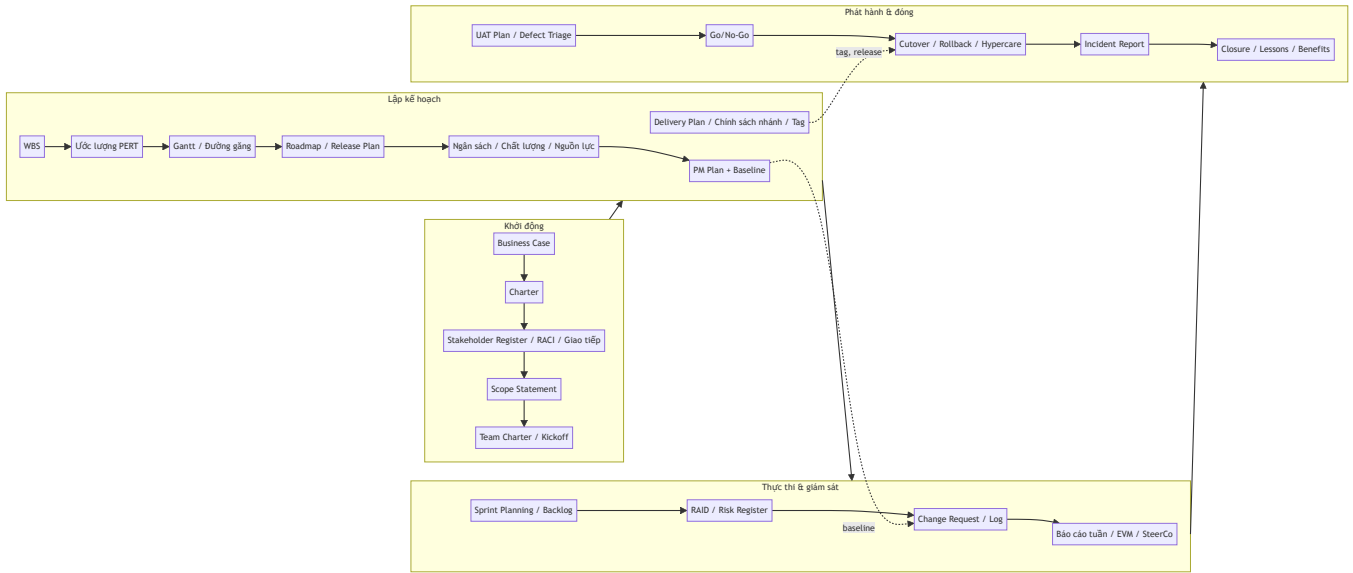
Thời điểm	Sự kiện	Chương/tài liệu
10/12/2025	Business Case; HĐQT duyệt ngân sách 2,4 tỷ (dự phòng 12%)	Ch05
15/12/2025	Charter ký	Ch05
T1 05/01/2026	Kickoff; Sponsor đề xuất đổi mục tiêu → parking lot; thiếu 1 Backend	Ch08, Ch09
T3 22/01	Pre-mortem; Team Charter (14/01)	Ch18, Ch08
T4 26–30/01	Phát hiện stakeholder ẩn (CS); chốt GitFlow-lite, Delivery Plan, SemVer	Ch06, Ch30–32
T5–T6	WBS 06/02 (66 gói, 1.927 ngày công); Scope v1.0; ép 6 tháng → giữ 9, ví → R2 (Scope v1.1, 13/02)	Ch07, Ch10, Ch11
T7–T8	Tết; Sprint 1 (40% cam kết); tag <code>v0.1.0</code> (27/02); Gantt baseline	Ch12, Ch23, Ch32
T9 02/03	Cost baseline; Resource Plan v1.1	Ch14, Ch16
T10 09–13/03	CR-001 đặt nhóm → từ chối; Roadmap v1.0	Ch13, Ch20
T11 20/03	PM Plan ký	Ch17
T14 06/04	Sơ nghị việc	Ch16, Ch43
T16 20/04	PayEasy trễ chứng nhận 3 tuần → contingency	Ch18, Ch21
T18 08/05	Conflict nhánh 200 file → luật ≤ 5 ngày	Ch31
T20 22/05	SPI 0,82 / CPI 0,96; recovery plan	Ch34, Ch38
T22 03/06	Demo HĐQT	Ch11, Ch36
T24 15–19/06	Xung đột Dũng–Nam; audit họp (T25)	Ch27, Ch28
T28–T29	Scope Freeze 13/07; feature complete 17/07; cắt <code>release/1.0.0</code> 24/07	Ch30, Ch32
T30 27/07	<code>v1.0.0-rc.1</code> , UAT vòng 1	Ch37
T33 21/08	Go/No-Go lần 1 = No-Go (47 defect, 3 Critical)	Ch37
T35 04/09	<code>v1.0.0-rc.2</code>	Ch32
T37 16/09	Go/No-Go lần 2 = Go	Ch37
T39 03/10	Go-live 02:00; INC-001 (3,5 giờ); hotfix <code>v1.0.1</code>	Ch38, Ch39
T39–T43	Hypercare 4 tuần	Ch39
T44 02/11	Đóng MVP; nghiệm thu; thực chi 2,31 tỷ ; 12 bài học	Ch40
T44–T55	Chuyển trunk-based + daily deploy (CFR 22% → 9%)	Ch33
+ 3 tháng 05/01/2027	430 đơn/ngày (85%); huỷ 6% → điều chỉnh R1	Ch41

47.2 Mười quyết định then chốt của PM

#	Quyết định	Bối cảnh	Phương án đã cân nhắc	Vì sao chọn	Kết quả
1	Ghi ràng buộc ưu tiên (Time cố định, Scope linh hoạt, Cost trần, Quality thanh toán bất khả nhượng)	Sponsor muốn "trước Tết", tiền có hạn	Không ghi; ghi ba dòng trong Charter	Có điểm tựa khi ép lịch/CR	Giải quyết ép 6 tháng và CR-001 trong một buổi
2	Giữ dự phòng 12% và quyền 5%	Sponsor đề nghị 5%	5%; 12% theo EMV	Ba rủi ro lớn (PayEasy, nhân sự, yêu cầu)	Dự phòng đã dùng 170/256,8, không cần xin thêm
3	Chọn Hybrid	Khách cần ngân sách/mốc, yêu cầu sẽ đổi	Waterfall; Agile; Hybrid	Ma trận 4,20 điểm	Vừa có baseline vừa có sprint; CR T&M
4	Điều động nội bộ thay vì tuyển Backend	Thiếu 1 Backend từ kickoff	Tuyển; freelancer; điều động; cắt phạm vi	Nhanh (3 tuần), rủi ro thấp	Đủ đội ở tuần 4
5	GitFlow-lite + release theo sprint + SemVer	Hợp đồng mốc, mobile, UAT	Trunk-based; GitFlow	Ma trận 4,05 vs 2,05	Truy vết rõ; chuyển B sau go-live
6	Giữ 9 tháng, chuyển ví sang R2	Ép rút MVP còn 6 tháng	6 tháng cắt 38%; 9 tháng; 7,5 tháng rủi ro cao	Dữ liệu năng lực (1.420 vs 1.985 ngày công)	Go-live đúng hạn
7	Kích hoạt contingency PayEasy (fast-tracking + crashing 110 triệu)	Vendor trễ 3 tuần trên đường găng	Chờ; fast-track; crashing	Contingency và quyền quyết đã chuẩn bị	Giữ 03/10
8	Recovery plan bằng 5 đồn bầy khi SPI 0,82	Đỏ ở tuần 20	Chỉ thêm người + tăng ca; dời 4 tuần	Chẩn đoán bằng dữ liệu và đường găng	SPI 0,98 ở T36
9	No-Go lần 1 dựa tiêu chí đã ký	47 defect, 3 Critical	Go có điều kiện; No-Go	Tiêu chí ký từ tháng 3; QA phản đối	Go lần 2 an toàn
10	Không rollback INC-001 , sửa tiến và hotfix	Sự cố cache 3,5 giờ sau cutover	Rollback v0.16.0 ; xả cache + hotfix	Migration đã chạy; sửa nhanh hơn	38 khách bị ảnh hưởng, không mất tiền

(Quyết định thứ 11, sau hypercare: chuyển backend/web sang trunk-based + daily deploy, nhưng giữ release train cho mobile.)

47.3 Bản đồ tài liệu: tài liệu nào ra đời ở giai đoạn nào



Liên kết quan trọng giữa tài liệu: Charter (ràng buộc ưu tiên) → Scope Statement → WBS → Schedule/Gantt (đường găng) → Budget → PM Plan (baseline) → Change Request (đổi baseline) → Báo cáo/EVM (so baseline) → Go/No-Go (tiêu chí ký từ Quality Plan) → Closure (so baseline) → Benefits (so Business Case). Mọi số (1.927 ngày công; 2,14 tỷ; 131 ngày làm việc) đều đi xuyên suốt chuỗi này — nếu số nào đứng đơn lẻ, đó là dấu hiệu tài liệu không được nối.

47.4 Ba phiên bản "nếu làm khác đi" (What-if)

What-if 1 — Nếu nhận ép "6 tháng". Năng lực 25 tuần ≈ 1.420 ngày công so với nhu cầu ≈ 1.985; ngay cả khi làm 100%, thiếu ≈ 560 ngày công; nếu giữ 87% năng lực, phải cắt khoảng 38% phạm vi — chỉ còn app Khách hàng và Nhà hàng, không có Tài xế và Admin, không vận hành được. Kết cục dự kiến: go-live 6 tháng với hệ thống không dùng được, hoặc trễ thực tế và mất niềm tin. **Bài học:** ràng buộc phải đi cùng năng lực; nói "không" bằng số.

What-if 2 — Nếu dự phòng chỉ 5% (≈ 107 triệu). Chi thực dùng dự phòng là 170 triệu (PayEasy 110 + thay thế nhân sự 60). Với 5% cả hai khoản không thể cùng xảy ra mà không xin thêm vào giữa tháng 5 — đúng lúc SPI đỏ. Hà sẽ mất 1–2 tuần xin duyệt, và cơ hội fast-tracking (bắt đầu 01/06) có thể bị lỡ, kéo go-live khoảng 3 tuần. **Bài học:** dự phòng gắn với EMV rủi ro và quy tắc dùng bằng văn bản.

What-if 3 — Nếu "Go có điều kiện" ở lần 1 (T33). Ba Critical (trừ tiền không tạo đơn, tài xế nhận trùng chuyển, đối soát lệch) có xác suất xảy ra cao ở 500 đơn/ngày; giả sử 200 đơn ảnh hưởng × 165.000 VND = 33 triệu thiệt hại trực tiếp, cộng bồi thường, mất khách và rủi ro uy tín ước lượng 300+ triệu; xa hơn, chứng nhận PayEasy có thể bị đình chỉ. **Bài học:** tiêu chí Go/No-Go ký từ đầu bảo vệ cả khách lẫn nhà thầu.

47.5 Bài tập cuối: bộ tài liệu khởi động và kế hoạch cho dự án của bạn

Chọn một dự án thật hoặc giả định (đội 6–12 người, 4–9 tháng). Lập **bộ tài liệu tối thiểu** sau, dùng `templates/` làm mẫu và nối với nhau bằng số liệu thống nhất:

#	Tài liệu	Yêu cầu tối thiểu	Chương
1	Business Case	3 phương án (gồm "không làm gì"), payback/ROI, độ nhạy	Ch05
2	Charter	Mục tiêu SMART, ràng buộc ưu tiên một dòng, quyền hạn PM bằng ngưỡng	Ch05
3	Stakeholder Register + RACI	≥ 10 stakeholder, RACI mỗi việc một "A"	Ch06
4	Scope Statement	in-scope, ≥ 5 out-of-scope, tiêu chí chấp nhận	Ch07
5	WBS	≥ 25 work package, quy tắc 100%, tổng kiểm tra	Ch10
6	Ước lượng	8 gói bằng PERT, khoảng 80%	Ch11
7	Gantt + đường găng	≥ 15 dòng, milestone, <code>crit</code> , float	Ch12
8	Roadmap + Release Plan	Now–Next–Later, OKR, Go/No-Go	Ch13
9	Ngân sách	4 nhóm, dự phòng theo EMV, cash flow	Ch14
10	Quality Plan + DoD + Go/No-Go	mục tiêu chất lượng có số, 3 cấp DoD	Ch15
11	RAID + Risk Register	≥ 20 dòng RAID, ≥ 10 rủi ro có EMV	Ch18–19
12	Delivery Plan	Chọn A/B bằng ma trận, chính sách nhánh/tag, Release Calendar	Ch30–32
13	PM Plan	15 mục, ≤ 12 trang, baseline có người duyệt	Ch17

Tiêu chí tự đánh giá: (a) số liệu khớp giữa các tài liệu (ngày công ↔ ngân sách ↔ lịch); (b) mỗi rủi ro lớn có chủ sở hữu và contingency; (c) ràng buộc ưu tiên xuất hiện ở Charter, PM Plan và ít nhất một quyết định; (d) bạn có thể trả lời "khi nào xong?" bằng một khoảng và ba giả định; (e) người khác đọc PM Plan của bạn trong 15 phút hiểu được dự án.

Cách tự kiểm: đưa bộ tài liệu cho một người chưa biết dự án; yêu cầu họ trả lời 5 câu: Dự án nhằm gì? Ràng buộc nào cố định? Đường găng ở đâu? Rủi ro lớn nhất là gì và ai lo? Khi nào Go/No-Go? Nếu không trả lời được, sửa tài liệu chứ không sửa người đọc.

Tình huống FoodNow

Tối 13/11/2026, hai ngày sau khi báo cáo đóng dự án được ký, Hà ngồi lại một mình và đọc lại bảng mười quyết định. Chị nhận ra không có quyết định nào trong đó là "thông minh" theo nghĩa hiếm có; mỗi quyết định đều xuất phát từ một thứ chị đã **chuẩn bị từ sớm**: ràng buộc ghi ở Charter, dự phòng có quy tắc, tiêu chí Go/No-Go đã ký, phụ thuộc vendor nằm trên đường găng có kế hoạch dự phòng, RAID hằng tuần, báo cáo không bất ngờ. Khi khủng hoảng đến, chị không phải nghĩ ra cách xử lý — chị mở tài liệu.

Chị viết vào đầu file lessons learned một câu ngắn gửi chính mình cho dự án sau: "*Việc quan trọng nhất của PM không phải chữa cháy giỏi; là làm cho đám cháy có đường thoát đã vẽ sẵn.*" Rồi chị mở file kế hoạch chứng chỉ (Ch04): PSM I đã thi đạt tháng 5; PMP lên lịch cho năm 2027 khi hồ sơ giờ dẫn dự án đủ. Tháng 12, chị nhận vai Delivery Manager cho hai đội R1 — và bắt đầu lại từ Charter.

Bài tập

Bài 1 (làm ra sản phẩm) — Lập bộ tài liệu ở mục 47.5 cho dự án của bạn.

Bài 2 (làm ra sản phẩm) — Chọn ba quyết định trong mười quyết định của Hà; viết lại chúng theo bối cảnh dự án của bạn: bạn sẽ chọn gì, dữ liệu nào ủng hộ.

Bài 3 (tình huống ngắn) — Với What-if 2 (dự phòng 5%), hãy đề xuất quy tắc dự phòng thay thế cho dự án của bạn: mức %, hạn mức PM tự quyết, khi nào xin Sponsor, và cách gắn với rủi ro.

► Gợi ý đáp án Bài 3

Sai lầm thường gặp

1. **Sai lầm:** Coi capstone như "chuyện của người khác". → **Hậu quả:** không chuyển được sang dự án của mình. **Cách khắc phục:** làm bài tập 47.5 với dự án thật.
2. **Sai lầm:** Sao chép mẫu mà không nối số liệu. → **Hậu quả:** tài liệu mâu thuẫn. **Cách khắc phục:** kiểm chuỗi số (ngày công ↔ ngân sách ↔ lịch).
3. **Sai lầm:** Chỉ ghi kết quả, không ghi lý do quyết định. → **Hậu quả:** không học được. **Cách khắc phục:** Decision Log có bối cảnh và phương án.
4. **Sai lầm:** Chuẩn bị tài liệu xong rồi cất. → **Hậu quả:** khi khủng hoảng không ai mở. **Cách khắc phục:** dùng hằng tuần (RAID, báo cáo).
5. **Sai lầm:** Đổ mọi thành công cho "PM giỏi". → **Hậu quả:** không nhân rộng. **Cách khắc phục:** đưa bài học vào template.

Tóm tắt & tiếp theo

- FoodNow đi qua 52 tuần với mười quyết định then chốt, mỗi quyết định dựa trên thứ đã chuẩn bị từ sớm.
- Tài liệu nối với nhau bằng chuỗi số; baseline đổi qua CR; Go/No-Go ký từ đầu; báo cáo không bất ngờ.
- What-if cho thấy đánh đổi bằng số: 6 tháng, dự phòng 5%, Go có điều kiện.
- Bạn kết thúc sách bằng việc lập bộ tài liệu cho dự án của mình.

Phần phụ lục gồm chỉ mục template (A), các mẫu đầy đủ (B–D2), thuật ngữ (E), checklist nhanh (F), tài liệu tham khảo (G) và hồ sơ chứng chỉ (H).

Phụ lục

Phụ lục A — Chỉ mục toàn bộ bộ template

Bảng liệt kê **105 tệp mẫu** trong `templates/` (gồm cả `delivery-plan/`): tên, mục đích, giai đoạn dùng, chương và đường dẫn. Mọi mẫu đều điền sẵn dữ liệu FoodNow; cuối mỗi tệp Markdown có mục "Cách dùng cho dự án của bạn".

Tên tệp	Mục đích	Giai đoạn	Chương	Đường dẫn
<code>budget/FoodNow-Budget.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch	Ch14	<code>templates/budget/FoodNow-Budget.csv</code>
<code>budget/budget-tracking.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch	Ch14	<code>templates/budget/budget-tracking.csv</code>
<code>change-request/change-log.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Kiểm soát	Ch20	<code>templates/change-request/change-log.csv</code>
<code>change-request/change-request-form.md</code>	Ghi lại một đề xuất thay đổi phạm vi/ lịch/ chi phí/ chất lượng để đánh giá và quyết định; dùng cho mọi thay đổi ngoài baseline.	Kiểm soát	Ch20	<code>templates/change-request/change-request-form.md</code>
<code>change-request/impact-assessment.md</code>	Phân tích tác động của một CR lên scope, lịch, chi phí, rủi ro, chất lượng, nguồn lực để CCB quyết định; dùng trước mọi buổi CCB.	Kiểm soát	Ch20	<code>templates/change-request/impact-assessment.md</code>
<code>closure/acceptance-certificate.md</code>	Xác nhận chính thức khách hàng chấp nhận deliverable theo tiêu chí đã thỏa thuận, làm căn cứ thanh toán và đóng dự án.	Đóng	Ch40	<code>templates/closure/acceptance-certificate.md</code>
<code>closure/benefits-realization-plan.md</code>	Định nghĩa lợi ích cần đo, cách đo, người chịu trách nhiệm và hành động khi lệch; dùng ngay khi đóng dự án để lợi ích không "bốc hơi".	Đóng	Ch41	<code>templates/closure/benefits-realization-plan.md</code>
<code>closure/handover-checklist.md</code>	Bảo đảm mọi thứ được bàn giao, nghiệm thu, thanh toán, đóng hợp đồng, thu hồi quyền và giải phóng nguồn lực; dùng khi đóng dự án.	Đóng	Ch40	<code>templates/closure/handover-checklist.md</code>
<code>closure/lessons-learned-register.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Đóng	Ch40	<code>templates/closure/lessons-learned-register.csv</code>
<code>closure/pmo-starter-kit.md</code>	Bộ khởi đầu để lập PMO nhẹ: loại PMO, dịch vụ, bộ mẫu chuẩn, chỉ số, lộ trình; dùng khi công ty có nhiều dự án đồng thời và cần thống nhất cách làm.	Đóng	Ch41	<code>templates/closure/pmo-starter-kit.md</code>
<code>closure/project-closure-report.md</code>	Tổng kết kết quả dự án so với baseline, xác nhận nghiệm thu, bàn giao và bài học; dùng khi đóng dự án hoặc giai đoạn.	Đóng	Ch40	<code>templates/closure/project-closure-report.md</code>
<code>delivery-plan/FoodNow-Delivery-Plan.md</code>	Nối Roadmap → Release Plan → lịch build/deploy thực tế: nhịp phát hành, môi trường, chiến lược nhánh/tag, trách nhiệm; dùng từ Sprint 0 và cập nhật khi đổi chiến lược.	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch30	<code>templates/delivery-plan/FoodNow-Delivery-Plan.md</code>
<code>delivery-plan/branch-protection-checklist.md</code>	Bảo đảm cấu hình bảo vệ nhánh đúng trên mọi repo; dùng khi tạo repo và rà soát mỗi quý.	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch31	<code>templates/delivery-plan/branch-protection-checklist.md</code>
<code>delivery-plan/branching-strategy.md</code>	Quy định các loại nhánh, cách đặt tên, merge, bảo vệ và ngoại lệ; dùng cho mọi repo của dự án.	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch31	<code>templates/delivery-plan/branching-strategy.md</code>
<code>delivery-plan/ci-cd-pipeline-stages.md</code>	Mô tả pipeline từ commit đến production và các cổng chất lượng; dùng cho mô hình B (daily deploy).	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch33	<code>templates/delivery-plan/ci-cd-pipeline-stages.md</code>
<code>delivery-plan/daily-deployment-policy.md</code>	Quy định điều kiện, cửa sổ, chính sách và trách nhiệm khi deploy hằng ngày; dùng cho repo đã chuyển sang mô hình B.	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch33	<code>templates/delivery-plan/daily-deployment-policy.md</code>
<code>delivery-plan/delivery-strategy-decision-matrix.md</code>	Chọn có lý do giữa hai mô hình delivery; dùng ở Sprint 0 và khi bối cảnh đổi.	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch30	<code>templates/delivery-plan/delivery-strategy-decision-matrix.md</code>
<code>delivery-plan/deployment-runbook.md</code>	Hướng dẫn từng bước, người phụ trách và điều kiện dừng cho một lần deploy; người trực đêm làm theo mà không cần hỏi.	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch33	<code>templates/delivery-plan/deployment-runbook.md</code>
<code>delivery-plan/dora-metrics.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch33	<code>templates/delivery-plan/dora-metrics.csv</code>
<code>delivery-plan/environment-matrix.md</code>	Mô tả từng môi trường: mục đích, ai deploy, dữ liệu, cổng vào; dùng để tránh nhầm lẫn "code đang chạy ở đâu".	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch30	<code>templates/delivery-plan/environment-matrix.md</code>
<code>delivery-plan/feature-flag-register.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch33	<code>templates/delivery-plan/feature-flag-register.csv</code>

Tên tệp	Mục đích	Giai đoạn	Chương	Đường dẫn
delivery-plan/gitflow-diagram.md	Minh hoạ luồng merge giữa <code>main</code> , <code>develop</code> , <code>feature</code> , <code>release</code> , <code>hotfix</code> ; dùng khi giải thích chính sách nhánh cho đội và Sponsor.	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch31	templates/delivery-plan/gitflow-diagram.md
delivery-plan/hotfix-procedure.md	Sửa nhanh và an toàn lỗi nghiêm trọng đang chạy trên production; dùng khi có sự cố mức Critical/High không thể chờ release thường.	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch32	templates/delivery-plan/hotfix-procedure.md
delivery-plan/pull-request-template.md	Chuẩn hoá mô tả và checklist cho mọi PR; đặt làm template mặc định trong repo.	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch31	templates/delivery-plan/pull-request-template.md
delivery-plan/release-calendar.csv	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch30	templates/delivery-plan/release-calendar.csv
delivery-plan/release-checklist.md	Bảo đảm không bỏ sót bước trong một lần phát hành lên production; dùng cho mọi release và hotfix.	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch32	templates/delivery-plan/release-checklist.md
delivery-plan/release-log.csv	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch32	templates/delivery-plan/release-log.csv
delivery-plan/release-notes-template.md	Thông báo thay đổi của một bản phát hành cho hai nhóm: người dùng và kỹ thuật; dùng cho mọi release.	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch32	templates/delivery-plan/release-notes-template.md
delivery-plan/release-strategy-migration-plan.md	Lộ trình an toàn chuyển sang trunk-based + daily deploy, có mốc và tiêu chí đạt từng bước; dùng khi đã đủ điều kiện tiên quyết.	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch33	templates/delivery-plan/release-strategy-migration-plan.md
delivery-plan/tagging-and-versioning-policy.md	Quy định cách đánh số, khi nào tag, ánh xạ tag ↔ Release Plan ↔ Jira Fix Version ↔ môi trường; dùng cho mọi repo.	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch32	templates/delivery-plan/tagging-and-versioning-policy.md
delivery-plan/trunk-based-workflow.md	Quy trình làm việc khi mọi người commit vào một nhánh chính ngắn hạn; dùng cho repo đã chuyển sang mô hình B.	Lập kế hoạch / Thực thi	Ch31	templates/delivery-plan/trunk-based-workflow.md
estimation/estimation-checklist.md	Rà nhanh chất lượng một bản ước lượng trước khi cam kết với khách; dùng trước khi báo ngày hoặc giá.	Lập kế hoạch	Ch11	templates/estimation/estimation-checklist.md
estimation/three-point-estimate.csv	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch	Ch11	templates/estimation/three-point-estimate.csv
go-live/cutover-plan.md	Kế hoạch chuyển từ hệ thống cũ (app bên thứ ba) sang hệ thống mới theo giờ, từ T-7 ngày đến T+7 ngày; dùng cho go-live.	Phát hành	Ch39	templates/go-live/cutover-plan.md
go-live/hypercare-plan.md	Giai đoạn hỗ trợ tăng cường sau go-live: thời gian, đội trực, SLA, chỉ số, tiêu chí kết thúc; dùng ngay sau mỗi lần phát hành lớn.	Phát hành	Ch39	templates/go-live/hypercare-plan.md
go-live/rollback-plan.md	Xác định khi nào, bằng cách nào và ai quyết định quay lại phiên bản trước; dùng cho mọi phát hành lớn.	Phát hành	Ch39	templates/go-live/rollback-plan.md
go-live/user-training-plan.md	Đào tạo người dùng và đội hỗ trợ trước go-live: đối tượng, nội dung, hình thức, lịch, đo hiệu quả; dùng ≥ 4 tuần trước go-live.	Phát hành	Ch39	templates/go-live/user-training-plan.md
meeting/action-item-log.csv	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Khởi động / Thực thi	Ch28	templates/meeting/action-item-log.csv
meeting/expectation-reset-script.md	Khung 6 bước nói chuyện để đưa kỳ vọng về mức khả thi mà không làm hỏng quan hệ; dùng khi khách/Sponsor kỳ vọng vượt khả năng.	Khởi động / Thực thi	Ch36	templates/meeting/expectation-reset-script.md
meeting/feedback-sbi-template.md	Chuẩn bị phản hồi cụ thể, không phán xét cho hành vi tích cực hoặc cần cải thiện; dùng trước 1-1 hoặc sau sự việc (trong 48 giờ).	Khởi động / Thực thi	Ch27	templates/meeting/feedback-sbi-template.md
meeting/kickoff-agenda-and-deck-outline.md	Chuẩn bị và dẫn dắt buổi họp khởi động; dùng 1 tuần trước kickoff, chính khi có khách hàng tham dự.	Khởi động / Thực thi	Ch09	templates/meeting/kickoff-agenda-and-deck-outline.md
meeting/meeting-minutes.md	Ghi lại quyết định, hành động, câu hỏi mở sau mỗi cuộc họp quan trọng; dùng cho mọi cuộc họp có quyết định (kickoff, Sponsor, SteerCo).	Khởi động / Thực thi	Ch09	templates/meeting/meeting-minutes.md
meeting/negotiation-prep-sheet.md	Chuẩn bị 30 phút trước cuộc đàm phán quan trọng (phạm vi, giá, lịch, nguồn lực); dùng trước mọi cuộc thương lượng có xung đột lợi ích.	Khởi động / Thực thi	Ch36	templates/meeting/negotiation-prep-sheet.md

Tên tệp	Mục đích	Giai đoạn	Chương	Đường dẫn
<code>meeting/onboarding-checklist.md</code>	Đưa thành viên mới đóng góp được trong 5 ngày đầu; dùng mỗi khi có người vào đội (ví dụ Backend điều động vào 26/01/2026).	Khởi động / Thực thi	Ch08	<code>templates/meeting/onboarding-checklist.md</code>
<code>meeting/one-on-one-template.md</code>	Cuộc trò chuyện 30 phút giữa PM và một thành viên để nghe, gỡ vướng, phản hồi và phát triển; dùng hằng tuần (hoặc 2 tuần/lần).	Khởi động / Thực thi	Ch27	<code>templates/meeting/one-on-one-template.md</code>
<code>meeting/pm-weekly-routine.md</code>	Khung nhịp làm việc hằng tuần của PM để không bị cuốn vào chữa cháy; dùng ngay từ tuần đầu tiên nhận dự án và chỉnh lại sau mỗi 4–6 tuần.	Khởi động / Thực thi	Ch02	<code>templates/meeting/pm-weekly-routine.md</code>
<code>meeting/retrospective-formats.md</code>	Chọn và chạy retrospective có đầu ra hành động; dùng cuối mỗi sprint và cuối mỗi giai đoạn.	Khởi động / Thực thi	Ch28	<code>templates/meeting/retrospective-formats.md</code>
<code>meeting/steerco-agenda.md</code>	Cho Ban chỉ đạo xem tình hình, ra quyết định lớn (ngân sách, phạm vi, mốc, rủi ro); dùng mỗi tháng và ở các mốc lớn.	Khởi động / Thực thi	Ch28	<code>templates/meeting/steerco-agenda.md</code>
<code>pm-plan/FoodNow-Project-Management-Plan.md</code>	Kế hoạch tổng hợp "cách chúng ta sẽ quản lý dự án": tóm tắt và dẫn tới các kế hoạch phụ; dùng làm tài liệu tham chiếu chính và để Sponsor phê duyệt baseline.	Lập kế hoạch / Nhiều giai đoạn	Ch17	<code>templates/pm-plan/FoodNow-Project-Management-Plan.md</code>
<code>pm-plan/baseline-register.md</code>	Ghi lại các baseline (scope, lịch, chi phí) đã được duyệt và mọi thay đổi baseline; dùng để so sánh kế hoạch với thực tế và truy vết thay đổi.	Lập kế hoạch / Nhiều giai đoạn	Ch17	<code>templates/pm-plan/baseline-register.md</code>
<code>pm-plan/certification-decision-matrix.md</code>	Chấm điểm có hệ thống trước khi bỏ tiền và thời gian vào một chứng chỉ; dùng khi bạn đang cân nhắc thi hoặc chọn giữa hai chứng chỉ.	Lập kế hoạch / Nhiều giai đoạn	Ch04	<code>templates/pm-plan/certification-decision-matrix.md</code>
<code>pm-plan/certification-study-plan.md</code>	Khung tuần-theo-tuần để ôn chứng chỉ từ tài liệu chính thức, kèm sách này; dùng sau khi đã chọn chứng chỉ bằng ma trận quyết định.	Lập kế hoạch / Nhiều giai đoạn	Ch04	<code>templates/pm-plan/certification-study-plan.md</code>
<code>pm-plan/decision-log.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch / Nhiều giai đoạn	Ch22	<code>templates/pm-plan/decision-log.csv</code>
<code>pm-plan/methodology-decision-matrix.md</code>	Chấm điểm có hệ thống để chọn mô hình và ghi lại lý do; dùng ở giai đoạn khởi động, trước khi lập kế hoạch.	Lập kế hoạch / Nhiều giai đoạn	Ch03	<code>templates/pm-plan/methodology-decision-matrix.md</code>
<code>pm-plan/pm-career-roadmap.md</code>	Xác định bạn đang ở đâu, bậc tiếp theo cần gì, và lập kế hoạch 24 tháng; dùng mỗi 6 tháng.	Lập kế hoạch / Nhiều giai đoạn	Ch04	<code>templates/pm-plan/pm-career-roadmap.md</code>
<code>pm-plan/pm-certification-map.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch / Nhiều giai đoạn	Ch04	<code>templates/pm-plan/pm-certification-map.csv</code>
<code>pm-plan/procurement-plan.md</code>	Quyết định mua gì, từ ai, loại hợp đồng nào, tiêu chí chấp nhận, cách quản lý vendor và kế hoạch dự phòng; dùng khi dự án có phụ thuộc bên ngoài đáng kể.	Lập kế hoạch / Nhiều giai đoạn	Ch21	<code>templates/pm-plan/procurement-plan.md</code>
<code>pm-plan/project-folder-structure.md</code>	Chuẩn hoá nơi lưu tài liệu, đặt tên, phiên bản, quyền truy cập và nguồn sự thật; dùng ngay từ tuần đầu tiên.	Lập kế hoạch / Nhiều giai đoạn	Ch22	<code>templates/pm-plan/project-folder-structure.md</code>
<code>pm-plan/resource-plan.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch / Nhiều giai đoạn	Ch16	<code>templates/pm-plan/resource-plan.csv</code>
<code>pm-plan/vendor-scorecard.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch / Nhiều giai đoạn	Ch21	<code>templates/pm-plan/vendor-scorecard.csv</code>

Tên tệp	Mục đích	Giai đoạn	Chương	Đường dẫn
<code>project-charter/FoodNow-Business-Case.md</code>	Chứng minh dự án đáng đầu tư trước khi ký Charter; dùng ở giai đoạn khởi động và khi cần bảo vệ ngân sách.	Khởi động	Ch05	<code>templates/project-charter/FoodNow-Business-Case.md</code>
<code>project-charter/FoodNow-Project-Charter.md</code>	Văn bản chính thức khởi động dự án, trao quyền cho PM và chốt mục tiêu, ràng buộc; dùng ngay sau khi Business Case được duyệt.	Khởi động	Ch05	<code>templates/project-charter/FoodNow-Project-Charter.md</code>
<code>project-charter/scope-statement.md</code>	Chốt ranh giới phạm vi làm căn cứ cho WBS, ước lượng và change control; dùng sau Charter, trước khi lập WBS.	Khởi động	Ch07	<code>templates/project-charter/scope-statement.md</code>
<code>project-charter/team-charter-working-agreement.md</code>	Ghi lại mục đích đội, vai trò, quy tắc làm việc và định nghĩa Ready/Done sơ bộ; dùng trong Sprint 0 và xem lại mỗi 4-6 sprint (ở retro).	Khởi động	Ch08	<code>templates/project-charter/team-charter-working-agreement.md</code>
<code>quality/defect-triage-rules.md</code>	Thống nhất severity, priority, SLA sửa lỗi và họp triage; dùng từ UAT (và cả trước đó).	Lập kế hoạch / Giám sát	Ch37	<code>templates/quality/defect-triage-rules.md</code>
<code>quality/definition-of-done.md</code>	Thoả thuận chung "xong nghĩa là gì" ở ba cấp (story, sprint, release); dùng ở mọi Sprint Review và khi nghiệm thu; xem lại ở retro.	Lập kế hoạch / Giám sát	Ch15	<code>templates/quality/definition-of-done.md</code>
<code>quality/go-no-go-checklist.md</code>	Quyết định phát hành dựa trên tiêu chí đo được đã ký từ trước; dùng ở mọi cuộc họp Go/No-Go.	Lập kế hoạch / Giám sát	Ch37	<code>templates/quality/go-no-go-checklist.md</code>
<code>quality/quality-gates-checklist.md</code>	Bộ cổng chất lượng theo giai đoạn: không qua cổng thì không sang giai đoạn kế tiếp; dùng ở mỗi mốc chính và trong họp SteerCo.	Lập kế hoạch / Giám sát	Ch15	<code>templates/quality/quality-gates-checklist.md</code>
<code>quality/quality-plan.md</code>	Quy định mục tiêu chất lượng, chiến lược kiểm thử, chỉ số và vai trò; dùng làm kế hoạch phụ trong PM Plan (Ch17).	Lập kế hoạch / Giám sát	Ch15	<code>templates/quality/quality-plan.md</code>
<code>quality/questions-for-tech-lead.md</code>	Giúp PM không biết code vẫn đánh giá được sức khoẻ kỹ thuật; dùng ở khởi động, trước mốc lớn và khi nghi ngờ rủi ro kỹ thuật.	Lập kế hoạch / Giám sát	Ch29	<code>templates/quality/questions-for-tech-lead.md</code>
<code>quality/technical-debt-register.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch / Giám sát	Ch29	<code>templates/quality/technical-debt-register.csv</code>
<code>quality/uat-plan.md</code>	Kế hoạch nghiệm thu bởi người dùng: ai test, dữ liệu, môi trường, lịch, tiêu chí vào/ra; dùng ≥ 3 tuần trước UAT.	Lập kế hoạch / Giám sát	Ch37	<code>templates/quality/uat-plan.md</code>
<code>risk-raid/FoodNow-RAID-Log.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Kiểm soát	Ch19	<code>templates/risk-raid/FoodNow-RAID-Log.csv</code>
<code>risk-raid/FoodNow-Risk-Register.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Kiểm soát	Ch18	<code>templates/risk-raid/FoodNow-Risk-Register.csv</code>
<code>risk-raid/pre-mortem-worksheet.md</code>	Tưởng tượng dự án đã thất bại rồi tìm nguyên nhân để nhận diện rủi ro sớm; dùng ở cuối khởi động hoặc trước mốc lớn.	Kiểm soát	Ch18	<code>templates/risk-raid/pre-mortem-worksheet.md</code>
<code>risk-raid/raid-review-agenda.md</code>	Giữ RAID Log luôn sống bằng nhịp rà soát ngắn, có đầu ra; dùng mỗi tuần và trước mỗi mốc lớn.	Kiểm soát	Ch19	<code>templates/risk-raid/raid-review-agenda.md</code>
<code>risk-raid/risk-response-plan.md</code>	Mô tả chi tiết cách ứng phó cho các rủi ro lớn nhất: chiến lược, hành động, trigger, kế hoạch dự phòng, chi phí, rủi ro còn lại; dùng cho top 5-8 rủi ro (Score ≥ 12).	Kiểm soát	Ch18	<code>templates/risk-raid/risk-response-plan.md</code>
<code>roadmap/FoodNow-Product-Roadmap.md</code>	Trình bày hướng đi theo mục tiêu/kết quả, không cam kết ngày chi tiết; dùng cho lãnh đạo, đội và khách; cập nhật khi thông tin lớn thay đổi.	Lập kế hoạch	Ch13	<code>templates/roadmap/FoodNow-Product-Roadmap.md</code>
<code>roadmap/FoodNow-Release-Plan.md</code>	Chuyển roadmap thành kế hoạch phát hành: mục tiêu, phạm vi, tiêu chí Go/No-Go và phụ thuộc từng release; dùng sau roadmap, trước Delivery Plan (Ch30).	Lập kế hoạch	Ch13	<code>templates/roadmap/FoodNow-Release-Plan.md</code>
<code>roadmap/roadmap.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch	Ch13	<code>templates/roadmap/roadmap.csv</code>
<code>sprint-agile/capacity-planning.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Thực thi	Ch23	<code>templates/sprint-agile/capacity-planning.csv</code>
<code>sprint-agile/cross-team-dependency-board.csv</code>	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Thực thi	Ch26	<code>templates/sprint-agile/cross-team-dependency-board.csv</code>

Tên tệp	Mục đích	Giai đoạn	Chương	Đường dẫn
sprint-agile/dor-checklist.md	Bảo đảm story đủ rõ để đội làm trong một sprint; dùng ở mỗi buổi refinement và trước Sprint Planning.	Thực thi	Ch24	templates/sprint-agile/dor-checklist.md
sprint-agile/flow-metrics.csv	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Thực thi	Ch25	templates/sprint-agile/flow-metrics.csv
sprint-agile/kanban-board-setup.md	Cấu hình cột, WIP limit, chính sách và nhịp hợp cho đội làm việc theo dòng chảy (bảo trì, hỗ trợ); dùng khi chuyển từ Scrum sang Kanban.	Thực thi	Ch25	templates/sprint-agile/kanban-board-setup.md
sprint-agile/product-backlog.csv	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Thực thi	Ch24	templates/sprint-agile/product-backlog.csv
sprint-agile/scrum-of-scrums-agenda.md	Phối hợp giữa các đội Scrum: phụ thuộc chéo, rủi ro chung, đồng bộ release; dùng khi có từ 2 đội trở lên.	Thực thi	Ch26	templates/sprint-agile/scrum-of-scrums-agenda.md
sprint-agile/sprint-goal-examples.md	Mẫu và phân mẫu để viết Sprint Goal; dùng ở Sprint Planning và khi review chất lượng Goal.	Thực thi	Ch23	templates/sprint-agile/sprint-goal-examples.md
sprint-agile/sprint-planning-template.md	Chuẩn bị và ghi kết quả Sprint Planning: Sprint Goal, capacity, story được chọn; dùng ở đầu mỗi sprint.	Thực thi	Ch23	templates/sprint-agile/sprint-planning-template.md
stakeholder-comms/communication-plan.md	Quy định ai cần biết gì, qua kênh nào, bao lâu một lần và ai chịu trách nhiệm; dùng từ tuần đầu tiên và cập nhật khi có stakeholder mới.	Khởi động	Ch06	templates/stakeholder-comms/communication-plan.md
stakeholder-comms/raci-matrix.csv	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Khởi động	Ch06	templates/stakeholder-comms/raci-matrix.csv
stakeholder-comms/stakeholder-register.csv	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Khởi động	Ch06	templates/stakeholder-comms/stakeholder-register.csv
status-report/bad-news-email-template.md	Báo tin xấu kịp thời, ngắn, kèm phương án và khuyến nghị; dùng khi có sự cố, trễ mốc, vượt ngân sách hoặc rủi ro thành hiện thực.	Giám sát	Ch35	templates/status-report/bad-news-email-template.md
status-report/burndown-data.csv	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Giám sát	Ch34	templates/status-report/burndown-data.csv
status-report/evm-calculator.csv	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Giám sát	Ch34	templates/status-report/evm-calculator.csv
status-report/incident-report.md	Ghi lại sự cố production: dòng thời gian, tác động, nguyên nhân gốc, hành động; dùng trong 48 giờ sau mọi sự cố mức P1/P2.	Giám sát	Ch38	templates/status-report/incident-report.md
status-report/monthly-steerco-report.md	Báo cáo 1–2 trang cho Ban chỉ đạo; nhấn vào quyết định, xu hướng và dự báo; dùng mỗi tháng.	Giám sát	Ch35	templates/status-report/monthly-steerco-report.md
status-report/project-recovery-plan.md	Khi dự án chuyển đỏ (SPI < 0,85 hoặc mốc bị đe dọa): chẩn đoán, chọn đòn bẩy, mục tiêu phục hồi, người chịu trách nhiệm, mốc kiểm tra; dùng ngay trong tuần phát hiện.	Giám sát	Ch38	templates/status-report/project-recovery-plan.md
status-report/weekly-status-report.md	Báo cáo 1 trang cho Sponsor/PO: trạng thái (RAG), thành tựu, kế hoạch tuần sau, rủi ro/vấn đề top 3, quyết định cần, chỉ số; dùng mỗi tuần.	Giám sát	Ch35	templates/status-report/weekly-status-report.md
timeline-gantt/FoodNow-Gantt.md	Hiển thị lịch tổng thể, đường găng và các mốc để trình bày với Sponsor và đội; dùng sau khi có WBS, ước lượng và phụ thuộc.	Lập kế hoạch	Ch12	templates/timeline-gantt/FoodNow-Gantt.md
timeline-gantt/FoodNow-Schedule.csv	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch	Ch12	templates/timeline-gantt/FoodNow-Schedule.csv
timeline-gantt/critical-path-worksheet.md	Tính tay ES/EF/LS/LF và float để tìm đường găng; dùng khi lập lịch hoặc khi cần đánh giá tác động của một task trễ.	Lập kế hoạch	Ch12	templates/timeline-gantt/critical-path-worksheet.md
wbs/FoodNow-WBS.csv	Bảng dữ liệu (CSV) mở bằng Excel/Google Sheets	Lập kế hoạch	Ch10	templates/wbs/FoodNow-WBS.csv
wbs/FoodNow-WBS.md	Phân rã deliverable thành các work package để ước lượng, lập lịch, giao việc; dùng sau khi chốt Scope Statement.	Lập kế hoạch	Ch10	templates/wbs/FoodNow-WBS.md
wbs/wbs-dictionary.md	Mô tả chi tiết từng work package quan trọng để mọi người hiểu cùng một nghĩa; dùng cho các gói lớn/rủi ro cao.	Lập kế hoạch	Ch10	templates/wbs/wbs-dictionary.md

Phụ lục B — Mẫu Project Charter + Business Case đầy đủ (FoodNow)

Bản in từ `templates/project-charter/`. Dùng làm điểm khởi đầu cho dự án của bạn; đọc kèm Ch05, Ch07, Ch08.

B.1 Business Case

Nguồn: `templates/project-charter/FoodNow-Business-Case.md`

Tên tài liệu: Business Case — Ứng dụng đặt và giao đồ ăn FoodNow (MVP) **Dự án:** FoodNow MVP — FoodNow JSC & BrightSoft **Phiên bản / ngày:** v1.0 — 10/12/2025 (bản trình Hội đồng quản trị FoodNow) **Mục đích & khi nào dùng:** Chứng minh dự án đáng đầu tư trước khi ký Charter; dùng ở giai đoạn khởi động và khi cần bảo vệ ngân sách.

1. Vấn đề và cơ hội

- Vấn đề:** FoodNow đang nhận đơn qua app bên thứ ba. Phí nền tảng cao, không sở hữu dữ liệu khách hàng, không tự làm được khuyến mãi và trải nghiệm riêng.
- Cơ hội:** Có app riêng cho khách hàng, nhà hàng, tài xế và trang Admin để tự chủ dữ liệu, giảm phí trung gian và xây thương hiệu.
- Thời điểm:** Hội đồng quản trị cần quyết định ngân sách trong tháng 12/2025 để bắt đầu 05/01/2026.

2. Các phương án

Phương án	Mô tả	Chi phí/đầu tư	Lợi ích	Rủi ro	Kết luận
A. Không làm gì	Tiếp tục dùng app bên thứ ba	Không đầu tư; phí nền tảng tiếp tục	Không rủi ro triển khai	Mất dữ liệu khách; biên lợi nhuận thấp; phụ thuộc	Loại
B. Mua SaaS white-label	Thuê nền tảng đóng gói sẵn	Trả phí thuê hằng tháng	Ra mắt nhanh	Tuỳ biến hạn chế; phụ thuộc nhà cung cấp; phí lâu dài	Loại (không đáp ứng luồng riêng)
C. Thuê BrightSoft xây riêng (MVP → R1 → R2)	Hợp đồng Hybrid	2,4 tỷ VND cho MVP (gồm 12% dự phòng)	Sở hữu sản phẩm, dữ liệu; mở rộng theo lộ trình	Rủi ro tiến độ, tích hợp thanh toán	Chọn

3. Chi phí – Lợi ích (giả định nêu rõ)

Giả định kinh doanh (do FoodNow cung cấp, cần kiểm chứng sau go-live):

- Giá trị đơn trung bình: 165.000 VND; phí nền tảng thu bình quân 15% → **biên đóng góp ≈ 25.000 VND/đơn** (đã làm tròn).
- Mục tiêu ổn định: **500 đơn/ngày** sau 3 tháng go-live; 3 tháng đầu trung bình 250 đơn/ngày.
- Chi phí vận hành hằng tháng sau go-live:** 95 triệu VND (hạ tầng, license, bảo trì, hỗ trợ khách hàng).

Tính toán:

Chỉ tiêu	Công thức	Kết quả
Đóng góp/tháng ở 500 đơn/ngày	$500 \times 25.000 \times 30$	375 triệu
Lợi nhuận ròng vận hành/tháng (ổn định)	$375 - 95$	280 triệu
Tháng 1–3 sau go-live (250 đơn/ngày)	$(250 \times 25.000 \times 30) - 95 = 187,5 - 95 = 92,5/\text{tháng} \times 3$	277,5 triệu
Số tháng còn lại để hoàn vốn	$(2.400 - 277,5) \div 280$	≈ 7,6 tháng
Payback (tính từ go-live)	$3 + 7,6$	≈ 10,6 tháng (mục tiêu < 18 tháng)
ROI 24 tháng sau go-live	$(277,5 + 21 \times 280 - 2.400) \div 2.400$	≈ 157%

Phân tích độ nhạy: nếu chỉ đạt 350 đơn/ngày ổn định, lợi nhuận ròng ≈ 262,5 – 95 = 167,5 triệu/tháng; payback kéo dài ≈ 15,7 tháng (3 tháng đầu + phần còn lại), vẫn dưới 18 tháng. Nếu chỉ đạt 250 đơn/ngày, lợi nhuận chỉ 92,5 triệu/tháng và payback ≈ 26 tháng → **đây là kịch bản dự án không đạt mục tiêu.**

4. Chi phí đầu tư MVP (tóm tắt)

Hạng mục	Tỷ trọng	Số tiền (tỷ VND)
Nhân sự	78%	1,67
Hạ tầng & license	9%	0,19
Vendor (thanh toán, SMS, bản đồ)	6%	0,13
Đào tạo & khác	7%	0,15
Chi phí kế hoạch	100%	2,14
Dự phòng 12%		0,26
Tổng ngân sách MVP		2,40

(Tổng làm tròn; chi tiết trong `FoodNow-Budget.csv` , Ch14.)

5. Tiêu chí thành công (đo được)

Cấp	Chi tiêu	Thời điểm đo
Kinh doanh	500 đơn/ngày; payback < 18 tháng	3 tháng sau go-live
Sản phẩm	Tỷ lệ huỷ đơn < 5%; thời gian giao TB < 35 phút	3 tháng sau go-live
Dự án	Go-live 03/10/2026; chi tiêu ≤ 2,4 tỷ; không còn bug Critical/High khi go-live	Go-live

6. Rủi ro cấp cao

#	Rủi ro	Ảnh hưởng
1	Tích hợp cổng thanh toán (PayEasy) chậm hoặc trễ chứng nhận	Trễ go-live
2	Yêu cầu thay đổi liên tục từ Sponsor	Vượt ngân sách/lich
3	Thiếu nhân sự (thiếu 1 Backend)	Trễ lịch
4	Số đơn không đạt mục tiêu	Không hoàn vốn

7. Khuyến nghị

Chọn **phương án C**. Đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt ngân sách MVP 2,4 tỷ VND (gồm dự phòng 12%) và cho phép ký Project Charter. Việc đầu tư R1 và R2 sẽ quyết định sau khi có số liệu 3 tháng sau go-live.

Cách dùng cho dự án của bạn

- Nêu vấn đề và cơ hội trong 3–5 dòng; tránh mô tả giải pháp trước.
- Luôn có phương án "không làm gì" và ít nhất một phương án thay thế.
- Ghi **giả định** rõ ràng cho từng con số lợi ích và nói ai chịu trách nhiệm kiểm chứng.
- Tính payback và ROI bằng công thức viết ra; thêm phân tích độ nhạy (kịch bản xấu).
- Kết bằng khuyến nghị và quyết định cần Sponsor/HĐQT thông qua.

B.2 Project Charter

 Nguồn: `templates/project-charter/FoodNow-Project-Charter.md`

Tên tài liệu: Project Charter — FoodNow MVP **Dự án:** FoodNow MVP — FoodNow JSC & BrightSoft **Phiên bản / ngày:** v1.0 — ký ngày 15/12/2025 **Mục đích & khi nào dùng:** Văn bản chính thức khởi động dự án, trao quyền cho PM và chốt mục tiêu, ràng buộc; dùng ngay sau khi Business Case được duyệt.

1. Mục đích dự án

Xây dựng hệ thống đặt và giao đồ ăn FoodNow gồm 3 ứng dụng và trang Admin để FoodNow tự vận hành kênh bán hàng, sở hữu dữ liệu khách hàng và giảm phụ thuộc phí nền tảng bên thứ ba. (Liên kết: Business Case v1.0, 10/12/2025.)

2. Mục tiêu SMART

#	Mục tiêu	Đo bằng	Hạn
1	Go-live MVP đủ 3 app + Admin + thanh toán thẻ và COD	Hệ thống chạy production, đã qua UAT	Thứ Bảy 03/10/2026
2	Không vượt ngân sách MVP	Chi thực tế ≤ 2,4 tỷ VND (gồm dự phòng 12%)	Đến khi đóng dự án
3	Chất lượng khi go-live	Không còn bug Critical/High; luồng thanh toán qua kiểm thử đầy đủ	Go-live
4	Đạt mục tiêu kinh doanh	500 đơn/ngày; hủy đơn < 5%; giao TB < 35 phút	3 tháng sau go-live
5	Hoàn vốn	Payback < 18 tháng	Theo dõi hằng quý

3. Ràng buộc ưu tiên

Scope: linh hoạt (cắt để giữ mốc) · **Time:** cố định (03/10/2026) · **Cost:** trần 2,4 tỷ · **Quality:** bất khả nhượng ở luồng thanh toán.

4. Phạm vi sơ bộ

In-scope (MVP)	Out-of-scope (MVP)
App Khách hàng iOS/Android: tìm món, giỏ hàng, đặt đơn, theo dõi, lịch sử	Khuyến mãi, mã giảm giá, đánh giá món (R1)
App Nhà hàng (web tablet): nhận đơn, xác nhận, cập nhật trạng thái, quản lý thực đơn	Ví điện tử, đặt món theo nhóm (R2)
App Tài xế (Android): nhận chuyển, định vị, hoàn tất	App Tài xế iOS
Admin web: quản lý người dùng, nhà hàng, đơn, báo cáo cơ bản	Báo cáo BI nâng cao
Thanh toán thẻ (PayEasy) và COD; SMS OTP; bản đồ	Đa ngôn ngữ, đa thành phố

5. Deliverable chính

Bản phát hành MVP đã qua UAT; tài liệu vận hành; bộ kiểm thử; hạ tầng production; đào tạo người dùng; báo cáo đóng dự án.

6. Mốc chính

Mốc	Ngày dự kiến
Ký Charter	15/12/2025
Kickoff	05/01/2026
Chốt phạm vi MVP (Scope Freeze)	Tuần 28 (13/07/2026)
Bắt đầu UAT	Tuần 30 (27/07/2026)
Go-live	03/10/2026
Kết thúc hypercare	Tuần 43 (30/10/2026)
Đóng dự án	Tuần 44 (02/11/2026)

7. Ngân sách sơ bộ

Chi phí kế hoạch **2,14 tỷ VND** + dự phòng 12% (≈ **0,26 tỷ**) = **2,4 tỷ VND**. Nhân sự 78%, hạ tầng & license 9%, vendor 6%, đào tạo & khác 7% (tính trên chi phí kế hoạch).

8. Giả định và ràng buộc

Giả định: Đội 12 người sẵn sàng từ 05/01/2026 · Khách cung cấp API dữ liệu nhà hàng đúng hạn · PayEasy hoàn tất chứng nhận theo lịch · Sponsor và PO có mặt để quyết định trong 2 ngày làm việc. **Ràng buộc:** Ngân sách trần 2,4 tỷ · Go-live không sau 03/10/2026 (chiến dịch marketing đã lên kế hoạch) · Tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân · Hợp đồng Hybrid: khung fixed-price theo giai đoạn + CR theo T&M.

9. Rủi ro cấp cao

#	Rủi ro	Xác suất	Tác động
1	PayEasy trễ chứng nhận/tích hợp	Trung bình	Cao
2	Sponsor thay đổi/thêm yêu cầu liên tục	Cao	Trung bình
3	Thiếu 1 Backend ở giai đoạn đầu	Cao	Trung bình
4	PO thiếu thời gian, quyết định chậm	Trung bình	Trung bình

10. Stakeholder chính

Trần Quốc Bảo (Sponsor/CEO) · Lê Minh Châu (PO) · Nguyễn Thu Hà (PM) · Phạm Đức Dũng (Tech Lead) · Vũ Thị Lan (BA) · Đỗ Hoàng Nam (QA Lead) · PayEasy (vendor thanh toán).

11. Quyền hạn của PM

Nguyễn Thu Hà được: (1) điều phối đội dự án và phân bổ công việc trong phạm vi ngân sách; (2) duyệt thay đổi nhỏ trong phạm vi, không ảnh hưởng mốc và ngân sách; (3) sử dụng dự phòng đến **5% ngân sách** (≈ 0,12 tỷ) mà không cần xin phê duyệt riêng, báo cáo sau; (4) leo thang trực tiếp đến Sponsor. Các thay đổi phạm vi, lịch hoặc dự phòng vượt mức này cần Sponsor phê duyệt.

12. Chữ ký

Vai trò	Họ tên	Chữ ký	Ngày
Sponsor	Trần Quốc Bảo		15/12/2025
Project Manager	Nguyễn Thu Hà		15/12/2025
Đại diện BrightSoft	(Giám đốc dự án BrightSoft)		15/12/2025

Cách dùng cho dự án của bạn

- Copy cấu trúc mục 1–12; điền mục tiêu SMART và ràng buộc ưu tiên trước, phần còn lại sau.
- Ghi rõ in-scope/out-of-scope ở mức sơ bộ; chi tiết để dành cho Scope Statement.
- Viết quyền hạn của PM bằng ngưỡng cụ thể (tiền, ngày), không nói chung chung.
- Giữ Charter tối đa 2–3 trang; nếu dài hơn, bạn đang viết kế hoạch chứ không phải Charter.
- Gửi Sponsor ký; lưu bản đã ký làm nguồn tham chiếu khi có tranh cãi.

B.3 Scope Statement

Nguồn: templates/project-charter/scope-statement.md

Tên tài liệu: Scope Statement — FoodNow MVP **Dự án:** FoodNow MVP **Phiên bản / ngày:** v1.1 — 13/02/2026 (v1.0 ngày 06/02/2026) **Mục đích & khi nào dùng:** Chốt ranh giới phạm vi làm căn cứ cho WBS, ước lượng và change control; dùng sau Charter, trước khi lập WBS.

1. Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Thay đổi	Người duyệt
v1.0	06/02/2026	Bản đầu, ví điện tử "in-scope có điều kiện"	Bảo, Châu
v1.1	13/02/2026	Chuyển thanh toán ví điện tử → Release 2 để giữ mốc 03/10/2026 (thoả thuận tuần 6)	Bảo, Châu, Hà

2. Mô tả phạm vi sản phẩm (product scope)

Hệ thống đặt và giao đồ ăn cho khu vực nội thành Hà Nội gồm 3 ứng dụng, Admin web và các tích hợp bên thứ ba, phục vụ 3 loại người dùng: khách hàng, nhà hàng, tài xế.

3. Trong phạm vi (In-scope)

#	Epíc	Mô tả ngắn	Người dùng
E1	Đăng ký/đăng nhập	Số điện thoại + OTP SMS	Khách, tài xế
E2	Duyệt và tìm món	Danh sách nhà hàng, thực đơn, tìm kiếm	Khách
E3	Giỏ hàng và đặt đơn	Tạo đơn, ghi chú, địa chỉ	Khách
E4	Thanh toán thẻ và COD	Thẻ qua PayEasy; tiền mặt khi nhận	Khách
E5	Nhận và xử lý đơn (nhà hàng)	Nhận, xác nhận/từ chối, cập nhật trạng thái	Nhà hàng
E6	Quản lý thực đơn	Thêm/sửa món, giá, tình trạng còn hàng	Nhà hàng
E7	Nhận chuyển và giao hàng	Ghép đơn, định vị, hoàn tất	Tài xế
E8	Theo dõi đơn thời gian thực	Bản đồ, trạng thái	Khách
E9	Lịch sử đơn	Xem, đặt lại	Khách
E10	Admin	Người dùng, nhà hàng, đơn, báo cáo cơ bản	Admin
E11	Thông báo	Push/SMS theo trạng thái đơn	Tất cả

4. Ngoài phạm vi (Out-of-scope, tường minh)

#	Hạng mục	Lý do	Dự kiến
O1	Thanh toán ví điện tử	Giữ mốc go-live; phụ thuộc thêm vendor	R2
O2	Đặt món theo nhóm	Phức tạp, chưa cần cho MVP	R2
O3	Khuyến mãi, mã giảm giá	Giá trị tốt nhưng không chặn ra mắt	R1
O4	Đánh giá và xếp hạng món	Không chặn ra mắt	R1
O5	App Tài xế iOS	Nhóm tài xế thử nghiệm dùng Android	Chưa lên lịch
O6	Đa thành phố, đa ngôn ngữ	Ngoài mục tiêu MVP	Chưa lên lịch
O7	Báo cáo BI nâng cao	Báo cáo cơ bản đủ cho MVP	R1+

5. Deliverable và tiêu chí chấp nhận

Deliverable	Tiêu chí chấp nhận	Người nghiệm thu
3 app + Admin đã triển khai production	Qua UAT; không còn bug Critical/High	Châu, Bảo
Tích hợp thanh toán thẻ	Giao dịch thành công/thất bại/hoàn tiền đúng; qua kiểm thử bảo mật cơ bản	Nam, Yến
Tài liệu vận hành và runbook	Đội hỗ trợ tự xử lý được 10 tình huống mẫu	Huy
Đào tạo người dùng	≥ 90% nhà hàng và tài xế thử nghiệm hoàn tất đào tạo	Lan

6. Giả định và ràng buộc

- Giả định: PayEasy hoàn tất chứng nhận theo lịch; khách cung cấp dữ liệu nhà hàng đúng hạn; đội đủ 12 người sau Sprint 0.
- Ràng buộc: go-live 03/10/2026; ngân sách 2,4 tỷ; tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân.

7. Cơ chế thay đổi phạm vi

Thay đổi ngoài bảng in-scope đi qua **Change Request** (Ch20): đánh giá tác động scope/time/cost/risk/quality → Sponsor duyệt → cập nhật baseline. Thay đổi trong epic (chi tiết story) điều chỉnh qua backlog bởi PO.

Cách dùng cho dự án của bạn

- Liệt kê epic in-scope trước, sau đó **liệt kê tường minh** ít nhất 5 mục out-of-scope kèm lý do.
- Với mỗi deliverable, viết tiêu chí chấp nhận có thể kiểm tra được và ghi người nghiệm thu.
- Ghi phiên bản và người duyệt; mọi thay đổi phải nâng phiên bản.
- Gửi Sponsor/PO duyệt bằng email và lưu dấu vết.
- Dùng bảng này làm đầu vào cho WBS (Ch10) và Change Request (Ch20).

B.4 Team Charter và Working Agreement

 Nguồn: `templates/project-charter/team-charter-working-agreement.md`

Tên tài liệu: Team Charter & Working Agreement — **Đội FoodNow** **Dự án:** FoodNow MVP **Phiên bản / ngày:** v1.0 — 14/01/2026 (Sprint 0), do cả đội cùng thống nhất **Mục đích & khi nào dùng:** Ghi lại mục đích đội, vai trò, quy tắc làm việc và định nghĩa Ready/Done sơ bộ; dùng trong Sprint 0 và xem lại mỗi 4–6 sprint (ở retro).

1. Team Charter

Sứ mệnh đội: Giao MVP FoodNow đúng mốc 03/10/2026, chất lượng thanh toán bất khả nhượng, và làm việc theo cách để không ai phải làm đêm hai tuần liên tiếp.

Giá trị của đội: nói thật sớm · tôn trọng thời gian nhau · quyết định có dấu vết · học từ lỗi, không đổ lỗi.

Cơ cấu (12 người tương đương FTE; UX và DevOps 50%):

Vai trò	Người	Ghi chú
Project Manager	Nguyễn Thu Hà	
Business Analyst	Vũ Thị Lan	
Tech Lead	Phạm Đức Dũng	
Backend (2)	Ngô Thanh Sơn; 1 Backend điều động từ dự án nội bộ (vào 26/01/2026)	Thiếu 1 vị trí từ kickoff
Mobile (3)	Đặng Văn Khoa, Bùi Tuấn, Lý Quỳnh	iOS + Android
Web/Admin FE (1)	Thành viên FE của BrightSoft	Web nhà hàng + Admin
QA (2)	Đỗ Hoàng Nam (Lead) + 1 QA	
UX/UI (50%)	Hoàng Mai Anh	Chia sẻ dự án khác
DevOps (50%)	Trịnh Ngọc Ánh	Hạ tầng, CI/CD

2. Working Agreement

Chủ đề	Thoả thuận
Giờ làm việc	09:00–17:30; khung trùng lặp bắt buộc 10:00–16:00 (kể cả làm từ xa)
Daily Scrum	08:45, tối đa 15 phút; chỉ nói mục tiêu hôm nay và blocker; thảo luận sâu để sau
Giao tiếp	Hỏi nhanh: Slack kênh dự án (phản hồi trong 2 giờ làm việc); quyết định: ghi Confluence; khẩn: gọi + [KHẨN]
Code review	PR nhỏ (< 400 dòng); review trong 24 giờ; tối thiểu 1 approver; CI xanh mới merge
Nhánh	Theo chính sách nhánh (Ch31); nhánh sống ≤ 5 ngày
Tài liệu	Nguồn sự thật duy nhất ở Confluence; không lưu bản chính trong chat/email
Họp	Có agenda; kết thúc bằng quyết định–hành động–người–hạn; không họp trước 09:00 và sau 17:30
Làm thêm giờ	Ngoại lệ, có PM đồng ý; không quá 2 tuần liên; bù nghỉ
Báo tin xấu	Báo ngay khi phát hiện, kèm phương án; không đổ lỗi
Bất đồng	Nêu phương án và đánh đổi; nếu 2 ngày chưa chốt → chuyển Tech Lead (kỹ thuật) hoặc PM (ràng buộc)
Vắng mặt	Báo trước ≥ 2 ngày; bàn giao việc đang làm

3. Definition of Ready / Done (sơ bộ)

Definition of Ready (story sẵn sàng vào sprint):

- ☐ Có mô tả người dùng – mục đích – giá trị
- ☐ Có tiêu chí chấp nhận kiểm tra được
- ☐ Thiết kế UX (nếu cần) đã duyệt
- ☐ Phụ thuộc đã rõ; đã ước lượng
- ☐ Vừa trong một sprint

Definition of Done (story hoàn thành):

- ☐ Code đã review và merge
- ☐ Unit test viết và xanh; coverage không giảm
- ☐ QA kiểm thử theo tiêu chí chấp nhận
- ☐ Không còn bug Critical/High liên quan
- ☐ Tài liệu/API được cập nhật
- ☐ PO chấp nhận trong Review

(Bản đầy đủ: `templates/quality/definition-of-done.md`, Ch15.)

4. Cam kết và chữ ký

Chúng tôi đồng ý làm theo thoả thuận này và sửa đổi khi retro thấy cần.

Người	Ngày
Toàn đội (ghi nhận tại buổi họp 14/01/2026)	14/01/2026

Cách dùng cho dự án của bạn

- Tổ chức workshop 60–90 phút trong Sprint 0; để cả đội đề xuất, đừng PM tự viết.
- Chốt từng mục bằng câu "chúng ta có thể sống với điều này không?" — ai phản đối thì sửa.
- Ghi cụ thể bằng số (giờ, ngày, dòng code) thay vì "sớm", "nhỏ".

4. In/đặt ở nơi đội thấy hàng ngày; nhắc lại khi có người mới.
5. Xem lại ở retro mỗi 4–6 sprint; đổi nếu thấy không hiệu quả.

Phụ lục C — Mẫu WBS + Timeline/Gantt + Roadmap đầy đủ (FoodNow)

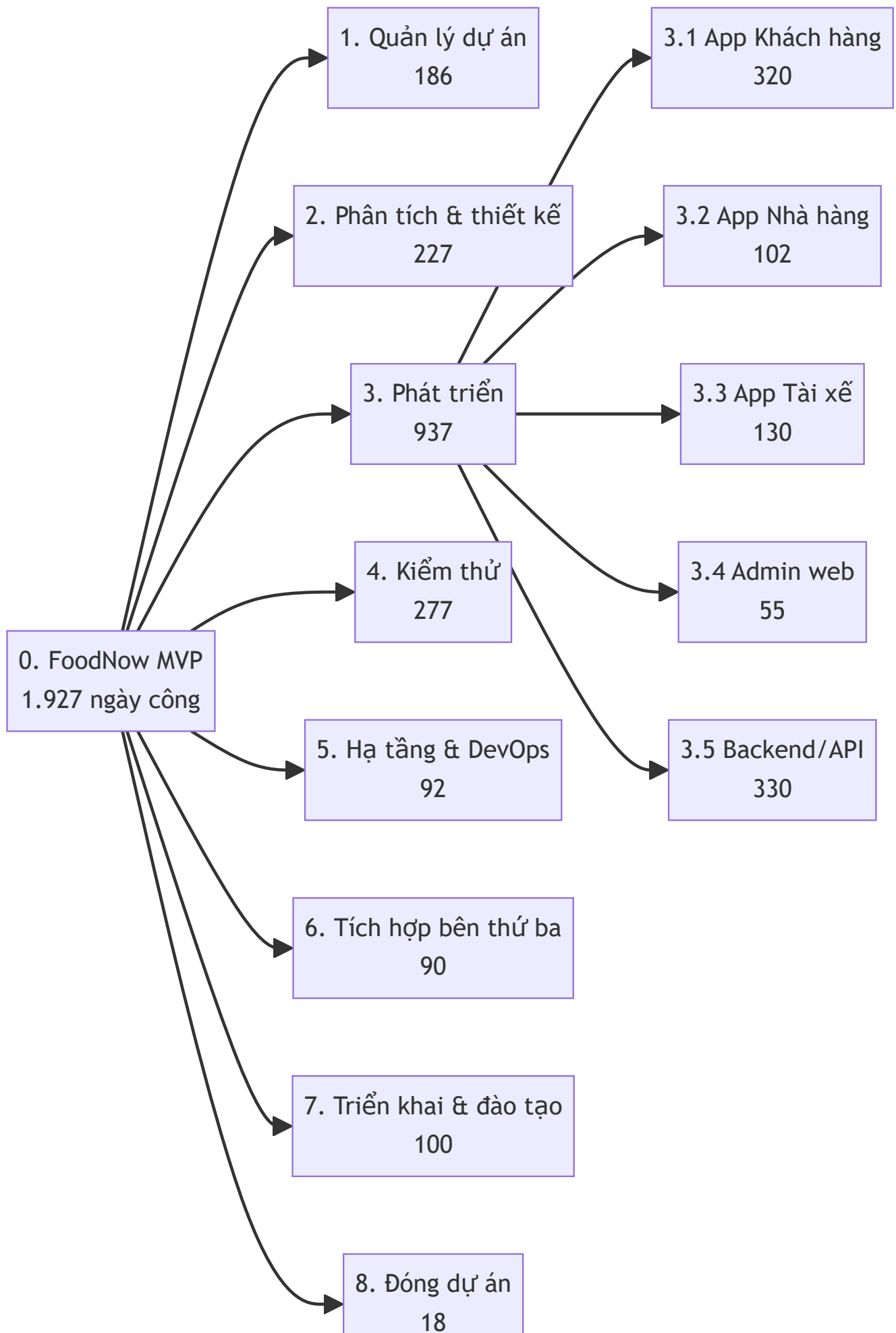
Bản in từ `templates/wbs/`, `timeline-gantt/`, `roadmap/`. Đọc kèm Ch10–Ch13.

C.1 WBS (cây và tóm tắt)

 Nguồn: `templates/wbs/FoodNow-WBS.md`

Tên tài liệu: WBS — FoodNow MVP **Dự án:** FoodNow MVP **Phiên bản / ngày:** v1.0 — 06/02/2026 (baseline, cùng Scope Statement v1.0; điều chỉnh cho v1.1 ở Ch11/Ch12) **Mục đích & khi nào dùng:** Phân rã deliverable thành các work package để ước lượng, lập lịch, giao việc; dùng sau khi chốt Scope Statement.

1. Cây WBS (đến cấp 3)



2. Tóm tắt theo nhóm

Mã	Nhóm	Số work package	Ngày công	Tỷ trọng
1	Quản lý dự án	5	186	9,7%
2	Phân tích và thiết kế	8	227	11,8%
3	Phát triển	27	937	48,6%
4	Kiểm thử	7	277	14,4%
5	Hạ tầng và DevOps	5	92	4,8%
6	Tích hợp bên thứ ba	5	90	4,7%
7	Triển khai và đào tạo	6	100	5,2%
8	Đóng dự án	3	18	0,9%
	Tổng	66	1.927	100%

3. Kiểm tra với năng lực đội

- Năng lực: $12 \text{ FTE} \times \sim 185 \text{ ngày làm việc (từ 05/01 đến 03/10/2026, trừ Tết và lễ)} = \mathbf{2.220 \text{ ngày}}$.
- Ước lượng WBS = **1.927 ngày** $\approx$ **87%** năng lực; phần còn lại ≈ 293 ngày (13%) cho họp, nghỉ phép, học việc, việc phát sinh — đó chính là lý do không xếp 100%.
- Chi phí nhân sự MVP $1,67 \text{ tỷ} \div 1.927 \text{ ngày} \approx 0,87 \text{ triệu VND/ngày công}$ (chi phí bình quân đã gồm overhead; xem Ch14).

4. Chi tiết work package

Xem `FoodNow-WBS.csv` (cột: `WBS_ID`, `Level`, `Name`, `Description`, `Owner`, `Estimate_Days`, `Depends_On`, `Status`); dòng cuối là **dòng tổng kiểm tra** bằng công thức. Từ điển WBS cho các gói lớn ở `wbs-dictionary.md`.

Quy tắc:

- Level 1 = toàn dự án; Level 2 = nhóm deliverable; Level 3 = nhóm con; **Level 4 = work package** (lá cây).
- Work package lớn nhất 65 ngày (dịch vụ đơn hàng) — sẽ được chia nhỏ thành story khi vào backlog (Ch24).

Cách dùng cho dự án của bạn

- Bắt đầu từ Scope Statement: mỗi epic in-scope và mỗi hạng mục project scope (quản lý, kiểm thử, triển khai) là một nhánh cấp 2.
- Phân rã đến khi mỗi lá ước lượng được và có một người chịu trách nhiệm.
- Kiểm tra quy tắc 100%: cộng các con phải bằng cha, không thiếu cũng không thừa.
- So tổng ước lượng với năng lực đội; nếu $> 90\%$ thì lịch quá căng.
- Lưu ID ổn định; khi đổi WBS sau baseline phải qua change control.

C.2 WBS chi tiết (66 work package)

 Nguồn: `templates/wbs/FoodNow-WBS.csv` (bảng dưới là bản đọc của tệp CSV; công thức Excel giữ nguyên trong tệp gốc).

WBS_ID	Level	Name	Description	Owner	Estimate_Days	Depends_On	Status
0	1	FoodNow MVP	Toàn bộ dự án MVP	Hà	=F3+F11+F23+F56+F66+F74+F82+F91		Baseline v1.0
1	2	Quản lý dự án			=F4+F7		Baseline v1.0
1.1	3	Khởi động và lập kế hoạch			=SUM(F5:F6)		Baseline v1.0
1.1.1	4	Charter, scope, PM Plan	Business Case, Charter, Scope Statement, kế hoạch tổng	Hà	15		Chưa bắt đầu
1.1.2	4	Stakeholder, RACI, giao tiếp	Register, RACI, kế hoạch giao tiếp, kickoff	Hà	6	1.1.1	Chưa bắt đầu
1.2	3	Điều hành và giám sát			=SUM(F8:F10)		Baseline v1.0
1.2.1	4	Điều hành sprint và họp	Họp Sponsor, sprint ceremony, gỡ blocker suốt dự án	Hà	100	1.1.2	Chưa bắt đầu
1.2.2	4	Báo cáo, rủi ro, thay đổi	Báo cáo tuần/tháng, RAID, change control	Hà	45	1.1.2	Chưa bắt đầu
1.2.3	4	Quản lý vendor và nguồn lực	Đồng bộ PayEasy, SMS, bản đồ; kế hoạch nguồn lực	Hà	20	1.1.2	Chưa bắt đầu
2	2	Phân tích và thiết kế			=F12+F16+F20		Baseline v1.0
2.1	3	Phân tích nghiệp vụ			=SUM(F13:F15)		Baseline v1.0
2.1.1	4	Epic và backlog ban đầu	Workshop, epic, backlog v1	Lan	20	1.1.1	Chưa bắt đầu
2.1.2	4	Đặc tả story và tiêu chí chấp nhận	Viết và tinh chỉnh story liên tục theo sprint	Lan	90	2.1.1	Chưa bắt đầu
2.1.3	4	Quy trình nghiệp vụ và workshop người dùng	Nhà hàng, tài xế, CS	Lan	15	2.1.1	Chưa bắt đầu
2.2	3	Thiết kế UX/UI			=SUM(F17:F19)		Baseline v1.0
2.2.1	4	Nghiên cứu và wireframe	Luồng chính, wireframe 3 app	Mai Anh	20	2.1.1	Chưa bắt đầu
2.2.2	4	UI 3 app và Admin	Màn hình chi tiết, prototype	Mai Anh	45	2.2.1	Chưa bắt đầu
2.2.3	4	Design system và bàn giao	Component, hướng dẫn cho Dev	Mai Anh	10	2.2.2	Chưa bắt đầu
2.3	3	Thiết kế kỹ thuật			=SUM(F21:F22)		Baseline v1.0
2.3.1	4	Kiến trúc tổng thể và ADR	Kiến trúc, quyết định kỹ thuật	Dũng	12	1.1.1	Chưa bắt đầu
2.3.2	4	Thiết kế CSDL và API contract	Schema, hợp đồng API	Dũng	15	2.3.1	Chưa bắt đầu
3	2	Phát triển			=F24+F32+F37+F42+F47		Baseline v1.0
3.1	3	App Khách hàng (iOS/Android)			=SUM(F25:F31)		Baseline v1.0
3.1.1	4	Đăng ký/đăng nhập OTP		Khoa	30	2.3.2	Chưa bắt đầu
3.1.2	4	Duyệt và tìm món		Khoa	55	3.1.1	Chưa bắt đầu
3.1.3	4	Giỏ hàng và đặt đơn		Tuấn	65	3.1.2	Chưa bắt đầu
3.1.4	4	Thanh toán thẻ và COD (client)		Tuấn	50	3.1.3;6.1.1	Chưa bắt đầu
3.1.5	4	Theo dõi đơn và bản đồ		Khoa	70	3.1.3	Chưa bắt đầu

WBS_ID	Level	Name	Description	Owner	Estimate_Days	Depends_On	Status
3.1.6	4	Lịch sử đơn và đặt lại		Quỳnh	30	3.1.3	Chưa bắt đầu
3.1.7	4	Thông báo push		Quỳnh	20	3.5.6	Chưa bắt đầu
3.2	3	App Nhà hàng (web tablet)			=SUM(F33:F36)		Baseline v1.0
3.2.1	4	Đăng nhập và phân quyền		FE Web	12	2.3.2	Chưa bắt đầu
3.2.2	4	Nhận và xử lý đơn		FE Web	45	3.2.1	Chưa bắt đầu
3.2.3	4	Quản lý thực đơn		FE Web	30	3.2.1	Chưa bắt đầu
3.2.4	4	Báo cáo doanh thu cơ bản		FE Web	15	3.2.2	Chưa bắt đầu
3.3	3	App Taxi xế (Android)			=SUM(F38:F41)		Baseline v1.0
3.3.1	4	Đăng nhập và hồ sơ		Quỳnh	15	2.3.2	Chưa bắt đầu
3.3.2	4	Nhận chuyển và điều hướng		Quỳnh	60	3.3.1;6.3.1	Chưa bắt đầu
3.3.3	4	Cập nhật trạng thái giao và thu COD		Tuấn	40	3.3.2	Chưa bắt đầu
3.3.4	4	Thu nhập và lịch sử		Quỳnh	15	3.3.3	Chưa bắt đầu
3.4	3	Admin web			=SUM(F43:F46)		Baseline v1.0
3.4.1	4	Quản lý người dùng và phân quyền		FE Web	15	3.5.1	Chưa bắt đầu
3.4.2	4	Quản lý nhà hàng và thực đơn		FE Web	15	3.5.2	Chưa bắt đầu
3.4.3	4	Quản lý đơn và tranh chấp		FE Web	15	3.5.3	Chưa bắt đầu
3.4.4	4	Báo cáo cơ bản		FE Web	10	3.5.8	Chưa bắt đầu
3.5	3	Backend / API			=SUM(F48:F55)		Baseline v1.0
3.5.1	4	Dịch vụ tài khoản và xác thực		Sơn	35	2.3.2	Chưa bắt đầu
3.5.2	4	Dịch vụ thực đơn và nhà hàng		Backend 2	35	2.3.2	Chưa bắt đầu
3.5.3	4	Dịch vụ đơn hàng và vòng đời		Sơn	65	3.5.1	Chưa bắt đầu
3.5.4	4	Dịch vụ ghép taxi xế và định tuyến		Backend 2	50	3.5.3	Chưa bắt đầu
3.5.5	4	Dịch vụ thanh toán và đối soát		Sơn	55	3.5.3;6.1.1	Chưa bắt đầu
3.5.6	4	Dịch vụ thông báo (push/SMS)		Backend 2	25	3.5.1	Chưa bắt đầu
3.5.7	4	Theo dõi thời gian thực		Backend 2	40	3.5.3	Chưa bắt đầu
3.5.8	4	Dữ liệu và báo cáo		Sơn	25	3.5.3	Chưa bắt đầu
4	2	Kiểm thử			=F57+F60		Baseline v1.0
4.1	3	Kế hoạch kiểm thử			=SUM(F58:F59)		Baseline v1.0

WBS_ID	Level	Name	Description	Owner	Estimate_Days	Depends_On	Status
4.1.1	4	Chiến lược và kế hoạch kiểm thử		Nam	10	1.1.1	Chưa bắt đầu
4.1.2	4	Viết test case		QA	45	2.1.2	Chưa bắt đầu
4.2	3	Thực thi kiểm thử			=SUM(F61:F65)		Baseline v1.0
4.2.1	4	Kiểm thử chức năng theo sprint		Nam	120	4.1.2	Chưa bắt đầu
4.2.2	4	Kiểm thử tự động và regression		QA	45	4.2.1	Chưa bắt đầu
4.2.3	4	Kiểm thử hiệu năng		Nam	15	3.5.3	Chưa bắt đầu
4.2.4	4	Kiểm thử bảo mật cơ bản		Nam	12	3.5.5	Chưa bắt đầu
4.2.5	4	Hỗ trợ UAT và regression cuối		Nam	30	4.2.2	Chưa bắt đầu
5	2	Hạ tầng và DevOps			=F67+F70		Baseline v1.0
5.1	3	Môi trường và pipeline			=SUM(F68:F69)		Baseline v1.0
5.1.1	4	Môi trường dev/staging/prod		Ánh	20	2.3.1	Chưa bắt đầu
5.1.2	4	CI/CD pipeline		Ánh	25	5.1.1	Chưa bắt đầu
5.2	3	Giám sát và an toàn			=SUM(F71:F73)		Baseline v1.0
5.2.1	4	Giám sát và logging		Ánh	15	5.1.1	Chưa bắt đầu
5.2.2	4	Sao lưu và bảo mật hạ tầng		Ánh	12	5.1.1	Chưa bắt đầu
5.2.3	4	Hỗ trợ release		Ánh	20	5.1.2	Chưa bắt đầu
6	2	Tích hợp bên thứ ba			=F75+F77		Baseline v1.0
6.1	3	Thanh toán			=SUM(F76:F76)		Baseline v1.0
6.1.1	4	Tích hợp PayEasy và chứng nhận	Sandbox, tích hợp, chứng nhận	Dũng	40	2.3.2	Chưa bắt đầu
6.2	3	Dịch vụ khác			=SUM(F78:F81)		Baseline v1.0
6.2.1	4	SMS OTP		Backend 2	10	2.3.2	Chưa bắt đầu
6.2.2	4	Bản đồ và định tuyến		Quỳnh	20	2.3.2	Chưa bắt đầu
6.2.3	4	Push notification service		Backend 2	8	2.3.2	Chưa bắt đầu
6.2.4	4	API dữ liệu nhà hàng		Sơn	12	2.3.2	Chưa bắt đầu
7	2	Triển khai và đào tạo			=F83+F88		Baseline v1.0
7.1	3	Chuẩn bị go-live			=SUM(F84:F87)		Baseline v1.0
7.1.1	4	Kế hoạch cutover và rollback		Dũng	8	5.1.2	Chưa bắt đầu
7.1.2	4	Di chuyển dữ liệu nhà hàng		Sơn	12	6.2.4	Chưa bắt đầu

WBS_ID	Level	Name	Description	Owner	Estimate_Days	Depends_On	Status
7.1.3	4	Đào tạo nhà hàng và tài xế		Lan	15	4.2.5	Chưa bắt đầu
7.1.4	4	Tài liệu người dùng và runbook		Lan	15	4.2.5	Chưa bắt đầu
7.2	3	Go-live và hypercare			=SUM(F89:F90)		Baseline v1.0
7.2.1	4	Go-live và cutover		Dũng	10	7.1.1	Chưa bắt đầu
7.2.2	4	Hypercare 4 tuần		Hà	40	7.2.1	Chưa bắt đầu
8	2	Đóng dự án			=F92		Baseline v1.0
8.1	3	Đóng và bàn giao			=SUM(F93:F95)		Baseline v1.0
8.1.1	4	Nghiệm thu và bàn giao vận hành		Hà	8	7.2.2	Chưa bắt đầu
8.1.2	4	Lessons learned và báo cáo đóng		Hà	6	8.1.1	Chưa bắt đầu
8.1.3	4	Đóng hợp đồng, giải phóng nguồn lực		Hà	4	8.1.2	Chưa bắt đầu
KIEM-TRA		Tổng kiểm tra (chỉ cộng work package cấp 4)	Phải bằng dòng 0; đối chiếu năng lực = 12 FTE × 185 ngày = 2.220		=SUMIFS(F2:F95,B2:B95,4)		OK

C.3 WBS Dictionary

 Nguồn: `templates/wbs/wbs-dictionary.md`

Tên tài liệu: Từ điển WBS (WBS Dictionary) — FoodNow MVP **Dự án:** FoodNow MVP **Phiên bản / ngày:** v1.0 — 06/02/2026 **Mục đích & khi nào dùng:** Mô tả chi tiết từng work package quan trọng để mọi người hiểu cùng một nghĩa; dùng cho các gói lớn/rủi ro cao.

Khung mô tả

Mỗi work package: **ID** · **Tên** · **Mô tả phạm vi** · **Deliverable** · **Tiêu chí hoàn thành** · **Chịu trách nhiệm** · **Ước lượng** · **Phụ thuộc** · **Giả định/Rủi ro**.

3.5.3 Dịch vụ đơn hàng và vòng đời

Trường	Nội dung
Mô tả	Tạo, cập nhật, huỷ đơn; máy trạng thái (mới → xác nhận → chuẩn bị → giao → hoàn tất/huỷ)
Deliverable	API đơn hàng; tài liệu máy trạng thái; unit test
Tiêu chí hoàn thành	Mọi chuyển trạng thái hợp lệ được kiểm thử; API theo hợp đồng; qua code review; không bug Critical/High
Người chịu trách nhiệm	Sơn
Ước lượng	65 ngày (khoảng 50–80)
Phụ thuộc	3.5.1
Rủi ro	Yêu cầu huỷ/hoàn tiền chưa rõ → BA làm rõ trước Sprint 3

6.1.1 Tích hợp PayEasy và chứng nhận

Trường	Nội dung
Mô tả	Tích hợp cổng thanh toán thẻ: tạo giao dịch, callback, hoàn tiền, đối soát; hoàn tất chứng nhận của PayEasy
Deliverable	Module tích hợp; báo cáo kiểm thử sandbox; giấy chứng nhận
Tiêu chí hoàn thành	Giao dịch thành công/thất bại/hoàn tiền đúng; đối soát khớp; chứng nhận được cấp
Người chịu trách nhiệm	Dũng
Ước lượng	40 ngày (chưa gồm thời gian chờ chứng nhận của vendor)
Phụ thuộc	2.3.2
Rủi ro	Ca: vendor có thể trễ chứng nhận — ghi RAID, kế hoạch dự phòng (Ch18, Ch21)

3.1.5 Theo dõi đơn và bản đồ (app Khách hàng)

Trường	Nội dung
Mô tả	Hiển thị vị trí tài xế theo thời gian thực, thời gian dự kiến, trạng thái đơn
Deliverable	Màn hình theo dõi iOS/Android; kết nối realtime
Tiêu chí hoàn thành	Cập nhật vị trí ≤ 5 giây; pin/dữ liệu trong ngưỡng chấp nhận; qua UAT
Người chịu trách nhiệm	Khoa
Ước lượng	70 ngày
Phụ thuộc	3.1.3, 3.5.7

4.2.5 Hỗ trợ UAT và regression cuối

Trường	Nội dung
Mô tả	Chuẩn bị dữ liệu, môi trường UAT; hỗ trợ người dùng; chạy regression khi có bản vá
Deliverable	Báo cáo UAT; danh sách defect và trạng thái
Tiêu chí hoàn thành	Đạt tiêu chí Go/No-Go (Ch37)
Người chịu trách nhiệm	Nam
Ước lượng	30 ngày

Cách dùng cho dự án của bạn

- Chỉ viết từ điển cho gói lớn (> 30 ngày), rủi ro cao hoặc hay gây hiểu lầm.
- Viết tiêu chí hoàn thành kiểm tra được, không dùng từ như "tốt", "ổn".
- Ghi khoảng ước lượng (thấp–cao), không chỉ một con số.
- Cập nhật từ điển khi WBS đổi; lưu cùng phiên bản.
- Gửi người chịu trách nhiệm xác nhận từng dòng.

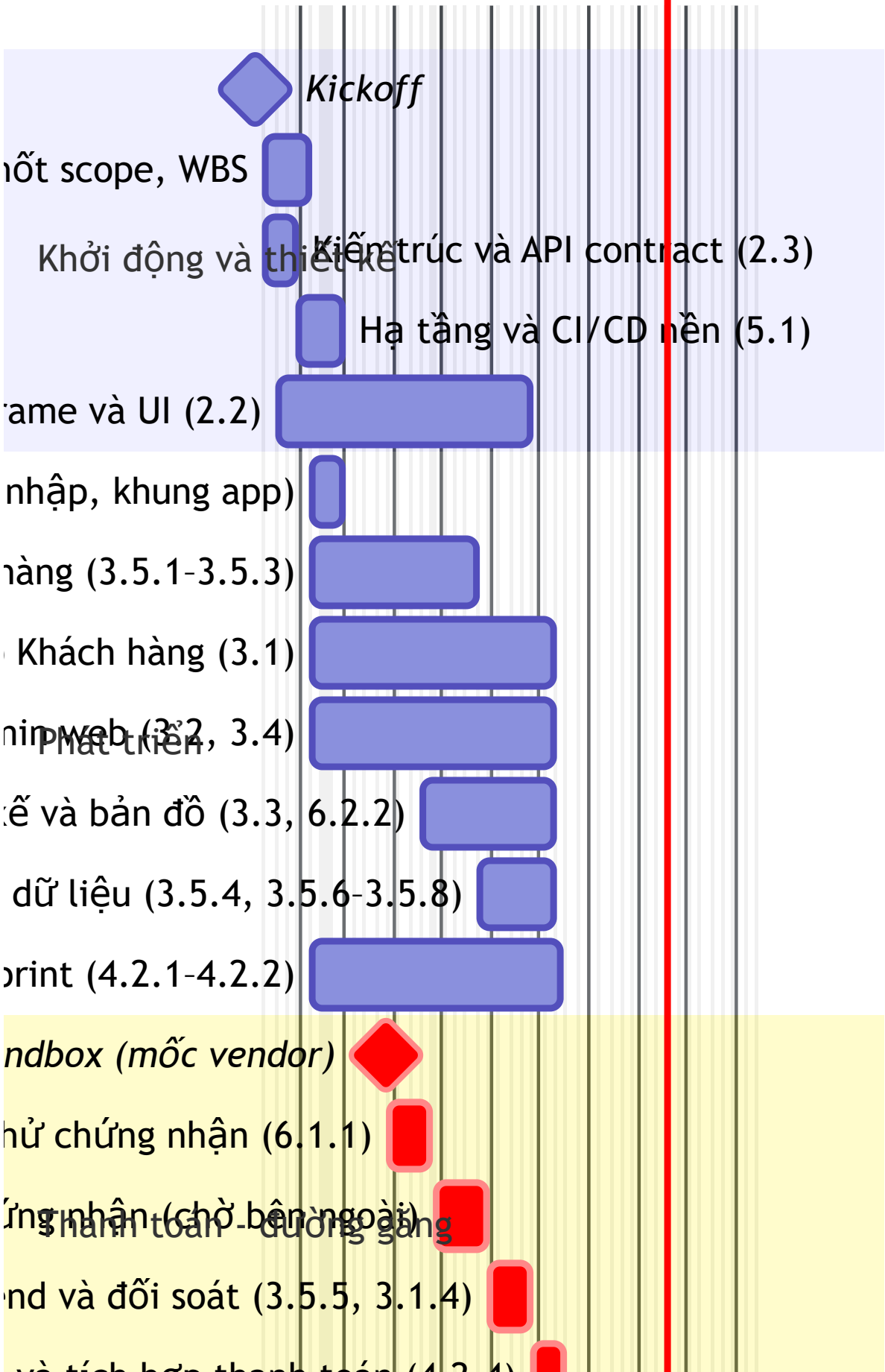
C.4 Gantt và lịch sprint

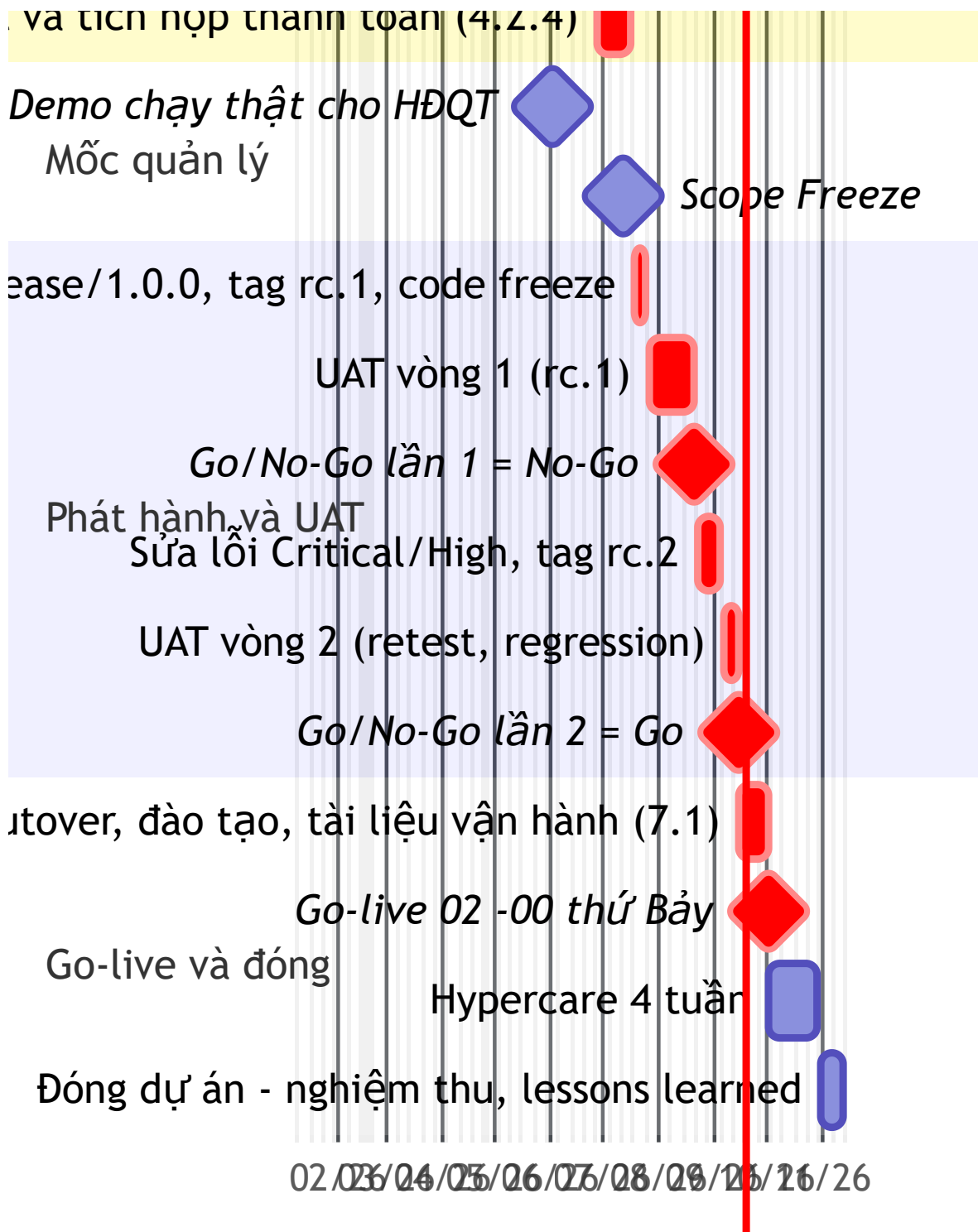
📄 Nguồn: `templates/timeline-gantt/FoodNow-Gantt.md`

Tên tài liệu: Gantt baseline — FoodNow MVP **Dự án:** FoodNow MVP **Phiên bản / ngày:** v1.0 — 27/02/2026 (baseline lịch sau Tết, đồng bộ Scope Statement v1.1 và WBS v1.0) **Mục đích & khi nào dùng:** Hiển thị lịch tổng thể, đường găng và các mốc để trình bày với Sponsor và đội; dùng sau khi có WBS, ước lượng và phụ thuộc.

1. Gantt (Mermaid)

MVP - Lịch baseline (05/01/2026 - 13,





Gantt loại bỏ cuối tuần, Tết (16–20/02/2026), bù Giỗ Tổ 27/04, 30/04–01/05 và 02/09. Các gói màu "crit" nằm trên đường găng. Chi tiết ngày, phụ thuộc và float ở [FoodNow-Schedule.csv](#).

2. Lịch sprint

Sprint	Từ – Đến	Tuần	Tag cuối sprint
Sprint 0	12/01 – 06/02	T2–T5	—
Sprint 1	09/02 – 27/02 (gồm Tết)	T6–T8	v0.1.0
Sprint 2	02/03 – 13/03	T9–T10	v0.2.0
Sprint 3	16/03 – 27/03	T11–T12	v0.3.0
Sprint 4	30/03 – 10/04	T13–T14	v0.4.0
Sprint 5	13/04 – 24/04	T15–T16	v0.5.0
Sprint 6	27/04 – 08/05	T17–T18	v0.6.0
Sprint 7	11/05 – 22/05	T19–T20	v0.7.0
Sprint 8	25/05 – 05/06	T21–T22	v0.8.0
Sprint 9	08/06 – 19/06	T23–T24	v0.9.0
Sprint 10	22/06 – 03/07	T25–T26	v0.10.0
Sprint 11	06/07 – 17/07	T27–T28	v0.11.0
Sprint 12	20/07 – 31/07	T29–T30	v0.12.0 (+ rc.1 cho UAT)
Sprint 13	03/08 – 14/08	T31–T32	v0.13.0
Sprint 14	17/08 – 28/08	T33–T34	v0.14.0
Sprint 15	31/08 – 11/09	T35–T36	v0.15.0 (+ rc.2)
Sprint 16	14/09 – 25/09	T37–T38	v0.16.0
Go-live	Thứ Bảy 03/10	T39	v1.0.0

3. Đọc-hiểu đường găng

Gói	Từ – Đến	Ngày làm việc	Float	Vì sao găng
PayEasy cấp sandbox (mốc vendor)	27/03	0	0	Phụ thuộc bên ngoài, không tự rút ngắn
Tích hợp PayEasy sandbox + kiểm thử chứng nhận	30/03 – 24/04	20	0	Cần sandbox trước khi tích hợp
Vendor cấp chứng nhận	28/04 – 29/05	22	0	Chờ bên ngoài
Thanh toán end-to-end + đối soát	01/06 – 26/06	20	0	Cần chứng nhận
Kiểm thử bảo mật và tích hợp thanh toán	29/06 – 17/07	15	0	Phải xong trước code freeze
Cắt release/1.0.0, tag rc.1	20/07 – 24/07	5	0	Điều kiện vào UAT
UAT vòng 1	27/07 – 21/08	20	0	
Sửa lỗi Critical/High, rc.2	24/08 – 04/09	9	0	Sau No-Go lần 1
UAT vòng 2 → Go/No-Go lần 2	07/09 – 16/09	8	0	
Chuẩn bị cutover, đào tạo	17/09 – 02/10	12	0	
Go-live	03/10 (T7)	—	0	

Kết luận: đường găng đi qua **tích hợp thanh toán** (tổng 131 ngày làm việc từ 30/03 đến 02/10). Các nhánh phát triển (app Khách hàng, Nhà hàng, Tài xế, Backend) có float 2–5 ngày làm việc — **gần găng** (near-critical), cần theo dõi. Mọi trễ ở nhánh găng làm trễ go-live nếu không có biện pháp rút ngắn (crashing/fast-tracking, Ch12).

4. Ghi chú

- Baseline lịch này khớp WBS v1.0 (66 work package, 1.927 ngày công) và Scope Statement v1.1.
- Demo cho HĐQT: 03/06/2026 (tuần 22).
- Scope Freeze: 13/07/2026 (tuần 28).

Cách dùng cho dự án của bạn

1. Bắt đầu từ WBS: gom work package thành 15–30 dòng lịch (đủ để trình bày, không quá chi tiết).
2. Xác định phụ thuộc (FS/SS/FF/SF) và các mốc bên ngoài (vendor, khách).
3. Tính đường găng, ghi float; đánh dấu **crit** trong Mermaid.
4. Loại trừ cuối tuần và ngày nghỉ của quốc gia/công ty trong **excludes**.
5. Cập nhật hằng tuần (ngày thực tế, % hoàn thành) và lưu baseline để so sánh.

C.5 Schedule (bảng ngày, phụ thuộc, float)

 Nguồn: `templates/timeline-gantt/FoodNow-Schedule.csv` (bảng dưới là bản đọc của tệp CSV; công thức Excel giữ nguyên trong tệp gốc).

Task_ID	Task	Start	End	Duration_wd	Predecessors	Resource	Percent_Complete	Critical	Float_wd	Ghi_chu
M01	Kickoff (mốc)	2026-01-05	2026-01-05	0		Cả đội	0	No	6	Mốc
S02	Sprint 0: chuẩn bị, chốt scope, WBS	2026-01-12	2026-02-06	20	M01	Hà, Lan, Dũng	0	No	2	Kéo dài 4 tuần (kế hoạch 2 tuần) do chờ Backend và chốt scope
S03	Kiến trúc và API contract (2.3)	2026-01-12	2026-01-30	15	M01	Dũng	0	No	10	
S04	Hạ tầng và CI/CD nền (5.1)	2026-02-02	2026-02-27	15	S03	Ánh (50%)	0	No	151	
S05	UX/UI: wireframe và UI (2.2)	2026-01-19	2026-06-26	107	M01	Mai Anh (50%)	0	No	69	Thiết kế trước dev 1 sprint
S06	Sprint 1: nền tảng (đăng nhập, khung app)	2026-02-09	2026-02-27	10	S03	Cả đội	0	No	151	Gồm tuần Tết; tag v0.1.0 cuối sprint
S07	Backend lõi: tài khoản, thực đơn, đơn hàng (3.5.1–3.5.3)	2026-02-09	2026-05-22	67	S03	Sơn, Backend 2	0	No	5	
S08	PayEasy cấp sandbox (mốc vendor)	2026-03-27	2026-03-27	0		Yến (PayEasy)	0	Yes	0	Mốc bên ngoài, hứa tại kickoff
S09	Tích hợp PayEasy sandbox và kiểm thử chứng nhận (6.1.1)	2026-03-30	2026-04-24	20	S08;S03	Dũng, Backend 2	0	Yes	0	Đường găng
S10	Vendor cấp chứng nhận (chờ bên ngoài)	2026-04-28	2026-05-29	22	S09	PayEasy	0	Yes	0	Đường găng; báo trễ 3 tuần ở tuần 16
S11	Thanh toán end-to-end và đối soát (3.5.5, 3.1.4)	2026-06-01	2026-06-26	20	S10;S07	Backend 2, Tuấn	0	Yes	0	Đường găng
S12	Kiểm thử bảo mật và tích hợp thanh toán (4.2.4)	2026-06-29	2026-07-17	15	S11	Nam, QA	0	Yes	0	Đường găng
S13	App Khách hàng (3.1)	2026-02-09	2026-07-10	102	S03	Khoa, Tuấn, Quỳnh	0	No	5	
S14	App Nhà hàng và Admin web (3.2, 3.4)	2026-02-09	2026-07-10	102	S03	FE Web	0	No	5	
S15	App Tài xế và bản đồ (3.3, 6.2.2)	2026-04-20	2026-07-10	57	S03	Quỳnh, Tuấn	0	No	5	
S16	Backend: ghép tài xế, realtime, thông báo, dữ liệu (3.5.4, 3.5.6–3.5.8)	2026-05-25	2026-07-10	35	S07	Backend 2	0	No	5	
S17	Kiểm thử chức năng theo sprint (4.2.1–4.2.2)	2026-02-09	2026-07-15	105	S02	Nam, QA	0	No	2	
S18	Demo chạy thật cho HĐQT (mốc)	2026-06-03	2026-06-03	0		Hà, Bảo	0	No	86	Thoả thuận ở tuần 6
S19	Scope Freeze (mốc)	2026-07-13	2026-07-13	0		Hà, Châu	0	No	58	Không nhận phạm vi mới
S20	Cắt release/1.0.0, tag rc.1, code freeze	2026-07-20	2026-07-24	5	S12;S13;S14;S15;S16;S17	Dũng, Ánh	0	Yes	0	Đường găng
S21	UAT vòng 1 (rc.1)	2026-07-27	2026-08-21	20	S20	Châu, Huy, Nam	0	Yes	0	Đường găng
S22	Go/No-Go lần 1 = No-Go (mốc)	2026-08-21	2026-08-21	0	S21	Bảo, Hà	0	Yes	0	Đường găng
S23	Sửa lỗi Critical/High, tag rc.2	2026-08-24	2026-09-04	9	S22	Cả đội	0	Yes	0	Đường găng
S24	UAT vòng 2 (retest, regression)	2026-09-07	2026-09-16	8	S23	Châu, Huy, Nam	0	Yes	0	Đường găng

Task_ID	Task	Start	End	Duration_wd	Predecessors	Resource	Percent_Complete	Critical	Float_wd	Ghi_chu
S25	Go/No-Go lần 2 = Go (mốc)	2026-09-16	2026-09-16	0	S24	Bảo, Hà	0	Yes	0	Đường găng
S26	Chuẩn bị cutover, đào tạo, tài liệu vận hành (7.1)	2026-09-17	2026-10-02	12	S25	Dũng, Lan, Ánh	0	Yes	0	Đường găng
S27	Go-live 02:00 thứ Bảy (mốc)	2026-10-03	2026-10-03	0	S26	Cả đội	0	Yes	0	Đường găng; tag v1.0.0
S28	Hypercare 4 tuần	2026-10-03	2026-10-30	20	S27	Hà, Dũng, Nam	0			Sau go-live
S29	Đóng dự án: nghiệm thu, lessons learned	2026-11-02	2026-11-13	10	S28	Hà	0			Tuần 44

C.6 Phiếu đường găng

📄 Nguồn: `templates/timeline-gantt/critical-path-worksheet.md`

Tên tài liệu: Phiếu tính đường găng (Critical Path Worksheet) **Dự án:** FoodNow MVP (ví dụ) và bài luyện tập **Phiên bản / ngày:** v1.0 — 27/02/2026 **Mục đích & khi nào dùng:** Tính tay ES/EF/LS/LF và float để tìm đường găng; dùng khi lập lịch hoặc khi cần đánh giá tác động của một task trễ.

1. Quy ước

- **ES** (Early Start): bắt đầu sớm nhất = lớn nhất EF của các task tiền nhiệm (0 nếu không có).
- **EF** (Early Finish) = ES + Duration.
- **LF** (Late Finish): kết thúc muộn nhất mà không làm trễ dự án = nhỏ nhất LS của các task hậu nhiệm (= EF lớn nhất của dự án nếu là task cuối).
- **LS** (Late Start) = LF – Duration.
- **Float (Total Float)** = LS – ES = LF – EF.
- **Đường găng** = chuỗi task có Float = 0; độ dài = tổng Duration = thời gian ngắn nhất để xong dự án.
- Quan hệ dùng: Finish-to-Start (FS) không lag.

2. Ví dụ mẫu (6 task)

Task	Duration	Tiền nhiệm
A	3	—
B	4	A
C	2	A
D	5	B
E	3	C
F	2	D, E

Lượt đi (forward): A 0→3; B 3→7; C 3→5; D 7→12; E 5→8; F: ES = max(12, 8) = 12 → EF = 14. **Lượt về (backward):** F: LF = 14, LS = 12; D: LF = 12, LS = 7; E: LF = 12, LS = 9; B: LF = 7, LS = 3; C: LF = 9, LS = 7; A: LF = min(LS(B), LS(C)) = min(3, 7) = 3, LS = 0.

Task	Dur	ES	EF	LS	LF	Float	Găng?
A	3	0	3	0	3	0	Có
B	4	3	7	3	7	0	Có
C	2	3	5	7	9	4	Không
D	5	7	12	7	12	0	Có
E	3	5	8	9	12	4	Không
F	2	12	14	12	14	0	Có

Đường găng: A → B → D → F = 14 ngày. C và E có float 4: trễ tới 4 ngày không ảnh hưởng dự án.

3. Bài luyện (8 task) — tự điền

Task	Duration	Tiền nhiệm	ES	EF	LS	LF	Float
A	2	—					
B	4	A					
C	3	A					
D	5	B					
E	2	B, C					
F	4	C					
G	3	D, E					
H	2	F, G					

Câu hỏi: (1) Đường găng và tổng thời gian? (2) Float của C, E, F? (3) Nếu D trễ 2 ngày thì sao? (đáp án ở cuối chương 12).

4. Đường găng của FoodNow (từ `FoodNow-Schedule.csv`)

Task	Bắt đầu	Kết thúc	Ngày làm việc	Float
PayEasy cấp sandbox (mốc vendor)	27/03	27/03	0	0
Tích hợp PayEasy + kiểm thử chứng nhận	30/03	24/04	20	0
Vendor cấp chứng nhận	28/04	29/05	22	0
Thanh toán end-to-end + đối soát	01/06	26/06	20	0
Kiểm thử bảo mật + tích hợp thanh toán	29/06	17/07	15	0
Cắt release/1.0.0, rc.1	20/07	24/07	5	0
UAT vòng 1	27/07	21/08	20	0
Sửa lỗi Critical/High, rc.2	24/08	04/09	9	0
UAT vòng 2 → Go/No-Go lần 2	07/09	16/09	8	0
Chuẩn bị cutover, đào tạo	17/09	02/10	12	0
Go-live	03/10	03/10	—	0

Tổng chuỗi: 20 + 22 + 20 + 15 + 5 + 20 + 9 + 8 + 12 = **131 ngày làm việc**.

Task gần găng (float 2–5 ngày làm việc): app Khách hàng, Nhà hàng, Tài xế, Backend (float 5); kiểm thử chức năng theo sprint (float 2). Theo dõi sát vì một trễ nhỏ biến chúng thành găng.

5. Hành động khi đường găng bị trễ

- Xác định task nào và trễ bao nhiêu ngày làm việc.
- Trễ trên đường găng ⇒ trễ dự án; hỏi: **crashing** (thêm nguồn lực cho task găng) hay **fast-tracking** (chạy song song các task vốn tuần tự)?
- Ghi chi phí và rủi ro của từng lựa chọn; chọn với Sponsor.
- Cập nhật lịch, RAID và báo cáo tuần.

Cách dùng cho dự án của bạn

- Liệt kê task, Duration, tiền nhiệm (FS); vẽ mạng nếu cần.
- Tính ES/EF từ trái sang phải; LS/LF từ phải sang trái.
- Float = LS – ES; tô đậm task có Float = 0.
- Ghi task gần găng (float ≤ 20% thời lượng) để theo dõi sát.
- Tính lại mỗi khi có thay đổi lớn hoặc task găng bị trễ.

C.7 Product Roadmap

📄 Nguồn: `templates/roadmap/FoodNow-Product-Roadmap.md`

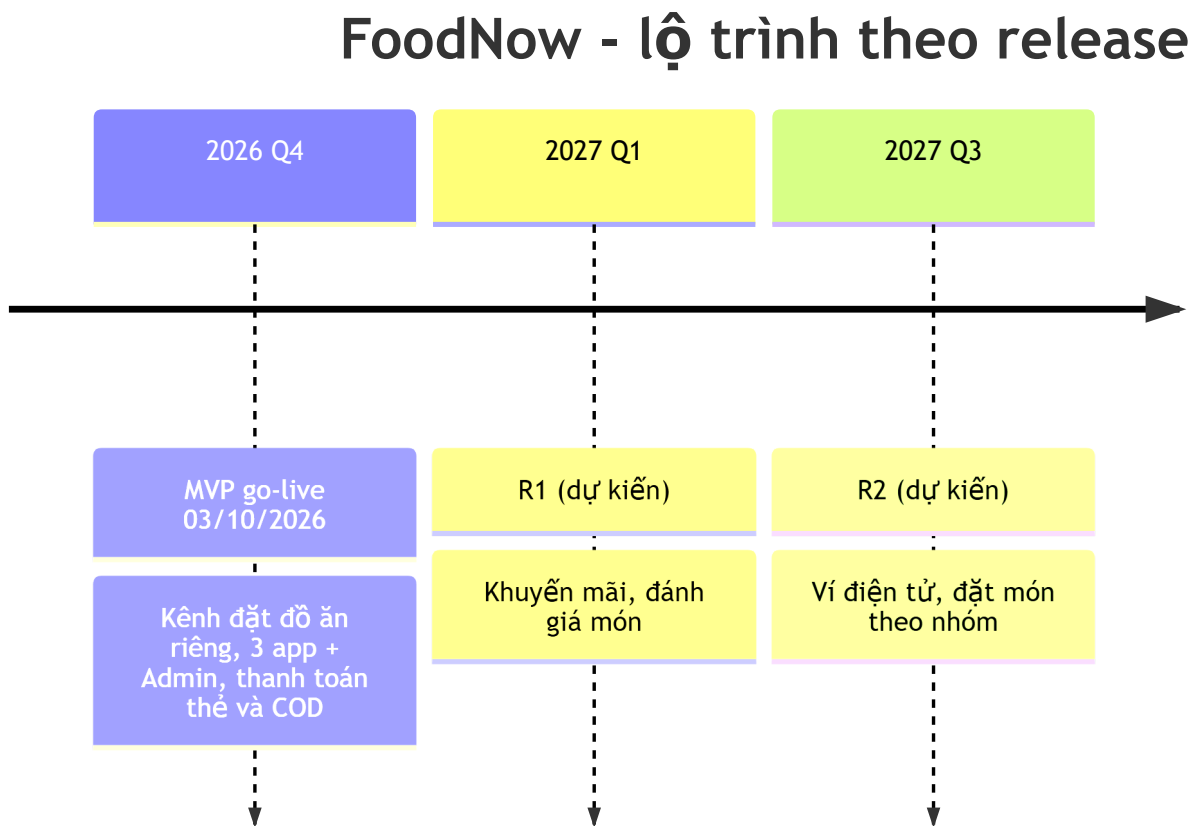
Tên tài liệu: Product Roadmap — FoodNow (MVP → R1 → R2) **Dự án:** FoodNow **Phiên bản / ngày:** v1.1 — 06/07/2026 (v1.0 ngày 13/03/2026) **Mục đích & khi nào dùng:** Trình bày hướng đi theo mục tiêu/kết quả, không cam kết ngày chi tiết; dùng cho lãnh đạo, đội và khách; cập nhật khi thông tin lớn thay đổi.

1. Nguyên tắc đọc roadmap này

- Là **định hướng**, không phải lịch cam kết. Ngày chi tiết chỉ có cho **Now**; **Next** chỉ có tháng/quý; **Later** chỉ có mục tiêu, **không có ngày**.
- Mỗi release có một **mục tiêu kết quả (outcome)** và một vài **KR** đo được; tính năng chỉ là cách đạt kết quả.

- Độ tin cậy giảm dần từ Now → Later.

2. Tổng quan (timeline)



3. Now – Next – Later

Vùng	Release	Theme / Outcome	Nội dung	Độ chắc chắn
NOW (đang làm, có lịch)	MVP	Kênh đặt đồ ăn riêng đáng tin cậy	11 epic: đăng nhập, duyệt/tìm món, giỏ hàng & đặt đơn, thanh toán thẻ + COD, xử lý đơn (nhà hàng), thực đơn, nhận chuyển (tài xế), theo dõi đơn, lịch sử, Admin, thông báo	Cao — go-live 03/10/2026
NEXT (đã cam kết ở mức quý)	R1 (Q1/2027)	Tăng đơn lặp lại và giảm huỷ đơn	Khuyến mãi/mã giảm giá; đánh giá và xếp hạng món; cải thiện hiệu năng theo dữ liệu thật	Trung bình
LATER (hướng đi, chưa có ngày)	R2 (dự kiến Q3/2027)	Mở rộng cách thanh toán và cách đặt	Ví điện tử; đặt món theo nhóm; cân nhắc mở rộng khu vực	Thấp — phụ thuộc kết quả R1, quy định

4. OKR theo release

Release	Objective	Key results (đo lường)
MVP	Có kênh đặt đồ ăn riêng đáng tin cậy	500 đơn/ngày sau 3 tháng go-live · huỷ đơn < 5% · thời gian giao TB < 35 phút · payback < 18 tháng
R1	Khách quay lại nhiều hơn	Tỷ lệ khách đặt lại trong 30 ngày ≥ 35% (mục tiêu đề xuất) · huỷ đơn < 5% ổn định · ≥ 30% đơn có đánh giá món (mục tiêu đề xuất)
R2	Thanh toán và đặt món linh hoạt hơn	≥ 25% giao dịch qua ví (mục tiêu đề xuất) · ≥ 10% đơn là đơn nhóm (mục tiêu đề xuất)

Các KR của R1, R2 là **giả thuyết cần kiểm chứng** bằng dữ liệu sau MVP (Ch41); sẽ chỉnh khi có số liệu thật.

5. Ba phiên bản cho ba đối tượng

Đối tượng	Nội dung	Độ chi tiết
Lãnh đạo/HĐQT	Mục tiêu kinh doanh từng release, KR, rủi ro lớn	1 slide
Đội phát triển	Theme, epic, phụ thuộc kỹ thuật, nợ kỹ thuật cần xử lý trước release	1 trang + backlog
Khách/đối tác	Thứ họ sẽ dùng, khi nào (mức quý)	Tóm tắt, không hứa tính năng chi tiết

6. Lịch sử thay đổi

Phiên bản	Ngày	Thay đổi	Lý do
v1.0	13/03/2026	Bản đầu: MVP/R1/R2; ví điện tử ở R2	Sau đàm phán tuần 6
v1.1	06/07/2026	Trong R2 (Later): đặt món theo nhóm đi trước ví điện tử; ví chờ hoàn tất yêu cầu tuần thủ mới về xác thực người dùng ví	Yêu cầu pháp lý từ cố vấn pháp lý FoodNow; mục tiêu R2 và quý dự kiến không đổi

Cách dùng cho dự án của bạn

- Bắt đầu từ mục tiêu kinh doanh, không từ danh sách tính năng; mỗi release có Objective + 2–3 KR.
- Chia Now / Next / Later; **không** ghi ngày cho Later.
- Ghi độ chắc chắn để người đọc không hiểu nhầm là cam kết.
- Viết 3 phiên bản (lãnh đạo, đội, khách) từ cùng một nguồn.
- Khi cập nhật, ghi rõ **cái gì đổi, cái gì không đổi, vì sao** ở bảng lịch sử thay đổi.

C.8 Release Plan

 Nguồn: `templates/roadmap/FoodNow-Release-Plan.md`

Tên tài liệu: Release Plan — FoodNow MVP, R1, R2 **Dự án:** FoodNow **Phiên bản / ngày:** v1.0 — 13/03/2026 (chỉnh 06/07/2026) **Mục đích & khi nào dùng:** Chuyển roadmap thành kế hoạch phát hành: mục tiêu, phạm vi, tiêu chí Go/No-Go và phụ thuộc từng release; dùng sau roadmap, trước Delivery Plan (Ch30).

1. Tổng quan release

Release	Cửa sổ dự kiến	Mục tiêu	Trạng thái
MVP	Go-live 03/10/2026 (T7, 02:00)	Kênh đặt đồ ăn riêng đáng tin cậy	Đang thực hiện
R1	Q1/2027	Tăng đơn lặp lại, giảm hủy	Kế hoạch
R2	Q3/2027	Mở rộng thanh toán và cách đặt	Định hướng

2. Phạm vi từng release

Release	Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
MVP	11 epic E1–E11 (xem Scope Statement v1.1)	Khuyến mãi, đánh giá, ví, đặt nhóm
R1	Khuyến mãi/mã giảm giá; đánh giá món; tối ưu hiệu năng	Ví điện tử, đặt nhóm
R2	Đặt món theo nhóm; ví điện tử (sau khi đủ yêu cầu tuần thủ)	Mở rộng đa thành phố (chưa lên lịch)

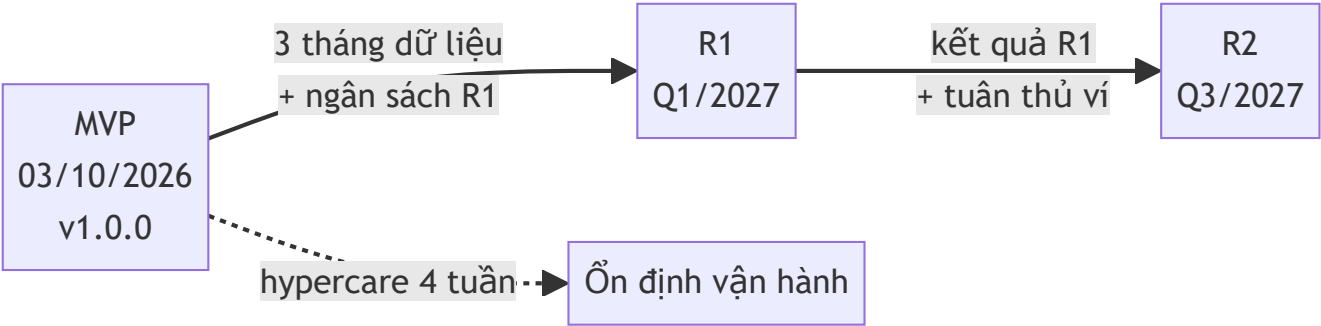
3. Tiêu chí Go/No-Go từng release

Nhóm	MVP	R1	R2
Chất lượng	Không còn bug Critical/High; luồng thanh toán qua kiểm thử đầy đủ	Không còn bug Critical; ≤ 5 High có kế hoạch sửa	Như R1 + kiểm thử thanh toán ví
UAT	Đạt kịch bản nghiệm thu, Châu và Huy ký	Người dùng đại diện ký	Người dùng đại diện ký
Hiệu năng	Đáp ứng tải dự kiến 500 đơn/ngày	Đáp ứng 800 đơn/ngày (mục tiêu đề xuất)	Theo dữ liệu R1
Vận hành	Runbook, đội hỗ trợ được đào tạo, rollback sẵn sàng	Runbook cập nhật	Runbook cập nhật
Tuần thủ	Chứng nhận thanh toán còn hiệu lực	Rà soát khuyến mãi theo quy định	Yêu cầu tuần thủ ví điện tử hoàn tất
Kinh doanh	Sponsor đồng ý ngày go-live	Sponsor duyệt ngân sách R1 sau khi có số liệu MVP	Sponsor duyệt ngân sách R2

4. Phụ thuộc và rủi ro

Release	Phụ thuộc	Rủi ro chính
MVP	Chứng nhận PayEasy; API dữ liệu nhà hàng; nhân sự đủ 12 FTE	Trễ chứng nhận; thiếu nhân sự
R1	Số liệu 3 tháng sau go-live; nợ kỹ thuật MVP được xử lý	Ngân sách chưa duyệt; đội bị tách
R2	Vendor ví điện tử; yêu cầu tuân thủ	Quy định thay đổi; vendor mới

5. Lộ trình MVP → R1 → R2



6. Cách cập nhật mà không "lật kèo"

- Mọi thay đổi ghi vào bảng lịch sử của roadmap: **đổi gì – không đổi gì – vì sao**.
- Đổi thứ tự trong cùng release thì thông báo trong SteerCo; đổi release cho một mục lớn cần Sponsor duyệt.
- Không đổi ngày đã công bố cho **Now**; nếu bất khả kháng, thông báo sớm kèm phương án.

Cách dùng cho dự án của bạn

- Liệt kê 3 release (hoặc nhiều hơn) với mục tiêu và cửa sổ thời gian ở mức quý.
- Với mỗi release, viết tiêu chí Go/No-Go đo được (chất lượng, UAT, hiệu năng, vận hành, tuân thủ, kinh doanh).
- Liệt kê phụ thuộc và rủi ro chính; chuyển vào RAID.
- Đặt quy tắc cập nhật release plan; ai được duyệt thay đổi.
- Khi chuyển sang lịch phát hành chi tiết (Delivery Plan), giữ nguyên mục tiêu và tiêu chí ở đây làm nguồn.

C.9 Roadmap dạng bảng

🔗 Nguồn: `templates/roadmap/roadmap.csv` (bảng dưới là bản đọc của tệp CSV; công thức Excel giữ nguyên trong tệp gốc).

Item_ID	Release	Horizon	Theme	Outcome	Item	Priority_MoSCoW	Target_Window	Confidence	Depends_On	Status
R-01	MVP	Now	Đặt hàng cốt lõi	Khách đặt được món và thanh toán	Đăng ký/đăng nhập OTP	Must	2026-Q4	Cao	PayEasy sandbox	Đang làm
R-02	MVP	Now	Đặt hàng cốt lõi	Khách đặt được món và thanh toán	Duyệt và tìm món	Must	2026-Q4	Cao		Đang làm
R-03	MVP	Now	Đặt hàng cốt lõi	Khách đặt được món và thanh toán	Giỏ hàng và đặt đơn	Must	2026-Q4	Cao		Đang làm
R-04	MVP	Now	Thanh toán	Thanh toán thẻ và COD an toàn	Thanh toán thẻ (PayEasy) + COD	Must	2026-Q4	Trung bình	Chứng nhận PayEasy	Đang làm
R-05	MVP	Now	Vận hành nhà hàng	Nhà hàng xử lý đơn nhanh	Nhận và xử lý đơn (web tablet)	Must	2026-Q4	Cao		Đang làm
R-06	MVP	Now	Vận hành nhà hàng	Nhà hàng tự cập nhật thực đơn	Quản lý thực đơn	Must	2026-Q4	Cao		Đang làm
R-07	MVP	Now	Giao hàng	Tài xế nhận và giao đúng hạn	App Tài xế (Android): nhận chuyển và điều hướng	Must	2026-Q4	Cao	Bản đồ	Đang làm
R-08	MVP	Now	Trải nghiệm	Khách theo dõi đơn chủ động	Theo dõi đơn thời gian thực	Must	2026-Q4	Trung bình	Realtime service	Đang làm
R-09	MVP	Now	Vận hành	Admin quản lý được hệ thống	Admin web (người dùng, nhà hàng, đơn, báo cáo cơ bản)	Must	2026-Q4	Cao		Đang làm
R-10	MVP	Now	Trải nghiệm	Khách được thông báo đúng lúc	Thông báo push/SMS	Should	2026-Q4	Cao		Đang làm
R-11	MVP	Now	Trải nghiệm	Khách đặt lại dễ	Lịch sử đơn và đặt lại	Should	2026-Q4	Cao		Đang làm
R-12	R1	Next	Giữ chân khách	Tặng đơn lặp lại	Khuyến mãi và mã giảm giá	Should	2027-Q1	Trung bình	Dữ liệu 3 tháng MVP	Kế hoạch
R-13	R1	Next	Giữ chân khách	Nâng chất lượng món và tin cậy	Đánh giá và xếp hạng món	Should	2027-Q1	Trung bình		Kế hoạch
R-14	R1	Next	Hiệu quả vận hành	Giảm huỷ đơn	Cải thiện luồng huỷ đơn và hiệu năng	Should	2027-Q1	Trung bình	Dữ liệu huỷ đơn	Kế hoạch
R-15	R1	Next	Nền tảng	Giảm nợ kỹ thuật MVP	Xử lý nợ kỹ thuật ưu tiên cao	Could	2027-Q1	Trung bình		Kế hoạch
R-16	R2	Later	Mở rộng thanh toán	Thanh toán linh hoạt hơn	Thanh toán ví điện tử	Should	2027-Q3	Thấp	Vendor ví; yêu cầu tuân thủ	Định hướng
R-17	R2	Later	Cách đặt mới	Đặt cho nhiều người	Đặt món theo nhóm	Should	2027-Q3	Thấp	R1	Định hướng
R-18	R2	Later	Mở rộng	Thêm khu vực	Mở rộng khu vực giao	Could		Rất thấp	Kết quả R1	Ý tưởng
R-19	R1	Next	Vận hành nhà hàng	Nhà hàng theo dõi doanh thu và khách đặt lại nhanh	Báo cáo doanh thu nhà hàng và nút đặt lại (cắt khối MVP ở tuần 20)	Should	2027-Q1	Trung bình		Kế hoạch

Phụ lục D — Mẫu Project Management Plan + Risk/RAID + Change Request đầy đủ (FoodNow)

Bản in từ `templates/pm-plan/`, `risk-raid/`, `change-request/`. Đọc kèm Ch17–Ch20.

D.1 Project Management Plan

📄 Nguồn: `templates/pm-plan/FoodNow-Project-Management-Plan.md`

Tên tài liệu: Project Management Plan (PM Plan) — FoodNow MVP **Dự án:** FoodNow MVP **Phiên bản / ngày:** v1.0 — 20/03/2026 (Sponsor duyệt); baseline scope/lijch/chi phí thiết lập từ 06/02–09/03/2026 **Mục đích & khi nào dùng:** Kế hoạch tổng hợp "cách chúng ta sẽ quản lý dự án": tóm tắt và dẫn tới các kế hoạch phụ; dùng làm tài liệu tham chiếu chính và để Sponsor phê duyệt baseline.

1. Tổng quan

Mục	Nội dung
Mục đích	Xây MVP FoodNow: 3 app + Admin + thanh toán thẻ/COD; go-live 03/10/2026
Ràng buộc ưu tiên	Time cố định · Scope linh hoạt · Cost trần 2,4 tỷ · Quality thanh toán bất khả nhượng
Mục tiêu kinh doanh	500 đơn/ngày sau 3 tháng; huỷ < 5%; giao TB < 35 phút; payback < 18 tháng
Tài liệu gốc	Business Case (10/12/2025), Charter (15/12/2025)
PM	Nguyễn Thu Hà · Sponsor: Trần Quốc Bảo · PO: Lê Minh Châu · Tech Lead: Phạm Đức Dũng

2. Cách tiếp cận (Hybrid)

- **Khung Waterfall:** baseline scope/lijch/chi phí, mốc thanh toán, change control.
- **Bên trong Agile:** Scrum sprint 2 tuần, Sprint 0 dài 4 tuần, backlog do PO ưu tiên, demo mỗi sprint.
- Ma trận chọn mô hình: `templates/pm-plan/methodology-decision-matrix.md` (Hybrid 4,20 điểm).

3. Kế hoạch quản lý phạm vi

- Phạm vi: `templates/project-charter/scope-statement.md` (v1.1, 13/02/2026) — 11 epic in-scope, 7 hạng mục out-of-scope.
- WBS: `templates/wbs/FoodNow-WBS.md` và `FoodNow-WBS.csv` (66 work package, **1.927 ngày công**).
- Thay đổi trong epic: PO điều chỉnh backlog; ngoài epic: Change Request (mục 11).

4. Kế hoạch quản lý lịch

- Lịch baseline: `templates/timeline-gantt/FoodNow-Gantt.md` và `FoodNow-Schedule.csv` (27/02/2026).
- **Đường găng: tích hợp thanh toán → chứng nhận PayEasy → end-to-end → bảo mật → UAT → go-live (131 ngày làm việc);** nhánh phát triển float 2–5 ngày.
- Mốc: Kickoff 05/01 · Demo HĐQT 03/06 · Scope Freeze 13/07 · UAT bắt đầu 27/07 · Go/No-Go 21/08 & 16/09 · Go-live 03/10 · Hypercare đến 30/10 · Đóng dự án 02/11.
- Cập nhật hằng tuần; dự báo bằng khoảng (Ch11).

5. Kế hoạch quản lý chi phí

- Ngân sách: `templates/budget/FoodNow-Budget.csv` : **2.140 triệu + dự phòng 12% (256,8 triệu) = 2.396,8 ≈ 2,4 tỷ**.
- Quy tắc dự phòng: chỉ dùng cho rủi ro có trong RAID; PM tự dùng tới **5% ngân sách (≈ 120 triệu)** và báo trong tuần; vượt cần Sponsor duyệt bằng văn bản.
- Theo dõi: `budget-tracking.csv` hằng tháng; EVM hằng tuần từ tuần 12 (Ch34).
- Thanh toán theo mốc: 7 mốc (Ch14).

6. Kế hoạch chất lượng

- `templates/quality/quality-plan.md`, `definition-of-done.md`, `quality-gates-checklist.md`.
- Mục tiêu: **không còn bug Critical/High khi go-live**; coverage logic thanh toán ≥ 85%; 6 quality gates; QA Lead có quyền chặn cổng G3–G5.

7. Kế hoạch nguồn lực

- `templates/pm-plan/resource-plan.csv` (v1.1): 12 FTE; Bench Backend 50% từ 30/03–08/05; Tuấn 50% 09/03–03/04.
- Bus factor: dịch vụ đơn hàng/thanh toán (Sơn), kiến trúc (Dũng) — biện pháp: pair, ADR.
- Working Agreement: `templates/project-charter/team-charter-working-agreement.md`.

8. Kế hoạch giao tiếp

- `templates/stakeholder-comms/communication-plan.md` (v1.1), `stakeholder-register.csv` (15 stakeholder), `raci-matrix.csv` (18 hạng mục).
- Báo cáo tuần thứ Sáu 15:00; họp Sponsor thứ Năm; SteerCo hằng tháng; leo thang 3 cấp.

9. Kế hoạch quản lý rủi ro và RAID

- Rủi ro: `templates/risk-raid/FoodNow-Risk-Register.csv` (Ch18); RAID: `FoodNow-RAID-Log.csv` (Ch19).
- Rà soát: RAID mỗi thứ Hai 15 phút; top 5 rủi ro vào báo cáo tuần.
- Rủi ro lớn nhất: PayEasy trễ chứng nhận; bus factor; thay đổi yêu cầu.

10. Kế hoạch mua sắm

- `templates/pm-plan/procurement-plan.md` (Ch21): PayEasy, SMS, bản đồ, kiểm thử bảo mật bên ngoài; đồng bộ vendor hằng tuần.

11. Kế hoạch quản lý thay đổi

- Quy trình CR: đề xuất → đánh giá tác động (scope/time/cost/risk/quality) → CCB → quyết định → cập nhật baseline → thông báo.
- **CCB:** Bảo (chủ trì), Châu, Hà, Dũng, Nam; họp thứ Năm cùng họp Sponsor; thay đổi khẩn: Hà + Bảo duyệt trong 24 giờ.
- Biểu mẫu: `templates/change-request/*` (Ch20).

12. Quản lý cấu hình & tài liệu

- `templates/pm-plan/project-folder-structure.md`, `decision-log.csv` (Ch22); nguồn sự thật duy nhất: Confluence; mã nguồn: Git theo chính sách nhánh (Ch31).

13. Baseline

Baseline	Tài liệu	Phiên bản	Ngày	Người duyệt
Scope	Scope Statement + WBS	v1.1 / v1.0	13/02 và 06/02/2026	Bảo, Châu
Lịch	Gantt + Schedule	v1.0	27/02/2026	Bảo
Chi phí	Budget + Cost baseline	v1.0	02/03/2026	Bảo

Chi tiết và lịch sử thay đổi: `templates/pm-plan/baseline-register.md`.

14. Cách cập nhật PM Plan

- Baseline chỉ đổi qua CR được CCB duyệt.
- Phần "sống" (backlog, lịch sprint, RAID) cập nhật liên tục, không cần duyệt lại.
- Xem lại toàn bộ PM Plan ở mỗi mốc lớn (Scope Freeze, UAT, Go-live) và ghi vào lịch sử.

15. Chữ ký

Vai trò	Họ tên	Ngày
Sponsor	Trần Quốc Bảo	20/03/2026
Project Manager	Nguyễn Thu Hà	20/03/2026
Product Owner	Lê Minh Châu	20/03/2026
Tech Lead	Phạm Đức Dũng	20/03/2026

Cách dùng cho dự án của bạn

1. Sao chép khung 15 mục; mỗi mục viết 3–8 dòng và **dẫn tới tài liệu chi tiết** thay vì chép lại.
2. Ghi số liệu baseline (scope, lịch, chi phí) và người duyệt; đó là phần quan trọng nhất.
3. Giữ toàn bộ PM Plan trong 8–15 trang; nếu dài hơn, cắt chi tiết ra kế hoạch phụ.
4. Gửi Sponsor review bằng họp 60 phút, đọc trước, chỉ thảo luận quyết định.
5. Đặt lịch xem lại PM Plan ở các mốc lớn và khi có thay đổi baseline.

D.2 Baseline Register

📄 Nguồn: `templates/pm-plan/baseline-register.md`

Tên tài liệu: Baseline Register — FoodNow MVP **Dự án:** FoodNow MVP **Phiên bản / ngày:** v1.0 — 20/03/2026 **Mục đích & khi nào dùng:** Ghi lại các baseline (scope, lịch, chi phí) đã được duyệt và mọi thay đổi baseline; dùng để so sánh kế hoạch với thực tế và truy vết thay đổi.

1. Baseline hiện hành

ID	Loại	Nội dung	Tài liệu	Giá trị chính	Ngày duyệt	Người duyệt
BL-S-01	Scope	11 epic in-scope, 7 out-of-scope; WBS 66 work package	Scope Statement v1.1; WBS v1.0	1.927 ngày công	13/02/2026	Bảo, Châu
BL-T-01	Lịch	Gantt, Schedule; đường găng 131 ngày làm việc	Gantt v1.0 (27/02)	Go-live 03/10/2026	27/02/2026	Bảo
BL-C-01	Chi phí	2.140 triệu + dự phòng 256,8 = 2.396,8	Budget v1.0 (02/03)	Trần 2.400 triệu	02/03/2026	Bảo
BL-Q-01	Chất lượng	Không bug Critical/High khi go-live	Quality Plan v1.0 (09/03)	0 Critical/High	09/03/2026	Bảo, Nam

2. Quy tắc đổi baseline

- Chỉ đổi baseline qua **Change Request** được CCB duyệt; không sửa trực tiếp.
- Mỗi thay đổi: lý do, tác động, người duyệt, phiên bản mới; **giữ nguyên bản cũ** để so sánh.
- Đổi baseline không được dùng để "làm đẹp" số liệu (ví dụ dời baseline để SPI = 1).

3. Lịch sử thay đổi baseline

#	Ngày	Baseline	Thay đổi	CR	Quyết định
1	13/02/2026	Scope	v1.0 → v1.1: ví điện tử → R2	(thoả thuận tuần 6)	Duyệt
2	09–13/03/2026	Scope	Yêu cầu đưa "đặt món theo nhóm" vào MVP	CR-001	Không đổi baseline — giữ ở R2

(Các thay đổi sau được ghi thêm theo thời gian; xem Change Log ở Ch20.)

Cách dùng cho dự án của bạn

- Sau khi Sponsor duyệt scope/lịch/chi phí, ghi mỗi baseline một dòng với tài liệu và phiên bản.
- Đưa quy tắc đổi baseline vào PM Plan; ai được duyệt loại thay đổi nào.
- Mỗi lần đổi, thêm dòng vào lịch sử và lưu bản cũ.
- Khi báo cáo tiến độ, so với baseline hiện hành và nói rõ baseline nào.
- Cuối dự án, dùng bảng này làm nguyên liệu cho lessons learned.

D.3 Risk Register

 Nguồn: `templates/risk-raid/FoodNow-Risk-Register.csv` (bảng dưới là bản đọc của tệp CSV; công thức Excel giữ nguyên trong tệp gốc).

Risk_ID	Type	Risk	Category	Cause_Consequence	P_1_5	I_1_5	Score	Level	Probability	Impact_MV
R01	Mối đe dọa	PayEasy trễ cấp chứng nhận thanh toán	Vendor	Vendor quá tải hồ sơ → chứng nhận trễ → trễ end-to-end và UAT	5	4	=F2*G2	=IF(H2>=17,"Rất cao",IF(H2>=10,"Cao",IF(H2>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.9	80
R02	Mối đe dọa	Mất Backend senior (Sơn) — bus factor 1	Nguồn lực	Chỉ một người hiểu dịch vụ đơn hàng/thanh toán → nghỉ việc → chậm	5	3	=F3*G3	=IF(H3>=17,"Rất cao",IF(H3>=10,"Cao",IF(H3>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.9	36
R03	Mối đe dọa	Sponsor đổi/thêm yêu cầu liên tục	Phạm vi	Ý tưởng mới ngoài phạm vi → scope creep → vượt lịch/ngân sách	4	3	=F4*G4	=IF(H4>=17,"Rất cao",IF(H4>=10,"Cao",IF(H4>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.7	40
R04	Mối đe dọa	PO thiếu thời gian, quyết định chậm	Con người	PO ~50% thời gian → backlog thiếu câu trả lời → story không sẵn sàng	3	3	=F5*G5	=IF(H5>=17,"Rất cao",IF(H5>=10,"Cao",IF(H5>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.5	24
R05	Mối đe dọa	Theo dõi đơn thời gian thực không đạt hiệu năng	Kỹ thuật	Tải cao → cập nhật vị trí chậm → trải nghiệm kém	3	4	=F6*G6	=IF(H6>=17,"Rất cao",IF(H6>=10,"Cao",IF(H6>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.5	60
R06	Mối đe dọa	Lộ dữ liệu thẻ/PII	Bảo mật	Lỗi hổng → lộ dữ liệu → phạt, bồi thường, mất khách	1	5	=F7*G7	=IF(H7>=17,"Rất cao",IF(H7>=10,"Cao",IF(H7>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.1	800
R07	Mối đe dọa	Nợ kỹ thuật tích lũy do lịch căng	Kỹ thuật	Bỏ qua refactor → code khó bảo trì → tốn công về sau	4	3	=F8*G8	=IF(H8>=17,"Rất cao",IF(H8>=10,"Cao",IF(H8>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.7	32
R08	Mối đe dọa	Chi phí bản đồ vượt quota	Vendor	Lưu lượng cao hơn dự kiến → phí tăng	2	2	=F9*G9	=IF(H9>=17,"Rất cao",IF(H9>=10,"Cao",IF(H9>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.3	16
R09	Mối đe dọa	iOS bị từ chối/duyet chậm ở App Store	Bên ngoài	Review 1–3 ngày; có thể từ chối → trễ phát hành	3	3	=F10*G10	=IF(H10>=17,"Rất cao",IF(H10>=10,"Cao",IF(H10>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.5	24
R10	Mối đe dọa	Nhà hàng/tài xế không chấp nhận quy trình mới	Người dùng	Đổi cách làm → phản đối → dùng ít	3	4	=F11*G11	=IF(H11>=17,"Rất cao",IF(H11>=10,"Cao",IF(H11>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.5	48
R11	Mối đe dọa	Đội CS chưa sẵn sàng khi go-live	Vận hành	Thiếu quy trình → ticket ngập → trải nghiệm xấu	3	3	=F12*G12	=IF(H12>=17,"Rất cao",IF(H12>=10,"Cao",IF(H12>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.5	28
R12	Mối đe dọa	Môi trường staging không ổn định	Hạ tầng	Cấu hình lệch prod → lỗi ẩn → UAT trễ	3	3	=F13*G13	=IF(H13>=17,"Rất cao",IF(H13>=10,"Cao",IF(H13>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.5	24
R13	Mối đe dọa	Người chia sẻ (Mai Anh, Ánh) không đủ giờ	Nguồn lực	Ưu tiên dự án khác → thiết kế/hạ tầng chậm	3	2	=F14*G14	=IF(H14>=17,"Rất cao",IF(H14>=10,"Cao",IF(H14>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.5	16

Risk_ID	Type	Risk	Category	Cause_Consequence	P_1_5	I_1_5	Score	Level	Probability	Impact_MVI
R14	Mối đe dọa	Quy định về ví điện tử/dữ liệu thay đổi	Pháp lý	Yêu cầu mới → làm lại/thời gian tuân thủ	3	3	=F15*G15	=IF(H15>=17,"Rất cao",IF(H15>=10,"Cao",IF(H15>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.5	32
R15	Mối đe dọa	SMS OTP chậm/thất bại	Vendor	Nhà cung cấp lỗi → không đăng nhập được	2	3	=F16*G16	=IF(H16>=17,"Rất cao",IF(H16>=10,"Cao",IF(H16>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.3	24
R16	Mối đe dọa	Nhánh feature sống lâu gây merge conflict lớn	Kỹ thuật	Nhánh dài → merge khó → mất vài ngày	3	3	=F17*G17	=IF(H17>=17,"Rất cao",IF(H17>=10,"Cao",IF(H17>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.5	24
R17	Mối đe dọa	Vượt ngân sách do crashing và thay thế nhân sự	Chi phí	Dùng dự phòng cho nhiều việc	4	3	=F18*G18	=IF(H18>=17,"Rất cao",IF(H18>=10,"Cao",IF(H18>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.7	40
R18	Mối đe dọa	Không đủ người dùng thật cho UAT	Người dùng	Nhà hàng/tài xế bận → UAT thiếu dữ liệu	2	3	=F19*G19	=IF(H19>=17,"Rất cao",IF(H19>=10,"Cao",IF(H19>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.3	24
O01	Cơ hội	Nhà hàng đổi tác sẵn sàng beta sớm	Người dùng	Beta sớm → phản hồi thật trước UAT	3	3	=F20*G20	=IF(H20>=17,"Rất cao",IF(H20>=10,"Cao",IF(H20>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.5	24
O02	Cơ hội	Vendor bán đồ tặng credit khởi đầu	Vendor	Giảm chi phí bản đồ	2	2	=F21*G21	=IF(H21>=17,"Rất cao",IF(H21>=10,"Cao",IF(H21>=5,"Trung bình","Thấp")))	0.3	12
TONG_MOI_DOA		Tổng EMV mối đe dọa còn hiệu lực								

D.4 Kế hoạch ứng phó rủi ro

 Nguồn: `templates/risk-raid/risk-response-plan.md`

Tên tài liệu: Kế hoạch ứng phó rủi ro — top rủi ro FoodNow MVP **Dự án:** FoodNow MVP **Phiên bản / ngày:** v1.0 — 20/04/2026 (tuần 16) **Mục đích & khi nào dùng:** Mô tả chi tiết cách ứng phó cho các rủi ro lớn nhất: chiến lược, hành động, trigger, kế hoạch dự phòng, chi phí, rủi ro còn lại; dùng cho top 5–8 rủi ro (Score ≥ 12).

1. Bốn chiến lược cho rủi ro tiêu cực

Chiến lược	Ý nghĩa	Ví dụ
Avoid (tránh)	Loại bỏ nguyên nhân	Luật nhánh ≤ 5 ngày để không có nhánh dài
Mitigate (giảm)	Giảm xác suất hoặc tác động	Pair để giảm bus factor
Transfer (chuyển giao)	Chuyển tác động sang bên khác	Dùng tokenization của PayEasy, pentest bên ngoài
Accept (chấp nhận)	Không làm gì hoặc dự phòng	Chấp nhận thay đổi quy định nhỏ, có dự phòng

Cho cơ hội: **Exploit, Enhance, Share, Accept.**

2. Kế hoạch chi tiết

ID	Rủi ro	Score	EMV (triệu)	Chiến lược	Hành động phòng ngừa	Trigger	Kế hoạch dự phòng (contingency)	Chi phí ứng phó	Chủ sở hữu	Hạn	Rủi ro còn lại
R01	PayEasy trễ chứng nhận	20	72,0	Mitigate	Hợp vendor 2 lần/tuần; ngày hứa bằng văn bản; leo thang qua Sponsor	Vendor báo trễ	Crashing thanh toán E2E; fast-tracking kiểm thử bảo mật; thuê thêm Dev/QA 4 tuần	≈ 110 triệu từ dự phòng	Hà	Liên tục	Trung bình
R02	Mất Backend senior (bus factor 1)	15	32,4	Mitigate	Pair; ADR; tài liệu API	Đơn nghỉ việc	Điều động bench; tuyển thay thế	≈ 60 triệu	Dũng	Liên tục	Trung bình
R03	Sponsor thêm yêu cầu	12	28,0	Mitigate	Parking lot; CR; out-of-scope	≥ 2 yêu cầu ngoài phạm vi/tháng	Hoán đổi hạng mục Could	Trong CR	Hà	Liên tục	Thấp
R05	Hiệu năng realtime	12	30,0	Mitigate	Spike; test tải mỗi sprint	p95 > 5 giây	Giảm tần suất cập nhật	Trong sprint	Dũng	Sprint 8	Thấp
R07	Nợ kỹ thuật	12	22,4	Mitigate	Bảng nợ; 10% sprint	Coverage giảm 2 sprint	Sprint trả nợ sau UAT	Trong sprint	Dũng	Liên tục	Trung bình
R10	Nhà hàng/tài xế không dùng	12	24,0	Mitigate	Workshop; nhóm thử nghiệm	Khảo sát < 70%	Hỗ trợ tận nơi	Trong ngân sách đào tạo	Lan	UAT	Thấp
R17	Vượt ngân sách	12	28,0	Mitigate	Theo dõi tuần; quy tắc dự phòng	Dùng > 50% dự phòng trước T30	Cắt hạng mục Could	Không	Hà	Liên tục	Trung bình
R06	Lộ dữ liệu thẻ/PII	5	80,0	Transfer	Tokenization; pentest 45 triệu	Pentest thấy lỗ hổng cao	Kế hoạch ứng phó sự cố dữ liệu	45 triệu	Dũng	UAT	Thấp

Tổng EMV các rủi ro Score ≥ 12: 72,0 + 32,4 + 28,0 + 30,0 + 22,4 + 24,0 + 28,0 = **236,8 triệu**, nằm trong dự phòng 256,8 triệu (đủ 92%).

3. Quy tắc sử dụng dự phòng

- 1. Chỉ dùng cho rủi ro có ID trong Risk Register.
- 2. PM tự dùng ≤ 5% ngân sách (≈ 120 triệu) và báo cáo trong tuần; vượt cần Sponsor duyệt bằng văn bản.
- 3. Ghi vào budget-tracking cột dự phòng đã dùng.

Cách dùng cho dự án của bạn

- 1. Chọn 5–8 rủi ro Score cao nhất để lập kế hoạch chi tiết.
- 2. Với mỗi rủi ro: một chiến lược, hành động phòng ngừa, trigger đo được, kế hoạch dự phòng, người chịu trách nhiệm.
- 3. So tổng EMV của rủi ro chính với dự phòng; nếu thiếu, thảo luận với Sponsor sớm.
- 4. Rà kế hoạch ở họp RAID hằng tuần; cập nhật rủi ro còn lại sau mỗi hành động.
- 5. Khi trigger xảy ra, kích hoạt kế hoạch dự phòng và chuyển rủi ro thành Issue (Ch19).

D.5 RAID Log

 Nguồn: `templates/risk-raid/FoodNow-RAID-Log.csv` (bảng dưới là bản đọc của tệp CSV; công thức Excel giữ nguyên trong tệp gốc).

RAID_ID	Type	Title	Description	Owner	Status	Score_or_Priority	Date_Raised	Need_By	Promised_Date	Response_Action	Linked_IDs
R-01	Risk	PayEasy trẻ chứng nhận	Vendor quá tải → chứng nhận trẻ → trẻ end-to-end/UAT	Hà	Đã xảy ra → I-006	20	2025-12-08			Họp vendor 2 lần/tuần; contingency: crashing	RR:R01
R-02	Risk	Mất Backend senior (bus factor 1)	Sơn giữ dịch vụ đơn hàng/thanh toán	Dũng	Đã xảy ra → I-004	15	2026-03-02			Pair; ADR	RR:R02
R-03	Risk	Sponsor thêm yêu cầu ngoài phạm vi	Scope creep	Hà	Đang theo dõi	12	2025-12-08			Parking lot; CR	RR:R03
R-04	Risk	Hiệu năng theo dõi thời gian thực	Tải cao → chậm	Dũng	Đang theo dõi	12	2026-02-09			Spike; test tải mỗi sprint	RR:R05
R-05	Risk	Nhà hàng/tài xế không chấp nhận quy trình mới	Adoption thấp	Lan	Đang theo dõi	12	2026-01-12			Workshop; nhóm thử nghiệm	RR:R10
R-06	Risk	Đội CS chưa sẵn sàng go-live	Thiếu quy trình hỗ trợ	Hà	Đang theo dõi	9	2026-01-27			Huy vào đội UAT	RR:R11
R-07	Risk	Nhánh feature sống lâu gây conflict	Merge khó	Dũng	Đang theo dõi	9	2026-04-13			Luật nhánh ≤ 5 ngày	RR:R16
R-08	Risk	Vượt ngân sách do crashing	Dùng dự phòng nhiều	Hà	Đang theo dõi	12	2026-04-20			Theo dõi tuần	RR:R17
A-01	Assumption	Đội đủ 12 FTE từ 26/01/2026	Backend 2 vào từ tuần 4	Hà	Đã kiểm chứng (26/01)		2025-12-15	2026-01-26		Điều động nội bộ	I-001
A-02	Assumption	Khách cung cấp API dữ liệu nhà hàng trước 15/03/2026	Cần cho tích hợp và migrate dữ liệu	Châu	Sai (nhận 03/04)		2026-01-05	2026-03-15		Theo dõi; escalate	D-03; I-002
A-03	Assumption	PayEasy cấp sandbox 27/03/2026	Cần cho tích hợp	Hà	Đã kiểm chứng (27/03)		2026-01-05	2026-03-27	2026-03-27	Họp vendor	D-01
A-04	Assumption	Nhà hàng/tài xế sẵn sàng tham gia UAT	Cần cho UAT vòng 1	Châu	Đang theo dõi		2026-01-12	2026-07-27		Lịch UAT đặt trước	D-07
A-05	Assumption	MVP chỉ cần thanh toán thẻ + COD (không ví)	Theo Scope v1.1	Hà	Đã kiểm chứng		2026-02-13			Ghi vào Scope	
A-06	Assumption	Không ai nghỉ Tết dài hơn 1 tuần	Kế hoạch năng lực	Hà	Sai một phần (2 người)		2026-01-12	2026-02-23		Rà phép	
A-07	Assumption	Apple review ≤ 3 ngày làm việc	Cho lịch phát hành iOS	Khoa	Đang theo dõi		2026-03-16			Submit beta sớm	R09

RAID_ID	Type	Title	Description	Owner	Status	Score_or_Priority	Date_Raised	Need_By	Promised_Date	Response_Action	Linked_IDs
A-08	Assumption	API bản đồ đủ quota cho MVP	Chi phí và độ ổn định	Ánh	Đang theo dõi		2026-03-16			Giám sát quota	
A-09	Assumption	Sponsor/PO phản hồi trong 2 ngày làm việc	Không chặn sprint	Hà	Đang theo dõi (PO chậm 1–2 lần)		2025-12-15			Họp cố định	R04
A-10	Assumption	Sơ ở lại đến hết dự án	Giả định nhân sự	Hà	Sai (nghỉ việc T14)		2026-01-05			Xem I-004	I-004
I-001	Issue	Thiếu 1 Backend khi kickoff	Vị trí Backend 2 trống	Hà	Đã đóng (26/01)	P2	2026-01-05			Điều động nội bộ	A-01
I-002	Issue	API dữ liệu nhà hàng chưa được gửi	Trễ so với 15/03	Châu	Đã đóng (03/04)	P3	2026-03-16			Escalate lên Sponsor; nhận API 03/04	A-02; D-03
I-003	Issue	Sprint 1 chỉ đạt 40% cam kết	Đội chưa quen; Tết; thiếu Backend	Hà	Đã đóng (retro)	P3	2026-02-27			Retro; giám cam kết Sprint 2	
I-004	Issue	Sơ nghỉ việc	Mất Backend senior	Dũng	Đang xử lý	P1	2026-04-06			Điều bench; pair Backend 2	R-02
I-005	Issue	Tuần bị rút 50% sang dự án khác	09/03–03/04	Hà	Đã đóng (03/04)	P3	2026-03-09			Khoa nhận giỏ hàng; bench Backend	
I-006	Issue	PayEasy bảo trễ chứng nhận 3 tuần	28/04–29/05 → 19/06	Hà	Đang xử lý	P1	2026-04-20			Kích hoạt contingency	R-01
D-01	Dependency	PayEasy cấp sandbox	Cần cho tích hợp	Yến	Đã giao (27/03)		2026-01-05	2026-03-27	2026-03-27	Họp vendor	A-03
D-02	Dependency	PayEasy cấp chứng nhận thanh toán	Cần trước end-to-end	Yến	Trễ (mới hứa 19/06)		2026-01-05	2026-05-29	2026-06-19	Escalate	R-01; I-006
D-03	Dependency	Khách gửi API dữ liệu nhà hàng	Cho tích hợp/migrate	Châu	Đã giao (03/04)		2026-01-05	2026-03-15	2026-03-15	Escalate	A-02; I-002
D-04	Dependency	Nhà cung cấp SMS: tài khoản sandbox	Cho OTP	Dũng	Đã giao (13/03)		2026-02-09	2026-03-09	2026-03-09	Theo dõi	
D-05	Dependency	API key bản đồ	Cho định tuyến	Ánh	Đã giao (02/03)		2026-02-09	2026-03-02	2026-03-02		
D-06	Dependency	Apple Developer account được duyệt	Cho beta iOS	Khoa	Đã giao (27/03)		2026-03-16	2026-03-30	2026-03-27		
D-07	Dependency	Nhà hàng/tài xế thử nghiệm sẵn sàng UAT	Cho UAT vòng 1	Châu	Đang theo dõi		2026-04-06	2026-07-27	2026-07-27	Lịch UAT	A-04

RAID_ID	Type	Title	Description	Owner	Status	Score_or_Priority	Date_Raised	Need_By	Promised_Date	Response_Action	Linked_IDs
D-08	Dependency	Cố vấn pháp lý rà điều khoản sử dụng	Cho go-live	Hà	Đang theo dõi		2026-04-06	2026-06-15	2026-06-15		

D.6 Change Request

 Nguồn: `templates/change-request/change-request-form.md`

Tên tài liệu: Change Request (CR) — mẫu điền sẵn: CR-001 **Dự án:** FoodNow MVP **Phiên bản / ngày:** v1.0 — nộp 09/03/2026, CCB quyết định 12/03/2026
Mục đích & khi nào dùng: Ghi lại một đề xuất thay đổi phạm vi/lịch/chi phí/chất lượng để đánh giá và quyết định; dùng cho mọi thay đổi ngoài baseline.

1. Thông tin chung

Trường	Nội dung
Mã CR	CR-001
Ngày đề xuất	09/03/2026
Người đề xuất	Trần Quốc Bảo (Sponsor)
Tên thay đổi	Đưa "Đặt món theo nhóm" vào MVP
Loại	Thêm phạm vi (ngoài baseline; hiện ở R2)
Mức khẩn	Thường (không khẩn cấp)
Người đánh giá	Hà (PM), Dũng, Lan, Nam

2. Mô tả thay đổi

Nhu cầu: Nhiều nhóm công sở đặt chung; Sponsor muốn có tính năng này để marketing chiến dịch "văn phòng". **Mô tả:** Một người tạo phiên đặt nhóm, chia sẻ link; nhiều người thêm món; chia hoá đơn; một lần thanh toán. **Giá trị kỳ vọng:** Tăng giá trị đơn trung bình và số khách mới từ nhóm văn phòng (giả định của Sponsor, chưa có số liệu).

3. Đánh giá tác động (tóm tắt — chi tiết ở `impact-assessment.md`)

Khía cạnh	Tác động
Scope	Thêm 1 epic (≈ 104 ngày công theo PERT)
Time	Trễ khoảng 4 tuần nếu giữ nguyên đội; đường găng không đổi nhưng nhánh dev mất float
Cost	≈ 104 ngày × 1,25 triệu = 130 triệu (T&M)
Risk	Tăng rủi ro thanh toán (chia hoá đơn); lộ thêm tích hợp
Quality	Thêm kiểm thử thanh toán nhóm
Resource	Backend đã quá tải T13–T16

4. Các phương án

Phương án	Mô tả	Tác động
A	Đưa vào MVP, giữ đội	Trễ ~4 tuần hoặc cắt hạng mục khác
B	Đưa vào MVP và cắt hạng mục khác cùng cỡ	Mất báo cáo, thông báo nâng cao
C	Giữ ở Release 2 (khuyến nghị)	Không đổi baseline
D	Làm bản tối giản (chỉ chia link, không chia hoá đơn) ở R1	Chi phí ≈ 35 ngày

5. Khuyến nghị của PM

Chọn **C**, xếp đặt món theo nhóm vào R2 sau khi có dữ liệu MVP; cân nhắc **D** cho R1 nếu dữ liệu ủng hộ.

6. Quyết định của CCB (12/03/2026)

Trường	Nội dung
Quyết định	Từ chối đưa vào MVP; giữ ở R2 (phương án C)
Người duyệt	Bảo (chủ trì), Châu, Hà, Dũng, Nam
Baseline thay đổi?	Không
Hành động	Cập nhật Roadmap v1.0; ghi vào Change Log; thông báo đội

Cách dùng cho dự án của bạn

- Mọi yêu cầu ngoài baseline phải vào form; không nhận thay đổi bằng lời nói.
- Điền mục 3 với số liệu do người làm ước lượng, không PM đoán.
- Luôn có ít nhất 3 phương án (gồm "không làm" hoặc "làm sau").
- CCB quyết định; ghi người, ngày, có đổi baseline không.
- Thông báo kết quả cho người đề xuất và đội trong 24 giờ.

D.7 Đánh giá tác động

 Nguồn: `templates/change-request/impact-assessment.md`

Tên tài liệu: Đánh giá tác động thay đổi — CR-001 **Dự án:** FoodNow MVP **Phiên bản / ngày:** v1.0 — 11/03/2026 **Mục đích & khi nào dùng:** Phân tích tác động của một CR lên scope, lịch, chi phí, rủi ro, chất lượng, nguồn lực để CCB quyết định; dùng trước mọi buổi CCB.

1. Ước lượng công (do người làm)

Hạng mục	Người ước	Ngày công (O / M / P)	PERT E
Backend: phiên đặt nhóm, chia hoá đơn	Dũng, Sơn	22 / 30 / 45	31,2
Mobile: giao diện nhóm, chia sẻ link	Khoa	30 / 40 / 55	40,8
Thanh toán nhóm (PayEasy)	Dũng	10 / 15 / 25	15,8
Kiểm thử	Nam	8 / 10 / 16	10,7
UX/UI	Mai Anh	4 / 5 / 8	5,3
Tổng			≈ 103,8

PERT E = (O + 4M + P) / 6. Tổng E ≈ **104 ngày công** (khoảng lạc quan–bi quan: 74–149). Bất định lớn vì thanh toán nhóm.

2. Tác động lên các ràng buộc

Ràng buộc	Tác động	Cách tính
Scope	+1 epic (E12)	Ngoài baseline
Time	+4 tuần nếu giữ đội	Chỉ Backend/Mobile làm được (~6,5 FTE): 6,5 × 4,74 ngày/tuần × 0,87 ≈ 26,8 ngày/tuần; 104 ÷ 26,8 ≈ 3,9 tuần
Cost	≈ 130 triệu	104 ngày × 1,25 triệu/ngày (T&M)
Risk	Thêm rủi ro thanh toán	Ghi vào Risk Register
Quality	Thêm kiểm thử thanh toán nhóm	Tăng thời gian UAT
Resource	Backend đã quá tải 145% T13–T16	Không đủ nếu không thêm người

3. Đường găng và float

- Nhánh dev có float 5 ngày; +104 ngày công trên nhóm 6,5 FTE làm float bằng 0 và **trễ go-live nếu không giảm phạm vi khác**.
- Đường găng (thanh toán) không đổi, nhưng chia hoá đơn cần tích hợp thêm với PayEasy, có thể làm chuỗi găng dài hơn.

4. Kết luận đánh giá

Thay đổi hợp lệ về giá trị nhưng **không phù hợp ràng buộc ưu tiên** (Time cố định, Cost trần, Quality thanh toán bất khả nhượng). Khuyến nghị C (giữ ở R2) hoặc D (bản tối giản ở R1).

Cách dùng cho dự án của bạn

- Gọi người làm ước lượng theo O/M/P cho từng hạng mục; PM không tự đoán.
- Chuyển công thành thời gian bằng năng lực **của nhóm thực sự làm việc đó**, không dùng cả đội.

- 3. Kiểm tra tác động lên đường găng và float; cập nhật Risk Register.
- 4. Nêu ít nhất 3 phương án và khuyến nghị.
- 5. Gửi CCB trước buổi họp 1 ngày làm việc.

D.8 Change Log

 Nguồn: `templates/change-request/change-log.csv` (bảng dưới là bản đọc của tệp CSV; công thức Excel giữ nguyên trong tệp gốc).

CR_ID	Date_Requested	Requester	Title	Type	Scope_Impact_pd	Schedule_Impact_weeks	Cost_MVND	Decision	Decision_Date	Approver	Bas
CR-001	2026-03-09	Trần Quốc Bảo	Đưa đặt món theo nhóm vào MVP	Thêm phạm vi	104	4	=F2*1.25	Từ chối — giữ ở R2	2026-03-12	CCB (Bảo chủ trì)	Khê
CR-002	2026-04-16	Trần Quốc Bảo	Thêm đăng nhập bằng Apple/Google	Thêm phạm vi	18	1	=F3*1.25	Hoãn — R1	2026-04-23	CCB	Khê
CR-003	2026-06-22	Phan Quang Huy	Màn hình hướng dẫn cho tài xế mới	Thêm nhỏ	8	0	=F4*1.25	Duyệt — dùng T&M	2026-06-25	CCB	Có
CR-004	2026-07-02	Phan Quang Huy	Đổi luồng huỷ đơn theo yêu cầu CS	Đổi trong phạm vi	6	0	=F5*1.25	Duyệt	2026-07-09	CCB	Khê
CR-005	2026-08-03	Lê Minh Châu	Sửa quy tắc tính phí giao (lỗi quy tắc)	Khẩn cấp	4	0	=F6*1.25	Duyệt khẩn	2026-08-03	Bảo + Hà	Có

Phụ lục D2 — Mẫu Delivery Plan đầy đủ (FoodNow)

Bản in từ `templates/delivery-plan/`. Đọc kèm Ch30–Ch33.

D2.1 Delivery Plan

 Nguồn: `templates/delivery-plan/FoodNow-Delivery-Plan.md`

Tên tài liệu: Delivery Plan tổng thể — FoodNow MVP → R1 **Dự án:** FoodNow **Phiên bản / ngày:** v1.0 — 30/01/2026 (tuần 4); cập nhật v1.1 ngày 02/11/2026 cho giai đoạn sau go-live **Mục đích & khi nào dùng:** Nối Roadmap → Release Plan → lịch build/deploy thực tế: nhịp phát hành, môi trường, chiến lược nhánh/tag, trách nhiệm; dùng từ Sprint 0 và cập nhật khi đổi chiến lược.

1. Delivery Plan khác gì Release Plan và Gantt

Tài liệu	Trả lời	Ví dụ FoodNow
Roadmap	Hướng đi	MVP → R1 → R2
Release Plan	Mỗi release gồm gì, tiêu chí Go/No-Go	MVP: 11 epic, không Critical/High
Delivery Plan	Bản nào lên môi trường nào, khi nào, bằng cách nào, ai duyệt	Tag <code>v0.N.0</code> cuối sprint → staging; <code>v1.0.0-rc.N</code> → UAT; <code>v1.0.0</code> → prod
Gantt	Task, ngày, phụ thuộc	Đường gantt thanh toán

2. Chiến lược đã chọn (quyết định DL-005, 30/01/2026)

- Giai đoạn MVP (mô hình A):** **GitFlow-lite + release theo sprint + tag SemVer.** Lý do: hợp đồng theo mốc, app mobile qua app store, cần UAT, đội có Backend mới chưa quen trunk-based.
- Sau go-live (mô hình B, từ tuần 44):** backend/web chuyển **trunk-based + daily deploy**; mobile vẫn theo **release train** 2 tuần vì app store review 1–3 ngày.
- Chi tiết: `branching-strategy.md`, `tagging-and-versioning-policy.md`, `release-strategy-migration-plan.md`.

3. Cấp phát hành và nhịp

Cấp	Môi trường	Khi nào	Tag	Ai duyệt
Build nội bộ	Dev	Mỗi commit (CI)	—	Tự động
Cuối sprint	Staging	Thứ Sáu cuối sprint, 17:30	<code>v0.N.0</code>	Dũng + Nam
Ứng viên phát hành	UAT	27/07 (rc.1), 04/09 (rc.2)	<code>v1.0.0-rc.N</code>	Dũng + Nam + Châu
Go-live	Production	03/10 02:00	<code>v1.0.0</code>	Sponsor (Go/No-Go)
Hotfix	Production	Khi cần	<code>v1.0.x</code>	Hà + Dũng + Bảo

Release cadence MVP: mỗi 2 tuần lên staging; **UAT** đợt rc; **production** một lần lớn (go-live) rồi hotfix.

3b. Mapping Sprint → Release candidate → Tag → Môi trường

Sprint	Ngày cuối	Tag	Môi trường
1–11	27/02 ... 17/07	v0.1.0 ... v0.11.0	Staging
12	31/07	v0.12.0; cắt <code>release/1.0.0</code> 24/07 → <code>v1.0.0-rc.1</code> 27/07	Staging; UAT
13–15	14/08 ... 11/09	v0.13.0 ... v0.15.0; <code>v1.0.0-rc.2</code> 04/09	Staging; UAT
16	25/09	v0.16.0	Staging
Go-live	03/10	<code>v1.0.0</code> (tag 02/10)	Production

4. Freeze và cửa sổ deploy

- Scope Freeze:** 13/07 · **Feature complete:** 17/07 · **Code freeze (release branch):** 24/07.
- Cấm deploy:** Tết (16–20/02), 27/04, 30/04–01/05, 02/09; **chiều thứ Sáu** cho production (trừ cutover); từ 17/09 đến go-live chỉ theo runbook.
- Cửa sổ go-live:** thứ Bảy 02:00–06:00 (lượng đơn thấp nhất).

5. Trách nhiệm (Release Manager)

Việc	Hà (PM)	Dũng (TL)	Ánh (DevOps)	Nam (QA)	Bảo (Sponsor)
Lịch phát hành	A	C	C	C	I
Cắt release branch, tag	I	A	R	C	I
Deploy staging/UAT	I	A	R	C	I
Kiểm thử trước rc	I	C	I	A/R	I
Go/No-Go	R	C	C	R	A
Deploy production	A	C	R	C	I
Hotfix	A	R	R	R	C (bảo)

Release Manager = **Dũng** (kỹ thuật) với **Hà** chịu trách nhiệm lịch và truyền thông.

6. Lưu ý mobile

App Store/Google Play có review 1–3 ngày → **không** "daily deploy" bản app; chỉ backend, web và **feature flag/remote config**. Backend hỗ trợ ≥ 2 phiên bản app.

7. Liên kết

`release-calendar.csv` · `environment-matrix.md` · `delivery-strategy-decision-matrix.md` · `release-log.csv` · Ch30–33.

Cách dùng cho dự án của bạn

- 1. Sao chép bảng cấp phát hành; điền môi trường và người duyệt của bạn.
- 2. Chọn chiến lược A hay B bằng ma trận quyết định; ghi quyết định vào Decision Log.
- 3. Dựng Release Calendar từ Gantt (freeze, lễ, cửa sổ deploy).
- 4. Gán Release Manager và RACI.
- 5. Xem lại khi bối cảnh đổi (sau go-live, đổi hợp đồng).

D2.2 Release Calendar

 Nguồn: `templates/delivery-plan/release-calendar.csv` (bảng dưới là bản đọc của tệp CSV; công thức Excel giữ nguyên trong tệp gốc).

Start_Date	End_Date	Type	Event	Environment	Tag	Owner	Deploy_Allowed	Notes
2026-01-05	2026-01-05	Mốc	Kickoff	—		Hà	Có	
2026-01-30	2026-01-30	Quyết định	Chốt chiến lược nhánh + Delivery Plan (GitFlow-lite, SemVer)	—		Dũng, Hà	Có	DL-005
2026-02-16	2026-02-20	Nghỉ lễ	Tết Nguyên Đán	Tất cả		—	Không deploy	Đóng băng mọi thay đổi
2026-02-27	2026-02-27	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 1 → staging	Staging	v0.1.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 8
2026-03-13	2026-03-13	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 2 → staging	Staging	v0.2.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 10
2026-03-27	2026-03-27	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 3 → staging	Staging	v0.3.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 12
2026-04-10	2026-04-10	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 4 → staging	Staging	v0.4.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 14
2026-04-24	2026-04-24	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 5 → staging	Staging	v0.5.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 16
2026-04-27	2026-04-27	Nghỉ lễ	Nghỉ bù Giỗ Tổ	Tất cả		—	Không deploy	
2026-04-30	2026-05-01	Nghỉ lễ	30/4–1/5	Tất cả		—	Không deploy	
2026-05-08	2026-05-08	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 6 → staging	Staging	v0.6.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 18
2026-05-22	2026-05-22	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 7 → staging	Staging	v0.7.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 20
2026-06-03	2026-06-03	Mốc	Demo chạy thật cho HĐQT	Staging	v0.8.0 (bản trước)	Hà	Có	
2026-06-05	2026-06-05	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 8 → staging	Staging	v0.8.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 22
2026-06-19	2026-06-19	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 9 → staging	Staging	v0.9.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 24
2026-07-03	2026-07-03	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 10 → staging	Staging	v0.10.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 26
2026-07-13	2026-07-13	Freeze	Scope Freeze (không nhận phạm vi mới)	—		Hà, Châu	—	
2026-07-17	2026-07-17	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 11 → staging	Staging	v0.11.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 28
2026-07-17	2026-07-17	Freeze	Feature complete	Develop	v0.11.0	Dũng	—	
2026-07-24	2026-07-24	Freeze	Cắt release/1.0.0; code freeze cho rc	Release		Dũng, Ánh	Có	Chỉ sửa lỗi từ đây
2026-07-27	2026-08-21	UAT	UAT vòng 1 (rc.1)	UAT	v1.0.0-rc.1	Châu, Huy, Nam	Có (theo yêu cầu)	
2026-07-31	2026-07-31	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 12 → staging	Staging	v0.12.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 30
2026-08-14	2026-08-14	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 13 → staging	Staging	v0.13.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 32
2026-08-21	2026-08-21	Quyết định	Go/No-Go lần 1 = No-Go	—		Bảo	—	47 defect, 3 Critical
2026-08-28	2026-08-28	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 14 → staging	Staging	v0.14.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 34
2026-09-02	2026-09-02	Nghỉ lễ	Quốc khánh	Tất cả		—	Không deploy	
2026-09-04	2026-09-04	Phát hành nội bộ	rc.2 lên UAT	UAT	v1.0.0-rc.2	Dũng	Có	
2026-09-07	2026-09-16	UAT	UAT vòng 2	UAT	v1.0.0-rc.2	Châu, Huy, Nam	Có	

Start_Date	End_Date	Type	Event	Environment	Tag	Owner	Deploy_Allowed	Notes
2026-09-11	2026-09-11	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 15 → staging	Staging	v0.15.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 36
2026-09-16	2026-09-16	Quyết định	Go/No-Go lần 2 = Go	—		Bảo	—	
2026-09-17	2026-10-02	Chuẩn bị	Cutover rehearsal, đào tạo, đóng băng thay đổi	Staging/Prod		Dũng, Lan, Ánh	Chỉ theo runbook	Cấm deploy chiều thứ Sáu 25/09 và 02/10 (trừ tag v1.0.0)
2026-09-25	2026-09-25	Phát hành nội bộ	Kết thúc Sprint 16 → staging	Staging	v0.16.0	Dũng, Ánh	Có (17:30, sau CI xanh)	Tuần 38
2026-10-03	2026-10-03	Go-live	Cutover 02:00 thứ Bảy	Production	v1.0.0	Cả đội	Có (cửa sổ 02:00–06:00)	
2026-10-03	2026-10-03	Hotfix	Hotfix cache	Production	v1.0.1	Dũng	Có (khẩn)	
2026-10-03	2026-10-30	Hypercare	Hypercare 4 tuần	Production		Hà, Dũng, Nam	Chỉ hotfix, có duyệt	
2026-11-02	2027-01-24	Chuyển đổi	Backend/web chuyển trunk-based + daily deploy (12 tuần)	Production		Dũng, Ánh	Theo policy daily	Ch33

D2.3 Environment Matrix

📄 Nguồn: `templates/delivery-plan/environment-matrix.md`

Tên tài liệu: Environment Matrix — FoodNow **Dự án:** FoodNow MVP **Phiên bản / ngày:** v1.0 — 30/01/2026 **Mục đích & khi nào dùng:** Mô tả từng môi trường: mục đích, ai deploy, dữ liệu, cổng vào; dùng để tránh nhầm lẫn "code đang chạy ở đâu".

Môi trường	Mục đích	Ai deploy	Cách deploy	Dữ liệu	Cổng vào	Ai truy cập
Local/Dev	Dev tự thử	Dev	Thủ công	Dữ liệu giả	Không	Dev
CI	Build và chạy test tự động	CI	Mỗi commit	Dữ liệu tạo trong test	Không	Hệ thống
QA/Integration	Kiểm thử tích hợp mỗi sprint	Ánh/CI	Tự động từ <code>deveT^op</code>	Dữ liệu giả có cấu trúc	CI xanh	Đội
Staging	Bản giống production để test và demo	Ánh (CI)	Tự động khi tag <code>v0.N.0</code>	Dữ liệu ẩn danh/giả; không PII thật	Tag + QA duyệt	Đội, Châu, Sponsor (xem)
UAT	Người dùng nghiệm thu	Ánh	Tự động khi tag <code>rc</code>	Dữ liệu giả gần thật; tài khoản thử nghiệm	Tag rc + Nam/Dũng duyệt	Châu, Huy, nhà hàng, tài xế
Production	Người dùng thật	Ánh + Dũng	Theo runbook; sau go-live: pipeline có duyệt	Dữ liệu thật	Go/No-Go, tag <code>v1.0.0</code>	Người dùng; hạn chế đội (ghi log)

Quy tắc

- Staging giống production:** cùng cấu hình, cùng cache, cùng phiên bản dịch vụ ngoài (sandbox tương ứng).
- Không dữ liệu thật ngoài production.**
- Mọi bản lên UAT/production **phải có tag**.
- Khác biệt cấu hình staging–production phải nằm trong **danh sách khác biệt được biết** (config diff) và được rà trước go-live.
- Truy cập production: quyền tối thiểu, ghi log, có người duyệt.

Config diff staging ↔ production (cập nhật 20/09/2026)

Mục	Staging	Production	Ghi chú
TTL cache	Đặt tay 60 s	Đặt tay 300 s	Cần chuẩn hoá (TD-06)
PayEasy	Sandbox	Live	Khác endpoint và khoá
Kích thước DB	Nhỏ	Lớn	Tải khác

Cách dùng cho dự án của bạn

- Liệt kê môi trường thực có; đừng tạo nhiều hơn đội quản lý nổi.
- Ghi rõ ai deploy, cổng vào và dữ liệu.
- Giữ danh sách khác biệt cấu hình; rà trước mỗi mốc lớn.
- Ràng buộc quy tắc dữ liệu thật/giả.

5. Xem lại khi thêm môi trường mới.

D2.4 Chính sách nhánh

Nguồn: `templates/delivery-plan/branching-strategy.md`

Tên tài liệu: Chính sách nhánh (Branching Policy) — FoodNow **Dự án:** FoodNow MVP → R1 **Phiên bản / ngày:** v1.1 — 08/05/2026 (v1.0 ngày 30/01/2026; v1.1 thêm luật nhánh ≤ 5 ngày sau sự cố Sprint 6) **Mục đích & khi nào dùng:** Quy định các loại nhánh, cách đặt tên, merge, bảo vệ và ngoại lệ; dùng cho mọi repo của dự án.

1. Chiến lược theo repo

Repo	Chiến lược MVP	Sau go-live	Lý do
<code>foodnow-backend</code>	GitFlow-lite	Trunk-based + daily deploy (tuần 44+)	API dùng chung; UAT cần release branch
<code>foodnow-web</code> (nhà hàng + Admin)	GitFlow-lite	Trunk-based (tuần 44+)	Như backend
<code>foodnow-mobile</code> (iOS/Android)	GitFlow-lite	Giữ release train 2 tuần	App store review 1–3 ngày
<code>foodnow-infra</code> (IaC)	GitHub Flow (main + PR)	Giữ	Thay đổi nhỏ, có review bắt buộc

2. GitFlow-lite

Nhánh	Vai trò	Tạo từ	Merge về	Sống bao lâu
<code>main</code>	Luôn phản ánh production; mỗi commit là một tag phát hành	—	—	Vĩnh viễn
<code>develop</code>	Tích hợp liên tục; nguồn của staging	<code>main</code>	—	Vĩnh viễn
<code>feature/*</code>	Một story/nhóm nhỏ	<code>develop</code>	<code>develop</code> (PR)	≤ 5 ngày
<code>release/x.y.z</code>	Ổn định bản phát hành (chỉ sửa lỗi)	<code>develop</code>	<code>main</code> và <code>develop</code>	Vài ngày–vài tuần
<code>hotfix/x.y.z</code>	Sửa khẩn production	<code>main</code> (tag prod)	<code>main</code> và <code>develop</code>	≤ 1 ngày

Bỏ so với GitFlow đầy đủ: không dùng nhánh `support/*`; không tạo `release/*` cho từng sprint (chỉ cho rc); merge bằng squash để giữ lịch sử gọn.

3. Đặt tên nhánh

`feature/FN-123-them-gio-hang` · `bugfix/FN-456-loi-tinh-gia` · `release/1.0.0` · `hotfix/1.0.1` Quy tắc: bắt đầu bằng loại nhánh, có mã Jira, chữ thường không dấu, nối bằng gạch ngang.

4. Pull Request

- PR **nhỏ** (< 400 dòng thay đổi); **review trong 24 giờ**; ≥ 1 approver (thanh toán: 2).
- CI xanh (build, test, lint, quét bảo mật) mới được merge.
- Dùng `pull-request-template.md`; liên kết story Jira.
- Merge bằng **squash** vào `develop`; **merge commit** cho `release/*` và `hotfix/*` về `main`.

5. Nhánh sống lâu và luật 5 ngày (v1.1)

- Nhánh `feature/*` **không được mở quá 5 ngày làm việc**; ngày thứ 4 báo trong Daily; ngày thứ 5 phải tách nhỏ, rebase hoặc dùng feature flag.
- Cập nhật (rebase/merge từ `develop`) ít nhất mỗi ngày.
- Chia tính năng lớn thành PR nhỏ ẩn sau feature flag thay vì một nhánh dài.
- Bảng theo dõi nhánh cũ hằng tuần (tuổi nhánh).

6. Bảo vệ nhánh

Xem `branch-protection-checklist.md`: bắt buộc PR, ≥ 1 review, CI xanh, cấm force-push `main` / `develop`, cấm xoá.

7. Ngoại lệ

Hotfix khẩn cấp có thể có 1 approver (Tech Lead) sau khi Hà và Bảo duyệt; ghi vào release log.

Cách dùng cho dự án của bạn

- Chọn chiến lược cho từng repo bằng ma trận (`delivery-strategy-decision-matrix.md`).
- Định nghĩa bảng nhánh; thêm luật tuổi nhánh phù hợp đội bạn.
- Bật branch protection theo checklist.

- 4. Đo tuổi nhánh hằng tuần; báo khi > 5 ngày.
- 5. Xem lại sau mỗi sự cố merge; ghi thay đổi vào lịch sử phiên bản.

D2.5 Chính sách tag và phiên bản

📄 Nguồn: `templates/delivery-plan/tagging-and-versioning-policy.md`

Tên tài liệu: Chính sách đánh số phiên bản và tag — FoodNow **Dự án:** FoodNow MVP **Phiên bản / ngày:** v1.0 — 30/01/2026 (chốt cùng Delivery Plan) **Mục đích & khi nào dùng:** Quy định cách đánh số, khi nào tag, ánh xạ tag ↔ Release Plan ↔ Jira Fix Version ↔ môi trường; dùng cho mọi repo.

1. Semantic Versioning (SemVer) `MAJOR.MINOR.PATCH`

Thành phần	Tăng khi	Ví dụ
MAJOR	Thay đổi không tương thích ngược (breaking) hoặc release lớn (go-live)	1.0.0 → 2.0.0
MINOR	Thêm tính năng tương thích ngược	1.0.0 → 1.1.0
PATCH	Sửa lỗi tương thích ngược	1.0.0 → 1.0.1
Hậu tố	<code>-rc.N</code> (release candidate), <code>-beta.N</code>	1.0.0-rc.1

Trước go-live dùng **0.x**: `v0.N.0` = bản cuối Sprint N (chưa phải sản phẩm hoàn chỉnh).

2. Tag là gì và quy tắc

- Tag đóng dấu một commit cụ thể, **bất biến** (không di chuyển/xoá).
- Mọi bản lên UAT hoặc production phải có tag. Bản staging cuối sprint cũng tag `v0.N.0`.
- Chỉ pipeline/Release Manager tạo tag `v*` (bảo vệ tag).
- Tag đặt trên `main` (bản production), `release/*` (rc), `develop` (sprint).

3. Quy ước tag theo Release Plan

Tag	Ý nghĩa	Môi trường	Ví dụ FoodNow
<code>v0.N.0</code>	Cuối Sprint N	Staging	<code>v0.1.0</code> 27/02 ... <code>v0.16.0</code> 25/09
<code>v1.0.0-rc.N</code>	Ứng viên phát hành	UAT	rc.1 27/07; rc.2 04/09
<code>v1.0.0</code>	Go-live MVP	Production	Tag 02/10; deploy 03/10 02:00
<code>v1.0.x</code>	Hotfix	Production	<code>v1.0.1</code> 03/10
<code>v1.1.0</code>	R1	Production	Q1/2027

4. Ánh xạ tag ↔ Release Plan ↔ Jira ↔ môi trường

Tag	Release Plan	Jira Fix Version	Môi trường	Người duyệt
<code>v0.N.0</code>	MVP (sprint)	<code>FN-MVP-0.N</code>	Staging	Dũng + Nam
<code>v1.0.0-rc.N</code>	MVP (UAT)	<code>FN-MVP-1.0</code>	UAT	Dũng + Nam + Châu
<code>v1.0.0</code>	MVP go-live	<code>FN-MVP-1.0</code>	Production	Bảo (Go/No-Go)
<code>v1.0.1</code>	Hotfix	<code>FN-MVP-1.0.1</code>	Production	Hà + Dũng + Bảo

Quy tắc: mọi story trong bản phát hành gắn **Fix Version** tương ứng; release notes sinh từ Fix Version.

5. Mobile

- `versionName` = SemVer (ví dụ 1.0.0); `versionCode` /build number **tăng đơn điệu** mỗi bản gửi store.
- Backend hỗ trợ ≥ 2 phiên bản app gần nhất; có cơ chế **force update** khi phiên bản quá cũ hoặc có lỗi bảo mật.

6. Rollback và truy vết

- Rollback = deploy lại tag cũ (ví dụ từ `v1.0.1` về `v1.0.0`) theo runbook; không sửa tay trên server.
- Audit: ghi ai duyệt, khi nào, tag nào chạy ở đâu trong `release-log.csv`.
- Nhiều phiên bản hỗ trợ: dùng cherry-pick/backport từ `main` sang nhánh hỗ trợ (chỉ sửa lỗi nghiêm trọng).

Cách dùng cho dự án của bạn

- 1. Chọn SemVer + hậu tố; định nghĩa `v0.N.0` nếu phát hành theo sprint.
- 2. Ghi bảng tag ↔ Release Plan ↔ Fix Version ↔ môi trường.
- 3. Bật bảo vệ tag; chỉ pipeline/Release Manager được tạo.
- 4. Quy định mobile (versionCode, force update, hỗ trợ ≥ 2 phiên bản).
- 5. Ghi mọi tag vào release log kèm người duyệt.

D2.6 Release Log (tag v0.1.0 → v1.0.1)

 Nguồn: `templates/delivery-plan/release-log.csv` (bảng dưới là bản đọc của tệp CSV; công thức Excel giữ nguyên trong tệp gốc).

Tag	Date	Time	Sprint	Environment	Approved_By	Jira_Fix_Version	Notes	Branch
v0.1.0	2026-02-27	17:30	Sprint 1	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.1	Đăng nhập, khung app (40% cam kết)	develop
v0.2.0	2026-03-13	17:30	Sprint 2	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.2	OTP, danh sách nhà hàng	develop
v0.3.0	2026-03-27	17:30	Sprint 3	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.3	Giỏ hàng, tạo đơn	develop
v0.4.0	2026-04-10	17:30	Sprint 4	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.4	Nhà hàng nhận đơn, thực đơn	develop
v0.5.0	2026-04-24	17:30	Sprint 5	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.5	COD, sandbox PayEasy	develop
v0.6.0	2026-05-08	17:30	Sprint 6	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.6	Tài xế nhận chuyển; conflict nhánh được xử lý	develop
v0.7.0	2026-05-22	17:30	Sprint 7	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.7	Điều hướng tài xế	develop
v0.8.0	2026-06-05	17:30	Sprint 8	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.8	Hủy đơn, thanh toán thẻ (sandbox)	develop
v0.9.0	2026-06-19	17:30	Sprint 9	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.9	Thông báo, lịch sử đơn	develop
v0.10.0	2026-07-03	17:30	Sprint 10	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.10	Admin người dùng/nhà hàng	develop
v0.11.0	2026-07-17	17:30	Sprint 11	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.11	Feature complete	develop
v1.0.0-rc.1	2026-07-27	09:00	Sprint 12	UAT	Dũng + Nam + Châu	FN-MVP-1.0	Cắt release/1.0.0 ngày 24/07; feature freeze	release/1.0.0
v0.12.0	2026-07-31	17:30	Sprint 12	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.12	Ổn định sau rc.1	develop
v0.13.0	2026-08-14	17:30	Sprint 13	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.13	Sửa lỗi UAT vòng 1	develop
v0.14.0	2026-08-28	17:30	Sprint 14	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.14	Sửa lỗi Critical/High	develop
v1.0.0-rc.2	2026-09-04	17:00	Sprint 14/15	UAT	Dũng + Nam + Châu	FN-MVP-1.0	Sau No-Go lần 1: sửa 3 Critical và High	release/1.0.0
v0.15.0	2026-09-11	17:30	Sprint 15	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.15	Ổn định rc.2	develop
v0.16.0	2026-09-25	17:30	Sprint 16	Staging	Dũng + Nam	FN-MVP-0.16	Bản cuối trước go-live	develop
v1.0.0	2026-10-02	18:00	Cutover	Production	Bảo (Go/No-Go 16/09) + Hà + Dũng	FN-MVP-1.0	Triển khai 02:00 thứ Bảy 03/10	main
v1.0.1	2026-10-03	11:30	Hotfix	Production	Hà + Dũng + Bảo (khẩn)	FN-MVP-1.0.1	Hotfix cấu hình cache; deploy 12:10	hotfix/1.0.1

D2.7 DORA metrics (12 tuần)

 Nguồn: `templates/delivery-plan/dora-metrics.csv` (bảng dưới là bản đọc của tệp CSV; công thức Excel giữ nguyên trong tệp gốc).

Week	Start_Date	Deployments	Failed_Deployments	Change_Failure_Rate	Median_Lead_Time_hours	Median_Time_to_Restore_min	Deployment_Frequency
W1	2026-11-02	3	1	=ROUND(D2/C2,3)	96	180	=ROUND(C2/5,2)
W2	2026-11-09	4	1	=ROUND(D3/C3,3)	84	165	=ROUND(C3/5,2)
W3	2026-11-16	5	1	=ROUND(D4/C4,3)	72	150	=ROUND(C4/5,2)
W4	2026-11-23	6	1	=ROUND(D5/C5,3)	60	140	=ROUND(C5/5,2)
W5	2026-11-30	7	1	=ROUND(D6/C6,3)	48	120	=ROUND(C6/5,2)
W6	2026-12-07	8	1	=ROUND(D7/C7,3)	36	95	=ROUND(C7/5,2)
W7	2026-12-14	9	1	=ROUND(D8/C8,3)	28	70	=ROUND(C8/5,2)
W8	2026-12-21	11	1	=ROUND(D9/C9,3)	22	6	=ROUND(C9/5,2)
W9	2026-12-28	13	1	=ROUND(D10/C10,3)	14	55	=ROUND(C10/5,2)
W10	2027-01-04	14	1	=ROUND(D11/C11,3)	10	45	=ROUND(C11/5,2)
W11	2027-01-11	13	1	=ROUND(D12/C12,3)	8	40	=ROUND(C12/5,2)
W12	2027-01-18	15	2	=ROUND(D13/C13,3)	6	35	=ROUND(C13/5,2)
W1-W4	2026-11-02	=SUM(C2:C5)	=SUM(D2:D5)	=ROUND(D14/C14,3)	=MEDIAN(F2:F5)	=MEDIAN(G2:G5)	=ROUND(C14/20,2)
W9-W12	2026-12-28	=SUM(C10:C13)	=SUM(D10:D13)	=ROUND(D15/C15,3)	=MEDIAN(F10:F13)	=MEDIAN(G10:G13)	=ROUND(C15/20,2)

Phụ lục E — Bảng thuật ngữ PM (Glossary)

Bảng thuật ngữ chuẩn dùng xuyên suốt sách: **146 mục**, sắp A–Z theo thuật ngữ gốc. Lần đầu xuất hiện trong mỗi chương, thuật ngữ được in đậm kèm giải nghĩa; các lần sau dùng nhất quán cách gọi dưới đây.

Thuật ngữ	Cách gọi/giải nghĩa tiếng Việt	Định nghĩa	Chương
AC (Actual Cost)	Chi phí thực tế	Chi phí đã bỏ ra đến ngày báo cáo.	Ch34
Acceptance criteria	Tiêu chí chấp nhận	Điều kiện kiểm tra được để coi story/deliverable là đạt.	Ch07
ADR (Architecture Decision Record)	Bản ghi quyết định kiến trúc	Ghi bối cảnh, lựa chọn và hệ quả của một quyết định kỹ thuật.	Ch22
Agile	Agile (linh hoạt)	Tư duy và nhóm khung làm việc dựa trên vòng ngắn, phản hồi và thích nghi.	Ch03
API	Giao diện lập trình ứng dụng	"Hợp đồng" giữa hai phần mềm: gọi gì, nhận gì.	Ch29
Assumption	Giả định	Điều được coi là đúng nhưng chưa kiểm chứng.	Ch19
BAC (Budget at Completion)	Ngân sách hoàn thành	Tổng ngân sách baseline.	Ch34
Backlog	Danh sách công việc tồn	Danh sách có thứ tự các mục cần làm.	Ch24
Baseline	Đường cơ sở	Phiên bản đã duyệt của scope/ lịch/ chi phí để so sánh.	Ch17
BATNA	Phương án thay thế tốt nhất	Lựa chọn tốt nhất nếu không đạt thỏa thuận.	Ch36
Blue-green deployment	Triển khai xanh-lục	Hai môi trường giống nhau, chuyển lưu lượng giữa chúng.	Ch33
Branch	Nhánh	Dòng phát triển riêng của mã nguồn.	Ch31
Branch protection	Bảo vệ nhánh	Luật bắt buộc PR, review, CI xanh cho nhánh quan trọng.	Ch31
Buffer	Đệm	Thời gian dự trữ đặt ở cấp dự án.	Ch11
Bug bash	Phiên "săn lỗi"	Cả đội và người dùng cùng phá hệ thống trong thời gian ngắn.	Ch37
Bug leakage	Tỷ lệ lỗi lọt lưới	Lỗi phát hiện sau release ÷ tổng lỗi.	Ch15
Burndown	Biểu đồ giảm dần	Khối lượng còn lại theo thời gian.	Ch34
Burnup	Biểu đồ tăng dần	Khối lượng xong so với tổng phạm vi.	Ch34
Bus factor	Hệ số xe buýt	Số người tối thiểu mà nếu mất thì dự án gặp khó.	Ch16
Business Case	Luận chứng kinh doanh	Tài liệu chứng minh dự án đáng đầu tư.	Ch05
Canary release	Phát hành thử một phần	Cho một phần nhỏ lưu lượng dùng bản mới trước.	Ch33
Capacity	Năng lực (người-ngày)	Số người-ngày thực có cho công việc trong một sprint.	Ch23
CCB (Change Control Board)	Ban kiểm soát thay đổi	Nhóm có thẩm quyền duyệt change request.	Ch20
CD (Continuous Delivery/Deployment)	Chuyển giao/triển khai liên tục	Tự động đưa bản build qua các môi trường.	Ch33
Change Failure Rate	Tỷ lệ deploy lỗi	Deploy gây sự cố ÷ tổng deploy (DORA).	Ch33
Change request (CR)	Yêu cầu thay đổi	Đề xuất thay đổi baseline, kèm đánh giá tác động.	Ch20
Charter	Điều lệ dự án	Văn bản ký khởi động dự án và trao quyền cho PM.	Ch05
CI (Continuous Integration)	Tích hợp liên tục	Tự động build và test mỗi lần commit.	Ch29
Code freeze	Đóng băng mã	Chỉ sửa lỗi, không thêm tính năng.	Ch30
Communication plan	Kế hoạch giao tiếp	Ai cần gì, kênh nào, tần suất.	Ch06
Configuration management	Quản lý cấu hình	Kiểm soát phiên bản code, tài liệu, cấu hình.	Ch22
Contingency reserve	Dự phòng rủi ro đã biết	Ngân sách cho rủi ro đã nhận diện; nằm trong baseline.	Ch14
Cost baseline	Ngân sách baseline	Ngân sách theo thời gian đã duyệt.	Ch14
CPI	Chỉ số hiệu quả chi phí	$EV \div AC$.	Ch34
Crashing	Rút ngắn bằng thêm nguồn lực	Thêm nguồn lực cho task căng để rút lịch.	Ch12
Critical path	Đường găng	Chuỗi task dài nhất, float = 0.	Ch12
Cumulative flow diagram (CFD)	Biểu đồ dòng tích lũy	Số thẻ tích lũy theo trạng thái.	Ch25
Cutover	Chuyển đổi hệ thống	Chuyển từ hệ thống cũ sang mới.	Ch39
Cycle time	Thời gian chu trình	Từ lúc bắt đầu làm đến khi xong.	Ch25
Daily deployment	Deploy hằng ngày	Deploy nhiều lần mỗi ngày với thay đổi nhỏ.	Ch33
Daily Scrum	Họp đứng hằng ngày	Họp ≤ 15 phút của đội Scrum.	Ch23
Dark launch	Chạy ngầm	Code chạy trên production nhưng chưa hiển thị cho người dùng.	Ch33
Decision Log	Nhật ký quyết định	Ghi quyết định, bối cảnh, người quyết.	Ch22
Defect	Lỗi	Sai khác so với yêu cầu/hành vi mong đợi.	Ch37
Definition of Done (DoD)	Định nghĩa "xong"	Điều kiện để công việc được coi là hoàn thành.	Ch15
Definition of Ready (DoR)	Định nghĩa "sẵn sàng"	Điều kiện để story được vào sprint.	Ch24
Deliverable	Đầu ra bàn giao	Sản phẩm/kết quả cụ thể dự án giao.	Ch01

Thuật ngữ	Cách gọi/giải nghĩa tiếng Việt	Định nghĩa	Chương
Delivery Plan	Kế hoạch giao hàng	Bản nào lên môi trường nào, khi nào, ai duyệt.	Ch30
Dependency	Phụ thuộc	Việc cần từ bên khác, có ngày cần/ngày hứa.	Ch19
Deploy	Triển khai	Đưa code lên môi trường.	Ch33
Deployment Frequency	Tần suất deploy	Số deploy lên production theo thời gian (DORA).	Ch33
DORA metrics	Bốn chỉ số DORA	Tần suất, lead time, CFR, time to restore.	Ch33
EAC	Dự báo tổng chi phí	$BAC \div CPI$ hoặc biến thể.	Ch34
Earned Value (EV)	Giá trị thu được	Giá trị công việc thực sự đã xong.	Ch34
EMV	Giá trị kỳ vọng tiền tệ	Xác suất $\times$ tác động (tiền).	Ch18
Epic	Epic	Nhóm lớn các story cùng mục tiêu.	Ch07
Escalation	Leo thang	Đưa vấn đề lên người có quyền xử lý.	Ch06
Estimate	Ước lượng	Dự đoán có khoảng về công sức/thời gian/chi phí.	Ch11
ETC	Ước tính còn phải chi	$EAC - AC$.	Ch34
Fast-tracking	Chạy song song	Làm song song các task vốn tuần tự để rút lịch.	Ch12
Feature flag	Công tắc tính năng	Bật/tắt tính năng không cần deploy lại.	Ch33
Fixed-price	Giá cố định	Loại hợp đồng giá cố định cho phạm vi cố định.	Ch21
Float	Độ trôi/dự trữ thời gian	Thời gian task có thể trễ mà không làm trễ dự án.	Ch12
Forecast	Dự báo	Số việc dự kiến làm/xong; khác commitment.	Ch23
Gantt	Biểu đồ Gantt	Lịch dạng thanh theo thời gian.	Ch12
GitFlow	GitFlow	Mô hình nhánh main/develop/feature/release/hotfix.	Ch31
Go/No-Go	Quyết định phát hành	Quyết định cuối trước phát hành theo tiêu chí ký sẵn.	Ch37
Hotfix	Sửa nóng	Sửa lỗi khẩn production từ tag production.	Ch32
Hybrid	Lai (Waterfall + Agile)	Khung Waterfall với thực thi Agile.	Ch03
Hypercare	Hỗ trợ tăng cường sau go-live	Giai đoạn trực và xử lý sự cố nhanh sau ra mắt.	Ch39
Incident	Sự cố	Sự kiện làm dịch vụ hỏng/giảm chất lượng.	Ch38
Increment	Bản tăng trưởng	Phần sản phẩm dùng được, đạt DoD.	Ch23
Issue	Vấn đề	Điều đã xảy ra và đang ảnh hưởng.	Ch19
Kanban	Kanban	Quản lý dòng chảy: hiển thị, giới hạn WIP, cải tiến.	Ch25
Kickoff	Họp khởi động	Buổi họp chính thức đầu tiên khi bắt đầu dự án.	Ch09
Lag	Độ trễ	Thời gian chờ thêm giữa hai task.	Ch12
Lead	Dẫn trước	Cho phép task sau bắt đầu trước khi task trước xong.	Ch12
Lead time	Thời gian chờ toàn phần	Từ khi yêu cầu được tạo đến khi xong.	Ch25
Lessons learned	Bài học kinh nghiệm	Kinh nghiệm rút ra, viết dạng hành động được.	Ch40
Management reserve	Dự phòng quản lý	Dự phòng cho rủi ro chưa biết; do cấp cao giữ.	Ch14
Mendelow matrix	Ma trận quyền lực-quan tâm	Xếp stakeholder theo quyền lực và mức quan tâm.	Ch06
Milestone	Mốc	Sự kiện quan trọng, thời lượng 0.	Ch12
Monte Carlo	Mô phỏng Monte Carlo	Dự báo xác suất bằng mô phỏng ngẫu nhiên.	Ch25
MoSCoW	MoSCoW	Must/Should/Could/Won't.	Ch24
MVP	Sản phẩm khả dụng tối thiểu	Bản nhỏ nhất đủ dùng và cho ta học.	Ch07
Nón bất định (cone of uncertainty)	Nón bất định	Ước lượng thu hẹp dần khi hiểu rõ hơn.	Ch11
OKR	Mục tiêu và kết quả then chốt	Objective và Key Results đo được.	Ch13
On-call	Trực sự cố	Luân phiên phản hồi cảnh báo ngoài giờ.	Ch33
PERT	PERT	$(O + 4M + P) \div 6$.	Ch11
PM Plan	Kế hoạch quản lý dự án	Tài liệu tổng hợp các kế hoạch phụ và baseline.	Ch17
PMO	Văn phòng quản lý dự án	Đơn vị chuẩn hoá và hỗ trợ quản lý dự án.	Ch41
Portfolio	Danh mục	Tập hợp dự án/chương trình để tối ưu giá trị.	Ch41
Post-incident review	Rà soát sau sự cố	Phân tích không đổ lỗi và hành động.	Ch38
Pre-mortem	Pre-mortem	Giả sử dự án thất bại rồi tìm nguyên nhân.	Ch18

Thuật ngữ	Cách gọi/giải nghĩa tiếng Việt	Định nghĩa	Chương
Priority	Mức ưu tiên	Thứ tự xử lý theo kinh doanh.	Ch37
Product Owner	Chủ sản phẩm	Người tối đa hoá giá trị sản phẩm, quản lý backlog.	Ch23
Program	Chương trình	Nhóm dự án liên quan quản lý phối hợp.	Ch26
Project	Dự án	Nỗ lực tạm thời tạo đầu ra duy nhất.	Ch01
Pull request (PR)	Đề xuất gộp mã	Yêu cầu merge nhánh kèm review.	Ch31
PV (Planned Value)	Giá trị kế hoạch	Giá trị lên ra đã xong đến ngày báo cáo.	Ch34
Quality gate	Cổng chất lượng	Điểm kiểm tra bắt buộc giữa các giai đoạn.	Ch15
RACI	RACI	Responsible/Accountable/Consulted/Informed.	Ch06
RAG	Xanh–vàng–đỏ	Đèn trạng thái Red–Amber–Green.	Ch34
RAID	RAID	Risk, Assumption, Issue, Dependency.	Ch19
Refinement	Làm mịn backlog	Làm rõ, chia nhỏ, ước lượng story.	Ch24
Regression	Kiểm thử hồi quy	Kiểm tra cái mới không phá cái cũ.	Ch37
Release	Phát hành	Cho người dùng dùng bản/tính năng.	Ch13
Release candidate (RC)	Ứng viên phát hành	Bản có thể thành chính thức nếu không có lỗi chặn.	Ch32
Release train	Chuyến tàu phát hành	Nhịp phát hành đều đặn.	Ch13
Retrospective	Họp nhìn lại	Nghi thức cải tiến cuối sprint.	Ch28
Risk	Rủi ro	Sự kiện chưa xảy ra có thể ảnh hưởng mục tiêu.	Ch18
Risk appetite	Khẩu vị rủi ro	Mức rủi ro tổ chức sẵn sàng chấp nhận.	Ch18
Roadmap	Lộ trình sản phẩm	Hướng đi theo outcome, không cam kết ngày chi tiết.	Ch13
Rollback	Quay lại bản trước	Khôi phục phiên bản/dữ liệu trước đó.	Ch39
Runbook	Sổ tay vận hành	Hướng dẫn từng bước cho deploy/sự cố.	Ch33
Scope	Phạm vi	Toàn bộ công việc cần làm.	Ch07
Scope creep	Phạm vi phình	Thay đổi phạm vi không kiểm soát.	Ch20
Scrum	Scrum	Khung Agile: sprint, vai trò, sự kiện, artifact.	Ch23
Scrum of Scrums	Scrum of Scrums	Họp phối hợp giữa các đội Scrum.	Ch26
Semantic Versioning	Đánh số phiên bản ngữ nghĩa	MAJOR.MINOR.PATCH.	Ch32
Severity	Mức nghiêm trọng	Mức ảnh hưởng của lỗi.	Ch37
SLA	Thoả thuận mức dịch vụ	Cam kết mức dịch vụ đo được.	Ch21
SLE	Kỳ vọng mức dịch vụ	"85% thẻ xong trong N ngày" (Kanban).	Ch25
SPI	Chỉ số hiệu quả tiến độ	$EV \div PV$.	Ch34
Spike	Spike	Khoảng thời gian ngắn để tìm hiểu điều chưa biết.	Ch29
Sprint	Sprint	Vòng ngắn cố định của Scrum.	Ch23
Sprint Goal	Mục tiêu sprint	Mục tiêu giá trị của sprint.	Ch23
Stakeholder	Bên liên quan	Người ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án.	Ch06
SteerCo	Ban chỉ đạo	Họp ra quyết định lớn hằng tháng.	Ch28
Story point	Điểm story	Đơn vị kích thước tương đối.	Ch11
Tag	Nhãn phiên bản	Đóng dấu bất biến một commit.	Ch32
TCPI	Chỉ số hiệu quả cần đạt	$(BAC - EV) \div (BAC - AC)$.	Ch34
Technical debt	Nợ kỹ thuật	Đường tắt làm tăng chi phí sau này.	Ch29
Three-point estimate	Ước lượng ba điểm	O, M, P cho mỗi task.	Ch11
Time to Restore	Thời gian khôi phục	Từ sự cố đến khôi phục dịch vụ (DORA).	Ch33
Trunk-based development	Phát triển trên nhánh chính	Nhánh ngắn $\leq 1-2$ ngày, feature flag.	Ch31
UAT	Nghiệm thu bởi người dùng	Người dùng thật xác nhận hệ thống.	Ch37
Velocity	Vận tốc	Số story point xong mỗi sprint.	Ch11
War room	Phòng chỉ huy sự cố	Kênh/phòng tập trung xử lý sự cố.	Ch38
Waterfall	Thác nước	Các giai đoạn tuần tự.	Ch03
Watermelon status	Trạng thái "đưa hấu"	Xanh ngoài, đỏ trong.	Ch34

Thuật ngữ	Cách gọi/giải nghĩa tiếng Việt	Định nghĩa	Chương
WBS	Cấu trúc phân rã công việc	Phân rã deliverable thành gói nhỏ.	Ch10
WBS Dictionary	Từ điển WBS	Mô tả chi tiết work package.	Ch10
WIP (Work In Progress)	Việc đang làm	Số thẻ đang làm; được giới hạn trong Kanban.	Ch25
Work package	Gói công việc	Lá của WBS, ước lượng và giao được.	Ch10
WSJF	Ưu tiên theo Cost of Delay	$\text{Cost of Delay} \div \text{Job size}$.	Ch24

Phụ lục F — Bộ checklist nhanh

Năm checklist, mỗi cái vừa một trang. In ra, tích từng dòng, ghi lý do nếu không tích được. Chi tiết và mẫu đầy đủ nằm ở các chương/templates được dẫn.

F.1 Checklist khởi động dự án

- ☐ Business Case có phương án "không làm gì", payback/ROI, phân tích độ nhạy (Ch05)
- ☐ Charter ký: mục tiêu SMART; **ràng buộc ưu tiên một dòng**; quyền hạn PM bằng ngưỡng (Ch05)
- ☐ Ngân sách sơ bộ có dự phòng gắn với rủi ro (Ch14)
- ☐ Stakeholder rà bằng 8 nhóm + 4 câu hỏi; Register và RACI (mỗi việc một "A") (Ch06)
- ☐ Scope Statement: in-scope, ≥ 5 out-of-scope, tiêu chí chấp nhận, giả định (Ch07)
- ☐ Đội đủ người; Team Charter + Working Agreement + DoR/DoD sơ bộ (Ch08)
- ☐ Chọn mô hình (Hybrid/Agile/Waterfall) bằng ma trận; hợp đồng khớp mô hình (Ch03)
- ☐ Kickoff nội bộ và với khách; parking lot; biên bản 24 giờ (Ch09)
- ☐ Pre-mortem 90 phút; Risk Register và RAID khởi tạo (Ch18–19)
- ☐ Kênh giao tiếp, lịch họp, quy tắc leo thang (Ch06)
- ☐ Chiến lược delivery (A/B) và chính sách nhánh/tag chốt trong Sprint 0 (Ch30–32)
- ☐ Hỏi Tech Lead 10 câu; ghi bus factor (Ch29)

F.2 Checklist hàng tuần của PM

- ☐ **Thứ Hai**: rà RAID 15 phút (Issue, Dependency ≤ 14 ngày, top 5 rủi ro, assumption) (Ch19)
- ☐ Cập nhật lịch và dự báo (SPI, velocity, đường găng) (Ch12, Ch34)
- ☐ Kiểm tra ngân sách: PV/AC/CPI, dự phòng đã dùng (Ch14)
- ☐ 1-1 với 2 người trong đội (Ch27)
- ☐ Đồng bộ PO (ưu tiên, Ready ≥ 2 sprint) và vendor (ngày hứa) (Ch24, Ch21)
- ☐ Xem chất lượng: bug Critical/High mở, coverage, tuổi nhánh > 5 ngày (Ch15, Ch31)
- ☐ Xử lý change request/CCB nếu có (Ch20)
- ☐ Giờ sâu ≥ 2 khung; giữ $\leq 25\%$ thời gian họp (Ch02, Ch28)
- ☐ **Thứ Sáu 15:00**: gửi báo cáo tuần 1 trang: RAG bằng số, top 3 rủi ro, quyết định cần (Ch35)
- ☐ Tin xấu nào chưa báo? Báo trong hôm nay (Ch35)

F.3 Checklist trước go-live

- ☐ Go/No-Go đã ký; tiêu chí bắt buộc đạt; QA Lead không phản đối (Ch37)
- ☐ Không Critical/High; UAT 100% + sign-off (Ch37)
- ☐ Hiệu năng và bảo mật đạt; chứng nhận vendor còn hiệu lực (Ch15, Ch21)
- ☐ Tag đã tạo, bất biến; bản chạy production = bản đã qua UAT (Ch32)
- ☐ **Config diff staging** $\leftrightarrow$ **production** đã rà (Ch30, Ch38)
- ☐ Cutover diễn tập ≥ 2 lần; thời gian thật $\leq$ mục tiêu (Ch39)
- ☐ Rollback plan: tiêu chí bằng số, người quyết, điểm không quay lại (Ch39)
- ☐ Sao lưu và kiểm tra khôi phục (Ch39)
- ☐ Giám sát, cảnh báo, kill switch/feature flag sẵn sàng (Ch33)
- ☐ Runbook, war room, danh sách liên hệ khẩn (Ch38–39)
- ☐ Đào tạo $\geq 90\%$; CS có kịch bản (Ch39)
- ☐ Truyền thông cho từng nhóm; hypercare có đội trực và SLA (Ch39)
- ☐ Release notes hai bản; release log sẵn (Ch32)

F.4 Checklist đóng dự án

- ☐ Deliverable bàn giao đủ; biên bản nghiệm thu ký (Ch40)
- ☐ Tồn đọng có kế hoạch và người phụ trách (Ch40)
- ☐ Bàn giao kỹ thuật bằng thực hành; runbook, kiến trúc, cấu hình, bí mật (Ch40)
- ☐ Thanh toán mốc cuối; hợp đồng vendor đóng/chuyển; chi phí cuối đối chiếu (Ch21, Ch40)
- ☐ Thu hồi quyền, đổi khoá, xoá dữ liệu thật ngoài production (Ch22, Ch40)
- ☐ Retro cấp dự án; lessons learned "Khi X, thì Y" có chủ sở hữu (Ch40)
- ☐ Đưa bài học vào template/checklist tổ chức (Ch41)
- ☐ Kế hoạch đo lợi ích 1/3/6/12 tháng có owner (Ch41)
- ☐ Ghi nhận cá nhân; giải phóng nguồn lực (Ch40)
- ☐ Báo cáo đóng dự án ký (Ch40)

F.5 Checklist khi dự án đang "đỏ"

- [] Xác nhận độ bằng số (SPI/CPI, đường găng, chất lượng) — không cảm tính (Ch34)
- [] Báo Sponsor **trong 24 giờ** với dữ kiện + phương án (Ch35)
- [] Chẩn đoán nguyên nhân gốc: người, quy trình, vendor, yêu cầu, ước lượng (Ch38)
- [] Chọn 2–4 trong 5 đòn bẩy: cắt scope · thêm người đúng cách · đổi cách làm · làm rõ quyết định · reset kỳ vọng (Ch38)
- [] Không "thêm người + tăng ca" như phản xạ (Ch16, Ch27)
- [] Recovery plan: mục tiêu định lượng, mốc kiểm tra, điểm dừng (Ch38)
- [] Dự báo mới bằng **khoảng** và độ tin cậy (Ch11)
- [] Cập nhật baseline qua CR nếu đổi; ghi Decision Log (Ch20, Ch22)
- [] Bảo vệ đội: giới hạn OT ≤ 2 tuần, theo dõi 1-1 (Ch27)
- [] Đo lại hằng tuần; nếu điểm dừng bị chạm → xem xét dời/cắt thêm/dừng (Ch38)

Phụ lục G — Tài liệu tham khảo & học thêm

Chỉ liệt kê nguồn có thật và ổn định. Sách này **diễn đạt lại bằng lời riêng** nội dung từ các nguồn dưới đây; không sao chép nguyên văn nguồn có bản quyền. Thông tin chi tiết (phiên bản, mức tham chiếu, điều kiện) **thay đổi theo thời gian** — hãy kiểm tra trên trang chính thức của tổ chức phát hành.

G.1 Chuẩn, khung và hướng dẫn chính thức

Nguồn	Tổ chức	Dùng ở chương
<i>A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)</i>	Project Management Institute (PMI)	Ch01–Ch04, Ch10–Ch22, Ch34
<i>Agile Practice Guide</i>	PMI và Agile Alliance	Ch03, Ch23–Ch26
<i>The Scrum Guide</i> (scrumguides.org)	Ken Schwaber, Jeff Sutherland	Ch23, Ch24
<i>The Kanban Guide for Scrum Teams</i>	Scrum.org	Ch25
<i>Manifesto for Agile Software Development</i> (agilemanifesto.org)	Kent Beck và cộng sự	Ch03
<i>Managing Successful Projects with PRINCE2</i>	PeopleCert (AXELOS)	Ch03, Ch04
ISO 21500 / ISO 21502 (Hướng dẫn quản lý dự án)	ISO	Ch04
<i>ITIL 4 Foundation</i>	PeopleCert (AXELOS)	Ch04, Ch39
<i>Semantic Versioning</i> (semver.org)	Tom Preston-Werner	Ch32
<i>OWASP Top 10</i> (owasp.org)	OWASP Foundation	Ch29
Báo cáo <i>State of DevOps / Accelerate State of DevOps</i> (dora.dev)	DORA	Ch33
<i>A successful Git branching model</i> (GitFlow)	Vincent Driessen	Ch31
Tài liệu <i>GitHub Flow</i>	GitHub	Ch31
<i>Trunk Based Development</i> (trunkbaseddevelopment.com)	Paul Hammant	Ch31, Ch33

G.2 Sách

Sách	Tác giả	Chủ đề / chương
<i>The Mythical Man-Month</i>	Frederick P. Brooks Jr.	Luật Brooks, ước lượng (Ch11, Ch16)
<i>Peopleware</i>	Tom DeMarco, Timothy Lister	Con người và đội (Ch27)
<i>Software Estimation: Demystifying the Black Art</i>	Steve McConnell	Ước lượng, nón bất định (Ch11)
<i>Rapid Development</i>	Steve McConnell	Lịch, rủi ro (Ch11–Ch12)
<i>Accelerate</i>	Nicole Forsgren, Jez Humble, Gene Kim	DORA metrics (Ch33)
<i>Continuous Delivery</i>	Jez Humble, David Farley	Pipeline, phát hành (Ch33)
<i>The Phoenix Project</i>	Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford	DevOps, dòng chảy (Ch25, Ch33)
<i>Getting to Yes</i>	Roger Fisher, William Ury	Đàm phán (Ch36)
<i>Crucial Conversations</i>	Kerry Patterson và cộng sự	Trao đổi khi căng thẳng (Ch27, Ch36)
<i>Drive</i>	Daniel H. Pink	Động lực (Ch27)
<i>Team Topologies</i>	Matthew Skelton, Manuel Pais	Cấu trúc đội (Ch26)
<i>The Lean Startup</i>	Eric Ries	MVP (Ch07)
<i>Inspired</i>	Marty Cagan	Sản phẩm, roadmap (Ch13)
<i>Making Things Happen</i>	Scott Berkun	Thực hành quản lý dự án (Ch02)

G.3 Khoá học, cộng đồng và học liệu miễn phí

- Tài liệu và bài kiểm tra tự đánh giá **chính thức** của Scrum.org, Scrum Alliance, PMI, PeopleCert.
- Google Project Management Certificate (Coursera): nhập môn cho người mới.
- Cộng đồng PM tại chỗ: nhóm PM/Agile ở Việt Nam, các buổi meetup, chapter PMI địa phương.
- Blog kỹ thuật và kỹ nghệ phát hành: tài liệu của Atlassian, Martin Fowler (martinfowler.com), Google SRE Book (sre.google).

G.4 Sách chị em

- *IT Business Analyst — Từ Zero Đến Thành Thạo* (cùng vũ trụ FoodNow): yêu cầu, user story, UAT, RAID dưới góc nhìn BA. Sách này dẫn chiếu các chương liên quan tại Ch07, Ch19, Ch24, Ch37.

G.5 Lưu ý sử dụng

- Sách này **không phải** tài liệu luyện thi và không chứa ngân hàng câu hỏi.
- Số liệu ngành chỉ được dùng khi có nguồn chắc; nếu không, sách nói định tính.
- Thông tin pháp lý (bảo vệ dữ liệu cá nhân, hợp đồng) chỉ ở mức nhận biết; cần tư vấn pháp lý cho quyết định thật.

Phụ lục H — Hồ sơ chứng chỉ PM & ánh xạ đề cương thi

Phụ lục này gồm bốn phần: (H.1) **thẻ chứng chỉ**, (H.2) **ánh xạ nội dung sách ↔ đề cương thi**, (H.3) **lộ trình theo persona**, (H.4) **khung kế hoạch ôn thi 8/12 tuần**.

Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi. Phụ lục biên soạn ngày **20/09/2026**. Sách **không nêu lệ phí và mức lương cụ thể**; chi phí chỉ ở mức tương đối (\$/\$/\$/\$\$), số tuần học là **ước lượng của tác giả**. Nguyên tắc: học từ **tài liệu chính thức**, không dùng braindump/đề rò rỉ, chứng chỉ **không thay thế** kinh nghiệm, ghi trung thực kinh nghiệm khi đăng ký. Bảng ánh xạ ở H.2 là **đánh giá của tác giả**; đối chiếu với đề cương hiện hành trước khi dựa vào.

H.1 Thẻ chứng chỉ (37 thẻ)

Mỗi thẻ theo khung: Tên · Tổ chức cấp · Nhóm/Cấp (L0–L3) · Ai nên thi · Điều kiện đăng ký · Hình thức thi · Nội dung/Domain chính · Hiệu lực & gia hạn · Chi phí tương đối · Tuần học ước lượng · Tiền đề/tiếp theo · Giá trị thị trường VN · Chương sách liên quan · Nguồn học chính thức · Ngày biên soạn. Bản CSV:

`templates/pm-plan/pm-certification-map.csv`.

CAPM

- **Tên:** CAPM · **Tổ chức cấp:** PMI · **Nhóm/Cấp:** 1. Quản lý dự án tổng quát / L0
- **Ai nên thi:** Sinh viên/fresher muốn có nền tảng PM
- **Điều kiện đăng ký:** Theo điều kiện chính thức của PMI (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** Kiến thức nền quản lý dự án
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo quy định của PMI
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 6-10 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** PMP
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình (định tính)
- **Chương sách liên quan:** Ch01-Ch04; Phần 1-3
- **Nguồn học chính thức:** PMBOK Guide & tài liệu PMI
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

PMP

- **Tên:** PMP · **Tổ chức cấp:** PMI · **Nhóm/Cấp:** 1. Quản lý dự án tổng quát / L2
- **Ai nên thi:** PM đã dẫn dự án end-to-end
- **Điều kiện đăng ký:** Theo điều kiện kinh nghiệm chính thức của PMI (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** Con người / Quy trình / Môi trường kinh doanh
- **Hiệu lực & gia hạn:** Cần gia hạn theo chu kỳ (PDU)
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 10-14 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** PgMP; PMI-RMP
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Cao — chuẩn được nhắc nhiều trong tin tuyển dụng
- **Chương sách liên quan:** Toàn sách
- **Nguồn học chính thức:** PMBOK Guide; Agile Practice Guide
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

PgMP

- **Tên:** PgMP · **Tổ chức cấp:** PMI · **Nhóm/Cấp:** 1. Quản lý dự án tổng quát / L3
- **Ai nên thi:** Người quản lý chương trình nhiều dự án
- **Điều kiện đăng ký:** Theo điều kiện chính thức của PMI (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** Quản lý chương trình
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo quy định của PMI
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 12-16 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** PfMP
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp-trung bình
- **Chương sách liên quan:** Ch26; Ch41
- **Nguồn học chính thức:** Tài liệu PMI
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

PfMP

- **Tên:** PfMP · **Tổ chức cấp:** PMI · **Nhóm/Cấp:** 1. Quản lý dự án tổng quát / L3
- **Ai nên thi:** Người quản lý danh mục dự án
- **Điều kiện đăng ký:** Theo điều kiện chính thức của PMI (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** Quản lý danh mục
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo quy định của PMI
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 12-16 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch41
- **Nguồn học chính thức:** Tài liệu PMI
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

PRINCE2 Foundation/Practitioner

- **Tên:** PRINCE2 Foundation/Practitioner · **Tổ chức cấp:** PeopleCert (AXELOS) · **Nhóm/Cấp:** 1. Quản lý dự án tổng quát / L1-L2
- **Ai nên thi:** PM làm dự án khu vực công/châu Âu/Anh/Úc
- **Điều kiện đăng ký:** Practitioner cần chứng chỉ tiền đề theo quy định (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** 7 nguyên tắc / chủ đề / quy trình
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo quy định của tổ chức cấp
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 4-8 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** PRINCE2 Practitioner
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình (tuỳ khách hàng)
- **Chương sách liên quan:** Ch03; Ch17
- **Nguồn học chính thức:** Manual PRINCE2
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

IPMA Level D/C/B/A

- **Tên:** IPMA Level D/C/B/A · **Tổ chức cấp:** IPMA · **Nhóm/Cấp:** 1. Quản lý dự án tổng quát / L1-L3
- **Ai nên thi:** PM hướng chuẩn châu Âu
- **Điều kiện đăng ký:** Theo quy định IPMA (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** Năng lực kỹ thuật/hành vi/bối cảnh
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo quy định IPMA
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 8-16 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** Cấp cao hơn
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch02; Ch27
- **Nguồn học chính thức:** IPMA ICB
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

CompTIA Project+

- **Tên:** CompTIA Project+ · **Tổ chức cấp:** CompTIA · **Nhóm/Cấp:** 1. Quản lý dự án tổng quát / L0-L1
- **Ai nên thi:** Người mới vào nghề PM
- **Điều kiện đăng ký:** Không yêu cầu kinh nghiệm cứng (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** Nền tảng quản lý dự án
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo quy định CompTIA
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 6-8 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** PMP
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch01-Ch04
- **Nguồn học chính thức:** CompTIA
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

Google Project Management Certificate

- **Tên:** Google Project Management Certificate · **Tổ chức cấp:** Google/Coursera · **Nhóm/Cấp:** 1. Quản lý dự án tổng quát / L0

- **Ai nên thi:** Người mới hoàn toàn
- **Điều kiện đăng ký:** Không (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Nhập môn PM và Agile
- **Hiệu lực & gia hạn:** Không có hạn (chứng nhận khoá học)
- **Chi phí tương đối:** \$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 8-16 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** CAPM/PSM I
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp-trung bình
- **Chương sách liên quan:** Ch01-Ch04
- **Nguồn học chính thức:** Coursera
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

PSM I

- **Tên:** PSM I · **Tổ chức cấp:** Scrum.org · **Nhóm/Cấp:** 2. Agile & Scrum / L1
- **Ai nên thi:** Dev/QA/BA/PM làm Scrum
- **Điều kiện đăng ký:** Không yêu cầu khoá bắt buộc (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Scrum Guide
- **Hiệu lực & gia hạn:** Không hết hạn
- **Chi phí tương đối:** \$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 4-8 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** PSM II; PSPO I
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Cao trong công ty Agile
- **Chương sách liên quan:** Ch23; Ch24
- **Nguồn học chính thức:** Scrum Guide
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

PSM II/III

- **Tên:** PSM II/III · **Tổ chức cấp:** Scrum.org · **Nhóm/Cấp:** 2. Agile & Scrum / L2
- **Ai nên thi:** Scrum Master kinh nghiệm
- **Điều kiện đăng ký:** PSM I trước (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Scrum nâng cao
- **Hiệu lực & gia hạn:** Không hết hạn
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 8-12 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** PSM III
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình
- **Chương sách liên quan:** Ch23; Ch26
- **Nguồn học chính thức:** Scrum Guide
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

PSPO I/II/III

- **Tên:** PSPO I/II/III · **Tổ chức cấp:** Scrum.org · **Nhóm/Cấp:** 2. Agile & Scrum / L1-L2
- **Ai nên thi:** Product Owner/PM ảnh hưởng backlog
- **Điều kiện đăng ký:** Không (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Product ownership
- **Hiệu lực & gia hạn:** Không hết hạn
- **Chi phí tương đối:** \$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 4-8 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** PSPO II
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình-cao
- **Chương sách liên quan:** Ch24
- **Nguồn học chính thức:** Scrum Guide
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

PAL-E

- **Tên:** PAL-E · **Tổ chức cấp:** Scrum.org · **Nhóm/Cấp:** 2. Agile & Scrum / L1
- **Ai nên thi:** Người lãnh đạo hỗ trợ đội Agile
- **Điều kiện đăng ký:** Không (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)

- **Nội dung/Domain chính:** Lãnh đạo Agile
- **Hiệu lực & gia hạn:** Không hết hạn
- **Chi phí tương đối:** \$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 3-5 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch27
- **Nguồn học chính thức:** Scrum.org
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

PSK

- **Tên:** PSK · **Tổ chức cấp:** Scrum.org · **Nhóm/Cấp:** 2. Agile & Scrum / L1
- **Ai nên thi:** Người làm Kanban
- **Điều kiện đăng ký:** Không (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Kanban
- **Hiệu lực & gia hạn:** Không hết hạn
- **Chi phí tương đối:** \$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 3-5 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch25
- **Nguồn học chính thức:** Kanban Guide
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

CSM

- **Tên:** CSM · **Tổ chức cấp:** Scrum Alliance · **Nhóm/Cấp:** 2. Agile & Scrum / L1
- **Ai nên thi:** Người muốn vào vai Scrum Master
- **Điều kiện đăng ký:** Khoá do đơn vị được công nhận (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Scrum
- **Hiệu lực & gia hạn:** Cần gia hạn theo quy định
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 2-6 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** A-CSM
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Cao trong công ty Agile
- **Chương sách liên quan:** Ch23
- **Nguồn học chính thức:** Scrum Alliance
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

CSPO

- **Tên:** CSPO · **Tổ chức cấp:** Scrum Alliance · **Nhóm/Cấp:** 2. Agile & Scrum / L1
- **Ai nên thi:** Product Owner
- **Điều kiện đăng ký:** Khoá do đơn vị được công nhận (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Product ownership
- **Hiệu lực & gia hạn:** Cần gia hạn theo quy định
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 2-6 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** A-CSPO
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình
- **Chương sách liên quan:** Ch24
- **Nguồn học chính thức:** Scrum Alliance
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

PMI-ACP

- **Tên:** PMI-ACP · **Tổ chức cấp:** PMI · **Nhóm/Cấp:** 2. Agile & Scrum / L1-L2
- **Ai nên thi:** Người có kinh nghiệm Agile
- **Điều kiện đăng ký:** Theo điều kiện chính thức của PMI (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Agile rộng (Scrum/Kanban/Lean/XP)
- **Hiệu lực & gia hạn:** Cần gia hạn theo chu kỳ
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)

- **Tuần học ước lượng:** 8-12 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** PMP
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình
- **Chương sách liên quan:** Ch03; Ch23-Ch26
- **Nguồn học chính thức:** Agile Practice Guide
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

AgilePM Foundation/Practitioner

- **Tên:** AgilePM Foundation/Practitioner · **Tổ chức cấp:** APMG · **Nhóm/Cấp:** 2. Agile & Scrum / L1-L2
- **Ai nên thi:** PM Agile theo khung DSDM
- **Điều kiện đăng ký:** Practitioner cần Foundation (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** Agile Project Management
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo quy định APMG
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 4-8 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch03
- **Nguồn học chính thức:** APMG
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

KMP/KMP II

- **Tên:** KMP/KMP II · **Tổ chức cấp:** Kanban University · **Nhóm/Cấp:** 2. Agile & Scrum / L1-L2
- **Ai nên thi:** Người triển khai Kanban
- **Điều kiện đăng ký:** Khoá chính thức (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** Kanban
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo quy định
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 3-6 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch25
- **Nguồn học chính thức:** Kanban University
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

SAFe Agilist (SA)

- **Tên:** SAFe Agilist (SA) · **Tổ chức cấp:** Scaled Agile · **Nhóm/Cấp:** 3. Scale, Program & Enterprise Agile / L2
- **Ai nên thi:** Người trong tổ chức dùng SAFe
- **Điều kiện đăng ký:** Khoá chính thức (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** SAFe
- **Hiệu lực & gia hạn:** Cần gia hạn hằng năm
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 3-6 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** SAFe RTE
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình (doanh nghiệp lớn)
- **Chương sách liên quan:** Ch26
- **Nguồn học chính thức:** Scaled Agile
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

SAFe Scrum Master

- **Tên:** SAFe Scrum Master · **Tổ chức cấp:** Scaled Agile · **Nhóm/Cấp:** 3. Scale, Program & Enterprise Agile / L2
- **Ai nên thi:** Scrum Master ở môi trường SAFe
- **Điều kiện đăng ký:** Khoá chính thức (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** Scrum trong SAFe
- **Hiệu lực & gia hạn:** Cần gia hạn hằng năm
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 3-5 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** SAFe RTE
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình

- **Chương sách liên quan:** Ch26
- **Nguồn học chính thức:** Scaled Agile
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

SAFe POPM

- **Tên:** SAFe POPM · **Tổ chức cấp:** Scaled Agile · **Nhóm/Cấp:** 3. Scale, Program & Enterprise Agile / L2
- **Ai nên thi:** PO/PM trong SAFe
- **Điều kiện đăng ký:** Khoá chính thức (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Product management trong SAFe
- **Hiệu lực & gia hạn:** Cần gia hạn hằng năm
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 3-5 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình
- **Chương sách liên quan:** Ch24; Ch26
- **Nguồn học chính thức:** Scaled Agile
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

SAFe RTE

- **Tên:** SAFe RTE · **Tổ chức cấp:** Scaled Agile · **Nhóm/Cấp:** 3. Scale, Program & Enterprise Agile / L3
- **Ai nên thi:** Điều phối release train
- **Điều kiện đăng ký:** Khoá chính thức (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Release train
- **Hiệu lực & gia hạn:** Cần gia hạn hằng năm
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 4-8 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp-trung bình
- **Chương sách liên quan:** Ch26
- **Nguồn học chính thức:** Scaled Agile
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

Disciplined Agile (DASM/DASSM)

- **Tên:** Disciplined Agile (DASM/DASSM) · **Tổ chức cấp:** PMI · **Nhóm/Cấp:** 3. Scale, Program & Enterprise Agile / L2
- **Ai nên thi:** Người cần tùy biến quy trình
- **Điều kiện đăng ký:** Khoá chính thức (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Disciplined Agile
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo quy định
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 4-6 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch26
- **Nguồn học chính thức:** PMI
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

Scrum@Scale

- **Tên:** Scrum@Scale · **Tổ chức cấp:** Scrum Inc. · **Nhóm/Cấp:** 3. Scale, Program & Enterprise Agile / L2
- **Ai nên thi:** Đội nhiều nhóm Scrum
- **Điều kiện đăng ký:** Khoá chính thức (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Mở rộng Scrum
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo quy định
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 3-5 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch26
- **Nguồn học chính thức:** Scrum Inc.
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

MSP

- **Tên:** MSP · **Tổ chức cấp:** PeopleCert (AXELOS) · **Nhóm/Cấp:** 3. Scale, Program & Enterprise Agile / L3
- **Ai nên thi:** Người quản lý chương trình
- **Điều kiện đăng ký:** Theo quy định (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** Managing Successful Programmes
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo quy định
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 6-10 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch41
- **Nguồn học chính thức:** Manual MSP
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

ITIL 4 Foundation

- **Tên:** ITIL 4 Foundation · **Tổ chức cấp:** PeopleCert (AXELOS) · **Nhóm/Cấp:** 4. Vận hành, DevOps, quản trị dịch vụ IT / L0-L2
- **Ai nên thi:** PM nổi dạn với vận hành
- **Điều kiện đăng ký:** Không (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** Quản trị dịch vụ IT
- **Hiệu lực & gia hạn:** Không hết hạn
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 3-6 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** ITIL 4 MP
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình-cao
- **Chương sách liên quan:** Ch39; Ch41
- **Nguồn học chính thức:** ITIL 4
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

DevOps Foundation

- **Tên:** DevOps Foundation · **Tổ chức cấp:** DevOps Institute/PeopleCert · **Nhóm/Cấp:** 4. Vận hành, DevOps, quản trị dịch vụ IT / L1
- **Ai nên thi:** PM làm việc với DevOps
- **Điều kiện đăng ký:** Không (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** DevOps
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo quy định
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 2-4 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình
- **Chương sách liên quan:** Ch29; Ch33
- **Nguồn học chính thức:** DevOps Institute
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

AWS Cloud Practitioner / Azure AZ-900 / Google Cloud Digital Leader

- **Tên:** AWS Cloud Practitioner / Azure AZ-900 / Google Cloud Digital Leader · **Tổ chức cấp:** AWS/Microsoft/Google · **Nhóm/Cấp:** 4. Vận hành, DevOps, quản trị dịch vụ IT / L0
- **Ai nên thi:** Người cần hiểu cloud
- **Điều kiện đăng ký:** Không (*kiểm tra điều kiện hiện hành*)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (*không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên*)
- **Nội dung/Domain chính:** Khái niệm cloud
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo từng hãng
- **Chi phí tương đối:** \$ (*ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể*)
- **Tuần học ước lượng:** 3-6 tuần (*ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp*)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** Cấp cao hơn cùng hãng
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình
- **Chương sách liên quan:** Ch29
- **Nguồn học chính thức:** Tài liệu từng hãng
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

ISTQB Foundation

- **Tên:** ISTQB Foundation · **Tổ chức cấp:** ISTQB · **Nhóm/Cấp:** 4. Vận hành, DevOps, quản trị dịch vụ IT / L1
- **Ai nên thi:** PM hiểu kiểm thử
- **Điều kiện đăng ký:** Không (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Kiểm thử phần mềm
- **Hiệu lực & gia hạn:** Không hết hạn
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 4-6 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình
- **Chương sách liên quan:** Ch15; Ch37
- **Nguồn học chính thức:** ISTQB
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.

PMI-RMP

- **Tên:** PMI-RMP · **Tổ chức cấp:** PMI · **Nhóm/Cấp:** 5. Chuyên sâu hỗ trợ / L3
- **Ai nên thi:** Người chuyên rủi ro
- **Điều kiện đăng ký:** Theo điều kiện chính thức của PMI (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Quản lý rủi ro
- **Hiệu lực & gia hạn:** Cần gia hạn theo chu kỳ
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 8-12 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp-trung bình
- **Chương sách liên quan:** Ch18; Ch19
- **Nguồn học chính thức:** PMI
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.

PMI-SP

- **Tên:** PMI-SP · **Tổ chức cấp:** PMI · **Nhóm/Cấp:** 5. Chuyên sâu hỗ trợ / L3
- **Ai nên thi:** Người chuyên lập lịch
- **Điều kiện đăng ký:** Theo điều kiện chính thức của PMI (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Lập lịch
- **Hiệu lực & gia hạn:** Cần gia hạn theo chu kỳ
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 8-12 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch12
- **Nguồn học chính thức:** PMI
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.

PMI-PBA

- **Tên:** PMI-PBA · **Tổ chức cấp:** PMI · **Nhóm/Cấp:** 5. Chuyên sâu hỗ trợ / L2
- **Ai nên thi:** PM/BA nâng chuyên môn phân tích
- **Điều kiện đăng ký:** Theo điều kiện chính thức của PMI (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Business analysis
- **Hiệu lực & gia hạn:** Cần gia hạn theo chu kỳ
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 8-12 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình
- **Chương sách liên quan:** Ch07; Ch24
- **Nguồn học chính thức:** PMI
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.

CBAP/CCBA

- **Tên:** CBAP/CCBA · **Tổ chức cấp:** IIBA · **Nhóm/Cấp:** 5. Chuyên sâu hỗ trợ / L2-L3

- **Ai nên thi:** BA chuyên nghiệp
- **Điều kiện đăng ký:** Theo điều kiện chính thức của IIBA (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** BABOK
- **Hiệu lực & gia hạn:** Cần gia hạn
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 8-12 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Trung bình
- **Chương sách liên quan:** Ch07; Ch24
- **Nguồn học chính thức:** IIBA BABOK
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

Lean Six Sigma Yellow/Green Belt

- **Tên:** Lean Six Sigma Yellow/Green Belt · **Tổ chức cấp:** Nhiều tổ chức · **Nhóm/Cấp:** 5. Chuyên sâu bổ trợ / L1-L2
- **Ai nên thi:** Người cải tiến quy trình
- **Điều kiện đăng ký:** Theo tổ chức cấp (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** Cải tiến quy trình
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo tổ chức
- **Chi phí tương đối:** \$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 4-10 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch15
- **Nguồn học chính thức:** Tổ chức cấp
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

ISO/IEC 27001 Foundation/Lead Implementer

- **Tên:** ISO/IEC 27001 Foundation/Lead Implementer · **Tổ chức cấp:** Nhiều tổ chức · **Nhóm/Cấp:** 5. Chuyên sâu bổ trợ / L2
- **Ai nên thi:** Dự án liên quan bảo mật
- **Điều kiện đăng ký:** Theo tổ chức cấp (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** An toàn thông tin
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo tổ chức
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 3-8 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch29
- **Nguồn học chính thức:** ISO
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

PMI-PMOCP

- **Tên:** PMI-PMOCP · **Tổ chức cấp:** PMI · **Nhóm/Cấp:** 5. Chuyên sâu bổ trợ / L3
- **Ai nên thi:** Người xây/vận hành PMO
- **Điều kiện đăng ký:** Theo điều kiện chính thức của PMI (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)
- **Nội dung/Domain chính:** PMO
- **Hiệu lực & gia hạn:** Cần gia hạn theo chu kỳ
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 8-12 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch41
- **Nguồn học chính thức:** PMI
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

CISSP/Security+

- **Tên:** CISSP/Security+ · **Tổ chức cấp:** ISC2/CompTIA · **Nhóm/Cấp:** 5. Chuyên sâu bổ trợ / L3
- **Ai nên thi:** Chỉ khi làm dự án bảo mật
- **Điều kiện đăng ký:** Theo quy định (kiểm tra điều kiện hiện hành)
- **Hình thức thi:** kiểm tra số câu, thời gian, ngôn ngữ trên trang chính thức (không nêu số liệu vì thay đổi thường xuyên)

- **Nội dung/Domain chính:** An toàn thông tin
- **Hiệu lực & gia hạn:** Theo quy định
- **Chi phí tương đối:** \$\$\$ (ước lượng của tác giả; không nêu lệ phí cụ thể)
- **Tuần học ước lượng:** 10-20 tuần (ước lượng của tác giả, cho người đã có kinh nghiệm phù hợp)
- **Chứng chỉ tiền đề/tiếp theo:** —
- **Giá trị trên thị trường VN (định tính):** Thấp
- **Chương sách liên quan:** Ch29
- **Nguồn học chính thức:** Tổ chức cấp
- **Ngày biên soạn:** 2026-09-20 — **Kiểm tra lại trên trang chính thức của tổ chức cấp — thông tin có thể đã đổi.**

H.2 Ánh xạ chương sách ↔ đề cương thi

Mức phủ: **Đủ** (sách đủ làm nền, cần luyện thêm), **Một phần** (nắm khái niệm; cần đọc tài liệu chính thức), **Cần học thêm** (sách chưa/ít đề cập).

H.2.1 PMP

Đề cương chia thành ba mảng lớn (con người, quy trình, môi trường kinh doanh). **Cập nhật đối chiếu 09/2026:** theo các nguồn công khai, đề cương mới áp dụng từ 09/07/2026 đối tỷ trọng khoảng People 33% · Process 41% · Business Environment 26% (bản cũ 42/50/8) và thêm chủ đề như AI, bền vững, giá trị — **cần xác minh trên tài liệu chính thức của PMI** vì trang PMI không truy cập được khi biên soạn.

Domain / nội dung thi	Chương sách	Mức phủ
Con người: lãnh đạo, xây dựng đội, xung đột, động lực, giao tiếp	Ch02, Ch08, Ch27, Ch28, Ch36	Đủ
Con người: quản lý stakeholder	Ch06, Ch36	Đủ
Quy trình: phạm vi, lịch, chi phí (WBS, CPM, EVM)	Ch07, Ch10–Ch14, Ch34	Đủ
Quy trình: chất lượng, nguồn lực, mua sắm	Ch15, Ch16, Ch21	Đủ
Quy trình: rủi ro, thay đổi, tích hợp	Ch17–Ch20, Ch22	Đủ
Quy trình: Agile và Hybrid	Ch03, Ch23–Ch26	Một phần
Môi trường kinh doanh: tuân thủ, lợi ích, thay đổi tổ chức, bối cảnh thị trường (tỷ trọng tăng mạnh ở đề cương mới)	Ch05, Ch29, Ch41	Cần học thêm
Thuật ngữ và dạng câu hỏi tình huống theo PMBOK	Phụ lục E; Ch42–Ch46 (luyện)	Cần học thêm (đọc tài liệu chính thức)

H.2.2 CAPM

Đề cương 2023 gồm bốn domain: nền tảng và khái niệm cốt lõi (36%), phương pháp dự đoán (17%), Agile (20%), phân tích nghiệp vụ (27%) — đã đối chiếu nguồn công khai 09/2026; kiểm tra lại bản hiện hành.

Domain / nội dung thi	Chương sách	Mức phủ
Nền tảng và khái niệm cốt lõi của quản lý dự án	Ch01–Ch04	Đủ
Phương pháp dự đoán (Waterfall, plan-based)	Ch10–Ch17, Ch18–Ch22	Đủ
Khung Agile/Scrum/Kanban	Ch23–Ch26	Một phần
Khung phân tích nghiệp vụ	Ch07; sách <i>IT Business Analyst</i>	Cần học thêm

H.2.3 PMI-ACP

Nhóm chủ đề Agile (mindset, giá trị, stakeholder, đội, lập kế hoạch thích nghi, xử lý vấn đề, cải tiến). **Lưu ý:** PMI đã cập nhật đề cương ACP từ 11/2024 (theo nguồn công khai, gồm 7 domain); bảng dưới ánh xạ theo **chủ đề**, không theo tên/tỷ trọng domain — đối chiếu đề cương hiện hành.

Domain / nội dung thi	Chương sách	Mức phủ
Tư duy và nguyên tắc Agile	Ch03	Một phần
Giao giá trị và ưu tiên	Ch13, Ch24	Đủ
Stakeholder	Ch06, Ch36	Đủ
Hiệu suất đội và lãnh đạo phục vụ	Ch08, Ch27	Đủ
Lập kế hoạch và ước lượng thích nghi	Ch11, Ch13, Ch23	Đủ
Phát hiện và giải quyết vấn đề, rủi ro	Ch18, Ch19, Ch38	Đủ
Cải tiến liên tục (retro)	Ch28	Đủ
Kanban, XP, Lean chi tiết	Ch25 (tóm tắt)	Cần học thêm

H.2.4 PSM I

Bám Scrum Guide; câu hỏi dựa trên lời văn của guide.

Domain / nội dung thi	Chương sách	Mức phủ
Lý thuyết Scrum và giá trị	Ch23	Một phần
Đội Scrum: PO, Scrum Master, Developers	Ch02, Ch23, Ch27	Một phần
Sự kiện Scrum	Ch23, Ch28	Đủ
Artifact và cam kết (Product Goal, Sprint Goal, DoD)	Ch15, Ch23, Ch24	Đủ
Đội tự quản, chức năng chéo	Ch08, Ch27	Đủ
Diễn giải chính xác lời văn Scrum Guide	Scrum Guide chính thức	Cần học thêm

H.2.5 CSM

Chứng chỉ theo khoá học của đơn vị được công nhận.

Domain / nội dung thi	Chương sách	Mức phủ
Khung Scrum và vai trò	Ch23	Một phần
Product Backlog và ưu tiên	Ch24	Đủ
Lãnh đạo phục vụ, hỗ trợ đội	Ch27	Một phần
Điều phối sự kiện	Ch28	Đủ
Nội dung khoá học cụ thể của trainer	Tài liệu khoá	Cần học thêm

H.2.6 PRINCE2 Foundation

Cấu trúc gồm nguyên tắc, chủ đề, quy trình, thích ứng.

Domain / nội dung thi	Chương sách	Mức phủ
Bảy nguyên tắc	Rải rác (Ch05, Ch17, Ch20, Ch35)	Cần học thêm
Chủ đề Business Case	Ch05, Ch41	Đủ
Chủ đề Organization (vai trò)	Ch02, Ch06	Một phần
Chủ đề Quality, Plans, Risk, Change, Progress	Ch15, Ch10–Ch17, Ch18, Ch20, Ch34–Ch35	Đủ
Bảy quy trình và thuật ngữ (Project Board, stage, exception)	Ch03 (tổng quan)	Cần học thêm

H.2.7 ITIL 4 Foundation

Tập trung quản trị dịch vụ IT; phần dự án chỉ nhận biết.

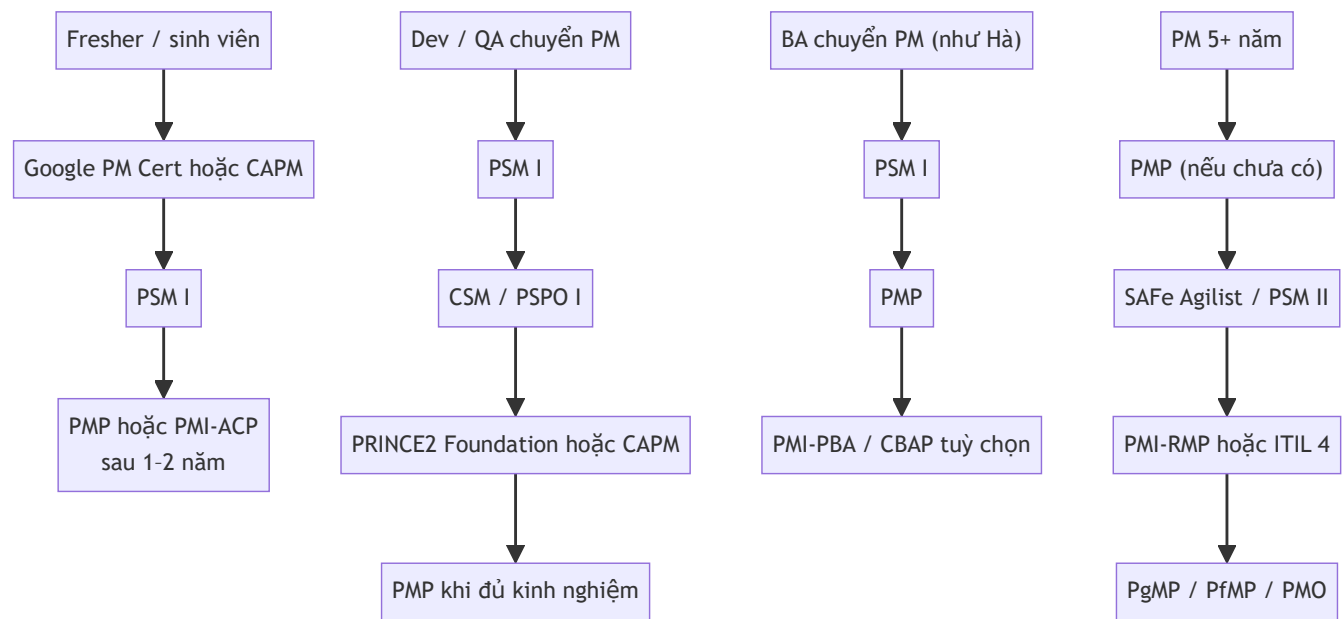
Domain / nội dung thi	Chương sách	Mức phủ
Khái niệm quản lý dịch vụ, giá trị	Ch39, Ch41	Một phần
Bốn khía cạnh và hệ thống giá trị dịch vụ	—	Cần học thêm
Nguyên tắc chỉ đạo	Ch03, Ch28 (tinh thần)	Một phần
Thực hành: change enablement, incident, release/deployment	Ch20, Ch32–Ch33, Ch38	Một phần
Thực hành: service desk, monitoring, problem	Ch39, Ch25	Một phần

H.2.8 SAFe Agilist

Khung mở rộng Agile cho tổ chức lớn.

Domain / nội dung thi	Chương sách	Mức phủ
Tư duy Lean-Agile	Ch03	Một phần
Agile Release Train và PI Planning	Ch26	Một phần
Dòng giá trị, dòng chảy	Ch25, Ch33	Một phần
Quản lý danh mục tinh gọn	Ch41	Một phần
DevOps và Release on Demand	Ch32, Ch33	Đủ
Vai trò và sự kiện SAFe chi tiết	Khoá chính thức	Cần học thêm

H.3 Lộ trình mẫu theo persona



Persona	Lộ trình	Lưu ý
Fresher/sinh viên	L0 (Google PM Certificate hoặc CAPM) → PSM I → sau 1–2 năm PMP hoặc PMI-ACP	Chưa vội chứng chỉ cấp cao; ưu tiên dự án thật
Dev/QA chuyển PM	PSM I → CSM/PSPO I → PRINCE2 Foundation hoặc CAPM → PMP khi đủ kinh nghiệm dẫn dự án	Xin dẫn nhóm nhỏ trước
BA chuyển PM (Hà)	PSM I → PMP → (tùy) PMI-PBA/CBAP để giữ mảng yêu cầu	Kiểm tra giờ dẫn dự án cho hồ sơ PMP
PM 5+ năm	PMP (nếu chưa có) → SAFe Agilist/PSM II → PMI-RMP hoặc ITIL 4 → PgMP/PfMP/PMO nếu hướng quản lý cấp cao	Chọn theo mục tiêu nghề, không sản số lượng

Theo bối cảnh: **outsourcing/xuất khẩu phần mềm** ưu tiên PMP, PSM/CSM, ITIL 4 Foundation, cloud cơ bản; **dự án khu vực công/châu Âu/Anh/Úc** cân nhắc PRINCE2; **doanh nghiệp dùng SAFe** ưu tiên SAFe Agilist/SSM.

H.4 Khung kế hoạch ôn thi 8/12 tuần

Chi tiết tuần-theo-tuần ở `templates/pm-plan/certification-study-plan.md`.

	PSM I (8 tuần)	PMP (12 tuần)
Tuần 1–2	Đọc Scrum Guide, giá trị, vai trò	Đề cương thi, chẩn đoán; người – khởi động
Tuần 3–5	Sự kiện, artifact, DoD, tự quản	Phạm vi, lịch, chi phí, chất lượng
Tuần 6	Tình huống Scrum	Rủi ro, mua sắm, nguồn lực
Tuần 7–8 (PMP: 8–10)	Đề thử, error log	Agile/Hybrid; lãnh đạo; tình huống
PMP tuần 11–12	—	Đề thử đầy đủ, phân tích lỗi, nghỉ

Quy tắc: chỉ đặt lịch thi khi **3 đề thử liên tiếp** vượt ngưỡng tự đặt; ghi **error log** (câu sai, khái niệm, lý do, cách nhớ); có kế hoạch dự phòng nếu trượt (nghỉ, đọc báo cáo điểm, học lại domain yếu 3–4 tuần); ghi lịch gia hạn (PDU/CPE/SEU) ngay khi đạt; tính chi phí duy trì trước khi thi.

Cảnh báo đạo đức & thực tế: không dùng "braindump"/đề rò rỉ; không nhờ thi hộ; chứng chỉ ≠ năng lực; dừng dồn chứng chỉ khi chưa có kinh nghiệm; ghi trung thực kinh nghiệm khi đăng ký (tổ chức cấp có thể audit); tính chi phí gia hạn trước khi thi.